企业数智化转型
研究报告

从智力服务到精益经营

上册 · 研究报告

中册 · 行业解决方案

下册 · 企业数字化与数智化案例汇编

一芥智能研究院

三册初稿合订本 | 上册 v11.0 / 中册 v0.5 / 下册 v9.0

2026年10月18日

版本与使用说明

本书根据2026年10月18日保存的稿件编排，版本为上册 v11.0 / 中册 v0.5 / 下册 v9.0。单册未收录的跨册引用链接至项目仓库。

本书由一芥智能研究院编写，面向企业经营者、业务负责人和参与组织改造的实践者。上册按问题论证，中册展示行业数字化方案与智力服务应用，下册按行业、公司或项目集中呈现案例。

上册收录导论、八章正文、结语与附录A术语辨析表。中册收录引言、65篇行业与专业业务方案及附录。下册收录75个案例入口、114个场景与证据片段及行业索引。另附问题阅读路径与资料来源说明。过程稿、草稿箱、思维导图编辑数据和历史更新记录不编入正文。

正文区分来源事实、一芥分析与待验证判断，并保留使用阶段、效果口径和来源定位。本书未对案例效果作独立审计或完整事实核验。

本书只作经营管理分析与案例整理，不构成法律、财务、税务、医疗或其他专业意见；涉及具体业务操作时，请咨询相应执业者。

Copyright © 2026 一芥智能研究院。MIT许可适用于本仓库有权许可的原创正文、分析与索引；第三方音视频、图书、行业架构原图和资料由相应权利人持有；中册引用图示保留来源与页码，不纳入原创内容的MIT许可。

目录、书签和文内案例引用可跳转；公开出处可点击访问。结构化来源索引与历史更新记录通过项目仓库查阅。

项目仓库与持续更新 · 完整MIT许可证

目录

上册 研究报告 XIV

导论 为什么推进企业数智化转型 1

过去为什么要推进企业数字化 1

数字化建设已经创造了哪些价值 1

为什么有些企业的投入没有达到预期 2

今天为什么进一步推进数智化 3

怎样阅读与使用这份报告 4

资料来源与论证范围 4

导论参考资料 4

第一章 智力即服务：形成经营能力的新方式 7

1.1 智力成为服务：成本、响应与持续性的变化 7

1.2 一项任务怎样交给智力服务 8

1.3 怎样把任务改善转为经营价值 9

1.4 智力服务怎样参与企业数智化转型 10

1.5 从智力服务到四条业务线 12

本章参考资料 13

第二章 MTL：从市场到有效线索 14

2.1 业务现状与问题：从市场到销售接手发生了什么 14

2.2 原因分析：为什么市场动作没有形成可接手的线索 16

2.3 整体思路：围绕有效线索组织前后接续的工作 18

2.4 场景应用：数智化方案怎样支持日常工作 22

2.5 效果检验与本章小结 25

本章参考资料 25

第三章 LTC：从线索到回款 26

3.1 业务现状与问题：一笔业务怎样穿过多个部门 26

3.2 原因分析：为什么签约、履约与回款没有顺利接续 28

3.3 整体思路：围绕客户承诺贯通履约与回款 30

3.4 场景应用：数智化方案怎样支持交易推进与兑现 34

3.5 效果检验与本章小结 37

本章参考资料 38

第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 40

4.1 业务现状与问题：从需求进入到产品实际采用 40

4.2 原因分析：为什么开发完成仍难形成可用产品 42

4.3 整体思路：围绕客户价值共同组织开发与采用 44

4.4 场景应用：数智化方案怎样支持产品工作 48

4.5 效果检验与本章小结 51

本章参考资料 52

第五章 ITR：从问题受理到解决确认 53

5.1 业务现状与问题：回复之后，客户的工作恢复了吗 53

5.2 原因分析：为什么处理动作没有解决客户问题 55

5.3 整体思路：围绕客户工作恢复组织处置与预防 57

5.4 场景应用：数智化方案怎样支持问题解决 61

5.5 效果检验与本章小结 63

本章参考资料 64

第六章 从业务线改进到企业整体协同 65

6.1 为什么单线改善后，企业仍可能受阻 65
6.2 怎样看清共同经营全貌 65
6.3 怎样共同取舍并落实 66
6.4 怎样检验整体改善 68
本章参考资料 68
第七章 组织变革与精益管理 69
7.1 组织职责怎样变化 69
7.2 人、智力服务与程序怎样配合 70
7.3 本轮经验怎样形成智力飞轮 71
7.4 怎样评价贡献和组织改善 72
本章参考资料 73
第八章 实施建议：从企业现状到可验证的业务结果 74
8.1 摸清现状，确认本轮目标 75
8.2 画出蓝图，制定实施计划 77
8.3 完成建设、集成与真实运行 80
8.4 核算完整投入，验收实际结果 81
8.5 根据反馈决定扩展、调整或停止 83
本章参考资料 85
结语 从供给效率到市场响应 86
一、供给侧：智力服务已经进入实际经营 86
二、需求侧：买方开始把购买任务交给智能体 86
三、购买方式变化，传到企业响应与履约 87
四、今天的建设，也为新的市场做好准备 87

本章参考资料 87

附录A 术语辨析表 88

A.1 为什么要单独列一张表 88

A.2 概念层 88

A.3 工作结构层 93

A.4 重复运行、经验改进与智力飞轮 97

A.5 证据标记层 97

A.6 组织形态层 99

A.7 使用这张表的方式 99

中册 行业解决方案 100

引言 怎样使用行业解决方案 112

A-农林牧渔业 116

A01 农业：围绕地块、农事与产销连接种植经营 116

A02 林业：把资源、培育与管护落实到林地和作业 123

A03 畜牧业：沿动物档案、饲养与健康观察连接生产经营 130

A04 渔业：围绕水体、养殖批次与船舶连接生产和交付 136

B-采矿业 141

B01 煤矿：连接采掘运输、井上井下监测与设备协同 141

B02 铁矿采选：以资源、矿石流和质量要求组织数字化能力 145

C-制造业 149

C01 工程机械：建设研发、制造与服务体系，在行业数字化方案中引入智力服务 149

C02 汽车与零部件：贯通研发、制造与整零协同 164

C03 机器人：建设产品研发制造与集成交付能力 173
C04 船舶：贯通设计、制造与数字交付 181
C05 钢铁：围绕行业制造体系增强研发、生产与经营协同 190
C06 石化化工：围绕装置、平台与业务模块增强建设和运行 199
C07 有色金属：按采选、冶炼与加工条件落实行业数字化指南 210
C08 水泥：连接矿山、窑磨、质量和能源，形成可核对的生产经营 216
C09 印制电路板与电子装联：连接客户设计、制前工程与制造交付 220
C10 家电：连接整机研发、齐套制造与产品服务 226
C11 纺织服装产业链：连接工艺、设计、生产和供应链，增加智力服务的应用价值 233
C12 食品加工：以配料、发酵、包装和质量追溯组织生产 238
C13 医药制造：建设受控研发、批生产与质量追溯能力 242
C14 民爆：建设安全、质量、设备与经营信息体系 247
C15 锂电池：贯通材料、电芯、PACK与在役服务 256
C16 智能移动终端：贯通软硬件设计、整机制造和产品服务 263
C17 家具：连接空间方案、部件加工与安装交付 269
C18 造纸：连接连续过程、设备和资源管理 274
C19 皮革制造：连接材料差异、分级裁切与制品设计 279
C20 美妆日化：连接配方研发、中试制造与渠道经营 284
C21 饮料：连接产品配方、灌装制造和渠道供给 290
C22 乳制品：连接奶源、生产质量与渠道可用库存 294
C23 制糖：连接糖料收运、连续加工与供应经营 299
C24 白酒：贯通酿造、基酒管理与成品经营 304
C25 医疗装备：连接受控设计、实际配置与在役服务 310

C26 玻璃：连接窑炉、检测、加工和排产，追查质量与交付 318
C27 建筑卫生陶瓷：连接配料、成型、烧成与交付 323
C28 商品混凝土：连接原料、生产计划、车辆和施工现场 327
D-电力热力燃气及水生产和供应业 331
D01 电力生产与供应：连接设备、场站、调度和经营，增加智力服务的协作价值 331
D02 城市燃气：连接管网、调压、巡检和用户服务 336
D03 城市供水：先连接设施底数、分区计量和漏损治理 340
E-建筑业 344
E01 建筑与工程：建设全生命期数字交付和智能建造能力 344
F-批发与零售业 349
F01 批发：连接客户、商品、库存和账期，查清供货与资金结果 349
F02 零售：连接商品、门店、渠道与履约，形成可核对的经营结果 353
G-交通运输、仓储和邮政业 358
G01 货运与综合物流：连接订单、运力、交接与结算 358
G02 仓储：连接货物、库位、作业和实际交接 362
G03 油气储运：连接设施工况、运行计划、库存与合同履约 366
H-住宿与餐饮业 371
H01 住宿：围绕预订、房态和服务任务连接酒店经营 371
H02 餐饮：沿数字供应、加工、管理与销售组织经营 377
I-信息传输软件与信息技术服务业 383
I01 软件与信息技术服务：把需求、研发和持续交付接到客户任务 383
I02 电信服务：连接网络、运行、客户与行业交付 387
I03 云计算与模型平台服务：把算力、平台和模型连接到持续可用的服务 . . 392

J-金融业 396
J01 银行：沿客户、账户与业务流程连接经营和支持工作 396
J02 保险：沿产品、保单与理赔连接全流程服务 403
J03 证券服务：沿账户、交易委托与清算交收连接客户服务 410
J04 基金管理：沿产品、组合与运营连接专业工作 417
L-租赁与商务服务业 425
L01 招聘与人力资源服务：围绕岗位、候选人和客户接手建设业务能力 . . 425
L02 经营咨询：连接现场证据、专业分析和客户采用 429
L03 法律服务：围绕案件、依据与律师复核组织服务能力 433
M-科学研究与技术服务业 437
M01 规划设计：连接空间资料、专业分析和方案推敲 437
M02 检验检测：以样品、方法和原始记录连接有效报告 441
M03 设备维保服务：连接设备、现场检查、工单与恢复确认 445
M04 工程设计：贯通输入、专业模型、图纸与发布版本 449
P-教育 453
P01 教育服务：沿资源、课堂与学习评价增加智力服务 453
Q-卫生与社会工作 459
Q01 医疗服务：沿就医服务、专业协作与院内管理增加智力服务 459
R-文化体育与娱乐业 467
R01 文化内容与传媒：连接选题、素材、制作和发布，增加可核对的创作支持 467
R02 体育健身：连接课程、教练、场地与会员服务 471
R03 旅游与景区：连接资源、票务、现场服务与互动体验 475
S-公共管理社会保障与社会组织 481

S01 数字政务与城市治理：沿一体化平台、办件与事件处置增加智力服务 . . 481

附录A 行业方案选用与能力对照表 488

附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照 490

下册 企业数字化与数智化案例汇编 497

A-农林牧渔业 507

A01 苏北大型主粮农场项目 508

B-采矿业 511

B01 石头梅露天煤矿5G采运与安全监测 512

B02 城山煤矿5G井下生产与协同 514

B03 攀钢朱兰铁矿5G远程采矿与配矿 516

C-制造业 518

C01 德国斯图加特零部件企业AI培训 520

C02 非标制造企业AI报价 522

C03 制造企业驻场需求梳理 524

C04 压力容器企业成本核算需求梳理 526

C05 制造企业订单与岗位权限调整 528

C06 电助力单车企业AI应用 530

C07 制造企业AI辅助研发试点 535

C08 蚕丝工厂打样与库存管理 537

C09 迪欧家具AI应用 540

C10 生物材料上市公司数字化与AI应用 544

C11 澳洲乳企海外动销分析 547

C12 畜牧机器人研发与合作场试点 549

C13 移动餐车出海企业AI销售准备 552
C14 铁拓机械5G研发生产与设备协同 554
C15 安庆威灵5G零部件制造与追溯 557
C16 大连中远海运重工5G船舶修造协同 559
C17 宝钢湛江钢铁5G生产协同 562
C18 广州石化5G设备与作业管控 564
C19 中建材宜兴新能源5G超薄玻璃生产 566
C20 海天宿迁调味品5G生产与质量追溯 568
C21 合肥美的洗衣机5G工艺与物流协同 570
C22 盐城维信电子5G柔性电路板协同制造 572
C23 汽车零部件供应链经营分析 574
C24 海外工业企业物料诊断 576
C25 消费品企业包装AI预检 578
D-电力热力燃气及水生产和供应业 581
D01 国能广投北海电厂5G工程与运行管理 582
F-批发与零售业 584
F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同 585
F02 森马电商AI转型 588
F03 童装电商AI选款与员工学习 591
F04 女装直播企业AI应用 594
F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品 597
F06 女装批发企业AI入库与工牌试制 600
F07 外贸礼品公司AI客户开发探索 603

F08 省属国企电商子公司AI应用 605
F09 3C外贸企业AI自建业务系统 607
F10 上海消费品门店AI对账 610
F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理 612
F12 交个朋友虚拟IP内容生产 615
H-住宿与餐饮业 617
H01 老牌奶茶企业AI私域客服 618
I-信息传输软件与信息技术服务业 620
I01 兴城泳装AI商拍服务 621
I02 AI辅助ERP开发与架构探索 624
I03 语音AI服务商内部应用与产品演示 627
I04 运动门店SaaS企业AI应用 630
I05 AI员工服务商的教育销售交接实践 633
I06 货运平台AI助手与履约协同 636
I07 小球圈视频处理与产品迭代 639
I08 小裂变AI研发与GEO服务探索 641
J-金融业 644
J01 基金公司AI研发培训 645
L-租赁与商务服务业 647
L01 TikTok达人运营AI协作 648
L02 黄碧云零售咨询的AI应用 650
L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产 652
L04 户外媒体平台AI投放服务 654

L05 CGL招聘AI协作 656
L06 诉讼律师AI案件工作台 658
L07 AI法务服务与专业复核 660
L08 零一数科AI应用 662
M-科学研究与技术服务业 666
M01 杭州市城市规划设计院AI辅助规划 667
M02 消防维保企业数字化项目取舍 669
M03 建筑消防设计AI辅助出图 671
Q-卫生与社会工作 673
Q01 药师AI助手试用 674
R-文化体育与娱乐业 676
R01 瑜伽与普拉提门店AI应用 677
R02 程前朋友圈AI选题探索 679
S-公共管理社会保障与社会组织 681
S01 浙江车管所AI网办审核 682
附编A-跨行业方法 684
附A01 工作切片与SOP共创方法 685
附编B-原型与演示参考 687
附B01 跨境装载规划原型探索 688
附B02 企业AI中台与数据权限 690
附B03 WorkBuddy与企业微信待办生成演示 692
附B04 工厂图纸与设备看板演示 694
附B05 CRM与ERP商机建档演示 696

附B06 ERP核价单更正演示 698
附B07 Odoo与飞书审批回传演示 700
阅读与来源索引 702
按研究问题阅读 703
资料来源说明 707

上册 研究报告

从智力服务到精益经营 | 初稿 v11.0

上册 研究报告

本册直接从企业数字化建设出发：过去为什么做，建设到了什么程度，遇到了哪些问题，今天为什么进一步推进数智化，以及具体怎样做。第一章先解释智力服务的成本、响应与持续性特点，再用有边界的任务说明承接和价值检验，最后展开服务参与三化建设与运行的机制。第二章以MTL展开这些机制，后续沿LTC、IPD、ITR继续研究。第二至第五章借鉴华为的端到端流程及管理机制，从业务现状与问题进入分析，提出整体处理思路，明确数智化方案与建设交付物，再简述各业务场景怎样使用。第六章研究各条线怎样形成共同经营结果，提出跨线取舍与协同行动；第七章据此安排组织职责和持续优化，第八章验证实施与投入。结语从供给侧现实价值转向需求侧购买方式的变化，借Muse说明新的购买入口，展望企业响应、履约与供应链协作面临的要求，再衔接中册行业方案。

表1 研究报告章节与核心问题

章节	核心观点与主要问题
导论 为什么推进企业数智化转型	说明数字化的目的，以电费服务和SHEIN柔性生产说明价值，另节分析部分投入未达预期的原因，简述三化的政策出处与并行推进方向，再引出AI和智力服务带来的改进机会
第一章 智力即服务：形成经营能力的新方式	先解释成本较低、响应快、可7×24小时运行怎样改变工作覆盖、处理间隔和持续性，再落实任务交付和价值检验，最后展开服务参与三化建设与运行的共性机制
第二章 MTL：从市场到有效线索	从实际工作与五类问题追查原因，提出业务组织思路与七类建设交付物，再以市场认识、内容准备、渠道活动、询盘接待、线索核实和销售交接简述场景应用；以实际接手和完整投入检验
第三章 LTC：从线索到回款	沿用MTL已确认的客户背景，继续核实购买条件与机会投入，围绕客户承诺贯通履约与回款，按业务原因提出整体方案与交付物，沿交易过程展开场景应用，以同笔业务的结果和完整投入检验
第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品	沿需求、实现、验证与采用分析业务原因，围绕客户价值共同组织开发与采用，明确建设交付物和场景应用，以可靠能力及实际采用检验价值

表1 研究报告章节与核心问题

章节	核心观点与主要问题
第五章 ITR：从问题受理到解决确认	沿问题受理、接手、排查、处置与验证分析原因，围绕客户工作恢复组织解决方案和交付物，以场景应用落实解决确认与长期预防
第六章 从业务线改进到企业整体协同	围绕多项业务对专家、产能和资金的共同需求，看清经营全貌，比较取舍及其他业务影响，让决定进入执行并检验整体改善
第七章 组织变革与精益管理	从整体协同的维护与判断要求引出职责变化，说明人、服务与程序的接力，让经验进入可复用能力，再以任务贡献、后续采用及同口径改善检验组织变化
第八章 实施建议：从企业现状到可验证的业务结果	摸清现状、确认目标、画蓝图、制定计划，明确四份交付物，继续落实建设、运行、分层验收及完整投入，再依反馈决定扩展、调整或停止
结语 从供给效率到市场响应	收束智力服务的供给侧价值，以Muse引出需求侧购买变化，说明企业响应与履约要求，以及今天建设的意义

第二章已从空白重写为新的MTL正文；重写前完整备份及旧MTL插图保留供回查，新稿未沿用原六目标、十八举措和配图结构。已发行的第二章配图版PDF使用10月12日销售版源稿；当前章节及版本以仓库正文和PDF发行说明为准。

第三至第五章已按端到端业务章节写作模板改写；改写前原文保留为第三章备份、第四章备份和第五章备份。

第八章以原中册第二章为主要底稿，合并共用实施方法，保留业务取舍、试点验证及停止安排；合并前第八章完整保留。中册由一篇引言直接进入行业解决方案。

两册怎样共用案例

上册按问题选择同一案例中的不同场景，下册按主体集中呈现过程。编号保持一致，重复引用不重复计算企业或效果。具体来源、阶段和限制见下册各篇及案例来源索引。

上册共引用下册 **32 个案例、42 处**；具体过程、来源和阶段见下册各篇。

附录

表2 研究报告附录索引

附录	内容
附录A 术语辨析表	概念层、工作结构层、循环与飞轮、证据标记层、组织形态层的用法与易混用对照

术语与证据

本报告的精细化管理与精益经营、持续组织循环、组织智力循环和智力飞轮，均按正文所述工作含义使用；术语对照见附录A。技术机会、设计目标与实际验证分别表达。

导论 为什么推进企业数智化转型

过去十余年的数字化建设，为企业积累了设备、系统、数据与协作条件。怎样利用这些投入，解决仍然存在的业务问题，是今天讨论数智化转型的起点。本报告从过去为什么做数字化、建设到了什么程度、遇到了哪些问题出发，研究今天为什么进一步推进数智化。

过去为什么要推进企业数字化

2015年，国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》将互联网与各领域融合，联系到效率提升、组织变革和实体经济生产力。2022年公布的《“十四五”数字经济发展规划》，进一步以数字技术与实体经济深度融合作为发展主线，统筹数字产业化和产业数字化。企业在研发、生产、流通和服务中运用数字技术，是这一方向的具体落点。

对企业而言，推进数字化有具体的业务原因。客户需要什么、企业答应过什么、物料和产能是否可用、产品交付后效果怎样，都需要及时掌握，并在相关人员和环节之间传递。当这些事实主要依靠个人记忆、纸面记录和逐次询问时，业务增加、人员变化或需求调整，容易带来信息遗漏、重复核实和行动滞后。

数字化使设备状态和业务事实能够被记录、处理、关联和追踪，使规则明确的工作可以由软件或设备重复执行，也为统计分析与跨地域协作提供条件。这些改变最终要体现为研发、生产、交付、服务和资源周转的改善。

数字化建设已经创造了哪些价值

从2015年前后至今，数字化建设已从单项工具扩展到设备、业务系统、网络平台和协作方式。《“十四五”数字经济发展规划》对前期建设的回顾记录了生产设备数字化、企业上云，以及电子商务、移动支付和远程会议等应用的进展。企业由此获得了更多业务记录、规则执行工具和跨地域协作条件。

电费缴纳是一个直观的例子。广州用户可通过“南网在线”等渠道查账、缴费和获取电子发票。过去领取电费增值税专用发票，需要到营业厅或等待邮寄；据广州供电局相关负责人介绍，贯通营销、财务、税控和线上服务平台后，预留邮箱并订阅自动开具的用户，

缴费后即可收到推送的发票。用户减少了取票的奔波，供电方原先打印、盖章、整理和交付的工作也转为数字化流转。

希音（SHEIN）的柔性生产则说明数字化怎样改变供给安排。中国信通院《生产性服务业发展报告（2025年）》列举其“小单快反”模式，订单规模可以缩小至几十到数百件。据SHEIN官方模式说明，数字化后台连接生产全过程，新款先以小批量生产，再依据商品表现和顾客偏好，补充有需求的款式。销售反馈由此进入补单与生产安排，企业可以用较小批量验证需求，再决定后续投入，控制供需错配带来的库存压力。

国家网信办2026年发布的《国家信息化发展报告（2025年）》显示，截至2025年底，**重点工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到85.5%、68.6%**。较深入的应用也取得了业务成效：工信部在2025年1月介绍2024年工业和信息化发展情况时，介绍示范工厂研制周期平均缩短近30%。前一组指标反映工具和工序的覆盖程度，后一项是所介绍的示范工厂的应用结果。

企业外部的支撑条件也在积累。中国信通院《中国工业互联网发展成效评估报告（2024年）》对2023年发展情况的评估指出，综合型、特色型、专业型工业互联网平台已形成多层次供给，重点平台在沉淀工业模型、复用行业知识。企业开展后续改造，可以结合自身需求利用这些平台与行业服务。

为什么有些企业的投入没有达到预期

对一些企业而言，系统和设备的建设运行费用持续发生，订单、交付、库存和回款却没有出现预期改善，经营者就容易感到“钱一直在投，收益却不明显”。这种落差需要沿着投入怎样转为业务结果来分析。

首先，建设目标和方案可能没有对准实际问题。中国信通院《专精特新中小企业数字化转型研究报告（2024年）》指出，部分企业对转型价值和规划仍缺少清晰认识，通用产品也存在难以适配细分需求的情况。如果建设停留在购买系统、增加功能和完成上线，没有改变影响交付、成本或客户体验的工作，投入就难以解决原有问题。

其次，数据与协作条件可能没有随工具一起落实。该报告发现，受访企业已有较多ERP应用，不少仍希望整合业务、采购和财务数据；平台与设备互通、数据可用性、复合型人才及服务适配等，也是进一步转型的约束。一芥智能研究团队近期走访也看到，部分使用多种SaaS和定制系统的企业，以及仍主要使用Excel的企业，经营者都需要逐个找销售、生产和财务核实项目签约、排产、生产进度及回款。记录如果不能可靠关联，需求或交期变化又没有进入后续安排，新的系统就可能与反复补录、核实和人工协调长期并存。

再者，局部效率改善还要经过实际采用，才能影响经营结果。功能有没有持续使用，处理提速是否减少了下游等待和返工，释放的时间是否用于有价值的业务，都需要观察。比较收益时还要计入适配、连接、培训、核验和维护，按一致范围核对完整投入与实际结果，分清改善尚未兑现、已有价值未被记录，以及方案需要调整等不同情况。

2025年财政部办公厅、工信部办公厅的中小企业数字化转型城市试点通知，仍要求分析转型意愿、投入顾虑和实施能力方面的原因，改进专业服务供给。

今天为什么进一步推进数智化

前述差距说明，企业需要围绕经营目标，持续适配工具、衔接资料与工作、分析运行中的问题。这些改进过去已通过专业人员、软件建设和外部服务开展，其覆盖范围与持续维护受人手和投入约束。

数字化、网络化、智能化的方向，已在国务院2015年发布的《中国制造2025》中明确提出。2021年工信部《“十四五”智能制造发展规划》解读进一步强调，智能制造是持续演进的系统工程，需要并行推进三化。企业采用新技术，也需要将其放在整体业务改进中理解。

今天，大语言模型与软件工具、业务系统结合，为这些工作提供了新的支持方式。部分需求整理与工具适配、分散资料核对、异常分析和方案比较，有机会按任务取得服务，使原先顾不过来的工作能够以较小范围开展和验证。2025年国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出发展模型服务和智能体服务，并推动人工智能进入设计、生产、服务与运营等环节。

本报告讨论的数智化，关注这些支持能否使基础较薄的企业更容易开展局部改进，让已有系统中的数据、工具和经验得到更充分使用。业务目标由企业明确，资料与协作责任需要落实，新的服务是否值得采用，仍要以完整投入和实际经营结果检验。

怎样阅读与使用这份报告

使用这份报告，可以先选一项希望改善的真实业务，明确所服务的客户、当前结果和主要困难，再按问题阅读路径找到相关章节。阅读时对照本企业的资料和工作过程，判断书中差距是否存在；引用案例时，同时查看它的实施阶段、适用条件和实际结果。

资料来源与论证范围

本报告使用政策文件、公开统计与研究报告、研究团队走访观察、企业及实施者自述，以及试点和演示。宏观资料交代建设方向与已有进展，走访提出具体问题，案例说明局部实践。正文保留资料的时间、对象、实施阶段与效果口径，来源与定位见本篇参考资料、资料来源说明及下册各篇。

业务诊断与改造举措中，由本报告概括和设计的内容按作者分析表达；案例提供其实际覆盖范围内的依据。组织设计与未来协作展望需要继续验证。上下册共用稳定案例编号，读者可从下册案例汇编及案例来源索引回查过程与依据。

导论参考资料

[1] 国务院．关于积极推进“互联网+”行动的指导意见．国发〔2015〕40号，2015年7月4日公开发布。引用范围：开篇及行动要求中的融合发展、效率提升、组织变革与实体经济生产力。

[2] 国务院．“十四五”数字经济发展规划．国发〔2021〕29号，2021年12月12日成文、2022年1月12日公开发布。引用范围：第一部分发展现状、第二部分指导思想及第五部分产业数字化转型；历史进展与规划部署分别使用。

[3] 国家互联网信息办公室．国家信息化发展报告（2025年）．2026年7月24日发布，印刷第17页、PDF第20页。引用范围：截至2025年底重点工业企业数字化研发设计工具普及率85.5%、关键工序数控化率68.6%。

[4] 工业和信息化部．国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，介绍“大力推进新型工业化 推动经济高质量发展”情况．2025年1月21日，谢存关于信息化与工业化融合的答问，第三点“应用赋能作用显著提升”。引用范围：所介绍的示范工厂研制周期平均缩短近30%；实录未列样本数量和测算周期。

[5] 财政部办公厅、工业和信息化部办公厅．关于做好2025年中小企业数字化转型城市试点工作的通知．财办建〔2025〕20号，2025年5月7日成文、5月9日公开发布。引用范围：第二部分重点任务中的企业需求、转型困难与专业供给；不据此推算困难企业比例。

[6] 国务院．关于深入实施“人工智能+”行动的意见．国发〔2025〕11号，2025年8月21日成文、8月26日公开发布。引用范围：第二部分产业发展及第三部分第十项的模型服务、智能体服务部署；政策方向与企业实际效果分别判断。

[7] 中国信息通信研究院．中国工业互联网发展成效评估报告（2024年）．2024年6月，印刷第15页、PDF第21页。引用范围：多层次工业互联网平台体系、工业模型沉淀与行业知识复用；所述进展对应报告对2023年发展情况的评估。

[8] 中国信息通信研究院．专精特新中小企业数字化转型研究报告（2024年）．2025年1月，印刷第16、18—20页，PDF第22、24—26页。引用范围：受访专精特新中小企业的经营数据整合需求，以及价值规划、方案适配、资金、人才、互通与数据服务约束；调研观察与约束分析分别使用，不推广为所有企业的普遍情况。

[9] 广州供电局有限公司．供电局电子渠道及功能说明．广州市增城区政府网站，2022年7月25日。引用范围：“南网在线”等渠道的查账、缴费和电子发票服务。

[10] 广州日报．广州在全省率先全面实现领取电费发票“一次都不跑”．广州市工业和信息化局网站刊载，2024年6月5日。引用范围：广州供电局相关负责人关于纸质专票流程、系统贯通及预留邮箱并订阅自动开具后推送发票的介绍；不据此推算利润或客户财务系统自动入账。

[11] 中国信息通信研究院. 生产性服务业发展报告（2025年）. 2025年12月，印刷第4页、PDF第10页。引用范围：SHEIN“自主品牌+电商平台”“小单快反”模式及订单可缩小至几十到数百件；未将交货时间扩写为全球送达时间。

[12] SHEIN. Our Group. “On-Demand Fashion / Our Production Cycle”部分，2026年10月17日查阅。引用范围：数字化后台连接生产全过程、新款小批量生产及依据商品表现和顾客偏好补单；运行机制及库存作用保留企业披露归属，不推算统一收益比例。

[13] 工业和信息化部装备工业一司. 《“十四五”智能制造发展规划》解读. 2021年12月28日，第二部分“总体考虑”第一点。引用范围：制造业领域的系统工程视角与数字化、网络化、智能化并行推进方向。

[14] 国务院. 关于印发《中国制造2025》的通知. 国发〔2015〕28号，2015年5月8日成文、5月19日公开发布。引用范围：第二部分“战略方针和目标”中的三化并列表述，作为明确政策出处；不据此认定术语首次提出者。

第一章 智力即服务：形成经营能力的新方式

本章索引

- 1.1 智力成为服务：成本、响应与持续性的变化
- 1.2 一项任务怎样交给智力服务
- 1.3 怎样把任务改善转为经营价值
- 1.4 智力服务怎样参与企业数智化转型
- 1.5 从智力服务到四条业务线

1.1 智力成为服务：成本、响应与持续性的变化

整理沟通记录、核对资料变化、开展业务复盘，都需要人的时间与专业能力。任务频繁而单次价值有限时，这些有用的工作可能被延后、抽样处理或省略。

大语言模型与检索、计算等工具结合后，部分理解、整理、推理和生成能力，可以通过软件服务按需取得。白惠天、袁晓辉、司晓在《Token经济》的出版社公开导言与试读中，以“智力即服务”（intelligence as a service）概括这种变化。企业可以通过应用或软件接口交出任务和资料，按需调用、组合有关能力，服务用量按约定规则计量、计费。

成本较低：让更多值得做的工作得到处理

对反复发生、方法已经明确的资料整理、初步比较和草稿准备，企业可以把服务执行与必要的人工判断组合起来，减少逐项阅读、搬运和编写的投入，让工作有机会覆盖更多对象、更频繁开展。例如，原来只集中整理部分沟通记录，现在可以在每次沟通后准备摘要，供后续跟进使用。已有任务能否降低成本，按同等质量下的完整投入检验，见1.3节。

响应快：缩短从信息出现到开展处理的间隔

资料和工具已经可用时，服务可以在新版本到达、交接退回等情况下，及时查找依据、比较变化和准备材料，减少等待人员腾出时间的空档。相关人员据此有条件更早判断和安排，缩短业务已变化、后续仍沿用旧信息的时间。

可7×24小时持续运行：把间歇处理变为持续承接

在资料、工具和运行环境持续得到维护的条件下，服务可以按约定周期，或在新来件、版本变化、交接逾期时发起任务。例如，夜间新资料到达后先整理记录，白天由人接手，让处理延伸到人工集中安排之外。持续运行需要保留执行记录、检查失败，并明确人工判断和异常接手安排。

1.2 一项任务怎样交给智力服务

这些特点要落实到实际工作，需要明确任务的交付要求和运行条件。本报告将按任务调用的智力服务形象地称为“数字临时工”。

以“为明天的客户拜访准备一份可核对的客户简报”这一说明性任务为例，销售确定拜访目的、客户对象和期限，开放获准的客户记录、沟通材料及产品资料，要求交出客户现状、已表达需求、历史承诺和待确认问题。简报应带来源与时间，区分事实和推测，交到约定位置；本次工具与权限限定为资料检索、比较和材料整理。对外沟通与客户承诺由销售负责。

负责人交出目标和要求，服务在获准范围内安排检索、比对和整理。遇到资料缺失、权限不足或重要事实无法确认时，应交出受阻位置、已完成内容和待补条件，由约定人员接手。

交付时，简报连同未决项一起提交。例如，邮件中的交期与系统记录不一致，应注明双方来源、时间和需要核实的人。销售检查对象是否准确、重要事实是否遗漏、来源能否回查、未决项是否清楚，以及简报能否支持本次拜访；需要修订的退回补齐，通过后再进入客户沟通。

围绕本次拜访准备简报，是一次**单次执行**。相近任务反复取得可靠结果后，可以将有效的查找步骤、提示要求、工具用法和审核经验，保留为可复用方法或技能（Skill）。每天更新已安排拜访的简报，可以约定**定时执行**；客户发来新版要求时，可以据此**主动执行**差异整理，再交人员判断。执行方式按任务选择，并明确周期、触发条件与接手安排。

持续承接时，每次执行都要取得当前对象、版本与约束，留下可查的结果和未决项。采用反馈、失败记录和修正意见交给维护者，用于更新资料、方法或工具。

1.3 怎样把任务改善转为经营价值

任务通过验收后，还要看产物是否被实际采用，以及怎样影响交付、资源周转和经营结果。服务的价值既可能来自减少已有工作的投入，也可能来自扩大能够有效开展的工作范围。比较前先固定任务范围、质量标准、使用目的和观察期。例如，客户简报更快交出后，要看销售能否据此沟通，重要事实是否仍需重查；交接材料及时到达后，要看接收者能否继续处理。

三项特点分别检验：成本看同等范围、质量与合格数量下的完整投入，数量不同时比较单位合格交付成本，并保留规模与条件差异；响应看从输入出现到可用产物、再到实际接手的等待和总周期；持续运行看约定范围内的处理覆盖、合格率和异常接手。过去未开展的工作，记录新增覆盖及其用途。

完整投入应覆盖准备与建设、执行与人工判断、交接返工、培训及维护，并计入工具、系统、模型调用和外部服务费用。人工工时按相应人时成本归集，模型调用按词元（Token）等实际计费方式核算；一次性建设与持续运行分别记录，具体核算方法见第八章。

局部参照丨制作费用需要接到合格素材。 森马电商已使用AI制作商品素材，人员继续修正领标、审核面料与版型。受访者以原每款约2800元、现在十几张图约十几元说明制作费用变化；完整投入还需计入审图、修补和配套工作。

工时减少、周期缩短、覆盖增加、承接容量释放分别记录，继续观察是否进入有需求且能兑现的业务。现金支出、收入、毛利和净利润按各自口径评价。

持续运行后，用相近任务的合格率、总周期、采用和投入判断改善能否保持。若核验与维护抵消节省、下游持续积压，或结果不符合客户价值，应调整任务范围、分工及条件；长期达不到验收和价值要求的安排应停止。

1.4 智力服务怎样参与企业数智化转型

企业可以把上述任务承接方式与价值检验要求，用于产品、生产、服务和经营管理的数智化改进。数字化、网络化、智能化说明需要形成哪些能力；服务的成本、响应与持续性特点，则为企业建设和运行这些能力提供了新的条件。

数字化：让对象与过程能够表达、计算和处理

产品、设备、物料、业务活动及其状态，可以用数据和模型描述，再由软件计算、仿真或控制。数字化制造研究讨论的能力，涵盖数字表达、设计仿真、数字控制及信息管理等方面。落到经营工作，需求、承诺、决定和处理状态也需要形成可检索、可比较、可计算的资料。

建设数字工具时，业务人员明确问题，服务参与需求整理、数据结构设计、程序编写、测试和文档准备，帮助局部需求更快得到验证。日常运行时，服务可以从获准的文档、笔记和沟通材料中整理信息，保留来源与待确认项，供查询、比较和后续处理。较低的处理投入，使过去顾不过来的零散资料有机会持续进入业务记录。

工具是否被采用、资料是否对应真实对象、变化能否及时更新，决定这些投入能否支持工作。涉及设备时，服务可以参与设计和软件任务，制造、安装及现场验证仍需相应专业人员与资源。

局部参照 | AI辅助开发与系统运行各有任务。 3C外贸企业的经营合伙人借助AI自建业务系统，集中产品资料后生成形式发票（PI）和装箱单。日常输出依靠已建系统及规则，属于局部使用；经营合伙人强调同事能否经常使用。

网络化：让分散的对象与工作能够连接、协同

网络化通过通信网络及系统集成，把人员、设备、产品、软件系统和企业连接起来，支持数据交换、资源共享与业务协同；连接也可以延伸到客户、供应商和其他合作伙伴。智能制造架构研究讨论了这种内部连接与产业链协同、服务之间的关系。

业务系统之间的连接，需要接口、共同标识和可靠的状态传递；岗位之间的接续，还需要接收者读懂已有背景。智力服务可以协助开发适配工具，也可以在运行中理解不同表

达、查找获准记录、整理交接材料，并提示缺项和冲突。资料变化或任务退回后，服务及时准备相关背景、查找受影响事项，接收者就有条件沿已有工作继续，减少反复转述、重新查找和等待。

明确的匹配、计算和状态传递适合程序承担，需要理解背景的整理与比对由服务参与。接收者仍需确认接手，将变化纳入后续安排。

已有建设参照丨记录关联是协调的基础。 汽车零部件供应链经营分析中，实施团队保留ERP，关联订单、采购、库存、发货与回款记录，使经营者能够查看库存、应付款的形成依据，并接收基础异常通知。据实施者自述，项目刚上线，属局部使用。

智能化：让系统根据情况分析、判断并开展相应处理

智能化借助算法、知识和模型识别情况、分析预测、比较和优化方案，支持决策与执行，并逐步具备学习和适应变化的能力。工信部智能制造规划发布会以自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征说明这一方向；具体系统具有哪些能力，需要按实际任务与技术条件判断。

在日常运行中，服务可以理解新输入，检索依据，比较当前情况与任务要求，准备答复、差异清单或后续任务，并在授权范围内执行。快速响应与持续运行，使处理有机会随变化开展，减少等到集中检查才发现问题的间隔。

服务还可以比较运行记录，提出原因假设和备选方案，说明依据与缺失，协助设计小范围检验。较低的分析准备投入，使原来来不及研究的问题有机会获得处理；执行结果返回复核，用于调整判断与方法。业务人员核实重要事实，有权者决定取舍，再由适合的人、服务和程序承接获准任务。

局部参照丨从促销异常进入经营试验。 温州连锁烘焙企业用AI辅助发现平台补贴与组合折扣叠加后的单品毛利问题。经营者调整促销，按AI辅助设计的七天标准观察，据其自述，这次局部试验中销量下降、总毛利额上升。

数字化、网络化与智能化相互支撑，相关研究强调三者在发展中相互交织、迭代升级。已有记录和连接支持服务执行，服务又能参与资料整理、工具建设与连接改进。企业可以围绕一个业务问题并行补齐所需能力。

以“客户要求交期提前一周”为说明性场景：订单、物料、产能与进度形成可更新、可计算的资料；销售、采购、生产及供应商交换有关变化；具备相应能力的服务比较需求版本、查询关联条件，提出待核实影响和备选安排。有关人员确认后，获准调整进入执行，结果再返回复查。三项能力由此共同服务这次业务处理。

本报告将服务承担的工作概括为**协助建造、协调传递、分析推理**三类作用，可以按任务交叉使用：建设工具也能支持网络连接，资料整理也能支持分析。

这些工作同样需要约定交付与验收：建造任务交出工具与验证结果，协调任务交出可接手的背景和状态，分析任务交出依据、建议与待验证项，由业务负责人判断能否使用，并落实接手和维护责任。

1.5 从智力服务到四条业务线

智力服务怎样发挥作用、产生价值，需要回到具体业务中判断：企业希望取得什么结果，当前工作差距在哪里，服务能改善哪些任务，以及产物能否被后续环节采用。

第二至第五章以四条端到端业务线为主要分析对象：MTL（从市场到线索）关注有效线索的形成与接手，LTC（从线索到回款）关注客户承诺、履约与回款，IPD（集成产品开发）关注产品形成与采用，ITR（从问题到解决）关注客户问题处理与解决确认。四条业务线通过客户需求、产品能力、承诺和反馈相互配合。

各章从业务目标与现状出发，对照应有的工作和数字化、网络化、智能化能力识别差距，再推导总体思路、子目标与具体举措。每项举措写清业务动作、产物和接收者，分析智力服务可以承担哪些建设、协调或分析任务，需要什么资料、工具与权限，并明确人的判断、验收和接手责任。服务带来的覆盖、响应与持续性变化，沿产物采用和上下游接续追到相应业务结果，以完整投入检验价值。

四条业务线的流程目的及管理机制借鉴华为公开资料，参照范围见第三章方法说明；具体标准、诊断与人机设计为本报告应用整理。

本章参考资料

[1] 白惠天、袁晓辉、司晓．Token经济．中信出版集团，出版社公开导言与试读。引用范围：“智力即服务”的概念；任务要求与协作安排为本报告应用整理。

[2] 孟柳、延建林、董景辰、韦莎、李瑞琪、臧冀原、周源．智能制造总体架构探析．《中国工程科学》，2018，20（4）：23—28，DOI：10.15302/J-SSCAE-2018.04.005。引用范围：第二部分技术维中的数字化、网络化及智能化制造能力；本文订单场景与经营检查为应用设计。

[3] 臧冀原、王柏村、孟柳、周源．智能制造的三个基本范式：从数字化制造、“互联网+”制造到新一代智能制造．《中国工程科学》，2018，20（4）：13—18，DOI：10.15302/J-SSCAE-2018.04.003。引用范围：第三至第六部分的数字化制造能力与范式相互交织、迭代发展的关系；不据此规定所有企业的固定实施次序。

[4] 工业和信息化部．《“十四五”智能制造发展规划》新闻发布会实录．2021年12月28日，王卫明开场介绍。引用范围：智能制造中自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征；具体服务的可用能力按实际条件判断。

第二章 MTL：从市场到有效线索

市场工作要帮助企业找到值得经营的客户，使客户理解产品与服务，取得回应，并把能够继续跟进的对象交给销售。一次活动有多少人报名、一份内容取得多少阅读，可以反映部分工作表现；这些回应后来是否形成可用线索，还取决于前后各环节怎样配合。

MTL（Market to Lead，从市场到线索）可以用来观察这段工作。本章以销售能够接手、继续跟进的有效线索为交付结果，从实际工作中的困难分析原因，再讨论怎样组织市场认识、传播触达、询盘处理和销售交接。智力服务的成本、响应与持续性特点，随这些工作中的具体需要展开。

本章索引

- 2.1 业务现状与问题：从市场到销售接手发生了什么
- 2.2 原因分析：为什么市场动作没有形成可接手的线索
- 2.3 整体思路：围绕有效线索组织前后接续的工作
- 2.3.1 围绕有效线索组织业务
- 2.3.2 数智化方案的建设内容与交付物
- 2.3.3 三化与智力服务的作用
- 2.3.4 人、程序与智力服务的配合
- 2.4 场景应用：数智化方案怎样支持日常工作
- 2.5 效果检验与本章小结

2.1 业务现状与问题：从市场到销售接手发生了什么

MTL负责把市场与客户需求转为销售能够接手、继续跟进的有效线索，工作从认识市场、选择客群开始，经过传播触达、询盘接待和线索核实，到销售接收并返回反馈。这些职责可以由市场、客户开发和销售分担，也可以由同一人兼任。华为2019年网络安全立场文件的流程架构，印刷第33页将MTL列入业务运作层；本章借用这一范围，具体工作划分与问题分析为本报告整理。

工作首先是了解客户需要，并确定值得经营的对象。市场与客户开发人员从访谈、日常询问、已有客户反馈及公开资料中取得信息，结合企业现有产品与服务，判断哪些使用场景值得关注、哪些客户适合继续接触。客户资料、访谈记录和历史沟通，可能保存在Excel、邮件或客户管理系统中，供本轮客群选择与后续内容准备使用。

明确面向谁、需要回应什么问题后，内容与活动人员把这些判断转为传播材料和触达安排。他们从产品或服务负责人取得能力、适用条件、案例等资料，组织脚本、图文或活动材料的制作与审核，再通过选定渠道发布、开展活动。产品资料、实际发布内容和活动记录，分别留在相应文档、内容后台与业务工具中。

客户作出回应后，工作进入接待与核实。接待人员通过邮件、聊天、活动登记等入口回答问题，了解初步用途和需求，留下已答内容与待确认事项。线索处理人员继续核实对象、联系条件及需求匹配，把符合要求的线索连同已有沟通背景交给销售。

销售取得交接材料后，确认接收或说明退回原因；接收后继续联系客户，并将首次跟进结果返回市场。市场据此了解哪些对象值得继续经营、哪些表达需要调整。线索由此完成从前端认识到后端接手的一轮流转；后续的商机判断、方案、报价、合同、履约和回款，进入LTC。

在这段工作的前端，企业可能已经持续制作内容、开展活动，却仍遇到两类落差：报名和询问不少，销售找不到值得继续联系的对象；材料不断发布，客户仍误解产品能做什么、适合什么情况。客群判断、在用内容与实际客户回应，未必能在现有记录中一一对应。

回应进入以后，也可能停在不同位置。询盘已经答复，客户需求和先前说法却没有完整留下，换人后还要重新翻查或补问；夜间来件没有及时承接，活动带来的集中回应又在接待、核实或销售处排队；线索已经分配，仍迟迟没有实际跟进。销售退回时若只写一句“不合适”，市场也难以判断该补资料、改表达、调整客群，还是协调承接。

这些现象表明，从开展市场动作到形成有效线索，中间仍可能存在信息缺失、处理等待和交接停顿。评价MTL的现状，需要沿回应的实际去向，看到哪些对象得到核实、哪些被销售接手、哪些仍停在途中，再进一步分析各处受阻的原因。

2.2 原因分析：为什么市场动作没有形成可接手的线索

2.1中的问题沿工作过程依次出现：前端取得的回应与目标客户不匹配，传播内容没有被准确理解，接待背景未能留下，后续处理发生等待，交出的线索又没有实际接手。它们共同影响有效线索的形成，但发生位置和原因不同，需要分别分析。

2.2.1 回应不少，为什么值得跟进的对象很少

回应来自什么对象，首先受到客群选择的影响。如果选择主要依据行业、规模等标签，没有进一步了解具体使用场景，就可能把需要不同产品、尚无相关需要的对象放在一起。内容和活动面向这批对象开展后，即使取得较多报名与询问，其中适合销售继续了解的对象也可能有限。

客群选择以后，市场与销售还可能采用不同的判断标准。市场把留下联系方式视为取得线索，销售则需要知道初步用途、需求匹配和继续联系的条件。活动又主要按报名量评价时，前端容易扩大回应数量，后端却仍要逐个筛选，两边对工作是否完成便产生差异。

这些差异如果没有进入后续反馈，客群认识也难以修正。销售退回的对象没有关联到原来源，或没有留下具体原因，市场就无法判断哪些选择持续无效。于是，本轮回应与接收之间的落差，又可能在下一轮触达中重复。分析时应把同一批对象追到核实与接收，区分原本选错的对象、表达吸引来的不匹配对象，以及仍缺事实才能判断的对象。

2.2.2 内容持续发布，为什么客户仍反复误解

选定客群以后，传播内容需要让客户理解产品与自身问题的关系。如果制作从企业想介绍的功能出发，却没有讲清适用场景、使用条件和能力范围，客户便可能按照自己的经验补全含义。内容越多，这种理解偏差也可能传播得越广。

即使某份材料在制作时准确，产品与在用表达也可能逐渐脱节。产品人员更新了条件，已经发布的旧内容没有替换；接待人员采用另一份资料，销售又沿用先前的说法。同一产品在不同环节出现不同解释，客户进入咨询时形成的期待，便可能超出当前实际能力。

误解能否及时被发现，还取决于怎样观察内容效果。阅读、点赞和报名能反映部分回应，却没有直接留下客户理解了什么。如果接待与销售中的疑问、纠正没有返回具体内容，

制作人员便看不到反复误解的位置。回查客户原话、实际接触的材料及当时产品条件，才能分清表达含糊、依据失效，以及客户已经理解但提出了新的需要。

2.2.3 询盘已经回复，为什么背景留不下来

回复解决的是当次询问，后续核实和销售接手还需要知道客户用途、已答内容、重要条件与未决问题。如果接待只以“已经答复”结束，没有明确需要留下什么、交给谁，这些背景就容易停在个人聊天中。下一人取得的是一个联系人，仍要重读长记录或重新询问客户。

有了记录要求，执行投入也可能限制背景留存。来件分散在邮件、聊天和活动登记中，人员需要逐段阅读、辨认对象，再整理到业务记录。高峰期优先回复、延后填写，集中补录时又依赖记忆压缩内容，都会使已经发生的沟通难以完整延续。

因此，背景缺失既可能来自交付要求不清，也可能来自已有要求难以持续执行。前一种情况是没有明确什么信息对下一环节有用，后一种情况是逐件整理所需的时间超过现有安排能够负担的范围。两者都会造成重问与重查，但需要通过交接材料、补录时间和遗漏内容分别辨认。

2.2.4 夜间等待和活动后排队，为什么持续发生

客户来件按外部业务节奏发生，内部人员却按既定时间和数量配置。海外客户在国内夜间提问，活动在短时间带来集中回应，而接待、核实和销售仍按平时安排工作，新增任务就可能超过当时的承接能力。触达增加以后，等待也随之积累。

每件任务需要的处理时间，又受到准备和分工方式的影响。常见问题与复杂定制要求都等待同一个专业人员，已有资料没有提前组织，核实人员还要逐件重读沟通，就会占用更多处理时间。即使来件总量没有明显增加，这种安排也可能造成排队。

等待还会沿上下游移动。接待回复加快后，资料可能积压在核实处；核实提速后，有效线索又可能等待销售接收。因此，需要沿来件、合适首答、资料齐备、交出与接收的时间找到实际停顿，区分时间覆盖不足、单件准备过重与后续容量不足，才能解释为什么某处提速以后，整段工作仍未加快。

2.2.5 线索已经分配，为什么仍无人跟进、难以改进

线索交出以后，记录归属和工作接手可能没有同步。系统已经分配到人，但销售是否看过、材料是否够用、是否准备继续联系，尚未得到确认。市场因而认为已经交付，销售却可能仍在等资料，或因当前没有容量而暂缓处理，线索便停在两边责任之间。

如果等待与退回只留下“不合适”等笼统状态，受阻条件就进一步被掩盖。资料不足、需求不匹配、归属冲突和人员容量不足具有不同含义，混在一起以后，市场难以知道该补什么，负责人也难以看清需要协调什么。当前停顿于是迟迟得不到对应处理。

当前问题即使被查明，反馈也未必能进入下一轮工作。没有明确谁修订标准、谁替换内容、谁检查采用，复盘意见就可能留在会议或聊天中。后续仍采用原来的客群、说法与接待安排，同类问题便再次出现。这类差距从一次交接延伸到了持续改进，需要同时观察当次有没有接手，以及反馈后来改变了什么。

沿这些原因可以看到，前端选择和表达决定取得怎样的回应，背景留存与处理安排决定回应能否继续，接手和反馈又决定本轮结果能否进入下一轮工作。整体改进因此需要同时考虑判断依据、环节交付、承接能力与反馈用途。

2.3 整体思路：围绕有效线索组织前后接续的工作

MTL的整体改进，需要以销售实际接手、能够继续跟进的有效线索为共同结果。围绕这一结果组织各环节的工作，并将业务要求落实为可交付、可使用的数智化方案。

2.3.1 围绕有效线索组织业务

首先，让市场、产品与销售采用相互一致的判断依据。市场说明客户需要及选择理由，产品或服务负责人确认当前能力和适用条件，销售说明足以继续联系的必要信息。三方结合真实接收与退回记录，确定本轮重点客群、有效产品依据和线索接收要求。前端据此选择对象、组织表达，后端据此核实与接手，减少各自采用不同标准的差异。

有了共同依据，再明确各环节需要交出什么。客户回应进入以后，来源、沟通、已确认条件和未决项随同一对象延续，接收者能找到有效版本和必要原文。交出材料以后取得

实际接收；缺项返回补齐，退回说明原因，等待则留下受阻条件。资料可以保留在原工具中，交接责任与必要访问需要一并落实。

前后能够接续，还要有相匹配的处理能力。活动节奏、夜间覆盖、常见任务处理和专业人员安排需要共同考虑。前端准备扩大触达时，同时检查接待、核实与销售能否承接；一处积压增加后，再由负责人决定补充支持、调整节奏或改变优先次序，使提速不只是把等待移到后面。

在此基础上，把接收与首次跟进的结果用于修正前端。需求不匹配、资料缺失和容量不足分别返回能够处理的人，确认原因后，落实到客群、内容、记录要求或资源安排的改变。修改进入实际使用，再观察后续同类问题是否减少，本轮反馈才真正参与下一轮工作。

2.3.2 数智化方案的建设内容与交付物

围绕前述业务要求，MTL数智化方案需要明确企业将取得哪些建设成果。交付范围结合本轮要解决的问题和已有基础确定，主要包括以下七类。各项成果应说明覆盖的业务范围、使用方式和验收要求，使企业能够据此组织建设、接收使用并安排维护。

业务与数据标准包。 交付经企业确认的MTL流程图、有效线索与销售接收标准，以及数据字典、对象标识、状态定义和指标口径。数据字典说明客户、联系人、需求、来源和线索等对象怎样记录、相互关联，哪些字段必须有依据、由谁维护；状态与指标说明怎样辨认已核实、已交出、已接收、退回和等待。配套典型记录与判定示例，使市场、接待和销售能够按相同口径填写、判断和核对。

MTL数据仓库。 在现有或新建的数据平台中，交付围绕MTL组织的数据表、关联模型、数据接入与更新任务，以及清理后的首批数据。将渠道和活动回应、客户沟通、线索核实、销售接收与首次联系结果关联起来，支持从某批回应追到后续去向，也能从一条线索回查来源。数据仓库配套来源字段映射、更新频率、质量检查及查询权限，使用者可以查看数据何时更新、哪些对象缺项。建设规模随业务需要确定，已有数据平台可以承载这一主题的数据建设。

产品与市场知识库。 交付经过整理和确认的客群研究、产品条件、案例、常见问题与在用素材，保留原文来源、版本、适用范围和维护责任，并提供可使用的检索与引用功能。业务人员和获准服务能够找到当前依据，查看某种说法来自哪里；产品条件变化后，能够定位需要复核的内容。知识库可以通过索引关联保留在原工具中的资料，数据仓库中的客户与线索记录也能够引用这些依据。

场景应用与经营看板。 按本轮选定范围，交付可供岗位使用的应用页面、表单和查询功能，例如市场资料与内容准备工作台、询盘接待与线索核实应用、销售交接与接收页面。说明每项应用已具备哪些操作、连接哪些原有工具，以及处理结果保存在哪里。配套经营看板，按已确认口径呈现回应来源、核实与接收、退回与等待及相关投入，并能回查具体对象。应用和看板交付时带有角色权限及真实业务样本的验证记录，岗位人员能够用它们完成约定工作。

智能体与自动工作流。 按选定场景，交付已配置的材料整理、内容核查、接待辅助、线索初步比对或交接简报智能体，明确任务输入、输出、可调用资料与工具、授权范围和质量要求。配套可运行的工作流配置，连接来件、资料变更、到期复查等触发条件，以及后续的数据查询、服务调用、人工确认、状态回写和异常转交。交付包保留配置版本、测试样例与执行记录，使企业能够调用、核对结果并继续调整；具体采用哪些智能体、哪些自动步骤，按任务验证结果确定。

数据接口与系统集成。 交付连接渠道后台、客户管理工具、数据仓库、知识库和场景应用的接口与适配程序，配套接口清单、字段与对象标识映射、访问权限和同步配置。明确各类记录由哪个系统维护、哪些数据可以查询或回写，使渠道询盘带着来源进入线索应用，销售接收结果更新对应记录并进入仓库分析，应用和智能体能够按权限取得有效资料。交付时完成读取、传递与回写的联调，保留验证记录，并配置失败记录、重试和异常转交。这项建设对应网络化中的系统连接与数据交换，使各项应用和服务能够在同一业务中协同使用。

验收与运维移交包。 对建成部分交付部署与配置文件、约定范围内的源码或可导出配置、接口说明、使用与维护手册，以及测试和试运行记录。使用者通过约定样本完成查询、处理、交接和异常接手，维护者能够更新资料、修改配置、检查执行和处理故障。移交同时明确账号与权限管理、运行依赖、持续费用及维护责任，使企业接收后能够持续使用和管理这些成果。

咨询阶段形成经确认的标准、数据模型、来源映射、应用原型、接口与同步设计、智能体任务规格和建设验收清单；建设阶段则按清单交付已接入数据、已部署应用、已联调接口、可调用服务和可执行工作流，并以实际运行记录确认完成范围。数据标准约束仓库与应用，知识库向应用和智能体提供依据，接口集成支持系统之间的数据交换，工作流连接前后处理，看板支持追踪结果，这些交付物共同构成MTL的端到端数智化方案。

2.3.3 三化与智力服务的作用

数字化解决这段工作怎样被记录、查询与计算。客户需要、产品条件、沟通内容和线索状态保留对象、来源、时间与版本，供比较需求、核对说法和统计整批去向使用。智力服务既可以协助设计录入、查询和检查工具，也可以在运行中从访谈、文档与长沟通里整理信息，提出缺项与待确认内容，使零散材料持续进入可用记录。

网络化使这些记录和相关任务在渠道、业务工具与岗位之间接续。资料可以留在原工具中，通过共同标识、索引或接口关联；客户从哪里来、接触过什么内容、前一环节处理到哪里，能够随交接提供给下一人。智力服务可以协助开发连接与适配工具，也可以理解不同环节的表达，查找相关背景、整理交接材料和提示冲突；程序按明确规则传递状态、分发任务，接收者确认实际接手。

智能化利用已有记录和连接，支持各环节理解情况、形成判断并开展处理。智力服务可以比较客户需要与产品能力，查找表达偏差，准备核实问题、内容草稿和接待答复，并执行经过验证和获准的常见任务。运行结果返回后，服务再比较相似问题、提出原因假设和调整建议，人员确认后用于下一轮处理，使分析、执行与改进随业务持续开展。

智力服务的成本、响应与持续性特点，使上述建设和运行有了扩大覆盖的机会。工具开发与单次整理投入降低后，可以处理更多原先顾不过来的局部需求和零散资料；信息出现后及时准备产物，可以减少集中补录、重复查找和交接等待；经过验证的接待、更新与检查任务可以7×24小时持续运行。三个维度可以围绕同一业务问题并行建设，并在实际使用中继续改进。

2.3.4 人、程序与智力服务的配合

人机配合贯穿方案建设与日常运行。业务人员先确定客群、产品边界、交接要求和处理权限，服务协助建设，使用者验证工具，维护者负责资料与运行。一次询盘进入后，程序保存来源并发起任务，服务结合有效资料准备答复和核实项，人员确认重要事实、处理复杂沟通与客户承诺，再将结果交给下一环节。稳定任务按规则和授权持续执行，异常交约定人员接手；负责人依据实际采用、处理质量和承接容量调整分工与资源。

2.4 场景应用：数智化方案怎样支持日常工作

共同标准、数据与知识基础、场景应用、接口及智能体工作流，可以组合用于MTL的日常工作。市场与内容应用形成触达依据，渠道回应进入接待和核实，销售接收与跟进结果再返回前端。各场景沿同一客户对象接续，交出下一环节可用的资料与处理结果。

2.4.1 市场认识与客群选择

选择本轮重点客群时，市场人员可以在市场研究工作台中，将数据仓库里的历史回应、核实与接收结果，与知识库中的访谈、客户问题和产品条件共同查询。材料整理智能体归纳不同场景的需要，形成带原文依据的问题清单和匹配比较，供市场、产品与销售核实。

确认后的重点客群、选择理由和线索要求，形成可更新的客群说明，供内容准备、渠道选择和接待使用。新增访谈与销售反馈进入后，更新流程整理变化、提示负责人复核，使后续工作沿共同判断继续。

2.4.2 价值表达与内容准备

面向选定客群准备内容时，内容人员从知识库取得客户问题、当前产品条件和可用案例，在内容准备应用中调用生成与核查任务，取得带依据的脚本、图文或常见答复草稿。审核人核对事实、适用条件、审美与可用性，再确认供渠道使用的版本。

获准素材连同产品依据交给渠道，实际发布版本留下记录，供后续接待引用。产品条件变化时，更新工作流定位受影响的在用内容与答复，由责任人确认修订，使客户看到的表达与后续采用的依据保持一致。

局部实践丨把业务经验变成制作输入。 餐饮本地生活代运营团队先把优秀运营关注的商户信息整理成字段，再组合提示、业务参数与校验形成脚本工作流，人继续判断审美与可拍性。实施者转述客户反馈，一期已使用的文案和脚本生产效率、平均质量改善。

2.4.3 渠道触达与活动执行

开展渠道试验或活动时，渠道与活动应用结合重点客群、获准素材和历史线索去向，准备本轮触达安排。负责人依据预算、接待与销售承接容量确认节奏，工作流据此组织发布、活动和接待任务。

客户回应通过数据接口进入线索记录，关联来源、接触内容、时间与对象标识，供接待沿已有背景继续；无法确认的来源保留为未知。经营看板展示各来源的核实、接收与等待情况，负责人据此调整触达和承接安排，结果进入下一轮渠道选择。

2.4.4 询盘接待与背景留存

新询盘进入后，接待应用关联来件来源、客户接触内容与已有沟通，检索知识库中的当前产品依据。对经过验证并获准的常见问题，可以由接待服务7×24小时准备或执行答复，同时留下使用过的资料、客户回应和初步需要。

超出资料或授权范围的询问，带着背景进入人工接手，由相应人员处理复杂技术、定制要求与重要承诺。接待结果形成同一对象的已答内容、确认条件和未决项，保留必要原话，交给线索核实；夜间未完成事项按约定时间进入人工待办。

局部实践丨夜间初接与次日跟进分开安排。 据跨境拖鞋团队经营者自述，团队把公司、产品和谈单经验放入工具，夜间先接询盘，次日再由人继续。该安排属于局部使用，定制与大订单的后续谈判由人承担。

2.4.5 线索核实与分类处理

询盘背景进入核实应用后，服务按线索标准比对对象、联系条件与需求匹配，整理已有依据、矛盾和缺项。核实人员先查询内部已有信息，再安排必要补问并确认结果，尚未确认的客户意愿保留为未知。

符合要求的对象连同依据进入销售交接；待补资料、待培育与不匹配对象分别留下原因和去向。需要继续观察的，由工作流建立复查安排，变化与后续判断沿原记录更新；完整购买条件留给销售在后续商机判断中继续核实。

局部实践丨前期记录进入销售准备。 AI员工服务商转述匿名在线教育客户的局部使用：试听期间整理意向标签，销售电话前查看此前聊天与沟通提示，再继续接手。实施还包含业务梳理与配置，标签与原始沟通共同支持准备。

2.4.6 销售交接与结果反馈

经核实的对象交给销售时，交接应用调用此前记录准备简报，汇集来源、初步需要、确认条件、沟通历史、产品依据与未决项。市场人员确认关键事实，销售在取得材料后确认接收或说明退回原因，接收后留下首次联系与下一步安排；未接手和受阻事项进入补齐或协调待办。

接收、退回与首次联系结果通过接口更新对应记录，进入数据仓库与经营看板。服务将反复出现的误解、缺项和需求偏差关联回原来源、内容与产品条件，准备修订事项；负责人确认后更新客群、表达或处理安排，并记录采用结果，供下一轮工作使用。

局部实践丨回复与跟进需要共同要求。 移动餐车企业经营者介绍了询盘一小时内回复、按节点跟进及多次无回应后回公海的要求，AI用于整理产品与成交经验，实际联系与承诺由人主导。材料覆盖局部使用与业务规则，一小时是要求，未提供实际达成率。

2.5 效果检验与本章小结

检验从方案可用、场景改善推进到整体价值。比较时明确对象批次、质量要求、观察期和截止日，按共同标识去重；标准或覆盖范围变化分别记录，尚未结束的对象保留状态、继续观察。

方案可用。 用真实业务样本检查2.3的建设成果：能否取得有效资料、完成约定处理、传递结果并接续任务，维护人员能否更新资料和处理异常。验收以实际操作及记录为依据。

场景改善。 沿2.4的运行记录，比较回应匹配程度、内容误解情况、合格产物的覆盖、合适首答与交接等待、补问返工，以及来件到首次联系的总周期；夜间与高峰单独观察。同时检查产物是否被下一环节采用，反馈修订是否进入实际使用。

整体价值。 统计本批形成的有效线索、销售实际接收及首次联系数量。销售接收比例以截至截止日经核实的全部有效线索为分母，尚未交出、等待接收和退回分别保留，使结果能够反映整批对象的去向。完整成本计入建设配置、市场活动与日常处理、人工判断和核验返工、服务调用及持续维护，一次性建设说明分摊。用同范围总成本除以销售实际接收的有效线索数量，比较单位成本；新增覆盖、释放工时与现金支出变化分别评价。

据此决定保留、调整或扩大哪些应用。

销售接手后沿LTC继续核实购买条件、推进交易与回款，后续差距返回市场和产品工作，第三章继续展开。

本章参考资料

[1] 华为. Huawei’s Position Paper on Cyber Security. 2019，印刷第33页、PDF第34页。引用范围：MTL的流程名称与业务运作层定位；本章原因分析、环节划分与处理办法为本报告应用整理。

第三章 LTC：从线索到回款

第二章交出销售能够继续跟进的有效线索。销售沿已有的客户事实、初步需要与未决项，继续核实购买条件，决定机会投入，再形成客户认可、企业能够兑现的承诺。合同签署以后，相关岗位还要完成履约、客户验收和约定收款，才能看清这笔业务取得了什么结果。

LTC（Lead to Cash，从线索到回款）将这些工作放在同一笔交易中考察。本章先解释商机推进、承诺、执行与收款中的问题，再提出共同组织工作的要求、数智化方案的建设交付物及其日常应用。方案是否有效，由客户承诺的实际兑现、资金结果与完整投入检验。

本章索引

- 3.1 业务现状与问题：一笔业务怎样穿过多个部门
- 3.2 原因分析：为什么签约、履约与回款没有顺利接续
- 3.3 整体思路：围绕客户承诺贯通履约与回款
- 3.3.1 围绕完整交易组织业务
- 3.3.2 数智化方案的建设内容与交付物
- 3.3.3 三化与智力服务的作用
- 3.3.4 人、程序与智力服务的配合
- 3.4 场景应用：数智化方案怎样支持交易推进与兑现
- 3.5 效果检验与本章小结

3.1 业务现状与问题：一笔业务怎样穿过多个部门

LTC从销售接住线索、核实机会开始，经过需求与方案确认、合同签署、履约及客户验收，追到约定款项实际收回、剩余责任明确接手。销售、方案、产品、商务、交付、供应、生产和财务按业务需要参与，同一人也可以兼任多个角色。华为2019年网络安全立场文件的流程架构并列列出MTL、IPD、LTC、ITR，2024年ICT基础设施业务可持续发展报告将IPD、LTC、ITR列为主业务流程。本章借用其业务范围，具体环节和判断要求为本报告整理。

销售取得线索材料以后，沿用客户已经说明的事实，继续了解希望改善的结果、采购安排、相关角色、期限和联系条件。邮件、客户管理系统及会议记录留下本次沟通，销售与方案负责人据此比较机会价值、适配难度和需要投入的支持，决定继续推进、培育或退出。

值得推进的机会进入需求与方案准备。销售和方案人员把客户需要转为可以核对的交付范围、配置及验收要求，产品、供应、交付和财务分别提供能力、物料、资源及成本依据。经过评审的方案与报价进入谈判，最终确认的范围、价格、交期、验收和付款条件随合同及附件保存，供后续岗位执行。

合同签署以后，交付负责人把承诺展开为订单、项目、批次与任务，核对物料、产能、现场配合和开工条件。采购、车间或项目人员从ERP、项目工具及相关单据取得本岗位需要的内容，财务接住付款节点与材料要求。一个商机可以形成多份合同，一份合同也可能分批交付、分期验收和付款。

履约过程中，各岗位留下物料到位、生产、实施及成果提交记录。新增要求、质量异常或延期需要核实对当前承诺的影响，取得相应决定，再进入执行。交付人员按有效合同与变更组织客户验收，分清内部完成、成果提交和客户实际接受的范围，并把证据交给财务及后续服务人员。

款项按合同约定的条件与节点处理，可能发生在开工前、履约中或验收后。财务、商务和交付核对条件、开票与实收，查明未到账和核销差异；收尾时列明剩余应收、质保及未决事项，由相应人员接手。交易中发现的客群误判返回MTL，产品能力差距进入IPD，客户持续问题进入ITR，原合同责任仍需继续跟踪。

在前端，企业可能反复准备商机材料，却始终没有明确的客户下一步；方案多次修改，仍在承诺前发现配置、成本或交期无法确认。合同已经签署，采购或交付却还在追问最终要求，使用的附件与销售确认的版本也可能不同。

进入履约后，系统报出的完成状态未必对应客户可接受的成果，变化已经批准却没有进入相关岗位安排。成果提交以后，还可能缺少验收材料，或者部分范围存在争议；财务

看见应收，却难以判断款项卡在材料、验收、条款还是支付环节。项目报了结束，剩余义务和反复出现的问题也可能没有明确去向。

这些现象使一笔业务在多个岗位之间停顿。评价LTC，需要沿商机、合同、履约范围和款项的实际去向，确认客户承诺兑现到哪里、哪些条件尚未成立，再分析造成等待、返工及资金延后的原因。

3.2 原因分析：为什么签约、履约与回款没有顺利接续

前述问题分别出现在机会投入、承诺形成、合同执行、履约验收和资金收尾中。它们都可能使交易耗费更多资源，却需要回到不同的依据、交接和责任判断原因，不能只用签约数量、完成状态或未收款总额代替分析。

3.2.1 商机持续投入，为什么迟迟没有实质推进

客户有兴趣、提出问题或愿意看方案，并不直接说明购买条件已经成立。如果预算、期限、决策角色和采购安排主要来自销售推测，支持人员就难以知道本次准备会推动哪一步。商机在记录中持续活跃，专家、样机和方案投入却可能没有对应的客户行动。

机会之间的资源取舍也可能沿用旧判断。客户情况已经变化，推进依据没有更新；各请求分别说明自己的紧急程度，负责人看不到累计投入和未决条件。没有进展的机会于是反复取得支持，而真正需要及时处理的机会继续等待。查因要区分客户条件尚不明确、投入目的不清和内部支持受阻，不能把三者都归为销售跟进不足。

3.2.2 方案已经认可，为什么承诺仍难兑现

客户认可一项方案时，双方可能尚未对同一交付范围取得理解。客户说的使用效果，销售记录为功能名称，方案人员又按熟悉配置准备；适用条件、客户配合及验收办法没有确认，差异便会留到报价、实施或验收时才出现。

企业内部的依据还可能没有对应同一版本。产品能力已经更新，报价仍用旧配置；成本经过核算，现场条件、物料和资源却未确认；谈判又改变了原评审条件。局部判断各自成立，合在一起仍可能形成无法按约兑现的承诺。这类问题既涉及需求含义，也涉及专业约束与批准范围，需要对照当时确认的需求、配置、资源和最终说法辨认。

3.2.3 合同已经签署，为什么仍不能顺利开工

签署后的合同要进入订单、项目和岗位任务，才能成为执行输入。只按客户名称找材料，容易混入其他商机或合同；一份合同拆成多个批次以后，范围、数量和配置又可能没有逐项对应。采购收到的是谈判稿，交付拿到的计划缺少附件，都会使执行者继续追问或采用不适用的要求。

即使最终内容已经传到，开工还可能受到物料、产能、现场配合或约定付款条件限制。如果计划没有区分已确认条件与待补条件，系统分配了任务也不代表岗位能够开始。由此产生的等待，需要分清输入缺项、对象或版本错配，以及实际条件尚未具备；合同有了归属，工作未必已经接住。

3.2.4 进度不断更新，为什么延期与返工仍在发生

岗位报出的完成，可能指完成一道工序、提交一份文件或结束一次操作，下游需要的却是具备质量依据、能够继续使用的产物。记录久未更新、内部预检与客户接受混用，还会使负责人把尚待核实的状态当成已经具备的条件，影响后续安排。

履约也受到前后依赖和变更影响。物料延期、质量问题或客户增加要求以后，相关配置、任务和批次未必同时改变；批准记录与实际执行之间存在间隔，原计划仍继续使用。单个岗位提速因而可能伴随后续返工。分析时需要沿受影响交付项查明事实、依赖和变化的采用情况，区分进度信息失真、实际容量不足与变更未生效。

3.2.5 成果已经提交，为什么验收与回款仍被拖住

成果提交以后，客户还要按约确认范围与质量。实际成果不合要求、约定没有说清，或缺少测试与服务记录，都可能造成验收停顿。分批交付时，一部分已接受、另一部分待整改，如果只保留一个“完成”状态，财务也难以知道哪些付款条件已经成立。

未收款还可能发生在不同位置：材料没有齐备，条款或验收存在争议，客户未按约支付，或者已经到账但没有对应核销。应收、开票、付款承诺和实际到账混在一起，会掩盖这些差异，重复催问也无法消除真正的阻碍。需要沿具体付款节点与对应履约证据分辨原因，才能解释为何成果、应收和实收没有同步。

3.2.6 交易已经收尾，为什么责任与同类问题仍未结束

收款或报结项以后，仍可能存在剩余应收、质保、未决争议和客户问题。如果没有说明对应范围、当前状态及后续接收者，原负责人以为已经交清，新岗位又缺少背景，责任便容易停在两边之间。需要继续使用的资料和系统连接，也可能失去维护与访问安排。

偏差被写进复盘，也不代表后续做法发生变化。机会判断、报价规则、合同附件或交付方法的修订没有进入实际使用，下一笔业务就仍沿旧依据开展。一次交易的问题由此延续到下一轮投入，查因既要看剩余事项是否实际接手，也要看过去确认的修改后来用到了哪里。

这些原因沿同一交易相互影响。前端判断关系到资源和承诺，合同与执行关系到交付，验收与付款条件又影响资金结果；交易结束后的责任和反馈继续影响下一轮工作。整体方案需要把这些关系一起组织起来。

3.3 整体思路：围绕客户承诺贯通履约与回款

LTC的整体改进，以可兑现的合同、合格履约和按约回款为共同结果。沿同一笔交易组织事实、决定、执行与接手，再把这些要求落实为可交付、可运行的数智化方案。

3.3.1 围绕完整交易组织业务

机会投入和客户承诺需要同时考虑兑现条件。销售说明购买依据，产品、方案、供应、交付和财务核对能力、资源、成本及付款安排，有权人决定机会取舍与可承诺范围。华为2012年报把线索到回款与项目组织、资源分配共同讨论，公司治理说明提出流程责任人、关键控制点和职责分离，本章据此落实共同参与和关键决定的责任。

共同要求形成以后，让每个接收岗位取得可执行的输入。客户事实、适用规则、批准理由、有效版本、当前状态和接手责任沿交易关联并持续更新，形成各岗位接续使用的组织上下文。商机、合同、订单或项目、交付批次及款项保留实际关系，接收者能找到本次所需范围和依据；缺项与冲突返回能够解决的人。

承诺还要与实际承接能力配合。交期、物料、专业支持、现场和资金条件进入同一计划，采购、车间、交付及财务确认各自能否继续。批准变化以后，复查受影响的配置、任务、验收和付款节点，让决定进入实际执行；内部完成、客户接受和到账分别确认。

流程负责人沿完整履约和资金结果协调受阻工作，各专业保留相应判断与授权。剩余义务交给明确接收者，偏差返回市场、产品和服务工作；确认有效的修订进入后续方案、规则和安排，再由下一批交易检验。业务组织由此同时照顾本次兑现与持续改进。

3.3.2 数智化方案的建设内容与交付物

围绕这些要求，企业需要取得能够支持交易推进和兑现的建设成果。以下七类按本轮范围与既有基础配置，说明各项成果覆盖哪些交易、岗位与操作，哪些功能已经验证可用，以及由谁持续维护。

业务与数据标准包。 交付经确认的LTC流程、机会评估和承诺评审要求、关键控制点及责任分工，配套数据字典、状态定义和指标口径。商机、需求、配置、合同、订单或项目、批次、验收及款项分别建立标识，明确关联范围、数量金额口径与维护人。内部完成、成果提交、客户接受、应收、开票和实收分别定义，提供分批交付、分期付款及变更的样本，使各岗位能够按同一依据记录和核对。

LTC数据仓库。 在现有或新建平台中，交付交易主题的数据表、关联模型、来源映射、接入更新任务和整理后的首批数据。连接机会投入、合同及变更、履约实绩、验收、应收与实收，支持从一笔款项回查交付条件，也能从一个商机追到多份合同和各批次结果。配套币种、范围和时间口径、质量检查及查询权限；业务状态由相应系统维护，仓库按约定更新，保留缺项及来源。

交易与履约知识库。 交付有效产品条件、配置与核价依据、经批准的交易规则、交付规范、验收样例及历史复盘，配套检索、引用、版本和维护功能。各岗位及获准服务能够取得本次适用的规则，回查原文与批准范围。客户确认、批准方案和最终附件与相应交易关联，变化后能定位受影响的使用位置。

场景应用与经营看板。 交付商机核实、方案评审、合同交接、履约变更、验收、回款及收尾等岗位页面、表单和查询功能，说明可完成的操作及结果去向。看板呈现机会投入、承诺变化、交付与验收、到期应收与实收、等待和未决事项，并能回查具体合同、批次及款项。岗位视图配套可见字段、修改权限和接收要求，按真实业务样本验证，支持负责人协调完整交易。

智能体与自动工作流。 交付已配置的客户背景整理、需求与合同比对、报价准备、履约异常分析、验收材料检查或回款差异追查任务，明确输入、输出、可用资料与工具、权限及人工确认节点。工作流连接资料新增、承诺批准、变更、退回和付款节点等条件，组织查询、任务分发、系统操作、状态回写及异常接手。配置版本、测试样例和执行记录随同交付，使获准任务能够重复调用并核对结果。

数据接口与系统集成。 交付连接客户管理、产品资料、ERP、项目、审批和财务工具的接口或适配程序，配套交易及字段映射、读写权限、同步和联调配置。最终合同与批准结果进入订单和计划，履约与验收记录进入相应付款节点，到账与核销结果返回本次交易。联调覆盖传递失败、重复处理和更正路径，明确各项记录由谁维护、哪个系统负责确认，以及连接变更后的处理责任。

验收与运维移交包。 对建成部分交付部署与配置文件、约定范围内的源码或导出配置、接口及操作维护说明，以及测试和试运行记录。样本覆盖分批交付、分期付款、变更、更正及失败处理，使用者能够取得资料、完成交接并确认结果，维护者能够更新依据、检查执行和处理故障。账号权限、持续费用、运行依赖和交付后的维护责任同时移交。

咨询阶段形成经确认的业务标准、交易关系模型、数据来源映射、应用原型、任务规格、接口设计与验收清单；建设阶段按清单交付已接入的数据、可操作应用、可调用服务、已联调接口及可执行工作流。标准约束记录和判断，数据与知识提供依据，应用承接岗位操作，接口与工作流连接前后执行，看板支持协调和复核，共同构成LTC的端到端数智化方案。

3.3.3 三化与智力服务的作用

数字化使需求、承诺、履约和款项能够按交易及范围记录、查询与计算。智力服务可以协助建设资料抽取、配置核对和查询工具，也可以在运行中整理沟通、合同与成果记录，提出差异和缺项。明确的数量、金额与企业核价规则交程序处理，专业人员确认事实和例外，使数字资料能够支持实际报价、排产与收款核对。

网络化让商机、合同、订单或项目、批次与款项在系统和岗位之间接续。服务可以协助开发适配工具、整理字段与业务关系，也可以为销售、交付和财务准备各自需要的背景，解释说法差异并提示冲突。程序按规则传递决定与状态，接收者确认所需输入已经可用；变更沿对应范围进入采购、履约、验收和财务工作。

智能化利用这些依据比较机会、核对承诺与实绩，分析延期、返工和未收款的可能原因。服务可以准备补料、调整顺序、分批交付或补齐证据的选项，说明依据和约束，再执行获准的查找、材料准备与跟踪任务。专业人员核实重要事实，有权者决定客户条件及资源取舍，后续用新的履约证据和到账结果检验原判断。

在适合且经过验证的任务中，较低的建设和处理投入可以扩大资料检查与背景准备的覆盖，快速响应可以缩短变化出现到相关岗位取得可用材料的间隔。资料更新、进度核对和异常准备等任务可以7×24小时持续运行，使长期交易中的变化更及时进入处理。三项能力围绕同一受阻工作并行建设，投入和作用仍按实际运行检验。

3.3.4 人、程序与智力服务的配合

人机配合同时落实到关键决定与日常任务。人员确认购买事实、需求与专业质量，有权者决定报价、交期、合同及付款条件；程序承担明确的计算、传递和状态记录，智力服务承担需要理解上下文的整理、比较与分析。使用者验证工具，维护者管理有效依据及运行，权限不足、状态不明和任务失败交约定人员接手。

例如客户增加安装要求，程序把变化关联到本次商机和合同，服务比较对配置、现场、工期、验收及付款条件的影响，准备待确认事项。销售与相应专业人员核实，有权人批准

后，程序与服务按授权更新相关计划、准备交接，接收岗位确认采用。服务提出的选项与实际决定分别留证，不能以准备完成代替承诺生效或实际履约。

3.4 场景应用：数智化方案怎样支持交易推进与兑现

共同标准、交易数据与知识、岗位应用、接口及智能体工作流，沿同一交易组合使用。客户背景进入机会与方案判断，最终承诺成为执行输入，履约证据进入验收和付款核对，偏差及剩余义务继续有去向。

3.4.1 商机核实与资源安排

销售在商机工作台中接住MTL的客户背景，关联本次沟通和购买条件。服务查询已有资料、比较前后说法，整理客户问题、已确认事实、推测与待核实项，帮助销售准备必要追问。方案与资源负责人同时查看适配难度、已投入支持和下一步要求，减少重复搜集背景。

销售主导客户沟通并确认购买依据，负责人决定推进、培育或退出及支持安排。确认结果和支持任务留在本商机中，供方案准备继续使用；新事实进入后更新原判断，失效线索及退回原因返回MTL。

3.4.2 需求、配置与报价评审

进入方案准备后，方案评审应用关联客户确认的交付要求、当前产品版本、配置与成本资料，服务整理需求、比较备选方案及报价差异，准备带依据的评审材料。产品、交付、供应、生产及财务核对同一范围的能力、现场、物料、资源和交易条件，明确核价由规则与程序计算。

客户核对需求及验收要求，各专业校准配置与例外，有权人确认可以对外承诺的范围。获准方案、报价依据和未决条件交给销售及商务谈判，影响成本、交期或能力边界的新条件再进入评审；超出现有供给的需要交IPD评估。

案例小贴士丨报价按任务分工。 据实施者自述，非标制造企业最初让模型直接出价，后来改为抽取图纸信息，再调用企业物料、供应商与规则库，逐单人工校准后输出。该做法已使用，来源称售前报价相关工作量至少减少50%。资料维护、调用、校准及返工进入完整核算。

3.4.3 最终合同与开工交接

销售与商务在合同交接应用中核对谈判结果、批准范围及最终附件，服务比较修订差异、整理未决条件，供有权人确认。合同生效后的范围、配置、交期和付款要求通过接口进入订单、项目或批次，交付负责人据此组织资源、物料、现场及开工条件，相关岗位取得各自需要的内容和权限。

接收者确认最终版本、执行范围和条件能否支持工作，缺项返回补齐，容量与责任冲突进入协调。约定以付款为开工条件时，由财务核实到账并按批准安排继续；程序完成审批回传和明确的单据动作，服务准备交接材料并追查缺项。接收结果、批准与执行记录保留在本次交易中，供后续履约使用。

案例小贴士丨执行产物要适合岗位。 制造企业订单与岗位权限试点中，车间按工况调整长度与支数，价格由下单端控制，办公室核对合同价格，工序单据送到对应岗位。这段材料未明确展示模型任务。女装批发企业局部使用照片与OCR支持自家ERP入库，经营者称三四百个SKU从约两小时缩到约二十分钟，范围为这项重复录入工作。

局部参照丨审批决定返回执行端。 一次Odoo与飞书审批回传演示展示两级同意后回传并确认订单，这部分由程序完成。正式采用还需验证回传失败及重复处理，保证决定回到执行端。

3.4.4 履约进展与变更处置

履约应用按订单、项目与批次关联计划、任务、单据及沟通，服务比较约定与实绩，整理久未更新、矛盾或逾期的事项，准备原因假设及处理选项。交付负责人核实物料、产能、质量和客户配合等条件，再决定补齐、调整顺序或协调资源，专业人员确认实际完成与质量。

需要改变承诺时，销售和相关负责人核实范围、成本、工期、验收及收款影响，取得相应批准，并按约取得客户确认、形成有效变更。接口与工作流把变化或更正传给受影响岗位，服务准备通知和差异材料，接收者确认采用。新计划继续用于跟踪；受阻任务保留原因及处理结果，供验收与付款核对使用。

案例小贴士丨提醒接到人工处置。 TikTok达人运营团队试点连接匹配、脚本辅助和状态提醒，核心沟通及逾期由人接手。实施者自述，从合作确定到收样、创作与提交的平均周期由约一个月缩至约18天，样本与全成本未披露。

局部参照丨更正落到可确认的记录。 一次使用测试数据的ERP核价单更正演示遇到锁单后，通过新建正确审核单完成更正，旧单保留、后续不再引用。实际业务也要核对使用者已经采用哪份依据。

3.4.5 成果提交与客户验收

交付人员在验收应用中取得有效合同、批准变更及各批成果，服务汇集配置、数量、测试或服务记录，比对约定范围并检查证据缺项，准备验收材料及获准的补齐任务。专业人员核实实际质量，内部预检与成果提交分别留下结果。

客户按约确认接受范围，退回项进入整改与复验，部分验收保留各自数量和状态。验收证据通过接口交给财务办理相应付款节点，并供后续服务接手；交付人员据反馈修正材料与准备方式，减少下一次核验和补问。

局部参照丨合格交付计入修订投入。 兴城泳装商拍服务商复盘早期试点称，大量AI图仍靠PS补救，当时交出的图片甚至比真人拍摄更贵，这一阶段持续近一年。

3.4.6 收款条件与差异处理

财务在回款应用中按合同和变更查询付款节点，关联对应交付项、验收、开票与实收，程序计算明确的金额和核销关系。服务整理条件及证据缺项，对未收款提出带依据的原因假设，区分材料、验收、条款、支付及核销问题，供相应人员核实。

交付补齐成果与验收证据，商务处理条款差异，销售协调客户，财务确认币种、金额、到账与核销；催收方式、补偿和付款条件调整由有权人决定。确认后的任务由工作流继续跟踪，处理结果回到具体款项，并以实际到账复核是否解除阻碍。

3.4.7 剩余责任与经验反馈

收尾应用汇集剩余应收、质保义务、未决问题和后续负责人，服务整理当前依据、处置历史及交接材料，接收者确认对应范围与下一步。带有系统或持续服务交付的交易，还要交清账号、接口、资料及后续维护安排，使原负责人退出后必要工作仍有承担者。

销售、交付及财务沿本次机会判断、承诺与执行复查反复缺项，服务比较相似偏差和相反依据，准备规则、模板或Skill修订稿。责任人确认后投入后续工作，再看同类偏差是否减少；客群、产品及客户问题分别返回MTL、IPD与ITR，原合同的剩余义务继续保留去向。

局部参照丨连接也需要交付后的维护。 跨境电商项目的实施者描述，共享接口Key变化可能影响其他团队，交付后客户又移除了实施方权限。该已使用场景中的权限、变更通知与交付后维护，需要纳入接手安排。

3.5 效果检验与本章小结

检验从方案可用、场景改善推进到完整交易价值。先固定商机或合同批次、交易类型、质量要求、观察期与截止日，保留退出、未完成和有争议对象；分批交付、分期付款按各自范围追踪，币种、数量及金额口径保持一致，标准与范围变化分别记录。

方案可用。 以真实交易样本检查能否查到本次有效依据，完成评审、交接、变更、验收和款项核对，审批与系统动作能否按权限执行、更正及失败是否有人接手。使用者能够操作，维护者能够更新资料和检查运行，结果与对应交易一致。

场景改善。 沿3.1的问题检查机会准备是否推动客户下一步，承诺与配置差异、开工缺项、变更未采用、履约等待和验收返工是否减少，未收款是否找到并处理具体原因。观察背景重建、重复录入、材料准备及跨岗位等待的变化，同时核对产物是否被采用、反馈修订是否进入下一笔业务。

整体价值。 沿同批商机观察推进、退出、签约及实际投入，沿合同核对承诺兑现、合格验收与到账。回款比例以该批合同截至截止日累计到期的合同应收总额（含其中已收部分）为分母，以其中实际收回的对应金额为分子。争议和待核销继续列示，未到期另列。完整成本计入资料与方案准备、建设配置、履约执行、服务调用、系统操作、专业判断、

核验返工、培训及维护；一次性建设说明分摊。同等质量、范围与规模下比较合格履约的完整投入，同范围待验收、未通过及整改成本一并计入；需要单位成本时，以同口径总成本除以客户按约验收接受的同类交付量。释放工时、现金支出、收入、毛利及资金回收分别观察，新增覆盖另看实际用途与结果。

据此决定保留、调整或扩大哪些应用，未完成和剩余责任继续跟踪。

交易中反复出现的适配缺口、额外开发与交付困难，进入产品取舍：哪些由现有配置解决，哪些值得形成可复用能力。第四章沿IPD继续分析，研究怎样形成可销售、可交付、可支持的产品。

本章参考资料

华为资料用于流程目的与管理机制参照；本章原因分析、方案、场景及人机安排为本报告应用整理。企业案例的事实、阶段和效果范围见所链接的下册场景，以下列出原始来源与定位。

[1] 华为. Huawei’s Position Paper on Cyber Security. 2019，印刷第33页、PDF第34页。阅读范围：业务运作层的MTL、IPD、LTC、ITR流程架构；2026年10月17日复核。

[2] 华为. ICT基础设施业务2024年可持续发展报告. 印刷第7页、PDF第9页。阅读范围：可持续发展管理体系框架中的主业务流程口径；2026年10月17日复核。

[3] 华为. 2012年年度报告. 印刷第91页、PDF第94页，“管理变革”。阅读范围：客户关系与线索到回款、客户问题管理、IPD、项目及资源管理；2026年10月17日审读。

[4] 华为. 公司治理. “内部控制”之“控制活动”“信息与沟通”。阅读范围：流程责任人、业务关键控制点、职责分离与改进沟通；2026年10月17日复核。

[5] Datawhale FDE案例集，实施者访谈自述. NO.17 从老师傅报价到AI深度协同：FDE用AI重构非标制造售前链路：原书165－176页、PDF166－177页，C02，已使用；NO.5 从大海捞针到全链路提效：FDE用AI重构TikTok达人建联与履约：原书46－54页、PDF47－55页，L01，试点；NO.22 从库存割裂到业务联动：FDE用AI打通跨境电商的库存、

补货与广告决策：原书215－224页、PDF216－225页，F01所引数据回填与补货场景，已使用。

[6] 皓月的创业分享．100家企业AI落地实录·第三家．定位：00:00:53.050；00:02:01.150；00:04:00.050。制造企业订单与岗位权限调整（C05），所引场景阶段：试点。

[7] 老关聊企业数字化 – 企业AI落地实操．odoo自动化对接飞书审批．定位：00:00:01.320。Odoo与飞书审批回传演示（附B07），所引场景阶段：演示。

[8] 老关聊企业数字化 – 企业AI落地实操．FDE实战：AI每个动作，都先过ERP规则与权限校验．定位：00:00:00.290；00:05:52.530；00:09:00.290。ERP核价单更正演示（附B06），所引场景阶段：演示。

第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品

客户提出的能力缺口，有些可以通过现有配置、说明或交付安排解决，有些需要形成新的产品能力。后一类工作既要判断值得开发什么，也要让实现、验证、供应、交付和服务准备共同到位。图纸或代码完成以后，产品能否在约定条件下销售、交付和使用，仍需要继续确认。

IPD（Integrated Product Development，集成产品开发）可以用来组织这段工作。本章以形成客户需要、经验证、可销售交付并能获得支持的产品能力为结果，从需求进入到实际采用，分析各处受阻的原因，再讨论建设成果、场景应用和价值检验。这里的产品包括硬件、软件和可重复提供的服务方案，专业条件与验证方法按实际业务确定。

本章索引

- 4.1 业务现状与问题：从需求进入到产品实际采用
- 4.2 原因分析：为什么开发完成仍难形成可用产品
- 4.3 整体思路：围绕客户价值共同组织开发与采用
- 4.3.1 围绕产品能力与实际采用组织业务
- 4.3.2 数智化方案的建设内容与交付物
- 4.3.3 三化与智力服务的作用
- 4.3.4 人、程序与智力服务的配合
- 4.4 场景应用：数智化方案怎样支持产品工作
- 4.5 效果检验与本章小结

4.1 业务现状与问题：从需求进入到产品实际采用

IPD把客户需要转为经过验证、能够销售、交付和支持的产品能力，并利用实际采用结果继续调整产品。产品负责人组织市场、销售、研发、测试、供应、生产、交付与服务共同参与。华为2012年报将IPD的结构化流程、团队运作、管理控制和IT支撑，与产品能否销售、制造、采购和服务联系起来；本章借鉴这一范围，具体环节、原因分析与方案为本报告整理。

工作从市场、交易和使用反馈进入。市场带来客户与竞争信息，销售说明机会中的需求与购买条件，服务提供实际使用问题。产品人员结合当前能力，辨认需要补充说明、改变配置或交付安排的事项，以及确需开发的新能力。原始材料可能留在访谈记录、客户管理系统、问题单和邮件中，供后续判断需要与影响。

需要进一步研究的反馈进入产品要求。产品人员组织客户与相关专业，借助样例、草图或原型核对使用场景，把需要写成设计与验证能够采用的要求，说明性能、限制和判断达标的办法。研发、测试、供应及交付等人员据此比较实现条件与完整投入，产品负责人确定本轮范围、优先次序和继续判断所需的证据。

范围确认后，各专业围绕相应版本开展实现和准备。硬件设计形成图纸、物料清单与样品，供应和生产核实器件、工艺及试制；软件开发形成构建版本，同时准备部署、数据和运行支持；服务方案形成操作方法、人员与交付要求。资料可以分别保存在设计、研发、采购、生产和项目工具中，通过需求与版本关系交给下一环节。

验证人员使用相应样品、构建或服务方案，在约定条件下检查要求是否满足，保留方法、环境和原始结果。产品负责人再汇集验证证据、已知限制及销售、供应、交付与服务准备，交有权者决定发布范围。相关岗位采用有效资料后，产品进入客户现场，实际版本、使用条件和任务结果继续返回产品工作。

沿这段工作，企业可能遇到几类落差：需求表不断增加，实现以后客户却说没有解决原问题；本轮开发已经开始，优先级和范围仍反复变化。需求依据、投入理由与当前要求分散在不同记录中，后来难以查清为什么做、做到什么程度。

实现过程中，需求已经修改，设计、物料或测试仍采用旧版；研发报告完成，供应、部署或服务却尚未准备好。验证写着“通过”，现场仍可能因配置、材料或环境不同而失败；产品已经发布，销售不会准确说明、交付找不到适用办法，客户也迟迟没有采用。

这些现象分别发生在需求理解、投入取舍、跨专业实现、验证发布和实际采用处。当前客户的问题仍需由交易或服务人员继续处理，产品开发则要沿同一需求及其版本，查清各处停顿怎样形成，才能判断哪些投入尚未转成可用能力。

4.2 原因分析：为什么开发完成仍难形成可用产品

前述问题并非都来自实现速度不足。需要是否理解准确、开发范围怎样决定、变化是否被后续工作采用、验证覆盖到哪里，以及发布后谁继续确认使用，都会影响产品结果。以下沿这些业务问题分别追查原因。

4.2.1 需求不断增加，为什么实现后仍不解决客户问题

一项反馈可能只留下功能名称，没有交代谁在什么条件下遇到什么困难。产品人员据此写要求，研发再按文字实现，前后采用的理解便可能不同。客户提出的是使用问题，内部记录的却是某个拟议功能；功能完成以后，原问题仍然存在。

理解差异还可能延续到验收。样例或原型未经实际使用者核对，性能、限制和验收条件又未写清，测试便容易按实现者自己的理解设计。验证证明某个功能可以运行，却没有回答客户任务能否完成。需求变动时如果只改结论，没有保留原依据和确认结果，下一轮又要重新解释。

还需区分真正的能力缺口与配置、表达或使用准备不足。现有能力能够解决的问题未经核实就进入开发，会扩大需求队列；相近表达被简单合并，又可能掩盖客户场景的差异。分析要回到原话、现有办法、要求和验证结果，确认差距究竟发生在哪次理解与交接中。

4.2.2 开发已经开始，为什么范围和优先级仍反复变化

需求进入开发，可能因为某个客户催得紧、原型容易展示，或只看到了实现工时。客户覆盖、替代办法、供应试制、部署和后续支持没有共同比较，局部看来值得做的能力，放到完整投入中未必仍应优先。单一客户的定制要求还可能占用本来用于共用能力的资源。

开始后才发现关键器件、试验条件或专业人员无法取得，计划就需要重新安排。新增需要继续加入，却没有说明哪些原有责任会被推迟，范围扩大与资源变化便脱节。销售沿用最初预计日期，实际开发和交付条件已发生变化，后续又增加承诺压力。

优先级因此需要与当时的客户依据、投入假设和资源条件一起看。缺少重新决定的条件时，已发现价值不足的工作也可能继续推进；反复改变方向却没有留下理由，则难以分清新证据带来的合理调整与原有准备不足造成的返工。

4.2.3 各专业都有进展，为什么集成和交付仍缺条件

同一项能力连接需求、设计、物料、实现、验证与服务资料，各处进度可能对应不同版本。群里通知已经变更，图纸或代码并未同步；器件更换以后，原先试验结论与维修说明没有重查。没有保留明确的对应关系，接手者只能重新询问和比对，集成时才发现冲突。

另一类缺项来自工作范围的划分。研发按设计完成判断结束，供应、生产或交付却需要制造办法、可取得物料、安装条件和操作说明。若这些准备等实现结束以后才开始，下游就会暴露新的限制，并迫使上游修改。软件生成得更快、图纸准备得更多，也可能增加验证与专业审核的排队。

要解释这类停顿，既要看版本和变更是否正确传递，也要看下游需要的产物是否进入本轮计划。资料已经送达而未被采用，与根本没有准备所需条件，表现都可能是“等待交付”，但责任和处理办法不同。

4.2.4 测试已经通过，为什么现场仍失败或不能发布

一次验证通常对应特定要求、样品或构建，以及相应环境和方法。如果记录只写“通过”，没有说明覆盖范围，后续就可能把局部结果扩大到其他配置、批次或使用条件。样本偏向容易成功的情况，也会使验证遗漏实际场景中的困难。

出现失败后，如果没有同时核实要求、实现版本与现场条件，便容易直接修改设计或代码。原因可能在实现，也可能在试验办法、材料、配置或使用准备。未经核实就修订，可能引入新的问题；只重测失败处，又可能漏掉改动对已通过部分的影响。

验证通过与可以发布还回答着不同问题。已知限制、供应生产、部署与服务准备没有共同进入决定，技术结果便不足以支持销售和交付。现场失败可能来自能力未达标，也可能来自发布范围超出已验证条件，分析需要分别还原两者。

4.2.5 产品已经发布，为什么没有实际采用或问题持续重复

发布资料送达岗位以后，销售是否会准确说明、交付是否能按当前条件实施、服务是否能辨认客户版本，仍需要确认。旧说明继续使用、培训与运行条件未落实，会使产品在内部被记为完成，在客户那里却尚未进入工作。

记录只有下载、登录或发货，也难以知道客户能否完成原定任务。没有关联实际配置、使用环境和问题处置，产品人员便无法分清是能力不足、适用条件不符，还是交付和使用准备缺失。后续支持反复发生，仍可能被当作个别客户不会使用。

这些问题若只停在售后沟通，没有进入产品取舍，下一版就容易重复原有缺陷。反过来，反馈一进入开发队列，当前客户又无人继续处理，也会造成等待。实际采用、当次问题处置和长期产品改进需要分别留证，并能相互接续。

4.3 整体思路：围绕客户价值共同组织开发与采用

IPD改进需要以客户实际任务为牵引，把实现与采用准备作为同一项产品工作，用逐步取得的证据决定投入、调整和发布。业务安排落实为可交付的数智化方案，再由真实需求和产品版本检验它怎样支持工作。

4.3.1 围绕产品能力与实际采用组织业务

首先，让客户问题、产品要求和验证依据相互对应。产品人员组织市场、销售、研发及实际使用者，核实需要、现有办法与使用条件；相关专业确认要求怎样实现、用什么方法检验。客户表达、内部解释与批准要求分别保留，重要分歧取得确认后再进入后续工作。

投入取舍同时考虑客户覆盖、完整成本和承担资源。产品负责人组织研发、测试、供应、生产、交付与服务比较本轮范围，明确需要通过原型、试制或试用取得哪些证据。关键依赖与专业容量共同进入计划，证据改变原有假设时，再决定继续、缩小、调整或停止，并把决定返回提出需求的岗位。

实现与配套准备围绕同一需求和产品配置接续。各专业既交出当前产物，也说明适用版本、已完成检查和未满足条件；设计变化后查清受影响的物料、试验、在途业务和服务资料，接收者确认后续安排。制造、安装、专业测量和客户试用所需的现场资源，与资料处理任务共同安排，不能用文档完成代替这些工作。

发布决定汇集验证证据、已知限制与供应交付服务准备，形成明确的适用范围和接手责任。市场、销售和交付采用有效依据后，继续取得客户任务结果；反复出现的需求偏差

和使用问题返回产品决定。产品负责人协调共同结果，各专业确认质量，有权者决定重大投入与发布。华为公司治理说明提供流程责任、关键控制和职责分离的管理参照。

4.3.2 数智化方案的建设内容与交付物

围绕这些要求，企业需要取得能支撑需求、版本、验证、发布与采用的建设成果。范围结合本轮差距和已有条件确定，主要包括以下七类；已有研发、设计、生产和客户服务工具可以承载相应建设，交付时明确实际建成和接入的范围。

业务与数据标准包。 交付经企业确认的IPD流程图、需求与产品要求模板、投入评审和发布检查标准，以及对象定义、数据字典、版本与状态规则。说明需求、产品配置、图纸或构建、样品、验证、发布和采用记录怎样对应，区分候选、批准、实现、验证通过、已发布与实际采用。配套典型记录、确认责任和指标口径，使各专业能够辨认本轮交付什么、哪些条件尚未成立。

IPD数据仓库。 交付围绕产品形成与采用组织的主题数据表、关联模型、来源映射、接入更新任务和整理后的首批数据。需求依据、投入决定、版本与变更、验证结果、配套准备及客户采用可以按实际关系查询，支持从一项要求追到验证，从现场问题回查配置与发布依据。图纸、模型和原始试验文件可以留在原系统，仓库保存相应标识、索引和结果，配套质量检查、更新说明及查询权限。

产品与工程知识库。 交付经确认的产品规格、设计与工艺说明、验证方法、已知限制、安装操作和服务资料，保留来源、有效版本、适用配置与维护责任，并提供可用的检索和引用功能。市场与销售能够查询可提供的能力，研发与相关专业能够找到当前约束和既有经验，交付与服务能够按客户版本取得相应办法。知识库中的说明与仓库记录的实际版本、验证及采用结果保持关联。

场景应用与经营看板。 按本轮范围交付需求评审、产品取舍、版本变更、验证发布和采用反馈等应用页面、表单与查询功能，说明各岗位可完成哪些操作、接入哪些专业工具、结果保存在哪里。经营看板呈现需求去向、投入与范围变动、专业等待、验证问题、发布

及实际采用，并可回查对应对象。交付配套角色权限和真实业务样本的验证记录，使用者能沿同一要求与版本完成约定工作。

智能体与自动工作流。 交付按场景配置的需求整理、规格比对、变更影响检查、验证异常分析和发布资料核查等智能体，说明输入输出、可用资料与工具、授权及人工确认节点。配套新需求、设计变更、验证失败或采用异常触发的工作流，连接资料查询、任务分发、服务调用、专业审核和状态回写。已验证的实现或检查任务可按范围配置，交付保留配置版本、测试样例、执行记录及异常转交，物理制作与专业试验仍由相应资源承担。

数据接口与系统集成。 交付连接客户需求、设计研发、供应生产、验证、交付及服务工具的接口与适配程序，配套对象和版本映射、访问权限、同步及读写配置。明确各类记录由谁维护，支持已确认需求进入产品应用、设计变更关联后续准备、验证结果返回版本记录、客户问题带实际配置进入分析。完成数据读取、传递与获准回写的联调，并留下失败记录、重试和异常接手安排。

验收与运维移交包。 对建成部分交付部署配置、约定范围的源码或导出配置、接口说明、测试与试运行记录，以及操作维护手册。使用者能够通过真实样本完成需求查询、版本变更、验证资料核对、发布交接和异常处理；维护者能够更新资料、调整配置和检查执行。移交同时明确账号权限、运行依赖、持续费用和维护责任，专业工具与现场验证条件按本轮范围共同确认。

咨询阶段交付经确认的标准、数据模型、来源映射、应用原型、接口与同步设计、任务规格和验收清单；建设阶段交付已接入数据、可查询知识、已部署应用、已联调接口和可执行工作流，并以实际记录确认完成范围。标准约束记录与判断，仓库关联产品事实，知识库提供有效依据，接口连接专业工具，应用与工作流支持共同处理，看板追踪发布与采用，这些成果共同组成IPD数智化方案。

4.3.3 三化与智力服务的作用

数字化使需求、设计、产品配置和验证过程能够被表达、查询与计算。图纸、物料、软件构建、样品和现场数据按实际对象留下对应记录，供版本比较、试验核对和投入分析使用。智力服务可以协助建设录入、查询和检查工具，也可以从获准规格、访谈与试验说明中整理条件和差异，让原先来不及处理的材料进入产品依据。

网络化使这些依据在市场、研发、供应、生产、交付与服务之间接续。共同标识、接口和版本关系支持资料交换，变更影响到相应专业产物和在用说明。智力服务可以协助开发适配工具，理解不同专业的表达、查找受影响事项并准备交接材料；程序传递版本和状态，相关人员确认接手，使连接进入实际工作。

智能化利用产品依据比较需要、方案和当前表现，支持价值取舍、异常分析与获准修订。服务可以整理成本假设、提出验证失败的原因假设和复查办法，准备原型、设计备选或适合的实现与检查任务。专业人员验证产物及原因，执行结果和客户采用再用于修正判断，分析由此与产品形成及后续改进接续。

成本、响应与持续性特点，使部分产品工作有机会做得更细、更及时。准备投入可承受后，可以扩大需求材料和配套资料的整理覆盖；新规格或试验结果到达后及时比较，可以缩短等待；已验证的版本核查、资料更新和任务跟踪可以7×24小时持续运行。三项能力围绕同一产品问题相互支撑，建设与使用可以并行补齐，现场试制、专业验证和发布仍需相应条件与决定。

4.3.4 人、程序与智力服务的配合

人员确定客户价值、有效要求、专业标准和授权，程序承担明确的标识维护、计算与状态传递，智力服务承担资料理解、比较、分析和获准任务。例如，客户更改设备使用条件后，程序登记要求与版本，服务比较变化并整理受影响的设计、物料和验证资料；各专业确认需要修改和重验什么，再将结果交后续工作采用。需求取舍、工程质量、重大投入与发布按职责决定，工具和服务产物通过检查后使用；维护者负责资料与运行，受阻或超出范围时交约定人员接手。

4.4 场景应用：数智化方案怎样支持产品工作

标准、产品数据与工程知识、场景应用和智能体工作流，组合用于需求进入、产品形成及采用。前一场景的确认结果成为下一场景的依据，各专业也可按依赖并行准备；同一要求、配置与版本把这些工作及其结果联系起来。

4.4.1 需求核实与产品要求确认

需求进入产品应用后，产品人员联查客户原话、商机或问题记录、现有能力与实际使用条件，先区分配置说明、交付处理和新能力需要。整理智能体归纳相近表达与差异，提出带来源的缺项；文字难以核对时，使用原型工具准备界面、草图或视觉样例，请实际使用者和相关专业确认理解。

确认的需要转为可设计、可检验的产品要求，说明场景、性能、限制和验收办法，建立关联原始依据的需求版本，交投入评估、实现与验证使用。模拟与视觉结果注明适用范围，硬件、材质和现场表现通过相应实物与专业验证确认；未决项保留责任人，已有能力能满足的返回原岗位处理。

局部实践丨用原型与图片提前核对理解。 电助力单车企业借助AI理解仪表规格书并制作模拟器，与供应商核对需求，属于沟通原型。童装电商企业已采用先生成图片选款、再制作样衣的做法，经营者自述开发周期约缩短一半。物理仪表、服装材质与版型仍需相应实物验证。

4.4.2 客户价值与开发投入取舍

比较本轮开发范围时，产品负责人在评审应用中取得需求依据、客户覆盖、现有替代办法与历史采用结果，结合研发、供应试制、部署和支持的投入估计。服务整理备选方案与假设，提示缺证和资源依赖，相关专业核实可实现性和承担能力，供有权者决定优先次序。

开发、继续验证、采用现有能力或暂缓的决定，与理由、范围、资源和再次判断的条件一起保存。获准范围进入实现及准备任务，销售取得当前能力计划，具体交易承诺仍沿

LTC核实；新证据或关键条件变化时，再提交相应取舍，避免把预计日期直接作为可交付承诺。

局部实践丨备选思路交给制造判断。 跨境拖鞋企业的选品表将竞品材料、升级思路与产品图共享给工厂和合伙人讨论，属于局部使用，可实现性与投入由相关人员继续核实。

4.4.3 协同实现与采用准备

批准要求进入实现与变更应用后，各专业取得对应设计、物料、图纸或构建资料，按共同配置与版本交接。服务可以比较规格和接口、辅助准备设计与文档，承接可检查的实现任务并留下执行及未检范围；工程人员确认专业质量和能否集成，程序及接口保存版本、变更和检查结果。

供应、试制、交付和服务准备随实现开展。硬件核实器件、工艺与维护，软件核实部署、数据和运行支持，服务方案核实人员及操作要求；变更工作流提示受影响的产物，由相应人员更新和接手。形成的样品、工程版本和配套资料一同进入验证，未满足条件继续影响计划，需求、决定、依赖与当前状态成为下游可查的工作依据。

局部实践丨共同文档与原型分别交接。 基金公司研发培训围绕真实需求共创Spec文档，转向Markdown和TXT协作后，仍要重新安排文档划分、维护与多人修改，属于局部使用。小裂变据受访者自述，由老板先做第一版，再交研发构建完整产品，属于局部使用。

案例小贴士丨不同任务分别观察。 据实施者介绍，制造企业研发试点三个小组在几天内反馈：编码时间约节省三分之一，文档节省一半多，测试基本持平。

局部实践丨设计提交时先准备审核依据。 消费品包装预检据实施方自述，已在设计提交时开展常态预审：代码完成固定计算，AI提供建议与解释，结果附来源供核对，复杂法规和产品表达由专业人员判断。预检先处理部分问题，为后续审核、采购和物料生产准备依据。

4.4.4 验证复核与发布决定

验证应用把要求、实际版本、样品和环境与试验记录关联。验证人员确定方法及覆盖范围，服务辅助准备检查项、核对脚本和异常清单，设备、现场试验或客户试用取得真实结果。失败记录连同预期、实际表现及条件交专业人员查因，获准修正后重新验证，并检查对已通过部分的影响。

发布应用汇集本轮证据、未覆盖与未解决事项，以及供应、销售、交付和服务准备。服务检查资料一致性并准备发布说明，有权者决定批准、限制范围或暂缓；决定标明适用客户、配置和条件，相关岗位确认接手。批准版本与能力依据进入市场、交易和采用准备，试验、制造及支持的剩余条件继续保留。

局部实践丨合作场样机仍在验证。 畜牧机器人团队自述将样机放到合作场试点，通过视觉、声音采集异常线索并提醒饲养员，当前准确度和数据质量仍需提升。扩大范围需要继续检验不同现场条件；模型回答不能替代设备运行与专业试验。

局部实践丨商务准备与验证分别确认。 畜牧机器人案例中的报价和交期属于原型阶段的商务准备，与合作场试点各有进度。发布范围以本轮验证和交付准备为依据。

4.4.5 发布采用与反馈改进

发布资料进入岗位应用和知识库后，市场查询能力与适用条件更新表达，销售取得配置与承诺依据，交付和服务按实际版本使用安装、操作及诊断资料。服务可以准备带来源的问答、配置查询和练习，资料责任人确认有效性；相关岗位以当前任务检查是否可用，旧版替代范围及在途业务调整分别确认。

部署与使用记录通过接口关联客户、项目、实际配置和问题处置，确认客户能否完成约定任务。服务整理未采用、反复求助与需求偏差，提出补充说明、改变交付或产品改进的待决项；负责人核实后落实修改并检查采用。具体客户问题由ITR继续处理，合同差异交LTC协调，值得形成新能力的依据返回产品取舍，反馈进入开发不使当前处置停下。

局部实践丨产品知识进入岗位查询。 迪欧家具将展厅知识用于问答，考核标准先由人确定，属于局部使用。

需求与设想丨重复问题返回产品判断。 迪欧家具提出的售后联动希望工厂和业务共同了解处理进展，将重复问题交给工艺与产品判断，仍处于需求与设想阶段。

4.5 效果检验与本章小结

检验从方案可用、场景改善推进到产品价值。选定可比的需求、产品与版本，明确范围、难度、质量要求、观察期和截止日，分别追踪需求决定、验证发布与实际采用。暂缓、终止和未完成对象保留状态，标准或范围变化说明适用部分，不把需求数、版本数与客户数混作同一分母。

方案可用。 用真实需求、变更和产品样本，检查4.3的建设成果能否查询有效依据、对应实现与验证、传递修改并完成发布交接；维护人员能否更新资料和处理异常。专业工具、试制与现场结果能够回到实际对象，验收以操作和记录为依据。

场景改善。 沿4.4记录观察需求误解与反复取舍、版本冲突与集成返工、验证排队与发布准备缺项，以及客户采用等待和重复问题。产品要求是否实际用于设计与测试，发布依据是否进入销售、交付与服务，反馈修订是否被后续版本采用，均追到对应产物和使用记录，局部节时与完整周期分别比较。

整体价值。 比较同批产品形成的可靠能力、批准销售交付的范围和客户实际任务结果。采用比例以同批已约定采用的客户与版本组合为分母，以截至截止日已确认完成约定任务的对象为分子，待部署、未采用与运行失败继续保留。完整成本包括研究、原型、实现、试制或部署、验证、专业判断、协调返工、培训与后续支持，以及工具、调用和系统维护，一次性建设说明分摊。比较单位开发成本时，按同等范围、难度和质量，以相关总成本除以已验证且批准销售交付的同类产品或版本数量，同时列示实际采用结果；新增覆盖、释放工时与现金变化分别评价，无合格结果时保留总投入与未完成情况。

据此决定调整、继续或扩大哪些应用与产品投入。

产品能力及适用条件返回MTL与LTC使用；进入现场后的具体问题由ITR接手，值得形成产品能力的改进再返回IPD。第五章沿客户问题继续追到恢复和解决确认。

本章参考资料

华为资料用于流程目的与管理机制参照；本章目标、诊断、举措及人机安排为本报告应用整理。企业案例的事实、阶段和效果范围见所链接的下册场景，以下列出原始来源与定位。

[1] 华为．2012年年度报告．印刷第91页、PDF第94页，“管理变革”。阅读范围：IPD、结构化流程、团队运作、管理控制与IT支撑，以及销售、制造、采购和服务条件；2026年10月17日审读。

[2] 光羽的平行世界．20人公司，AI化改造，连续17个月增长．定位：00:02:01.210。电助力单车企业AI应用（C06），所引场景阶段：原型。

[3] 马想聊AI．看童装电商老板怎么落地AI拿到结果．定位：00:04:00.300；00:00:00.000。童装电商AI选款与员工学习（F03），所引场景阶段：已使用。

[4] Datawhale FDE案例集．NO.7 从个人提效到组织能力：FDE用AI推动企业研发转型．原书67—75页，PDF68—76页。第三方实施者访谈自述；基金公司AI研发培训（J01）：局部使用；制造企业AI辅助研发试点（C07）：试点，几天内三个小组的任务反馈。

[5] Datawhale FDE案例集．NO.19 从人工排队到审核前置：FDE用AI重构消费品研发协同与包装审核．原书185—195页，PDF186—196页。消费品企业包装AI预检（C25）：局部使用，实施方访谈自述。

[6] 华为．公司治理．“内部控制”之“控制活动”“信息与沟通”。阅读范围：流程责任人、业务关键控制点、职责分离与改进沟通；2026年10月17日复核。

第五章 ITR：从问题受理到解决确认

产品交到客户手中以后，仍可能出现故障、操作困难或交付遗留。客户需要供方理解当前影响，组织专业处理，并帮助自己继续原来的工作。客服已经回复、研发已经修改，说明相应动作完成；这些动作是否解决了客户问题，还要追到实际使用和验证。

ITR（Issue to Resolution，从问题到解决）用来观察这段工作。本章以客户原任务恢复或约定问题得到确认解决为结果，沿问题受理、专业接手、排查处置、客户验证和预防改进展开。IPD提供产品版本与支持依据，LTC提供合同承诺与剩余责任，问题处理结果再返回相关业务，支持后续改进。

本章索引

- 5.1 业务现状与问题：回复之后，客户的工作恢复了吗
- 5.2 原因分析：为什么处理动作没有解决客户问题
- 5.3 整体思路：围绕客户工作恢复组织处置与预防
- 5.3.1 围绕客户结果组织问题处理
- 5.3.2 数智化方案的建设内容与交付物
- 5.3.3 三化与智力服务的作用
- 5.3.4 人、程序与智力服务的配合
- 5.4 场景应用：数智化方案怎样支持问题解决
- 5.5 效果检验与本章小结

5.1 业务现状与问题：回复之后，客户的工作恢复了吗

ITR负责在约定服务范围内受理客户问题、组织处置并确认结果，既包括咨询与使用指导，也包括故障、异常及交付遗留。简单问题可以在入口处理，需要多方参与的问题则由客服、产品、研发、履约或现场人员继续协作。华为2012年报将客户问题管理与按契约解决问题、支撑客户业务连续性、推动产品和管理改进联系起来；公司治理说明提供流程责任及关键控制点的管理参照。本章借用这些目的与机制，具体工作划分和问题分析为本报告整理。

工作从客户提出问题开始。客户可能通过销售、客服、门店或合作方描述现象，提供照片、日志或操作经过。入口人员了解谁的哪项工作受到影响、何时发生、此前做过什么，再核对相关产品、现场版本与服务责任。来件与初步处理留在聊天、邮件、Excel或工单中，作为后续接手的背景。

能够按有效资料回答的咨询，由接待人员说明步骤并了解客户是否能够继续操作；需要专业处理的，由牵头人组织接手。牵头人将客户影响、现场条件、已做检查与待解决事项交给产品、研发或履约人员，协调专业资源、备件、现场窗口和客户配合，并向客户反馈下一步安排。

专业人员取得背景后，结合产品资料、历史问题和现场证据开展排查，比较可能原因，通过检查逐步核实。客户工作受阻时，还会比较临时恢复与长期修正：先采用替代操作或临时配置恢复使用，还是直接修改产品、补发或调整现场。执行者留下实际动作和结果，必要的产品开发交IPD继续安排，合同交付与剩余义务仍由LTC跟踪。

处理以后，内部检查先确认原现象、相关功能及新影响，再由客户实际使用者验证原来受阻的任务。牵头人核对客户接受什么、还有什么未完成，登记观察、后续修正及剩余责任，满足关闭条件后结束本次服务记录。确认有效的办法可以进入知识资料，重复问题则交产品、工艺或相关流程负责人判断是否改进。

这段工作的前端可能已经留下工单，却仍反复向客户补问，或到专业人员接手时才发现版本、影响和服务范围不清。问题转发到多个群里，各方都看到了消息，却没有人确认能开始；夜间来件或集中故障又可能等待专业资源，客户只得到反复更新的进度。

进入排查以后，也可能按相近案例反复尝试，却没有查清新问题的条件；临时恢复后，长期修正迟迟无人继续。研发记录已经修复，现场仍未更新；工单已经关闭，客户原来的工作还没有恢复。有效办法虽然入库，后续人员仍从头排查，同类问题再次出现，产品和流程改进也未进入实际使用。

这些问题分布在受理、接手、处置和确认的不同位置。观察ITR的现状，需要沿同一问题看到客户受到什么影响、工作停在哪里、已有动作产生了什么结果，再分析为什么处理持续开展，客户问题仍未得到可靠解决。

5.2 原因分析：为什么处理动作没有解决客户问题

5.1中的落差依次表现为背景与影响不清、专业接手等待、排查和修复反复、内部完成与客户结果脱节，以及后续问题持续发生。它们都可能延长客户受影响的时间，但需要补足的条件不同，应沿实际经过分别追查。

5.2.1 来件已经记录，为什么还要反复补问、错判影响

客户最初提供的通常是自己看到的现象，专业排查还需要实际对象、版本、发生条件和已尝试办法。如果入口只记录一句“系统不能用”，没有了解哪项工作受阻、影响多少对象，后续便难以判断紧急程度，也无法决定由谁处理。客户的原因猜测若直接写成结论，还可能使排查从错误方向开始。

材料即使已经取得，也可能在整理时丢失关键区别。聊天摘要省略客户原话，产品系统里的最新发布版代替现场版本，日志时间与故障时间没有对应，都会使一份看似完整的工单缺乏可核对依据。接手者只有重新找客户、销售或现场人员核实，才能开始工作。

重复补问还受到整理投入的影响。多入口来件需要逐件阅读、关联与更新，集中发生时先回复、后补录，容易遗漏后续变化。因此，应区分客户尚未提供、内部已有却未找到，以及已经整理但失真的资料；这些情况都会造成等待，却具有不同原因。

5.2.2 问题已经转交，为什么专业处理仍在等待

转交说明消息到达，专业接手还需要当前背景、明确任务和可用资源。如果只把客户拉进群、转发长聊天，接收者仍不知道需要排查什么、交出什么、由谁继续联系客户。一个问题拆给多个部门后，没有共同牵头，资料缺失和职责分歧就容易在反复退回中延续。

任务明确以后，承接容量也可能限制处理。常见咨询与复杂故障都等待同一位专家，夜间没有合适接手者，现场检查依赖客户窗口或备件，都会造成排队。入口回复加快后，积压还可能移动到专业排查、现场执行或客户验证，整段周期未必缩短。

这些等待若统一标为“处理中”，负责人便看不到究竟缺资料、缺资源，还是尚未取得客户配合。服务时限临近时反复催办，也未必能改变受阻条件。需要回查分派、接受、开始与反馈的时间及原因，才能辨认责任没有落实和处理条件尚不具备两类差距。

5.2.3 办法已经尝试，为什么仍在反复修复

相似现象可能来自不同版本、配置、网络或现场条件。如果只检索到一条相近案例就采用原办法，没有比较支持与不符的证据，处理便容易停在连续试错。一次操作后现象暂时消失，也可能被当成原因已经确认，下一次遇到相同条件又重新发生。

客户工作急需恢复时，临时办法具有价值，但它解决的范围可能有限。如果恢复与长期修正没有分开约定，临时配置生效以后，继续排查、产品修改和现场更新就可能失去责任人。相反，所有问题都等待永久修复，也可能延长本可缩短的客户停顿。

实际动作没有记录，还会使后续判断失去依据。执行使用了哪个环境和版本、操作是否成功、是否产生新影响都不清楚时，下一人无法判断继续、恢复原状还是重新排查。反复修复因而既可能源于原因未核实，也可能源于恢复与修正安排脱节，或执行结果无法验证。

5.2.4 内部已经完成，为什么客户仍然受阻

内部完成与客户结果之间还有部署、采用和实际任务验证。研发修改通过测试，只说明该环境中的检查完成；现场可能还未更新，客户可能没有执行新的步骤，相关依赖也可能仍有问题。如果直接以内部状态结束服务，客户原来受阻的工作便没有得到检验。

客户确认的范围也可能含糊。“收到”“先这样”可能表示知道安排、接受临时恢复，或同意继续观察，含义并不相同。没有事先约定验证任务、确认人和观察条件，牵头人容易把沟通回应当成解决接受，后续再次求助又成为一张新工单。

关闭数量或处理时长如果只统计内部结束记录，未确认、等待和重新打开的问题就可能从视野中消失。表面周期缩短，客户实际停顿仍在延续。判断这类差距，要把原问题、实际执行和客户任务结果放在一起，分别确认恢复、解决及剩余事项处于什么状态。

5.2.5 经验已经入库，为什么同类问题没有减少

处理完成以后，记录中往往混有曾经尝试的办法、原因假设与确认有效的措施。若整理知识时没有区分这些内容，也没有说明适用版本和条件，后续人员即使找到条目，仍要重新判断能否采用。资料数量增加，未必减少重复排查。

重复现象还需要核实是否同因。只按关键词合并，可能把不同问题算在一起；只按工单分别处理，又可能看不到同一产品、批次或条件的共同影响。缺少同因证据，产品与流程负责人便难以判断应该改什么、覆盖哪些对象及投入多少。

原因确认以后，改进是否进入使用仍是另一段工作。产品决定未返回服务人员，知识改了但旧办法仍在用，新版本发布却未到客户现场，都会使同因问题继续发生。复盘停在提出建议或完成发布，尚未接到岗位与客户采用，是预防效果迟迟不出现的另一原因。

沿这些原因可以看到，可靠解决需要当前事实、实际接手、有依据的处置和客户验证共同成立，预防则继续依赖有效方法与改进的采用。整体方案需要把这些要求组织起来，再为持续执行提供可用工具与资料。

5.3 整体思路：围绕客户工作恢复组织处置与预防

ITR的整体改进，以客户原任务恢复或约定问题得到确认解决为共同结果，同时落实剩余责任并减少同因影响。各岗位围绕这一结果配合，将处理要求落实为可交付、可使用的数智化方案。

5.3.1 围绕客户结果组织问题处理

先确定各方共同采用的问题与解决依据。客户说明受阻任务和现场情况，业务人员核对服务范围，专业人员确认产品与技术条件，牵头人据此约定本轮要解决什么、怎样验证、由谁确认。客户原话、已核实事实、原因假设和未知内容分别保留，后续判断随新证据更新。

需要协作时，由牵头人沿同一问题持续组织工作。受理交出可开始排查的背景，专业人员确认接手、产物和反馈安排，执行交出实际动作与结果，验证回到原问题。资料不足

返回核实，资源冲突、现场窗口和客户配合分别明确协调责任；处理次序随客户影响与可用容量调整，避免一处提速后继续在下游等待。

恢复与长期修正分别安排、相互接续。客户工作受阻时，比较先恢复与直接修正的时间、可靠性和限制，落实各自的执行、验证及期限。客户接受临时恢复以后，确需的长期修正继续有人承担；修正交IPD安排时，决定返回牵头人，现场采用与客户验证仍持续跟踪。一个问题影响多个客户时，各自的影响、采用和确认分别保留。

客户结果确认后，再把有效办法和同因证据用于后续工作。专业人员确认知识适用范围，产品、工艺及相关流程负责人接收改进请求，记录采纳、暂缓或继续核实的决定。改动落实到产品、交付预检、服务方法或市场表达，并确认相关岗位与客户采用，再观察后续重复影响，形成本次处置与下一轮预防的接续。

5.3.2 数智化方案的建设内容与交付物

ITR数智化方案应明确企业收到什么、能够用它完成哪些工作。交付范围结合主要问题和已有系统确定，以下七类成果共同支持从受理到客户确认，再到改进采用的工作。

业务与数据标准包。 交付经确认的ITR流程、受理与专业接手要求、影响和优先级规则、恢复与解决标准，以及关闭条件和剩余事项移交要求。配套问题、客户、产品、现场版本、合同、检查、动作和验证等对象的数据字典、标识关系、状态与指标口径，说明原话、事实、假设、未知内容怎样记录，由谁核实与维护。典型问题及判定样例用于岗位填写、接手和验收。

ITR数据仓库。 交付问题与影响、接手等待、排查处置、客户验证和重复发生等主题的数据模型、来源映射、接入更新任务及整理后的首批数据。客户、产品、版本、合同与项目相互关联，可以从一张工单回查现场与处理经过，也可以比较同一版本或批次的重复问题。配套数据质量检查、更新时间与查询权限；各客户的结果和同因归并分别保留，已有数据平台可以承载相应建设。

产品与服务知识库。 交付经整理确认的产品说明、版本限制、服务条款、常见问题、检查步骤和有效处置办法，保留原文依据、适用范围、失效条件与维护责任，提供检索和

引用功能。当前问题中的待证假设保留在处理记录，验证有效的方法经专业确认后进入知识库；资料变化能够定位需要复核的条目和在用方法。原文可留在原系统，通过索引关联使用。

场景应用与运行看板。 按选定范围交付问题受理与影响判断页面、专业协作与排查工作台、处置及客户验证表单、关闭与改进跟踪应用，明确岗位可以进行哪些操作、资料如何引用、结果保存在哪里。看板按共同口径展示受影响对象、实际接手、等待原因、恢复与确认解决、剩余修正及重复发生，并能回查具体问题。配套角色权限和真实样本验证记录，供人员处理与负责人协调资源。

数据接口与系统集成。 交付连接聊天或来件入口、工单、客户与合同、产品版本、现场记录及研发任务的接口或适配程序，配套对象与字段映射、读写权限、同步配置及联调记录。使问题应用能够取得当前合同与现场依据，研发修正进度返回原问题，执行和客户验证更新对应记录并进入仓库分析。约定各类事实的维护系统，保留失败记录、重试条件和异常接手，支持跨工具查询、传递与回写。

智能体与自动工作流。 交付已配置的问题整理、接手背景准备、证据排查辅助、方案比较或验证检查智能体，明确各项任务的输入输出、可用资料与工具、适用条件、授权和人工确认节点。配套可执行的来件、接手、证据更新、批准处置、到期观察和改进采用工作流，连接查询、服务调用、人员任务及状态回写。配置、测试样例与执行记录随同移交；获准检查或处置中断时，能够核对实际状态并转交人员。

验收与运维移交包。 交付建成部分的部署配置、约定范围的源码或可导出配置、接口说明、操作维护手册、测试与试运行记录。使用者以真实问题完成查询、接手、处置记录、客户验证和异常转交，维护者能够更新资料、调整任务、检查执行并处理故障。账号权限、运行依赖、持续费用和维护责任一并移交，使企业能够接收并持续运行。

咨询阶段形成经确认的业务与数据标准、模型、来源映射、应用原型、接口设计、智能体任务规格及验收清单；建设阶段交付已接入的数据、可操作应用、已联调接口、可调用服务和可执行工作流。标准统一处理与判定，仓库和知识库分别提供当前事实与有效依

据，接口连接原有工具，应用与工作流组织处理，看板追踪客户结果，各项成果以实际运行记录确认交付范围。

5.3.3 三化与智力服务的作用

数字化使客户问题、影响、检查、动作与验证能够被记录、查询和比较。智力服务可以协助建设录入、日志整理与检查工具，也可以在运行中阅读来件、整理时间经过、辨认冲突与缺项，保留来源、现场版本和待核实内容，供专业人员判断及后续检验使用。

网络化使同一问题的依据与责任跨工具、跨岗位接续。客户、合同、现场、产品与研发记录通过标识和接口关联，接收者按权限取得当前背景，处置与客户结果返回原问题。智力服务可以协助开发适配工具，也可以查询关联资料、准备交接背景和汇总依赖；程序传递状态和任务，人员确认接手并协调不能按原安排继续的工作。

智能化利用已有记录与连接，支持理解现象、比较假设、选择检查、准备处置和验证结果。智力服务可以对照当前证据与历史方法，查找反例，整理恢复与长期修正选项，并在经过验证和批准的范围执行查询、检查或处置任务。实际结果再进入判断，帮助修订知识与方法，专业人员确认原因、方案和质量。

服务的成本较低、响应快和可7×24小时持续运行，使更多零散来件、执行结果和重复问题有机会得到及时整理，减少集中补录、查找与交接准备。经过验证的接待、检查和观察任务可以持续执行，专业人员接手时已有当前背景。三项能力围绕业务问题共同建设，在实际使用中继续调整；具体可承担的范围与投入效果按任务检验。

5.3.4 人、程序与智力服务的配合

业务与专业人员确定服务范围、问题标准、处理权限及客户验证要求，智力服务协助建设工具与任务，使用者验证可用性，维护者负责资料、方法和运行。例如门店反映无法完成签到时，程序保存来件并关联门店记录，服务整理原话、现场版本与已做检查，专业人员核实影响、选择检查和处置；获准动作由适合的程序、服务或人员执行，牵头人组织客户实际签到验证。客户沟通由人主导，有权人决定费用、变更和承诺，专业人员验收产物，客户确认接受范围，异常与剩余修正交明确人员继续承担。

5.4 场景应用：数智化方案怎样支持问题解决

共同标准、数据与知识、接口、应用及智能体工作流，沿同一问题组合使用。受理形成可接手背景，排查取得处置依据，实际动作进入客户验证，确认结果再用于关闭和预防。各场景留下下一环节能够使用的产物。

5.4.1 问题受理与影响判断

客户来件进入受理应用后，服务整理原话、现象、已尝试办法和待核实项，通过接口查询客户、合同与产品记录，提示实际版本和现场资料的缺项。入口人员补问会改变处置的信息，核实谁的哪项工作受阻、范围和时间，再按规则判断优先级；经过验证的常见问题可以检索有效知识准备或执行获准答复。

受理结果保留来源、时间、已确认事实和未知内容，形成问题背景与影响说明。需要继续处理的，带着已答内容和已做检查交牵头人及专业人员；超出资料、权限或常见处理范围的事项进入人工接手。新增影响回写原记录，供后续调整处理次序；当次能够解决的，也保留客户实际结果与确认，进入验证和关闭记录。

局部实践丨机器人参与入口接待。 森马电商受访者自述约70%的接待由机器人承担，属于局部使用，出处见参考资料[3]。接待后的处理结果和客户验证仍需逐项跟踪。

5.4.2 专业接手与资源协调

牵头人在协作应用中取得当前背景，由服务汇集相关合同、现场记录、已做检查与未决项，准备本次需要完成的任务。接收者核对能否开始、承担哪项产物及何时反馈，工作流分别记录分派与接受；资料不足或分派不当时，带原因退回修正。

涉及多个专业或现场资源时，应用关联各任务的输入、等待与汇合时间，服务整理检查、备件、客户窗口等依赖，供牵头人协调。影响扩大或资源冲突交有权人决定，新的安排由实际承担者和客户联系人确认；未接手、延后与受阻事项继续有明确跟进人。

5.4.3 证据排查与原因核实

专业人员在排查工作台中，对照客户影响、现场版本和时间经过提出可能原因，调用知识检索、日志比较及获准检查。服务整理支持与不符的证据、已排除项和缺项，准备有区分作用的下一步检查，执行结果通过接口返回原问题。

专业人员核实检查与现场是否对应，确认当前判断及尚未证明的部分，再形成带依据的诊断记录，供处置选项比较使用。新发现改变影响或原判断时，返回受理与资源安排；需要新增工具时，由技术负责人验证查询结果、权限和异常处理后纳入使用。

5.4.4 客户恢复与长期修正

客户工作受阻时，处置应用结合诊断记录、产品条件和合同责任，调用服务整理先恢复与直接修正的选项，比较时间、可靠性、影响及限制。专业人员确认可行办法，有权人批准必要费用、变更与承诺，牵头人与客户核对接受范围，再由执行工作流组织获准操作。

执行者留下对象、版本、实际动作、结果与新影响，供后续验证；返回状态不明时先核对实际发生了什么。恢复与长期修正分别有执行、验证和期限，交IPD的产品修正取得接手及决定，现场采用继续跟踪；暂缓修正时，也明确当前办法和剩余责任。处理结果进入客户验证场景。

局部实践丨运行服务持续支撑门店营业。 运动门店SaaS企业的经营者谈到，预约、签到和门禁关系到门店营业，故障可能让会员进不了门。供方还需响应问题、排查网络和维护运行。据其自述，AI主要用于内部研发和内容，属于局部使用。原始出处见参考资料。

5.4.5 客户验证与关闭移交

处置记录进入验证应用后，服务从原问题、影响和执行证据准备检查项，运行获准检查并比较前后结果。专业人员确认内部质量，牵头人组织客户实际使用者完成原来受阻的任务，按约定确认人核对恢复或解决范围；需要观察的，留下期限、条件和再次出现时的接手安排。

结果不符时保留差异、返回排查，无法取得客户反馈时保留未确认和跟进。满足关闭条件的，整理客户确认、证据与剩余事项，由接手者确认后续产物和期限，再更新服务状

态。客户只接受临时恢复时，长期修正继续可追踪；重新发生的问题关联原过程，供后续分析使用。

5.4.6 经验采用与预防改进

确认结果进入仓库以后，知识维护应用由服务提取候选办法、引用检查与验证依据，专业人员确认适用版本和条件后更新知识与工具。分析应用比较重复问题的版本、批次和触发条件，服务整理同因证据、反例及受影响对象，供产品、工艺或流程负责人判断是否改进。

获准改进通过工作流落实到IPD产品修正、LTC交付预检或MTL表达与接待资料，接收者记录决定与责任。牵头人继续跟踪当前客户，维护者替换旧方法，相关人员确认受影响岗位和客户实际采用；后续同因问题及投入返回看板，检验改动是否减少重复影响。

需求与设想丨让售后进展和重复问题进入产品决定。 迪欧家具已有售后系统，经营者希望工厂和业务共同了解进展，并由工艺、产品部门判断重复问题是否需要改标准，仍属需求与设想，出处见参考资料。

5.5 效果检验与本章小结

检验从方案可用、场景改善推进到客户结果与完整投入。比较时固定问题批次、类型、影响、服务范围、质量要求和观察截止日，按共同标识追踪；同一问题涉及多个客户时，各客户结果分别保留，同因问题另行归并。未解决、等待客户、观察中及重新打开的事项继续列示。

方案可用。 用真实问题检查5.3的成果能否取得当前依据、完成处理、回传结果并接续任务，检查权限控制、执行状态核对与异常接手。维护人员能够更新产品与服务资料、修订任务和检查运行，实际操作及记录作为验收依据。

场景改善。 沿5.4比较受理缺项与重复补问、专业接手和依赖等待、错误尝试与返工、客户恢复和验证周期，夜间与集中来件分别观察。同时核对处置与知识是否被采用、长期修正是否到达现场、反馈改动是否进入相关岗位，以及后续同因影响是否减少。

整体价值。 核对本批客户任务恢复、客户确认解决的数量和周期，恢复与长期修正分别保留状态；确认解决比例以截至截止日纳入的全部客户问题个案为分母，未确认和未结个案一并呈现。完整成本计入建设配置、接待排查、现场处理、协调判断、验证交接、返工维护、服务调用及外部支持，一次性建设说明分摊。以同范围全部成本除以客户确认解决个案数比较单位成本；尚无确认解决个案时保留总投入与未结情况。新增覆盖、释放工时、重复负担与现金支出变化分别评价。

据此决定保留、调整或扩大哪些应用，让处置能力的改进传到客户实际工作。产品、合同、现场和服务共同影响问题解决，紧急恢复与长期修正也需要协调其他业务的资源，第六章继续讨论这些跨线依赖与共同取舍。

本章参考资料

华为资料用于流程目的与管理机制参照；本章的环节划分、原因分析、方案及人机安排为本报告应用整理。企业案例的事实、阶段和效果范围见所链接的下册场景，以下列出原始来源与定位。

[1] 华为．2012年年度报告．印刷第91页、PDF第94页，“管理变革”。阅读范围：客户关系与线索到回款、客户问题管理、IPD、项目及资源管理；2026年10月17日审读。

[2] 华为．公司治理．“内部控制”之“控制活动”“信息与沟通”。阅读范围：流程责任人、业务关键控制点、职责分离与改进沟通；2026年10月17日复核。

[3] 光羽的平行世界．森马用AI变革增收2个亿 @森创启睿．定位：00:02:00.940；00:09:51.270；00:12:00.390。森马电商AI转型（F02），所引场景阶段：局部使用。

第六章 从业务线改进到企业整体协同

第二至第五章分别沿MTL、LTC、IPD和ITR组织跨部门工作。企业同时面对机会、合同、产品投入和客户问题，还需要共同判断：怎样使用同一批专家、产能与资金，才能兑现已有责任，并保留值得投入的未来能力。本章从这类冲突进入，讨论企业整体协同。

本章索引

- 6.1 为什么单线改善后，企业仍可能受阻
- 6.2 怎样看清共同经营全貌
- 6.3 怎样共同取舍并落实
- 6.4 怎样检验整体改善

6.1 为什么单线改善后，企业仍可能受阻

每条业务线都可能把本线工作安排得更好，却同时要求使用同一项稀缺资源。市场新增线索需要销售和方案支持，合同交付需要产品与生产准备，新产品验证需要专家和设备，已有客户的紧急问题也需要及时处置。共同资源没有增加时，各线计划分别成立，放在一起却未必能够完成。

以下采用本报告设计的说明性例子：A订单的首批交付日临近，B新产品还需完成关键验证，C客户发生故障、工作受阻。三项工作争用同一位产品专家，部分设备时段和可用资金也有冲突。销售希望先保A交期，产品希望守住B验证窗口，服务要求尽快恢复C客户工作。各方都有业务理由，只按本线时长或完成数量评价，可能使一项提前、另外两项继续等待。

经营者需要知道的因此不只是三项工作各到哪一步，还包括：哪些条件真正缺失，谁受到多大影响，调整将改变哪些已有承诺，代价由哪项业务承担。

6.2 怎样看清共同经营全貌

共同判断需要能够核对的当前依据。第二至第五章的数据、知识、接口和工作流，可以复用企业的共用平台与工具，沿客户、产品版本、合同、项目、批次和问题建立关系。专业记录仍由相应系统维护，业务应用按权限查询、引用和回写。

围绕前述冲突，可以形成一张简短的经营视图。它既显示当前状态，也显示未满足条件、剩余责任和受影响对象。

表3 怎样看清共同经营全貌对照表

共同核对的对象	本次需要看清的依据
A订单交付	生效合同、产品及批次、物料与排产条件、交付验收和付款约定
B新产品验证	实际版本、关键检查、设备与专家需求、未验证部分及推迟影响
C客户问题	受阻任务、现场证据、服务责任、恢复选项及长期修正
共享资源与资金	可用时段、工作量、切换与外援条件、采购支出及回款依据

每项状态保留来源、业务时间、更新时间和核实人。没有排产记录先列为待核实，发货与验收分别保留，计划回款也与已收款分开。智力服务可以协助建设跨系统查询与核对工具，比较名称和版本、整理变化及冲突，由资料责任人确认关联和事实。单次整理投入降低后，关注范围可以从少数重点项目扩展到更多在途业务，更早发现共同依赖。

局部实践丨沿经营问题关联已有记录。 汽车零部件供应链经营分析保留ERP，据实施者自述，刚上线的功能使库存、应付款依据更可追溯，并提供基础异常通知。项目投入较多数据清理与口径整理，经营效果仍待持续运行验证，出处见参考资料。

6.3 怎样共同取舍并落实

看清状态以后，先核实实际约束。A订单是否已满足启动条件，B验证是否必须连续使用设备，C问题有无可靠的临时恢复办法，都需要业务与专业人员确认。交付、验证和恢复所需时间由相应人员估计，专业系统承担明确的金额计算、容量核对和排程；缺失条件保留未知，不能直接用汇总材料代替专业结论。

华为2012年报将流程、团队、管理控制、IT支撑与项目资源管理共同展开，提供了跨部门统筹的参照。本章的共同取舍与落实安排为本报告应用设计。相关负责人围绕已有客

户责任、未来产品价值和资源约束比较安排。针对A、B、C的冲突，可以提出以下选项，具体可行性仍需核实。

表4 怎样共同取舍并落实对照表

可选安排	需要共同核实的影响
维持A、B安排，为C增加外部支持	外援能否可靠接手、多久恢复，以及新增支出和资金占用
将共享专家和设备优先用于C恢复	C恢复能提前多少，A交期与B验证将怎样变化，影响哪些承诺
先恢复C的必要工作，A分批交付，B保留关键验证	临时办法是否可靠、客户是否接受分批，以及切换成本和剩余责任

智力服务可以关联各项依据，整理本项目与其他业务的影响，比较选项并列出估计、反例和待决定事项。响应较快，使故障影响、验证结果或客户条件变化后，能够及时更新比较材料，减少各部门重新收集和解释的等待。方案中的专业约束仍由相应人员核实，不能把局部提前直接算作企业整体收益。

有权者据此决定资源、范围和期限，留下理由、承担人及再次判断条件。已有合同责任和C客户的必要恢复责任，不能因内部优先级调整而取消；安排必须说明这些责任如何继续兑现。涉及交期、交付范围或客户接受条件的改变，按约定取得受影响客户确认后生效；无法协商的条件继续作为约束，重新比较可行安排。

决定形成以后，相关岗位确认接手并更新实际计划。获准的查询、材料准备、任务登记和进度跟踪，可以由服务与工作流承接；排程、生产、专业操作和客户承诺按对应权限办理。A的剩余批次、B的未验证部分及C的长期修正分别保留责任，不因完成一项局部动作而结束其他工作。

业务继续运行时，服务可在经过验证的范围内7×24小时关注来件、版本、执行和等待变化，带着当前依据发起约定复查或转交异常。负责人确认原取舍是否仍成立，必要时再次调整。输入、规则和资料需要有人维护，持续关注才能接到真实变化和后续行动。

6.4 怎样检验整体改善

检验固定本次涉及的业务、质量要求、观察期和截止日，同时保留受影响的其他项目。先看共同状态能否核对、关键约束是否得到确认、决定是否被接手并实际生效，再看A交付验收、B有效验证与C客户恢复及确认结果怎样变化。尚未完成、客户未确认和长期修正分别列示，按各自对象观察，不把四条线拼成一个统一转化率。

整体改善还要核对负担有没有转移：A提前是否使其他合同违约，C恢复是否挤掉必要验证，增加外援是否产生新的审核与返工，采购和排程调整是否加重库存或资金压力。阶段结果可以分别改善，经营者要结合已有责任和后续影响判断安排是否值得；财务按专业口径归集成果，同一笔收入、回款或避免的支出不在多条线重复认领。

完整投入覆盖资料与工具建设、调用、专业判断、协调、执行验证、维护，以及外援、调产、设备切换和返工等实际代价。共用投入按受益范围分配，一次性建设按说明的期限分摊到比较期，同时列明实际支出；同一笔投入只计一次。释放工时、承接容量和现金变化分别评价，用整体结果决定保留、调整或停止哪些安排。

共同安排要持续有效，还需要有人维护能力、判断产物和协调例外。第七章继续讨论这些职责怎样在组织中落实。

本章参考资料

[1] Huawei. 2012年年度报告. 2012，印刷第91—93页、PDF第94—96页“管理变革”“内部控制”。引用范围：流程与团队运作、管理控制、IT和项目资源配合；2026年10月17日审读。本章整体协同、取舍与人机安排为本报告应用设计。

第七章 组织变革与精益管理

第六章讨论怎样协调订单交付、新产品验证与紧急售后的共同资源。安排落实以后，还有一个问题：为什么下次准备协调材料、核对版本和资源条件时，仍要同一位专家重新找资料、补遗漏？本次协同解决当前冲突，后续工作能否减少同样的负担，还取决于谁持续改进能力、判断结果和组织采用。

本章索引

- 7.1 组织职责怎样变化
- 7.2 人、智力服务与程序怎样配合
- 7.3 本轮经验怎样形成智力飞轮
- 7.4 怎样评价贡献和组织改善

7.1 组织职责怎样变化

智力服务可以承担更多资料整理、分析准备和系统操作，原有的工作安排却可能继续依赖个人经验。协调材料每次都由专家修正，工具出了问题临时找人维护，新增产物又全部交给主管审核，执行提速便可能增加判断与维护的等待。

这使两项原本分散的职责需要更清楚的承担者。一项是把有效方法、资料关系、工具和验收建成可重复使用的能力，并随变化维护；另一项是依据业务与专业标准，判断产物能否采用、何处需要补证或升级。建造与判断由此从原有执行和管理中分化，与执行、管理、决策共同构成本报告提出的五类职责。

表5 组织职责怎样变化对照表

职责	主要负责什么
建造者	将方法、工具、权限、交接与验收建成可运行能力，验证采用并持续维护
执行者	按当前依据与授权完成任务，交出产物、实际结果及异常
判断者	核对依据、产物和效果，形成采用、补证、退回或升级的结论

表5 组织职责怎样变化对照表

职责	主要负责什么
管理者	协调共享资源与复杂例外，支持人员发展及跨职责协作
决策者	确定方向、客户选择、重要投入和重大取舍

五类是职责分工，同一人可以兼任，并非增加五个层级。熟悉执行的人，可以把常见失败和有效步骤用于建造，也可以把辨认好坏的经验用于判断。角色迁移需要训练与真实任务检验。本报告研究的方向是：在服务能够可靠承接的范围内，一部分人转向建造，绝大多数原执行者及部分管理者逐步把主要工作转向判断；具体安排按任务、能力与采用情况验证。

科层制仍承担方向、授权、责任与重大问题升级。状态可追踪、任务可直接接手以后，传话、催办、重复汇总和主观打分可以精简，管理集中于必要协调和人员发展。贡献更多依据实际任务结果，减少依靠直属主管逐人重复打分的工作。

7.2 人、智力服务与程序怎样配合

组织职责说明需要承担什么责任，人、智力服务与程序则说明一项具体任务由谁完成。服务可以参与工具建造、材料比较、常规检查和执行；程序承担稳定计算、规则检查与状态传递。人员确定目标、专业要求及授权，维护可用范围，并负责重要事实、专业结论、客户承诺和例外。

以协调材料为例，程序查询当前版本、资源记录与时间，服务结合客户约定和专业依据整理冲突、缺项与影响。已经通过验证、条件明确的常规任务和检查，可以在授权内自动完成、保存依据并交给下一步使用。检查回到原始记录与实际结果，通过代表样本和抽查校准，不必让主管重新逐份阅读全部材料。

新的现场条件、缺少依据、检查失败或超出权限时，带着已做工作交指定人员。专业人员核实关键约束和结论，有权者决定重要资源与承诺；资料和工具失效交维护者修正。

这样把常规处理、专业复核和经营批准分别安排，判断能力也能扩大覆盖，避免所有产出继续积压在少数专家处。

人员转向新职责，还需要把经验、查询与带教接起来。除掌握工具，也要练习怎样辨认遗漏、解释退回理由及处理例外，并对照后续结果校正判断。

已使用丨经验查询接入新人培训。 据实施者自述，德国零部件企业通过跟随熟练员工观察工作、整理知识，再将问答接入新人培训，复杂问题由师傅接手，上线后陪跑接近两个月。

7.3 本轮经验怎样形成智力飞轮

延续第六章的说明性场景，假设本轮协调材料遗漏了设备切换时间，使纸面可行的安排到现场才需要调整。当前工作先核实条件、修正计划；组织改进则继续追问，这项条件为什么没有进入材料，下次怎样由更多人员可靠检查。

专业人员说明切换时间的来源、适用设备与变化条件，建造者将其加入资源比较方法：补充必要字段，把查找、核对与缺项转交写入可复用技能（Skill），用工具按有效参数计算时间。服务可以协助整理方法、修改工具和准备样例，相关人员确认业务表达和适用范围。经验由此进入可调用的步骤与工具，供后续任务使用。

局部实践丨跑通的方法进入业务。 据CGL招聘访谈，成都、杭州的部分团队通过先锋群回应岗位需求，把跑通的做法沉淀为技能，并接通原业务数据库，属于局部使用。

修改需要用代表样例验证，包括正常切换、连续任务、参数缺失及规则变化，核对能否计算、提示未知并正确转交。通过以后，使用者在后续协调中采用有效版本，记录遗漏、误报和新增核验负担。其他人员处理相近业务时也能调用这些方法，原专家更多处理新条件和复杂例外，经验才有机会扩展为组织能力。

使用中的新问题再交给能够改变它的人，继续修订、验证和采用。资料依据、方法与工具保留版本，便于查清哪次修改实际改变了后续工作。

局部实践丨反馈成为具体修改。 据蚕丝工厂经营者自述，内部系统交给同事使用后，员工发现误录时缺少删除按钮等问题，通过截图反馈，经营者继续修改，属于局部使用。

本报告把反馈实际改变后续依据、方法与分工并进入使用的过程称为组织智力循环。后续相近任务持续采用改进，在质量与收益成立的前提下，周期、单位合格交付投入或有效业务周转持续改善，才有依据称为智力飞轮。

丰田生产方式官方说明讨论识别异常、把有效做法落实到设备，并持续改善人的技能与技术。本章借鉴这一管理关系，五类职责及组织智力飞轮为本报告应用设计。

7.4 怎样评价贡献和组织改善

评价从任务开始前约定的质量、期限、范围和采用要求进入，关联实际产物、检查、退回、交接及后续结果。一次协调由资料提供、工具维护、比较准备、专业判断和资源安排共同完成，贡献按实际作用记录；难度、外部依赖和共同成果分别保留，不能仅按生成量、调用量或忙碌程度分配成绩。

建造看能力被采用后的改善，执行看合格产物及接收，判断看结论依据与后续结果，管理看例外处理、等待改善和人员胜任；方向与重要取舍结合后续经营结果复核。评价以这些记录为主要依据，争议由明确的复核者处理。

组织改善要看同样的负担是否减少。协调材料能否由更多人员可靠准备，专家是否减少重复查找和逐件审核，例外是否及时接手，新的方法是否被持续采用，都要接到客户、产品与履约结果。角色迁移也要观察人员能否胜任、训练和带教是否跟上，自动检查的遗漏、误判和纠正负担一并记录。

智力飞轮的速度可以简要观察四项：决策快，看依据具备到决定及业务生效；试错快，看假设到有效验证与下一步取舍；复制快，看新参与者利用已有能力形成合格结果；切换快，看调整决定到工作、资源和客户安排实际改变。各项保留必要判断与最终结果，局部加速还需检查对其他工作的影响。

比较固定同类任务、条件和观察期，计入建造、执行、判断、协调、训练、维护与返工的完整投入，检查改善能否持续。现有案例提供方法沉淀、带教及工具修改的局部依据，完整职责安排和持续改善仍需在企业运行中检验。第八章据此讨论怎样选定范围、组织试点并决定后续投入。

本章参考资料

[1] Toyota Motor Corporation. Toyota Production System. 企业官方说明，Jidoka一节。引用: 7.3的识别异常、把有效做法落实到设备及持续改善人的技能与技术。五类职责及智力飞轮为本报告应用设计。

第八章 实施建议：从企业现状到可验证的业务结果

前面各章从MTL、LTC、IPD、ITR及共同经营结果诊断差距，讨论业务怎样改进、智力服务怎样参与；第七章进一步明确建造、执行、判断、管理和决策职责。企业实施需要把这些认识放回本企业：当前怎样工作，准备改善什么，改进后的业务怎样运行，为此需要建成哪些能力、投入哪些资源。本章按**摸清现状、确认目标、画出蓝图、制定计划**展开，再进入建设、运行、验收和反馈。每一步形成下一步能够使用的依据；建设中发现此前判断不成立时，回到相应步骤修订，并保留变更记录。

已有基础的企业核实实际使用，复用有效部分并补足缺口；基础较薄的企业从选定业务范围建起。数字化涉及数字表达与计算处理，网络化涉及互联互通与协同，智能化涉及感知、分析、决策、执行及学习适应。三化需要的数据、模型、应用、设备、连接和任务条件按业务依赖组合，智力服务可以参与需求整理、开发测试、协调和分析。具体先后由本企业条件决定，建设中分别验证实际交付与服务新增价值。

以下实施步骤、蓝图、项目包及比较方法为本报告的应用整理，案例提供局部参照。行业数字化总体架构、应用模块及其业务价值在中册集中展示；本章说明怎样把业务改进与适用的行业方案转成企业可以执行、验收和核算的建设。实施记录可使用建设蓝图、计划与验收工作表。

本章索引

- 8.1 摸清现状，确认本轮目标
- 摸清现状：形成企业实际基线
- 确认目标：说明希望达到的业务状态
- 8.2 画出蓝图，制定实施计划
- 画出蓝图：从目标倒推建设内容
- 制定计划：把蓝图拆成可交付的项目包
- 8.3 完成建设、集成与真实运行
- 8.4 核算完整投入，验收实际结果

· 8.5 根据反馈决定扩展、调整或停止

8.1 摸清现状，确认本轮目标

摸清现状：形成企业实际基线

先了解本企业的产品或服务、客户与交付方式，画出现行主要工作及上下游关系，明确本次摸底覆盖哪些组织、产品和场所。再选择能够追踪的一类工作，如线索交接、订单执行、设计变更或客户问题处理，取得正常完成、发生异常和仍未结束的代表性记录。执行者说明收到什么、怎样处理、交出什么，接收者核对取得的产物能否继续使用。沿同一业务对象记录发生时间、处理和等待、补问和返工，现场操作与系统记录相互核实。

摸底还要追到支撑这些工作的资源。业务人员与技术人员共同列出现有系统、设备、表格、数据、模型、专业工具和外部伙伴，核对哪些正在使用、覆盖什么范围、由谁维护。系统有某项功能，还需看本企业是否配置、输入是否可靠、结果是否实际采用。Excel已经包含数字记录，复杂系统也可能留下口径、版本和交接缺口，企业规模和软件数量只说明部分条件。

例如，查看一笔签约后尚未排产的订单，要核实合同启动条件、产品准备、物料、质量状态和产能，再判断是否已经偏离约定。订单、工单与生产批次能否对应，相关人员能否取得当前资料，异常由谁协调，都会影响判断。资料缺失、尚未确认和已经确认未完成分别记录；若实际缺少物料，继续核查采购与供应条件，若资料已经存在却未传到计划人员，则查明连接与接手位置。

把核实结果放回业务全貌，明确它影响哪条业务线、哪些上下游和共同资源；存在适用行业方案时，再对照行业参考架构与应用模块，核实行业方案提出哪些建设要求、企业已建能力能做什么、实际工作在哪里受阻。原因需要有记录支持，访谈解释先作为待验证判断。资料口径不一致、测量与模型不适用、数据无法关联、流程没有接手、人员资源不足，分别对应不同的改进办法。

这一步交付**企业现状与差距记录**，包括实际业务流程、对象与产物关系、资源及采用清单、基线数据、已核实差距和待确认事项。业务、技术及接收方共同核对，缺少依据的事项落实补查责任。后续目标和预算从这份记录出发。

确认目标：说明希望达到的业务状态

现状中的差距需要先判断业务价值。业务负责人说明哪些问题影响客户、交付、质量、资源或资金，接收方说明怎样的产物才足以继续工作，管理者核对人员与资源能否承接。建设对象据此确定，目标写到改进后的工作表现。

继续以订单执行为设计示例：若已确认启动条件满足的订单仍长期等待，本轮目标可以是及时识别受阻环节，形成经过确认并进入执行的安排。需要分别观察依据是否可靠、责任人是否接手、等待是否减少以及交期是否改善。若主要约束是设备能力或供应短缺，方案应包括相应业务措施，资料查询与分析只能承担其中适合的工作。

目标说明固定对象、起止点、质量要求、观察期、截止日和记录责任人，并明确本轮覆盖哪些客户、产品线或任务。目标值由企业基线、业务要求和可用资源确定；缺少基线时，先安排测量，不预填统一提升比例。新增数量进入后，判断与下游接收能力也需要有安排。

压力容器企业在需求讨论中要求提前处理财务、采购与仓库，因为每台设备的实际成本不清会影响下一轮报价。来源记录的是需求与设想阶段的需求核对和顺序调整，成本核算尚未交付。企业最迫切的成本依据由此进入了本轮目标与建设范围。

确认目标时，分别判断值得做与当前能否做好。业务负责人先说明客户价值和需要保留的业务做法，执行者、判断者与建造者再用真实样本核实资料、规则、工具和人员条件。四象限用于保留取舍与证据：

表6 业务价值与当前能力判断矩阵

业务判断／当前能力	已有可靠交付依据	能力不足或尚未验证
值得采用技术改进	列入优先候选，继续核实依赖与总投入。	补齐条件或小范围验证，保留现行工作及接手安排。

表6 业务价值与当前能力判断矩阵

业务判断／当前能力	已有可靠交付依据	能力不足或尚未验证
当前不值得采用该技术做法	保留现有做法，说明业务取舍。	暂缓投入，条件变化后复核。

判断针对具体任务和范围。一次演示后，仍需检验真实输入、异常和连续交付；有效的规则程序、专业软件和人工专业工作可以继续承担现行任务。客户关系、重要承诺及专业判断按授权落实责任，资料整理和材料准备则可单独评估技术支持范围。

案例小贴士丨可采集的记录，也要判断是否值得增加。 运动门店SaaS企业论证过教练录音工牌，考虑会员隐私、教练信任和佩戴意愿后未做，阶段为需求与设想。设备与转写费用之外，采用意愿和客户信任也进入了经营取舍。

这一步交付**经确认的目标与范围说明**，把每个目标关联到现状差距、接收标准、观察口径和负责人，并保留投入约束与优先次序。目标有了共同依据，才能判断蓝图中的建设是否必要。

8.2 画出蓝图，制定实施计划

画出蓝图：从目标倒推建设内容

蓝图描述改进后的业务怎样完成，以及支撑它运行的能力怎样组成。业务负责人先把目标状态画成工作接续：谁收到什么，完成哪些动作，交出什么，在哪里判断、批准和接手。MTL要交出可由销售接手的有效线索，LTC要使承诺进入履约与回款，IPD要形成可用的产品能力，ITR要追到客户问题解决；跨线设计还需核实共享资源和经营取舍。再据此确定数据、工具、应用、设备及服务的建设，说明现有部分怎样复用、缺少部分怎样补齐。

表7 画出蓝图：从目标倒推建设内容对照表

蓝图内容	需要设计到什么程度
业务流程与适用模块	目标状态下的业务流程、产物、接收要求及跨线关系；采用行业参考时对应参考文件、模块名、编号及范围，保留、调整和新增内容分别标明。
数据、模型与工具	对象、字段、标识、状态、来源和版本关系，以及记录、查询、计算、仿真或控制所需的规则、知识模型、软件及验证方法。

表7 画出蓝图：从目标倒推建设内容对照表

蓝图内容	需要设计到什么程度
系统、设备、人与伙伴连接	数据由何处维护、如何采集与传递，系统和设备怎样接入，人员及外部伙伴怎样接手；明确访问、写回、更新频率与异常处理。
智能任务与责任权限	任务如何触发、使用什么依据与工具、交出什么，由谁核验；哪些动作获准执行、哪些先批准，失败与超出范围交给谁。
目标状态与建设范围	每项目标由哪些功能和协作支持，形成哪些应用、数据、接口、设备配置及服务成果，如何验证可用与采用，本轮与后续范围怎样划分。

以订单受阻处置为蓝图示例，需要先把合同、订单、工单、采购与库存、质量状态对应起来，明确哪些关系是一对多、怎样处理变更。可以据此设计订单执行查询与异常处置应用，提供当前状态、有效来源、未决项和接手任务。企业已有系统维护的重要状态，继续在相应业务系统中更新和管理，接口或获准查询取得所需信息；缺少有效记录的环节，设计相应录入、采集和确认功能。

在这些条件上，智力服务可以整理跨职能背景、解释约束和准备处置建议，确定的状态核对与计算由适用程序执行。确需优化排程时，设计专业求解工具及模型验证，服务整理其输入和解释结果；有权人员确认影响与取舍，再使获准调整进入企业的生产计划与现场执行。界面能够展示状态、建议能够生成和生产安排实际生效，分别对应不同的建设与验收。

已有基础企业先核实现有模块的功能、数据与模型适用性、接口和维护条件，保留有效建设，补足当前目标所需的关系、连接和任务。基础薄弱企业则需要真正建成必要的数据模型、记录与计算工具、业务应用和现场条件。可选轻量表单、现有服务或小模块起步，智力服务协助需求、代码、适配和测试；成果仍需完成部署、专业核验与维护交接。缺少的设备、测量和控制能力也进入建设范围。

因此，方案既要写服务怎样参与，也要交代数字化方案本身怎样落地。AI参与建造的普通程序，运行时可以按固定规则完成任务；运行时调用模型的服务，另行明确输入、权限和质量要求。两类建设分别估算开发、调用与维护投入。

这一步交付**蓝图设计包**：业务流程及适用模块对照、数据及模型设计、功能或应用原型、连接与接口设计、服务任务规格、责任权限和验收清单。使用方确认目标状态及采用方式，建设与维护方确认实现条件。蓝图中的设计成果进入项目计划，建设完成后再以部署、联调和运行记录确认实际交付。

制定计划：把蓝图拆成可交付的项目包

蓝图确定建什么，计划落实由谁、何时、按什么依赖把它建成。项目负责人先比较候选建设对当前瓶颈的作用、完整投入、见效条件与下游承接。同等价值下，优先选择条件较齐、能较快验证的范围；价值高但条件不足的，列出准备任务和负责人。管理者处理跨线资源依赖，决策者按授权确认预算与重要取舍，入选和暂缓的理由一并保留。

随后将选定成果拆成可以交接和验收的项目包，给每包注明输入、产物、负责人及协作方、前置条件、工作量与预算依据、完成节点、验收人，以及试运行和维护安排。整体范围、共用资源和关键依赖在同一计划中核对。

下表是前述订单方案的项目包示例，具体名称和范围随企业条件调整。

表8 制定计划：把蓝图拆成可交付的项目包对照表

项目包	主要产物	依赖与责任、验收
业务与数据确认	订单及相关对象定义、状态规则、字段与来源映射、可验证样本。	业务和数据负责人依据现状与目标确认；专业人员核实工艺、质量等条件。
基础模块与工具建设	必要的采集或录入、数据表、查询计算、业务应用，以及配置或代码、测试记录。	建造者按蓝图实施，现场工作由相应专业人员承担；使用方验证真实对象与处理结果。
连接与协作实现	系统设备接口、同步任务、共同标识、权限、接手与失败恢复配置。	数据定义与来源权限确认后联调，企业现有系统的维护方及伙伴参与；验收读取、传递、写回和实际接手。
智能任务与处置验证	背景整理、约束分析及获准工具调用的可运行服务、测试和核验记录。	有效样本与工具可用后验证；业务判断者确认产物，重要动作由有权者批准。
试运行与维护移交	部署版本、实际采用、未完事项、操作培训、维护与恢复说明。	集成和专业验证完成后进入真实业务；使用方与维护方共同接收，约定后续复核。

每个项目包的预算分别列建设与运行支出，保留数量、单价或人时、期间与估算依据。采购和外部服务取得适配与报价依据，自建安排需求、开发、审查和返工时间，试运行安排业务人员与维护资源。共用采集、接口和培训统一归集；尚待验证的费用落实测量责任与决策节点，再据此批准投入。

计划按真实依赖安排并行和先后。对象与状态定义可以先于写回联调，获准读取已有数据时可以同步制作查询、整理服务和测试样本；现场缺少必要测量时，真实运行要等采集与专业验证完成。数字化、网络化、智能化的工作可以分布在多个项目包中共同推进，无须排成全企业先数字化、再联网、最后智能化的三轮工程。

上海消费品门店据实施者自述，在多个候选任务中先选择较容易观察人工投入与差异的对账，试点控制在个位数门店，阶段为局部使用。节时记录继续与差异处理及实际到账相接，才能判断完整收益。范围、观察办法与后续处理需要共同进入计划。

这一步交付**可执行的项目计划与预算**，覆盖项目包、里程碑、依赖、责任、验收和试运行维护。启动后以实际完成和条件变化更新计划；接口无法取得、模型不适用或承接能力不足时，修订对应蓝图与范围，再确认新的安排。

8.3 完成建设、集成与真实运行

建设按项目包交出可以运行的成果。复用时核对版本、接口与使用条件，采购配置用真实业务验证适配，自建按已确认的规则、数据模型和验收样本开发。数据表需要接入首批有效数据，知识索引需要能够找到适用依据，应用需要在规定环境中部署，接口与服务需要完成调用及交接；设计文档与原型随之转成已建成的功能和工作方式。

先在测试环境验证查询、计算、模型调用、传递和写回，再按授权进入选定范围。正常输入之外，测试缺失、冲突、重复请求、版本变化、工具失败、超出权限与恢复。仿真、优化、控制及现场设备按专业要求核验，服务生成的说明与专业工具结果分别检查。用AI辅助生成的程序和测试方案同样接受工程审查，部署后的修复纳入版本与记录。

建造者维护方法、资料、工具和连接；执行者按当前依据和权限完成任务；判断者核实事实、专业质量与适用性，决定采用、补证、退回或升级；管理者处理资源冲突和跨岗

位依赖；决策者按授权决定重要投入、承诺与经营取舍。同一人可以兼任。服务和程序可以承接有边界的建设、协调、分析或执行任务，各类组织责任按上述分工落实到相应人员。跨来源资料的发现、引用和维护可参照第七章的持续建造，本轮按真实任务需要建设。

读取什么、可以写回什么、能够执行哪些动作，落实到具体对象与工具。资料缺失、条件冲突或执行失败时，任务交出已完成内容、受阻位置和未决项，由约定人员接手。单次、定时或业务变化触发的主动执行按实际需要配置，持续运行另验触发依据、频率和异常接管。三种执行方式可以并存，与近期、中期、长期没有固定对应关系。

工具部署后，让真实使用者完成约定工作，留下准备、执行、判断、交接、返工与等待，以及采用、退回和原因。接收者需能承接新增数量；功能正确却增加录入、核验或下游积压时，沿该项任务查清方法、资料、工具和资源条件。分析类任务保留异常依据、原因假设、待核实项和行动选项，由有权者决定后落实，再核对动作和已识别的偏差是否变化。

试运行交付运行版本、实际任务记录、问题处理与维护接手。按已批准的蓝图与计划逐项确认完成、部分完成和未完成范围；范围调整须说明原因并重新确认。

澳洲乳企据实施者自述，先在已有系统上跑中国一条产品线，要求数字能追源、结论进入周会，跑通后再接越南，属于局部使用。企业已有系统、AI抽取与人工确认各有分工。周会采用之后，预算决定与业务结果继续观察。

8.4 核算完整投入，验收实际结果

沿目标、蓝图和计划分层验收

验收要求在确认目标和编制计划时约定，随建设节点、试运行和业务观察分别完成。负责人用真实记录核对：目标所需成果是否建成，产物是否合格并被接手，后续业务发生什么变化。尚未完成的范围保留状态和责任。

表9 沿目标、蓝图和计划分层验收对照表

验收范围	检查什么	依据及确认责任
建设与集成	数据模型、应用工具、设备网络、接口权限及异常接管符合蓝图与项目包约定。	交付版本、样本、联调、专业核验与现场试运行；建设、专业及维护负责人确认。
任务与采用	产物合格，接收者实际使用，变化进入后续工作。	合格、退回、采用、返工、等待和执行回执；判断者与接收方确认。
业务结果	8.1约定的交付、质量、库存、资金或客户目标发生什么变化。	固定对象、范围、质量、观察期与截止日，解释同期变化；业务负责人核对。
服务贡献	可比基础条件下，新增服务具体改变什么，增加哪些投入。	同类任务比较或分步接入，记录数字化模块建设和其他措施的作用；按证据范围判断。

基础模块与服务同时补建时，项目整体改善与服务增量分别判断。参考架构、官方目标和其他企业成绩用于选方案，本企业结果使用自己的基线与运行记录。没有可比依据时，保留已观察变化和机制分析，净贡献继续验证。

近期核实质量、采用、响应、等待、返工与总投入，后续追踪约定业务结果，并保留市场、客户、人员及其他措施的影响。以MTL为例，同批候选线索达到有效标准、被销售实际接手的数量分别记录；有效率以该批候选线索为分母，销售接收率以该批经核实的全部有效线索为分母。固定进入阶段的时间窗口与观察截止日，未交出、未接收和退回保留在分母中，仍在推进与退出的对象也保留状态。同一线索的共同成果不重复归给多项举措，销售接手后的商机、签约、履约、验收与回款按LTC继续观察。其他业务按自己的结果对象和口径检验。

案例小贴士丨用业务目标解释试验结果。 温州连锁烘焙企业经营者自述，发现平台补贴与组合折扣叠加影响毛利后调整促销，按AI辅助设计的七天标准观察，销量下降、总毛利额上升，属于局部使用。结果对应这次试验，材料未提供提升金额、净利润和长期对照。

从调用价格核算到完整交付成本

模型调用价格只对应服务使用的一部分支出。较低调用支出可以支持多轮需求整理、编码、测试和方案试验，部分开发与试验成本有机会下降；完整经济性还取决于工程质量、采用、返工与维护。每个企业按实际建设与运行核算，不预设统一成本降幅。

一次性投入包括资料整理、方法验证、开发配置、设备及网络、系统连接、培训和权限准备。持续投入包括执行、平台及服务、调用、人工判断、交接、返工、异常处理和维护。失败尝试与修复保留，共用投入归集一次。人工工时、Token等模型用量和现金支出分别记录，再按实际成本和计费规则核算。预算与实际投入分开保留，缺少报价或计时依据的项目落实测量责任，不填入未经确认的收益。

本轮预算覆盖建设及计划运行支出，可复用建设仍计入当期现金需求。比较期间经济性时，对可复用建设说明分摊期间与规则，同一核算不重复计入完整支出及其分摊。同等范围、质量和数量下比较总投入；数量变化时，用相关投入除以合格交付数量比较单位成本，并保留规模、任务难度及条件差异。

温州连锁烘焙企业经营者称，会前填报与口径检查增加，老板制作的原型由开发人员继续完善和兜底，属于局部使用。会议准备前移和工具维护都进入完整投入，减少会中时间放回同一范围比较。

节时、总周期、成本替代、覆盖范围和承接容量分别表达，再观察它们是否进入有需求且能兑现的业务。释放员工时间与工资现金支出减少分别核实，销售额、毛利和净利润使用各自依据。

8.5 根据反馈决定扩展、调整或停止

运行与验收记录返回目标和建设安排。分析任务要查清原因假设是否核实、建议为何被采用或退回、实际动作是否发生、结果是否符合预期。依据错误、推理不适用、行动未执行和执行后无效，由不同责任人继续处理。

业务人员补证，建造者修订资料、规则、工具或模型，管理者处理资源与接手，有权者确认改变的范围。修订保留前后版本，用此前失败样本和后续相近任务再验证。资料积累、人工维护和模型适应性调整按实际发生分别记录，持续记录本身不等于能力已经改善。

可靠交付、实际采用且完整投入合理的范围可以保留或扩大。扩展到其他客户、门店、产品线或任务时，重新核对输入、规则、连接、权限和质量条件，确认判断与接收能力足以承接新增数量，并更新蓝图、项目包、预算与复核时间。

采用不足时，先检查是否增加录入、产物不适用、规则不清或缺少指导。能够定位和修正的，明确责任与期限后重新验证。

案例小贴士丨把能用、愿用和持续用分别检验。 3C外贸企业的访谈回顾了30天制作大系统却未达预期的尝试，经营合伙人强调同事能用、经常能用的落地要求，已有系统属于局部使用。AI辅助开发，日常单据由整理好的资料与规则支持。探索和失败投入保留，扩展以真实采用为依据。

开始试点时约定调整和停止的复核条件：持续没有实际使用、核验返工抵消改善、关键条件无法取得、异常无人接手，或投入与结果始终无法核对。出现问题后，说明修正责任、期限和重新验收要求；前提长期不成立或修正后仍达不到要求的，提交减少或停止投入的决定。

消防维保企业据实施者自述，确认监管系统没有开放接口后，采用既有工具和小模块，叫停约十万元的一笔计划采购。已发生的是局部数字化使用与采购取舍，AI辅助月检描述仍属于方向。外部约束改变了建设选择，已有数字化投入继续按用途保留。

停止时，执行者交回未完成任务，判断者核对需继续处理的客户承诺与业务责任，管理者安排接回，建造者保留可复用产物并停用失效能力，决策者按授权确认后续投入。记录停止原因和恢复条件；新的证据和条件形成后，再由现状、目标、蓝图与计划开始下一轮确认。

四步准备分别交出企业现状与差距记录、经确认的目标与范围说明、蓝图设计包、可执行的项目计划与预算。建设与运行按这些约定交付，验收追到实际采用、业务结果和完

整投入，反馈再返回后续工作。中册据此集中展示各行业数字化体系与智力服务增补，企业从适用方案中选取所需内容，并按自己的条件实施。

本章参考资料

[1] 工业和信息化部等．制造业企业数字化转型实施指南．2024。制造业实施的参照资料。

[2] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第7页。制造业场景诊断、计划、改造与评估的参照资料。

结语 从供给效率到市场响应

企业数智化转型的机会，正在同时来自供给与需求两侧。企业内部有了新的任务承接方式，外部客户寻找、比较和购买商品的方式也开始变化。今天建设什么，既影响当前经营效率，也影响企业怎样进入未来的市场。

一、供给侧：智力服务已经进入实际经营

生成式大模型使理解、生成和分析等能力逐步成为可调用、可计量、可组合的智力服务。在适用任务中，较低的处理成本，使更多资料整理、工具建设和日常检查能够开展；较快的响应减少准备与交接等待；可7×24小时持续承接经过验证的任务，使夜间来件、资料变化和后续跟进能够稳定接续。

前文案例已经呈现了内容生产、夜间接待、工具建设与经验查询等局部落地。沿完整业务的分析，也说明这些能力怎样支持客户、产品、交易和服务工作。这些实践与分析支持一个明确判断：智力服务已经成为企业改善经营的现实手段，能够扩大工作覆盖、缩短处理间隔，并降低部分建设与运行的门槛。让这些能力进入实际采用，企业便有机会把局部改善继续传到完整业务结果。

二、需求侧：买方开始把购买任务交给智能体

2026年9月，Meta在美国推出个人智能体Muse。其官方购物说明介绍，Muse可以通过浏览器跨零售商查找商品、比较价格，并在购买前取得用户确认。客户可以提出需要，由智能体准备购买，再由自己确认是否下单。

这一变化也开始连接商家的交易入口。Shopify官方说明显示，符合条件的商家可以支持客户在Muse等Meta界面直接结账，也可以让客户转到商家网店完成购买，商家继续负责履约、退货和客户服务。买方由此有机会不必先进入某一家大型电商平台，就发现独立商家的商品，并在确认后授权购买。

本报告展望，未来一两年，这类购买方式有望扩展到更多场景：客户表达用途、预算和交付要求，智能体协助持续查找和比较，商家在更短的窗口内确认条件。企业面对的需求，可能更具体、更频繁，也更容易被放到多家供应者之间比较。

三、购买方式变化，传到企业响应与履约

当买方更容易查找和比较，企业需要及时交出可信、可兑现的答复。规格是否适用，价格对应什么条件，库存或产能能否支持，交期怎样安排，都应与当前业务事实一致。回答更快以后，客户仍要实际收到商品、完成使用并取得服务，响应能力因此要与履约能力共同建设。

这些要求还会沿供应链传导。面向客户的企业需要核实上游供给，订单批次和节奏变化又会影响采购、生产与资金安排。供应商即使具备制造或服务能力，如果规格、进度和承接条件迟迟无法确认，也可能错过新的合作机会。共同数据、可靠连接和获准处理能力，由此从内部管理条件，延伸为市场协作条件。

四、今天的建设，也为新的市场做好准备

企业可以从当前最影响客户和经营的差距开始，把已有系统、数据与专业经验转为可使用的能力，再按实际需要引入智力服务。这些建设减少今天的等待与返工，也为新的购买与协作方式准备好商品信息、业务状态和承接安排。当前效率与未来市场准备，可以在同一轮改进中推进。

第八章说明怎样摸清现状、确认目标、画出蓝图并组织实施；中册行业方案进一步对应各行业建什么、怎么建、怎样验收。当客户开始借助智能体寻找和比较供给时，企业内部的数智化能力，将更直接地关系到它能否被发现、被选择，并可靠地完成交付。

本章参考资料

[1] Meta. Introducing Muse. 2026年9月8日发布、9月30日更新。个人智能体、浏览器操作与购买前确认；2026年10月18日核对。

[2] Meta. Muse for Shopping. 跨零售商网页查找与比价、购买前确认；2026年10月18日核对。

[3] Shopify. Selling on Meta. 符合条件商家的结账方式及商家履约责任；2026年10月18日核对。未来一两年的购买与企业响应变化为本报告展望。

附录A 术语辨析表

A.1 为什么要单独列一张表

这份报告使用了一批在工作含义上彼此接近的词。它们在日常讨论中经常互换，但在这份报告里各自承担一件事。混用会直接导致判断出错——例如把”工作量减少”当成”成本下降”，或者把”定时执行”当成”组织在学习”。

下表按类别列出本报告的用法、容易混用成什么，以及它主要出现在哪一章。

A.2 概念层

数字化、网络化、智能化的基本含义，参照相关政策与智能制造研究。导论简述政策出处和并行推进方向；第一章1.1解释智力服务的成本、响应与持续性特点，1.2说明任务交付，1.3检验经营价值，1.4再解释三化及其相互关系、服务参与建设与运行的共性机制。第二至第五章按业务问题追查原因，提出整体安排和建设交付物，再以场景应用说明使用。三化在整体方案中解释支撑作用，并通过场景和效果检验观察实际采用与结果。可信记录、可靠接续、分析与行动等具体要求为本报告应用整理，三化不作为固定先后阶段。

表10 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
数字化	将对象、状态和过程表达为可由计算机处理的数据与模型，用于记录、计算、仿真和控制；经营应用需核对对象、来源、时间及版本	购买系统即代表记录可靠；使用Excel就没有数字化	导论、第一章1.4、第二章2.3、2.4，第三至第五章的整体方案与场景应用
网络化	通过网络连接人员、设备、产品、系统和组织，支持信息交换、资源共享及业务协同；经营应用需落实共同对象、权限与接手安排	仅接通接口、发出通知或集中复制文件	导论0.4、第一章1.4、第二章2.3、2.4，第三至第五章的整体方案与场景应用、第六章

表10 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
智能化	使系统具备感知、识别、预测、推理、优化、决策与执行，以及一定的学习和适应能力；按实际任务、技术条件与授权落实	看板汇总或人工分析即代表系统智能化；模型推理替代经营决策权	导论0.4、第一章1.4、第二章2.3—2.5，第三至第五章的整体方案、场景应用及效果检验、第六章
经营全貌	围绕明确业务范围关联当前状态、形成依据、依赖、缺失与责任，使经营者可跨环节核对和追踪	所有数据集中在一页；未知状态已被补齐；已经确认全部原因	导论、第六章6.2
跨线诊断	围绕共同业务结果核实偏差及影响，比较原因假设与约束，形成行动并复核结果	只呈现各部门指标；相关性即为因果结论	第六章6.2、6.3
智力即服务（intelligence as a service）	部分智力工作能脱离具体人的工时安排，以服务形式被调用、计量和组合	「智能即服务」——中文里”智能”常指能力或智慧，与所引来源的译法不一致	第一章
智力服务的三项特点	在适合委托的任务中，较低的处理成本、快速响应与可7×24小时持续承接，为扩大覆盖、缩短处理间隔和持续跟踪变化提供条件	调用便宜即总成本下降；生成快即业务完成快；全天运行即全流程无人处理	第一章1.1、1.3，第二章2.4的场景应用、2.5的效果检验
智力服务的三类作用	协助建造应用与工具、协调资料和工作传递、分析推理并支持检验；按实际能力落实到具体任务	与三化一一对应的三种产品；五类组织角色；服务自动取得责任和决策权	第一章1.4、第七章7.2
精细化管理	一种工作安排能力：说清任务的依据、执行分工、交接、验收和责任	增加更多记录、要求员工填更细的表格	术语补充
精益经营	一种研究取向：减少无效投入、使资源服务客户价值；是否改善按实际结果判断	净利润增长、成本下降等经营结果	第一至八章

表10 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
工时	完成准备、执行、核验、返工、维护及人工判断所用的时间；按角色和任务记录	周期——后者含等待，不等于各人投入之和	第一章1.3、第八章8.4
词元成本	按词元计费的模型调用费用，按适用单价与计费方式记录；订阅及其他服务另列	价值尺度、效率指标、AI应用的全部成本	第一章1.3、第八章8.4
人工成本	各角色工时乘相应人时成本，覆盖本轮工作实际需要的人工投入	节省工时直接等于支出减少；必要判断已可全部交出	第一章1.3、第八章8.4
周期	沿同一业务对象从约定起点到终点的时长，包含等待	工时；不同起止范围的处理时间直接比较	第三章3.5、第八章8.4
有效业务周转	沿各流程约定的对象与起止点，比较合格结果形成和实际采用的完整周期、单位时间有效业务量及投入；组织同时看客户价值、履约质量、收益与现金回收	生成频率、调用量；将四种流程对象合成同一转化分母	第六章6.4
决策快	缩短从证据具备到有权人决定、再到相关流程实际生效的时间	只提前开会或发布决定，受影响工作尚未改变	第七章7.4
试错快	以可检验范围缩短从提出假设到取得有效结果、决定下一步的时间	试验次数或生成数量增加	第七章7.4
复制快	让新参与者采用经验证的方法，减少重新摸索并完成合格工作	未核实适用条件就直接套用旧方案	第七章7.4
切换快	决定调整后及时改变相关工作与资源，并处理已有客户承诺和剩余责任	不断插单，原工作及责任长期悬置	第七章7.4

表10 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
Token	词元，是模型调用投入的一种观察单位，需结合具体计费方式	业务价值或全部应用成本	第一章1.3
单位合格交付成本	可归集的相关总投入除以合格交付数量，比较时说明范围、质量和规模	单次生成价格；不同交付范围直接相除	第二章2.5、第八章8.4
配套条件	选定任务所需记录、上下文、方法、系统动作、权限、验收与维护安排	一次性买齐的平台；与某一执行方式机械对应	第二章2.3、2.4，第六章6.2、6.3
数字化就绪度	针对具体工作，所需记录、上下文、系统动作和责任安排已经具备的程度，用于定位当前可验证的交付范围	企业统一成熟度等级；系统数量或采购金额	术语补充；第二章2.3、2.4的工作条件，第八章8.1
条件投入分摊	将相关一次性建设按约定使用范围、期间或合格交付量归集；持续运行另记，共用费用去重	用未来复用减少本期预算；重复分摊；漏记维护	第八章8.4；草稿素材
增量成本	与可比的原完成方式相比，因新安排新增的准备、调用、核验、返工或维护等投入	将所有既有质检和人工投入都算作新增	第三章3.5、第八章8.4
验证成本	核实产物能否使用、是否退回及如何修订的投入；新增部分须与原流程比较	AI生成后全部审核工时都属于新增	第二章2.5、第四章4.4、4.5
有效替代／无效替代	在同一交付范围、质量要求与合格交付数量下比较前后总投入；数量变化时比较单位合格交付成本：**小于**为成本上的有效替代，**大于等于**为成本上的无效替代；范围扩大时另评新增价值	只看生成单价；漏记配套费用；用不同交付范围直接比较	第二章2.5、第八章8.4

表10 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
必要投入	为质量、授权、责任和有效交付实际需要的投入；可以改进做法，不能仅因不直接生成产物而删除	尚未被替代的浪费	第六章6.4、第七章7.4、第八章8.4
未采用的产物	已生成但未进入实际工作的结果；应追查需求、质量、交接或采用问题	据此认定企业全部投入无价值	第六章6.4、第八章8.5

A.3 工作结构层

表11 工作结构层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
端到端业务流程	沿客户或业务对象，从约定起点到结果完成组织跨部门工作，明确决策、交接与结果责任；MTL、LTC、IPD、ITR相互支撑，按需要并行和反馈	部门内部作业步骤；若干系统操作的串联；四条流程固定串行	第二至第五章
MTL	Market to Lead，从市场到线索；识别市场与客户需求，形成销售实际接手且可跟进的有效线索，并利用跟进反馈调整市场工作	从商机退回线索；市场活动数量等于有效线索	第二章2.1、2.3、2.4、第三章3.4.1
IPD	Integrated Product Development，集成产品开发；由相关职能共同判断需求、产品取舍与实现条件，形成能够销售和交付的产品或服务	研发部门单独出图或编码；全部客户要求立即进入开发	第四章
LTC	Lead to Cash，从线索到回款；借鉴华为采用的端到端流程管理，分析线索进入销售后，各部门共同完成合同、履约、验收和回款的过程	只到签约的销售漏斗；由销售一人完成全部工作	第三章3.4
ITR	Issue to Resolution，从问题到解决；组织问题受理、定位、处理、验证和客户确认，必要时连接产品与履约调整	工单已关闭；客服已回复即表示问题解决	第五章
流程责任人	对完整流程的结果、跨部门规则和受阻协调负责；具体职能仍承担各自专业决策和执行责任	每项操作都由一人完成；自动取得所有审批权限	第三章3.3.4、第四章4.3.4、第五章5.3.4
线索形成过程	沿市场触达、可追踪回应、候选线索、有效性验证与销售接手检查差距，以实际接手且可跟进的有效线索判断结果	名单、点击或询盘数量；将销售签约过程全部归入MTL	第二章2.1、2.2、2.4、2.5
销售漏斗	在线索进入销售后，用商机与合同的阶段进展分析推进情况；按同批对象与一致截止口径观察转化	电话、会议、材料数量；把不同批次的期间数量直接相除	术语补充；第三章3.2、3.5

表11 工作结构层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
业务目标	希望改善的业务结果及可观察标准，如增加销售实际接手的有效线索、改善客户问题解决	上线工具、增加调用量	第二章2.3、2.5
整体思路／总体思路	从业务差距提出整项工作的核心做法，说明组织、协作与取舍怎样支持整体结果，进而明确方案与场景安排	重列流程节点；工具清单；重复现状分析	第二至第五章各章第3节，第六章6.3
子目标	为取得整体业务结果需要达到的具体改善，各项之间说明支持、约束和反馈关系，再向下拆举措	动作数量；单纯的流程节点名称；各自独立完成即可	术语补充；目标拆解按具体业务确定
业务举措	为实现目标采取的业务动作，如拓展线索来源、验证需求、落实交接	工具名称；一项举措只能采用一种技术	第二章 2.4
技术手段	支持具体业务举措的记录、系统连接、普通程序或AI能力，按任务质量与条件选择	业务目标本身；技术可做就应全部自动化	第二章 2.4
改造范围与依赖	将本轮业务目标、举措、输入条件、交接及先后关系说明清楚	全套平台采购清单；全部举措立即建设	第八章8.1、8.2
单次执行	围绕一次具体任务发起并完成，可在执行中优化提示、接入工具和沉淀经验	尚未自动化的低级阶段	第二章 2.4
定时执行	按预定时间或周期发起适合重复开展、已经验证的工作	所有重复任务；由业务变化发起的主动执行	第二章2.4、第八章8.3
主动执行	根据业务状态或环境变化，在约定条件与授权范围内发起任务	无边界自主行动；无人承担结果责任	第二章2.3、2.4，第六章6.3
Skill	按需加载的可复用任务方法与经验，含适用范围、步骤、工具用法及验收依据，需随真实任务反馈维护	已经具备无人值守能力；所有定时任务的技术前提	第一章1.2、第七章7.3

表11 工作结构层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
数字临时工	对按任务调用的智力服务的形象称呼；在明确目标、依据、工具和授权下完成一段工作，产物进入后续执行与验收	已经取得人的全部决策权或结果责任	第一章1.2、第二章2.4，第三至第五章的场景应用
任务	有边界的可执行单位：能说明目标、依据、产物、验收及责任	待办事项、一段工时、一个功能	第一章1.2、第二章
任务承接	接到目标与要求后，在获准范围内取得依据、调用工具、推进步骤，交出约定产物并说明未决事项，再进入验收与接手	一次问答或材料生成已经完成整段业务	第一章1.2、1.3
岗位	职责的集合，可随建造、执行、判断及协作安排调整	执行单位	第二章 2.1
交接	工作进入下一责任范围，接收者取得足够输入并确认可继续推进	文件发送或通知到达	第三章3.3.4、3.4、第五章5.4.2
验收	依据既定标准确认产物可用，记录通过或退回及后续去向	已生成、已上线、状态已关闭	第三章3.4、第四章4.4.4、第五章5.4.5、第八章8.4
上下文	下一执行者需要的来源、约束、决定、版本和未决事项	一段提示词或摘要	第三章3.3.4
组织上下文	按同一业务对象关联并持续更新来源、约束、决定、版本、当前状态与未决事项，让有权限的参与者据此继续工作	集中存放文件；未经确认的摘要即为当前依据	第三章3.3.4、第五章5.3.4
执行者 / 结果责任人	分别承担处理工作与确认业务结果的责任，可由不同人承担，按实际分工明确	工具账号归属；系统登记成功	第三章3.3.4、第六章6.3
建造者（builder）	持续把方法、上下文、工具、权限、交接和验收建成可运行能力，并按真实反馈优化	只有软件开发；制作一次工具即结束维护	第七章7.1、7.3

表11 工作结构层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
执行者	按当前依据和授权承接具体任务，可由适合的人、智力服务或程序承担	所有执行都必须由人完成；完成操作等于结果已确认	第七章7.1、7.2
判断者	依据业务与专业标准确认产物是否可用，留下理由、证据及下一步	新增一层只签字的审批；只凭身份否决	第七章7.1、7.2
管理者	集中协调跨业务、跨部门资源及异常，支持人员与能力发展	以传话、催办及逐人主观评分为主要职责	第七章7.1
决策者	股东及核心管理层按治理与授权把牢方向、重要资源与重大取舍	每项日常专业判断都上交最高层	第七章7.1、7.2
精益管理	围绕客户价值和合格结果安排任务，减少重复解释、等待、返工与无效投入	单纯压缩人员；增加无助于业务的细记录	第七章7.1、7.4
官僚式管理职能	以没有新增判断的传话、催办、重复汇总和主观打分为主要内容；有条件精简	科层制中的所有授权、责任与必要协调	第七章7.1
按任务结果评价	事前约定质量、期限与采用，事后以证据相对量化，保留难度、外部依赖及共同贡献	单看生成量、调用量、工时或主管印象	第七章7.4
任务路由与接力	依据任务要求、能力、权限和当前容量选择承接者；完成并验收后，将产物与当前状态交给下一承接者	所有任务固定交给同一角色；人和智能体拥有相同权限与责任	第六章6.3、第七章7.2
能力网络	登记可用的人、智能体、工具和方法及适用范围、权限、容量与维护责任，使任务找到承接者	只有工具名称的清单	第七章7.3、第八章8.3
知识网络	通过标识、索引及维护约定，让分散资料可发现、可核对、按权限使用	把资料都搬进同一产品	第六章6.2、第七章7.3

A.4 重复运行、经验改进与智力飞轮

第六章聚焦共同经营取舍与整体协同，第七章引入建造者与判断者，讨论持续建造、实际采用及任务结果。7.3展开组织智力循环与飞轮，7.4检验后续相近任务是否持续改善；下表区分相应工作含义，并保留RSI技术参照的边界。

表12 重复运行、经验改进与智力飞轮术语辨析表

用语	本报告用法	它不支持的推论
持续组织循环	交付以后继续监测，在条件满足时再次发起、执行和验收	定时器只能证明一项工作重复运行，组织是否已经学习要看别处
组织智力循环	反馈**实际改变**了后续的规则、有效上下文、方法或分工	保存记录只证明过程被留下，循环是否成立要看反馈有没有改变后续做法
智力飞轮	建造者持续改进能力，执行者采用，判断者验证，管理者协调，决策者把牢方向；后续相近业务在质量与收益成立的前提下持续改善有效业务周转	调用量增长、资料增加或单点提效已经证明四流程持续共同加速
RSI（递归自我改进）	系统利用自身能力参与对自身程序或策略的改进，再以改进后的能力继续改进；本报告借鉴其反馈改进执行能力的思路	组织保存对话或更新方法，就已实现技术上的递归自我改进

RSI的技术参照来自Zelikman等《Self-Taught Optimizer (STOP): Recursively Self-Improving Code Generation》2024年8月16日v3摘要：实验让调用语言模型的程序参与改进自身，模型本身未改变，作者据此说明这不是完整递归自我改进。第七章以持续建造、业务反馈、实际采用与后续结果检验组织改进，两者分别判断。

A.5 证据标记层

导论0.6说明来源性质、实施阶段与效果口径，正文据此区分材料范围。

表13 证据标记及其含义辨析表

标记	取值	它说明什么	它不说明什么
来源性质	具名企业访谈、第三方实施者自述、经营者自述、现场演示、原型、需求讨论	这条材料以什么方式取得	效果是否被独立核验
阶段	已使用、局部使用、试点、原型、演示、需求与设想、市场探索	这项工作走到了哪一步	与效果无关：已使用不等于有效，原型不等于可交付
效果口径	每处效果都说明确切范围	这个数字适用于什么	适用范围止于所说明的那一段

常见误读（正文中逐处标注）：

- 工作量减少 **不等于** 成本下降；
- 节时 **不等于** 产出增加；
- 单点改善 **不等于** 全流程或经营收益；
- 能力已具备 **不等于** 采用已发生；
- 单点成本下降 **不等于** 总成本下降——增量成本可能只是没有被记账。

A.6 组织形态层

表14 组织形态层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
被动式任务智能体	任务由人发起，工具处理，人再判断产物	能力不足的工具	术语补充
主动式任务智能体	在**约定条件下**发现问题、提出任务，并把结果带回组织	会自主行动的模型	术语补充
AI原生组织	研究性称谓；本文不据一次触发或工具上线认定企业已实现完整组织自动运行	已建成样板、某一种技术栈或触发级别	术语补充
一人公司（OPC）/ 一人团队（OPT）	一人借助工具跨职能承接工作的安排，仍需核验、专业判断及必要协作	所有企业共同终局；人数少等于总投入少	术语补充；第三章的一人主体案例
三项共同条件	共同约定、可用能力和有效资料，随具体任务需要逐步形成	先建完一整套平台才能使用	术语补充；第八章8.3

A.7 使用这张表的方式

写作与评审时可以按三步检查一段表述：

1. **先看证据标记**：来源性质、阶段、效果口径是否齐全；
2. **再看概念**：是否把业务目标与技术手段、节省工时与减少支出混用；
3. **最后看结构**：是否把”重复运行”说成”组织学习”，把”生成完毕”说成”交付完成”。

三条都过了，再讨论这段表述支持什么结论。

中册 行业解决方案

65篇行业与专业业务方案 | 初稿 v0.5

中册 行业数智化解决方案

本册集中展示各行业解决方案：先充分讲解行业数字化总体架构、主要模块、建设内容与业务价值，再说明智力服务的新增作用。行业数字化建设具有独立价值，方案列出的联网、工业模型及智能应用按其功能与条件展开；企业是否已建需核实。

通用的“摸清现状—确认目标—画蓝图—制定计划”及建设、验收、反馈方法统一见上册第八章。企业可按自身类型与所需专业模块选择建设范围，结合上册方法确定复用、补建和服务增补安排。

各行业章均采用行业特点、总体架构、数字化模块、智力服务和适用结论五节正文，章末独立列参考资料。

架构图与场景图谱直接嵌入行业正文，点击图片可查看原尺寸；相邻图注保留完整PDF源页及页码。图示仅裁页面外围留白，图内文字、连线、图题和来源保持完整。

引言

· 引言 怎样使用行业解决方案

分行业阅读

本册提供65篇行业与专业业务方案。读者可按企业类型、业务环节和建设目标选择适用章节；各章分别说明行业方案提供的参考能力、企业需要核实的现有条件，以及智力服务可增加的任务与价值。

住宿与餐饮、农林牧渔等按独立经营对象分篇；同一产业链的整机与配套角色在章内说明。旧合并网址保留为分篇入口，具体调整和当前覆盖范围见行业分篇说明。

A-农林牧渔业

表15 A-农林牧渔业对照表

行业方案	阅读重点
A01 农业：围绕地块、农事与产销连接种植经营	地块与作物感知，把观察结果对应到生产对象、农事与社会化服务，把作业要求交给能够完成的人和农机、温室环境与水肥控制，形成适合当前作物的生长条件
A02 林业：把资源、培育与管护落实到林地和作业	林地与森林资源档案，把地图和调查对应到同一对象、种苗、营造林与抚育，把生产安排变成可追踪的作业、巡护、火情与有害生物监测，让线索进入及时核查
A03 畜牧业：沿动物档案、饲养与健康观察连接生产经营	生产档案与场群管理，保持动物生命周期连续、配方与饲喂执行，把批准安排对应到实际消耗、环境、设施与清污，保持现场条件可观察可维护
A04 渔业：围绕水体、养殖批次与船舶连接生产和交付	养殖对象与生产档案，知道数据对应哪一水体和批次、水质、环境与设备监测，把偏离状态及时显示出来、投饲、增氧与适用水处理控制，接续批准的生产安排

B-采矿业

表16 B-采矿业对照表

行业方案	阅读重点
B01 煤矿：连接采掘运输、井上井下监测与设备协同	资源与生产单元模拟：让当前现场进入可计算模型、远程操控：把操作与现场状态可靠连接、采运调度与设备协同：使单机动作服从生产安排
B02 铁矿采选：以资源、矿石流和质量要求组织数字化能力	资源、地形与采剥模型：把变化形成可计算依据、采掘装备与远程操控：连接真实动作和反馈、采运与配矿调度：让质量要求进入设备任务

C-制造业

表17 C-制造业对照表

行业方案	阅读重点
C01 工程机械：建设研发、制造与服务体系，在行业数字化方案中引入智力服务	产品整体设计、专业零部件研发与仿真验证、零部件与总装工艺设计，把设计转成可执行的制造要求、生产计划与零部件排产，将订单需求落实到可用资源
C02 汽车与零部件：贯通研发、制造与整零协同	协同研发与仿真验证，管理需求、产品模型和设计变更、汽车质量先期策划和控制，提前落实可制造与可验证条件、工艺设计与数字孪生，验证产线和制造条件
C03 机器人：建设产品研发制造与集成交付能力	零部件与本体研发，协调结构、电气、控制与专业性能、集成设计、现场分析与虚拟调试，把客户任务变成工程方案、计划排程与生产透明化，掌握零部件和本体的制造状态
C04 船舶：贯通设计、制造与数字交付	产品与工艺设计，形成能够贯穿建造的数字样船、数字化送退审，管理多方意见与生效版本、切割成形、焊接与涂装，把工艺要求落实到装备
C05 钢铁：围绕行业制造体系增强研发、生产与经营协同	新钢种研发，把性能要求转为试验和工艺依据、智能料场与原燃料准备，为配料提供可靠实物状态、炼铁、炼钢和连铸控制，维持工况与过程质量
C06 石化化工：围绕装置、平台与业务模块增强建设和运行	工厂数字化设计与交付，维护可供运行的工程依据、产品、工艺研发与实验室，形成可复用的试验知识、生产计划与调度优化，协调原料、装置和产品
C07 有色金属：按采选、冶炼与加工条件落实行业数字化指南	数字化设计与交付，使工程模型可以用于建设和运行、智能矿山，连接资源、采矿设计与装备作业、智能选厂，协调原矿变化和选矿过程
C08 水泥：连接矿山、窑磨、质量和能源，形成可核对的生产经营	数字矿山与原料衔接，使生产输入可以追查、窑炉和磨机优化控制，保持过程稳定、实验室与全流程质量，使结果关联可交付产品
C09 印制电路板与电子装联：连接客户设计、制前工程与制造交付	PCB工艺设计与制前工程，将客户设计转成受控制造文件、PCB与PCBA生产执行，协调多工序和专业装备、物料齐套与仓储配送，保持批次和替代条件清楚

表17 C-制造业对照表

行业方案	阅读重点
C10 家电：连接整机研发、齐套制造与产品服务	家电研发与工艺，把产品版本交给制造、家电齐套排产、制造与品质，形成可靠整机交付、家电供应、产品服务与经营，延续制造能力
C11 纺织服装产业链：连接工艺、设计、生产和供应链，增加智力服务的应用价值	工艺设计，把有效配方和过程要求交到生产、印染车间智能排产，协调交期、机台和颜色、物料精准配送，使裁片、辅料和工序准确相接
C12 食品加工：以配料、发酵、包装和质量追溯组织生产	原料与采购验收，形成能够使用的来料依据、产品、配方与柔性生产，保持要求和执行一致、配料、发酵与过程执行，保持实际工艺可追踪
C13 医药制造：建设受控研发、批生产与质量追溯能力	医药实验室数据集成，保存可核对的研究依据、工艺开发与智能生产，将专业条件落实到过程、电子批记录与数据可靠性，支撑有据审核
C14 民爆：建设安全、质量、设备与经营信息体系	研发反馈与受控资料，连接要求和使用结果、安全管理，连接监测、事件与处置记录、质量控制与缺陷记录，形成可靠判定依据
C15 锂电池：贯通材料、电芯、PACK与在役服务	锂电池产品设计与专业仿真，连接材料性能和产品要求、电芯与PACK数字化制造，将批次、过程和质量形成对应、检测、质量追溯与设备维护，解释批次差异
C16 智能移动终端：贯通软硬件设计、整机制造和产品服务	终端研发、DFM与DFT，提前验证制造和测试条件、试产与设计转换，让工程要求进入可重复制造、终端组装、测试与包装，形成可交付的产品身份
C17 家具：连接空间方案、部件加工与安装交付	家具数字化设计与加工，连接空间、部件和安装、订单与设计变更，维护客户确认到生产发布的对应、计划、加工与装配，按有效部件组织生产
C18 造纸：连接连续过程、设备和资源管理	生产任务与过程区间，连接连续制造和交付、原料、配料与过程资料，保留变化的来源、连续过程监测与控制，保持生产条件可靠
C19 皮革制造：连接材料差异、分级裁切与制品设计	原料验收与分级资料，表达真实材料差异、数字设计与确认，形成适合材料和制造的要求、制革设备与配料记录，保持过程条件可回查

表17 C-制造业对照表

行业方案	阅读重点
C20 美妆日化：连接配方研发、中试制造与渠道经营	美妆日化配方与中试，将研发结论转成有效工艺、效果评估与产品表达，维护适用的证据关系、日化制造、质量与包装，保持批次一致
C21 饮料：连接产品配方、灌装制造和渠道供给	产品与配方管理，准备能够重复生产的要求、原料与包装供应，保持到货和可用状态清楚、处理与过程记录，按产品工艺保持可追踪
C22 乳制品：连接奶源、生产质量与渠道可用库存	奶源与原料接收，形成可用于生产的状态、产品、配方与工艺，保持批准要求一致、生产处理与包装，形成真实制造批次
C23 制糖：连接糖料收运、连续加工与供应经营	制糖糖料、称重与车辆组织，保障加工连续性、制炼糖过程、包装与能源，保持质量和资源可控、糖料与生产质量，查清原料变化和产品依据
C24 白酒：贯通酿造、基酒管理与成品经营	白酒工艺、酿造与基酒储存，保存真实转换、白酒调配、灌装、质量与经营，接到可销售成品、原辅料与质量检验，形成可使用的工艺输入
C25 医疗装备：连接受控设计、实际配置与在役服务	医疗装备研发与中试，连接材料、部件、软件和整机、医疗装备制造与总装测试，形成实际产品配置、质量与设计变更，保持验证和实际产品对应
C26 玻璃：连接窑炉、检测、加工和排产，追查质量与交付	窑炉与专业过程控制，使工况关联质量、在线检测与质量追溯，找到受影响产品、切割分拣与机器人，把加工要求交到实物
C27 建筑卫生陶瓷：连接配料、成型、烧成与交付	原料与配料管理，使生产使用有效配方、成型、施釉和干燥，衔接前后工序状态、烧成及适用加工，保持专业控制与协同
C28 商品混凝土：连接原料、生产计划、车辆和施工现场	客户要求与现场需求，形成可靠供货依据、原料与有效工艺，连接接收、使用和质量、生产计划与过程记录，使安排匹配真实资源

D-电力热力燃气及水生产和供应业

表18 D-电力热力燃气及水生产和供应业对照表

行业方案	阅读重点
D01 电力生产与供应：连接设备、场站、调度和经营，增加智力服务的协作价值	设备与测点管理，建立可信的现场记录、场站监控与运行协作，把状态变化交给责任岗位、电厂智能监盘与远程诊断，识别并处理运行异常
D02 城市燃气：连接管网、调压、巡检和用户服务	设施与工程资料，保持管网对象和版本一致、监测、巡检与完整性管理，让隐患有可回查依据、协同调压与需求分析，连接工况和专业控制
D03 城市供水：先连接设施底数、分区计量和漏损治理	设施底数与位置资料，使计量和维修找到正确对象、分区计量与数据核对，建立可比较的状态记录、异常核查与检漏任务，使变化进入专业检查

E-建筑业

表19 E-建筑业对照表

行业方案	阅读重点
E01 建筑与工程：建设全生命期数字交付和智能建造能力	数字勘察，将测量、试样和解释交到设计、数字设计，使模型、计算和专业要求保持一致、智能生产，将构件身份延续到进场安装

F-批发与零售业

表20 F-批发与零售业对照表

行业方案	阅读重点
F01 批发：连接客户、商品、库存和账期，查清供货与资金结果	商品与供应商管理，形成可采购和供货的对象、客户需求与供货订单，让约定成为履约依据、采购与库存管理，查清可用数量和补货需要
F02 零售：连接商品、门店、渠道与履约，形成可核对的经营结果	商品与供应管理，使可售内容有可靠依据、门店场景与品质供给，把商品和服务配置到顾客需要、商品标识与全渠道履约，保持交易状态一致

G-交通运输、仓储和邮政业

表21 G-交通运输、仓储和邮政业对照表

行业方案	阅读重点
G01 货运与综合物流：连接订单、运力、交接与结算	客户约定与订单，形成各方一致的运输依据、运力与派车协作，让承运安排得到真实接手、在途状态与异常，衔接执行和客户承诺
G02 仓储：连接货物、库位、作业和实际交接	货物与客户资料，明确记录和计量对象、收货、检验与上架，形成可信的入库依据、库存、库位与作业任务，使账与现场保持对应
G03 油气储运：连接设施工况、运行计划、库存与合同履约	设施、采集与场站控制，维护可信运行对象、油气管输、储罐和运行计划，使用专业模型协调资源、储罐、计量与库存，让资源安排取得真实依据

H-住宿与餐饮业

表22 H-住宿与餐饮业对照表

行业方案	阅读重点
H01 住宿：围绕预订、房态和服务任务连接酒店经营	房型、渠道与预订，使对外房量对应真实可售能力、入住、房态与结算，保持一次住宿的记录连续、客房服务、清洁与维修，让需求有明确接手和完成
H02 餐饮：沿数字供应、加工、管理与销售组织经营	数字供应、库存与追溯，让食材准备有数量和质量依据、数字加工与厨房任务，把订单落实到及时合格出餐、数字销售、菜单与渠道，使对外承诺与可供能力一致

I-信息传输软件与信息技术服务业

表23 I-信息传输软件与信息技术服务业对照表

行业方案	阅读重点
I01 软件与信息技术服务：把需求、研发和持续交付接到客户任务	需求、产品与项目管理：形成各方一致的交付依据、代码、测试与部署：把可执行程序变成可靠版本、部署与客户集成，让版本进入实际工作
I02 电信服务：连接网络、运行、客户与行业交付	网络资源与服务关系，查明故障和变化对象、监测与运行分析，使异常较早进入核查、配置、变更与故障处理，使动作可追到恢复
I03 云计算与模型平台服务：把算力、平台和模型连接到持续可用的服务	AIIaaS与资源开通，建立可用运行基础、AIPaaS与数据模型工程，使实验和上线可重复、MaaS与模型接口，交付边界清楚的调用能力

J-金融业

表24 J-金融业对照表

行业方案	阅读重点
J01 银行：沿客户、账户与业务流程连接经营和支持工作	客户、渠道与服务请求，使线上线下使用同一背景、账户、交易与记账连接，保持金额和状态一致、企业与信贷业务流程，把资料和专业判断接到同一事项
J02 保险：沿产品、保单与理赔连接全流程服务	产品、条款与渠道资料，使当前服务使用有效版本、投保与承保流程，把资料和正式决定对应起来、保单、保全与收付，使合同变化连续可查
J03 证券服务：沿账户、交易委托与清算交收连接客户服务	客户、账户与渠道，保持服务关系和正式记录一致、交易委托与专业系统，让提交、回报和异常能够对应、清算、交收与资金核对，接续已确认的业务结果
J04 基金管理：沿产品、组合与运营连接专业工作	产品、渠道与投资者服务，保持有效说明和申请连续、研究资料与知识管理，保留专业判断的事实背景、组合与投资管理，使专业安排使用一致对象和记录

L-租赁与商务服务业

表25 L-租赁与商务服务业对照表

行业方案	阅读重点
L01 招聘与人力资源服务：围绕岗位、候选人和客户接手建设业务能力	客户与职位需求：把委托转成有效搜寻条件、人才资料与来源：使经历能够被核实并持续更新、岗位与候选关联：使匹配依据交给能判断的顾问
L02 经营咨询：连接现场证据、专业分析和客户采用	问题与委托管理：把客户期待转成研究范围、调研与证据管理：使结论能够回到现场、经营数据与专业分析：让比较条件可复算
L03 法律服务：围绕案件、依据与律师复核组织服务能力	委托与事项管理：让工作围绕真实服务范围、文件与证据空间：保持原始内容和引用位置、专业研究与引用：使检索结果可由律师核查

M-科学研究与技术服务业

表26 M-科学研究与技术服务业对照表

行业方案	阅读重点
M01 规划设计：连接空间资料、专业分析和方案推敲	项目与依据管理：让问题对应明确区域和任务、空间数据与图层治理：使不同资料能够共同使用、空间计算与专业分析：把处理过程保存为可复算依据
M02 检验检测：以样品、方法和原始记录连接有效报告	业务受理与要求确认：使委托能进入正确检测、样品与流转：保持实物和记录对应、方法、仪器与检测任务：让专业处理有有效条件
M03 设备维保服务：连接设备、现场检查、工单与恢复确认	客户、设备与资料：让每次服务找到正确对象、计划与人员安排：使检查任务具备到场条件、移动检查与现场记录：保存本次真实观察
M04 工程设计：贯通输入、专业模型、图纸与发布版本	任务与设计输入：把当前条件交到专业人员、模型、参数与专业计算：形成可检查的设计对象、专业协同与变更：使上下游采用同一条件

P-教育

表27 P-教育对照表

行业方案	阅读重点
P01 教育服务：沿资源、课堂与学习评价增加智力服务	课程与资源管理：把适用内容交给教学使用、学习管理与任务提交：让教学过程留下可用证据、实时课堂与数字化教学环境：使师生能围绕同一内容互动

Q-卫生与社会工作

表28 Q-卫生与社会工作对照表

行业方案	阅读重点
Q01 医疗服务：沿就医服务、专业协作与院内管理增加智力服务	就医入口与服务流程：使预约和实际到达相接、电子记录与移动医护：使资料对应本次患者和服务、远程会诊与专业协作：让资料和意见得到正确接续

R-文化体育与娱乐业

表29 R-文化体育与娱乐业对照表

行业方案	阅读重点
R01 文化内容与传媒：连接选题、素材、制作和发布，增加可核对的创作支持	选题与项目管理，确认作品要解决什么问题、素材与事实资料，使创作能回到原始依据、脚本与制作，保持内容和可修改成果一致
R02 体育健身：连接课程、教练、场地与会员服务	会员与服务约定，明确应履行的责任、课程与教练资料，使专业供给可辨认、排课、预约与场地，协调真实可用能力
R03 旅游与景区：连接资源、票务、现场服务与互动体验	景区资源与数字资产，把场景转为可复用资料、内容制作与发布，使游客使用当前信息、预约票务与场所服务：让承诺对应实际开放和容量

S-公共管理社会保障与社会组织

表30 S-公共管理社会保障与社会组织对照表

行业方案	阅读重点
S01 数字政务与城市治理：沿一体化平台、办件与事件处置增加智力服务	一网通办：把申请、材料和正式办理相接、一网统管：让事件发现进入实际处置、一网协同：使文书、会议和跨部门任务可采用

选用对照与引用依据

- 附录A 行业方案选用与能力对照表
- 附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照
- 原图摘引与来源记录
- 行业指南、报告与白皮书
- 行业解决方案章节模板
- 整体编写大纲

本册为持续编写的初稿。原图内容归属原发布者与编制者，服务应用为方案建议，企业成效按各篇来源与阶段理解。

引言 怎样使用行业解决方案

中册集中展示各行业的数字化解决方案，以及在这些方案基础上增加智力服务的具体做法。读者先认识本行业的总体架构、主要模块、建设内容和业务价值，再结合本企业条件选择复用、补建与增强的范围。

本册的行业方案以已收集的指南、报告、白皮书及企业实践为依据。行业数字化体系是正文主体，智力服务围绕各业务模块增加建设、协调与分析作用；通用的企业实施方法统一见上册第八章，各行业章集中解释专业模块、适用条件、业务价值及服务新增作用。

一、先认识行业数字化方案本身的价值

企业需要理解本行业哪些能力值得形成。工程机械的设计、工艺、零部件制造、总装、质量和售后，钢铁的原料、冶炼、轧制及经营协同，项目和服务企业的设计、资源安排与客户交付，各有业务对象、专业工具、数据模型及人员条件。行业数字化方案帮助企业认识这些能力怎样配合，以及一处缺口会影响哪些工作。

行业参考架构呈现整体关系，应用模块说明具体怎样工作。例如，设计工具和专业模型支持产品表达、仿真及验证，版本管理让工艺、采购和制造取得有效依据；生产执行把计划、工单与现场状态关联，质量模块将要求、检测与批次对应，支持放行及追溯。这些建设本身能够改善业务，需要相应的数据准备、软件配置、现场工程、专业验证、实际采用和维护。

本册配合原图展开主要模块，使读者能够理解和选择建设内容。

表31 一、先认识行业数字化方案本身的价值对照表

模块讲解要点	行业方案需要说明什么
业务任务与运行方式	谁在什么条件下工作，输入来自哪里，怎样处理，形成什么产物，交给谁使用。
业务功能与专业工具	软件、设备和模型怎样记录、设计、计算、仿真、分析、执行或控制。
建设内容与条件	需要配置或开发什么，准备哪些数据与规则，完成哪些设备、网络、集成及专业工作。

表31 一、先认识行业数字化方案本身的价值对照表

模块讲解要点	行业方案需要说明什么
模块关系与交付	上下游怎样交换版本、状态和资源条件，形成哪些可用系统、模型、接口及操作维护资料。
业务价值与验收	对产品、质量、交期、设备、资源、服务或经营有什么作用，怎样核验可靠运行、实际采用和业务结果。

行业方案提出的联网、工业模型、设计仿真、优化排程、视觉检测、预测维护和自动控制，均作为数字化建设内容展开。企业是否已经具备这些能力，需要核对实际建设和使用情况。企业即使本轮只建设其中一部分，也应能读懂该模块的价值、必要条件及前后依赖。

二、围绕业务模块引入智力服务

在上述体系上，智力服务可以参与建设，也可以承接运行中的资料理解、协调与分析任务。其新增价值承接上册讨论的成本、响应和持续性特点，落实到具体工作变化。

表32 二、围绕业务模块引入智力服务对照表

服务作用	围绕业务模块增加什么	需要检验什么
协助建造	整理需求与规则，设计数据结构，辅助开发工具、适配接口、准备测试及交付资料。	部分开发和试验投入是否下降，可用工具是否更快形成，工程质量、采用与维护能否成立。
协调传递	利用企业可用的系统和连接理解不同表达，核对变化，整理共同背景、缺项及接手事项。	查找和转述等待是否减少，变化是否准确进入相关岗位与执行安排。
分析推理	利用可取得的数据、知识、模型和专业工具准备原因假设、比较方案，并衔接获准处理。	分析是否更及时、覆盖是否扩大，产物是否被采用，行动与业务结果是否改善。

3C外贸企业的经营合伙人借助AI建设业务系统，集中产品资料后支持PI和装箱单生成，日常输出依靠系统与规则，属于局部使用。他也回顾了30天制作大系统未达预期的尝试，

强调同事能持续使用。AI辅助ERP开发则呈现需求定义、检查偏离与人工修正。建设方式的变化已经提供新的可能，具体价值仍由可用成果、实际采用和后续维护检验。

服务可以协助开发连接工具，再利用连接整理依据和准备分析。专业程序承担适用计算、优化求解与控制，专业人员确认结果及适用性，相关负责人决定重要投入和承诺。评价新增价值时，计入资料整理、专业核验、现场工程、集成、返工、培训及维护，基础建设价值、项目总体改善与服务贡献分别记录。

三、不同基础的企业怎样选用方案

基础薄弱的企业，可以从行业数字化方案认识必要能力，再围绕实际产品、客户和现场条件选定建设范围。表格、文件及人工处理已有的有效部分继续使用，关键对象、规则、版本和责任需要落实。新的开发方式降低了部分局部工具的试验门槛，使企业有机会在补基础时一同设计连接及适用的智能任务，更早形成协同能力。

已有多种系统的企业，则对照行业应用模块，检查企业已建功能是否被使用、数据和模型是否有效、现场与后续岗位能否接手。有效的软件、设备和经验继续复用，未建全、未采用或衔接受阻的部分按实际差距改进。系统数量、企业规模和是否使用Excel，均需回到实际业务和采用情况判断。

三化含义沿用上册第一章1.4：数字化让对象与过程能够表达、计算和处理，网络化连接分散的对象与工作以支持协同，智能化使系统根据情况分析、判断并开展相应处理。三者相互支撑，建设次序按业务与技术依赖确定。

同一家企业在不同模块上可以采用不同安排。例如，生产进度不清可能需要补工单、工序与现场记录，也可能需要改进已有MES的报工质量、订单关系和计划变更传递。智力服务的参与位置随实际缺口确定。通用的“摸清现状—确认目标—画蓝图—制定计划”及建设、验收、反馈方法，统一见上册第八章；行业能力对照表用于辨认参考能力、企业实际基础及服务增量。

四、行业章节与资料怎样对应

各行业章依次说明行业特点与业务目标、总体架构、主要数字化模块、智力服务新增作用和适用结论，章末单列参考资料。读者可以按企业类型和业务模块选择所需能力，再结合上册第八章组织实施。例如，工程机械将研发、工艺、制造、质量、供应链和售后放在同一体系中，便于整机厂与配套企业分别判断建设重点。

经营对象和专业流程不同的行业分别选读：住宿以房间、房晚和接待为主线，餐饮以菜品、食材和供餐订单为主线；农业、林业、畜牧业和渔业分别组织生产对象及专业模块。同一上位指南可以支持多个行业，但图示和案例按实际适用范围引用。各篇当前覆盖的企业类型、保留的产业链关系和需继续补充的方向，见行业分篇说明。

行业资料库提供发布或编制机构、版本、适用范围及PDF页码。总体指南、专业模块、政策任务和研究框架分别按文件的适用范围使用，多份资料承担的作用在章内说明；原图保留出处、图示关系及公开入口，模块归并或编者补充注明对应依据。

企业实践在下册按主体维护，正文就近引用相应过程。局部使用、试点、预计与后续方向保留来源披露的阶段，实绩与方案建议分别表达。参考资料中的评级、所引项目成效及其他企业的收益，均按各自证据范围理解；本企业建设是否有效，由实际运行、完整投入和业务结果验收。

A-农林牧渔业

A01 农业：围绕地块、农事与产销连接种植经营

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

本章的农业指种植业，面向大田农场、设施种植企业、合作社和农业社会化服务组织。一次种植经营从确认地块、作物和季节条件开始，经过整地播种、田间管理、采收、分级和销售。农场需要在自然条件、生长变化与交付要求之间安排人员、农机、投入品和资金。不同作物、土壤、气候与设施条件决定农事方法，不能给所有生产对象套用同一组控制参数。

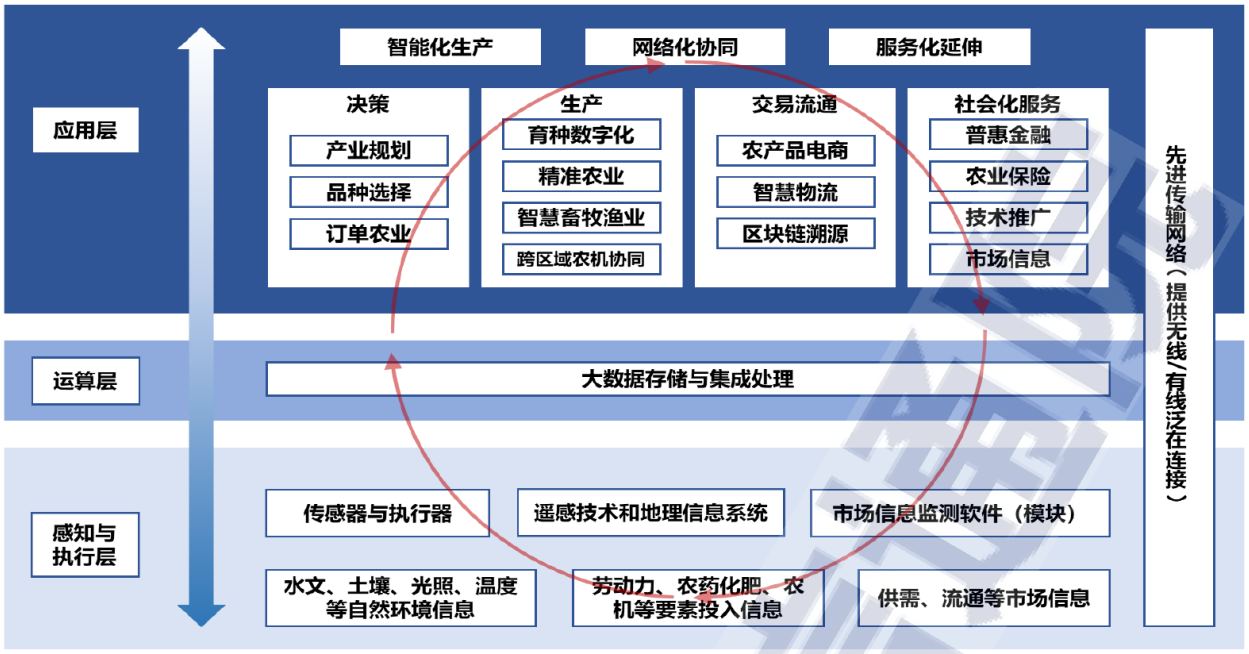
经营者要知道哪些地块已完成作业，哪里出现长势或病虫异常，何时能够采收、能交付多少合格产品。建设目标是可靠掌握生产状态，把专业判断落实到实际农事，并使生产、仓储与销售使用同一批次和数量依据。林业、畜牧业和渔业分别参见本册对应章节；农业机械制造属于制造业，本章关注农机在种植与服务中的使用。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 感知与执行、运算、应用相互配合

《中国智慧农业发展研究报告》（C09）PDF第9页图1提供感知与执行层、运算层、应用层架构。感知与执行层连接环境传感器、农业机械、执行器、遥感与地理信息，以及市场信息；运算层把数据与农业知识、算法和专业模型结合；应用层组织产业规划、品种选择、订单农业、精准农业、跨区域农机协同、电商、物流、溯源和社会化服务。[1]

这套框架既包括生产状态的数字表达与计算，也包括设备和主体之间的连接、识别预测及获准执行。地块、作物季与农事档案是关联工作的重要对象，采集时间和专业参数决定模型能否适用。企业已经具备哪些能力，应按实际设备、数据与日常使用核实；图中列出某项应用，并不意味着企业已经建成。



来源：中国信息通信研究院

图 1 智慧农业框架结构 1.0

图1 智慧农业框架，C09 PDF第9页（资料原图）

图1 智慧农业框架结构1.0。来源：C09 PDF第9页，印刷第2页。该报告由中国信息通信研究院政策与经济研究所、中国人民大学智慧农业与数字乡村发展研究中心联合发布，属于研究框架和实践资料。

2. 企业应用与乡村公共能力按实际需要衔接

《数字乡村发展实践白皮书（2024年）》（C10）以数字基础设施、数据资源为两大基础，协同智慧农业等领域建设；PDF第30页介绍农业数据关联上图和产品身份追溯。[2] 企业可对接当地已经可用的气象、农业数据、物流和公共服务，生产责任仍落在自身的地块、设施及经营任务上。

图 1 数字乡村建设总体框架

图2 数字乡村框架，C10 PDF第11页（资料原图）

图1 数字乡村建设总体框架。来源：C10 PDF第11页，印刷第4页。这一公共建设框架不替代农业企业的设备和业务配置。

农业农村部《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》进一步把环境监测、水肥药精准管理、智能植保、无人巡检运输和智能农机列为智慧农场建设方向，并分别安排主要作物数字化种植及全产业链协作。[3] 这些是可选择的行业能力；企业应核实已经有哪些可靠记录、设备控制和平台接口，再决定需要补足的模块。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 地块与作物感知，把观察结果对应到生产对象

C09的精准农业框架，以及PDF第33—36页的种植服务案例，连接地块上图、卫星遥感、气象和病虫害识别。农场需要把地块边界、种植品种、播种时间、土壤、农事记录和影像日期对应起来，再按生长阶段观察长势、气象或病虫风险。遥感分析平台、地理信息系统、气象服务及必要的现场采集设备共同提供输入。

建设时要核对地块与测点位置、影像覆盖和更新时间，维护适用作物及识别模型。农技人员把平台发现的异常转为现场检查，再决定处理；影像不足或监测中断应能辨认。其独立价值在于扩大巡查覆盖、定位需要核实的对象，使现场投入有依据。识别结果与最终植保诊断分别确认。

2. 农事与社会化服务，把作业要求交给能够完成的人和农机

框架中的精准农业、跨区域农机协同和社会化服务，需要管理农事任务、服务订单、作业队伍、农机和投入品。C09第33—37页介绍按地块和作物匹配种植方案、农事提醒、合作社及农资服务。农场据农时、天气、地块条件和资源安排播种、施肥、植保或采收，服务组织承接约定任务。

数字化应用保存对象、时间、面积、投入品、方法和完工要求，连接人员及机具可用状态，记录实际作业和现场确认。采用导航、自动驾驶或变量作业装备时，还需落实相应地图、定位、机具控制和专业参数。作业记录能返回成本、追溯及下轮安排，价值体现为减少漏作、重作和无效等待。

局部使用案例：苏北大型主粮农场项目涉及巡田、问农情和作业衔接，材料为供方介绍及演示。其异常到任务的连接可供参照，来源中的一季收益保留相应范围。

3. 温室环境与水肥控制，形成适合当前作物的生长条件

C09第49—51页介绍的温室应用，以农业物联网平台连接温湿度、光照、风速等采集，以及水肥一体化、通风、灌溉和相关设施。种植负责人根据作物、分区和生长阶段确定控制范围，环控系统与现场控制器依据有效规则完成调节，人员处理异常并观察作物反应。

建设需要校准传感器，建立测点、阀门、风机、灌溉区域及配方的对应关系，记录批准设置和实际动作。断网、数据漂移或设备故障时，现场控制和人工接管仍应可用。环境趋势、实际用水用肥与合格产出支持种植判断，不能只记录指令已发。自动调控、产量预估和采摘机器人均为资料已有的数字化应用能力，具体配置按作物与设施条件选择。

4. 产销、冷链和追溯，把生产成果交到买方

C09第34、39—43页把市场行情、供需对接、电商、冷链前置仓与食品农产品追溯联系起来。企业需要区分预计产量、已采收量、检验合格量、可售库存与已发货量，关联生产批次、等级、订单、仓储和运输。采购或销售平台处理交易，仓储和物流工具管理出入库及交付，身份码和扫码记录支撑去向回查。

建设应把检验与储运条件纳入批次记录，按业务配置条码或RFID、温度采集及交易接口。生产人员给出可靠数量和质量，销售据此确认承诺，储运人员接收并完成交付。其价值在于减少来源不明、库存误判和供需失配；上链或生成二维码之后，仍需保证实物与录入事实一致。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

上册将数字化解释为物理世界向数字世界的映射，网络化解释为数字系统与工作之间的连接，智能化解释为利用互联数据作出更有效的经营判断。 在种植场景，先要让地块、作物和实际农事可辨认，再让观察进入任务、任务结果返回记录。以下服务沿这条关系减少建造、协调与分析准备，不替代专业农艺方法。

1. 感知与农事：减少资料整理和任务准备，使异常更快被接手

在获准使用地块、气象、巡田和历史处理记录后，智力服务可以整理观察差异、标出缺失日期或对象，准备农技检查事项。农技人员确认异常性质与方法后，服务起草作业说明，可靠程序检查面积、用量和状态，任务进入企业采用的农事工具，由作业队伍接手并反馈。

建设这些应用时，服务可协助编写采集表、接口适配、对象匹配检查和复查界面，用正常、异常及资料不足的样本检验。增加的是局部工具试作和资料理解的供给，不把遥感识别、农机导航和变量作业本身计作新增服务贡献。植保与用药条件仍由专业责任人确认。

2. 温室：把趋势、作业和设备变化整理成可核查的调整依据

环境控制之外，种植人员还需要解释为什么某个分区偏离预期。服务可以关联近期天气、灌溉施肥、设备异常和作物观察，检索经确认的种植资料，比较候选原因，列出需要补测的条件。专业人员据此选择试验与调整，实际动作仍通过适用环控系统执行。

服务也可协助开发参数对照、异常查询和结果展示工具，使过去只能偶尔开展的分析按约定周期进行。用水用肥计算使用可靠程序，控制响应与作物表现分别观察；新增价值主要来自减少重复查找和分析准备、缩短问题响应，而不是预设更高产量。

3. 产销与社会化服务：让变化及时进入承诺和资源安排

预计采收推迟、等级变化或天气改变作业窗口时，服务可以关联订单、储运和农机安排，列出受影响对象及待确认项，准备买方、作业队伍与农场之间的沟通资料。销售和生产负责人核实后决定承诺，数量、价格及库存运算继续由交易和业务系统承担。

对多农场服务组织，服务可归集获准共享的气象、任务与资源冲突，使专业人员能够比较优先次序。经反复验证的资料整理和提醒任务可以持续运行，并保留来源、权限与异常接手。基础薄弱企业有机会同时建设轻量记录、必要连接和分析任务，已有系统的企业可减少查找转述；实际成本需包含现场采集、专业核验与维护，不设统一降幅。

第五节 适用结论

种植企业可以沿地块感知、农事作业、设施控制和产销追溯选择能力。大田农场以地块、作物季和农机任务为重点，设施种植以分区环境、配方和实际产出为重点；社会化服务组织还要把多个农场的要求对应到可以执行的人、机和时间。通用智慧农业框架用于辨认依赖，具体配置取决于企业的作物、设施和经营责任。

智力服务帮助开发局部工具、整理观察、协调农事与准备分析。基础薄弱的农场可以同步建立轻量记录和必要连接，已有平台的农场可以减少资料转述与分析准备。效果应看实际农事、合格产出和完整投入，按作物季与可比生产条件判断。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院政策与经济研究所、中国人民大学智慧农业与数字乡村发展研究中心．中国智慧农业发展研究报告——新一代信息技术助力乡村振兴．2021年12月，PDF第8—12、33—37、39—43、49—51页。引用范围：智慧农业通用框架、种植与社会化服务、产销追溯及温室应用；图1见PDF第9页／印刷第2页。资料库编号C09，正文页码为PDF物理页。

[2] 中国信息通信研究院．数字乡村发展实践白皮书（2024年）．2024，PDF第11、30页。引用范围：数字乡村公共建设总体框架、农业数据关联及产品追溯；图1见PDF第11页／印刷第4页。资料库编号C10。

[3] 农业农村部．全国智慧农业行动计划（2024—2028年）．2024，农市发〔2024〕4号，二（二）第4—6项。引用范围：数字化种植、智慧农场与全产业链协作的建设方向；公报版见PDF第17—18页。

A02 林业：把资源、培育与管护落实到林地和作业

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

林业经营需要长期管理林地、林木和生态条件。种苗培育、造林、抚育、巡护与适用采收分布在不同季节和空间，管理人员要把地图、调查记录和现场变化对应起来。经营周期长、作业地域广，同一片林地的资源状况、经营安排和管护责任都可能随时间变化。只知道今年完成多少面积，还不足以判断具体地块是否完成作业、质量怎样、后续由谁接管。

本章面向国有或其他经营性林场、林木种苗企业、森林经营和经济林经营主体。建设目标是摸清适用资源与作业状态，支持科学培育、及时管护和可靠经营。木材加工制造与生态旅游分别有制造和旅游的专业要求，可与本章连接，不能用加工车间或景区系统代替林业资源经营体系。企业按本身职责接入公共监测和管理服务，公共监管平台也不等同于本企业已经具备的能力。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 从设施、数据、支撑到应用组织林业能力

国家林业局《中国智慧林业发展指导意见》第二章第五部分提出“四横两纵”架构：设施层采集与传输林业信息，数据层组织资源、地理空间和产业数据，支撑层提供地理信息、林业云及决策支持，应用层组织资源管理、营造林和经营服务；标准规范、安全与综合管理贯穿各层。图4见PDF第23页 / 印刷第21页。[1]

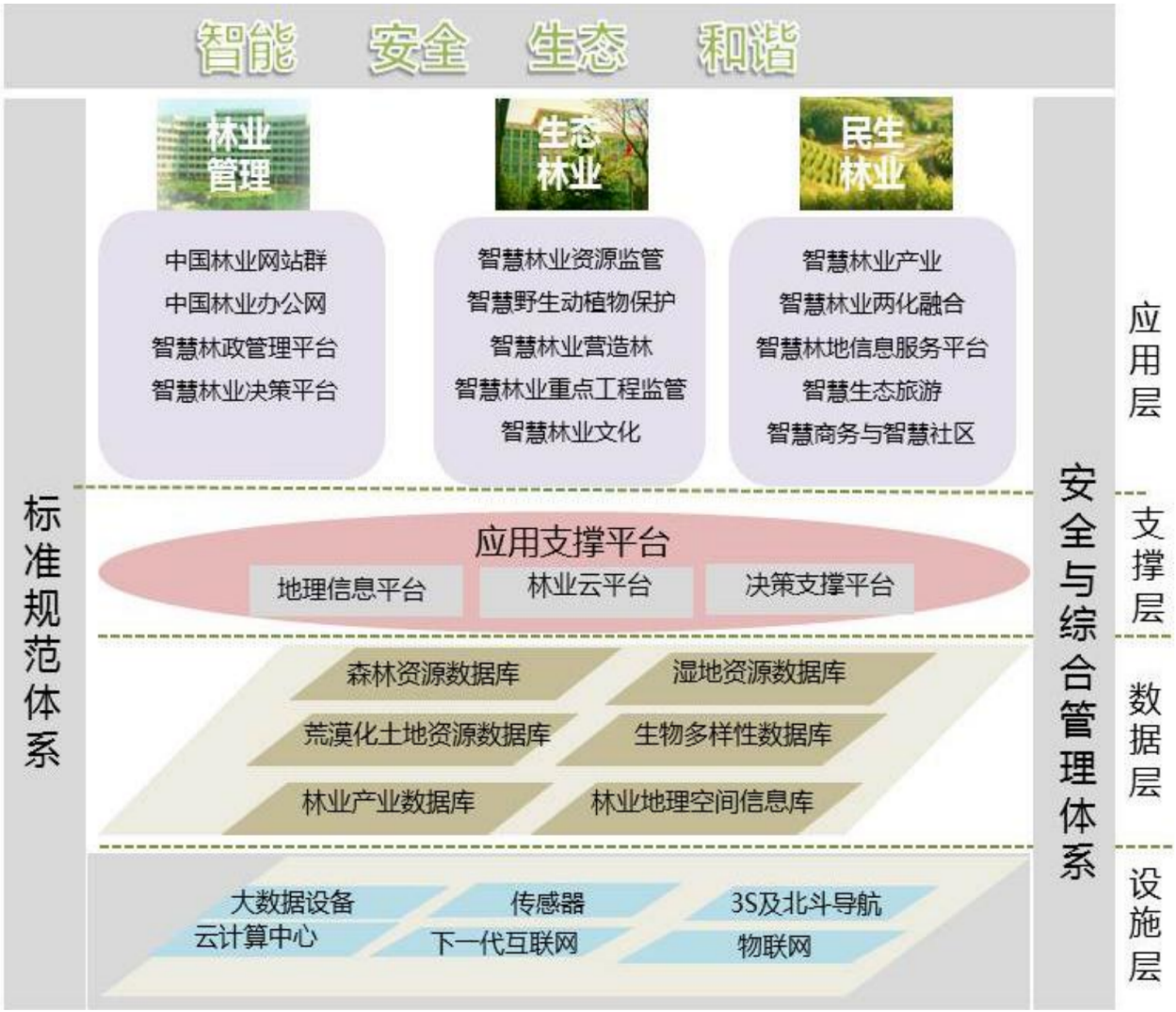


图 4　智慧林业总体架构图

图3 图4 智慧林业总体架构图

图4 智慧林业总体架构图。来源：国家林业局《中国智慧林业发展指导意见》（2013年），PDF第23页 / 印刷第21页。该图为行业及公共体系参照，林场企业选择其中适用能力。

这一2013年行业框架包含公共管理与企业应用。林场可以据此辨认自身所需的地图、档案、监测、作业和经营模块，再选择外部服务与内部建设的范围。原文的全国数据库、林政审批和宏观监管属于相应主管部门的建设职责；企业需要把获准使用的信息接到自己的资源与任务记录，不能照搬整套国家级部署。

2. 以经营对象连接监测、专业判断与现场行动

国家林草局2019年人工智能指导意见分别列出生态保护、生态修复、灾害防治、生态产业和生态管理应用，包括森林动态监测、种苗培育、营造林、火情及有害生物防治。[2] 2025年现代化国有林场意见又提出“天空地”监测、固定与移动站点管护，以及适用野外作业装备。[3] 文件提供建设方向，具体设备和算法仍要按树种、地形、覆盖及经营任务选择。

对经营主体而言，林地或小班标识、种苗批次、作业项目、巡护事件和产品批次构成连接对象。调查与遥感形成数字表达，地理信息及业务接口使不同记录可以对应，专业模型辅助识别变化与比较安排。企业已建成的能力，应以数据更新、现场使用和可核对结果确认；架构列有某项应用，不能据此认定企业已有相应系统。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 林地与森林资源档案，把地图和调查对应到同一对象

林场需要保存经营范围、地块或小班边界、适用权属资料、树种、龄组、调查日期及资源变化。地理信息系统连接地图、遥感影像、调查表和现场照片，资源档案维护不同调查时点的记录，避免新调查覆盖后失去变化依据。国家林业局框架的数据层与资源监管应用，为这类能力提供行业参照。[1]

建设要确认空间边界、坐标、调查方法和数据来源，明确谁可以变更。现场人员补充证据后，由负责资源管理的人员核对并更新档案。其价值在于让经营者知道资源在哪里、记录反映哪一时期，支撑作业范围和长期经营比较。遥感发现变化的位置后，仍需结合地面核查确定实际原因。

2. 种苗、营造林与抚育，把生产安排变成可追踪的作业

种苗企业按品种、来源和培育批次记录生产，林场把造林、补植及抚育任务对应到地块、时间、人员和投入。数字作业模块保存技术要求、计划数量或面积、实际完成、检查及后续养护，移动终端可以在现场采集位置与照片。资料[1]的营造林管理和资料[2]的种苗、营造林应用支持这一建设范围。

经营人员确定任务，技术人员确认适用方法，作业队反馈实际工作，验收人员核对质量与后续处理。采用传感、灌溉或机械控制时，还需维护测点、设备、区域和批准参数。独立价值是减少作业漏记、位置不明和重复报送，让投入、现场完成与后续生长观察能够关联；任务显示完成与林木生长达到要求分别观察。

3. 巡护、火情与有害生物监测，让线索进入及时核查

管护模块连接巡护区域、路线、人员、时间和发现事项，按条件接入遥感、视频、热成像、无人机或地面监测。资料[2]将火情监测、通信指挥和有害生物识别列为专业应用，资料[3]提出固定与移动站点相结合的管护。林场可以按重点区域和实际通信条件配置，不必先铺设全域同一种设备。

告警需要携带位置、发生时间、原始影像或测量依据及接手人。管护人员核实线索，专业人员决定适用处置，处置结果与后续复查返回记录。火情应急与专业防治按本单位适用制度执行。建设价值在于扩大可观察范围、减少发现和转交等待，并为事件复盘保留依据；识别模型须在实际季节、遮挡与地形条件下分别验证。

4. 采收、运输与产品追溯，使资源经营记录接到交付

对实际开展采收或采伐运输的主体，需要关联获准作业范围、任务、产品类别、数量、去向与运输交接。经济林经营还应把采收批次、分级、仓储和订单对应起来。行业指导意见第三章提出林业企业多业务集成，以及采伐、运输、生产、仓储、配送和销售的数据追溯。[1] 具体采收、检验和许可条件按适用业务确认。

人员按任务记录实际产出，交接双方确认数量、规格与质量，仓储和销售使用可售批次。条码或其他标识帮助关联实物，不能代替现场数量与质量确认。该模块让来源、库存和承诺可以被核查，减少错发和事后找不到流向；与木材加工企业交付时，应保留双方各自的物料或批次映射。

5. 经营与资源投入分析，看清长期任务的实际进展

经营模块把地块或项目的人工、种苗、材料、装备作业、维护和其他适用支出按统一口径归集，连接任务进度、检查和产品交付。空间展示回答工作在哪里发生，财务及作业报表回答投入和完成怎样变化，专业经营模型再按目的比较方案。数据期次和经营周期不同，应保留实际发生与预计安排的区别。

负责人可以查询某一项目的作业、管护、验收和费用，识别等待资料、重复作业或持续异常的范围。数字化的独立价值是让经营判断有可以回查的记录，也让不同年度的安排有共同对象。不能只以当年销售评价全部林业活动；资源培育、管护质量和经营责任应与对应任务一起判断。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资源与作业：减少查图、查档和技术资料准备

在地图、档案和影像可以对应后，智力服务可整理某个地块不同时期的变化，列出调查冲突、缺失记录及待核对象，为资源人员准备现场核查资料。它还可检索获准技术文件，起草作业说明和检查事项，由技术人员确认后交给队伍使用。增加的是跨资料理解与准备，专业遥感识别和林业模型继续按其质量评价。

建设时，服务可协助编写档案导入、名称匹配、地图查询和移动填报工具。程序检查坐标、面积和状态，人员核实实际对象与业务含义。对于过去只有分散表格的林场，这类协助可以降低局部工具试作成本；已有地理平台的企业则可优先补查询、版本比较及任务接口。

2. 管护与设备：让告警携带完整背景进入接手

同一区域发生多次告警时，服务可整理原始线索、天气资料、巡护记录和历史处理，区分已核实事件与仍待核事项，准备责任人员需要的背景。专业人员决定处置后，服务在授权范围起草任务、跟踪接收及复查信息。现场通信中断或位置无法确认时，保留异常并交管护负责人处理。

设备故障也可按设备身份查询手册与历史维修，准备检查和备件资料，使管护、工程与经营人员知道哪些监测或作业受影响。新增价值在于减少反复转述与查找，不能把回复已经发出算作风险已消除，也不能将通用服务替代应急指挥和专业防治。

3. 经营与持续分析：把分散投入组织成可核查问题

围绕某一项目为什么反复补作、某个区域的维护投入为何变化，服务可以关联任务、验收、天气和费用记录，提出有来源的原因假设及比较事项。面积、数量和金额由可靠程序计算，负责人核实条件后决定是否调整。经反复使用后，可按约定周期准备分析，或在已确认异常触发时归集资料。

服务的价值应看资料是否准确、核查是否减少重复工作、建议能否转为获准任务，以及总体准备、复核与维护投入怎样变化。基础记录薄弱的企业，可以在建设档案时同步安排必要连接和分析；已有系统的企业可以复用积累，逐项补足跨岗位使用，而不必重建全部平台。

第五节 适用结论

林业方案以长期资源经营为主线，把地理档案、培育作业、管护事件和产品交付对应到实际对象。行业框架同时包含公共管理和企业应用，经营主体应选择自身任务所需的部分，以实际更新、现场接续和可核查产物判断建设是否有效。

智力服务进一步降低资料准备、局部工具开发和跨岗协调的投入，让已有数据更容易进入专业判断与经营安排。其作用依赖可信资源记录、专业人员及实际执行，价值由资源与作业结果和完整投入共同检验。

参考资料

[1] 国家林业局．中国智慧林业发展指导意见．2013年8月，PDF第22—25、26—35页 / 印刷第20—23、24—33页。引用范围：四横两纵行业总体架构、感知与数据、营造林及林业企业生产经营；图4见PDF第23页 / 印刷第21页。公开副本为浙江政务云附件，框架与目标保留其历史时期。

[2] 国家林业和草原局．关于促进林业和草原人工智能发展的指导意见．2019，林信发〔2019〕105号，二（一）至（五）。引用范围：生态保护、修复、灾害防治、产业和管理的专业应用方向；2019年11月8日成文。

[3] 国家发展改革委等6部门．关于加快建设现代化国有林场的意见．2025年10月24日，发改农经〔2025〕1343号，二（二）、四（七）（八）项。引用范围：国有林场管护、适用装备和新技术应用，适用对象为国有林场。

A03 畜牧业：沿动物档案、饲养与健康观察连接生产经营

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

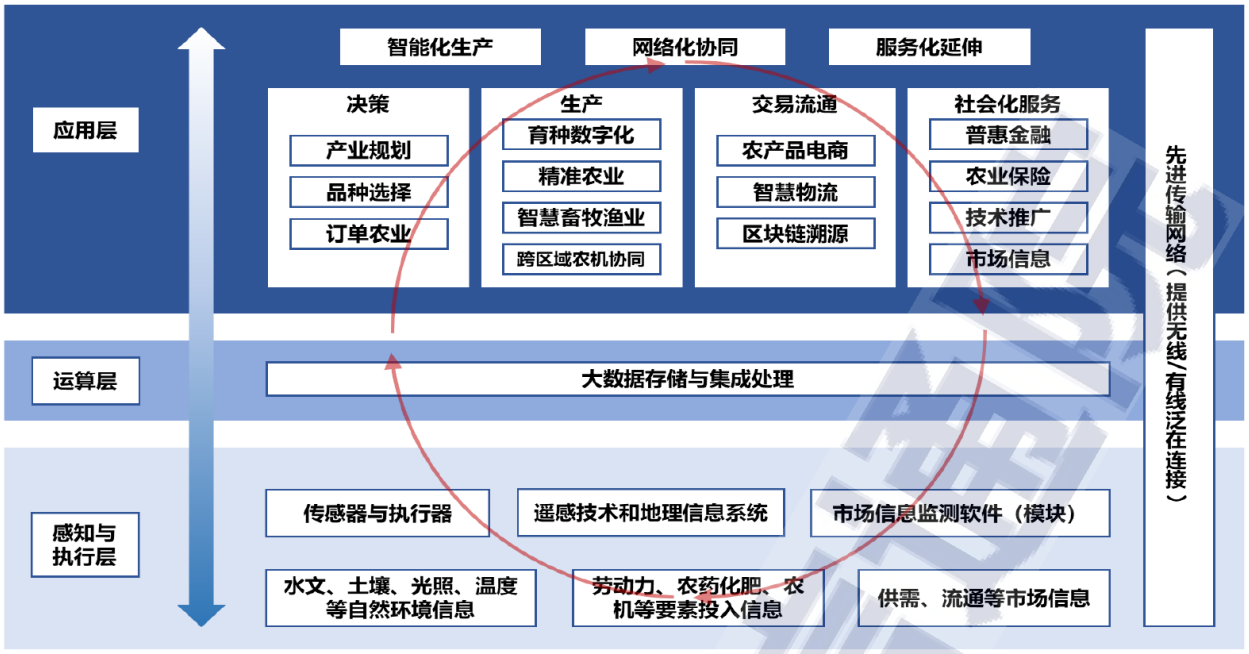
畜牧业以活体动物及其生产周期组织经营。出生或引入、转群、繁殖、饲喂、健康观察和销售彼此影响，饲养员、技术人员、兽医、设备维护及采购销售使用的记录需要对应到同一动物、群体或栏舍。生猪、奶牛、肉牛羊和家禽的生产方式不同，个体管理与批次管理也有不同适用范围，不能用一种猪场配置代表全部养殖场。

本章面向畜禽养殖企业、规模场、合作组织及多场经营主体，重点讨论动物生产档案、饲喂、环境、巡检和产销连接。目标是在可靠记录上掌握场群状态，使批准的生产安排落实到现场，异常能够被专业人员接手，最终形成合格产出。装备制造与机器人研发参见制造业相关内容；养殖企业购买或参与试验的装备，应按实际使用阶段理解。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 通用智慧农业框架，在畜牧场景落实到动物与栏舍

《中国智慧农业发展研究报告》（C09）PDF第9页图1，以感知与执行、运算、应用三层组织智慧农业。用于畜牧业时，感知对象包括环境、动物状态及设备，运算结合养殖知识与专业模型，应用承接生产管理、智慧畜牧和经营服务。[1] 这是跨农业的研究框架，企业还需按品种和饲养模式配置专用系统。



来源：中国信息通信研究院

图 1 智慧农业框架结构 1.0

图4 图1 智慧农业框架结构1.0，畜牧业采用其中适用能力

图1 智慧农业框架结构1.0。来源：中国信息通信研究院政策与经济研究所、中国人民大学智慧农业与数字乡村发展研究中心，C09 PDF第9页 / 印刷第2页。图为跨农业的通用框架，本章按畜禽生产解释，不将其中全部应用视为每个牧场必建模块。

C09第53—59页以农信互联“猪联网”介绍猪场SaaS、AIOT、投入品与生猪交易、产业金融及专业服务。其中生产档案与现场设备连接，交易和服务承接养殖之外的需求。[1] 该产品实例说明一套生猪产业方案怎样分工，金融及交易服务仍按企业实际需要选用，不能只接入摄像头就认为全部经营环节已经贯通。

2. 专业系统、模型与现场工作共同维持生产

农业农村部《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》将个体体征监测、环境调控、巡检消杀、疾病诊断、配方饲喂、清污和废弃物处理列为智慧牧场建设方向。[2] 这些能力包括数字记录、连接和专业智能应用。具体建设需要确认动物与群体身份、栏舍和设备关系、数据日期及适用参数，并把实际执行返回生产系统。

企业已经具备的能力，应由日常使用核实：是否随转群更新档案，饲喂调整是否对应批准版本，告警有没有人员接手，投入和产出能否复算。行业方案提供的能力与本企业已经建成的能力分别列明，才能知道缺口在哪里。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 生产档案与场群管理，保持动物生命周期连续

生产管理系统需要按动物或批次记录引入、出生、断奶、转群、繁殖、产出及销售，关联场区、栏舍和责任人员。C09的猪场SaaS按生猪生产周期组织记录，可作为生猪企业参照；其他品种按实际阶段维护各自档案。[1] 标识、移动填报、称重或其他适用采集可以减少记录与实物分离。

建设时应规定身份生成与变更、转出转入、死亡或退出及纠错方式。现场人员确认实际变化，生产负责人核对，后续饲喂和健康记录使用更新后的对象。独立价值是减少重复或遗漏统计，知道生产差异发生在哪一群体和阶段，并为资源安排、成本和追溯提供基础。

2. 配方与饲喂执行，把批准安排对应到实际消耗

饲喂模块连接品种、生长阶段、配方版本、饲料库存、投喂安排和实际消耗。专业人员确认适用配方与调整，采购和仓储提供合格饲料及数量，自动或人工投喂按批准安排执行。采用精准饲喂设备时，需要传感、计量和控制与动物或栏舍正确匹配，保留实际动作与设备异常。

C09第57页介绍通过生猪体尺、体重和生长环境等数据辅助饲喂及生产管理；2024年行动计划也列有精准配方饲喂。[1]、[2] 这些属于数字化方案已有的专业能力。价值应看消耗记录、饲养要求和实际生产表现能否共同核查，不能把指令已下发或模型已出建议当成饲喂已经正确完成。

3. 环境、设施与清污，保持现场条件可观察可维护

环控系统根据适用测点观察温湿度、通风等条件，连接风机、供水及其他适用执行设备。养殖方式不同，测点、阈值和控制范围也不同。设备台账、参数、巡检、维修和备件记录，应关联到实际场区和栏舍；消杀、清污及废弃物处理按相应专业要求配置。[2]

建设要校准采集，维护传感器与执行器的对应关系，验证异常、断网和人工接管。工程岗位确认设备恢复，生产人员核对环境与动物表现，实际停机和影响送回生产安排。其独立价值是及时知道哪些环境和设施出现偏离，减少维修等待和无效调节，不能只以传感点或在线设备数量判断改善。

4. 巡检与健康线索，支持人员及时发现和专业处置

C09第55—57页列有视觉识别、行为监测、AI巡检、洗消与疫病监管。摄像头、声音、体征或环境数据与适用专业模型配合，可提供异常活动、采食或生产行为的线索。[1] 记录需要包含对象、位置、时间、采集条件及原始依据，告警同时明确由谁核实。

饲养员补充现场观察，兽医或相应专业人员决定诊断、隔离、用药和复查，确认结果返回档案。模型应在实际品种、密度、遮挡、光照和声音条件下核对误报漏报。数字化价值在于扩大观察和缩短交接，实际健康恢复与告警关闭分别确认。

试点案例：畜牧机器人研发与合作场试点中，第一代样机在合作场采集视觉、声音线索并提醒饲养员，准确度和数据质量仍在改进。该材料呈现装备试验与人员接手，适合用于理解观察任务的衔接。

5. 采购、销售与经营核对，使投入产出使用共同依据

C09猪联网实例把投入品采购、生猪销售和网络货运接到生产经营。[1] 企业需要关联采购订单、到货查验、饲料及物资库存、生产批次、出栏或其他产出、运输与结算。不同品种和产品分别确定数量、质量与交付记录，预计数量、实际产出和可售数量不应混用。

采购按生产安排与库存准备，生产给出可靠数量与状态，销售确认可以承诺的交付，仓储运输完成实物交接。业务与财务系统归集适用投入，使负责人能够比较场群、期间与生产阶段。建设价值是减少缺料、错账和反复报数，为生产差异分析提供证据；产品身份可追溯仍依赖实物与记录一致。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 生产与饲喂：把不同记录整理成一致的工作背景

面对同一栏舍的转群、投喂变化和生产异常，服务可整理时间顺序，核对动物、批次与设备关系，标出遗漏和冲突，准备负责人需要补核的事项。专业人员确认调整后，服务起草任务说明，数量核算与状态交换交给可靠程序，实际安排进入生产和饲喂系统。

建设时，服务可协助编写档案导入、日志解析和配方版本查询工具，用真实正常、异常和资料不足样本验证。新增价值来自减少重复查找、表格搬运和背景解释，不把既有配方模型、自动称重或精准饲喂重新计算成智力服务贡献。

2. 健康与设施：让线索更快交到能处置的人

服务可根据已授权资料关联行为告警、环境趋势、饲喂和维修记录，准备现场检查清单与适用专业资料。饲养员补充实际观察，专业人员决定处理，工程岗位接手设备任务。服务跟踪任务接收和复查资料，把尚未处理与已经确认恢复的情况分开。

在资料版本可靠、权限和接手规则明确后，这些准备可按告警或约定周期开展。新增作用是较快归集背景与协调，不替代兽医诊断、专业设备控制和人员实际消杀。引用准确、对象正确、接手及时和总工作变化，是这类服务可以直接核查的结果。

3. 经营与应用建造：降低小范围改善的准备投入

经营者询问某群体消耗变化或某场区维修影响时，服务可以关联生产、采购、设备和费用记录，列出可比较时期及待核原因，准备负责人讨论的材料。程序承担数量和金额运算，人员核实生产条件、决定资源与销售安排。结果应回到任务和后续观察，避免分析只停留在报告中。

基础薄弱养殖场可在建立轻量档案时同时设计查询、任务和接口，已有专业SaaS的企业可补跨系统解释与协作。服务帮助开发局部工具和准备分析的机会，应与现场采集、专业核验、返工及维护一起评价，不预设统一节约比例。

第五节 适用结论

畜牧业方案需要围绕具体品种，把动物或群体档案、饲喂、环境、健康与经营记录连起来。生猪产品实践可以解释能力怎样组合，不能直接作为所有畜禽场的配置与收益结论。企业应核实自身实际使用，再选择适用专业模块。

智力服务在这些模块上减少建造、资料准备、跨岗转述与分析等待，让专业人员更及时取得依据。数字化映射是否可靠、信息是否接到现场、判断是否进入有效行动，应共同接受生产结果与完整投入检验。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院政策与经济研究所、中国人民大学智慧农业与数字乡村发展研究中心．中国智慧农业发展研究报告——新一代信息技术助力乡村振兴．2021年12月，PDF第9、53—59页 / 印刷第2、46—52页。引用范围：智慧农业通用框架、农信互联生猪产品体系、生产SaaS、AIOT与交易服务。图1见PDF第9页。资料库编号C09，企业能力反映报告对应时期。

[2] 农业农村部．全国智慧农业行动计划（2024—2028年）．2024，农市发〔2024〕4号，二（二）第5、6项；公报版PDF第17—18页。引用范围：智慧牧场技术装备及全产业链协作的建设方向。

A04 渔业：围绕水体、养殖批次与船舶连接生产和交付

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

渔业包含水产养殖与捕捞，两类生产有不同的工作对象。养殖企业围绕池塘、车间、水槽或网箱管理水体、苗种、饲料、设备与产品批次；捕捞企业围绕船舶、船员、航次和渔获组织工作。淡水池塘、工厂化循环水、海水网箱和海洋捕捞不能共用同一套生产参数，也不能以水质监测代表渔业全部数字化。

本章面向水产养殖、捕捞及相应产销经营主体。目标是可靠掌握生产环境和可交付产品，把异常及时交给现场或专业人员，使投喂、增氧、巡检、航次及交付有可核对记录。企业的生产经营系统需要与可以使用的气象、技术及船港公共服务衔接；政府监管平台、企业业务系统与现场装备各有责任范围。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 以渔业专项业务连接生产、经营和服务

《农业部关于加快推进渔业信息化建设的意见》把渔业生产、经营管理、市场流通与资源环境列为信息技术融合方向，分别提出智慧渔业模式、渔情监测、船港安全、数据协同和电子商务。[1] 对企业而言，可以据此把能力组织为生产对象档案、环境与设备感知、专业分析和控制、生产作业、产销交付，以及需要对接的外部服务。该文件未规定一张通用企业软件部署图，具体架构应随养殖或捕捞业务确定。

养殖侧从水体、苗种及批次出发，采集环境和生产信息，专业系统支持投喂、增氧与适用装备控制，记录连接巡检、病害处置和收获。捕捞侧从船舶、人员和航次出发，通信定位提供在航状态，船上作业与交接记录承接渔获、运输和销售。只有对应到相同对象与时间，信息才能被下一岗位使用。

2. 专业设备和业务系统共同形成可用能力

《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》二（二）第5项专门列有智慧渔场的环境与水质监测、自动增氧、智能巡检、投饲、个体行为观测、鱼病诊断和分级计数，第6项安排产销与质量追溯协作。[2] 这些是行业可选能力，已经包含专业智能技术；企业需要核实实际设备、模型、数据和现场使用，而非另加一个对话入口便认定这些能力已经形成。

数字化把水体、批次、设备和作业映射为可靠记录，网络化使环境变化、生产任务和交付可以关联，智能化利用相连数据辅助专业与经营判断。现场采集、专业控制和人员接手是相互依赖的条件。系统显示状态需要说明更新时间，传感器失效或通信中断也应能够辨认。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 养殖对象与生产档案，知道数据对应哪一水体和批次

养殖企业需要建立池塘、车间、水槽或网箱档案，记录位置、设备关系、适用水体条件与苗种批次。投苗、分养、转池、抽样、死亡或退出、投入品与收获应对应到生产批次，保留事件时间和记录人员。适用生产管理系统、移动记录与身份标识共同提供输入。[1]、[2]

建设时要明确对象命名、批次拆分合并和设备映射，现场人员确认实际流转，管理人员核对数量和状态。不同养殖方式按实际条件选择个体、群体或批次管理。其独立价值是减少生产记录混在一起，让环境、投喂和健康线索具有可比较的对象，也为产量、库存和追溯提供依据。

2. 水质、环境与设备监测，把偏离状态及时显示出来

资料[1]提出水体环境实时监控，资料[2]将环境和水质监测列为智慧渔场重点。企业应按养殖品种、水体与工艺确定监测项目、位置、频率和专业阈值，维护采集设备校准、故障与数据中断记录。水质数据应与测点、深度或其他适用采集条件一起保存，避免不同来源的测量被当成同样可靠。

监测平台把趋势与告警交给生产人员，现场按需要复测，设备维护人员处理采集或通信故障。数字化价值是扩大连续观察、较快定位异常水体，并保留实际处置依据。水质显示正常与生产对象健康并非同一判断，传感器上线也不能替代现场检查。

3. 投饲、增氧与适用水处理控制，接续批准的生产安排

自动增氧、精准投饲、循环水装备控制和网箱升降等，是渔业专项意见已经列明的数字技术应用。[1] 企业按实际养殖模式选择，将投喂安排、饲料批次、设备、时段和实际消耗对应起来，把水体变化与适用执行条件送到专业控制系统。专业人员确定参数，设备执行并反馈实际动作和异常。

建设需要验证计量、执行器对应、控制响应、停电断网和人工接管，维护供电与设备可用状态。管理者应能查到何时执行、实际消耗多少、出现何种异常、由谁处理。价值在于减少漏做、重复做和无依据调整，使投入可以核查；具体用量、养殖密度或疾病处理不由通用模型直接决定。

4. 巡检、行为与病害线索，帮助专业人员形成完整观察

智能巡检、行为观测和病害监测需要相应图像、声音或其他适用数据、专业模型与现场条件。[1]、[2] 生产模块保存发现位置、时间、批次、原始线索和处理，技术人员结合抽样、检测及实际观察确认问题。识别结果应明确适用对象与采集条件，记录误报、漏报和人员补核。

告警发出后，要有人检查生产和设施，专业人员确认处置，再记录复查与恢复。数字化的价值是让观察覆盖更广、异常不在交接中丢失，并使后续能够回看事件。模型建议、现场诊断、获准处置和生产恢复应分别记录，不能用“自动诊断”跳过专业责任。

5. 渔船、船员与航次管理，把在航信息接到经营和安全工作

对捕捞企业，船舶身份、船员、航次及适用作业记录是基础对象。船载通信、卫星定位和相应监测终端支持位置与报警，企业调度与船上人员保持必要联系，并按要求接入可用的船港公共系统。资料[1]提出船港人协同、通信导航和动态监控，企业应取用自身职责范围内的能力。

建设需要维护船岸通信、终端与船舶关系、信息更新时间及异常接手，航次资料与实际返港、交接相连接。安全行动与航行指挥仍由有相应责任和能力的人员承担。价值是让调度知道当前信息是否可用、哪些事项需要联系确认，减少在航与经营记录脱节；它不同于养殖侧的水体闭域控制。

6. 收获、分级、产销与追溯，让数量与去向能够核对

收获或渔获交接需要记录产品类别、批次、时间、数量、质量及去向，按实际业务接到分级、仓储、运输、销售和结算。资料[2]列有分级计数与全产业链数字化，资料[1]支持水产品质量追溯及电子商务。自动计数或分级设备需要用适用样本验证，人工确认及差异处理同样进入记录。

生产人员给出实际产出与状态，销售据可售产品确认订单，储运按要求接手并记录交付。预计产量、实际收获与已发货数量应分别保存，财务核对相同交付范围内的收入和投入。建设价值是减少反复报数、承诺失配和去向不明，并让负责人可以追查产销差异；追溯码的有效性依赖实物与记录对应。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 养殖环境与生产：把分散线索整理成检查依据

当某水体持续出现异常时，服务可关联监测趋势、投饲、增氧、转池、巡检和维修记录，整理事件顺序，标出缺项，准备技术人员需要复测和检查的事项。确定性数量与趋势计算由可靠程序承担，专业人员核实原因并决定调整，再交给控制系统与现场执行。

服务还可协助制作记录表、日志解析、批次关联和数据对照工具，帮助小规模主体较快试验局部应用。增加的是建造与理解资料的供给，行业方案已有的水质识别、自动投饲和专业控制应按其本身质量评价，不能重复归为智力服务的新贡献。

2. 航次与交付：让变化进入能够接手的岗位

对捕捞企业，服务可按获准信息整理航次资料、通信异常、天气提示及返港交接事项，为调度和船上责任人员准备完整背景。记录缺失或时间过旧时，明确需要重新确认。服务可以准备沟通和任务，实际航行、安全和作业决策由相应责任人员作出。

养殖收获推迟、实际规格变化或设备停机时，服务则可关联订单、分级和储运安排，列出受影响的承诺与待核数量，交生产、销售和运输负责人确认。经确认的变化进入业务记录，不能把一条说明发送出去就视为客户和运输方已经接受。

3. 经营支持与应用维护：扩大可以持续处理的问题范围

负责人比较不同批次的投入、异常和产出时，服务可以准备同口径资料和原因假设，指出无法比较的生产条件，帮助安排下一轮核查。专业模型和业务程序完成适用计算，负责人决定资源和改进，并观察任务、合格产品与实际投入变化。经反复验证后，分析准备可按周期或已确认事件发起。

基础薄弱企业可在建档时同步考虑必要接口、责任与查询，已有专业平台的企业可补资料理解、任务连接和局部工具。能否降低总投入，应包括设备采集、专业核验、返工、维护与持续运行，不能只比较一次生成价格。

第五节 适用结论

渔业方案应把养殖与捕捞的不同对象写清楚。养殖沿水体、批次、设备和收获组织能力，捕捞沿船舶、船员、航次与渔获交接组织能力，产销追溯连接各自的实际产品。主管部门提出的应用方向需要落实为企业可以维护和使用的具体模块。

智力服务减少局部开发、资料归集、跨岗协调和分析准备，让相连记录更容易支持专业判断与经营安排。实际价值取决于可靠输入、责任接手及现场执行，按业务结果和完整投入检验。

参考资料

[1] 农业部．关于加快推进渔业信息化建设的意见．2016年12月23日，三（八）至（十三）项。引用范围：渔业专项业务、智慧养殖、数据协同、船港安全与电子商务；官网页面日期为2016年12月28日，当前URL路径为迁移后的2019年目录。

[2] 农业农村部．全国智慧农业行动计划（2024—2028年）．2024，农市发〔2024〕4号，二（二）第5、6项；公报版PDF第17—18页。引用范围：智慧渔场的环境水质、增氧、巡检、投饲、行为、诊断、分级计数及产销追溯建设方向。

B-采矿业

B01 煤矿：连接采掘运输、井上井下监测与设备协同

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

煤矿需要把资源、作业面、人员与设备组织成可靠的生产。露天煤矿面对持续变化的道路、采区、装卸点和边坡，井工煤矿要使采煤、运输、支护与环境监测相互配合。两种作业方式服务同一煤炭生产业务，但设备、网络和现场条件分别配置，不能直接共用一套控制参数。

本章面向露天及井工煤矿，以工信部5G工厂指南和石头梅、城山项目为参照。目标是减少危险环境中的现场暴露，保持采掘、运输及储运按有效条件协同，使产量、质量和实际资源使用可以核对。企业是否已有远控、调度与监测能力，仍以实际工程和日常使用确认。

第二节 行业数字化方案的总体架构

《5G全连接工厂建设指南》从基础设施、现场装备、关键应用和安全组织建设，PDF第7页列出生产单元模拟、远程操控、设备协同、无人巡检与现场监测等采矿应用。[1] 这些是可选建设能力，通信、感知、边缘处理和业务系统需要共同落实。

《2025年5G工厂典型应用实践（能源交通）》呈现两类煤矿的不同配置：石头梅，PDF第3—5页以专网连接采掘、运输、排土及破碎站；城山，PDF第6—9页采用“一张网、一朵云、一平台、N个子系统”，连接井下生产、设备与环境信息。[2] 两者为项目方披露的已使用工程，不能将具体配置或效果直接套到其他煤矿。

企业可据自身作业方式组织现场装备与控制、网络和边缘计算、生产调度、专业监测、维护及物流能源模块。地形或工作面、设备、任务、时间和计量关系使信息能够协同，远控、仿真、优化与预测本身已属于行业数字化能力，新增智力服务再增加资料理解、工具建造和分析准备。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 资源与生产单元模拟：让当前现场进入可计算模型

露天矿需要保持地形、道路、采区与设备位置，井工矿需要把工作面和设备配置对应。城山案例对采煤机、刮板输送机与液压支架的割煤、运输、移架进行模拟，用于预演联动过程。[2] 测绘、定位、三维模型及仿真工具分别承担实际输入和专业处理。

建设应维护模型日期、配置、参数和更新责任，采矿与机电人员确认输入，调度采用适用结果。现场变化进入模型后再用于安排，不能仅以展示动画代表当前条件可靠。独立价值是帮助预演、核查冲突并减少重复准备。

2. 远程操控：把操作与现场状态可靠连接

设备端需要控制改造、状态传感和适用视频，通信端需要覆盖、时延与可靠性，操作端需要可辨认视角、反馈及接管条件。露天挖机与井下采煤、掘进、运输或排水等装备，按实际类型确认远控范围。[2]

操控人员依据现场和设备状态执行批准动作，控制系统承担相应逻辑、限制和故障处理，现场保留维护及恢复。价值是减少危险位置暴露并支持集中操作。石头梅露天煤矿的无人矿卡在风险或失能时停机报警并等待远程接管，这是该项目已建能力。

3. 采运调度与设备协同：使单机动作服从生产安排

露天采运需要关联采区、道路、矿卡、装卸点及设备可用状态，井下三机联动需要设备位置、运输和支护条件。调度工具计算安排，设备控制承担现场动作，任务、地图版本和计量把两者连接。

调度人员核对通行、装卸与检修限制后下达，车辆或装备接收，实际执行返回系统。建设的独立价值是减少空耗、排队及工序失配，使产出与煤质要求对应。调度算法、自动驾驶和联动控制各有工程与专业验证条件，不能用网络已接通代替实际协同。

4. 环境、位置与现场监测：让异常找到专业接手

井工矿的顶板、瓦斯、风速、一氧化碳、人员定位等监测，和露天边坡及视频观察，使用各自测点、阈值、模型及处置程序。测点、区域、设备和人员身份明确后，异常才有准确位置与当前背景。[2]

建设包括采样、校准维护、报警、必要联锁及后续处理记录，监测与专业人员核实状态并组织处置。城山煤矿把三机、环境和人员监测接入综合平台；来源主要披露能力与工作变化，未提供整体成本对照。

5. 巡检维护与物流能源：保持设备可用并核对产出

巡检和诊断应用保存设备身份、测点、工况、故障、维修与备件，机器人及固定采集提供图像、声音、温度或振动，专业模型提示异常。检修人员确认窗口、处理和恢复，不可用状态返回生产安排。

车辆预约、定位、自动计量及能源采集把生产、运输、储存与交付连接，运次、装卸、批次和计量口径保持对应。实际数量与质量进入库存和成本分析，能源按设备与工序比较。独立价值是减少中断、找车和无效消耗，报警、维修完成及恢复使用分别记录。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 模型与资料建造：使专业平台更快获得可靠输入

智力服务可以整理地形、工作面设计、设备配置与交接班材料，比较变化并指出缺少的参数。它也可协助开发日志解析、地图版本核对、资料转换和查询工具，工程与专业人员验证后接入。

新增作用是减少录入、查找和局部试作，仿真、控制、定位与设备改造仍由相应系统及工程完成。已有能力可复用，基础薄弱矿山应把服务与必要记录和接口一起建设。

2. 调度与异常协调：把变化交给能够确认的岗位

道路、设备或煤质要求变化后，服务归集任务、现场及未决约束，调用适用程序形成比较材料，调度人员决定安排。监测或维修异常时，服务关联同一设备的趋势、近期检修和现场观察，准备核查与备件事项。

危险报警、联锁及专业诊断继续由相应系统承担，服务提供有出处的背景与候选解释，经确认的动作返回调度或检修工具。价值在于减少反复询问及接手等待，专业人员继续确认处置和恢复。

3. 产出与经营分析：扩大持续核查的覆盖

服务可关联计量、质量、运输、能源和维护，整理计划差异、影响范围及候选原因，数量和金额由可靠程序计算，负责人比较资源与交付安排。记录及责任可靠后，资料归集可按班次或事件持续运行。

其价值通过有效任务、可靠作业和总投入体现。网络、设备、专业核验与维护都计入判断，不把煤矿自动化整体收益归给新增资料服务，也不把生成建议记为现场已经执行。

第五节 适用结论

煤矿按露天与井工作业条件配置模型、远控、协同、监测、维护及经营模块。智力服务进一步降低局部工具与分析准备的投入，使变化更及时进入专业判断和实际接手。以可靠生产、有效处置和完整成本检验价值，保留具体项目的证据范围。

参考资料

[1] 工业和信息化部办公厅．5G全连接工厂建设指南．2022，PDF第3—7页。引用范围：基础设施、现场设备与应用、安全防护及采矿重点场景。资料库编号A13，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（能源交通）．2026，PDF第3—9页、印刷第1—7页。引用范围：石头梅露天煤矿与城山井工煤矿的网络配置、采运及设备协同、现场监测、维护与物流能源应用；均为已使用项目，属于官方遴选汇编中的项目方披露。资料库编号D08，案例原文及效果口径另见下册B01、B02对应条目。

B02 铁矿采选：以资源、矿石流和质量要求组织数字化能力

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

铁矿采选把资源、地形、品位和产能条件转成采掘、运输及后续处理安排。作业面、道路、设备和原料质量持续变化，生产需要同时掌握开采多少、运到哪里、按什么质量组合及哪些工序能够接收。单机效率必须与矿石流和交付要求相符。

本章以露天铁矿的专业装备、采运及配矿为重点，面向铁矿采选企业。其他矿种与地下非煤矿作业需要另核专业方案；本章不以一个项目代替全部采矿能力。目标是使资源、计划、设备、质量和计量可以追踪，减少空耗、等待和失配，可靠交给后续处理与使用。

第二节 行业数字化方案的总体架构

《5G全连接工厂建设指南》提供基础设施、现场装备、关键应用及安全的通用结构，并列生产单元模拟、远程操控、设备协同、巡检和监测。[1] 《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》PDF第4—5页另列铁矿采选设备、生产管控、在线检测和智能物流等更新方向。[3] 下述模块据这些任务和项目关系组织，企业按实际工艺选择配置。

朱兰铁矿，D08 PDF第10—14页以矿石流组织端、网、边及远控、MES和配矿调度，涉及地形设备采集、运行仿真、远程装备、运输和生产协同。[2] 该已使用工程提供具体参照，其他企业已经建成哪些能力，仍需核对自身系统和现场使用。

资源与地形模型给出位置、数量和质量条件，采运和设备系统执行任务，MES、配矿与物流管理关联工序、批次和实际计量；专业监测、维护及能源模块保持生产条件。网络与接口使同一任务和设备状态跨系统更新，仿真、约束优化、视觉及预测能力属于数字化模块本身，智力服务补足建设协助、资料理解和分析准备。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 资源、地形与采剥模型：把变化形成可计算依据

矿山需要维护有效地形、资源块段、设备位置、作业面和道路，关联质量属性与更新日期。测绘、定位、资源模型及仿真工具提供输入和专业运算，采矿人员核实数据条件，调度采用适用结果。朱兰案例披露基础底图、运行仿真和采剥量测算。[2]

建设应保存坐标、模型版本、输入、参数和更新责任，现场变化能够进入当前计划。独立价值是减少重复测算和过期地图造成的误判，支持比较作业与设备安排。可视化模型、工程量计算正确和现场计划可执行需要分别核对。

2. 采掘装备与远程操控：连接真实动作和反馈

钻机、电铲等远控需要设备改造、传感、视频、网络及操作界面共同配置，设备状态、视角和接管条件决定操控能否可靠。通信和边缘处理承载数据，现场控制系统执行相应逻辑，人员按实际作业要求操作。[2]

建设还包括设备身份、配置、控制权限、故障状态及现场维护，不能只有远程画面。其价值是减少危险位置暴露、支持集中操作及设备协同，实际可同时承担的动作与设备范围按工程验证。已有控制系统的成果应按本身功能保留。

3. 采运与配矿调度：让质量要求进入设备任务

调度将采区、块段、品位、矿卡、电铲、道路与装卸能力对应，配矿工具依据有效质量及约束计算候选安排，MES承接计划和实际反馈。检修、通行和下游接收条件改变时，计划也需更新。

已使用案例：朱兰铁矿5G远程采矿与配矿以矿石流连接钻机、电铲、矿卡与MES，并按块段模型形成配矿方案；具体配置与效果按项目方披露范围理解。[2]

模块的独立价值是减少排队、空驶和质量失配。人员确认约束与安排，实际运输和计量再反馈，专业优化工具与车辆或设备控制各有承担。

4. 处理、检测与物流计量：把产量和质量交到下游

铁矿采选装备和生产管控需要把矿石、工序、批次、质量及数量对应，按实际工艺配置采选设备、在线检测及物流应用。[3] 本章所引具体项目侧重采运与配矿，选矿专业模型及设备条件仍需按本企业矿石和流程确认。

称重、运次、轨迹、装卸点及库存关系支持产出核对，质量记录明确取样、检测和适用区间。生产与物流人员确认真实交接，下游差异返回追查。独立价值是减少数量失真、来源不明与质量信息滞后，使调度与经营有可靠事实。

5. 监测、维护与资源使用：保持可用生产条件

边坡、人员、视频及设备监测按区域和测点组织，专业模型与阈值提示相应异常，人员确认处置。巡检、故障及预测维护保存设备工况、历史维修和备件，检修完成后更新实际可用状态，生产计划据此安排。[1]、[2]

能源与物料计量对应设备、工序及有效产出，避免只比较全矿汇总。企业用同质量、工况和范围比较资源消耗，观察异常及等待。模块价值是减少可预防中断与无效投入，报警产生、维修接手和生产恢复不能登记为同一完成。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资源与工艺资料：降低专业准备和工具适配投入

智力服务可整理地形变更、块段说明、质量记录与设备配置，标出版本冲突及缺项，准备专业核对。建造方面可辅助开发日志解析、资料转换、模型版本检查和查询接口，用已知输入及结果验证后采用。

新增价值是减少查找和试作，让资源变化较快进入当前工作。资源测量、专业建模、采选装备和自动控制仍需实际具备，不能由文本输出补齐工程条件。

2. 调度与异常分析：把约束汇集后交给专业求解

道路、设备或质量条件变化时，服务关联采区、任务和装卸安排，整理未确定约束，调用适用配矿或调度工具后解释候选方案影响。专业人员确认输入，负责人决定安排，执行结果继续返回MES与现场系统。

监测和检修事件可按同一设备与时间归集，服务准备检查背景及备件事项。模型、可靠程序和人员分别完成求解、计算和判断，新增作用通过缩短核对与接手等待体现。

3. 质量与经营协调：让矿石流变化及时影响交付

服务可比较采出、运输、处理、质量、库存和交付记录，整理数量或质量差异的候选原因与受影响任务。数量、金额和资源核算使用可靠程序，负责人核实后调整承诺及资源。

记录可靠后，背景归集与进展整理可以按周期或确认事件持续运行。已有系统可补足解释与协作，基础薄弱企业可同步建设对象关系和查询。价值以合格交付、有效处置和完整投入检验，专业设备与控制系统的贡献保持清楚。

第五节 适用结论

铁矿采选以资源、品位、设备和矿石流组织生产及经营模块。数字化提供可计算模型、专业控制和跨系统关系，智力服务进一步增加建造、协调及分析准备能力。企业按自身工艺选择范围，以质量、有效运量、可靠作业和完整投入评价结果。

参考资料

[1] 工业和信息化部办公厅．5G全连接工厂建设指南．2022，PDF第3—7页。引用范围：基础设施、现场设备与应用、安全防护及采矿重点场景。资料库编号A13，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（能源交通）．2026，PDF第10—14页、印刷第8—12页。引用范围：攀钢朱兰铁矿的端、网、边架构，以及采运、配矿、装备、检测、维护与物流能源应用；为已使用项目，属于官方遴选汇编中的项目方披露。资料库编号D08，案例原文及效果口径另见下册B03对应条目。

[3] 工业和信息化部等．工业重点行业领域设备更新和技术改造指南（重点行业）．2024，PDF第4—5页。引用范围：钢铁链条中的铁矿采选设备、生产管控、检测与物流更新方向。资料库编号A16。

C-制造业

C01 工程机械：建设研发、制造与服务体系，在行业数字化方案中引入智力服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

工程机械企业交付的是能够在特定工况下完成工作的设备。从客户需求进入，到产品设计、零部件采购加工、总装调试、交付使用，再到维修和备件供应，多个专业共同决定设备性能、交付时间与使用成本。整机厂需要协调产品平台和供应链，配套企业需要把零部件规格、工艺、产能与主机厂要求对齐，服务单位则要辨认现场设备的实际配置和使用状况。产品型号、结构版本、物料批次与设备序列号，都有各自的管理用途。

这个行业兼有产品系列化与客户定制、批量加工与单台装配。插单、设计变更、缺料或设备停机，会沿工序和供应关系传递。企业即使分别知道某台设备、某个车间或某张订单的情况，也需要进一步回答：当前设计能否制造，关键部件何时齐套，整机承诺能否兑现，交付后发生的问题能否追溯和解决。数字化建设的价值，应沿这些工作判断。

工程机械整机及配套制造企业，可参照《工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南（2023年）》（B02）及2025版工程机械行业场景图谱（A11），选择适合自身的建设内容。按单非标是其中一种生产组织方式；其他机械企业采用有关模块时，应核对产品、工艺、控制和交付条件。

企业可以据自身职责选择建设范围。整机厂重点关注设计与制造一致、零部件齐套、总装交付及在役服务；专业配套厂重点关注工艺质量、资源安排、准时供货和批次追溯。两类企业都应把本轮建设落到具体业务结果，例如减少错误版本造成的返工、提高计划可执行性、缩短故障处理等待，并保留质量、投入和实际采用的记录。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 在企业现有制造体系上叠加连接与分析能力

B02在PDF第54页明确采用“叠加”的架构思路：生产经营继续由现有信息化和自动化系统承担，在其基础上建设工业互联网的网络、平台与安全系统，与企业现有系统集成，增强数据采集、集成管理、建模分析和决策能力。第55—56页进一步提出泛在感知、敏捷响应、智能决策、动态优化和全局协同五方面能力。

这套安排有明确的工作分工。设备和控制系统负责完成、监控现场动作；产品全生命周期管理系统（PLM）保存设计及版本；企业资源计划系统（ERP）安排订单、物料、采购和相关经营业务；制造执行或运营系统（MES/MOM）把计划落实到工序并记录执行；工业互联网平台连接这些对象与系统，使跨工序、跨业务、跨基地的问题能够使用共同数据分析。企业已有可用系统时，应先核实其功能与连接；尚未具备时，则将必要模块列入建设范围。

B02将应用归入平台化设计、智能化生产、个性化定制、服务化延伸、数字化管理、网络化协同六类模式，并在2023年材料中梳理32个场景、93个具体应用（B02 PDF第13页）。这些模式相互关联：选配需求影响产品配置，配置影响采购和排程，生产质量影响交付与售后，设备运行信息又能返回研发。它们为企业选择业务范围提供参照，不要求每家企业一次建齐。

2. 车间、企业与产业三个层次各建什么

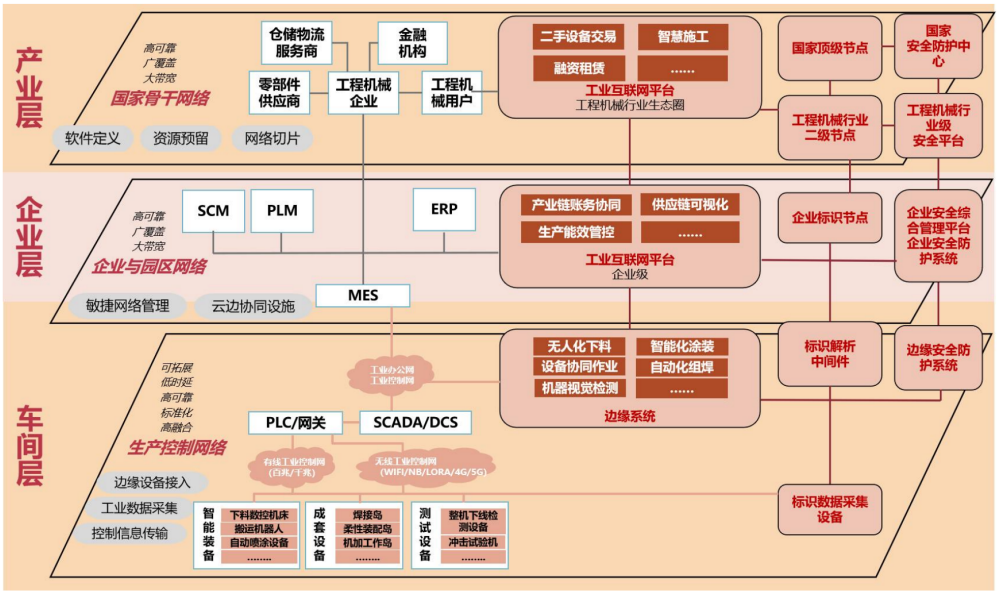


图 3-2 工程机械行业工业互联网融合创新实施架构[8]

[8] 参考：工业互联网产业联盟，《工业互联网体系架构 2.0》，2019

图5 工程机械行业工业互联网融合创新实施架构原图

图3-2 工程机械行业工业互联网融合创新实施架构。来源：B02 PDF第57页，印刷第51页；查看高清架构图。该图参考工业互联网产业联盟《工业互联网体系架构2.0》（2019），见来源页脚注8。

车间层连接数控机床、焊接与装配单元、喷涂设备、搬运设备和下线检测设备。现场控制网络、可编程逻辑控制器（PLC）、采集网关、数据采集与监控系统（SCADA）等承担设备连接、状态采集与控制信息传输；边缘系统进行协议转换、数据预处理及需要较快响应的分析。建设成果既包括能够工作的设备和控制程序，也包括可解释的采集点、时间记录、设备身份及状态。由此，生产人员才能知道工序是否开始、设备是否可用、质量是否合格，而非只看到网络已经连通。

企业层连接PLM、ERP、MES、供应链管理等系统，将产品、物料、订单、工艺、设备、质量和库存关联起来。平台在这些业务系统的职责基础上开展生产绩效管控、供应链可视

化、计划排程和全生命周期质量追溯。这里的关键建设，是让业务事实在系统间保持对应：同一物料使用哪个编码，订单采用哪一版设计，制造了什么配置，哪次变更已下发并由现场接收。经营者才能沿订单查看依据，管理者才能开展跨工序和跨职能的资源安排。

产业层连接主机厂、零部件供应商、物流商、设备用户及其他合作方。跨企业网络与协同平台支持需求、产能、库存、物流和设备运行信息在获准范围内交换，形成供应协同、远程运维和施工服务等应用。数据使用范围、更新责任和对方接手方式也是建设内容；供应商上传过一次表格，尚不足以支持持续调度。

B02第58—59页以“网络是基础、平台是中枢、安全是保障、数据是核心、标识是纽带”说明这些层次的联系。第60—68页进一步区分企业内外网、新型设备叠加接入与企业现有设备功能升级等部署方式。具体网络应按覆盖、数据量、时延、可靠性和现场条件选用；设备联网、协议开放、现场安装及工程验证均需纳入项目安排。

3. 用行业场景图谱确定模块与建设要素

A11第22—23页沿产品研发设计、零部件制造、总装集成、销售与服务四个环节，组织研发设计、生产制造、运维服务、经营管理和供应链管理等场景。每个主要场景列出工具软件、知识模型、数据要素、人才技能和痛点，便于从业务需要追到实际建设条件。

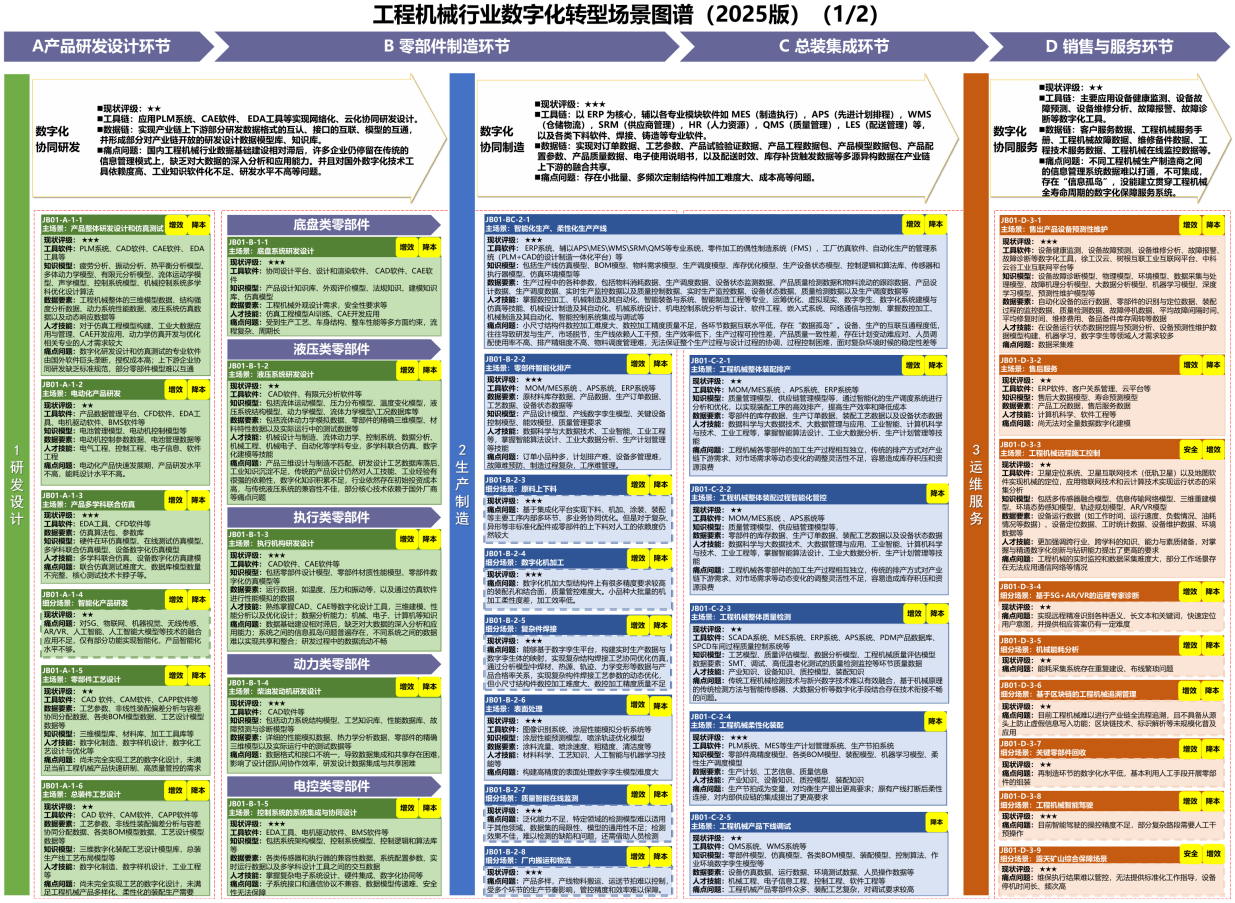
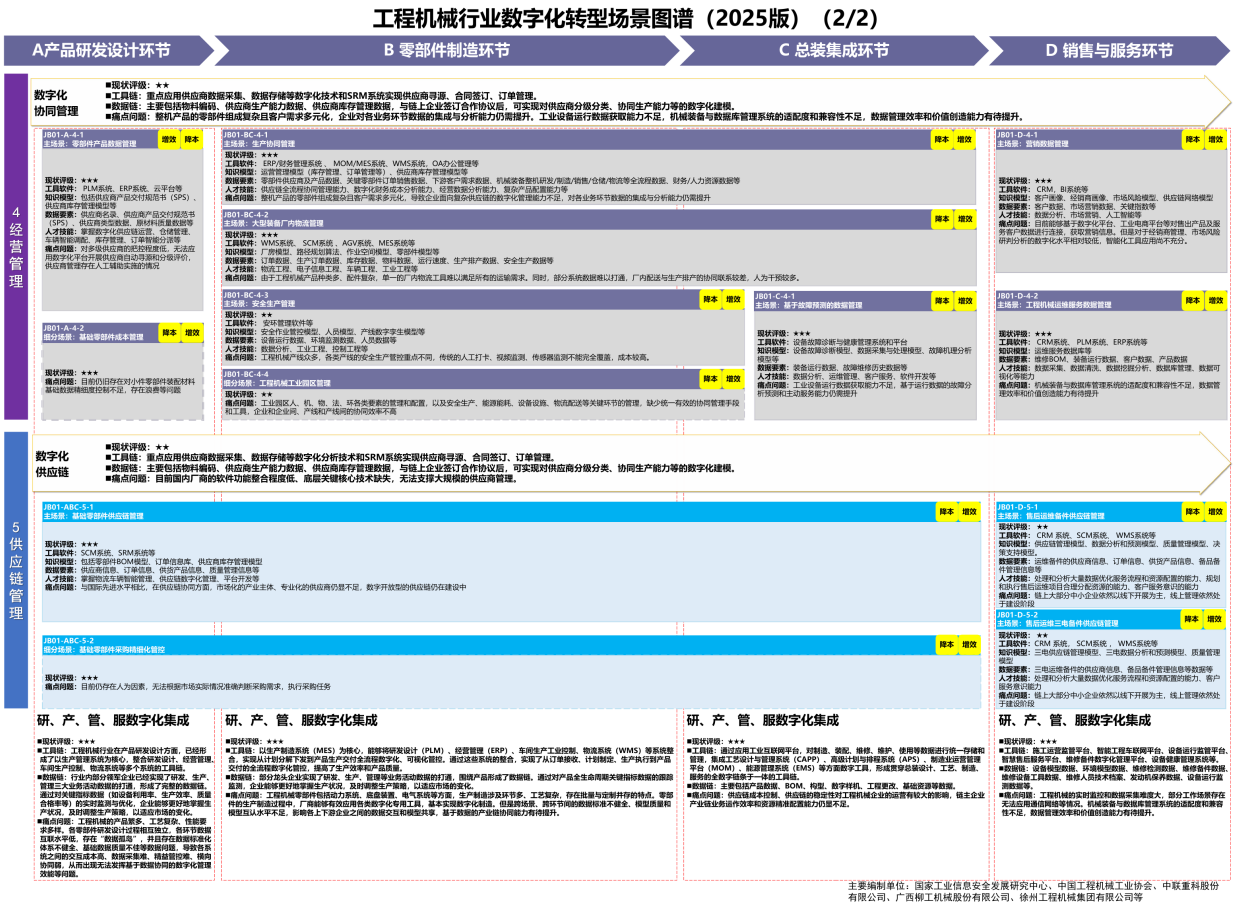


图6 工程机械行业数字化转型场景图谱第一部分原图

工程机械行业数字化转型场景图谱第一部分。来源：A11 PDF第22页。



主要编制单位：国家工业信息安全发展研究中心、中国工程机械工业协会、中联重科股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司、徐州工程机械集团有限公司等

图7 工程机械行业数字化转型场景图谱第二部分原图

工程机械行业数字化转型场景图谱第二部分。来源：A11 PDF第23页。

图谱来源：A11 PDF第22页、第23页。高清图谱：第1部分 · 第2部分。图中评级为指引中的行业描述，企业仍须实查自己的建设与使用情况。

行业数字化方案包含联网、工业模型、智能算法和自动控制等能力。数字化使对象和过程能够表达、计算、仿真与处理；网络化连接人员、设备、产品、系统和企业，使数据与工作能够协同；智能化借助知识、算法和模型感知、分析、预测、优化并支持决策执行。三者可以在一个模块中共同建设。图谱中的APS、机器视觉、预测维护和仿真优化，均属于行业方案提供的建设内容；企业是否已经具备这些能力，应逐项核实实际运行与使用情况。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

研发、生产、经营和售后需要相互衔接的数字化能力。企业应根据产品、工艺和业务目标选择应用模块，配置软件、设备、数据、专业模型与人员，并把建设成果落实到具体工作及交付。

1. 产品整体设计、专业零部件研发与仿真验证

A11的“产品整体研发设计和仿真测试”（JB01-A-1-1）配置PLM、计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程分析（CAE）、电子设计自动化（EDA）等工具，配套疲劳、振动、热平衡、多体动力学、有限元等专业模型；同页另列多学科联合仿真，以及底盘、液压、执行机构、动力和电控系统的研发场景（PDF第22页）。这些能力使工程师能够把几何形状、材料、结构、载荷、控制与性能要求形成可计算的模型，比较设计方案，并在制造前发现部分干涉、强度或性能问题。

建设工作不仅是安装软件。企业需要管理客户工况与性能要求、三维模型、设计BOM、图纸版本和验证结论，配置专业软件及算力，建立材料、部件、工况和模型资源，并确定模型交换与设计发布规则。专业部件企业向整机厂交付的模型和参数，应说明适用版本及条件；整机厂负责验证其进入整机模型后的相容性。模型质量、输入条件和求解方法影响结论，工程试验与专业审查仍承担相应验证。

业务价值来自设计依据可复用、方案可比较、问题能较早暴露，以及跨专业设计能够协同。系列产品可以复用经过验证的结构和参数；定制产品可以在明确工况后调整配置与设计。B02第15—16页的平台化设计、第29页的用户选配和服役环境定制均以此为基础。是否减少实物试错和返工，应由实际项目记录检验。

2. 零部件与总装工艺设计，把设计转成可执行的制造要求

图谱的“零部件工艺设计”（JB01-A-1-5）和“总装件工艺设计”（JB01-A-1-6）使用CAD、计算机辅助制造（CAM）、计算机辅助工艺设计（CAPP）等工具，涉及工艺参数、各类物料清单（BOM）、装配偏差与容差、三维工艺模型、材料库和加工工具库（A11 PDF第22页）。B02第16页进一步提出积累机加、装配等工艺知识，复用标准工艺，开展工艺仿真，并连接工艺设计与生产系统。

工艺人员需要把产品设计分解为加工、外协、检验和装配任务，确定工艺路线、工序要求、资源条件及应交付的工艺文件。建设时，应让设计BOM与制造所用BOM、工艺路线和发布版本保持对应，将经批准的程序、图纸和作业要求送到适用工序。总装工艺还要考虑

作业空间、装配顺序、工具与工装及产线布局。若仍保留纸质或人工操作环节，也要明确文件受控与变更撤回方式。

这一模块直接影响制造能否按正确版本开展，以及计划能否使用可信的工序和资源条件。可复用工艺减少重复准备；设计变化得到评审并下发后，现场能够及时执行；工艺与设计并行校核，有助于减少“图纸可以画、现场难以做”的返工。工艺发布速度和文件完整性，还需与现场是否拿到并使用正确版本一起观察。

企业实践：铁拓机械5G研发生产与设备协同已使用PLM管理图纸，通过NAS按工序、班组分级存储和动态分发；车间图纸异常触发设计迭代，设计变更同步ERP生产计划。工信部装备工业项目汇编PDF第35—38页披露了这一设计、现场与计划协同实践，具体成效见下册案例。

3. 生产计划与零部件排产，将订单需求落实到可用资源

“零部件智能化排产”（JB01-B-2-2）使用MOM/MES、高级计划与排程系统（APS）、ERP等系统，输入包括原材料库存、产品、生产订单、工艺和设备状态（A11 PDF第22页）。B02第23页区分三项工作：ERP支持基于市场需求和采购提前期的生产计划，APS利用调度模型及寻优算法处理多约束和动态扰动，MES结合人员技能和资质等条件落实派工。

企业需要建立订单与生产任务的对应关系，维护物料需求、工艺路线、工序时长、设备能力、资源日历、外协周期和物料可用状态，配置计划、排程与执行之间的交换规则。计划人员给出目标与约束，排程工具形成方案，相关负责人确认资源后发布；现场执行与采购到货发生变化时，再将实际状态返回计划。尚无可靠工时和状态的企业，应先在选定范围记录和校正，逐步形成可用约束。

这一模块帮助企业比较交期与资源的冲突，确定加工顺序、识别瓶颈，并在插单、缺料或停机后重排。排程结果可计算，并不自动意味着现场可执行：库存失真、工艺未发布或关键人员不可用，都可能使方案失效。因此建设价值应同时体现为计划准备改善、约束满足、下发接收和实际交付，而不能只评价排程计算速度。

4. 零部件生产执行与专业工艺装备，提高过程可控性

图谱“智能化生产、柔性化生产产线”（JB01-BC-2-1）把ERP与MES、APS、仓储管理（WMS）、供应商关系管理（SRM）、质量管理（QMS）等专业系统及柔性制造装备联系起来，同页还列有原料上下料、数字化机加工、复杂件焊接、表面处理等场景（A11 PDF第22页）。B02第17—24页分别解释下料、焊接、机加、涂装及生产作业的优化。

现场建设应从实际工艺和设备入手。下料涉及物料识别、套料、切割与部件流转；机加涉及数控程序、加工与检测设备、工装及运行监测；焊接涉及专业工艺模型、设备和质量反馈；涂装涉及表面处理、喷涂设备、工艺与检测。MES把获准任务分解到工序，记录开工、完工、消耗、异常和转序，SCADA、控制系统与边缘设备采集或处理现场数据。自动化单元还需要现场安装、调试和工艺验证，软件建设不能替代这些工作。

行业数字化方案中的视觉定位、自适应焊接、工艺参数优化和机器人协同，属于工业智能技术的应用。它们的价值在于提高加工稳定性、减少危险或重复作业、支持混线生产，并使资源使用和生产异常能够被追踪。不同工件、材料与工况下的适用性应分别验证；某个单元的自动化也需要与前后工序、物流和人员接续。

5. 总装排产、装配管控与下线调试，形成可交付的整机

总装环节在图谱中列有“工程机械整体装配排产”（JB01-C-2-1）、“工程机械整体装配过程智能化管控”（JB01-C-2-2）、“工程机械柔性化装配”（JB01-C-2-4）和“工程机械产品下线调试”（JB01-C-2-5）（A11 PDF第22页）。B02第22页提出装配约束排程、拧紧力矩和装配匹配度在线检测，以及柔性装配产线。

总装准备需要确认待装部件、配置和工艺是否齐套，按照整机任务安排工位、工装、人员与物料配送。装配过程中，记录实际采用的关键部件、必要作业参数、检验结果和异常处理；混线与定制配置变化时，作业要求随对应产品切换。下线调试则依据适用程序与质量要求验证整机，保存问题、整改及复检结论。由此形成的实际装配配置和履历，应交给交付与售后使用。

建设价值在于让整机交付有可核对的准备条件、过程记录和验证依据，减少错装漏装、等待和未解决问题流入客户现场。它要求设计、制造、仓储、质量和服务共同维护产品身份及配置，不能仅以工位看板建成或报工记录增多验收。

6. 质量检测、追溯与改进，连接原料、过程和客户使用

A11列有“质量智能在线监测”（JB01-B-2-7）和“工程机械整体质量检测”（JB01-C-2-3）；B02第25—26页将质量管理分为智能在线检测、质量精准追溯和质量动态优化。行业数字化方案既包括三维扫描、机器视觉等检测手段，也包括质量管理系统、标识和分析模型。

质量部门需要确定应检对象、项目、方法、判定规则及记录要求，将进料批次、加工与装配任务、设备或工艺记录、检测结果关联起来。在线检测还需配置传感和检测设备、合适的照明与工位条件、算法及样本验证；不能自动检测的项目继续由适用的专业方法处理。不合格品的隔离、复检、返工和放行要在系统中有状态与责任，避免仅存下检测图片。

追溯能力使企业能够从某台整机或某一批零件反查来源，也能从已确认问题的批次查找受影响对象。结合工艺与质量记录分析，可以提出改进方向，再经试验或生产验证调整。图谱同时指出检测模型泛化不足、某些缺陷仍需人员检测，因而不同产品和缺陷类别应分别检验检出、漏检与误判情况。

7. 生产设备管理，维持可用产能并安排维护

B02第24—25页的设备管理，覆盖自动化巡检、在线健康监测、预测性维护、智能维护和设备全生命周期管理。图谱“基于故障预测的数据管理”（JB01-C-4-1）要求设备故障诊断与健康管理系统，以及运行、故障和维修历史数据（A11 PDF第23页）。生产设备管理服务于工厂产能与作业安排，与售出设备的客户运维分别管理。

建设需要设备台账、关键部件与状态定义、必要采集点、巡检维修记录和备件关系。故障预测还需要故障机理、可用历史样本和经验证的诊断模型。维护任务进入计划后，应落实停机窗口、维修人员、备件和恢复确认，并把设备不可用时间送回排程。没有适用预测模型时，可先把点检、维修和故障记录做可靠，再按故障类型验证预测能力。

其业务价值是让生产安排使用较可信的设备状态，减少可预防的故障和维修等待，支持维护资源与资产更新决策。报警准确、维修被接手、设备恢复与后续稳定运行是相连的环节，告警数量本身不能代表维护有效。

8. 供应链与厂内物流，保障齐套并减少资源占用

图谱的“基础零部件供应链管理”（JB01-ABC-5-1）、“基础零部件采购精细化管控”（JB01-ABC-5-2）和“大型装备厂内物流管理”（JB01-BC-4-2），分别连接SCM/SRM、ERP、WMS、MES及物流装备（A11 PDF第23页）。B02第38—41页说明智能仓储、精准配送、物料跟踪、采购策略和供应链可视化等功能，第44—45页说明产供销及多基地协同。

企业需要管理供应商、物料、采购或外协订单、承诺到货、实际收货、检验与库存状态，明确同一物料在不同系统与企业中的对应关系。仓储按位置和批次记录收、发、存，生产领用、在制流转与配送任务衔接；采用条码、RFID、AGV或立体库时，还需配置识别载体、库位、设备及现场作业规则。供应协同应把交期、数量和异常交给有权确认的对方，并区分承诺与实际到货。

这部分建设帮助企业在投料与总装前发现缺件，减少重复采购、错发和寻找物料，按实际计划配送，也为库存资金占用和采购绩效分析提供依据。不同体量企业可以选择适合的仓储和配送方式；自动化装备投入要与物料种类、搬运距离、频次和作业条件相匹配。

9. 生产经营、成本与能源管理，看清业务全貌

“生产协同管理”（JB01-BC-4-1）关联ERP或财务系统、MOM/MES、WMS等，覆盖供应商、订单及研发、制造、销售、仓储、物流等数据；“营销数据管理”（JB01-D-4-1）使用CRM、BI等工具（A11 PDF第23页）。B02第41—43页进一步说明营销、财务和企业经营决策，第26页说明能源管理系统（EMS）的监测、能效优化与平衡调度。

企业需要把经营者关注的问题落实为可核对的记录与口径。例如查看一张订单，应能对应客户要求和承诺、设计发布、采购到货、生产进度、交付及相关结算记录；分析成本，需要规定材料、加工、外协、返工等数据怎样归集。能源建设则需要计量点、采集设备、

介质和工序对应关系，再由EMS与专业模型支持监测、分析和调度。显示界面之外，数据归属、更新时间和异常解释决定结果是否可用。

这些功能使管理者能够识别交付、质量、库存、成本或能耗在哪个环节变化，再查到原因和责任范围。行业数字化方案已经包含驾驶舱、分析模型和跨专业决策支持；企业不必等到采用生成式智力服务，才开展经营可视化和数据分析。指标改善的解释仍需结合订单结构、业务量、工况和观察时期。

10. 售出设备服务、预测维护与备件供应，延续交付价值

图谱的“售出产品设备预测性维护”（JB01-D-3-1）、“售后服务”（JB01-D-3-2）、“工程机械运维服务数据管理”（JB01-D-4-2）和“售后运维备件供应链管理”（JB01-D-5-1），共同承接在役设备的工作（A11 PDF第22—23页）。B02第33—35页说明远程专家诊断、全生命周期管理及备件优化，涉及设备预测与健康模型、远程通信和服务系统。

建设首先要把售出设备的身份、实际配置、适用手册、客户与服务记录对应起来，再按需要接入工况、定位和关键状态。故障或保养需求进入工单后，服务人员确认检查、维修、备件及现场安排，修复后记录测试与客户确认。预测维护依赖适用采集与模型，偏远工地的网络覆盖、现场条件和远程可执行范围也影响服务方式。

这套能力有助于提前准备维修资源、减少反复问询与不必要往返，提高故障处置和设备恢复效率，并使使用问题能够反馈设计。服务履历与关键部件身份还可支持设备全生命周期管理。新增租赁、二手交易、再制造或施工服务时，应另行确认业务条件及建设范围，不能仅凭已经连接设备便视为这些业务已经形成。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

企业在建设和运行数字化体系时，需要解释需求、整理资料、开发工具、沟通异常和分析原因。智力服务可以承担其中适合的准备、开发和分析任务，减少重复工作，帮助业务人员更快作出判断并推动执行。基础薄弱的企业，可以在选定业务范围内同步建设数字表达、必要连接和适用的智能任务；已有系统的企业，则应围绕实际缺口配置服务。

1. 研发与工艺：减少准备和适配工作，使专业工具更容易被使用

研发与工艺人员可以让智力服务整理需求与工况说明，比较获准版本，查找相关历史设计与工艺依据，列出缺少的输入。建设时，可协助编写数据检查、格式转换、专业软件调用和结果展示工具，准备测试样本及说明文档。已建PLM和专业软件的企业可以利用获准接口连接这些任务；尚未建设的企业可以借助这些任务较早验证数据结构与使用界面，再决定采购或开发范围。

运行时，服务把参数来源、版本、边界条件和待确认项交给工程师，并通过获准接口调用相应专业仿真工具，整理可比结果。求解、工艺验证和设计批准沿用专业方法。新增价值主要来自减少重复查找、准备和编写，使更多设计问题有机会得到比较；是否降低开发试验或分析准备成本，需要计入模型配置、专业复核、失败试验和持续维护。

2. 计划、制造与物流：把变更背景交给能够执行的人和系统

客户提出提前交付或设计发生变更后，计划、生产与物流人员需要共同核实影响。智力服务可以从获准记录中关联订单、产品版本、物料、供应承诺和现场任务，列出哪些条件已确认、哪些需要采购、计划或工艺负责人补核。编码匹配、库存计算和状态交换由可靠接口与程序承担，需要理解文字背景的整理与比对由服务参与。

约束确认后，企业已验证的APS或其他适用排程工具形成方案，服务整理不同方案的影响与待解决冲突；批准版本进入ERP、MES及配送安排，并跟踪接收、退回和实际执行。建设时，服务可辅助开发接口适配、记录关联和差异检查工具。由此可减少反复找人转述、查找和重写的工作，使变化较快进入企业现行流程；收益仍取决于基础数据、约束质量、下游接手和现场执行。

3. 质量与生产设备：把分散记录整理成可检验的问题分析

质量检测、设备诊断和故障预测各有适用的专业模型，企业需核实自身已经具备哪些能力。某类异常出现后，智力服务可以关联同批物料、工艺版本、设备状态、检验与维修记录，整理时间顺序，指出证据冲突与缺失，提出需要专业人员核实的原因假设。它也可以协助制作记录检查、数据提取和对照工具，使分析准备覆盖更多故障或质量事件。

原因判断由相应专业人员确认，通过试验或生产观察检验改进。经批准的调整再进入相应工艺、设备或质量系统。通用模型不直接替代现场控制、质量放行和专业预测模型；机器视觉、故障预测、自动调参等能力分别按相应业务模块验收。对智力服务的验收，应检查记录整理是否准确、假设是否有据、核查是否减少重复工作，以及措施能否进入执行并返回结果。

4. 经营管理：让分析随业务变化开展，并追到具体依据

在已有经营记录和指标口径上，服务可围绕“哪些订单可能逾期”“哪些返工正在推高成本”“库存为什么增加”等问题准备分析，关联来源、期间和受影响对象，提出待核实因素和可比较的安排。分析不必都等到月末集中开展；在记录可靠、规则和责任明确后，可以随订单变更、异常或约定周期发起。

统计、金额计算和指标汇总使用经过验证的程序与企业现有系统；服务参与解释材料、比较不同记录、组织问题及试验建议。经营者核实关键条件后决定资源与承诺，再观察交付、成本或资金占用是否改善。这样增加的是分析准备与跟进的覆盖、响应和持续性，经营驾驶舱与基础分析本身属于行业数字化方案提供的建设内容。

5. 售后与备件：让报警和客户描述接到适用处置

接到设备报警或客户报修后，智力服务可以根据设备身份与实际配置，查询适用手册、历史工单和已批准经验，整理客户描述与监测信号，准备检查顺序、补测要求和工单草稿。服务工程师确认后，备件需求和现场任务进入企业现有服务、库存与供应系统；维修结果经复查后再维护知识和处理方法。

经验证的专业预测模型负责相应故障识别与预测，智力服务协助理解资料、准备处置和交接。建设可先选择一种设备和可辨认故障，用正常、异常、手册不匹配及信号冲突样本验证。客户恢复使用、工单关闭和知识更新各有确认条件，不能以答复已经生成代替维修完成。

借助智力服务，企业有机会以较低的局部开发和分析准备投入，试验过去顾不过来的需求。已有数字化基础的企业可复用专业系统和积累，补齐连接与采用；基础薄弱企业可

在建设订单、工艺和执行模块时，同时设计标识、接口和分析任务，减少日后重新整理与重复适配。机会最终要由可用系统、有效交接和业务结果兑现，不预设统一降本比例。

第五节 适用结论

工程机械企业的建设应先对照行业数字化总体架构，确定自身需要形成的研发、工艺、生产、总装、质量、设备、供应物流、经营与服务能力。已有数字化基础的企业可以夯实和复用积累，补足跨模块连接与采用；尚未做好基础的企业，可以围绕完整业务范围同步建设数字表达、工作连接及适用的分析执行能力。

智力服务参与这些能力的建设和运行，为局部工具开发、资料准备、协调和分析提供新的成本与响应条件。已有系统的企业可以减少重复查找、转述和分析准备，基础薄弱的企业可以在建设业务模块时同步安排连接与智能任务。具体价值由本企业的实际使用、业务结果和完整投入检验。

参考资料

[1] 工业和信息化部办公厅. 工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南（2023年）. 2023, PDF第9—13、15—29、33—45、54—68页。引用范围：行业现状与场景分类，研发、工艺、制造、计划、设备、质量、服务、经营与协同模块，以及总体架构、实施架构和网络建设；图3-2见PDF第57页、印刷第51页。资料库编号B02，正文未特别注明的页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部. 场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）. 2025, PDF第21—23页。引用范围：工程机械行业场景图谱，模块名称、编号、工具软件、知识模型、数据要素、人才技能及痛点；图谱见PDF第22—23页。资料库编号A11。

[3] 工业和信息化部. 2025年5G工厂典型应用实践（装备工业）. 2026, PDF第35—38页、印刷第33—36页。引用范围：第三节第2项铁拓机械的图纸分发、异常反馈及ERP计划同步；阶段：已使用；来源：官方遴选汇编中的项目方建设与成效披露。资料库编号D05。

C02 汽车与零部件：贯通研发、制造与整零协同

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

汽车企业需要在车型、配置和软件持续变化的条件下，保证质量、交期及批量一致性。整车厂组织开发与生产节拍，零部件企业按客户图样、技术条件和交付窗口配套，服务企业根据车辆实际配置处理维修。某个零件版本适用什么车型、变更从哪批生效、异常影响哪些车辆，都应在工作中有明确依据。

整车及零部件制造企业可沿研、产、供、销、服选择数字化能力，维修单位选用适配资料及服务模块。动力电池、三电三智和车联网按实际产品配置，传统零部件企业无需建设整车全套应用。业务目标是减少开发与质量遗漏、形成可兑现供货、稳定批量制造，并将车辆使用问题反馈改进。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 沿研发、制造和全生命周期连接整零关系

《汽车行业数字化转型实施方案》（A10）按研发、生产、供应链、销售和服务组织典型场景，包括智能协同研发、基于模型的系统工程、柔性敏捷生产、数字孪生工厂、供应链智能协同、数据驱动营销和主动用户服务。第3页提出整车、零部件与交通物流等企业协同，头部企业开放系统接口，中小企业融入供应链数字化体系。[1]

研发模型、物料清单和版本表达产品及要求，ERP、MES、仓储与供应链平台组织资源和执行，设备控制和专业模型承担制造、检测及优化，客户和售后应用延续交付。数据共享还需对应实际车型、配置、件号、批次及生效条件。企业已有能力以当前系统和使用情况为准，行业方向或推荐模块不作为已建事实。

2. 用场景图谱选择零部件、三电三智、整车与服务模块

A11第25—27页沿传统零部件、三电三智系统、整车集成及配套服务展开，列出研发、制造、运维、经营和供应链场景及建设要素。[2]

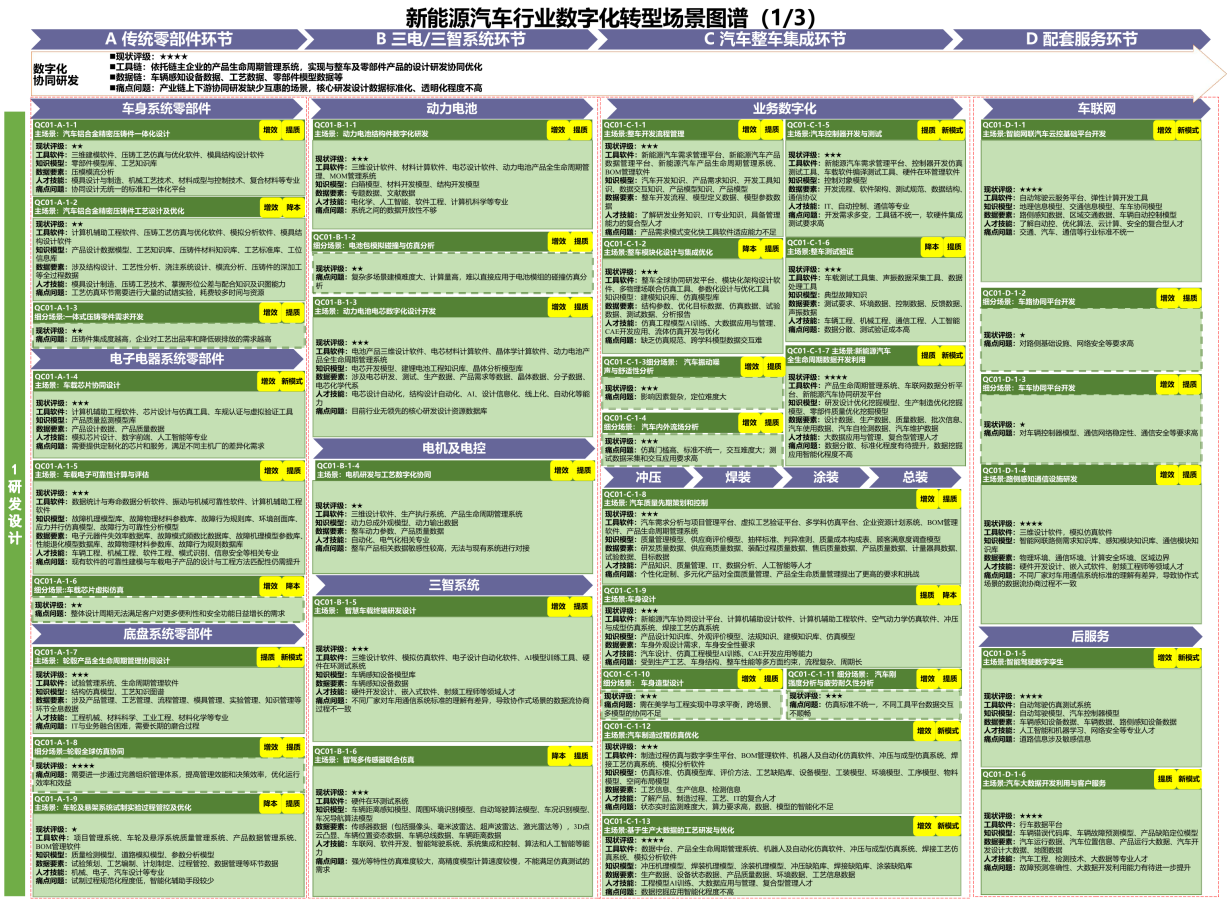


图8 新能源汽车场景图谱第一部分（资料原图）

新能源汽车场景图谱第一部分。来源：A11 PDF第25页。

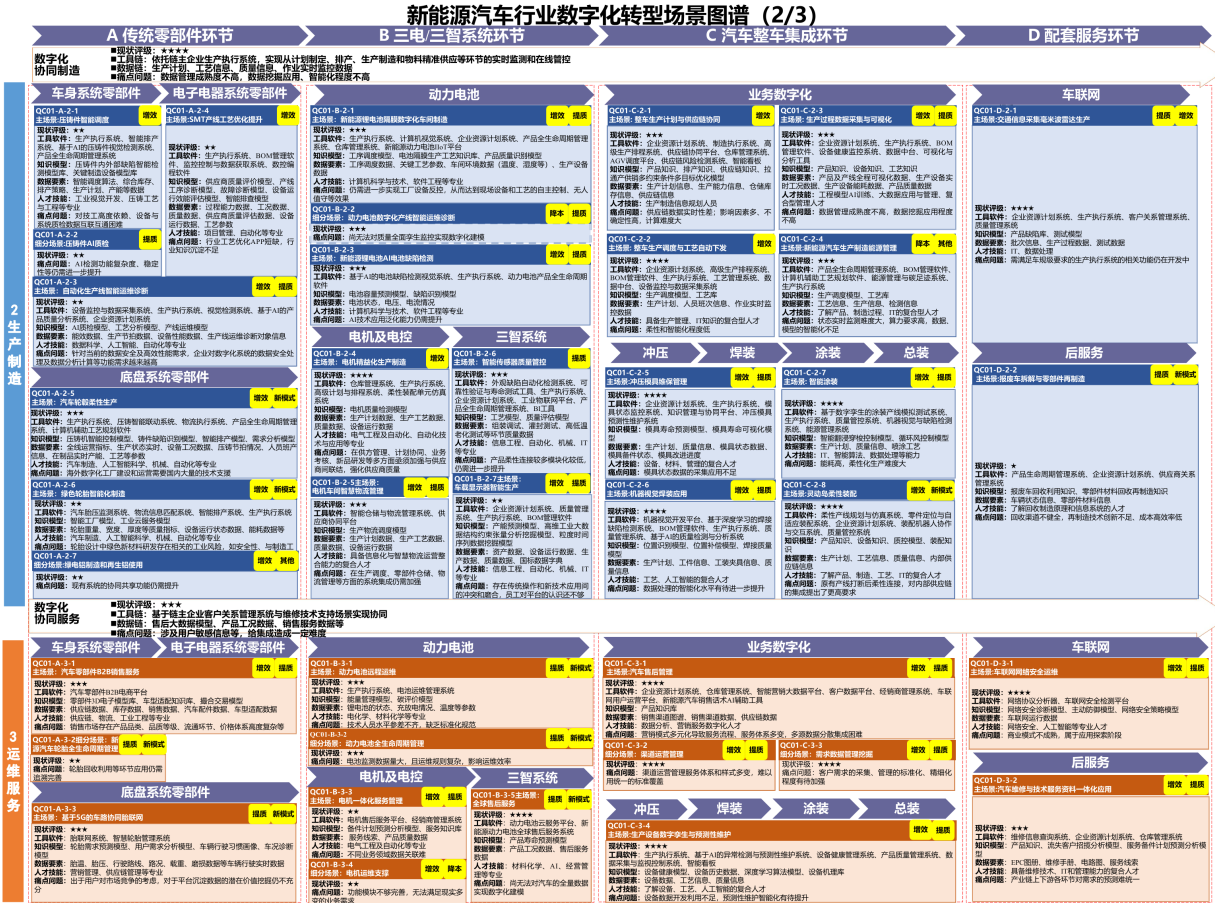


图9 新能源汽车场景图谱第二部分（资料原图）

新能源汽车场景图谱第二部分。来源：A11 PDF第26页。

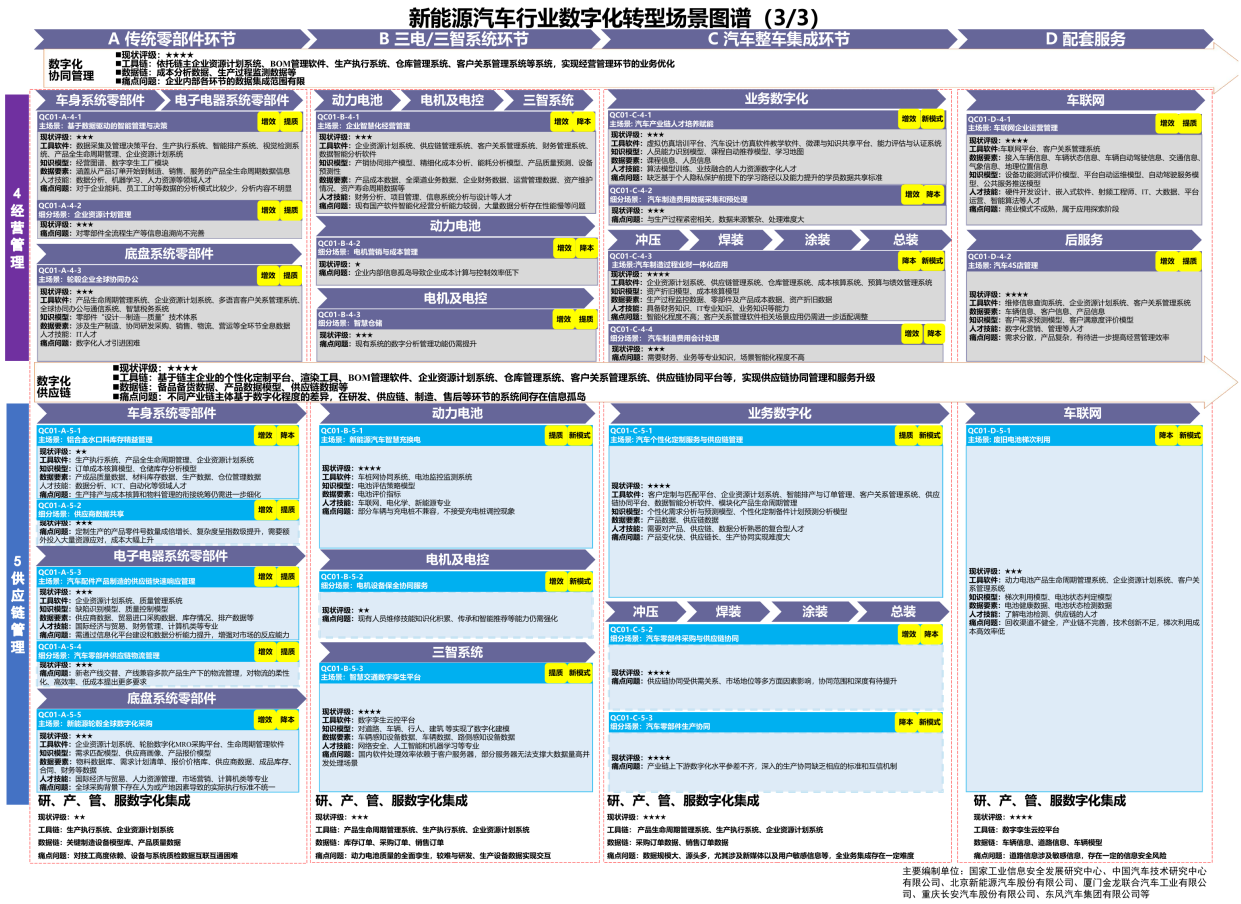


图10 新能源汽车场景图谱第三部分（资料原图）

新能源汽车场景图谱第三部分。来源：A11 PDF第27页。

来源：A11 PDF第25页、第26页、第27页。图谱保留场景名、编号、工具、模型及数据要素。优化算法、视觉检测、预测维护、自然语言服务与OTA等已列于行业数字化方案，新增智力服务的贡献需落实到具体建设和运行任务。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 协同研发与仿真验证，管理需求、产品模型和设计变更

A10第8—9页的智能协同研发和基于模型的系统工程，将需求、功能、逻辑及物理模型与软硬件变更联系起来；A11第25页细化零部件设计、动力电池、电机、控制器、整车集成及测试。研发人员通过CAD、CAE、PLM、系统建模和适用测试工具表达并验证方案，整车厂与配套企业交换获准模型和参数。

建设需要产品结构、设计BOM、版本、生效条件、需求和验证证据的对应，以及材料、工况和专业模型。专业工程师确认模型边界、试验与发布，制造和采购接收有效版本。价值是减少不一致与重复开发，让变更有可追溯依据；仿真结果仍按相应产品验证要求使用。

2. 汽车质量先期策划和控制，提前落实可制造与可验证条件

A11第25页“QC01-C-1-8”列有需求与项目管理、虚拟工艺验证、多学科仿真、ERP、BOM及PLM等工具，配套质量管理、供应商评价、抽样标准和判异准则。质量负责人把客户要求、设计与过程风险、控制计划、检测及批准资料对应起来，研发和工艺完成相应评审与验证。

建设需管理资料版本、产品及过程特性、验证记录和未决项，批准结论交给试制、量产及变更使用。软件能够追踪准备状态，专业测量、产品和过程批准由相应职责确认。这一模块的独立价值是使风险和检验安排提前进入制造，而非仅缩短文档编写。

3. 工艺设计与数字孪生，验证产线和制造条件

A11第25页的汽车制造过程仿真优化，以及A10第9—10页的数字孪生工厂，连接工艺、设备、工装、物流及实时数据。工艺人员比较节拍、工位和产线配置，在投入或改造前检查可达性、碰撞和资源约束，运行中再用实际情况校正模型。

建设应保存工艺路线、设备及工装模型、生产数据、仿真版本和验证结果，配置必要传感、边缘计算、专业仿真与可视化软件。模型更新跟随现场变化，确认工艺交给MES和现场控制。价值在于提前发现部分制造冲突、支持工艺与维护判断，不能用一段展示动画代替实物验证。

4. 生产计划与供应链协同，让配置需求变成可执行供货

A11第26页“QC01-C-2-1”连接ERP、MES、APS、供应链协同、WMS及AGV调度；A10第10—11页展开供应链智能协同。整车厂需要同时核对配置、零件齐套、产能及物流，配套企业需要区分客户预测、确定需求和临时变更，并确认自身供货能力。

建设应维护客户件号、自有料号、版本、替代关系、需求窗口、供应承诺和库存状态，配置获准交换接口。计划工具按已确认约束形成安排，生产、采购和物流接收批准版本，

实际执行返回。其价值是提高供需匹配与承诺可靠性，避免预测直接变成无依据的采购或库存。

5. 制造执行与柔性生产，按有效工艺完成批量交付

A10第9—10页列出混线、模块化产线、可重构设备和动态物流；A11第26页覆盖冲压、焊装、涂装、柔性装配，以及电池、电机等制造。MES将有效任务、物料及工艺下达到工位，设备与控制系统执行，现场记录消耗、开完工、异常及转序。

建设要关联订单配置、产品身份、工艺与程序版本、设备和工装，并完成必要自动化与专业调试。车型或零件变更时，现场使用正确参数和作业要求；实际配置进入追溯与售后。自动视觉定位、焊接和涂装控制均是制造模块的专业能力，价值在于稳定节拍、质量及切换，不能只按报工数据量判断。

6. 检测、质量分流与追溯，把异常接到实物处置

A10的全过程质量管理，以及A11第25—27页的质量控制、缺陷检测和全生命周期关系，需要把原料、加工参数、检测、返工、放行及发货对应起来。视觉或专业检测设备识别特定缺陷，QMS和MES承接隔离、复检与返工，质量负责人确认判定和影响范围。

建设包括适用标准、样本、检测工位、产品与批次身份，以及真实生产转换关系。关联结果要支持从车辆或零件反查，也能从问题批次找到受影响对象。价值来自有据分流、缩小核查范围和支持改进；缺陷检出、追溯正确与最终放行分别确认。

已使用案例：安庆威灵汽车部件将AI视觉检测结果接到下一工序或隔离返工，关联加工、检测、包装和发货追溯。这些为案例企业已建的设备与系统能力。[3]

7. 设备、物流、能源及经营管理，掌握生产资源和资金依据

A10第9—10页列有产线运维、厂内仓储物流和能源管理，A11第26—27页细化设备预测维护、生产能源、业财一体化与精益经营。设备健康与检修影响可用产能，仓储和配送影响齐套，计量与成本归集帮助管理者核查资源使用；ERP、WMS、MES、能源及财务系统各承接相应事实。

建设应关联设备、计量点、库位、批次、工单与订单，固定数量、成本和期间口径，记录检修、库存及款项的实际状态。经营者可沿订单查到生产、发货、应付款与回款依据，价值是减少单点询问并识别跨环节异常。

局部使用案例：汽车零部件供应链经营分析保留ERP，重新组织订单、采购、库存、发货和回款关联；项目刚上线，已实现部分经营可见性及基础异常通知。

8. 营销、维修与车辆生命周期服务，接续实际车辆和客户

A10第11—13页列有数据驱动营销、主动用户服务和数据增值服务；A11第26页“QC01-D-3-2”以维修信息查询、ERP和WMS关联EPC图册、维修手册、电路图与服务线索。CRM、客户数据及经销商系统承接需求和服务，车辆监测、专业诊断、预测保养和OTA按适用条件配置。

建设首先辨认车型、配置、软件和设备版本，再把客户、服务工单、备件和维修结论对应。人员确认检查与处置后，实际结果反馈到产品记录。数据增值、回收及梯次利用按业务成熟度另行选择；不能仅凭车辆联网便视为相关业务已经建成。独立价值是取得适配资料、较及时处理用户问题并支持产品改进。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与质量准备：更快找到适用要求和验证依据

智力服务可以比较客户要求、图样与历史项目，检索有效版本，整理设计及过程验证缺项，准备质量评审和试验任务。建设时可协助开发资料解析、差异检查、需求与证据关联工具，研发和质量人员审查后使用。

专业仿真、测量和质量批准继续由适用工具和职责完成。服务增加的是资料理解、局部开发和准备能力，使更多变更有机会得到及时核对；已有自动设计或工业AI成果仍归相应功能，不把文件生成视为策划批准。

2. 计划与制造：把需求变化传到能够兑现的安排

客户重复发送、撤销或修改计划后，服务可以比较版本，区分预测与确认需求，列出受影响件号、在制、供应承诺和运输条件。可靠程序负责映射和数量日期计算，APS等专业工具求解；服务整理候选计划对换线、库存和交付的影响，负责人确认后返回ERP、MES和供应链平台。

接口适配、输入检查和变更展示也可获得建造协助，减少小范围联调准备。实际价值是缩短找人转述和反复重排的等待，让生产、采购和物流使用共同背景，客户承诺仍需有权者确认。

3. 质量与设备：把异常整理成有证据的核查问题

某批次缺陷或设备报警出现后，服务可关联设计、工艺、生产参数、检测与维修记录，整理时间顺序、证据冲突和候选原因，准备专业检查与验证事项。质量、工艺或设备人员确认后，措施进入企业现有流程并返回结果。

视觉判定、预测维护和现场控制各有专业模型，资料推理在其输出上增加背景理解与跨记录分析。可用性按引用、对象、假设依据和实际采用检查，后续质量或停机改善须结合真实试验与运行观察。

4. 经营与服务：让查询、解释和跟进随业务开展

经营者可以围绕逾期订单、库存积压、异常成本或款项依据发起分析，服务调用获准查询、组织来源和期间，提出待核原因；金额和指标由可靠程序计算。记录、规则和接手稳定后，相应整理可按周期或事件持续进行。

售后人员可让服务依据车型和配置检索手册、整理故障描述、准备检查步骤及工单草稿，人员确认后安排备件与维修，恢复结果返回。建造协助可减少资料索引、查询接口和工单连接的开发准备；新增价值体现为较低准备投入、更快响应和持续覆盖，仍需计入版本维护、专业复核与返工。

第五节 适用结论

汽车与零部件企业应按产品、客户和工艺选择研发、质量、计划、制造、资源经营及服务模块。行业图谱帮助辨认需要具备的能力，企业当前的建设与使用情况决定具体缺口。

智力服务参与工具开发、资料理解、变化协调和原因分析，帮助已有系统发挥作用，也为基础薄弱企业同步建设连接与分析创造条件。业务价值由有效开发、合格供货和实际服务检验，专业求解、控制与批准各有责任。

参考资料

[1] 工业和信息化部等．汽车行业数字化转型实施方案．2025，PDF第1、3—4、8—13页。引用范围：行业转型背景、整零协同，以及研产供销服典型场景。资料库编号A10，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第25—27页。引用范围：新能源汽车行业场景名、编号及工具软件、知识模型、数据要素，三张图谱均见相应PDF页。资料库编号A11。

[3] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（装备工业）．2026，PDF第59—63页、印刷第57—61页。引用范围：安庆威灵制造、视觉分流及生产与发货追溯；阶段为已使用，来源为官方遴选汇编中的项目方披露。资料库编号D05。

C03 机器人：建设产品研发制造与集成交付能力

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

机器人行业包括核心零部件、本体与集成应用。零部件企业关注精度、寿命及批量稳定，本体企业协调机械、电气、控制和软件，集成企业则把机器人放进客户现场，使工件、节拍、设备、空间和人员安排共同成立。交付一台本体与交付可使用的工作站，承担的工程责任不同。

工业机器人零部件、本体及集成应用企业，可以按自身产品和项目选择数字化能力。服务机器人迁移时，应核对实际场景。业务目标是把客户任务转为可验证设计，形成稳定制造，减少现场调试反复，并在售后恢复实际工作。产品的感知、规划和控制由软硬件及专业算法实现，智力服务参与建设和运行中的具体任务。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 沿零部件、本体、集成应用组织产品与工程

A11《场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）》第28—30页按核心零部件、本体、集成应用三环节，组织研发、制造、运维、经营和供应链；跨环节包含协同研发、协同制造、协同服务与管理。[1] PDM/PLM管理产品结构及版本，仿真和控制工具验证专业性能，ERP、MES与APS组织资源和制造，项目及代码工具管理集成工程，云平台和工单延续售后。

图谱既列出工具，也列出工程模型、质量标准、运行数据和人员条件。客户工件、现场模型、控制器、末端工具、程序和标定关系需要一致，变更才能传到采购、装配、调试和维护。行业图谱说明可建设的能力，企业已建能力仍以实际使用和工程记录为准。

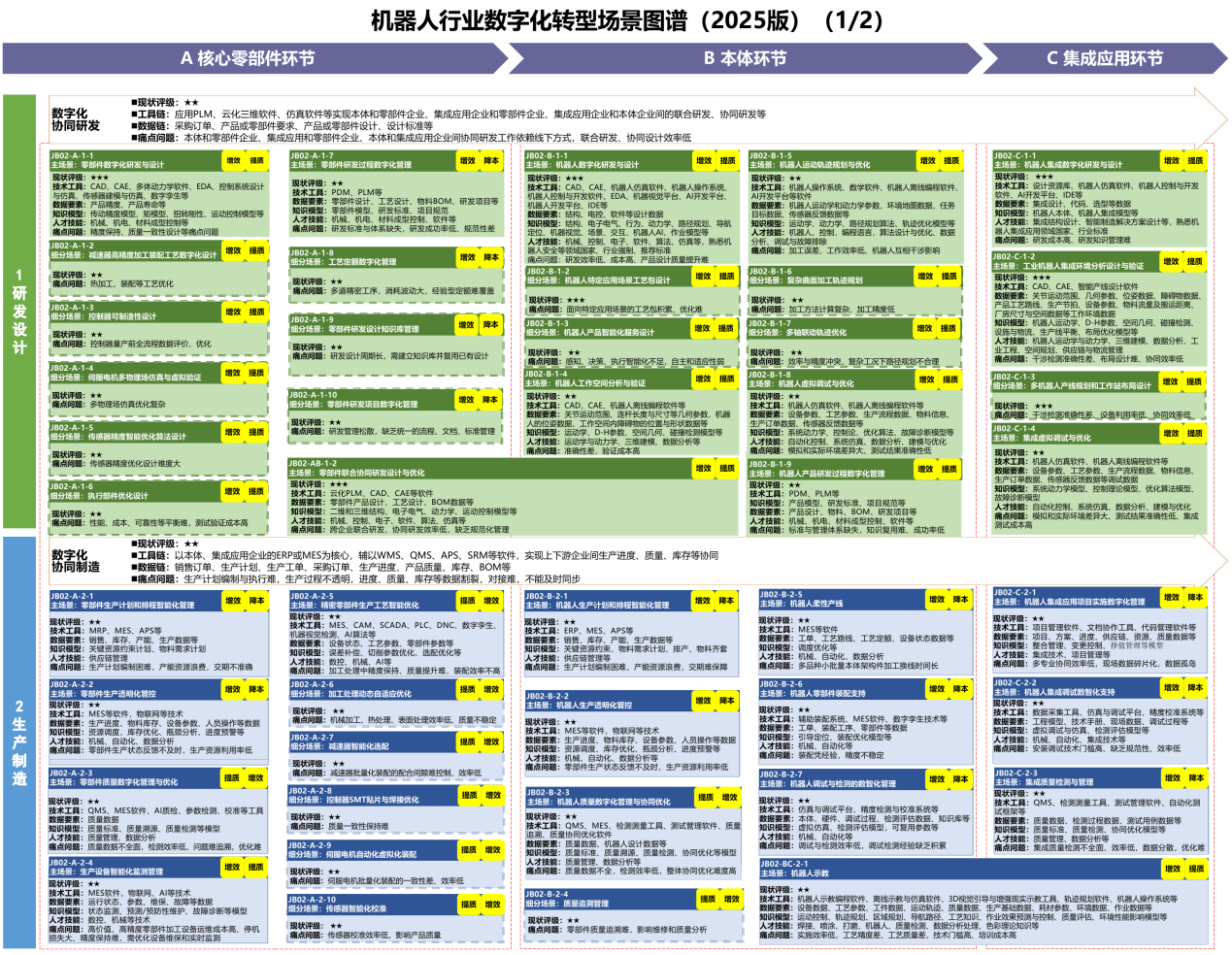


图11 机器人场景图谱第一部分（资料原图）

机器人场景图谱第一部分。来源：A11 PDF第29页。

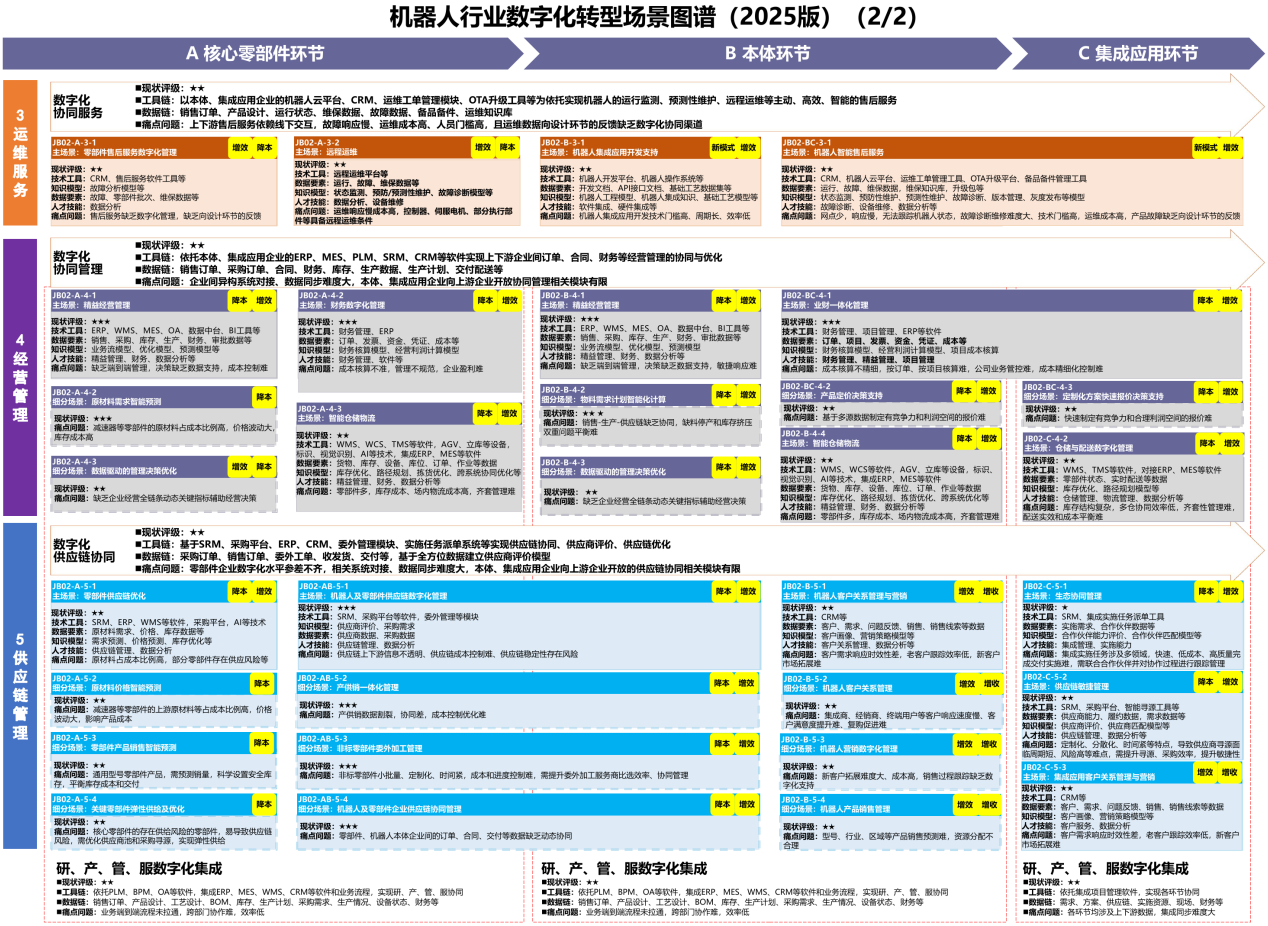


图12 机器人场景图谱第二部分（资料原图）

机器人场景图谱第二部分。来源：A11 PDF第30页。

来源：A11 PDF第29页、第30页。两图保留场景名、编号、要素及跨环节关系。

2. 产品智能与企业数字化各有建设对象

《机械工业数字化转型实施方案（2025—2030年）》提出智能装备创新、试验验证、生产互联及数字化制造应用方向。[2] 对机器人企业，轨迹规划、虚拟调试、示教、专业质检、预测维护和OTA本来就是产品或企业应用可建设的能力。新增服务应说明对工具开发、资料理解、协调和分析增加了什么帮助，不能把已有运动控制或工业智能重新列作新增贡献。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 零部件与本体研发，协调结构、电气、控制与专业性能

A11第29页列有零部件数字化研发与设计、联合协同研发、本体数字化设计，以及多物理场仿真、工作空间和运动轨迹优化。CAD、CAE、多体动力学、EDA、控制仿真和机器人软件，帮助工程师表达减速器、伺服、传感器、机械及控制方案，计算性能并比较设计。

建设需要产品结构、参数、模型、代码、试验和版本关系，PDM/PLM保存发布及变更，专业软件配置适用材料、工况和求解方法。通过审查的设计交给工艺与制造，产品试验确认实际性能。价值在于复用可靠设计、较早发现干涉及性能问题，模型准确性与输入条件决定计算适用范围。

2. 集成设计、现场分析与虚拟调试，把客户任务变成工程方案

“JB02-C-1-1 机器人集成数字化研发与设计”配置资源库、仿真、开发环境及控制工具；相邻的“JB02-C-1-2 工业机器人集成环境分析设计与验证”处理工艺路线、节拍、设备、物料与空间，虚拟调试场景使用仿真和离线编程。集成工程师据客户要求确定机器人、夹具、末端、工位和上下游接口，在模型中比较可达性、碰撞、路径与节拍。

建设需取得有效工件图、现场尺寸、设备和工艺约束，维护机器人、夹具及控制模型版本，形成可复核的选型、程序和试验记录。工程方案进入现场后核对真实条件并复测。其独立价值是提前暴露部分方案冲突、减少现场试错，仿真通过与现场达标分别确认。

3. 计划排程与生产透明化，掌握零部件和本体的制造状态

图谱第29页分别列零部件与本体的生产计划、排程和透明化管控，使用MRP、ERP、MES、APS及物联网。计划人员把订单和设计BOM转为物料、加工、装配与检测任务，排程工具在资源日历、工艺时间、设备和供应条件下形成次序，MES记录执行与异常。

建设需要料号、版本、批次、工艺路线、可用库存、人员和设备约束，现场采集与报工返回实际开完工及质量状态。计划下达后由相关工序接收，缺料或停机变化返回重排。价值是识别齐套和交期风险、协调共享资源，不能把计划计算快等同于可按时交货。

4. 精密加工、装配与柔性产线，稳定批量制造

图谱列有精密零部件生产工艺优化、控制器SMT贴片与焊接、机器人柔性产线及零部件装配支持。MES、CAM、SCADA、PLC、程序管理和专业装备分别承担工艺准备、执行、采集和控制，辅助装配系统或视觉引导按适用条件配置。

建设需关联加工或装配对象、工艺、程序、工装与检测要求，记录实际采用部件及关键参数。换产品或更换关键部件时，应把有效要求传到工位，装配结果交给后续调试。数字化价值来自过程稳定、减少错装和提高变化适应，现场工艺与设备能力仍须专业验证。

5. 质量、精度检测与示教，形成能够交付的机器人能力

A11第29页列有零部件与本体质量管理、机器人调试检测和机器人示教。QMS、MES、测量校准、测试管理与自动化测试保存质量标准及证据；示教、离线仿真、视觉引导和轨迹规划配置具体动作。专业人员确认精度、适用工况和检测结果，再安排返修或发布。

建设应管理产品或设备序列号、配置、标定、测试用例及质量记录，使异常能追溯到部件和过程。示教程序与现场工具和坐标对应，修改后复测。该模块有独立的检验、校准与运动效果，通用资料分析不能替代相应测量、控制验证及质量放行。

6. 集成项目实施与现场调试，接续工程变化和交付条件

“JB02-C-2-1”使用项目管理、文档协作和代码工具管理实施；“JB02-C-2-2 机器人集成调试数智化支持”连接数据采集、仿真调试、精度校准、技术手册与现场记录。工程师需要辨认症状、配置、机械电气条件和当前程序，处理问题后完成规定测试。

建设时保存设备、控制器、固件、程序、标定及工具配置，记录问题、修改、测试和客户确认。项目负责人协调现场条件和专业接手，调试结论交付使用与售后。价值是减少工程记录脱节、支持复测与移交，开发完成、仿真通过和客户接收是不同状态。

7. 远程运维与智能售后，恢复客户实际工作

A11第30页“JB02-BC-3-1”配置CRM、机器人云平台、运维工单、OTA及备件管理，配套状态监测、预测维护、故障诊断、版本和灰度发布模型。服务人员按照实际设备配置查询资料、判断是否远程处理，确认人员、备件及客户停机窗口，维修后复查工作是否恢复。

建设需设备与客户档案、有效手册、运行日志、工单和发布记录，模型识别与升级按具体版本验证。维修结论返回研发缺陷和试验记录，使重复问题得到处理。专业预测与远程升级是售后体系本身的能力，分别按实际效果确认。

现场验证案例：畜牧机器人研发与合作场试点属于另一类机器人：第一代样机在合作场利用视觉、声音线索提醒人员，团队仍在改进准确度与数据质量。其试点可帮助理解识别、提醒和现场处理的接续，工业机器人仍按自身工况验证。

8. 经营、仓储及供应链，支持产品和项目履约

图谱第30页列有精益经营、业财一体化、仓储配送、供应链、客户关系和生态协同。ERP、WMS、MES、财务与项目系统连接需求、采购、库存、委外、成本和款项，供应商及合作伙伴按约定承接任务。集成企业还需辨认客户项目实际用料、人员及变更，避免只知道采购总额。

建设包括产品与项目、件号、版本、批次和供应承诺的关系，以及资源日历与有效业务状态。更换零部件或控制器后，对制造、调试和售后的影响应可回查。其价值是减少重复采购、缺料与失约，使报价和经营判断获得真实交付依据。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与集成：降低需求、资料和工具准备负担

智力服务可把客户文件、会议确认、工件图和现场记录整理为带来源的要求与约束，查找适用历史设计，列出缺失尺寸、节拍或环境条件。工程师确认后调用企业采用的仿真与选型工具，服务整理候选方案及验证差异。

建设时可协助编写数据转换、版本检查、工具调用和测试输入，减少局部开发与反复查找。专业计算、运动规划和控制仍由适用软件完成，工程师审查生成程序并在仿真及现场验证。服务增加的是准备和适配能力，不以资料齐备代替工作站性能达标。

2. 制造与质量：让变更和异常进入共同依据

零部件、工艺或程序变化后，服务可关联设计发布、采购、在制、装配和检测，列出应核对对象及需要重做的试验。生产、质量和工艺人员确认后，批准信息返回MES、QMS及相应工位。固定映射和数量计算由可靠程序承担。

发生缺陷时，服务整理批次、参数和设备背景，提出可核查原因与补测事项，专业人员据证据决定处置。查询接口、日志解析和对照工具也可获得建造协助，实际价值通过少遗漏、较快准备、核验负担及采用检验，工业质检和校准本身继续单独评价。

3. 调试与售后：把日志、手册和配置组织成可验证的处理步骤

服务可按设备、固件、程序和工具配置检索手册，关联异常前后日志与历史工单，整理候选原因、缺失测量和复测步骤。工程师选择动作，代码修改经过审查、仿真与现场测试；确认工单进入备件、人员和停机安排，恢复结果再反馈研发。

资料索引、解析器和问题交接界面可在较小范围试作，保留正常、错误及不完整日志样本。运行中服务可跟踪已确认任务，减少转述和重复定位；运动指令、安全设置和OTA发布仍按相应授权执行。新增价值在于响应与持续分析覆盖，不以答复生成代替设备恢复。

4. 经营与伙伴协同：让工程变化进入资源和承诺

服务可以围绕多项目共用工程师、设备、试验资源及供应商变化，归集项目记录，解释延期或替代的影响，准备协调事项和经营分析。产品和项目数据由业务系统维护，报价、金额和排程使用可靠工具，负责人决定资源及客户承诺。

已有数字化体系的企业可以减少资料查找、重复适配与协调等待；基础薄弱企业可在建立工程档案时同步设计标识、连接和分析任务。经过验证的整理可以按周期或事件持续运行，具体成本还需计入工程核验、现场验证与维护，不预设统一节省比例。

第五节 适用结论

机器人企业需要同时形成产品研发制造能力与客户工程交付能力。零部件、本体、集成企业按职责选择模块，使配置、代码、模型和实际工作站能够对应。

智力服务帮助开发小工具、理解资料、组织变更和异常分析，使数字化应用更容易被使用和持续运行。产品感知控制、专业验证、人员接手与客户使用共同决定最终价值。

参考资料

[1] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第28—30页。引用范围：机器人行业三环节、五类业务及模块的名称、编号、工具、模型和数据要素；两张图谱见PDF第29—30页。资料库编号A11，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部等．机械工业数字化转型实施方案（2025—2030年）．2025，PDF第3—7页。引用范围：工业机器人与智能装备、试验验证、生产互联及制造应用方向；具体场景名和编号取自A11。资料库编号A09。

C04 船舶：贯通设计、制造与数字交付

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

船舶建造以船型和船号组织长期项目，设计、采购、分段制造、船坞搭载、舾装、调试与交船相互牵连。船东要求、审查意见和现场变化，会影响图样、设备订货、物料齐套、场地和作业窗口。多船共用船坞、起重、场地及专业人员，单船进度需要放在全厂资源中判断。

船舶制造企业可参照行业指南选择能力，修理和配套企业按职责选用。业务目标是设计准确传到建造、资源和物料支持计划、减少现场等待与返工，并让最终资料支持运营维护。企业需核对自身船型、工艺、项目和当前系统，行业数字化方案提供的功能与企业已建能力分别说明。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 以基础能力支撑设计、制造和经营应用

《工业互联网与船舶行业融合应用参考指南（2025年）》（B05）PDF第15—17页提出“155N”总体视图：一个目标，数据、网络、标识、平台、安全五项基础，组织、制度、资金、人才、文化五项保障，以及多种应用场景。第16页将应用归为平台化设计、智能化制造、网络化协同、服务化延伸、数字化管理、可视化治理、精细化投融七类，梳理31个场景、86个具体应用。[1]

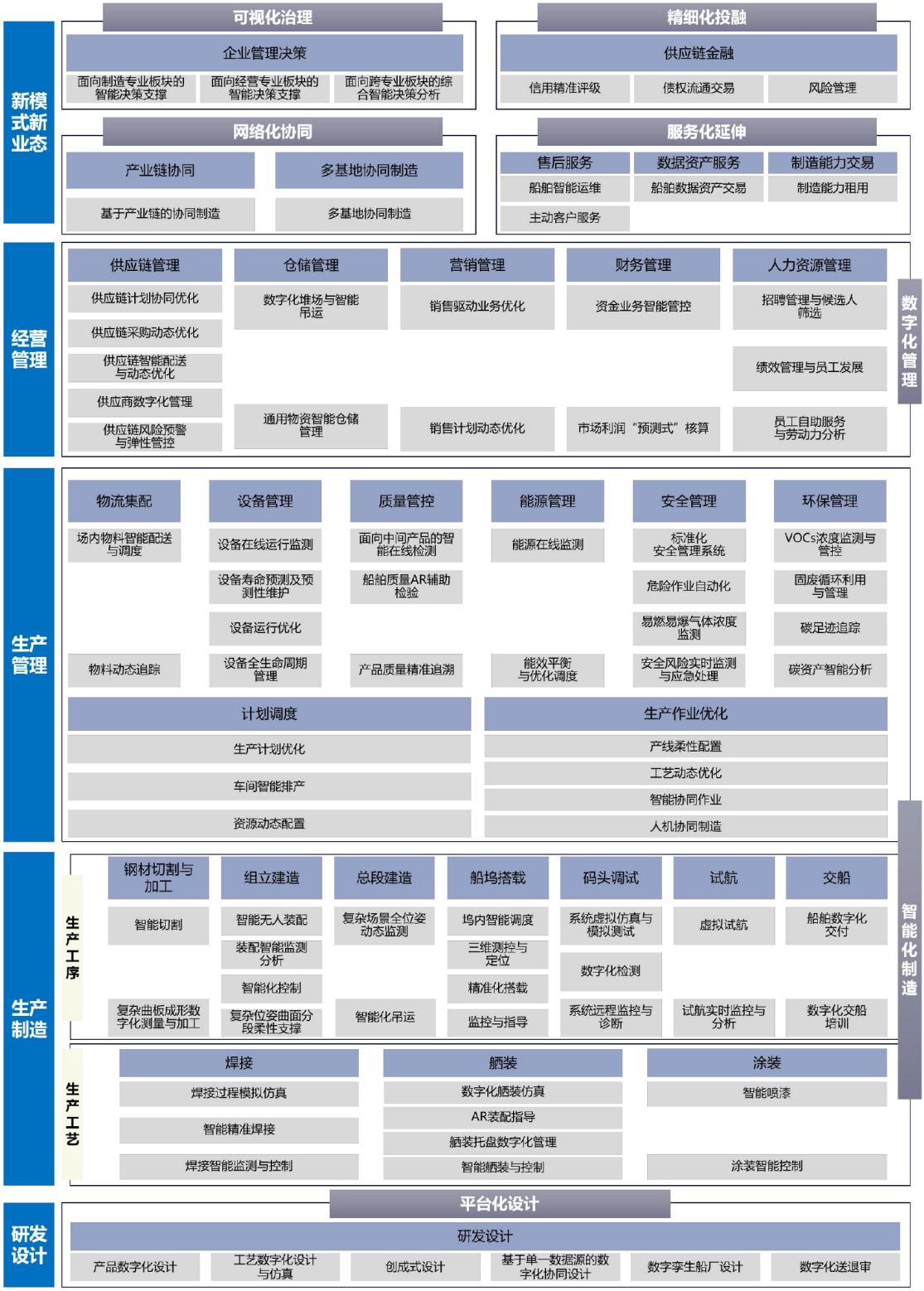


图 3-2 工业互联网与船舶行业融合应用场景总览

11

图13 船舶融合应用场景总览（资料原图）

图3-2 工业互联网与船舶行业融合应用场景总览。来源：B05 PDF第17页，印刷第11页。图中完整保留设计、工序、管理及服务应用，企业据实际范围选择。

2. 车间、企业、产业层连接模型、设备与合作方

指南第43—45页采用叠加架构：将工业互联网能力与企业已有、适用的自动化和信息化系统集成，增强采集、集成管理、建模分析与决策。车间层连接装备、仪表和控制，处理实时采集及响应；企业层连接制造、经营和全生命周期管理；产业层连接上下游及多基地资源。

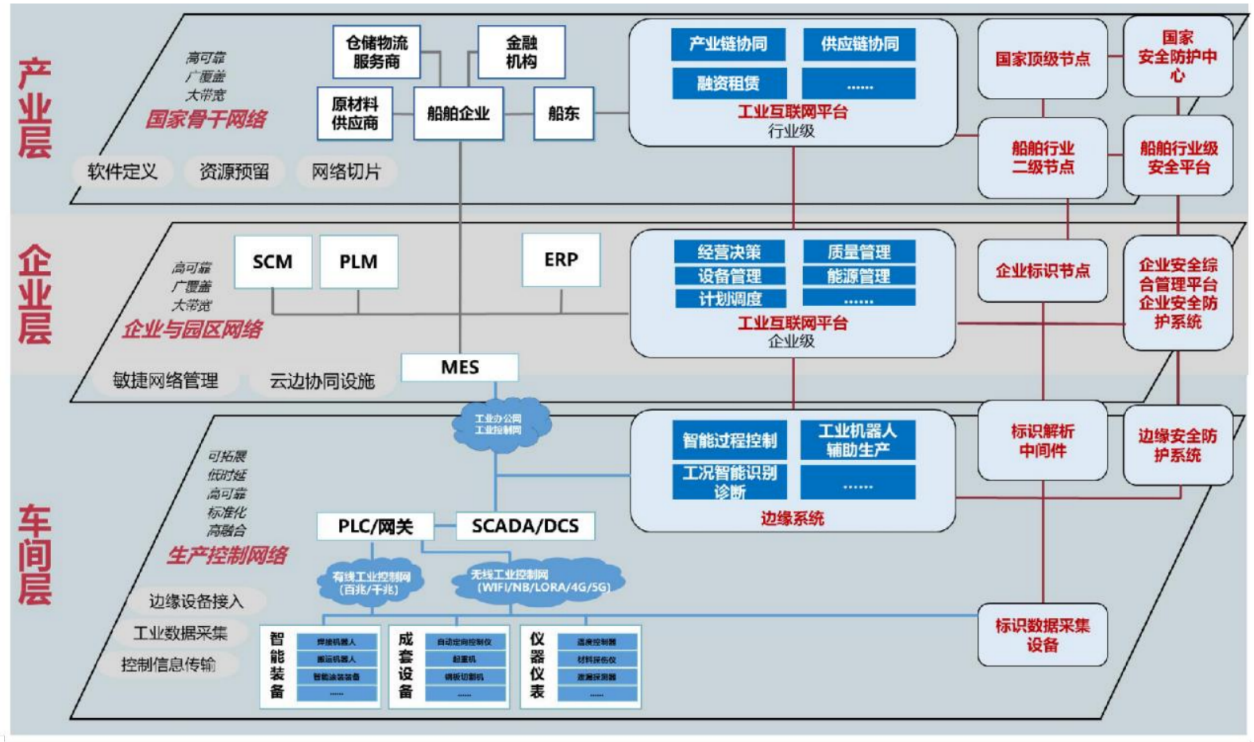


图 4-2 融合创新实施架构

图14 船舶融合创新实施架构（资料原图）

图4-2 融合创新实施架构。来源：B05 PDF第44页，印刷第38页。

三维产品模型、工艺和船号关系支撑数字表达，网络与平台支持设计单位、船厂、设备商、船级社和船东协作，专业算法与控制支持仿真、优化和现场执行。指南已包括创成式设计、智能排程、机器人、预测维护和自然语言客户服务等能力；新增智力服务的价值要落实到建设和运行任务，不能把这些行业功能全部视为新增成果。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 产品与工艺设计，形成能够贯穿建造的数字样船

B05第18—20页列有产品及工艺数字化设计、单一数据源协同设计、创成式设计和数字孪生船厂。设计人员使用CAD、CAE及专业船舶软件，表达结构、设备、管系等对象，完成性能仿真、干涉检查及加工装配工艺验证。

建设需统一模型标准、专业接口、船号与对象身份，关联材料、性能、工艺及有效版本。不同专业按权限协作，批准模型与工艺交给采购和制造。价值是减少重复建模与专业冲突，并为下游取得一致依据；专业计算和现场可制造性仍要验证。

2. 数字化送退审，管理多方意见与生效版本

第20页的送退审应用将三维模型、结构、材料和性能资料交给设计单位、船厂与船级社在线查看，记录意见、修改与审核过程。平台需要把意见定位到专业、模型或图样对象，维护轮次、责任、回复及确认状态。

设计人员落实修改，相应审查组织确认，船厂核对工艺条件，批准版本才进入建造。建设需版本与批注关系、获准交换及过程记录。其独立价值是使审查可追溯、减少重复和误用版本，文件已上传与审查通过分别登记。

3. 切割成形、焊接与涂装，把工艺要求落实到装备

第21—22、25—27页分别说明钢材切割、曲板数字成形、焊接和涂装。三维设计与工艺模型生成加工路径及参数，数控设备和机器人执行，传感、视觉与专业模型检测位置、形状、焊接及涂装条件，现场控制按有效规则调整。

建设需要设备程序、工装、工艺知识、材料及作业对象关系，完成采集和设备联调，保留加工与质量记录。工艺人员确认参数及适用范围，现场异常和返工回到工艺与生产。价值在于稳定质量、减少危险重复作业和支持复杂构件制造，不能用资料生成代替装备与工艺工程。

4. 组立、总段与船坞搭载，协调空间、位置和重大资源

第22—24页覆盖组立装配、曲面分段支撑、总段位姿监测、智能吊运、坞内调度及三维测控。制造需要把分段的形状、位置、变形与工位、场地、吊装设备对应，使不同阶段形成可搭载对象。

建设需分段和总段身份、有效模型、场地与设备状态、测量坐标及作业前提，配置适用传感、定位、支撑和控制装备。专业人员确认吊运与搭载条件，实际结果返回质量和计划。独立价值是减少空间冲突与定位偏差，并让资源安排使用真实状态。

5. 舾装仿真、托盘和现场指导，减少缺件与错装等待

第26—27页将预装配仿真、AR指导、托盘数字化管理及智能控制联系起来。托盘以BOM、条码和位置信息管理完整性及配送进度；仿真检查安装工艺，现场指导呈现有效要求。采购、仓储、质量和舾装共同确认可安装条件。

建设应关联船号、区域、设备、托盘BOM、材料版本、位置与检验状态，记录部分齐套、退料及设计变更。托盘到场之后还需确认物料适用、检验完成和作业前提。其价值是看清缺什么、在哪及能否安装，使实物流转与工艺需求相接。

6. 计划、物料配送与供应链，协调多船和多基地履约

第28—29页提供多级计划、车间排程、资源配置和物流集配，第34、37—38页展开多基地与供应链。计划工具结合采购提前期、库存、工位和制造资源求解，物流平台按任务、位置及路径配送，采购和供应商承接有效物料需求。

建设需作业分解与依赖、设备及人员日历、物料状态、设计发布和供应承诺，连接ERP、制造、仓储及伙伴平台。批准计划下发后收集现场状态，延期与资源冲突返回调整。价值是提高齐套、计划可执行性和里程碑兑现，单船局部提速要与多船共用资源协调。

已使用案例：大连中远海运重工整合ERP、CIMS和MES，分段物流结合工艺及堆场占用形成路径与指令。它提供现场采集和专业调度的实际参照，服务增量另作观察。[2]

7. 质量、设备、能源和安全环保，保持可控建造条件

第29—34页列出在线检测、AR检验、质量追溯、设备健康、能源平衡及安全环保。质量应用关联原料、设计、生产和检验；设备管理记录状态、诊断及维修；能源平台采集电、汽和燃油等；安全与环保系统承担相应监测、报警与处置支持。

建设需对象、测点、坐标、时间和有效规则，配置检测仪器、专业模型及相应管理工具。质量人员确认隔离与放行，设备人员确认修复，生产人员接收检修和用能安排。独立价值来自减少缺陷流转、保持设备可用及发现异常消耗，专业报警和控制继续按自身工程要求运行。

8. 调试、试航与数字交付，使资料对应最终实船

第24—25页的码头调试、试航和交船应用，包括模拟测试、实际采集、远程诊断、数字交付及培训。试验平台记录性能与故障，专业人员确认整改和复测，交付平台汇聚设计、采购及制造的模型、数据与文档。

建设需船号、系统、实装设备、证书、图样、手册和维护要求的对应，保存试验条件与结果，按接收方系统验证导入和查询。资料包形成后继续处理接收意见，最终确认可用于运营维护。其价值是减少实船与资料不一致、支持后续运维，生成资料包与接收完成分别记录。

9. 客户、财务和经营分析，掌握长周期项目全貌

第35—41页列有售后、制造能力与数据服务、营销、财务、人力资源、可视化治理及供应链金融。企业可把船号进度、采购与库存、实际成本、收付款及客户服务关联，使用ERP、财务、CRM、数据平台和分析模型支持判断；银行等伙伴按明确职责参与金融业务。

建设应规定指标、期间、数据维护及获准交换，保存合同与业务依据。经营者才能核查多船资源、成本与资金变化，售后也能取得最终配置和运行资料。金融、数据交易或制造能力交易按实际业务选择，平台具备接口并不等于相关经营已经实现。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 设计与送退审：更快整理意见、差异和未决条件

智力服务可以从获准设计文件、审查意见及会议记录中归类问题，关联船号、专业和模型对象，比较版本差异，准备责任分配与复查事项。设计人员判断修改，相关审查方确认，批准变化再进入有效设计和下游工作。

服务也可协助编写文件转换、批注关联、版本检查及查询工具，降低局部试作和资料准备投入。专业设计、仿真与合规审查各自保留，新增价值是减少遗漏、查找和等待，不以意见答复生成代替审查通过。

2. 计划与舾装：把异常解释为可接手的资源和物料问题

采购延期、图样未发、质量未放行或托盘不齐套时，服务可以归集来源，区分未采购、未到货、未检验、位置不明与数量不足，关联受影响作业。采购、仓储、质量及工艺人员核实后，专业计划工具计算调整，服务整理船坞、起重、场地和交期影响，供负责人选择。

建设协助用于对象关联、输入检查和差异展示，可靠程序仍负责固定映射与库存计算。批准安排回到生产和物料系统并跟踪接收，减少跨专业反复转述；替代料及重大交期承诺仍需相应批准。

3. 制造、质量与维护：组织异常证据和验证工作

焊接、装配或设备出现问题后，服务可关联工艺、材料、参数、检验与维修历史，整理时间顺序和候选原因，准备专业核查及复测事项。专业人员确认原因和动作，实际结果返回工艺、质量或设备记录。

日志解析、手册索引与比对工具可帮助覆盖更多问题，反复验证后按事件或班次整理。自动焊接、缺陷识别、预测维护和能源求解仍由专业模块承担；新增服务按资料准确、核验工作、处置采用和响应评价。

4. 数字交付与售后：让最终资料可以查、可以用

服务可以核对船号、设备、证书、模型和手册，列出缺失、配置冲突及原文位置，协助开发交付目录检查和接收测试工具。相关专业补齐确认，接收方验证导入与实际使用。运行故障出现后，服务依据最终配置检索资料、整理报修和检查步骤，再交服务人员决定处置。

这使资料准备和远程协调更容易持续开展，减少再次向多方索要背景。远程诊断、预测维护和设备操作本身仍按各自能力验证，资料交付、对方接收和恢复运行有不同确认条件。

5. 多船经营：让分析围绕当前资源与承诺持续进行

服务可归集进度、物料、质量和资金依据，解释多船共享资源冲突、未完责任与候选安排，经营者据此决定投入和承诺。计算及正式状态由可靠业务系统维护，跨企业资料按权限使用。

已有系统企业可以减少查询、解释与适配负担，基础薄弱企业可在建立船号与工程档案时同步连接和分析。新增机会来自较低的工具开发及分析准备成本、较快响应和持续覆盖，实际投入仍需包含专业审查、现场工程与维护。

第五节 适用结论

船舶企业可以沿设计审查、制造工艺、舾装、计划供应、质量资源、试验交付及经营服务选择所需能力。行业架构把数字模型、设备和多方协作联系起来，具体船厂按实际工艺和资源落实。

智力服务在这些能力上增加开发协助、资料理解、变化协调和分析准备，使既有积累更容易被使用，也让新建模块能够同步考虑连接与智能任务。价值由可建造、可交付和可运行的实际成果检验。

参考资料

[1] 工业和信息化部办公厅．工业互联网与船舶行业融合应用参考指南（2025年）．2025，PDF第15—45页。引用范围：总体视图、七类模式，设计、工序、计划物流、质量资源、交付、经营服务模块，以及车间、企业、产业层架构。图3-2见PDF第17页、印刷第11页；图4-2见PDF第44页、印刷第38页。资料库编号B05，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（装备工业）．2026，PDF第76—79页、印刷第74—77页。引用范围：大连中远海运重工系统集成与分段物流协同，阶段为已使用；来源为官方遴选汇编中的项目方披露，案例定位及效果口径见下册C16。资料库编号D05。

C05 钢铁：围绕行业制造体系增强研发、生产与经营协同

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

钢铁企业把客户要求转为钢种、规格、交期和质量要求，再组织原燃料、冶炼、连铸、轧制及交付。长流程企业协调铁前、炼铁、炼钢和轧钢，电炉与独立轧钢企业按实际工序配置。炉次、浇次、板坯、钢卷与销售订单并非一一对应，插单和检修会改变工序衔接及能源需求。

黑色金属冶炼及压延企业可以按自身工艺选择数字化模块。业务目标是合格产品按约交付、生产节奏稳定、质量可追溯，并有效使用材料、能源和资金。指南对大型钢企自动化、ERP与MES的观察有对应年份，具体企业当前能力仍以现场及使用记录核实。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 五层制造体系与车间、企业、产业层衔接

《工业互联网与钢铁行业融合应用参考指南（2021年）》（B01）第41—44页采用叠加架构：以企业已有、适用的自动化和信息化系统承接日常生产经营，集成工业互联网能力，增强采集、建模分析和决策。实施架构分车间、企业、产业层，建设网络、标识、平台和安全。[1]

五层制造体系各有职责：经营管理级组织订单、采购、销售和财务，制造执行级把计划、质量与物流落实到生产，过程控制级使用工艺模型协调过程，基础自动化级承担设备与工序的实时控制，传动系统、传感器提供实际动作和测量。工业互联网加强这些层次的数据与业务连接，并延伸产业协同，现场控制仍由相应系统承担。

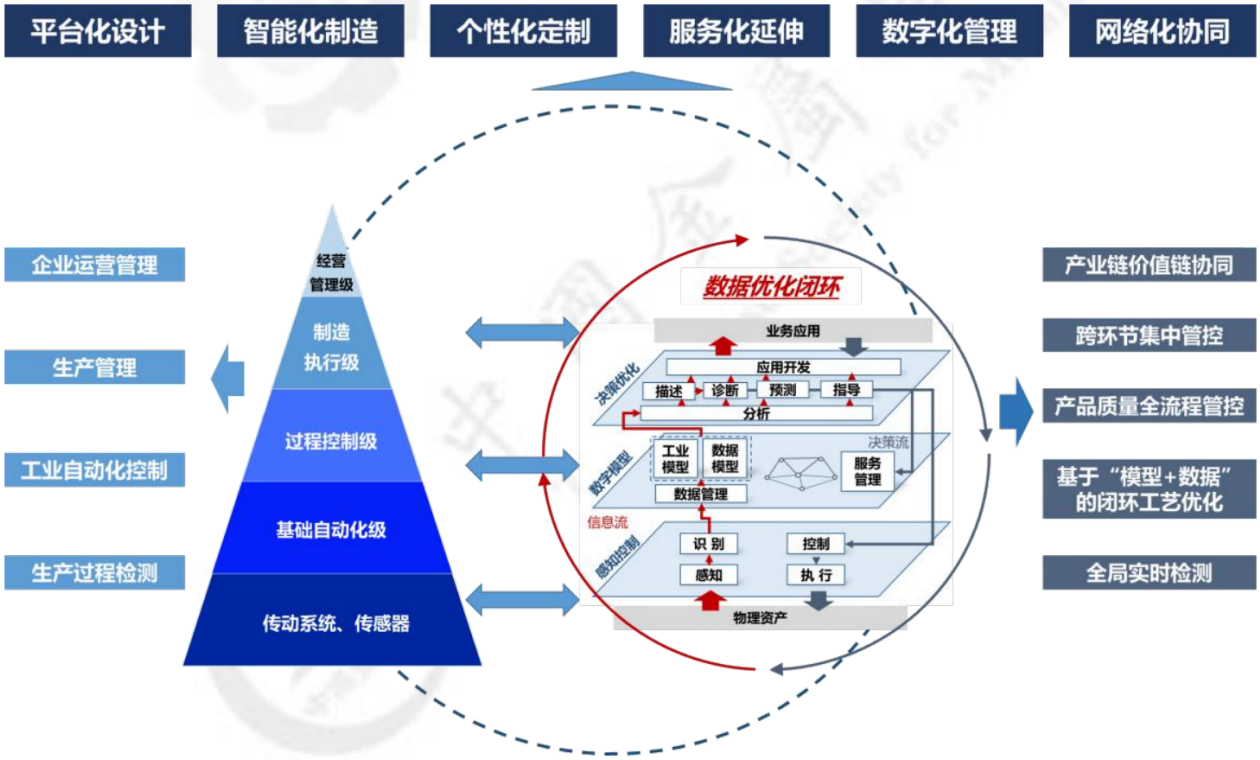


图 3-1 融合创新应用总体架构

30

图15 钢铁融合应用总体架构，B01 PDF第41页

图3-1 融合创新应用总体架构。来源：B01 PDF第41页，印刷第30页。

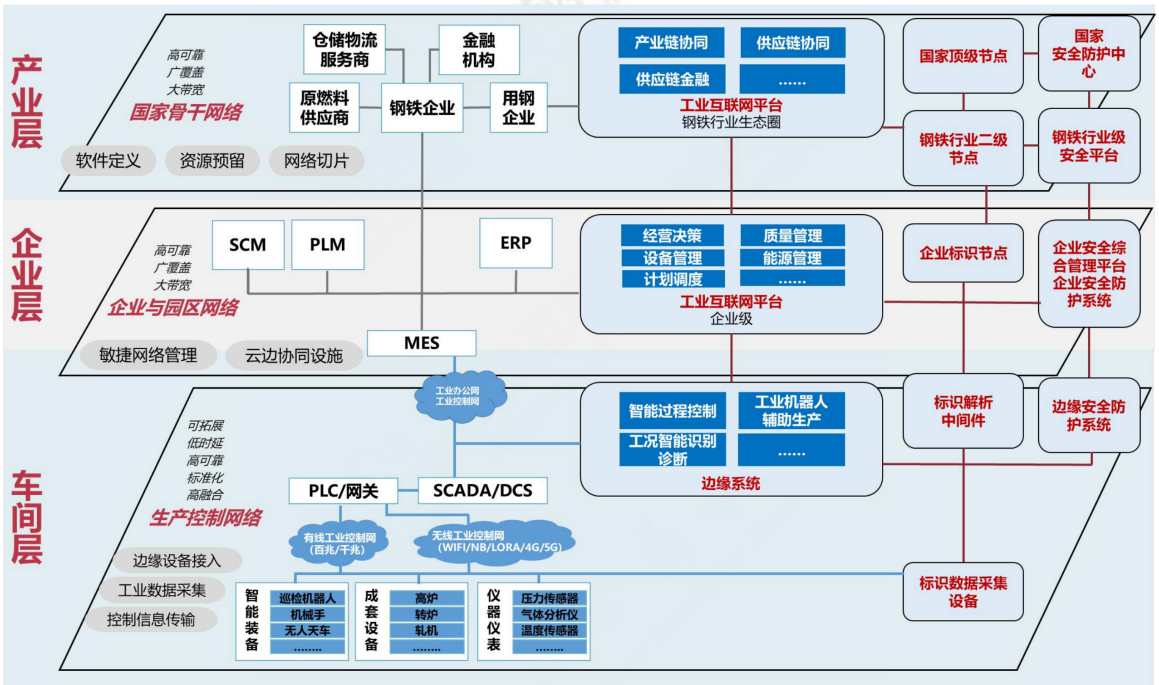


图 3-2 钢铁行业工业互联网融合创新实施架构

32

图16 钢铁融合应用实施架构，B01 PDF第43页

图3-2 钢铁行业工业互联网融合创新实施架构。来源：B01 PDF第43页，印刷第32页。

车间层把设备、仪表和控制与边缘采集处理相连；企业层连接制造、经营和全生命周期质量；产业层连接加工、物流及其他上下游。炉次、物料、设备和产品关系贯穿不同层次，物质流、能量流与业务事实需要相互对应。

2. 按场景配置软件、装备、模型与数据

A03附件2《钢铁行业数字化转型实施指南》第25—30页明确基础自动化、采集、制造执行、网络及先进应用。[2] A11第13—14页进一步列出研发、工序控制、设备、能源、质量、经营和供应链的工具、模型与数据。[3]

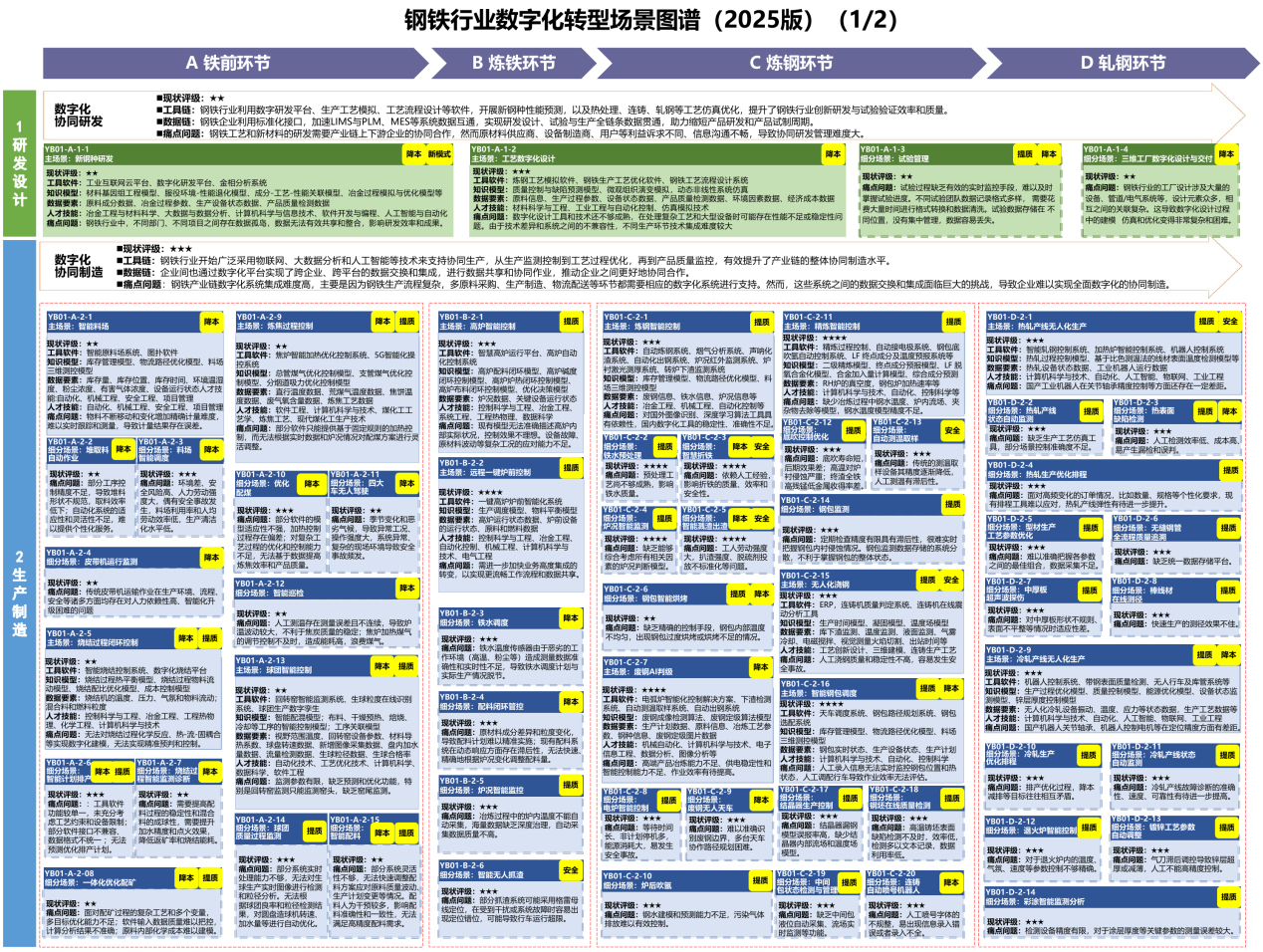
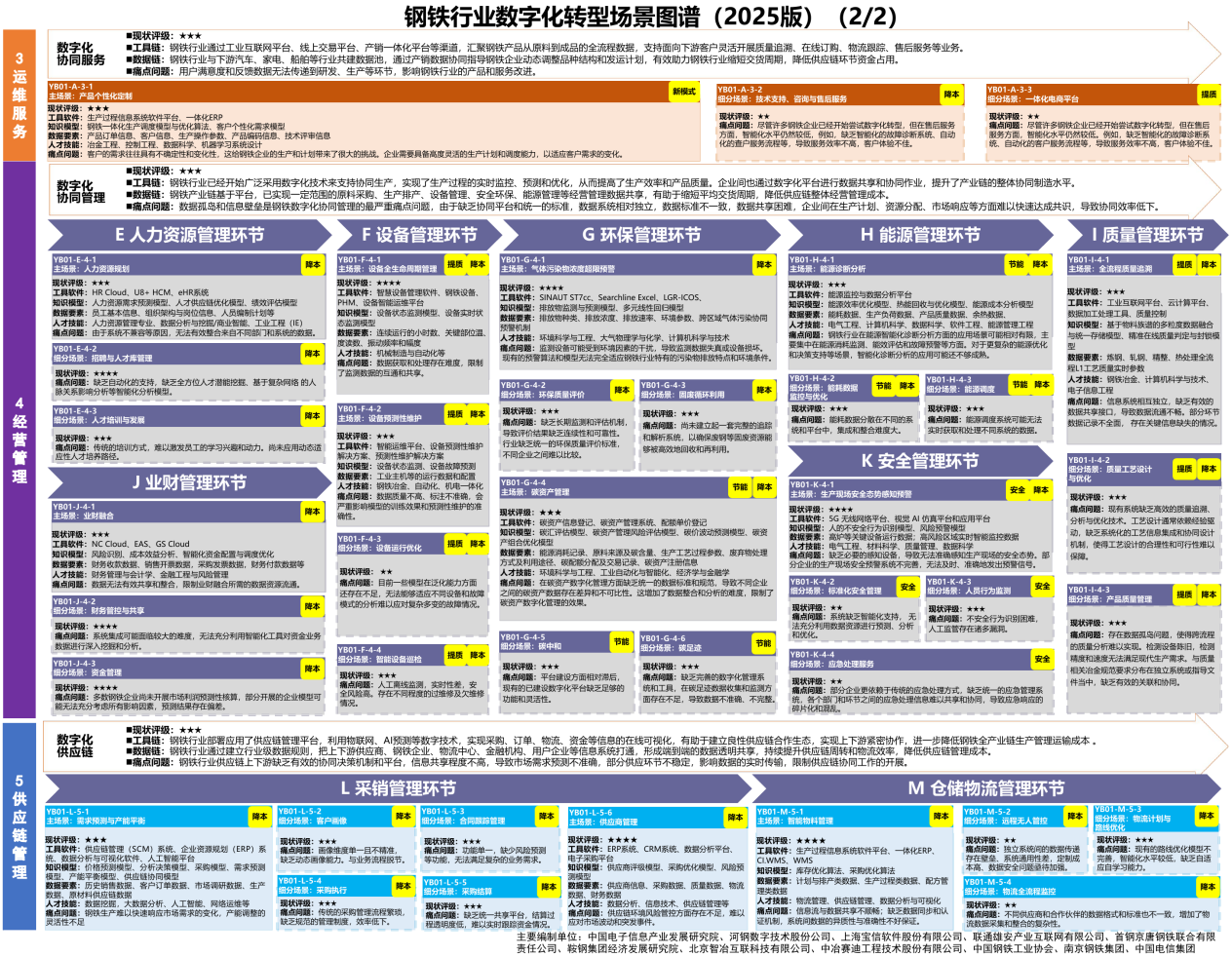


图17 钢铁场景图谱第一部分，A11 PDF第13页

钢铁场景图谱第一部分。来源：A11 PDF第13页。



主要编制单位：中国电子信息产业发展研究院、河钢数字技术股份公司、上海宝信软件股份有限公司、联通雄安产业互联网有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、鞍钢集团经济发展研究院、北京智冶互联科技有限公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司、中国钢铁工业协会、南京钢铁集团、中国电信集团

图18 钢铁场景图谱第二部分，A11 PDF第14页

钢铁场景图谱第二部分。来源：A11 PDF第14页。

来源：A11 PDF第13页、第14页。新钢种研发、智能料场、冶炼控制、热轧排程、质量追溯、预测维护等均为行业方案提供的建设能力，企业是否具备需逐项核实。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 新钢种研发，把性能要求转为试验和工艺依据

A11第13页“YB01-A-1-1 新钢种研发”连接数字研发、金相分析及成分—工艺—性能关系。研发人员根据使用条件和产品标准确定成分、加工与热处理等试验，专业模型帮助比较方案，实际试制和检测确认结果。

建设需样品、成分、工艺、检验、模型及版本的对应，配置研发平台、专业软件及实验室数据连接。材料工程师确认适用结论，再把有效工艺交给生产准备。其价值是复用可靠经验、缩小部分试验范围，计算与实测的证据分别保留。

2. 智能料场与原燃料准备，为配料提供可靠实物状态

图谱第13页列有“YB01-A-2-1 智能料场”及焦化、烧结、球团等场景。库存、物流、三维测控和专业工艺应用，帮助管理数量、位置、成分、混堆及取料，原燃料准备根据质量与后续需求组织。

建设需要计量、位置和检验采集，维护物料、料堆、批次及可用状态，连接采购、料场、生产及质量。进出、转移和混料要保留真实关系，由现场及质量人员确认有效库存和成分。独立价值是减少配料输入失真、提高物流衔接，为后续工艺控制提供依据。

3. 炼铁、炼钢和连铸控制，维持工况与过程质量

A03第26—27页及A11第13页覆盖高炉、转炉、电炉、精炼、测温取样与浇钢等应用。PLC、DCS、SCADA、工艺模型、检测仪表和相应机器人，把炉况、温度、物料与设备状态转为可监测及控制的过程，适用机理和数据模型参与优化。

建设要有可靠测点、工况及材料输入、经验证模型和现场联锁，记录参数变化、实际动作与质量。工艺与自动化人员确认适用范围，异常由获授权人员接手。价值是稳定操作、减少危险重复作业与提高过程一致性，控制和专业验证不依赖临时对话输出。

4. 轧制工艺与产线控制，实现所需规格和表面质量

A11第13页列有轧制过程、加热、板形与厚度控制、表面缺陷检测等；A03第25、27页涉及轧制仿真及工艺参数设计。专业模型根据钢种、坯料、设备与目标规格准备工艺，产线控制结合实际测量调整，检测结果进入质量处置。

建设需钢坯或钢卷身份、工艺与设备版本、温度尺寸等测量及质量记录，并关联前后工序。参数发布与实际采用可追踪，异常产品按质量规则分流。独立价值是把客户要求落实为稳定产品，数字模型和控制软件本身的成果按相应功能评价。

5. 产供销与跨工序计划，协调连续流程和交付

A03第27页提出物料、能源、铁钢、钢轧及产销平衡；A11第13页“YB01-D-2-4 热轧生产优化排程”提供细分应用。计划工具需要订单、规格、原料、钢坯、设备窗口、换规格条件与检验安排，形成可执行次序。

建设需订单至炉次、浇次和产品的真实关系，配置ERP、MES、APS和资源状态接口。调度核实约束，生产接收批准计划，执行及检修变化返回；插单同时保留受影响订单和未完责任。价值是减少等待与在制失衡，提高承诺兑现，不能只优化某一道工序产量。

6. 全流程质量管理与追溯，从要求追到产品和处置

A03第27页覆盖质量设计、控制、分析、判定、处置和异议，A11第14页列全流程追溯及产品质量。质量系统把客户要求、原料、炉次、板坯、钢卷、检测与放行关联，视觉或专业仪器承担适用缺陷检测，质量人员确认复验、降级、返工及放行。

建设需生产拆分、合并及转换关系、标准版本和实测证据。系统既能从产品反查，也能从问题批次查找受影响库存和订单。价值是缩小处置范围、减少不合格流转，并为改进提供依据；缺陷识别、关联准确和原因成立分别确认。

7. 设备与厂内物流，保障可用产能和实物流转

A03第26—28页和A11第14页列设备远程运维、健康与预测维护、智能天车及物流。设备台账、状态监测和维修管理支持停机安排；GIS、定位、仓储及吊运系统组织钢卷、板坯、废钢等位置和运输，服务于生产节奏。

建设应关联设备、故障历史、检修、备件，以及库位、物料身份与吊运任务。检修确认后返回可用产能，物流任务到达由实际采集和责任人确认。其价值是减少寻找、错运、空耗及可预防停机，需要相应现场装备和控制能力。

已使用案例：宝钢湛江钢铁5G生产协同以专网和端边云支持远控、跨库行车协同、设备监测与物流调度。这些是案例企业已经建成的数字化及工业AI能力。[4]

8. 能源、绿色低碳与安全，管理连续生产的公共约束

A03第27—28页和A11第14页将能源平衡、环境、碳及安全与生产联系。能源平台采集煤气、蒸汽、水和压缩空气等发生、输配及消耗，结合生产与检修计划求平衡；环境、安全系统采集相应状态，形成报警和专业处理。

建设需计量点、介质、设备和工序关系、适用模型及有效规则，相关人员确认调度与处置。价值是辨认异常消耗、保持供应与生产匹配，并使相应风险有据处理。能效和碳计算采用明确口径，质量、负荷和钢种变化需在解释中保留。

9. 采购、客户与经营管理，看清订单和资源取舍

B01的企业及产业层、A03第29—30页和A11第14页，连接研发、生产、服务、经营与供应链。ERP、采购、销售、物流、财务及数据平台按权限交换事实，经营者沿订单查看质量、交付、库存、成本和资金，供应商与用户承接相应需求和结果。

建设需指标口径、期间、物料和订单编码、更新责任及对外数据范围。跨基地共享产能时，保留工艺、质量和物流差别。其独立价值是使经营决定依据共同事实，驾驶舱和基础分析本身属于数字化建设内容，不必等待生成式服务才开展。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与料场：降低依据整理和小工具开发投入

智力服务可检索获准文献和历史试验，比较客户性能要求，核对样品、成分及检验关系，准备试验缺项和候选比较。专业软件求解、材料工程师确认，服务整理计算与试验差异，使研究准备覆盖更多需求。

料场中可比对采购单、检验报告、库位和转移记录，列出数量或成分口径冲突。建设时辅助编写数据导入、格式转换、关联检查与查询工具，减少重复开发和资料查找；实物数量、检测和工艺结论继续由可靠采集与专业职责确认。

2. 工艺与质量：把分散记录组织成可以验证的原因分析

异常出现后，服务可关联原燃料、工艺版本、炉况、轧制、检验及设备变化，整理时间顺序、证据冲突和原因假设，准备补测与试验事项。专业人员核实后决定工艺调整与质量处置，批准结果进入相应系统并观察后续产品。

新增服务可以协助建设记录提取、对照和证据查询，使分析不必每次从头收集。高炉控制、轧制调参、视觉检测和质量预测由各专业模块承担，新增贡献按分析准备、依据、采用及总工作变化核实。

3. 计划与物流：解释扰动，让跨工序调整更快接手

订单插入、设备检修或物料变化后，服务归集当前约束，列出受影响炉次、钢坯、钢卷与订单，准备计划差异和未决项。APS等工具计算候选次序，服务说明交付、在制、能源和吊运的变化，相关负责人批准后回到生产、物流及质量工作。

接口适配和约束检查可获得建造协助，固定映射、数量与优化计算使用可靠程序。价值是减少跨岗位找人解释与反复准备，实际计划执行和合格交付仍由业务记录检验。

4. 设备、能源与经营：让分析按变化持续开展

服务可把手册、检修、设备告警和能源报表关联，整理检查依据、检修窗口与用能影响；围绕交付、返工、库存和成本，准备带来源、期间的经营分析。专业预测、能源平衡和金额计算仍由适用模型及程序完成，负责人决定动作和资源。

在可靠输入与责任明确后，资料整理和进展跟踪可以按班次、周期或事件持续运行。已有系统企业可复用积累、减少转述，基础薄弱企业可在必要采集和制造模块建设中同步设计连接与分析。较低的局部开发和准备成本提供新的试验机会，总价值仍包含现场工程、核验、返工及维护。

第五节 适用结论

钢铁企业需要围绕自身工艺形成研发、原料、冶炼轧制、计划、质量、设备物流、能源及经营能力。行业参考架构与场景帮助辨认模块，企业当前系统是否可靠可用决定建设缺口。

智力服务增加工具开发、资料理解、变更协调与分析的供给，帮助专业系统和人员更及时取得有效依据。控制、质量与交付的实际责任继续落实，价值由可靠采用和同口径业务结果检验。

参考资料

[1] 工业和信息化部办公厅. 工业互联网与钢铁行业融合应用参考指南（2021年）. 2021, PDF第41—44页。引用范围：叠加架构与车间、企业、产业层；图3-1见PDF第41页、印刷第30页，图3-2见PDF第43页、印刷第32页。资料库编号B01，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部等. 原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）. 2024, 附件2《钢铁行业数字化转型实施指南》, PDF第25—30页。引用范围：关键软件与装备、采集和基础系统、工艺质量、计划、设备物流、能源与经营应用。资料库编号A03。

[3] 工业和信息化部. 场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）. 2025, PDF第13—14页。引用范围：钢铁场景的名称、编号、工具、模型、数据要素；两张图谱见相应PDF页。资料库编号A11。

[4] 工业和信息化部. 2025年5G工厂典型应用实践（原材料工业）. 2026, PDF第35—38页。引用范围：宝钢湛江钢铁远控、行车、设备监测与物流，阶段为已使用；来源为官方遴选汇编中的项目方披露，案例定位及效果口径见下册C17。资料库编号D04。

C06 石化化工：围绕装置、平台与业务模块增强建设和运行

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

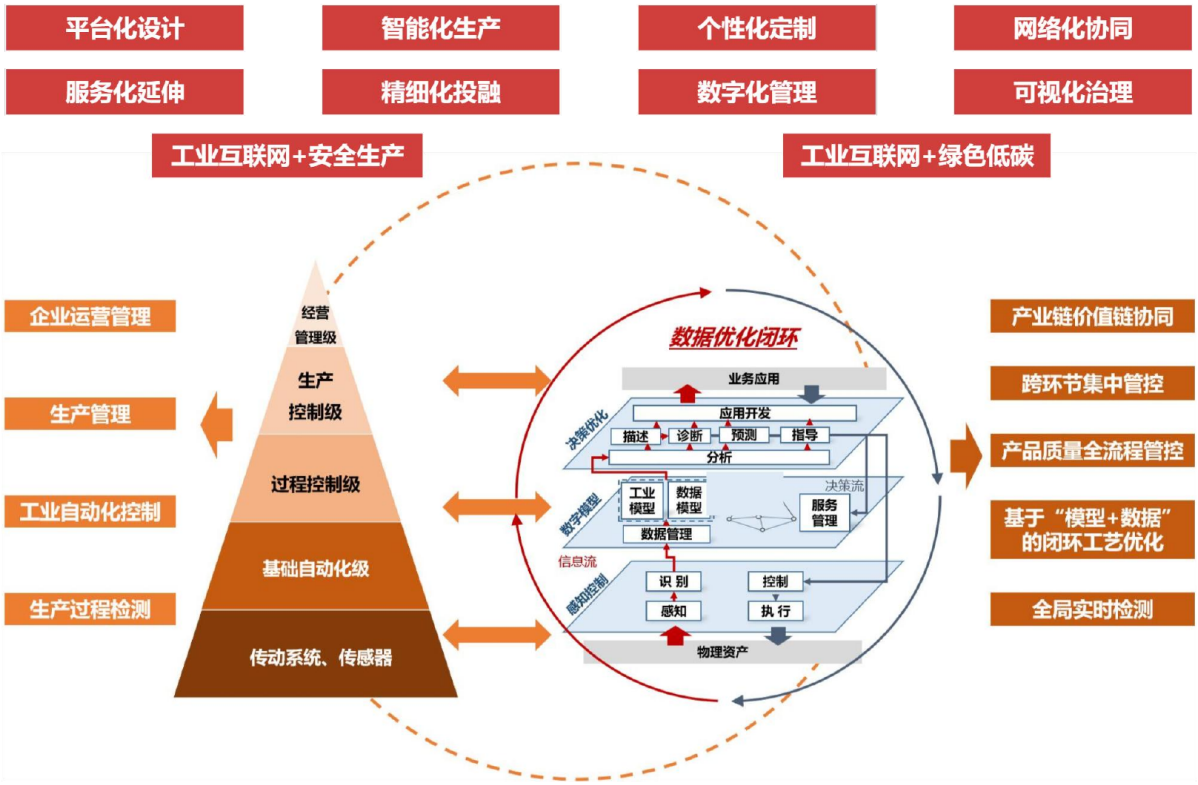
石化化工企业把原料性质、工艺路线、装置能力和市场要求共同转为生产安排。炼化企业协调多装置及物料能源平衡，基础化学品企业关注连续运行与质量，高分子和精细化工还需处理配方、牌号、批次及试验变化。炼化、煤化工、化肥、氯碱、轮胎和新材料企业的控制与协作范围不同，应按实际工艺配置。

建设目标是装置可靠运行、产品满足要求并按约交付，同时有效使用原料、能源及资金。已有DCS、MES、实验室或经营系统的企业，仍需核对当前数据、模型和使用；基础薄弱企业则需补齐必要测量、控制与业务表达。专业装置工程与数字化应用共同构成能力，资料服务参与相应建设和运行。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 以数据、平台、模型和应用整合生产与经营

《工业互联网与石化化工行业融合应用参考指南（2025年）》（B04）第14—15页说明能力建设、资源整合与融合创新的关系，以“数据+平台+模型+应用”组织整体方案。计算与网络基础支撑采集和连接，MES可整合APC等生产软件，ERP可连接供应链及客户管理，形成生产运行和经营管理能力。[1]



引自工业互联网产业联盟《工业互联网体系架构（版本2.0）》

图 2-1 融合应用总体架构

图19 石化融合应用总体架构，B04 PDF第14页

图2-1 融合应用总体架构。来源：B04 PDF第14页，印刷第8页。

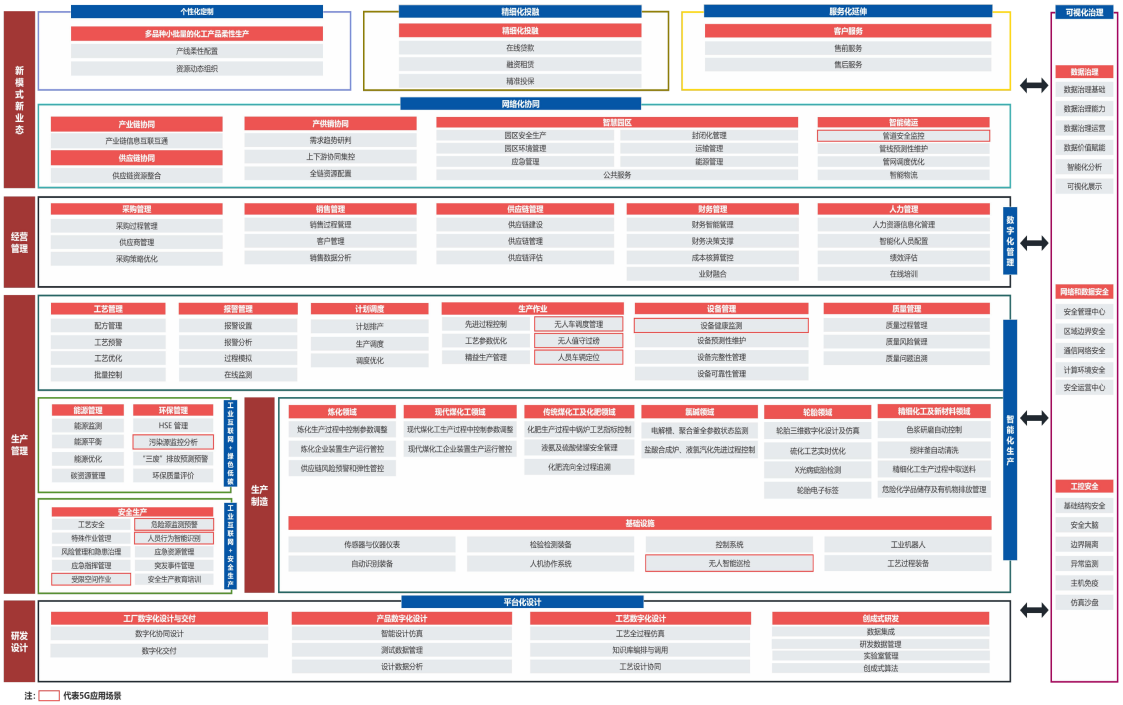


图 3-1 工业互联网与石化化工行业融合应用场景总览

10

图20 石化应用场景总览，B04 PDF第16页

图3-1 工业互联网与石化化工行业融合应用场景总览。来源：B04 PDF第16页，印刷第10页。第17页的“8+2”模式覆盖平台化设计、智能化生产、个性化定制、网络化协同、服务化延伸、数字化管理、精细化投融、可视化治理，以及安全生产和绿色低碳，共36类应用领域、137项具体场景。

2. 按细分工艺选择设备、专业软件与数据模型

A03附件1《石化化工行业数字化转型实施指南》第13—22页列有关键软件装备、技术改造、平台与创新方向。[2] A11第16—20页区分原油炼制、基础有机化学品、高分子材料、高分子合成与成型，并分别列出研发、制造、运维、经营和供应链要素。[3]

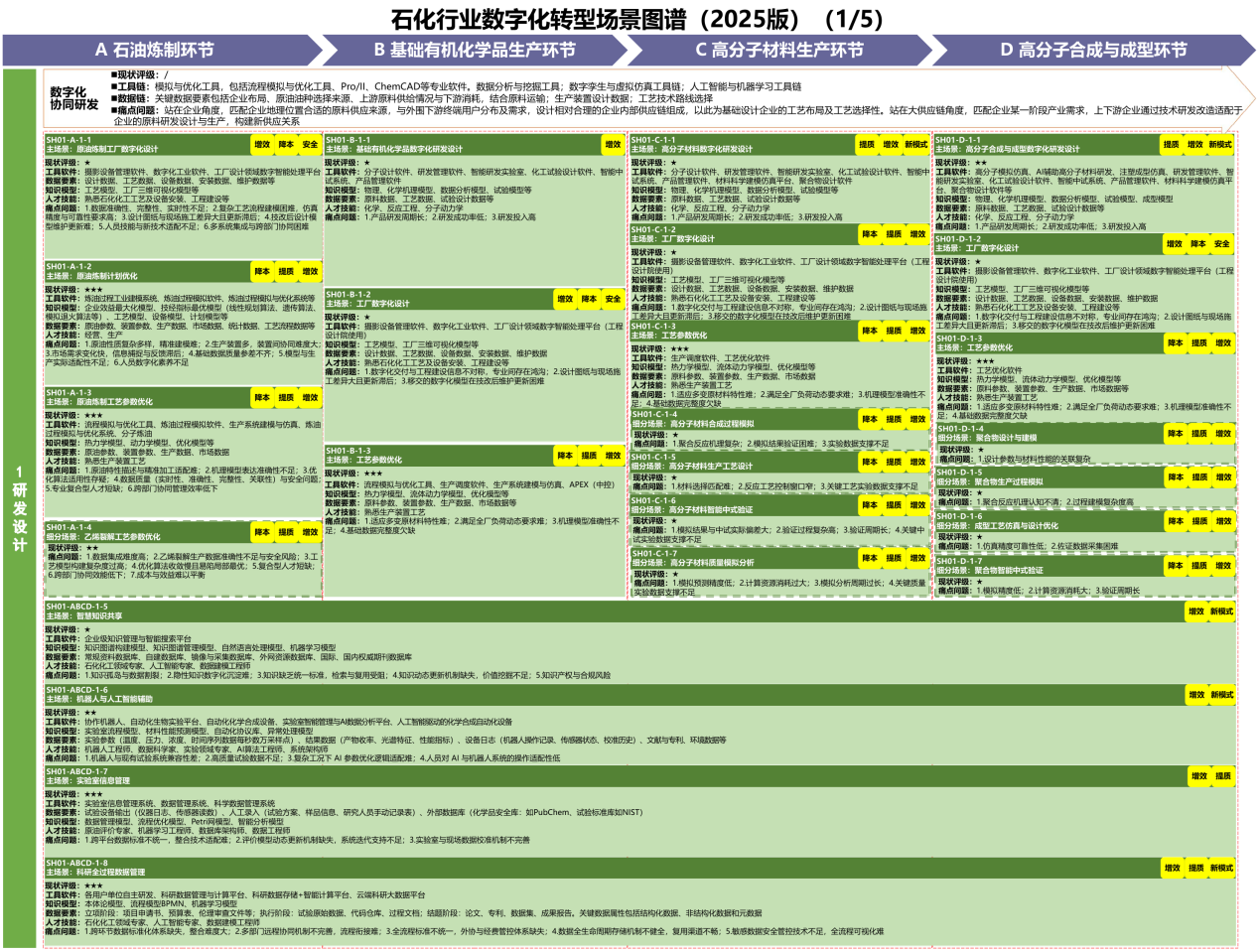


图21 石化行业场景图谱第1部分，A11 PDF第16页

石化行业场景图谱第1部分。来源：A11 PDF第16页。

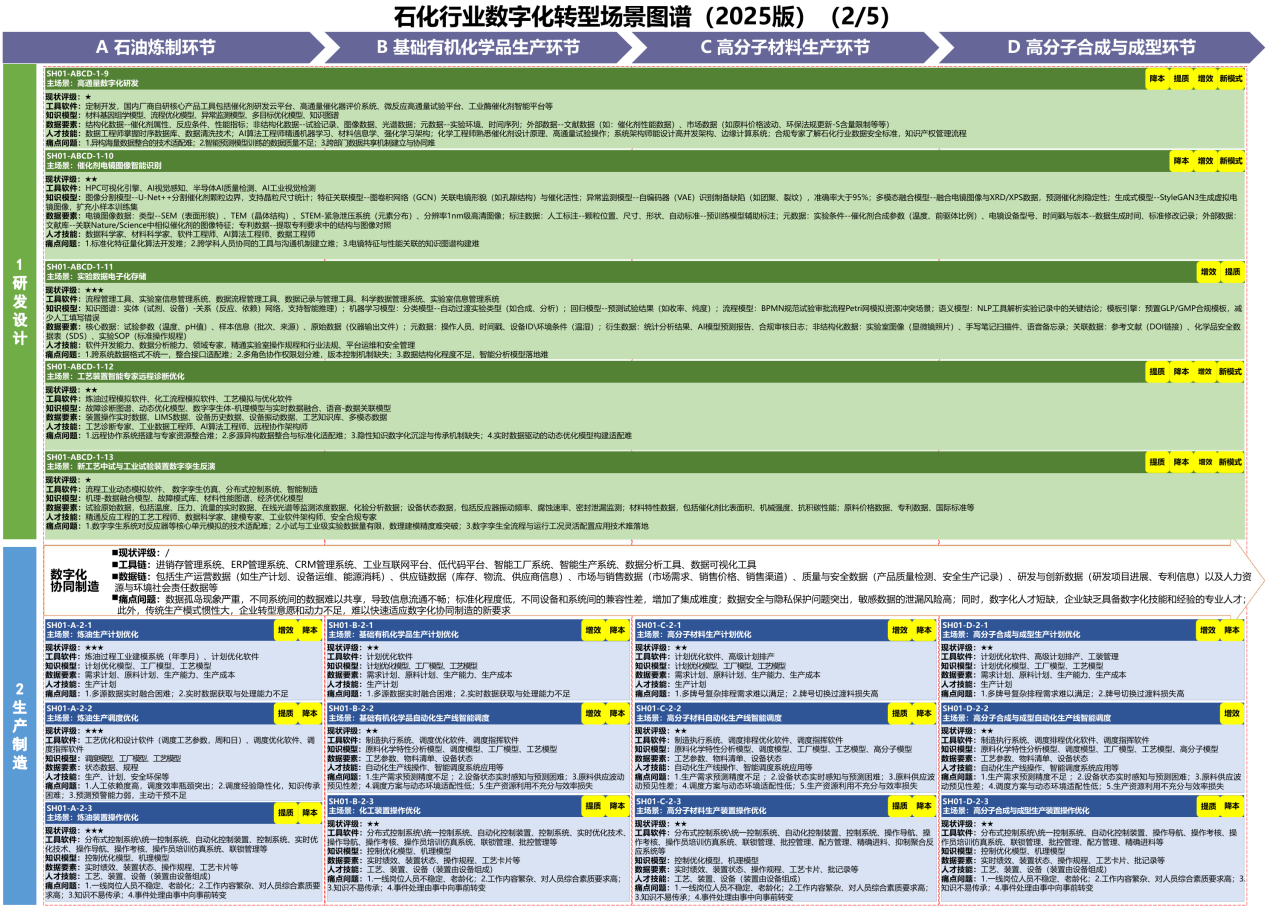


图22 石化行业场景图谱第2部分，A11 PDF第17页

石化行业场景图谱第2部分。来源：A11 PDF第17页。

图23 石化行业场景图谱第3部分，A11 PDF第18页

石化行业场景图谱第3部分。来源：A11 PDF第18页。

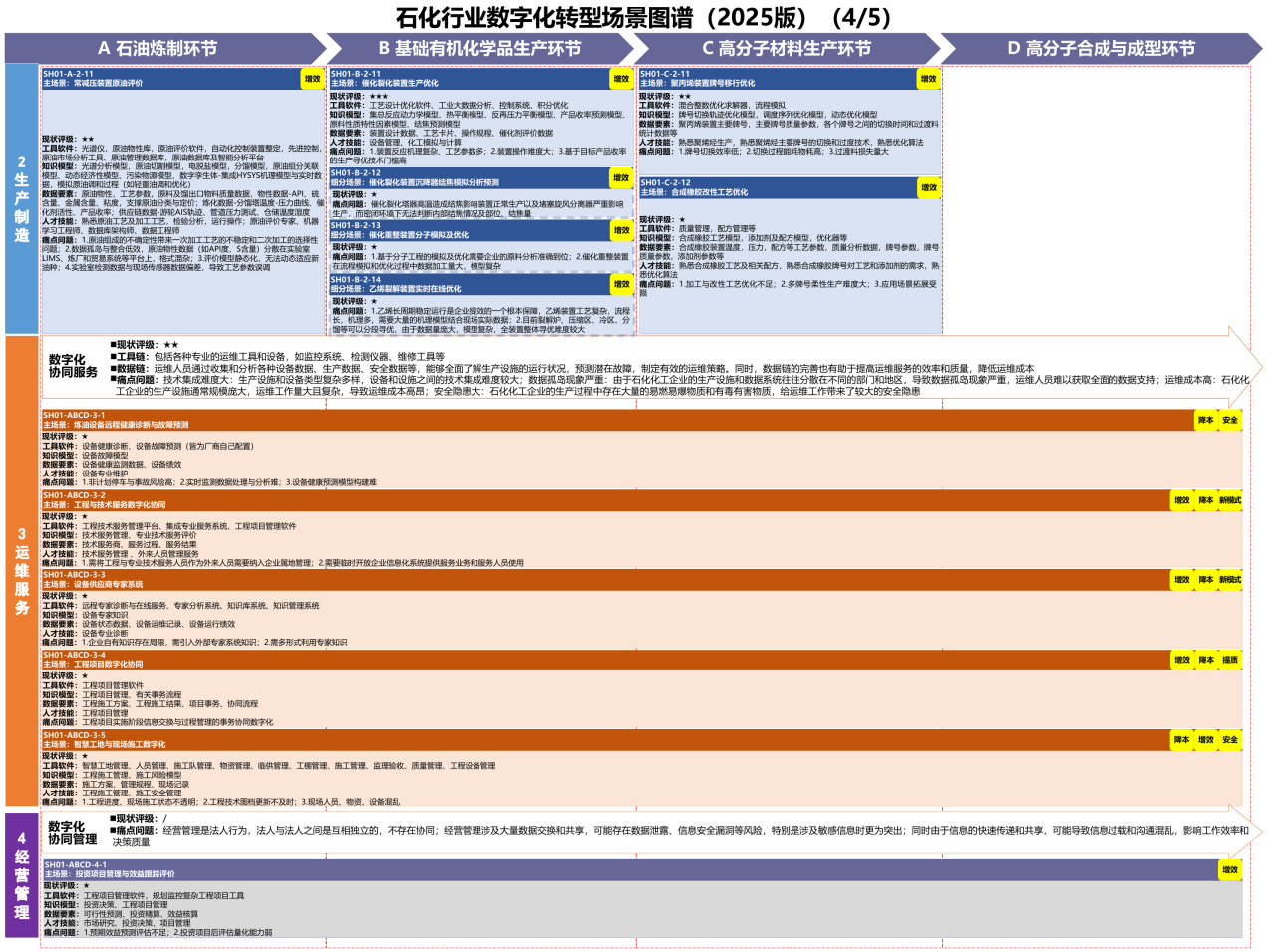
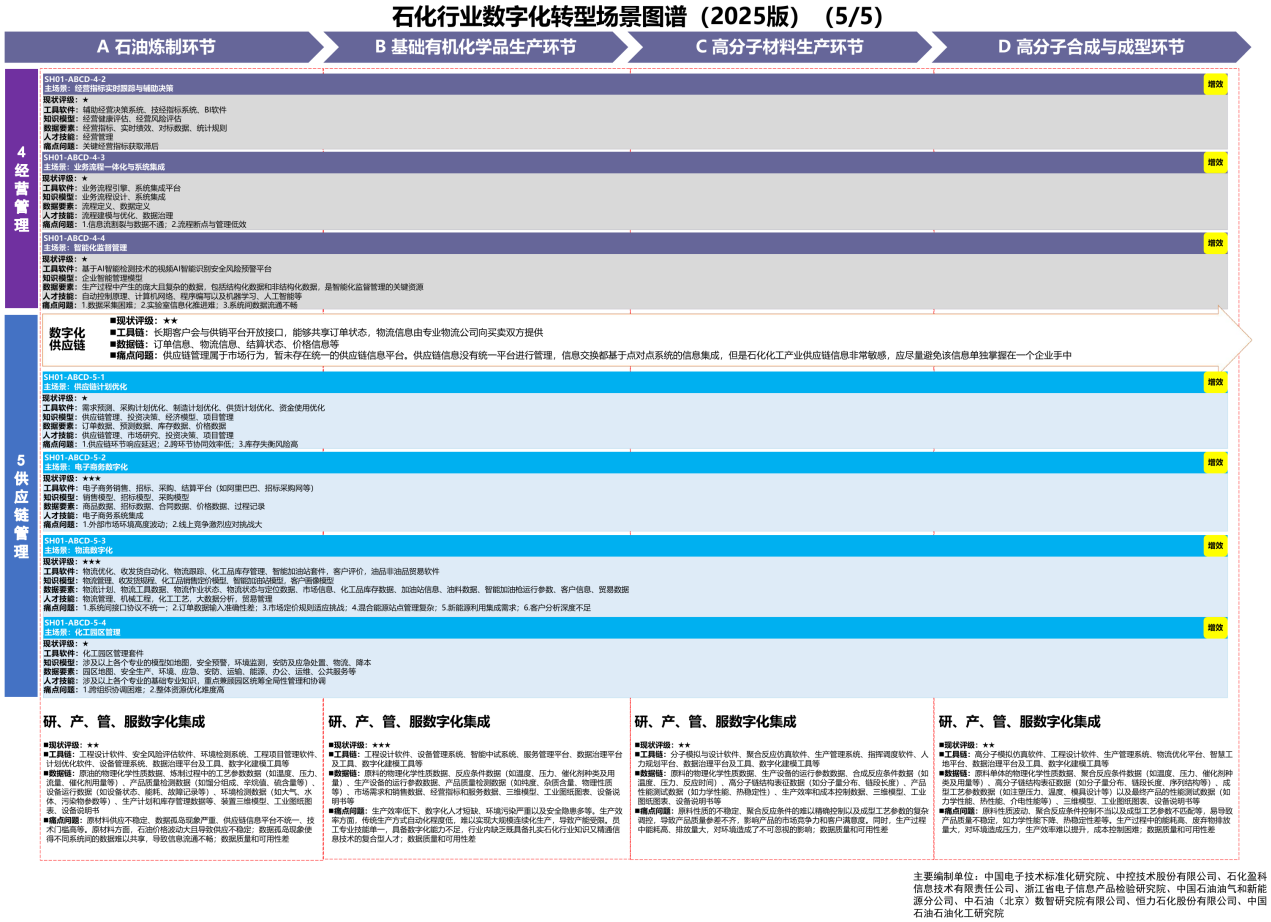


图24 石化行业场景图谱第4部分，A11 PDF第19页

石化行业场景图谱第4部分。来源：A11 PDF第19页。



主要编制单位：中国电子技术标准化研究院、中控技术股份有限公司、石化盈科信息技术有限责任公司、浙江省电子信息产品检验研究院、中国石油油气和新能源分公司、中石油（北京）数智研究院有限公司、恒力石化股份有限公司、中国石油石油化工研究院

图25 石化行业场景图谱第5部分，A11 PDF第20页

石化行业场景图谱第5部分。来源：A11 PDF第20页。

来源：A11 PDF第16—20页。图谱保留具体模块及软件、知识、数据和人员条件。先进控制、计划优化、创成式研发、预测维护及工业大模型本来就在行业方案范围，企业实际配置与新增服务增量需要分别核实。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 工厂数字化设计与交付，维护可供运行的工程依据

B04第17页及A11第16页配置三维设计、工厂信息模型、制造仿真和数字交付。设计单位表达装置、设备、管道及参数，工程平台管理图纸、数据和文档，使建设与运维使用一致资料。

建设需要位号、模型版本、物性、设备及接口关系，配置专业设计、流程模拟和数据平台。现场技改后应更新有效资料，工程人员验证模型与实物一致，再交运行和维护。价值是减少重复建模及资料误用，并让检修和改造取得可靠输入。

2. 产品、工艺研发与实验室，形成可复用的试验知识

B04第17—18页列有产品与工艺设计、创成式研发，A11第16页列有“SH01-ABCD-1-7 实验室信息管理”。物性数据库、工艺仿真、实验室信息系统及智能实验设备，承接配方、材料、样品、方法和检测。研发人员比较方案，按试验、中试及工艺验证确认结论。

建设需记录配方及工艺版本、原料、实验条件、设备、样品与结果，连接获准专业软件和数据。批准结论交给生产准备，失败与边界条件同样保留。独立价值是让试验能够复现、资料可以复用，算法生成配方或研发方案仍按相应专业功能验证。

3. 生产计划与调度优化，协调原料、装置和产品

A11第17页“SH01-A-2-1 炼油生产计划优化”和“SH01-A-2-2 炼油生产调度优化”，以及A03第16—18页的多装置与物料平衡，使用专业计划、调度及求解工具。计划人员核对原油物性、装置负荷、罐容、检修窗口、需求和价格，再比较候选安排。

建设需物性与产能模型、物料和能源约束、订单及当前库存，维护计划版本和实际执行。批准方案进入MES、ERP及相关岗位，原料或需求变化再返回调整。其价值在于减少不可行安排与装置失配，不以求解速度替代实际采用和交付。

4. 过程控制与柔性制造，使工艺在现场稳定执行

A03第16—19页列有PLC、DCS、APC、RTO、控制性能评估及专业装备。炼化与煤化工关注多变量耦合及连续运行，氯碱关注电解等波动，轮胎需要衔接成型与硫化，精细化工则需配方、清洗与多品类切换。各企业按实际过程配置控制和制造应用。

建设需关键仪表、采样与质量、适用机理和数据模型、有效操作范围及现场保护，记录设定、实际动作和异常。工艺及自动化人员验证模型和控制，现场按获准程序执行并反馈。价值是稳定过程、减少频繁人工调整与危险重复作业，专业模型的适用性随原料和工况检查。

5. 质量检测与批次追溯，连接原料、过程和可交付产品

A03第16、19页与A11第18—19页覆盖在线检测、实验室、过程质量预测、配方和质量管理。取送样、光谱、视觉或其他专业仪器按产品配置，质量系统关联样品、装置、罐、生产批次、配方和检测，人员确认隔离、复验与放行。

建设需标准版本、检测方法、时间关系及真实物料转换，保留混合、拆分、返工和多阶段交付。检测与过程对齐后，可以限定受影响库存及订单，为质量分析提供证据。其独立价值是避免错误放行并缩小核查范围，专业检测、原因确认及处置分别进行。

6. 设备管理与预测维护，支撑装置连续运行

A11第18—19页列有各细分工艺设备管理，以及“SH01-ABCD-3-1 炼油设备远程健康诊断与故障预测”；A03第16—18页涉及动静设备、电气和仪表诊断。设备系统保存身份、运行、故障、腐蚀及维修，适用机理与数据模型识别异常并支持维护。

建设需状态采集、历史样本、有效手册、检修和备件关系。设备人员确认诊断、检查与修复，生产人员落实停机窗口，恢复后反馈排产。价值是减少可预防停车和维修等待，专业预测与实际维修结果分别评价。

已使用案例：广州石化5G设备与作业管控以专网、边缘和平台支撑泵群监测、预测维护、巡检与作业管理。这些为该企业已建诊断与现场核查能力。[4]

7. 仓储、罐区与供应链，保持物料和承诺一致

A03第16—21页列有无人罐区、泵房、立体仓库及产业协同，A11第20页“SH01-ABCD-5-1 供应链计划优化”连接相应工具。采购、储运、生产与销售共同维护数量、质量、在途、可用库存和承诺，仓储或罐区系统承接实物收发与状态。

建设要关联订单、物料、罐、批次、检验、物流及结算，设备与操作按现场条件配置。需求或供应变化后，相应计划同步更新，合作方按获准范围接收。独立价值是减少缺料、积压和发运失配，已收到货与已检验可用分别记录。

8. 能源、安全与环保，使公共条件进入生产判断

A03第14、16—20页将蒸汽、瓦斯、循环水及能源平衡，与安全、污染监测和碳管理并列建设。能源系统关联供应、输配、转换与消耗，安全仪表及专业监测承接相应保护和告警，环保平台管理三废、泄漏、危废及排放记录。

建设需可靠测点、介质及设备关系、明确计算口径和专业规则，连接生产、检修及现场作业。相应人员确认异常与处理，批准调整回到适用控制或业务系统。价值是使能耗和排放可解释、风险能正确转交，现场保护和控制不依赖临时语言建议。

9. 流程集成与经营管理，沿业务关系组织决定

B04第15页及A11第20页“SH01-ABCD-4-3 业务流程一体化与系统集成”，将ERP、MES、供应链、客户及财务等关系连接起来。集团或园区按职责提供共享资源和公共管理，企业经营者核查订单、装置、库存、成本及资金。

建设需要有效标识、数据口径、流程状态与接手责任，保持操作事实、计划和经营确认的区别。发生牌号切换、检修或供应延迟时，可查看生产、质量、销售和资金影响。其独立价值是支持跨部门资源取舍，驾驶舱、流程引擎和基础分析均属行业数字化能力。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工程与研发：减少文件、试验和工具准备

智力服务可以比较工程文件和技改记录，核对位号及版本，整理试验条件、历史结果和未决项，准备设计移交及研发分析。建设时可协助编写格式转换、实验记录提取、数据检查与专业工具调用程序，工程及研发人员审查后使用。

专业模拟、材料计算、实验及模型验证保持相应方法。服务增加的是理解、适配和准备能力，使更多设计或试验问题得到比较，创成式研发本身的专业算法不重复计作新增贡献。

2. 计划与供应链：把变化背景交给求解和执行

原料、需求、罐容或检修变化后，服务可归集依据，核对口径冲突，列出尚未确认约束和受影响装置、产品及订单。专业人员确认后调用企业计划或供应链工具，服务整理候选方案的交付、库存、能源及资金影响，批准结果返回MES、ERP及储运安排。

接口适配、约束检查和差异展示可获得建造协助。数量和优化计算由可靠工具完成，承诺与操作由有权人员确认。价值是减少反复找背景和跨部门转述，使变化更快进入共同决定。

3. 质量与设备：从专业模型输出走向有据处置

服务可依据检测或诊断结果，关联配方、工况、检修、手册和专家记录，整理异常经过、候选原因和需要补测的条件。专业人员核实后决定检查、维修或试验，确认的工单与备件需求进入设备或质量系统，结果再返回。

记录查询、日志解析和证据对照工具可扩大分析覆盖。检验判定、故障预测和控制由专业模块承担，新增任务按来源准确、建议适用、核验负担和采用检查，工单草稿不代表检修完成。

4. 能源与作业：让资料理解支持专业核查

面对异常能耗、作业票证或环境记录，服务可以比对日期、设备、责任与工况，归纳相关变化，准备专业核查事项和适用文件。可靠程序完成计量、平衡及碳等计算，安全、环保与工艺人员决定措施，实际动作进入企业既定系统。

服务可辅助建设资料索引和检查界面，在记录与规则稳定后按事件或周期持续整理。它增加准备与协调供给，现场联锁、安全保护和专业处置保持独立运行。

5. 经营分析：围绕当前业务持续准备选择

服务可围绕装置变化、库存占用、订单履约或成本差异，组织带期间和来源的分析，说明待核因素及备选安排。金额和统计使用可靠程序，经营负责人核实重要条件后决定资源与承诺。

已有平台企业可减少重复查找与适配，基础薄弱企业可在建设模块时同步建立标识、接口和分析任务。较低的局部开发和分析准备成本提供试验机会，实际价值仍需覆盖专业核验、工程部署、返工及维护，不预设统一节省比例。

第五节 适用结论

石化化工企业应沿具体工艺配置工程研发、计划控制、质量、设备、供应物流、能源安全环保和经营能力。行业指南中的应用与攻关方向按各自成熟度使用，企业实际运行情况决定可复用与待建范围。

智力服务为工具开发、资料理解、变化协调和分析提供新的成本与响应条件。它与专业模型、控制系统和业务人员配合，价值通过可靠采用、装置运行及实际经营结果体现。

参考资料

[1] 工业和信息化部办公厅．工业互联网与石化化工行业融合应用参考指南（2025年）．2025，PDF第14—20页。引用范围：总体架构、“8+2”应用模式、数字化设计与研发、生产基础设施和炼化应用；图2-1见PDF第14页、印刷第8页，图3-1见PDF第16页、印刷第10页。资料库编号B04，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部等．原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）．2024，附件1《石化化工行业数字化转型实施指南》，PDF第13—22页。引用范围：关键软件和装备、细分领域技术改造、研发与生产质量、设备、安全环保、能源、供应及平台应用。资料库编号A03。

[3] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第16—20页。引用范围：石化图谱的细分工艺、模块名称编号、工具、模型和数据要素；五张图谱见相应PDF页。资料库编号A11。

[4] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（原材料工业）．2026，PDF第5—9页。引用范围：广州石化设备监测、预测维护、巡检与作业管理，阶段为已使用；来源为官方遴选汇编中的项目方披露，原文及效果口径见下册C18。资料库编号D04。

C07 有色金属：按采选、冶炼与加工条件落实行业数字化指南

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

有色金属企业从矿石或其他原料取得金属，再按材料和客户要求组织冶炼、合金、铸造及加工。矿石品位影响配矿和回收，冶炼受成分、温度、能源与设备约束，加工则要把组织及性能要求转成挤压、轧制、退火等工艺。铜、铝、铅、锌和稀有稀散金属的流程与规模差异较大。

采选、冶炼和加工企业按自身工艺选择数字化能力，一体化企业协调跨工序，独立加工企业从原料接收及产品制造进入。目标是材料质量稳定、资源有效利用、设备与生产可靠接续，并按要求交付。回收、成材、能耗和成本分别保留品种及工况口径，小品种企业不以大型集团系统数量作为建设目标。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 以采选、冶炼、加工的专业系统组成能力

A03附件3《有色金属行业数字化转型实施指南》PDF第33—44页，从基础、技术改造、智能场景、人工智能、平台及安全治理组织行业任务。[1] 其中第35—36页明确数据标准、工业标识、物联与数字交付，第37—38页列智能矿山、选厂、冶炼厂及加工厂，第43—44页连接多基地、产业链、设备服务和集群。

这一指南提供建设条目和场景关系，未在所引页面给出统一行业总体架构图。企业可沿其结构配置现场自动化、采集与控制，生产质量设备等管理系统，以及跨企业平台。数据与模型表达矿区、设备、物料和过程，网络连接现场及各专业系统，适用控制、算法和知识模型支持识别、预测、优化与执行。

原文入口：基础与技术改造，PDF第34—37页；四类智能场景，PDF第37—38页；平台协同，PDF第43—44页。

2. 成熟技术、推荐场景与攻关方向分别选用

第36页提出小品种企业按条件开展网络、自动化和管理改造；第39—42页还包含关键元器件、在线检测、专用软件、先进控制、材料预测、智能排产与知识推理等技术攻关或创新方向。企业需核实所选能力的成熟度、产品和现场适用，不能把推荐建设或研发方向视为已普遍实现。

已有可靠PLC、DCS、生产或质量系统时应复用，缺少测量、控制或对象关系时纳入相应模块。指南已有的AI控制、故障推理、质量分析等能力，与新增通用智力服务承担的准备和协调分别说明。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 数字化设计与交付，使工程模型可以用于建设和运行

A03第35—36页提出CAD、CAE等跨平台接口、数据文档和三维模型，以及与工厂对象的关联。设计与工程人员需要管理设备位号、材料、参数、模型和版本，把有效资料交给施工、运行及后续技改。

建设需专业设计软件、资料及对象模型、转换与交换接口，现场变更后维护实际配置。工程人员确认模型与实物一致，运行和检修人员验证是否可用。独立价值是减少重复整理与错误版本，支持协同设计、运维和改造；文件存在并不代表已与当前设备对应。

2. 智能矿山，连接资源、采矿设计与装备作业

第36—37页列矿山资源管理、三维建模、采矿设计、排产配矿、矿石质量跟踪和生产管控，配套钻机、铲运机、电机车等改造。地质资源和当前矿区模型作为设计依据，生产计划协调采掘、运输及质量，现场控制和调度承接装备动作。

建设需要有效地图、块段、品位、设备位置与任务关系，以及适应现场的网络、定位和采集。采矿、地质和机电人员确认作业前提，实际产出返回资源与计划。价值是减少单机及工序失配、支持少人作业，非煤不同矿种仍需专业配置和验证。

3. 智能选厂，协调原矿变化和选矿过程

第37—38页列基础自动化、选矿专家控制、生产信息及巡检管理，涉及浮选、加药、浓密、排尾及尾矿利用。生产人员根据原矿粒度、成分和可用设备组织处理，适用工艺模型与先进控制调节参数，质量检测验证结果。

建设需原矿来源与批次、在线或实验室检测、工况测点、药剂和设备关系，按流程配置控制和管理软件。上游变化进入配矿及控制，异常和质量返回专业人员处理。其独立价值是提高过程稳定及原料利用，为后续冶炼提供符合要求的输入，不能只按处理量判断。

4. 智能冶炼，按铜、铝及其他品种配置控制

第36、38—40页涵盖配料、熔炼、吹炼、精炼、电解，以及氧化铝等特定流程，配套在线检测、先进控制和智能装备。铜冶炼、铝电解、氧化铝及小品种的模型、仪表和设备分别选用，控制依据需匹配当前成分和工况。

建设应包括关键测点、物料与能量平衡、工艺和设备状态、有效操作范围及保护，生产与设备、质量数据能够集成。工艺人员确认模型及调整，控制系统执行，实际结果返回。价值是稳定过程、减少无效消耗与危险重复作业，资料服务不替代现场测量和控制工程。

5. 智能加工，沿组织和性能管理制造条件

第37—38页提出熔炼、铸造、轧制、挤压、退火与精整的采集和集控，第40—41页进一步提出组织—性能预测和工艺模型。工艺人员将客户与产品要求分解为有效路线及参数，设备按获准要求执行，质量确认性能和缺陷。

建设需原料、熔次、加工批次、机台、工艺版本、检验和交付关系，配置适用制造执行、控制、专业模型及物流。返工、分流和材料转换应留真实记录。独立价值是提高质量一致性和成材、让工艺变化可解释，预测模型仍需当前材料及工况的验证。

6. 生产仿真与智能排产，协调资源和交货约束

第41页将人员、产线、库存、物流和交期作为动态规划条件，提出智能排产、可视化仿真及资源调度。矿山的排产与配矿、冶炼的连续过程和加工的多规格任务，应分别建立适用约束，再由专业工具计算。

建设需订单、物料、设备能力、工艺时间、人员及维护日历，形成计划、执行与质量状态的连接。计划负责人确认方案并下达，现场变化和实际进度返回。其价值是识别产能冲突与瓶颈，避免只追求局部产量而增加库存或失约。

7. 智能质量分析与追溯，保留材料实际转换关系

第41页提出全流程质量采集、数据库、判级、缺陷致因与全生命周期追溯。检测、质量和生产系统关联原料、样品、工艺、设备、批次及产品，专业模型分析变化，质量人员确认隔离、复验、返工和放行。

建设应保留一批拆分、多料配合、加工分流及返工，避免用订单号代替材料流转。标准、方法与检测证据能够回查，问题既可追上游也可查影响产品。价值是减少误判和不合格流转，并为工艺改进提供依据，专业判级和原因确认分别负责。

8. 设备、能源与安全环保，维持采冶加工的公共条件

第38、40—43页涉及关键设备监视、预测维护、能源、安全环保及矿山风险平台。设备系统记录状态、故障、备件和检修，能源管理对应设备与工序计量，专业监测分别处理地压、边坡、尾矿库、环境或现场行为等状态。

建设需适应高温、粉尘、强磁和复杂空间的仪表及网络，保证时间、对象和测量可靠；诊断或报警交给相应专业人员，维修和恢复状态返回计划。价值是减少可预防中断和异常消耗，使风险得到正确处理，各类专业监测不能混成一个未经验证的统一评分。

9. 多基地、供应链与经营平台，连接品种和资源差异

第42—44页提出行业及企业工业互联网平台、产业链协同、集群服务、再生资源交易及轻量应用。集团可协调不同基地的原料、产能、能源与物流，独立企业可使用采购、销售、财务、生产和获准专业服务，按实际责任交换数据。

建设需统一必要编码和统计口径，保留各品种工艺、能力及交付差别，连接订单、批次、库存、质量、成本及款项。负责人据可靠状态作出承诺和资源取舍。其价值是减少重复采购、调度失配与信息等待，平台提供服务与企业已经采用分别记录。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工程和生产准备：让资料转换与小工具更容易建设

智力服务可以整理设计交付目录、设备和材料资料，比较版本及现场变更，协助开发格式转换、对象关联和检查程序。工程人员核对模型与实际，采选或冶炼负责人确认参数和条件，服务整理未决项交给对应专业。

对已有平台的企业，这减少重复查找与适配；基础薄弱企业可在建立必要档案和采集时同步设计标识、接口与查询。专业建模、现场测量、设备安装及控制仍有相应工程工作，不能用脚本生成代替。

2. 采选、冶炼和加工：组织变化背景与可核查假设

服务可归集原料和检测变化、交接班、工况、检修及过程记录，按同一对象整理时间顺序，标出冲突和缺失，准备候选原因与专业核查任务。负责人确认后，专业软件承担配矿、机理计算、控制和性能预测，实际调整返回业务记录。

数据提取、参数对照和证据查询工具可获得建造协助，使更多异常能较快开展分析。指南已有的知识推理、材料预测和智能控制各按相应功能验证，新增服务主要减少资料准备和沟通负担，原因成立仍需专业检验。

3. 计划、质量与设备：把已确认事项交到执行

设备退出、原料变化或客户改规格后，服务可以列出受影响批次、订单、资源和验证要求，准备计划及维修方案的差异说明。排产与资源求解使用适用工具，工艺、质量、设备和计划人员分别核实，批准任务进入企业现有系统，并跟踪接收、退回和复查。

质量异常的整理须使用真实材料转换，维修建议关联当前设备和手册。服务可按已验证规则定期整理或在事件后跟踪，减少反复问询和遗漏；产物被接手之后，继续看实际修复、合格放行和交付。

4. 多基地与经营分析：持续准备共同判断

服务可以汇集不同基地获准共享的产能、材料、质量及物流记录，解释资源与交期冲突，准备跨企业沟通和经营分析。数量、成本和能源计算由可靠程序完成，重大资源与客户承诺由负责人决定，各基地仍保留真实工艺差别。

较低的局部开发、资料处理和分析准备成本，使企业有机会更频繁比较方案、覆盖以往顾不过来的问题。持续运行需要可靠输入和异常接手，价值由采用、完整投入及实际产出检验，不把人工整理节时直接换算为原料或能源成本下降。

第五节 适用结论

有色金属企业按品种及采选、冶炼、加工范围配置专业数字化能力，并用材料和过程关系连接质量、计划、设备与经营。指南中的推荐场景与技术攻关方向应结合成熟度和现场条件选用。

智力服务帮助开发工具、理解记录、协调变化和准备分析，使行业应用更容易建设及使用。已有能力先复用，实际缺口再补齐，最终以可靠运行、合格产品和完整投入判断价值。

参考资料

[1] 工业和信息化部等．原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）．2024，附件3《有色金属行业数字化转型实施指南》，PDF第33—44页。引用范围：第34—36页基础、数据和交付，第36—38页采选冶炼加工，第39—42页技术攻关与人工智能创新，第42—44页平台和产业协同。正文页码均为PDF物理页，资料库编号A03；发展目标、推荐建设与技术攻关方向按各自性质使用。

C08 水泥：连接矿山、窑磨、质量和能源，形成可核对的生产经营

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

水泥企业需要把原料、窑炉与磨机、质量检测、能源和交付共同组织起来。连续生产的过程状态、实验室结果和可供产品往往由不同岗位维护，某项原料或设备变化影响了什么，需要沿实际物料和时间回查，而不能只看某个系统的单点报表。

方案采用建材实施指南中水泥的专门应用重点，面向按自身工艺组织矿山、生产与供应的水泥企业。目标是过程稳定、合格交付、异常得到实际处理，并合理使用设备、物料和能源；玻璃、陶瓷与商品混凝土另有专业模块，不由水泥配置代为覆盖。企业并不因处于同一行业就必然已建相同能力。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A03附件4《建材行业数字化转型实施指南》PDF第46页专栏1为水泥列出数字化矿山与矿车无人驾驶、窑炉和磨机实时优化控制、取料装卸少人化、全流程智能质量、智能实验室、碳排放、综合能源及智能生产决策。[1] 第47—48页再按研发、工艺、生产、质量、物流、设备和经营组织通用业务场景，第49—50页补数据、标识、网络及平台支撑。

原文入口：水泥应用重点，PDF第46页；关键场景，第47—48页；数据与网络，第49—50页。上述页码以文字和专栏组织能力，未给出一张水泥企业通用部署图。本章沿这些任务说明专业系统与业务模块的关系。

矿山和原料记录提供生产输入，窑磨采集、专业模型与控制支持过程，实验室和在线质量形成检验依据，计划与仓储物流组织交付，设备和能源约束返回资源安排。数字化表达物理过程，网络化使工序、系统及责任岗位使用可对应事实，智能化在互联数据上支持分析和决策。指南已有的专家控制、优化和质量预测本身就是相应模块能力，新增智力服务再补资料理解、工具与协调。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 数字矿山与原料衔接，使生产输入可以追查

指南第46页提出数字化矿山和矿车无人驾驶。[1] 相关企业需要将开采和运输对象、设备、原料及实际交接对应，配置适用现场采集、通信、位置和专业系统。无人作业的适用环境、装备与现场接管由专业工程确认，未承担矿山的企业则连接采购及到厂原料记录。

矿山、原料及生产岗位核对数量、性质和供应变化，再据有效输入安排生产。模块价值是减少原料与运输状态不明、重复核实和供给失配，专业模型及设备能力需要实际具备，不能仅靠一张运输看板认定矿山已数字化。

2. 窑炉和磨机优化控制，保持过程稳定

第46—47页明确窑磨实时优化、专家控制及动态优化。建设需要适用传感、计量、参数和控制软件，将原料、工艺版本、设备及时间区间对应，完成现场调试和模型验证。工艺人员按原料、负荷与质量要求确定有效范围，专业模型计算，获准控制体系执行。

生产人员处理异常并观察结果，工艺及设备变化返回模型和控制资料。独立价值是稳定过程、减少无效消耗和人工频繁调节；通用文本分析可以解释背景，不能代替窑磨专业计算或现场动作验证。

3. 实验室与全流程质量，使结果关联可交付产品

指南列全流程智能质量控制和智能实验室管理。企业需维护样品、检测方法、仪器、原料、过程和产品关系，保存采样及试验条件，连接在线检测、实验室与质量系统。连续生产的实际追溯区间要可回查，检测、复检和处置保留来源与版本。[1]

质量人员确认方法与结果，生产核对受影响范围，隔离、复检及放行按职责完成。价值是减少样品和记录混淆、重复准备及异常产品流入交付，并为工艺改进提供证据；检出、原因确认和合格放行分别判断。

4. 取料、装卸与交付，把计划接到实际物流

第46页关注取料和装卸少人化，第48页列称重、仓储及可视化配送。企业需要将有效订单、产品、库存、取料、称重和装卸记录相连，按现场条件配置采集、物流和适用自动化设备，保留承诺与实际交接的差异。

计划、仓库与物流核对可用产品和资源，客户变化返回供货确认，现场实际结果更新业务记录。其价值是减少错发、排队和信息等待，使生产与交付可以一起安排；车辆到场、装卸完成和客户收货分别维护。

5. 设备、能源与碳管理，查清生产的公共条件

指南第48页要求设备全生命周期、监测诊断和预测维护，以及能源、碳排放和环境管理。破碎机、磨机和高温窑炉按自身专业条件采集，台账、维护、工单与生产可用性对应；可靠计量将供用能关联到工序、产品和时期，计算口径与模型可查。[1]

设备和能源人员确认异常及安排，生产负责人核对负荷和维护窗口，执行及恢复返回记录。价值是减少可预防中断和异常消耗，支持资源取舍；能效比较需要固定产品、质量及负荷，不能把减产直接写成效率改善。

6. 产供销存与经营，辨认业务和成本全貌

指南第48—50页提出供应链协同、一体化经营及数据网络。企业可将客户需求、生产和质量、库存、物流、费用及款项相连，保持数据来源、口径、更新责任和时效；客户问题可回到具体产品与过程。

经营者据此核对可兑现供给、待处理异常与资源投入，而不是逐一找不同部门确认。模块价值是减少信息搬运和经营盲点，使分析取得真实依据；已有专业分析和决策支持本来就有独立价值，系统购买与实际采用还需核实。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工艺资料与工具建造，减少比对和准备投入

智力服务可关联原料、工艺、实验室和参数版本，检索有效手册与历史试验，准备变化说明和补测清单，辅助编写记录提取、参数检查与格式转换工具。专业人员确认条件，工程人员验证程序，窑磨优化和现场控制仍由适用系统承担。

2. 质量与设备异常，使背景进入专业核查

服务可整理检测、过程、报警和维修发生顺序，指出受影响时间区间、候选原因及证据冲突，准备核查与恢复任务。质量和设备人员决定处置，复检和恢复结果返回正式系统。新增价值是减少从头找资料和跨岗转述，不能把分析草稿算作原因已证实或产品已放行。

3. 物流与经营协作，让分析随变化持续开展

客户、库存、检修或供能变化后，服务整理受影响计划、订单和待确认事项，调用可靠计算或专业求解，负责人确认安排。已有系统可补理解与采用，基础不足范围可在建记录时同步接通。价值须连同现场设备、专业核验、返工及维护观察，体现在稳定生产、实际交付和资源使用。

第五节 适用结论

水泥方案应沿矿山原料、窑磨、质量、物流、设备能源和经营组织专业能力，再以可信记录连接。智力服务降低资料和局部工具的准备投入、扩大分析协调覆盖，专业控制、合格放行及实际交付决定可兑现价值。

参考资料

[1] 工业和信息化部等．原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）．2024，附件4《建材行业数字化转型实施指南》，PDF第45—53页。引用范围：第46页水泥应用重点，第47—48页质量、工艺、设备、能源及经营场景，第49—50页数据网络；正文页码均为PDF物理页，资料库编号A03。

C09 印制电路板与电子装联：连接客户设计、制前工程与制造交付

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

印制电路板企业需要把客户电路设计转成能够制造的板件，电子装联企业还要把元器件、程序、工装和测试要求转成可交付的组装板。客户设计版本、内部工程文件、工艺路线、物料批次和产品身份共同影响质量及交期。设计变更或缺料不能只停留在邮件中，还要明确影响哪些工单和已制造产品。

本章面向覆铜板、PCB及PCBA相关企业，以PCB制前工程、制造与电子装联为重点。不同企业按实际工艺选择模块，不能把钻孔、压合与贴片装联视为同一生产流程。业务目标是工程输入准确、排产和物料支持执行、质量可追溯，并使返工和客户问题能够回到有效版本。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A08按研发、制造、质量、设备、仓储、经营和供应链组织典型场景，并提出提升PCB设计、设备自动化编程、MES和不良原因分析等软件能力。[1] A11第53—54页进一步区分覆铜板、PCB与PCBA：EDA、CAE、CAM及PLM管理设计与工艺，MES、APS、AOI和QMS组织执行与检测，ERP、SRM和WMS连接资源、供应及交付。[2]

客户版本与内部版本、板件与工序、元器件批次与装配位置之间要有可回查的关系。跨企业文件交换须保留生效条件和确认状态，实际生产记录再返回质量与工程。专业制造装备及控制、视觉检测和排程模型都属于方案主体，是否已建成需核实现场使用。

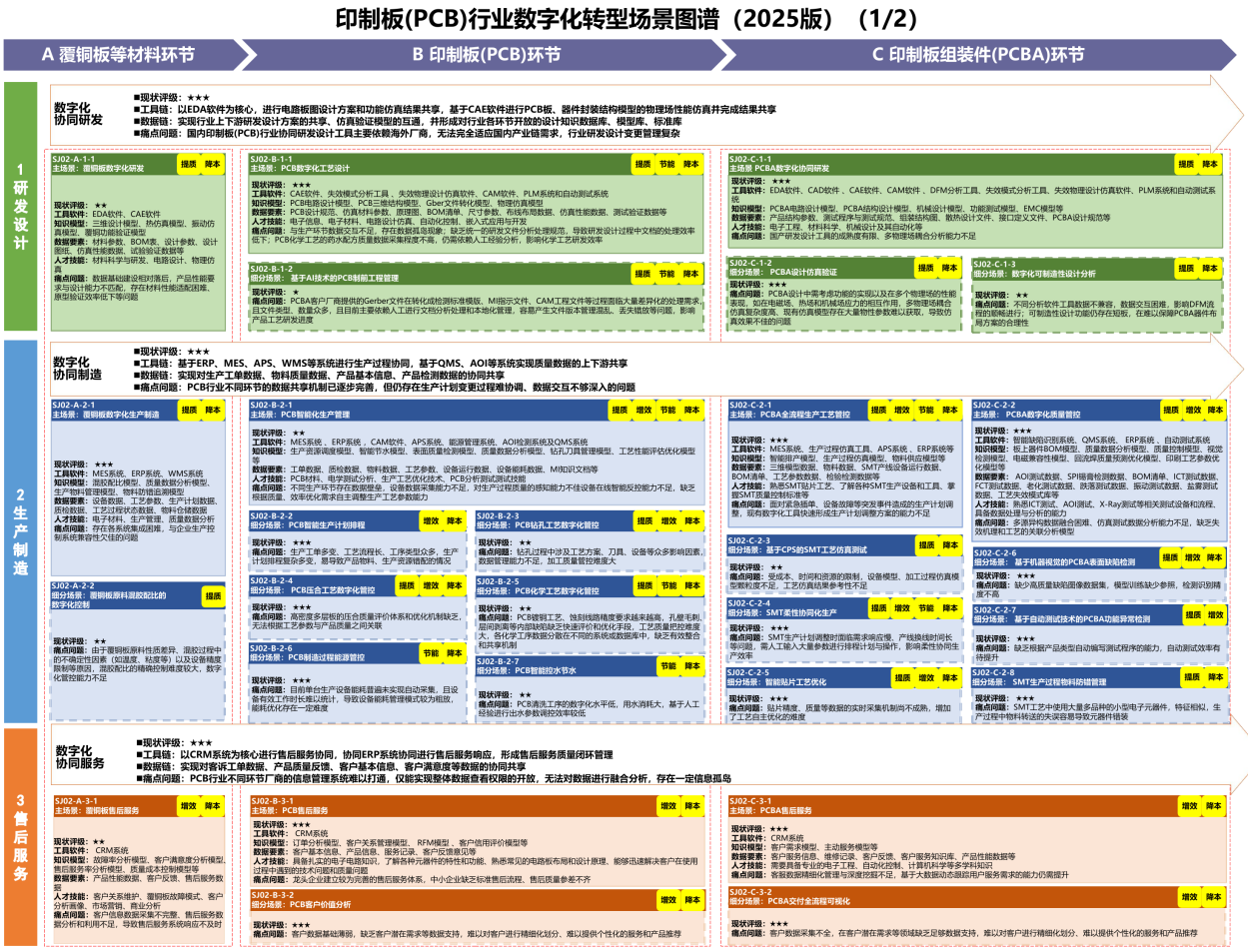


图26 印制板行业场景图谱，A11 PDF第53页

印制板行业场景图谱，A11 PDF第53页。来源：A11 PDF第53页。

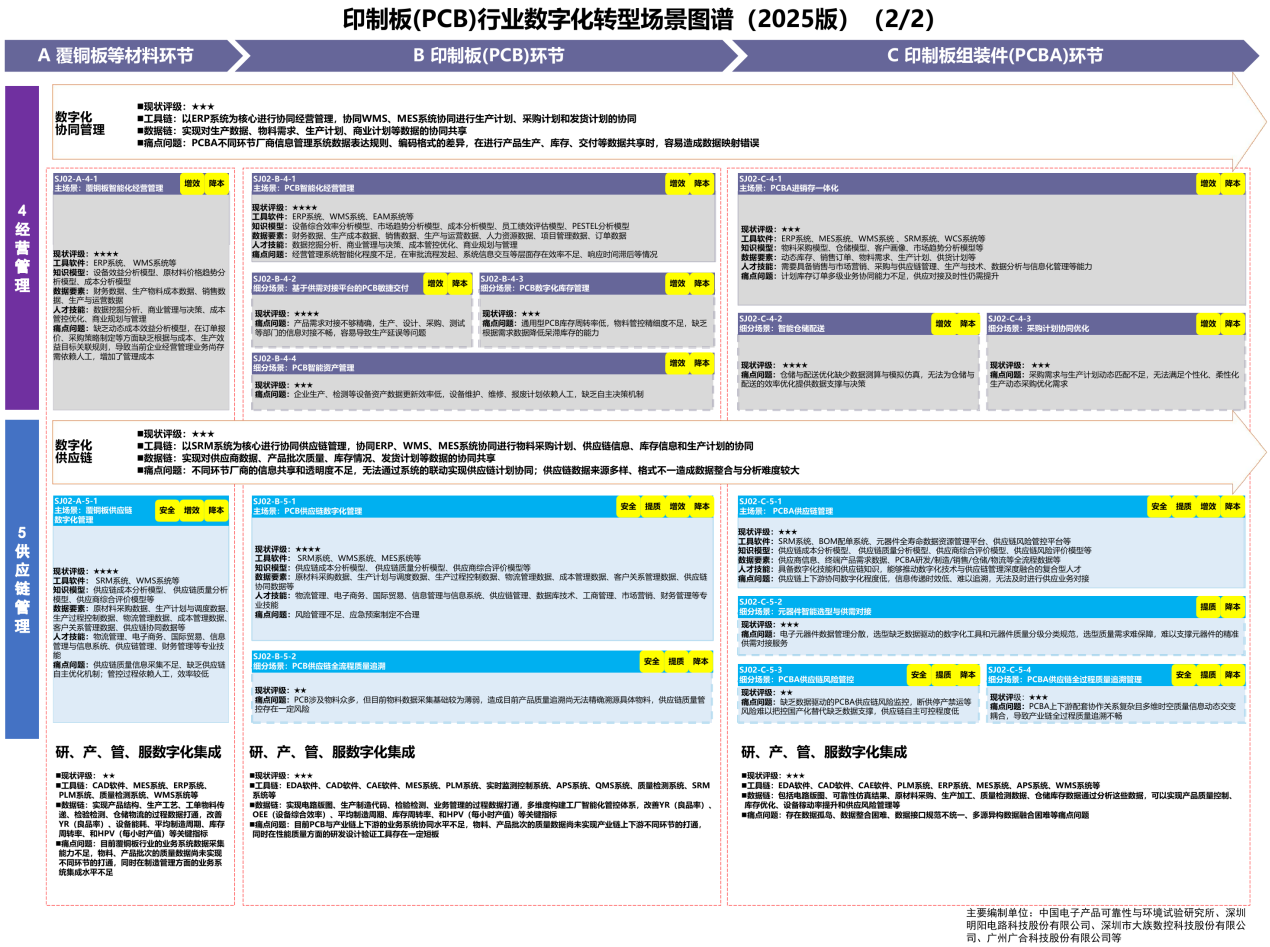


图27 印制板行业场景图谱，A11 PDF第54页

印制板行业场景图谱，A11 PDF第54页。来源：A11 PDF第54页。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. PCB工艺设计与制前工程，将客户设计转成受控制造文件

A11第53页“PCB数字化工艺设计”（SJ02-B-1-1）与“基于AI技术的PCB制前工程管理”（SJ02-B-1-2）配置CAE、CAM、PLM及检查分析工具。工程人员需要接收客户文件，核对层叠、材料、几何和制造要求，完成可制造性分析、文件转换及内部工艺发布。客户版本与内部版本应保留对应，澄清结果进入发布依据。

建设包括常用文件解析、设计和工艺规则、材料资源、专业软件与版本管理；转换结果应能回查客户输入。正确的工程文件交给排产、加工及检验使用，减少因旧版、缺项或转换失真造成的返工。文件成功打开不等于已经具备可生产条件。

2. PCB与PCBA生产执行，协调多工序和专业装备

A11第53页“PCB智能化生产管理”（SJ02-B-2-1）列有MES、ERP、CAM、APS、能源管理、AOI和QMS，并分别展开钻孔、压合、化学工艺等管控；PCBA另列SMT工艺仿真、柔性协同、贴片优化和物料防错。企业需维护订单、工艺路线、资源能力、物料、在制和质量等待状态，APS给出候选安排，MES下达任务并回传执行。

设备、工艺控制、工装及检测需要现场配置和验证，软件接口还要保持任务、版本和物料一致。这部分建设提高计划可执行性，使工序异常能够追到订单，并支持换产与资源协调。

企业实践：盐城维信电子的已使用项目关联异地研发与生产文件，APS连接ERP、MES及MRP，工序扫码关联物料、设备与人员。事实见D07 PDF第3—7页，是研发与制造协同的具体实践。

3. 物料齐套与仓储配送，保持批次和替代条件清楚

A11第54页将采购、库存、质量和生产协同起来。PCB材料、PCBA元器件、半成品及不良品分别表达编码、批次、数量、质量状态与储位；供应承诺和已检验可用库存分开记录，替代料需要对应批准条件和适用工单。

建设包括供应商与物料资料、收发采集、齐套检查及系统接口，按作业需要配套物流设备。实际领用回到生产履历，缺料和来料异常返回计划与采购。价值是减少错发、误用及等待，让采购到货真正转为可执行供给。

4. 在线检测、质量分析与追溯，查清缺陷影响

A08第14—15页和A11图谱配置AOI、质量管理、工艺分析与检测工具。检验需将板件、工序、有效规则、检测结果和返修复测关联，异常进入隔离、复检及客户确认，不能只保留一张最终合格报告。

现场设备、检测环境、缺陷样本与专业模型共同决定识别能力。质量人员核实误报和漏报，工程人员判断是否需要改工艺或改文件，实际处置进入QMS和MES。其价值是较快定位问题范围并减少重复缺陷。

5. 设备、能源与订单经营，解释生产资源和履约

设备状态、维护和不可用时间需要进入排程，关键计量点关联工序、负荷与订单，ERP中的订单、采购、库存和结算与MES实际生产相对应。A08设备、能效和经营场景为这些应用提供建设参照。

建设应包括可用设备台账、维护记录、专业故障分析及经营口径，不能用各系统独立看板替代对象关系。管理者由同一订单查到工程确认、在制、检验、发货与回款，才能判断交付等待来自哪一环节，以及改变安排会消耗什么资源。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工程准备：核对设计变化和制造文件

智力服务可比较获准客户文件、澄清记录和内部工程版本，提示缺项及冲突，准备CAM检查和专业评审所需资料，也可辅助开发文件转换与一致性检查脚本。工程师确认制造条件，专业工具检验几何和工艺可行性，批准版本再交生产。

新增贡献按合格工程准备工时、澄清遗漏及后续返工观察。图谱已列出的AI制前工程能力应先核实实际产品与作用，再判断通用服务额外承担的任务。

2. 排产与齐套：让订单变化进入共同安排

服务可按客户版本和工单整理在制、设备、来料与质量等待，说明缺料、替代或插单影响哪些交期，准备计划与供应交接。APS继续承担专业求解，采购、计划及工程人员确认后，任务回到ERP和MES。

其价值是减少多人反复追问，使变更背景随任务传递。是否更快交付仍取决于可用物料、工艺和产能，不能以生成计划说明替代实际执行。

3. 质量调查与客户协作：把分散记录变成可核查依据

服务可关联共同批次、工序、测试及维修变化，整理事件顺序、影响工单和待补资料，准备调查与客户答复草稿。质量和工程人员确认原因及处置，最终文件返回实际业务系统。

资料覆盖、核查返工、客户确认等待和措施采用可用于验证增量；AOI识别、专业工艺控制及设备维护已经实现的改善按其实际作用归集。

第五节 适用结论

印制电路板与电子装联应分别维护客户设计、内部工艺、实物批次和制造记录，按覆铜板、PCB或PCBA职责选择模块。共同的供应链关系有助于协作，各自的工艺与检测仍需专业配置。

智力服务增加工程资料理解、工具适配、跨模块交接和调查准备，使已有系统更容易共同使用，也为基础较薄企业同步建立接口和分析提供机会。价值要追到合格文件、实际生产、质量处置与完整投入。

参考资料

[1] 工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局．电子信息制造业数字化转型实施方案．2025，PDF第2—7、11—18页。引用范围：设备、软件、数据与网络支撑，以及适用行业的研发、制造、质量、设备、仓储、能源、服务和供应链场景。资料库编号A08，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第53、54页。引用范围：印制板行业场景图谱及对应模块、编号、工具软件、知识模型、数据和人才条件；正文嵌入相应来源页的完整图示。资料库编号A11。

[3] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（电子信息）．2026，PDF第3—7页、印刷第1—5页。引用范围：盐城维信电子异地研发与生产文件、APS及工序扫码；阶段为已使用，来源为官方汇编中的项目方披露。资料库编号D07。

C10 家电：连接整机研发、齐套制造与产品服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

家电企业需要把用户要求变为产品规格和设计，再将结构件、电控、交互及核心零部件组合成可制造、可检测的整机。整机厂、配套件工厂、代工厂和品牌服务商承担不同交付，型号、物料、软件、工装及检验要求之间应有明确对应。需求变化既可能影响结构和模具，也可能影响采购、排产、库存及售后。

本章面向家电研发制造及配套服务企业，目标是适销产品能够及时研发和交付，质量与实际配置可追踪，售后问题能够处理并返回改进。智能家电的交互、联网和在线服务属于产品能力，企业内部的研发、生产和经营体系则负责持续提供这种产品，二者分别配置和验证。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A04把家电列为离散型轻工行业，提出数字化设计、智能排产、加工装配、检验和物流协同，以及个性化定制、产品服务和全生命周期管理。[1] A11第37—39页沿整机、结构件、交互感知、电控和核心零部件展开，形成家电专门的能力目录。[2]

研发工具与PLM管理需求、BOM及有效版本，ERP、MES、供应链和仓储应用把订单和工艺交给制造，质量系统关联检验与追溯，服务平台连接实际整机、工单与备件。模具、设备、能源和成本数据支撑可用资源与经营判断。行业方案提供的能力需经设备、软件、数据及实际运行形成，购买系统数量不能代替使用核实。

家电行业数字化转型场景图谱（2025版）（1/3）

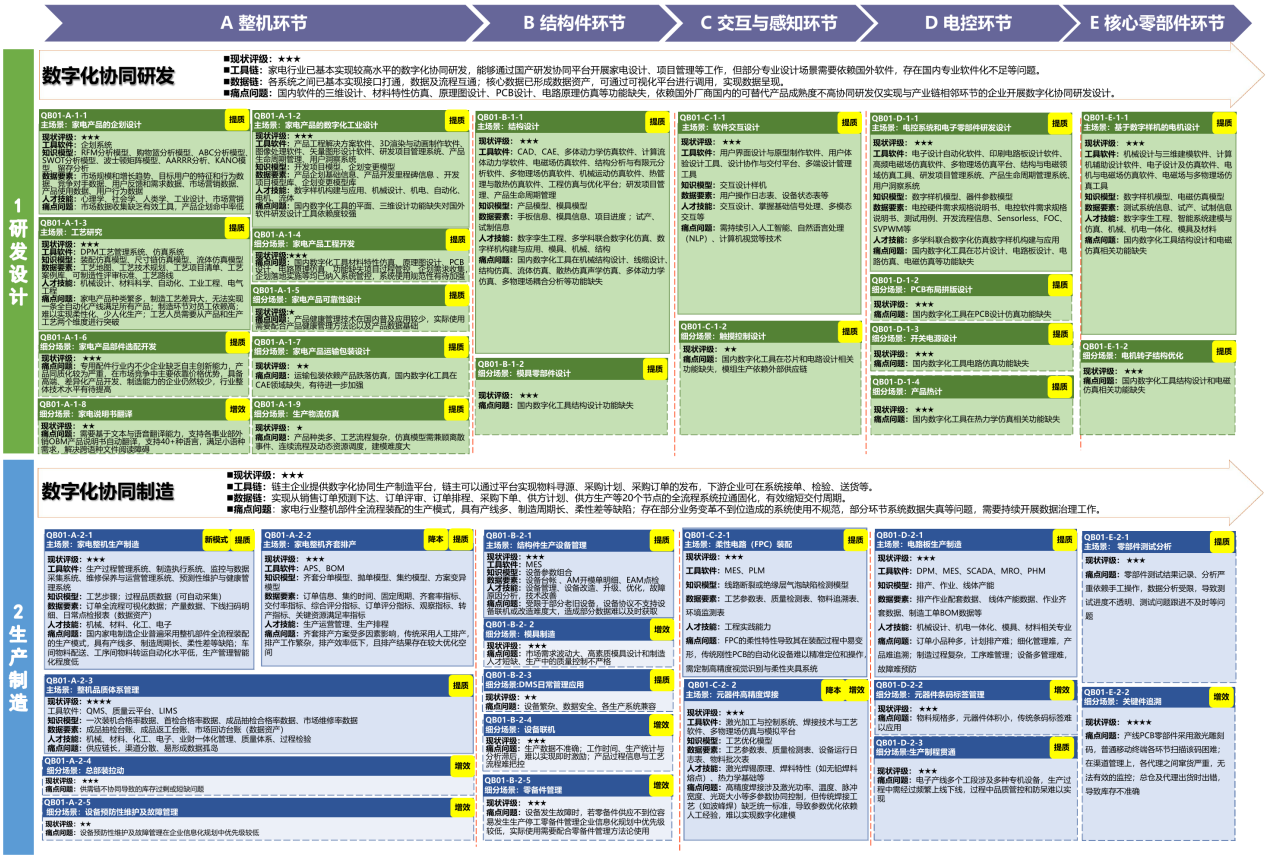


图28 家电行业场景图谱，A11 PDF第37页

家电行业场景图谱，A11 PDF第37页。来源：A11 PDF第37页。

家电行业数字化转型场景图谱（2025版）（2/3）

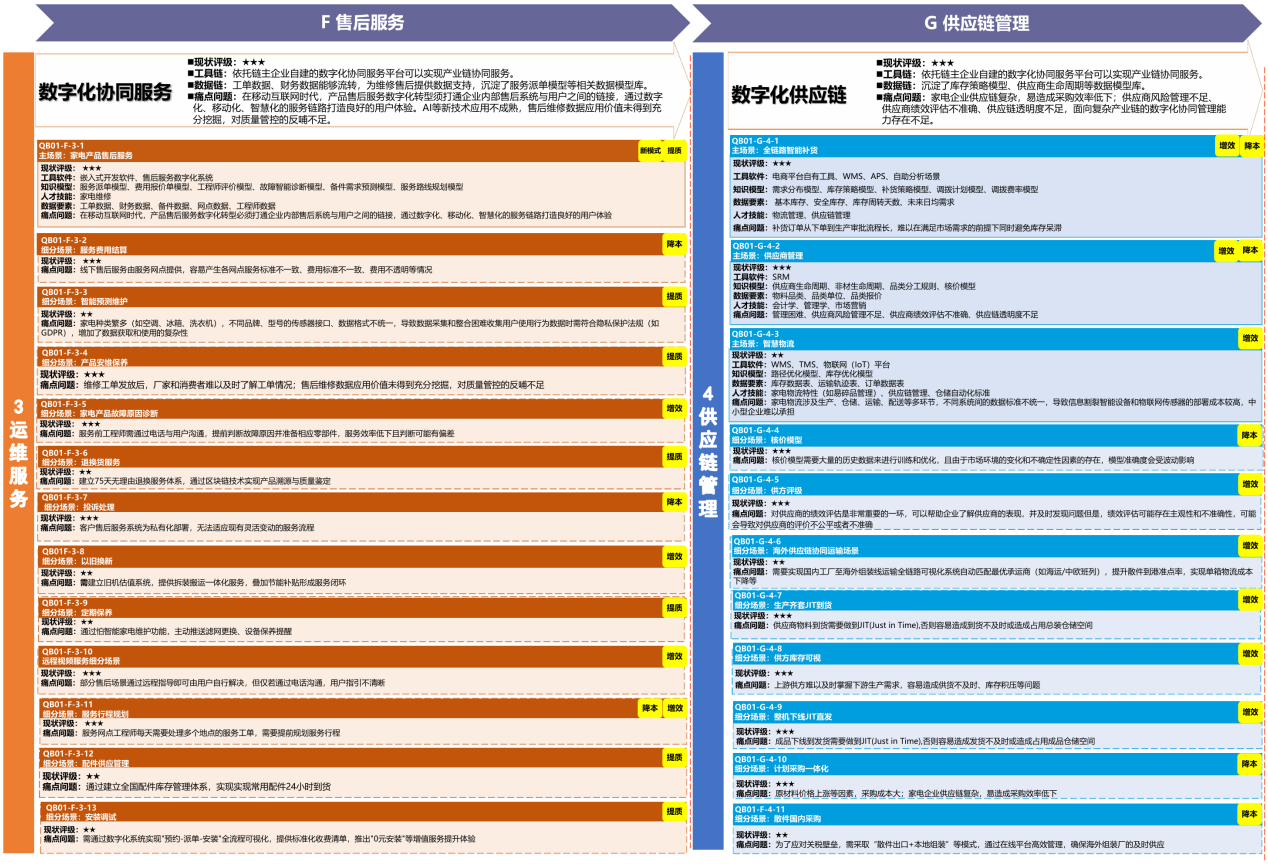
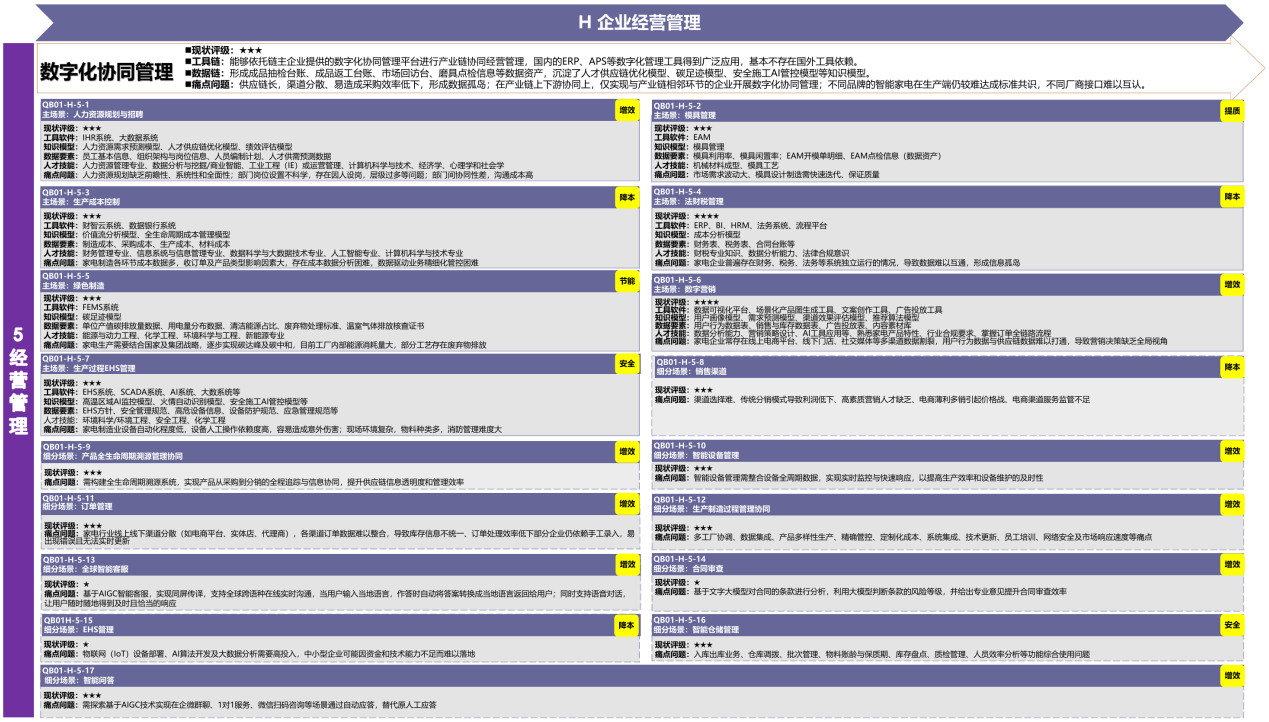


图29 家电行业场景图谱，A11 PDF第38页

家电行业场景图谱，A11 PDF第38页。来源：A11 PDF第38页。

家电行业数字化转型场景图谱（2025版）（3/3）



主要编制单位：中国工业互联网研究院、美云智数科技有限公司、广东美的制冷设备有限公司、海尔卡奥斯生态科技有限公司、海尔智家股份有限公司、海信集团有限公司、中国家电行业协会、加西贝拉压缩机有限公司等

图30 家电行业场景图谱，A11 PDF第39页

家电行业场景图谱，A11 PDF第39页。来源：A11 PDF第39页。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 家电研发与工艺，把产品版本交给制造

A11第37页列有企划、数字化工业设计（QB01-A-1-2）、结构、电控、软件交互及数字样机电机设计。设计平台、CAD/CAE及专业模型支持需求分析、结构性能和工艺验证。需要管理产品要求、BOM、零部件、软件及设计版本，保存验证条件和发布结论；工艺人员接收后形成可执行的加工装配要求。

建设价值是系列产品可以复用合格设计，定制变化能够定位到部件和工艺，制造使用正确版本。软件许可、材料和模型资源、试验及专业审查是实际条件，专业模型的结果需与试验对应。

2. 家电齐套排产、制造与品质，形成可靠整机交付

图谱“家电整机齐套排产”（QB01-A-2-2）、“整机品质体系管理”（QB01-A-2-3）及整机生产、部件测试相互连接。ERP、APS、MES和质量系统使用订单、工艺、物料可用、设备及检测状态安排资源，现场装备、采集与检验共同完成生产。采购到货、工序完工与质量放行分开维护，再影响下一步任务。

这使企业能够在总装前核对缺件，减少错误配置和质量等待，并追溯整机采用的部件。控制、检测、优化模型按实际工况配置和验证，网络已接通不等于工艺与品质已经稳定。

企业实践：合肥美的洗衣机5G工艺与物流协同的已使用项目中，注塑参数优化沿SCADA取数、工业云存储、MES确认及SCADA反写接续。D06 PDF第25—28页披露的是采集、算法与确认流程共同形成的能力。

3. 家电供应、产品服务与经营，延续制造能力

A11第38—39页列有供应商管理、全链路补货、智慧物流、售后服务、成本、模具及绿色制造等模块。供应系统管理承诺、库存、检验与配送，服务平台关联产品型号、实际配置、工单、备件及费用；经营系统再按共同口径核对成本与资源。智能产品的联网和远程功能需要适用通信、软件版本、授权及测试发布机制。

这些能力减少供货和维修等待，让客户问题返回研发，也使管理者知道订单、服务和资源怎样共同影响经营。产品在线服务与工厂供应链均可使用预测和优化模型，已列出的专业能力需按实际建成范围记录。

4. 全生命周期质量与设备维护，连接检测和实际整机

A04质量应用和A11图谱将QMS、LIMS、质量云、机器视觉与适用检测装备联系起来。结构、电气及整机性能等专业检验，需要明确产品版本、方法、设备、样本与判定，结果关联实际物料和制造记录，异常进入返修、复测及原因核查。

生产设备和工装维护需要表达不可用时间、维修及恢复状态，并把变化送到排产。质量与售后信息共同返回研发和供应，价值是较早查清缺陷影响、减少重复问题并保持有效产能。视觉识别和故障预测的专业模型需按现场产品验证。

5. 经营、能源与渠道，解释产品和资源贡献

A11经营应用连接成本、模具、能源、人员与财税，并将线上线下渠道需求和库存联系起来。ERP及经营分析维护订单、采购、在制、成品、发货、回款和费用口径；能源计量关联工序、设备和负荷，产品配置影响成本比较。

业务人员区分渠道进货与终端动销、账面库存与可用库存，管理者据共同口径判断换产、补货及库存取舍。建设价值是看清产品交付与资源使用的关系，使经营查询能够追到来源和责任岗位。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 设计与工具建设：让有效要求更快进入制造

智力服务可整理消费反馈、结构和电控要求，比较设计、物料及软件版本，准备评审与仿真输入，协助开发格式转换和一致性检查工具。专业人员和设计软件确认尺寸、性能及工艺，批准后再交给制造。

服务贡献看合格准备工时、评审遗漏和生产返改。需求预测、专业设计及产品交互已经包含在家电能力目录中，新增作用应按实际承接任务判断。

2. 齐套与制造协作：把变化交给能够执行的岗位

订单或设计变化后，服务可汇总缺料、工装、库存与产线条件，列出受影响的型号和交付窗口，准备采购、计划与现场交接。专业排程工具给出可行安排，责任人确认后回到业务系统执行。

其价值是减少多人反复询问和旧版资料误用。判断时观察变更确认等待、重复沟通和错误配置进入制造，而非只统计生成了多少份计划。

3. 售后与经营分析：连接具体整机和处置依据

服务可按型号、序列号和真实配置查找手册、历史工单及备件，准备检查清单和客户答复；也可围绕退换、库存和费用组织数据来源并调用可靠计算。工程师确认维修，经营者决定资源安排。

实际贡献追到工单采用、维修等待、复发及分析后的行动。资料维护、专业复核和工具运行计入投入，已有远程监测、质量识别和专业控制的作用分别保留。

第五节 适用结论

家电方案应围绕产品版本和实际整机配置建设研发、制造、质量、供应及服务能力，整机与配套企业按职责选用。设备、工具、模型及数据具有独立价值。

智力服务帮助这些能力更容易建设、连接和使用。已有基础企业可改善跨模块采用，基础薄弱企业可在选定模块建设时同步安排标识、接口和分析，价值以合格交付、质量与完整投入核验。

参考资料

[1] 工业和信息化部、教育部、国家市场监督管理总局．轻工业数字化转型实施方案．2025，二、重点任务及专栏1、3。引用范围：本行业的专业设备、软件、设计制造、质量及资源管理条目，以及流程型或离散型生产的适用支撑。工信部联消费〔2025〕57号，2025年3月8日成文、3月27日发布。资料库编号A04，主文为HTML。

[2] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第37、38、39页。引用范围：家电行业场景图谱及对应模块、编号、工具软件、知识模型、数据和人才条件；正文嵌入相应来源页的完整图示。资料库编号A11。

[3] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（消费品工业）．2026，PDF第25—28页。引用范围：合肥美的洗衣机采集、参数优化与系统确认；阶段为已使用，来源为官方汇编中的项目方披露。资料库编号D06。

C11 纺织服装产业链：连接工艺、设计、生产和供应链，增加智力服务的应用价值

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

纺织服装从纤维和纱线进入织造、染整、裁剪、缝制及成品经营。化纤企业关注材料性能、连续工况和批次稳定，纺纱织造关注原料、机台与疵点，印染需要协调配方、染缸、颜色和后整理，服装家纺则要把款式、尺码、面辅料与订单转为实际生产。纱线、坯布、染色批次和服装款号承担不同管理作用，不能用一个编码代替全部转换关系。

建设目标是按质量和客户要求及时交付，减少补料、返染、错款及无效库存，合理使用设备、人工、水和能源。小批量多品种、个性定制与批量加工的组织不同，各企业应按实际环节选择能力，让确认样、有效工艺、资源安排和成品交付持续对应。

本章按产业链协作组织选读：印染企业重点看工艺与染缸排产，服装加工企业重点看版型、裁剪缝制及物料配送，化纤企业重点看连续过程和批次质量。供应链部分解释各类企业怎样交换有效要求与交付状态，每家企业据自身工序配置专业系统。

第二节 行业数字化方案的总体架构

《纺织工业数字化转型实施方案》（A07）PDF第2—6页将设备与软件、数据、工业互联网、人工智能等支撑，同柔性制造、经营和供应链应用联系起来。附件第10—14页给出六项典型场景：工艺设计、印染车间智能排产、物料精准配送、服装个性设计、产品质量追溯、供应链协同管理。文件为业务场景及条件清单，没有要求不同细分企业照搬同一工厂架构。

六项能力在实际生产中相互衔接。设计形成款式、版型与材料要求，工艺形成配方、机台和过程条件；ERP接收订单与资源，APS依据机台、布种、颜色和进度排产，MES下达到车间并记录执行。自动裁床、吊挂、分拣及AGV将材料和任务接起来，质量系统把原料、过程和检测关联，供应链平台再交换订单、库存、生产、物流与销售状态。质量不合格、客户改样或设备变化，都需要返回相应计划和工艺。

原文：工艺设计，PDF第10页；排产与配送，第11—12页；个性设计与质量，第12—14页；供应链协同，第14页。

智能配色、趋势预测、AIGC、质量模型、视觉检测和物流调度均已在行业方案中提出，企业需核实自己的实际配置。数字化将产品和过程形成可处理对象，网络化连接系统及工作，智能化由适用模型支持感知、预测、优化和决策；三者在这些模块中共同发挥作用。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 工艺设计，把有效配方和过程要求交到生产

A07 PDF第10—11页以印染为例，提出工艺参数监测、知识库、染化料自动配送、智能配色和织物图像检索。需要配置高精度传感器与数据网关，连接设备及工艺记录，管理坯布、染料助剂、配方、目标颜色、机台和样品的对应关系。图像库及适用配色模型帮助查找和比较工艺，自动配送平台连接领料、称量与执行。

工艺人员确认试样和适用条件后发布有效版本，车间按该版本作业，实际工况与结果返回工艺改进。其价值是提高配方及配送准确性，让调整有依据，减少重复试配、错料和返染。实际采用仍依赖测量、设备精度、染化料及专业验证。

2. 印染车间智能排产，协调交期、机台和颜色

PDF第11页以APS、ERP、MES连接计划与执行。ERP提供订单和生产需求，MES采集前道机台、染缸、定型机进度，APS结合产能、布种、颜色及交期形成候选安排。建设需要机台能力、资源日历、工艺路线、数量和实际状态，以及计划下达与回传接口。

计划人员确认资源和约束后发布，车间接收任务；停机、返修及插单再次进入调整。价值是使排产能够考虑全局冲突，让订单进车间前有可执行安排，减少反复手写和找人确认。排程计算速度应与现场执行、换色等待及交期一起观察。

3. 物料精准配送，使裁片、辅料和工序准确相接

PDF第11—12页提出MES驱动的吊挂传输与AGV协同，连接管理系统、CAD、自动裁床、吊挂和分拣。面辅料入库、裁床数据、挂片、缝制、整烫及入库需要共同辨认款式、尺码、订单与工序。建设包括标识和采集、设备及网络、任务接口、输送和搬运条件，人工保留环节也要有到位确认。

裁片和辅料按有效任务进入相应工位，完成和异常返回MES；补料、返工和替代保留状态，避免混入正常流转。其价值是减少搬运、计数及错配，改善前后工序节拍和产品保护。吊挂、路径及群体调度模型属于这一生产物流能力。

4. 服装个性设计，把趋势和创意转为可制造产品

PDF第12—13页列有趋势预测模型、标准素材库、CAD、三维量体和试衣、三维打印与AIGC。设计建设需要款式、版型、尺寸、面料及工艺资源，保留素材使用依据和设计版本；仿真展示用于比较外观、材料及穿着效果，样品和专业评审再核对可制造性。

确认的产品资料交到工艺、采购和生产，修改继续关联所用版本。数字设计提高调整及展示效率，使个性要求较早进入产品定义；图像效果与真实版型、面料性能、成本和销售表现分别判断，不以生成图片的数量代替设计交付。

5. 产品质量追溯，关联原料、过程和处置

PDF第13—14页以化纤为例配置知识图谱、质量模型、传感、物料跟踪和RFID追溯，正文第2—3页另列在线检测与视觉。企业需要把原辅料、设备、工况、试验和检验关联到具体批次或连续过程区间，检测系统使用适用样本和判定规则，仓储及标识记录实际流转。

质量异常进入隔离、复检、降级或工艺核查，并能从成品反查来源、从异常查找影响范围。经验证模型支持质量分析和优化，专业人员确认措施。这部分价值是提高问题定位和处置依据，支持减少重复质量问题；保存检测图像和完成处置分别记录。

6. 供应链协同管理，接续样品、订单、库存与交付

PDF第14页要求各方合作和资源投入，建设供应链平台、连接企业内部系统，共享订单、生产、库存、物流及销售。客户确认、外协、供应及运输分别有有效依据，样品到定样、大货、分批交付和退返应保留转换与剩余数量。共享对象、权限、更新时间及接收责任决定平台信息能否用于工作。

供应商承诺与实际到货、生产完工与可用库存分别回传，帮助各方安排生产和交付。其价值是减少重复询问和状态滞后，使外部变化进入内部计划，也使客户承诺有可核对的供给依据。平台建成不等于合作方已经持续更新和接手。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工艺与设计：减少资料准备和版本核对

智力服务可以整理客户要求和确认样，检索获准工艺及素材，比较配方或版型版本，列出待澄清项，准备专业配色、设计和仿真输入。也可辅助编写检查、格式转换和资料查询工具。专业人员继续确认工艺、版型及试样，配色、尺寸和用量计算使用适用程序。新增价值可从准备工时、遗漏、反复确认和设计采用观察。

2. 排产与物流：使变化带着背景交到执行者

客户改色、改量、改交期或机台异常后，服务可关联受影响订单、样品、材料和在制，核对信息缺项，整理候选安排的影响。APS、MES和物流系统继续负责相应求解与执行，计划负责人确认后下达，服务跟踪接收和异常返回。其价值在于缩短变化确认与交接等待，减少错款、错配和重复转述。

3. 质量与供应：整理证据，持续追到处置

服务可以关联疵点、维修、原料及工艺变化，整理事件顺序和证据缺口，提出待专业验证的原因；供应变化则按订单和批次准备核查任务。质量和供应负责人决定措施，结果回到实际系统。新增价值是更多异常能得到可核对分析并继续跟进，工业检测和质量模型的成效按其作用保留。

蚕丝工厂打样与库存管理据经营者自述，已用款号和阶段对应打样、定样、大货、运输及入库，并继续使用企业现有ERP，属于局部使用。其员工反馈与工具迭代还涉及实际录入和采用问题。AI辅助建造能够降低局部工具试制门槛，是否减少总工作要连同核验和维护观察。

已有系统的企业可以补足跨模块连接和持续采用；基础较薄的企业可在建设款号、批次与执行模块时，同步安排接口和适用的分析任务。

第五节 适用结论

纺织服装企业应保留化纤、纺纱织造、印染和服装家纺的工艺差异，选择适用的设计、工艺、计划、物流、质量和供应链能力。行业方案包含的专业软件、自动装备及模型，本身就能支持质量与交付改善。

智力服务增加工具建造、资料准备、变化协调和证据分析的条件，使已有建设更容易使用，也为基础薄弱企业补齐连接提供机会。价值最终体现于真实采用、合格交付、资源使用与完整投入。

参考资料

[1] 工业和信息化部等六部门．纺织工业数字化转型实施方案．2025，PDF第2—6、10—14页。引用范围：数字技术、数据、设备软件、柔性制造和供应链支撑，以及六项典型应用场景的业务、工具和实现条件。资料库编号A07，正文页码为PDF物理页。

C12 食品加工：以配料、发酵、包装和质量追溯组织生产

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

食品加工需要把产品要求、原料差异和工艺条件转成合格成品，再通过包装、库存和渠道可靠交付。配料、混合、加工、分装与返工可能改变批次关系，最终产品应能查到实际原料、工艺和质量依据。多规格生产还需协调换产、包装材料和销售需求。

本章以调味品及相应配料、发酵、包装型食品加工为重点。制糖、白酒、乳制品和饮料在中册另有专章；粮油、肉制品、焙烤等企业选用共用管理模块时，仍需补充自身专业设备和工艺依据。本章目标是有效配方进入生产、过程和成品质量可核对、库存与需求相接，减少错料、返工和无效周转。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A06以技术和数据为基础，连接柔性制造、数字经营、设备更新、链式协同及质量追溯。附件PDF第10页将调味品投料、炒制、制曲发酵、酿造及清洗等列为细分场景，第11页列出传感、PLC、DCS、MES、ERP、WMS、CRM、PLM和LIMS等装备软件方向。[1]

据其条目组织的业务体系中，产品和实验资料形成有效配方与工艺，采购和仓储提供可用原料，计划与MES把订单落实到生产，现场专业控制、检测和质量体系完成加工及放行，渠道和财务接续销售与结算。原料批次、配方版本、生产批次、包装及成品之间保留真实转换，待检、可用和已发运分别表达。

原文入口：A06 PDF第3—6页、附件第10—11页。来源未给出一张所有食品加工企业通用的架构图，本章按适用业务条目展开，企业已有能力由实际系统、数据与运行核实。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 原料与采购验收，形成能够使用的来料依据

产品要求进入采购时，应明确原料规格、供应商、检测及适用范围。A06原料供应、数字经营和质量追溯方向，需要落实到采购承诺、实际收货、检验结果与可用状态，领用记录再对应生产批次。

建设包括物料及供应商资料、称量和收发、实验室检测与仓储接口。质量人员确认验收及处置，采购和计划据真实可用原料安排工作。价值是减少错用和无依据替换，并让成品问题能够回查来源。

2. 产品、配方与柔性生产，保持要求和执行一致

A06第3—4、11页提出小批量多品种柔性制造、数字经营、PLM、LIMS、ERP及MES。企业需要管理产品、配方、工艺和包装版本，记录试验及批准依据，再将物料、设备能力和换产条件交给计划。模块化产线、传感、控制及专业排程按实际工艺配置，不能仅靠一份配方表替代。

批准要求进入投料、加工与检验，实耗、过程和结果再返回产品分析。其价值是减少错版、错料及换产等待，使订单需求能够在可行资源范围内转为合格产品。专业工艺和试验仍决定配方是否适用。

3. 配料、发酵与过程执行，保持实际工艺可追踪

A06附件第10页的投料、炒制、制曲发酵、酿造和清洗等场景，各需匹配实际产品配置专业装备、采集和控制。MES接收有效配方与任务，现场系统记录实际投料、过程和异常，检验与工艺共同判断是否符合要求。

建设需关联物料、计量、设备、时间及生产批次，维护有效工艺和操作记录，配套传感及控制工程。工艺人员确认调整条件，过程实绩返回计划和质量。其价值是减少漏项、错料及过程信息缺失，专业参数优化依适用工况验证。

4. 过程质量、包装检测与追溯，形成可处置的批次关系

A06第6、11页列有质量追溯、检测、数字标签及配套软硬件。建设需要原料、混合、加工、分装和成品批次关系，关联检测、设备及放行状态，配置适用传感、视觉、实验室和质量系统。不合格品的隔离、复检、返工及放行须进入实际任务。

从成品能够查原料和过程，从已确认问题能够查影响范围，是追溯的独立价值；在线检测则帮助较早识别和剔除异常，专业方法和样本按产品验证。

企业实践：海天宿迁调味品5G生产与质量追溯为已使用项目。D06 PDF第84—87页披露排程、灌装纠偏、视觉检测剔除及追溯，视觉结果进入设备动作与MES，原料及过程共同关联产品。

5. 包装、仓储与交付，让可用状态延续到客户

包装材料及标签采用有效版本，装箱与批次对应到实际成品，质量放行后进入可交付库存。A06的智能仓储、数字标签和产品追溯方向，需要配套标识、采集及仓储系统，使拆分、合并与退回记录能够回查。

仓储和销售按产品适用的期限、质量及储运要求安排出库，发生异常及时回到质量处置。价值是减少错包、错发和可用库存判断失真，并支持问题产品范围核查；账面数量与当前可售数量分别维护。

6. 供应、渠道、库存与经营，减少供需失配

A06第4—6页的数字经营与供应协同方向连接采购、计划、WMS、CRM、渠道和财务。需要区分工厂发货、渠道进货、终端动销、退货及实际结算，关联产品、批次、期限和费用口径；供应商、工厂及渠道在获准范围持续交换有效状态。

采购和计划据实际需求及库存安排，退货与投诉进入产品和工艺分析，金额与库存计算使用可靠程序，预测使用适用专业模型。其价值是较早发现积压、缺货与费用偏差，使管理者能把产量和经营结果连起来。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与工具建设：让配方和要求更容易核对

智力服务可比较获准配方、包装、标签和客户要求，整理试验条件与批准依据，提示缺项及版本冲突，准备专业研发和质量评审输入；也可辅助开发资料转换、查询与规则检查工具。

专业人员确认工艺、安全及产品表达，实际试验与批准仍由对应体系完成。增量看合格准备工时、遗漏与审核退回，工具测试、维护和复核计入投入。

2. 生产与质量协作：将异常组织为可核查问题

异常发生后，服务可整理共同原料、设备、工艺、检测和包装记录，形成事件顺序、受影响批次与待验证原因，交工艺和质量核查。需要调整计划或供应时，说明相互影响及未确认条件。

专业控制、检测和排程系统承担相应计算与执行。服务增加背景理解和交接覆盖，以调查准备、重复沟通及措施采用核验，已有工业模型的作用单独记录。

3. 渠道和经营：从销售资料追到库存与行动

服务可整理发货、动销、退货和费用，保留期间、渠道和产品关系，调用可靠统计程序，准备库存积压或销售差异核查。经营者确认口径后决定采购、生产和渠道安排，后续结果继续记录。

贡献应体现在分析准备及采用、误差核对和行动跟进。销售预测、仓储及经营驾驶舱属于行业基础能力，不能全部重新计为智力服务增量。

第五节 适用结论

食品加工方案以本企业产品、配方和真实批次组织研发、制造、质量、仓储与渠道，本章重点为调味品及相关配料发酵型加工。其他食品的专业过程按实际工艺另行配置。

智力服务帮助建设局部工具、理解资料、协调变化并准备分析，使已有基础得到更好使用，也为基础较薄企业同步建立记录和接口提供机会。价值以合格产品、损失、交付及完整投入判断。

参考资料

[1] 工业和信息化部等七部门．食品工业数字化转型实施方案．2025，PDF第2—7、10—12页。引用范围：食品研发与柔性制造、数字经营、质量追溯、链式协同，以及本行业的典型场景、专业装备和软件。资料库编号A06，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（消费品工业）．2026，PDF第84—87页。引用范围：海天宿迁排程、视觉检测和质量追溯，阶段为已使用，来源为官方汇编中的项目方披露；案例定位与效果口径见下册对应条目。资料库编号D06。

C13 医药制造：建设受控研发、批生产与质量追溯能力

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

药品制造围绕处方工艺、原辅料、生产批次、检验与放行组织工作。化学药、中药、生物制品及不同制剂的物料和过程条件有差异，工艺开发的结果要经过适用验证后才能进入生产。批次实际采用什么原料、设备和文件，以及偏差如何处理，是研发、制造与质量共同需要的依据。

本章面向药品研发制造及合同研发生产主体，目标是有效工艺能进入稳定生产，数据和记录可核对，供货及质量决定有依据。已有MES、LIMS、QMS或DMS的企业仍需核实覆盖、验证和运行；基础较薄企业按具体产品补齐采集、记录与专业系统。医疗装备的BOM、总装和现场维修使用独立行业章。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A05主文《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）》为官方HTML，将质量规范体系、软硬件适配、计算机化系统验证和应用验证列为支撑条件。[1] 独立PDF附件按研发、生产、经营、质量、流通和合同研发生产服务列41项场景，药品企业需选取适用条目。[2]

药品研发以LIMS、电子实验记录及仪器连接维护物料、样品和科研依据，工艺与制造以MES、SCADA、DCS、APC等连接现场，电子批记录保存实际操作与检验。QMS、DMS和质量回顾系统连接文件、偏差和改进，ERP、APS、SCM、WMS及运输追溯应用连接资源、库存和流通。有效工艺、质量状态和批次关系需要跨系统保持，专业批准与现场控制由相应体系承担。

原文入口：A05主文、附件实验室与工艺，PDF第3—7页、质量与追溯，PDF第11—15页。所引药品场景以文字清单为主，未提供本章统一架构图；医疗装备图谱不作为药品制造架构。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 医药实验室数据集成，保存可核对的研究依据

A05附件PDF第3页第7项管理物料、样品、科研数据、电子实验记录与文件，配置实验室系统、仪器连接、自动记录和分析。建设需要样品及方法身份、仪器与版本、原始结果和结论关系，配套适用仪器接口、ELN/LIMS、存储与访问记录。

研究人员接收原始数据，核对实验条件和可比性，再决定分析及后续实验；经确认的结果交到研发与工艺。价值是减少重复寻找和抄录，使数据能够复用与回查。实验自动化、统计及专业计算按各自条件验证，不能把资料齐全直接写为研发成功。

2. 工艺开发与智能生产，将专业条件落实到过程

A05附件第4—7页覆盖工厂设计、数字孪生、药品工艺开发和智能作业。建设需要产品和工艺模型、物料与设备属性、试验及放大数据，配套专业仿真、MES、SCADA、DCS/APC和过程分析技术。化学药、中药、生物制品及制剂分别选用适用模型，设备和现场控制需要工程验证。

工艺人员确认条件后，制造按有效版本执行，实际过程与质量变化返回分析，物料、人员和设备状态进入生产安排。其价值是过程透明、偏差可发现及资源可协调，专业模型优化与实际质量分别保留验证依据。

3. 电子批记录与数据可靠性，支撑有据审核

A05附件第11—12页第29、30项连接LIMS、ELN、MES、SCADA及电子签署等能力。需要将批次、设备、工艺版本、操作、检验及偏差关联，保存原始值、修改和确认记录，配置受控访问、备份及恢复。记录及时、完整与可追溯是审核和后续分析的基础。

生产及检验形成记录，审核者按有效规则核对，缺项和未结偏差交回责任岗位。价值是减少纸面归档及人工重复核对，使放行判断取得可信依据；批记录电子化不改变质量批准责任，系统及用途按相应要求验证。

4. 质量文档、实验室与质量保证，接续事件和改进

第12—14页第31、33—35项分别配置DMS、质量回顾、QC实验室与数智化质量保证。文件按新增、修订、审批、生效、使用和作废管理；LIMS连接样品、检验、方法和试剂；QMS管理偏差、变更、CAPA、供应商、投诉、退货、召回及审计。建设需要事件、批次、检验、设备及有效文件关系。

质量人员确认问题、原因与措施，专业人员验证效果后再决定关闭。其价值是让质量活动有连续证据、改进能追到后续结果，减少同类问题重复；行业方案中的统计、风险模型和自动流程按适用任务配置。

5. 计划、供应与药品流通追溯，组织可用资源

A05附件第9—10、14—15页配置ERP、APS、SCM、WMS/TMS、供需监测和追溯，关联市场需求、批次、库存、设备、人员与物流。建设需要真实可用状态、追溯载体及运输条件，冷链等专业要求按产品处理。合同研发生产服务另在第15—16页第41项衔接委托项目、研发与生产资源。

计划据经确认约束安排，发货和接收更新实际流向，质量等待和物流异常返回相关岗位。价值是减少缺料、积压及供需滞后，让生产、流通与使用能够追踪；供货预测和采购助手也是行业已有能力目录，按实际采用记录。

6. 设备、能源与安全条件，保持生产能力可用

A05附件第7—9页列出设备运行监控、故障诊断预测、能源环保及安全巡检。设备台账、状态采集、巡检和维修对应实际设施，计量与检测关联工序及生产区间，异常交给专业责任岗位处理。

建设包括适用仪表、传感、管理平台、专业模型和现场工程，维护及恢复状态返回生产和计划，模型使用有效工况并经验证。价值是减少无依据运行与维护等待，使资源分析保持质量和安全条件，不能仅以设备联网或报表生成表示能力已经形成。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与工具建设：减少资料和适配准备

智力服务可检索获准实验、工艺与文件资料，比较试验条件和有效版本，标出缺口，准备专业统计、仿真和评审输入，也可协助开发查询、格式转换和检查程序。研究、工程及质量人员核实适用性，程序按用途测试与验证。

增量看合格准备工时、遗漏和重复核对，专业试验、工艺模型和批准承担各自作用。实际研发成功与资料准备效率分别观察。

2. 批记录与质量调查：把分散证据整理清楚

服务可预整理记录缺项、时间顺序冲突、未处理偏差和文件引用，返回原文位置；事件调查中整理相似批次、设备及检验条件，准备影响范围和待验证原因。固定必填、数值及状态规则由可靠程序检查，质量人员确认问题、措施与决定。

新增价值是扩大资料核查覆盖、减少寻找和组织工作，按审核退回、调查返工及措施采用验证，专业质量风险模型已有成绩单独保留。

3. 供应与经营：从可信记录准备资源判断

服务可关联供货、库存、质量等待、委托项目和运输变化，列出冲突与备选条件，交计划、供应和质量确认；也可按经营问题组织来源与口径，调用可靠计算工具准备分析。获准安排回到实际系统执行。

经营资料建设可参照生物材料上市公司的局部实践：据实施者自述，先补CRM、数仓和BI，再增加AI分析，知识库运行后增加陪练和考试；招聘初筛另为试点。该参照用于销售与培训，专业生产作用仍按具体药品核验。

第五节 适用结论

医药制造方案以有效工艺、实际批次、数据可靠性和质量责任组织研发、生产、供应及流通。不同药品配置各自专业设备、模型和验证，企业已建能力按实际运行确认。

智力服务增加局部工具建设、资料理解、跨系统协调和调查准备，帮助已有基础更好使用，也支持基础较薄企业在建设时同步安排连接。其价值以研发和质量采用、合格供货及完整投入核验。

参考资料

[1] 工业和信息化部等七部门. 医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）. 2025，二、重点任务（一）至（三）及专栏1、2。引用范围：总体支撑、场景分类、质量规范体系、软硬件适配、计算机化系统验证与应用验证。资料库编号A05主文，为HTML。

[2] 工业和信息化部等七部门. 医药工业数智化转型典型应用场景. 2025，PDF第3—16页。引用范围：适用于本章产品和职责的研发、生产、质量、经营、流通及合同研发生产场景。资料库编号A05附件，正文页码均为PDF物理页。

C14 民爆：建设安全、质量、设备与经营信息体系

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

民爆企业需要同时管理订单、库存、产品质量、设备状态、人员及许可资料，使经营安排符合实际条件。客户需求进入后，业务核对合同与相关凭证，仓储与生产确认可用状态，物流及管理岗位按职责接手；待确认、已批准和已执行需要有可辨认记录。

乳化炸药和电子雷管企业采用不同产品图谱，生产、销售、仓储及服务主体承担的能力也不同。以下聚焦管理信息、质量记录、设备维护和专业系统之间的衔接，不展开配方、制造参数或制备步骤。目标是资料完整、状态可信、异常有人处理、交付有据，减少漏项、重复核对和无依据的承诺。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A11《场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）》PDF第58页说明民爆行业应用范围，第59—60页为乳化炸药生产图谱，第61—62页为电子雷管装配图谱。两类图谱均组织研发、生产、管理、服务和监管，具有各自的业务环节及场景编号。

研发管理和仿真工具接收有效需求与反馈；生产执行、专业监控、质量和设备系统记录现场事实；ERP、供应链和仓储系统连接需求、订单、产品及库存；产品标识与质量平台关联生产、销售和使用记录；“工业互联网+安全生产”服务管理平台承接安全、产能与许可信息。电子雷管图谱另列柔性生产及装配协同。层次之间需要共同对象、有效时间、状态与访问权限，专业实时控制继续由相应系统承担。

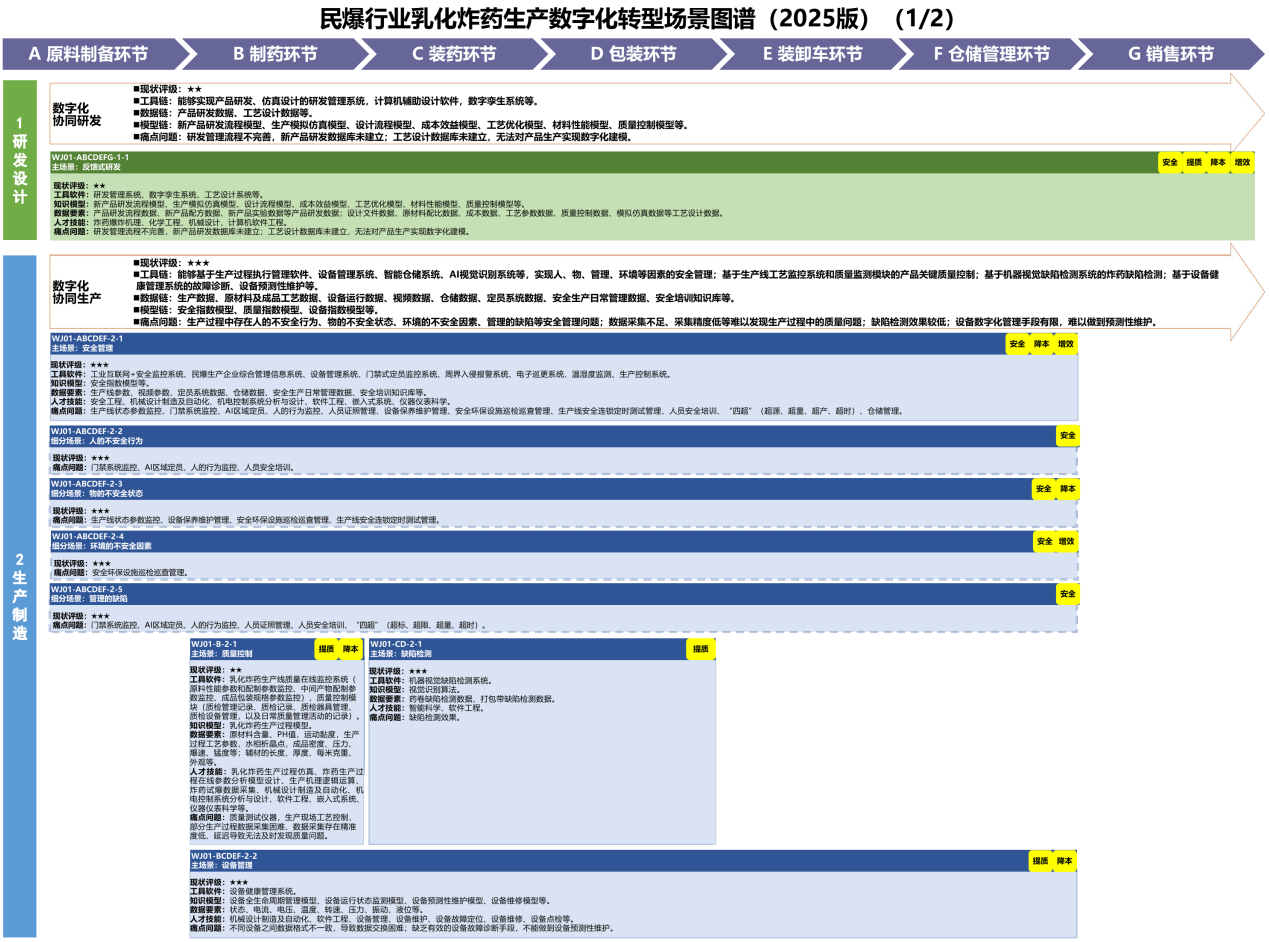


图31 乳化炸药场景图谱第一部分（资料原图）

乳化炸药场景图谱第一部分。来源：A11 PDF第59页。

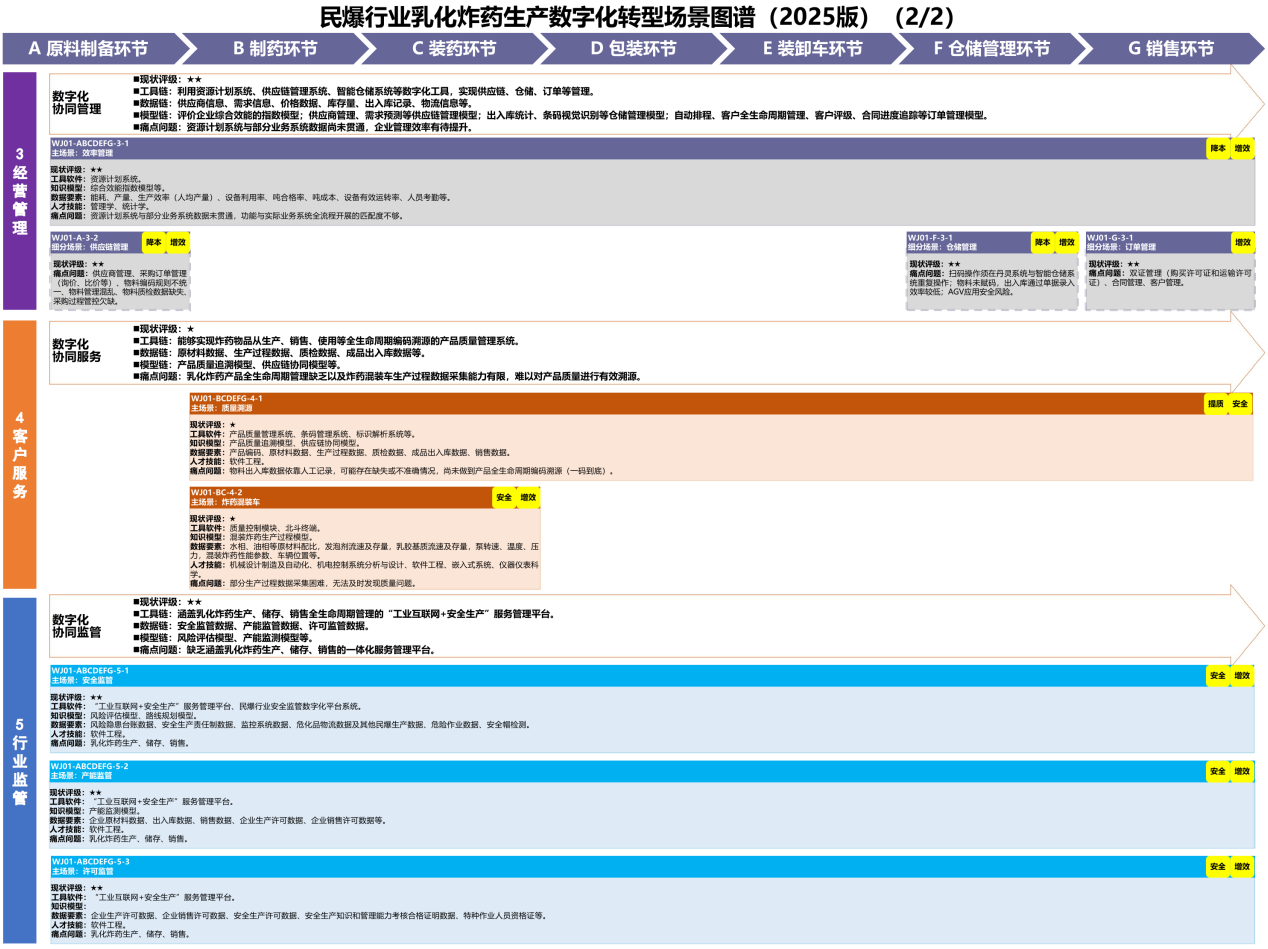


图32 乳化炸药场景图谱第二部分（资料原图）

乳化炸药场景图谱第二部分。来源：A11 PDF第60页。

图33 电子雷管场景图谱第一部分（资料原图）

电子雷管场景图谱第一部分。来源：A11 PDF第61页。

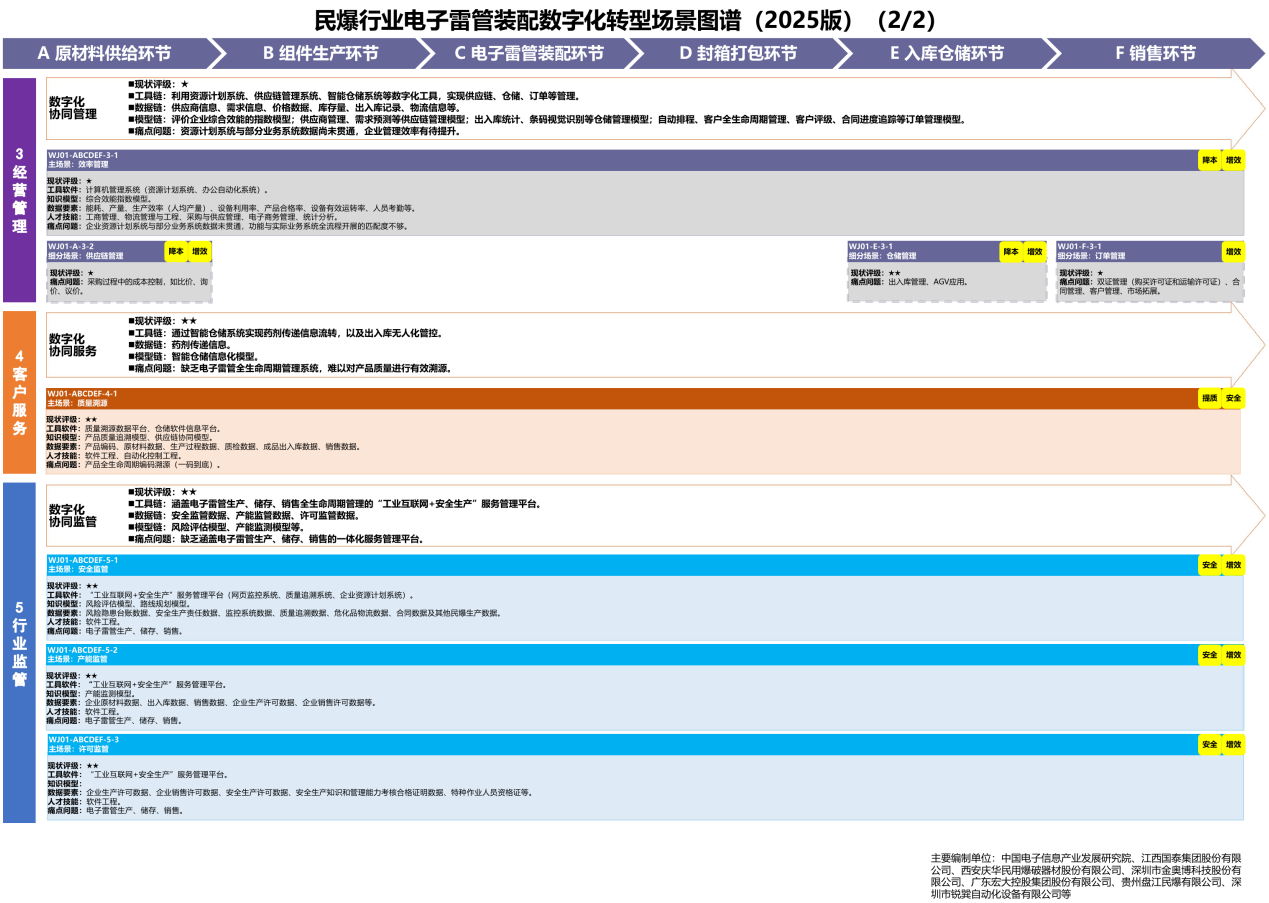


图34 电子雷管场景图谱第二部分（资料原图）

电子雷管场景图谱第二部分。来源：A11 PDF第62页。

图谱来源：A11 PDF第59页、第60页为乳化炸药；第61页、第62页为电子雷管。四张图分别列出场景、工具和数据条件，图谱描述是行业建设参照，企业实际建成情况需核实。

专业监测、机器视觉、预测维护、排程和控制已经列入行业数字化能力。数字化形成可追溯的对象及过程，网络化连接现场和各业务系统，智能化由经过验证的专业模型支持识别与分析；智力服务进一步帮助理解资料、建造局部工具和协调信息。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 研发反馈与受控资料，连接要求和使用结果

A11第59、61页均列“反馈式研发”，配置研发管理、计算机辅助设计、仿真及测试协同能力。管理建设需要产品、需求、设计与工艺文件版本、测试结论及现场反馈的对应关系，配套受控存储、评审和发布。具体专业研发由相应资质与职责范围承担。

经确认的反馈进入问题和变更记录，批准版本交到适用岗位，旧版退出使用。独立价值是减少错误引用与反馈遗漏，使改进能够追到实际依据；数字资料齐备与专业验证通过分别保留。

2. 安全管理，连接监测、事件与处置记录

第59页“安全管理”为WJ01-ABCDEF-2-1，第61页为WJ01-BCDE-2-2，连接人员、设备、环境及管理记录。需要专业监控、采集与事件平台、对象台账及适用权限，记录告警、确认、分派、处置和恢复。实时阈值、联锁和紧急处置由相应专业体系承担。

异常交给有职责岗位核实，复查和恢复记录回到对应事件。其价值是事件能够及时被接手、依据可以回查，并能辨认尚未解决的事项；消息发送和处置完成分别记录。

3. 质量控制与缺陷记录，形成可靠判定依据

第59、61页均列质量控制和缺陷检测，配置专业质量监测、检测及执行系统。信息建设需要检验对象、适用标准及版本、检测结果、设备身份和状态，保留不合格、复查及确认记录；专业检测方法和设备按相应要求配置。

质量人员确认判定与处置，可用状态进入仓储和业务安排，异常返回适用专业岗位。其价值是减少无记录或错对象的判定，让产品状态与交付依据相符。检测模型与质量批准各按相应职责执行。

4. 设备管理，使状态与维护相互对应

第59页“设备管理”为WJ01-BCDEF-2-2，第61页为WJ01-BCDE-2-8，列有状态监测、健康与生命周期管理、预测维护和维修模型。建设需要设备身份、适用手册、监测、巡检和维护记录，以及专业采集、管理平台和经过验证的模型。

异常进入维护任务，维修人员按专业流程处理，恢复确认后更新可用状态并返回资源安排。价值是维护有依据、人员和备件可准备、不可用设备不被继续计入计划。预测准确性与维修恢复分别判断。

5. 效率管理，核对订单、资源和库存

第60页“效率管理”为WJ01-ABCDEFG-3-1，第62页为WJ01-ABCDEF-3-1，使用资源计划、供应链和仓储等工具，关联产量、能耗、成本及资源。需要客户、订单、产品、供应承诺、实际收发、库存及质量状态关系，单位、编码和计算口径保持一致。

计划使用已确认约束，仓储及执行回传实绩，撤回或变更更新剩余责任。价值是安排资源与交付时能看到真实可用条件，并能查到成本和等待来源；账面库存不直接等同可交付。

6. 质量溯源，按产品查到相关记录

第60页“质量溯源”为WJ01-BCDEFG-4-1，第62页为WJ01-ABCDEF-4-1，使用质量、条码及标识或溯源平台。需要编码、原料、过程、检验、出入库与销售关系，配置标识采集、数据接口及查询，拆分、合并、修改和缺失保留真实状态。

从产品查来源、从确认异常查影响范围，资料交给质量及业务岗位处理，确认后回传。其价值是减少重复翻找和对象误关联，支撑有依据的追查；推断关系与已经确认的记录应分别显示。

7. 许可与监管信息，保持资料和业务状态一致

第60页WJ01-ABCDEFG-5-3、第62页WJ01-ABCDEF-5-3为“许可监管”，并与安全、产能信息及订单凭证相接。需要资料类型、对象、有效期、来源、维护人与业务关系，配置受控资料、字段检查和报送回执记录；具体有效要求由责任岗位按适用制度核实。

资料更新后同步影响相应业务状态，有权限者确认后报送或办理，回执再返回记录。价值是减少缺项、过期和对象不符造成的重复处理，保持待确认与已获准可辨认。资料齐全与许可决定分别完成。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资料和工具建设：降低局部查询与适配的准备投入

智力服务可整理有效文件及手册目录，比较版本和缺项，协助开发字段检查、查询、报表和接口适配工具。建造人员核对代码、记录、权限和实际用途，专业系统与资料负责人确认后采用。新增价值是减少重复整理和编写，按可用工具、查询准确和后续返工验证。

2. 安全和设备事件：让接手者取得共同背景

服务可从获准告警、设备和工单中整理对象、时间、适用资料、重复或矛盾信息，准备分派与补核事项，跟踪接收和恢复记录。专业判断、实时报警、联锁和现场处置由相应岗位与系统执行。服务价值在于查找、转述及接手等待减少，已有专业监测和预测能力的成绩分别保留。

3. 质量和追溯：减少证据查找与关系核对

服务可以汇集检验、质量事件和流转记录，列出已找到依据与缺口，发现对象、版本或状态冲突后交质量人员确认。固定编码关联和数量计算由可靠程序处理，服务不将缺失资料补成事实。新增价值追到核查准确、资料采用及处置完成；专业检测和放行继续沿相应流程。

4. 经营和许可资料：使变化进入可核对安排

订单或资源变化后，服务可整理合同、可用库存、维护和凭证状态，提示待确认条件，准备候选动作及审核材料。业务与专业负责人确认后，获准状态返回订单、仓储或报送系统。固定日期、金额和库存规则用可靠程序，重要承诺由有权者决定。价值是减少重复问询和遗漏，形成更持续的经营分析与资料跟进。

已有数字系统的企业可补充连接与采用，基础较薄的范围可在建设记录、接口时同步试验适用服务。投入变化须连同专业核验、现场验证及维护判断。

第五节 适用结论

民爆企业可按实际职责选择研发资料、安全、质量、设备、资源、追溯和监管信息能力，专业系统及现场条件决定其可用性。行业图谱提供建设参照，不能据此认定某家企业已具备全部能力。

智力服务可增加工具建造、资料理解、异常协调和证据分析支持，改善管理信息的准确、响应与持续性。其价值应由实际采用、任务处理和完整投入检验。

参考资料

[1] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第58—62页。引用范围：民爆行业说明、乳化炸药和电子雷管两类场景图谱，以及研发、安全、质量、设备、效率、溯源和监管模块的名称、编号与管理信息条件；四张图示见PDF第59—62页。资料库编号A11，正文页码为PDF物理页。

C15 锂电池：贯通材料、电芯、PACK与在役服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

锂电池企业把材料性能、产品设计、工艺条件和检测结果共同转为可交付的电芯或电池包。材料企业关注原料与配方及批次，电芯企业关注多工序过程和一致性，PACK企业关注电芯选配、装配及实际配置，服务企业则需要识别设备身份和运行状况。它们相互配套，但各自承担的产品和交付责任需要分别表达。

本章面向锂电材料、电芯、PACK及相应产品服务企业。业务目标是研发依据能够进入制造、过程和产品质量可追踪、物料与产能支持交付，并使在役问题能够返回设计和质量。已有PLM、MES或电池管理系统的企业，应核实具体覆盖与连接；基础较薄的企业则按本企业产品补齐专业采集、制造和检验能力。

第二节 行业数字化方案的总体架构

《电子信息制造业数字化转型实施方案》（A08）将设备、软件、数据、网络和计算列为基础，并在能源电子方向提出工艺分析、温控、预测维护、仓储物流、电池全链条质量追溯及电池管理等建设内容。[1]

A11第49—51页沿锂盐、电芯主材、电芯、PACK及储能和车载服务展开。研发端用CAD、CAE、PLM及专业仿真形成材料、结构与试验依据；制造端用MES、采集与控制、检测和质量系统表达实际过程；ERP、SRM、WMS连接需求、供应和库存；在役平台连接电池身份、运行与维修。材料批次、电芯身份、电池包配置和服务对象之间应保存真实对应，才能查询同一问题影响哪些产品。[2]

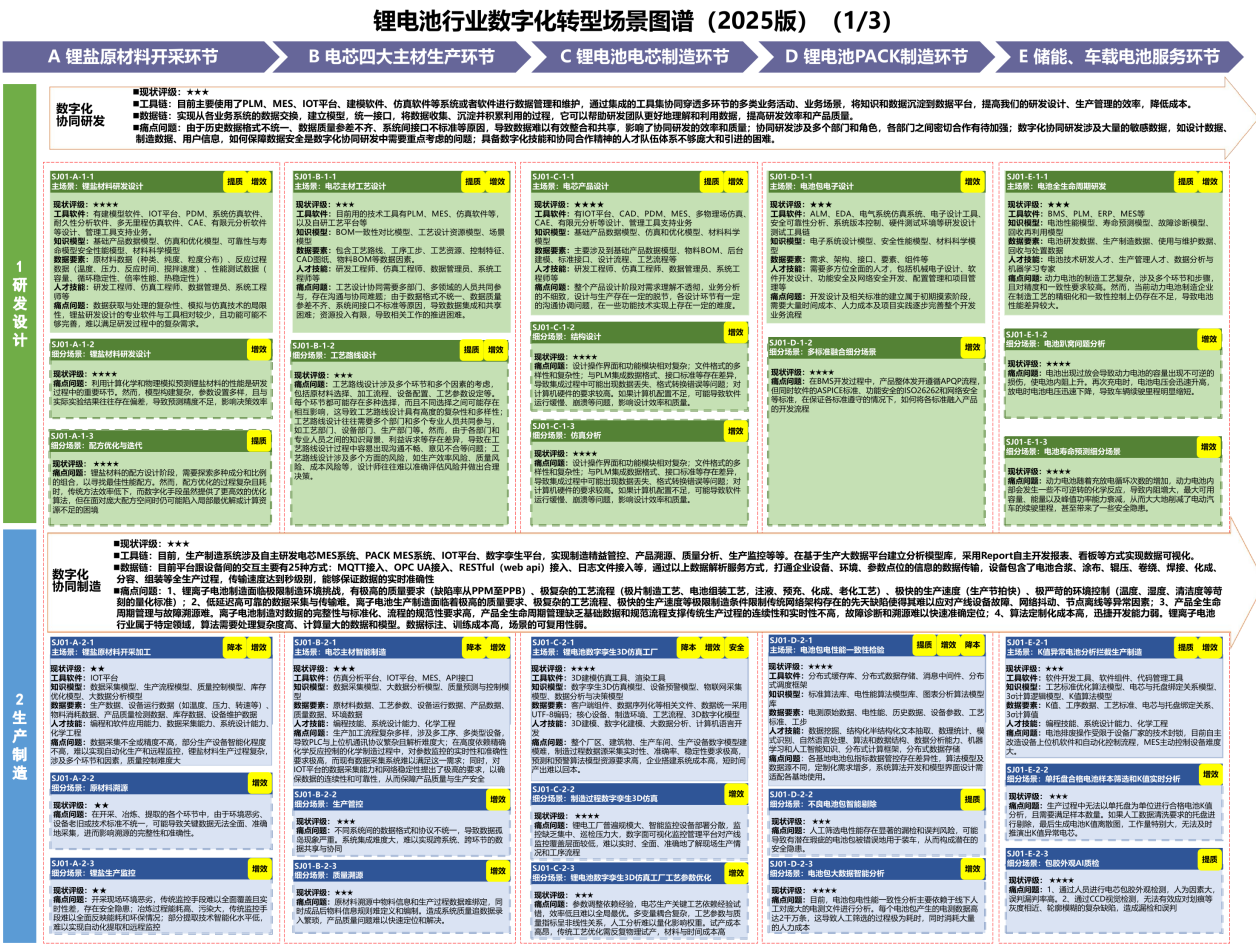


图35 锂电池行业场景图谱，A11 PDF第49页

锂电池行业场景图谱，A11 PDF第49页。来源：A11 PDF第49页。

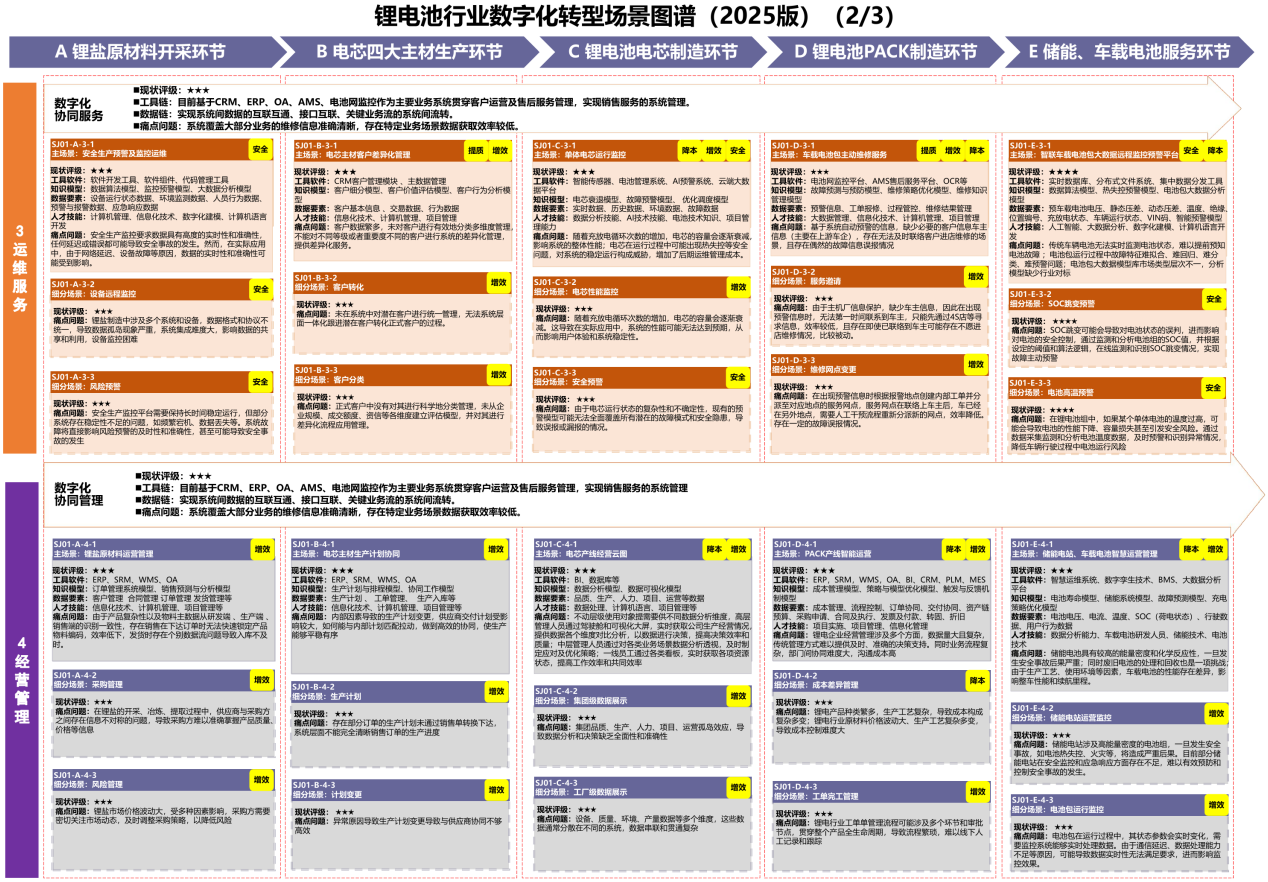
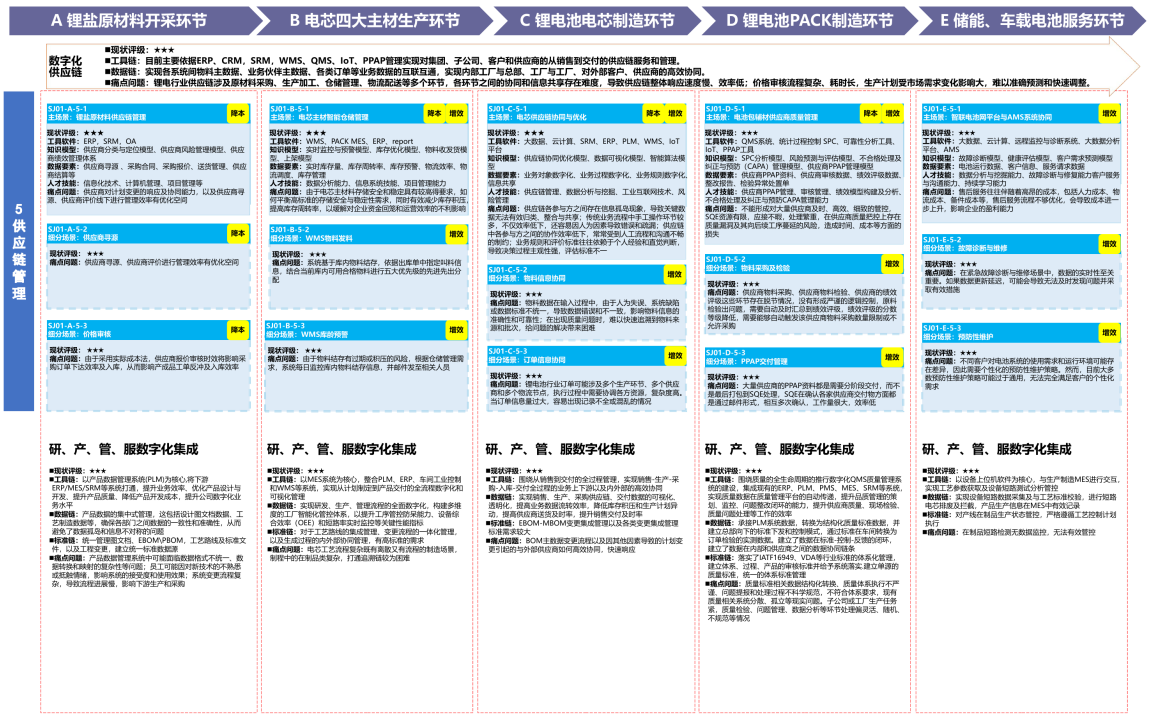


图36 锂电池行业场景图谱，A11 PDF第50页

锂电池行业场景图谱，A11 PDF第50页。来源：A11 PDF第50页。



主要编制单位：中国信息通信研究院、合肥国轩高科动力能源有限公司、美云智数科技有限公司、联通世安产业互联网有限公司、安徽海行云物联科技有限公司、欣旺达动力科技股份有限公司、深圳吉阳智能科技有限公司

图37 锂电池行业场景图谱，A11 PDF第51页

锂电池行业场景图谱，A11 PDF第51页。来源：A11 PDF第51页。

图谱中的工艺优化、检测、预测维护和运行分析是行业方案提供的能力。专业软件、模型及现场装备需要实际配置和验证，企业已经建成的能力以当前使用为准。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 锂电池产品设计与专业仿真，连接材料性能和产品要求

A11第49页“电芯产品设计”（SJ01-C-1-1）及材料、PACK和全生命周期研发场景，使用CAD、PDM/PLM、CAE、多物理场及有限元等工具。研发人员需要管理材料特性、产品结构、试验条件与设计版本，将性能要求转为能够计算和试验的模型，再向工艺及制造交付批准版本。材料和部件数据进入整机模型时要注明适用条件，专业试验负责检验预测。

建设包括软件及算力、材料与模型资源、实验结果与设计对象的关联，以及模型交换和发布规则。业务价值是让方案能够比较、试验依据能够复用，并使制造采用正确版本；设计准备节时和实际产品性能分别观察。

2. 电芯与PACK数字化制造，将批次、过程和质量形成对应

“锂电池数字孪生3D仿真工厂”（SJ01-C-2-1）及工艺参数优化场景（SJ01-C-2-3）连接MES、设备采集、数字孪生与分析模型；同页还列有电池包电性能一致性检验及不良品剔除。制造需要将原料批次、工序、设备、过程记录和电芯身份对应，PACK装配继续记录实际采用的电芯与部件。

需要建设采集接口、参数与时间定义、工艺标准、生产任务和检测关联，配套适用专业模型及现场执行设备。工艺人员确认参数及试验范围，质量人员确认判定和处置，制造实绩返回计划。其价值在于过程可追踪、异常可定位和产品一致性可分析；专业优化的适用工况应经试验验证。

3. 检测、质量追溯与设备维护，解释批次差异

电芯与PACK的检验需要关联原料、工序、设备、过程参数及产品身份。A08第14—15页的视觉检测、质量机理分析、设备状态监测与故障知识，需配套有效样本、采集和检验规则。A11列出的电性能一致性检验及不良品剔除，还需将判定结果送到隔离、复检或放行。

设备维护记录应与工艺和质量变化共同保留，维修完成后确认设备是否恢复可用，再通知排产。业务价值是较快查清异常影响范围并维持稳定生产；检测模型准确性、质量处置与实际维修结果分别记录。

4. 采购、仓储和供应协同，保持可用物料与生产要求一致

A11第51页的供应链应用连接ERP、供应商管理、仓储及质量系统。采购承诺、实物到货、检验合格和可领用库存分别记录，材料身份、批次、单位、储位和适用产品能够对应。生产需求发生变化时，应能查到哪些材料已订、已到或等待确认。

建设包括物料及供应商资料、质量状态交换、收发与称量记录，以及必要的采集终端和物流装备。计划人员据可用物料安排制造，质量问题同时返回供应商和受影响批次。其价值是减少缺料、误用和无效库存，保持跨企业传递时的产品条件。

5. 能源、经营与在役服务，连接制造和持续使用

A08第16—18页及A11第50—51页的经营、能源和服务应用，需要把计量点关联到工序与负荷，把订单、产量、损耗和库存关联到成本，把电池包身份关联到实际配置和运行记录。现场监测、专业故障分析及维修平台承担对应功能，计算口径由业务人员确认。

客户故障进入检查、维修和备件安排，换件与配置变化继续维护产品履历；获准使用的运行信息返回研发及质量。经营者可据此比较产品、批次和服务投入，减少生产报表与客户使用脱节。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发和工具建设：减少试验资料与模型准备工作

智力服务可整理材料与电芯试验条件，比较设计及工艺版本，查找获准的历史试验和约束，准备仿真输入及结果对照；也可协助开发资料转换、查询和规则检查工具。工程人员核实输入，专业仿真、试验和设计批准决定方案是否适用。

新增价值落在准备工时、资料遗漏和设计返改。辅助程序的测试、失败试验和资料维护也计入投入，不能把已有电化学模型的性能预测计为服务新增成果。

2. 制造和供应：让变更带着批次背景进入安排

订单、材料或工艺变更后，服务可整理受影响电芯及PACK任务、在制、检验、库存和供应承诺，列出待确认条件并准备方案比较。计划、工艺和质量人员确认后，APS、MES、库存与现场控制系统按其职责计算和执行。

它增加的是背景整理和交接响应。查看变更确认等待、错误版本进入生产和重复转述是否减少，并追到下游是否实际接手。

3. 异常与经营分析：组织证据并持续跟进

服务可按产品身份关联过程、检测、设备和运行异常，形成事件顺序、共同条件与待验证原因，交工程师和质量人员核查；也可按约定周期准备库存、交付和能耗差异说明，调用可靠程序完成金额及统计。

专业人员决定处置和经营取舍，结果返回质量、维修或计划系统。贡献从核查准备、资料覆盖及措施采用观察，计量、专业控制和电池监测已经完成的作用分别归集。

第五节 适用结论

锂电池方案应沿本企业承担的材料、电芯、PACK或服务职责选择模块，保持批次、配置和实际运行的对应。专业制造、检测和产品监控本身具有独立价值。

智力服务可以协助建设局部工具，整理跨系统背景并准备分析。已有基础的企业由此改善连接和采用，基础较薄的企业可在建设业务模块时同步安排接口与分析，实际价值以合格交付、质量与完整投入核验。

参考资料

[1] 工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局．电子信息制造业数字化转型实施方案．2025，PDF第2—7、11—18页。引用范围：设备、软件、数据与网络支撑，以及适用行业的研发、制造、质量、设备、仓储、能源、服务和供应链场景。资料库编号A08，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部. 场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）. 2025, PDF第49、50、51页。引用范围：锂电池行业场景图谱及对应模块、编号、工具软件、知识模型、数据和人才条件；正文嵌入相应来源页的完整图示。资料库编号A11。

C16 智能移动终端：贯通软硬件设计、整机制造和产品服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

智能移动终端需要将硬件、软件、结构和交互设计组合成能够批量制造、测试并持续服务的产品。型号相同的产品仍可能有不同物料、软件和区域配置，研发版本与实际装配结果分别记录。试产发现的制造或测试问题，需要返回对应专业处理，发布后的产品问题还要能够追到真实配置。

本章面向智能移动终端研发、整机制造、代工及品牌服务企业。企业按自身责任选用研发、组装、测试、供应和售后模块，目标是减少错版错配与后段返改，保持质量、交期和产品身份一致。消费电子中的显示面板、芯片等专业制造有各自工艺，不在本章整机方案中一并认定覆盖。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A08将消费电子自动装配、AOI质检、用户体验和主动客服等方向与设备软件、数据网络基础联系起来。[1] A11第56—57页沿研发设计、生产准备、组装包装和品牌服务组织应用。CAD、CAE、EDA及PLM形成设计和验证依据，ERP、APS与MES把订单、物料和工艺交到制造，QMS、统计过程控制及专用测试形成质量依据，仓储和服务平台接续交付。[2]

体系需要保持产品需求、BOM、软硬件版本、工艺、测试及IMEI或序列号的对应。计划配置用于安排，真实采用配置由生产与测试记录确认；维修及软件更新继续维护产品履历。产品本身的感知、交互与联网能力和企业内部经营系统各有建设对象。

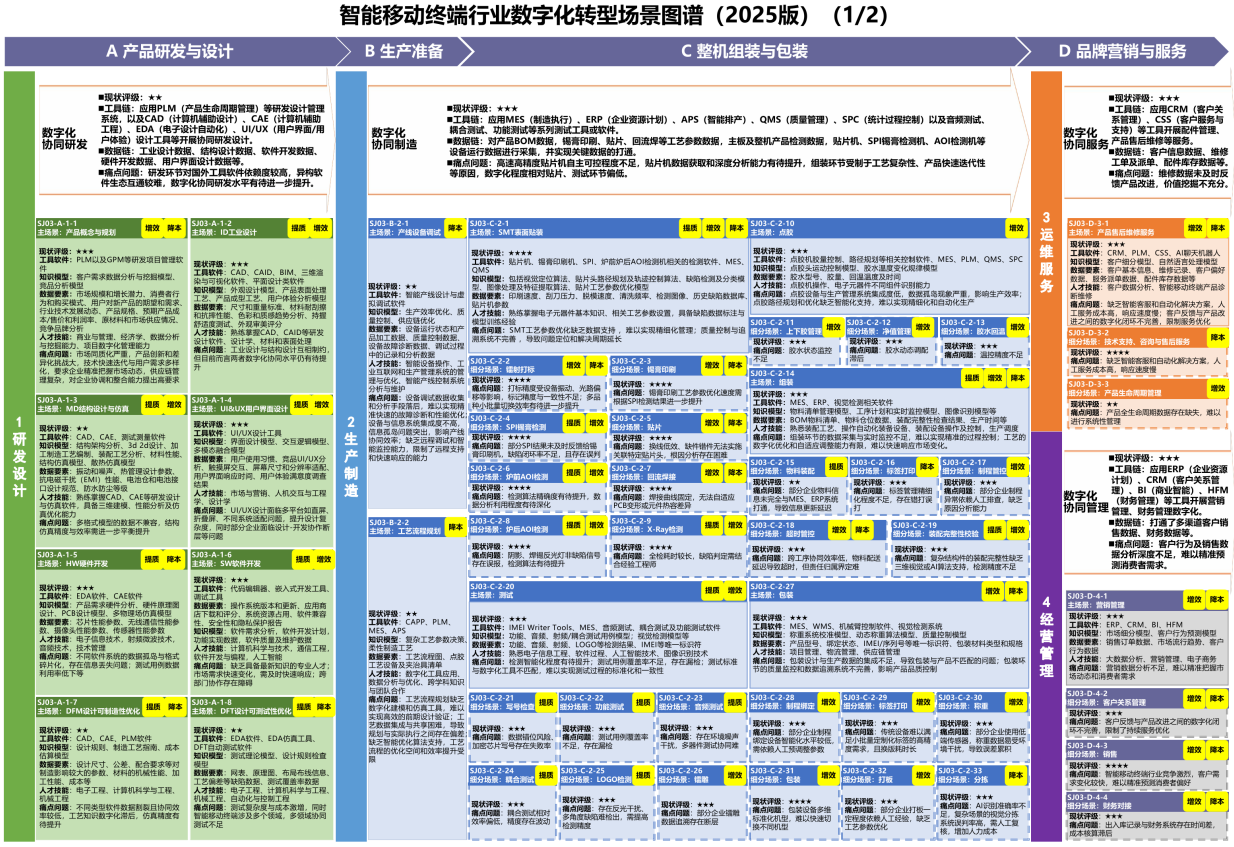


图38 智能移动终端行业场景图谱，A11 PDF第56页

智能移动终端行业场景图谱，A11 PDF第56页。来源：A11 PDF第56页。

主要编制单位：中国电子产品可靠性与环境试验研究所、东莞华贝电子科技有限公司、广东小天才科技有限公司等

图39 智能移动终端行业场景图谱，A11 PDF第57页

智能移动终端行业场景图谱，A11 PDF第57页。来源：A11 PDF第57页。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 终端研发、DFM与DFT，提前验证制造和测试条件

A11第56页将硬件、软件、结构、界面等开发与“DFM设计可制造性优化”（SJ03-A-1-7）、“DFT设计可测试性优化”（SJ03-A-1-8）联系起来。CAD、CAE、EDA、PLM及自动测试工具共同管理设计和验证依据。建设需要需求、软硬件版本组合、BOM、制造规则、测试覆盖和缺陷记录，设计批准后向试产交付。

专业工程师比较仿真与测试结果，确认版图、结构和测试要求，再处理试产反馈。其独立价值是较早暴露制造或测试困难，减少后段返改；图像、代码或用例生成本身不能代表已完成验证。

2. 试产与设计转换，让工程要求进入可重复制造

研发批准后，试产需要核对BOM、软硬件组合、工艺、工装和测试是否共同适用，记录实际发现的问题及处理版本。A11第56页的研发设计、生产准备及制造场景，应在这个交接中保持对应，设计变更明确从哪些任务生效。

建设需设计发布和试产资料、问题与版本关联、专业工具和生产接口，工程与制造人员确认后再进入后续批量任务。其价值是让可制造性与可测试性真正进入产线，减少同一问题在批量制造中继续返改。

3. 终端组装、测试与包装，形成可交付的产品身份

A11第56页覆盖SMT、点胶、组装、测试（SJ03-C-2-20，包括功能与音频等）、制程绑定、标签和包装。MES、ERP、APS、QMS、SPC及专用检测设备，将物料、工艺参数、检测结果、IMEI或序列号对应。产线还需适用夹治具、照明与检测环境，并记录不良、返修和复测。

生产按有效版本执行，质量确认放行后，实际配置和身份交到仓储与服务。建设价值是减少错料错配、遗漏和不合格流出，同时让产品问题能够反查工序与版本。视觉、射频及其他专业测试各按适用产品验证。

4. 来料、仓储和供应协同，保障实际配置齐套

A11第57页的供应、仓储与物流模块需要管理来料检验、半成品、成品和不良品，维护料号、批次、适用版本、储位及可用状态。ERP、SRM、WMS与生产系统交换承诺、到货、检验、领用和运输记录，配套现场采集与搬运装备。

替代料、区域配置或软件要求变化时，工程批准和实际领用需要同时更新。采购与计划由此减少错发及缺料，仓储能区分账面数量和当前可交付数量，支持多版本、多订单制造。

5. 质量、设备和返修管理，使判定进入处置

终端测试需覆盖适用的功能、音频及其他专业性能，视觉检查、在线测试与质量系统把异常对应到工序、配置、设备和产品。测试方法、夹治具、软件版本和检测环境都属于建设条件，缺陷样本与专业模型按实际产品验证。

不合格产品进入隔离、返修和复测，设备故障进入停机与维护，并影响后续排程。建设价值在于质量判定有据、返修过程可回查、设备恢复得到确认，减少问题在不同班组和系统中重复出现。

6. 经营和产品服务，连接渠道、使用与改进

A08第16—18页及A11图谱的经营、客服与产品服务应用，需要把订单、成本、库存、发货和结算口径统一，并按产品实际配置保存故障、工单、维修及配件。远程诊断或在线服务按适用的通信、授权与专业模型建设。

用户问题进入服务处理，确认的软件或硬件问题再返回研发、质量和供应。品牌企业由此查清哪些版本、渠道或产品集中出现问题，也能将服务投入与制造经营对应，避免只统计答复次数。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与测试准备：整理跨专业要求

智力服务可关联硬件、软件、结构和交互评审资料，比较版本组合，提示未确认的制造或测试条件，准备专业仿真与测试输入；也可辅助编写格式转换和测试资料检查程序。工程师负责专业验证与发布，生成代码和用例仍需检查。

服务增加的是合格准备与差异发现的覆盖，按准备工时、评审遗漏和试产返改观察，专业DFM、DFT及设计工具已实现的作用单独保留。

2. 生产和供应：解释变更涉及哪些产品

软件升级、料件替代或客户配置变化后，服务可整理受影响的BOM、工单、来料、在制、库存及测试版本，列出待确认项并准备跨岗位交接。计划、工程与质量人员确认，专业排程和制造系统执行。

新增价值是减少旧版要求进入制造、缩短变更确认和多岗位重复说明。实际交付仍需由齐套、生产和放行共同完成。

3. 售后与经营：让实际配置进入诊断和分析

服务可根据产品身份查找适用手册、历史工单及已知问题，整理补测要求、备件和工单草稿；也可比较发货、返修及渠道数据，调用可靠统计程序准备原因核查。工程师确认维修，经营者决定改进与资源安排。

评价时观察工单采用、重复查询、返查及恢复结果，并计入资料维护和专业复核。产品专业诊断、监测与用户交互能力属于基础模块，不能全部算作新增智力服务。

第五节 适用结论

智能移动终端方案围绕软硬件版本和真实整机配置组织研发、制造、测试、供应及服务。产品智能与企业数智化共同依赖可靠工程和业务记录，适用范围按本企业职责确定。

智力服务通过工具建设、背景整理、协调和分析准备改善这些模块的使用，使企业更容易从分散系统取得产品全貌。其价值以合格设计、实际交付、问题恢复及完整投入验证。

参考资料

[1] 工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局．电子信息制造业数字化转型实施方案．2025，PDF第2—7、11—18页。引用范围：设备、软件、数据与网络支撑，以及适用行业的研发、制造、质量、设备、仓储、能源、服务和供应链场景。资料库编号A08，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第56、57页。引用范围：智能移动终端行业场景图谱及对应模块、编号、工具软件、知识模型、数据和人才条件；正文嵌入相应来源页的完整图示。资料库编号A11。

C17 家具：连接空间方案、部件加工与安装交付

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

家具企业交付的不只是设计图，还包括适合使用空间、材料与结构要求的产品，以及必要的配送和安装。定制业务需要把尺寸、户型、客户确认和设计变更传到部件、加工及现场，标准产品则需要把款式、规格、库存和渠道需求对应。设计表现与实际可制造、可安装的产品分别确认。

本章面向家具研发制造、定制及相关交付企业。业务目标是需求准确进入设计，设计有效转成部件与工艺，物料和生产支持交付，安装及售后能够查到实际产品依据。企业按材料、工艺和经营模式选择模块，已有设计、ERP或生产工具时先核实版本、接口和使用，基础较薄的企业从真实业务对象逐项建设。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A04专栏1提出家具设计一体化服务平台、数字化仿真、板材和户型数据库及智能化立体库；专栏3列出数字化设计、3D建模、金属部件数控焊接、一体成型涂装、力学试验与智能家具等方案。正文同时提出离散制造的排产、加工装配、检验、物流和全生命周期质量管理。[1]

以下按这些建设条目组织家具业务体系，来源未提供一张所有家具企业共用的总体架构图。设计平台表达空间、产品与部件，生产和资源系统连接订单、材料、工艺和加工，质量与仓储连接检验和配套发运，交付服务继续维护安装与维修。空间尺寸、客户确认版本、部件清单和实际发运对象之间需要相互对应，跨系统传递时保留变更依据。

原文入口：A04二、重点任务及专栏1、3。其中智能排产、仿真、自动加工和质量检测均属于行业方案主体，具体建成能力以现场装备、软件和运行核实。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 家具数字化设计与加工，连接空间、部件和安装

A04专栏1、3列有设计一体化平台、板材和户型数据库、三维建模、力学试验、金属部件数控焊接、涂装及智能立体库。家具企业需要核实空间尺寸、材料、结构与客户确认，形成方案、部件清单、加工文件和安装要求，变更同步影响采购、生产及现场。

建设包括设计与工艺工具、板材和部件资源、有效版本及加工转换，配套所需设备、检测和仓储。价值在于定制要求能够进入可制造、可安装的交付，减少错制与现场返改。效果图与专业结构验证分别完成，客户确认的方案也要与实际加工版本对应。

2. 订单与设计变更，维护客户确认到生产发布的对应

定制要求进入设计时，应记录尺寸、材料、配置、交付范围及客户确认，设计修改需要辨认影响哪些部件、采购和加工任务。A04的个性化定制平台和设计服务平台为这些工作提供建设参照，企业据自身业务安排订单和版本管理。

建设需要客户与空间资料、方案及部件版本、确认状态和接口，明确哪些信息可用于采购、哪些已可下发生产。设计与业务人员核实后发布，制造人员接到同一有效版本。价值是减少口头变更遗漏和重复确认，使前端设计能够转为可执行要求。

3. 计划、加工与装配，按有效部件组织生产

A04离散型生产条目连接计划排产、加工装配和智能协同，专栏3列出金属部件数控焊接及涂装等专业能力。企业按实际材料和加工路线配置设计转换、生产执行、设备及工装，不将一种材料的工艺直接复制给所有家具。

部件、工艺、任务和设备能力进入排程，实际加工、返工及装配状态返回生产记录；计划需要区分已完工和仍待配套的部件。业务价值是减少错制、缺件及资源等待，质量和结构要求由专业试验及工程人员确认。

4. 检验与结构验证，让设计和实物共同满足要求

A04列有家具力学综合试验验证和耐用消费品质量全生命周期管理。产品、材料、连接结构和检测条件需要对应有效版本，检验记录关联实际部件及整套产品，异常进入返工、复检和处置。

专业试验设备、方法与人员构成质量能力，质量系统保存结果并连接设计、生产和售后。其价值是查清问题涉及的材料、工艺和产品，支持设计改进；效果图、仿真或资料生成各有用途，实际结构与性能仍由对应验证确认。

5. 仓储、配送与安装服务，保持整套交付可追踪

A04提出智能化立体库、自动分拣输送、协同采购及配送。家具应用中需要把材料、部件和成套发运对应到订单及交付位置，区分已加工、已检验、待配套、已发运和已接收状态，按实际作业配套标识、采集及物流装备。

现场发现尺寸或部件问题时，服务记录应能回查客户确认和实际制作版本，并把补件或返改送回生产。价值是减少少件、错件及重复到场，使工厂完成能够继续转为客户可使用的交付。

6. 成本、供应与经营，查清变更和返改的资源影响

个性化订单的材料、加工、采购和现场服务需要以同一订单及有效版本关联。A04的产供销一体化和全生命周期管理为这种关系提供方向；具体应用可由ERP、库存、生产和服务记录共同支撑。

经营者区分材料损耗、库存占用、返工与安装投入，核对客户变更后哪些成本和交期已重新确认，再决定采购及生产安排。价值是让报价承诺、实际交付与资源消耗可以共同分析，不能只用设计张数或机器开工量评价履约。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 设计资料与工具：减少准备和格式转换

智力服务可整理户型、材料、历史方案及客户变更，提示尺寸或版本缺项，准备专业设计输入，并辅助开发资料转换和核对工具。设计师与工程人员确认适用范围及结构要求，获准版本再进入生产。

迪欧家具据经营者自述，已定时采集设计资料供团队学习，属于局部使用；资料实际进入方案和产品，需要继续保留采用记录。

2. 交付协作：让变更背景随订单传递

服务可关联客户确认、部件完成、物料及安装条件，整理受影响任务，准备设计、生产、仓储和现场的交接说明；缺失条件交责任人确认后再更新计划。固定数量与金额计算由可靠工具完成。

新增价值看重复询问、错版下发、配套等待和现场返改是否减少。它帮助使用已有设计和生产体系，专业加工及试验仍由相应工具和人员完成。

3. 售后与经营：连接问题、产品和改进

服务可根据订单与实际产品查找方案、部件及历史问题，准备补件工单和原因核查，也可整理返改投入和交付差异供经营判断。迪欧家具的售后联动在材料中仍属需求与设想。

评价以工单采用、重复到场、交付和完整投入为依据；智能家具产品功能、专业设计及数字化加工已有作用分别核实。

第五节 适用结论

家具方案应沿空间要求、有效方案、部件加工和实际安装组织能力，定制与标准产品按各自业务选用。专业设计、制造和结构验证是方案主体。

智力服务增加资料理解、局部工具建设和跨岗位协调，使已有系统更容易共同使用，也为基础较薄企业同步补齐连接创造条件。其价值要落到合格方案、成套交付、返改及完整投入。

参考资料

[1] 工业和信息化部、教育部、国家市场监督管理总局. 轻工业数字化转型实施方案. 2025，二、重点任务及专栏1、3。引用范围：本行业的专业设备、软件、设计制造、质量及资源管理条目，以及流程型或离散型生产的适用支撑。工信部联消费〔2025〕57号，2025年3月8日成文、3月27日发布。资料库编号A04，主文为HTML。

C18 造纸：连接连续过程、设备和资源管理

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

造纸企业需要把原料、工艺、设备和质量条件保持在相互适用的范围，使连续生产形成符合客户规格的纸产品。制浆、造纸及后段整理的企业承担范围不同，原料或工况变化会影响质量、设备负荷、用水和能源。生产实绩与质量结果需要按过程区间、产品和工艺保持关联。

本章面向制浆造纸及相应生产企业，目标是过程稳定、质量有据、生产设备可靠运行，并有效使用原料、水和能源。已有控制、质量、生产或经营系统时，应核实采集点、时间与产品关系；基础较薄企业则先补齐实际测量与设备连接。不同纸种和原料条件按专业工艺配置，本章不提供一套通用工艺参数。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A04专栏1提出制浆造纸“哑”设备数字化、网络化改造，能源与排放监测及仓储立体库；专栏3列出生产运维云平台、连续蒸煮制浆、废水处理回收在线监测、节水节能监测。流程型生产条目还包括智能传感、控制、数字孪生、质量在线监测及设备预防维护。[1]

这些条目可组织为现场过程、生产运维和经营供应三个相互连接的部分。现场传感、计量与控制表达并调节实际过程；生产、质量和设备应用记录任务、工况、检测与维护；资源和经营应用连接采购、库存、客户需求及结算。计量点、设备、时间区间和产品批次应有共同对应，跨系统连接既保留原始记录，也保留质量等待与异常状态。

原文入口：A04二、重点任务及专栏1、3。所引文件以条目列出能力，未给出适用于所有造纸企业的统一总体架构图。以下按其专业方向组织模块，具体软件与控制组合由实际工厂确定。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 生产任务与过程区间，连接连续制造和交付

制浆与造纸企业需要把客户规格、当前工艺、原料与可用设备转成生产任务，并保存实际生产的时间区间、产出和质量。A04提出流程型生产监测、数字化产线和生产运维平台，可在这些对象上组织现场与管理系统。

建设包括有效任务、工艺版本、采集点、时间与产品关联，生产人员报告异常和完成，质量和仓储接续实物状态。价值是让生产完成有可靠依据，查询同一产品时能够联系到工况、设备与后续交付。

2. 原料、配料与过程资料，保留变化的来源

A04流程型生产强调配方、工艺参数的在线监测和优化。造纸应用需要将当前原料、配用安排及有效工艺与生产过程关联，保存检测和变更依据，避免质量变化只追到某个班次而找不到原料及条件。

建设包括原料与供应商资料、检测和领用、适用采集及工艺数据管理。工艺人员确认配用和控制条件后进入生产，实际消耗与检测再返回分析。价值是让原料差异和质量变化能够比较，为工艺调整及采购提供可靠输入。

3. 连续过程监测与控制，保持生产条件可靠

智能传感器、控制系统和专业模型共同承担现场监测与调控，A04提出的连续蒸煮、制浆及数字化产线需要配套设备和工程。关键状态、参数和时间记录应与实际生产对象一致，异常发生时能查到当时有效工艺和设备状态。

工程与工艺人员验证测量、控制范围和模型适用，生产人员处理异常并确认恢复。数字孪生用于模拟或分析时，需与当前设备和工况核对。价值是稳定连续生产，减少无依据调整和过程记录缺失。

4. 在线质量与产品追溯，把检测送回生产

A04面向流程型行业推广质量在线监测，并提出产品质量信息的采集与利用。造纸应用应按产品要求配置在线与实验室检测，将指标、方法、位置、时间和纸产品身份关联，使检验结果能够回到工艺与交付。

质量系统连接生产及仓储，待检、不合格、复检和可交付状态分别表达，必要处置由专业人员确认。价值是较早发现质量变化，核查受影响产品并减少重复问题；数据看板本身不能替代有效检测与处置。

5. 设备运行与维护，维持可用生产能力

A04提出生产运维云平台和设备预防性维护，需建设设备台账、状态采集、巡检、故障和维修记录。设备、测点、生产过程和维护作业之间保持对应，预测模型使用有效样本并经过现场验证。

维修与停机安排进入生产计划，恢复后由专业人员确认可用条件，实际结果更新设备资料。业务价值是减少意外中断和维护等待，使计划看到真实产能。资料检索与故障推断可辅助工作，控制保护和专业维修按各自体系执行。

6. 水、能源与排放，支持同条件下的资源分析

专栏1、3列有能源排放监测、废水处理和回收、节水节能监测。建设需要计量设备、点位及采集，将用水、蒸汽、电等适用资源与生产区间、产品和负荷关联，污染物及处理设施记录保留各自检测条件。

工艺、设备和资源管理人员共同核实变化，区分产量、原料和运行工况影响后再比较。其价值是定位无效消耗和设施异常，支持改造及运行安排；指标下降与产品质量、处理效果需要共同判断。

7. 仓储、供应和经营，接续实际产品及客户需求

A04仓储立体库、协同采购配送与数字经营方向，需要在造纸企业落实产品规格、数量、质量状态、位置和交付要求。采购、生产、仓储及财务记录使用可核对的单位和期间，订单需求进入计划，真实产出与发运返回经营分析。

配套标识、采集和仓储装备后，业务能区分已生产、待检、可售和已发运，经营者据订单、库存与资源消耗安排生产。价值是减少库存与需求失配，让连续生产的结果能够对应收入及资金占用。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工具与资料建设：降低设备连接和查询准备

智力服务可整理设备手册、点位资料、历史工艺与检测说明，提示命名、单位和版本冲突，辅助开发转换、查询及检查工具。工程人员验证接口与数据含义，现场测量和控制仍需专业配套。

新增价值按合格资料准备、适配返工及后续使用观察，核验和持续维护纳入投入。

2. 生产与维护协作：解释变化涉及哪些条件

质量波动或设备异常后，服务可关联原料、工况、维护和检测记录，整理事件顺序及待验证原因，准备生产、工艺、设备间的任务交接。专业模型和人员确认后，控制或维护体系执行调整。

它增加的是调查背景和交接响应，观察核查准备、重复沟通及措施采用；过程控制和专业预测已产生的作用单独保留。

3. 经营与资源分析：持续查到计量和生产依据

服务可按约定周期组织产量、质量、原料及水能耗差异，保留来源和比较条件，调用可靠程序计算，形成需要核查的问题。管理者决定运行、采购和改造安排，结果返回实际系统。

贡献从分析覆盖、准备工时及采用判断，实际节能或成本变化还需同条件记录和完整投入。

第五节 适用结论

造纸方案围绕连续过程、质量、设备和水能资源建立能力，具体模块与模型由原料、纸种及工厂实际确定。现场测量、控制及专业验证构成基础。

智力服务有助于资料组织、局部工具建设、异常协作和分析准备，使企业更容易共同使用已有系统。其价值需追到过程稳定、合格产品、资源使用及完整投入。

参考资料

[1] 工业和信息化部、教育部、国家市场监督管理总局．轻工业数字化转型实施方案．2025，二、重点任务及专栏1、3。引用范围：本行业的专业设备、软件、设计制造、质量及资源管理条目，以及流程型或离散型生产的适用支撑。工信部联消费〔2025〕57号，2025年3月8日成文、3月27日发布。资料库编号A04，主文为HTML。

C19 皮革制造：连接材料差异、分级裁切与制品设计

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

皮革加工需要面对皮料来源、形状、有效面积、等级和瑕疵差异，设计、加工及裁切不能只按名义数量安排。制鞋等成品制造企业还需将客户确认的款式、材料及规格传到部件和生产，使选料、制造和最终产品相符。材料供应者与成品制造者承担不同交付，应分别选择建设范围。

本章以皮革材料加工为经营对象，依据A04的制革、皮革分级裁切与节能条目展开，并讨论与下游制品三维设计、个性化定制及材料协同的连接。目标是材料差异能够被记录和合理使用，设计要求能够传到制造，质量和资源投入可追踪。鞋类专业产线仍需按实际工艺补充验证，本章不把皮革加工系统当作所有鞋类的完整制造配置。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A04专栏1列有皮革3D与虚拟仿真设计、制革转鼓和进配料设备数字化、节能减排监测控制；专栏3列有机器视觉瑕疵检测、智能分级、裁切以及绿色产品全生命周期量化评价与溯源。正文个性化定制方向明确制鞋箱包可采用三维建模、用户参与和模块化设计。[1]

本章按皮革材料加工及其下游设计协作组织模块。材料加工可由原料及等级记录、工艺和设备控制、检测分级、裁切与质量追溯组成；成品制造则以有效产品设计连接用料、订单及实际制造。采集、标识、工艺与质量系统把实物差异表达清楚，资源与经营系统接续库存、采购、交付和费用。皮料、部件、产品及订单之间保留实际用料关系，网络连接时不丢失等级和质量状态。

原文入口：A04二、重点任务及专栏1、3。文件提供方向和专业条目，未给出皮革与所有鞋类企业共用的统一架构图；以下模块围绕皮革加工展开，下游设计内容用于说明有效材料要求如何衔接。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 原料验收与分级资料，表达真实材料差异

皮料来源、批次、等级、有效面积和瑕疵影响实际用途，进厂后应记录供应、接收与检验，并与后续工艺、裁切及产品关联。A04的皮革数字化、机器视觉检测及智能分级方向，需要在这些真实材料对象上配置。

建设包括原料资料、收发和检验记录、适用采集与检测工具，专业人员确认等级及使用条件后再交计划。价值是减少只按名义数量安排造成的误用，使材料可用状态和实际加工依据清楚可查。

2. 数字设计与确认，形成适合材料和制造的要求

A04提出3D设计、虚拟仿真，以及制鞋箱包的用户参与和模块化设计。应用需要维护款式、规格、材料、部件和客户确认版本，明确图样及模型用于沟通、制造还是专业验证，修改后能够找到受影响的用料与任务。

建设包括设计工具、产品与材料资源、版本及确认管理，设计人员核对材料性能和制造条件后再发布。价值是减少反复解释和错版制作，使前端方案能够进入后段工作；三维展示与真实舒适性、结构或材料性能分别验证。

3. 制革设备与配料记录，保持过程条件可回查

专栏1提出转鼓、进配料等关键设备数字化。材料加工企业需将原料、有效工艺、投入和设备运行记录关联，配套测量、采集、控制及必要网络；过程变更与异常同样记录来源和时间。

专业工艺人员确认适用条件，现场系统按有效要求执行，检测结果返回工艺与质量。建设价值是核对批次差异、减少资料缺失和重复调整，控制功能、设备改造与专业操作仍是具体工程。

4. 分级与裁切衔接，让有效材料进入适用产品

机器视觉检测和智能分级需要有效样本、检验规则与适用照明及设备，记录瑕疵位置、等级和可用范围，再交给选料与裁切。A04的智能裁切可在这些条件上组织材料使用，但不同皮料、产品部位与要求仍需专业确认。

裁切与领用结果回到材料和成本记录，异常材料进入复检或改用。价值是减少重复人工判断和不合适选料，并查清实际材料利用情况，不能用名义面积替代真实可用面积。

5. 生产、质量和订单，连接材料加工与成品制造

企业可依据A04的质量管理、排产与加工协同方向，把订单、有效设计、材料批次、工艺及检验关联。制革主体记录材料交付，制鞋等客户确认适用部件、质量与实际用料后反馈；鞋类专业制造配置另按产品与工艺建立。

计划采用真实可用材料与资源，现场报告异常和返工，质量人员确认判定及放行后进入仓储。价值是让承诺建立在材料与能力之上，并使客户问题能够追到设计、投入和实际制造记录。

6. 能源、水与环境记录，支持资源及绿色评价

A04明确皮革节能减排监测控制及绿色产品生命周期评价溯源。建设应包括计量、检测与记录，点位关联实际工艺、设备、产量和材料条件，使用的计算方法、期间及数据边界清楚可查。

资源和工艺人员核实差异后安排运行或改造，比较时同时保留质量及处理效果。其价值是定位无效消耗、掌握设施状态并支持产品评价，生成评价文本与取得可信计量结果各有不同工作。

7. 供应、库存与经营，保留等级和实际可用状态

皮料、部件和成品在经营上需要分别管理，库存记录保持来源、等级、批次、数量或面积、质量和位置。采购承诺与实际验收分开，客户要求与当前可用材料相接，发运与结算采用一致对象和计量口径。

ERP、仓储、质量与生产应用据此交换记录，经营者查清材料投入、损耗、返工及交付成本。价值是减少错用、积压和无依据采购，让材料与成品两个业务阶段的贡献和责任可辨认。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资料与工具：帮助辨认材料和设计差异

智力服务可整理材料规格、检测记录、设计与客户变更，提示命名、等级或版本冲突，准备专业设计和质检输入；也可辅助开发查询、格式转换和核对工具。专业人员确认材料用途，视觉分级和裁切模型按现场条件验证。

新增价值看合格准备工时、重复核对和错版返改，专业检测与排料系统本来承担的作用分别记录。

2. 制造协作：让质量和材料变化进入安排

来料或分级结果变化后，服务可关联适用订单、设计、库存与生产任务，列出受影响交付及待确认条件，准备采购、工艺、质量和计划交接。责任人决定换料、调整或返工后，实际系统记录执行。

它增加背景理解和接手效率，评价时看等待、重复询问和材料误用，而非只看提示数量。

3. 经营和溯源：组织证据支持判断

服务可按订单或批次整理用料、检测、资源消耗、投诉和返工，调用可靠程序计算，准备差异解释及缺项清单。经营与专业人员确认原因和行动，评价及追溯继续保留原始来源。

贡献以分析采用、核查投入及后续处置检验，基础数据维护和模型复核纳入总投入。

第五节 适用结论

皮革制造方案以材料加工为核心，衔接下游制品设计，保持原料差异、等级、有效要求和实际用料的关系。制革控制、视觉分级、裁切及专业设计具有各自价值，鞋类产线按实际产品补充。

智力服务在这些能力上增加工具建设、资料理解、协调和分析准备，使已有系统更容易共同使用，也帮助基础较薄企业同步建设记录与接口。价值以材料使用、合格交付、返工及完整投入判断。

参考资料

[1] 工业和信息化部、教育部、国家市场监督管理总局．轻工业数字化转型实施方案．2025，二、重点任务及专栏1、3。引用范围：本行业的专业设备、软件、设计制造、质量及资源管理条目，以及流程型或离散型生产的适用支撑。工信部联消费〔2025〕57号，2025年3月8日成文、3月27日发布。资料库编号A04，主文为HTML。

C20 美妆日化：连接配方研发、中试制造与渠道经营

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

美妆日化企业需要把原料特性、配方、试验和中试结果转为能够稳定制造并合理表达的产品。研发版本、生产条件、原料批次、包装和质量记录相互影响，渠道需求与消费者反馈又会返回产品及计划。制造企业、品牌企业与代工主体承担的配方、生产和销售责任应分别确定。

本章面向美妆及日化研发制造、品牌经营和相关供应协作企业。目标是有效研发结论进入量产，批次和包装保持一致，产品反馈可追溯，库存与渠道安排有据。不同品类按专业配方、工艺和适用要求建设，已有MES、LIMS或经营工具的企业仍需核实有效数据、版本和实际使用。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A04流程型生产条目提出配方、在线质量、设备维护和物流，专栏1、3另列液体洗涤剂生产线、香料合成、配方比对、灌装、分拣与码垛等方向。[1] A11第46—47页的美妆日化图谱从原料、研发、中试进入制造、供应和渠道，给出软件、模型、数据及人才条件。[2]

研发和实验系统管理原料、配方与试验依据，中试和专业工艺验证量产条件；ERP、MES、SCADA及质量应用关联投入、实际过程、检验和包装，WMS、供应商及渠道系统连接可用库存、需求与销售。配方版本、原料批次、制造批次和包装身份之间需要对应，效果评估与产品表达采用获准依据。

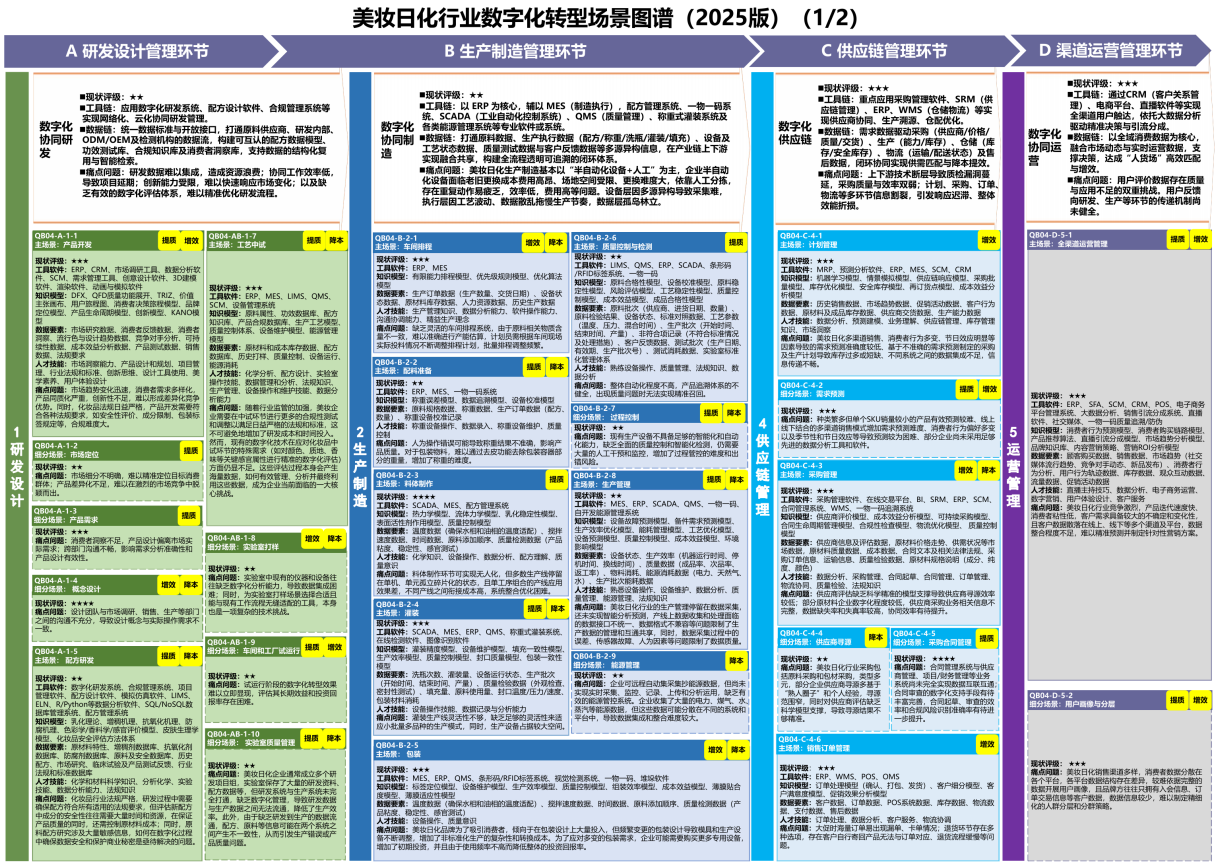
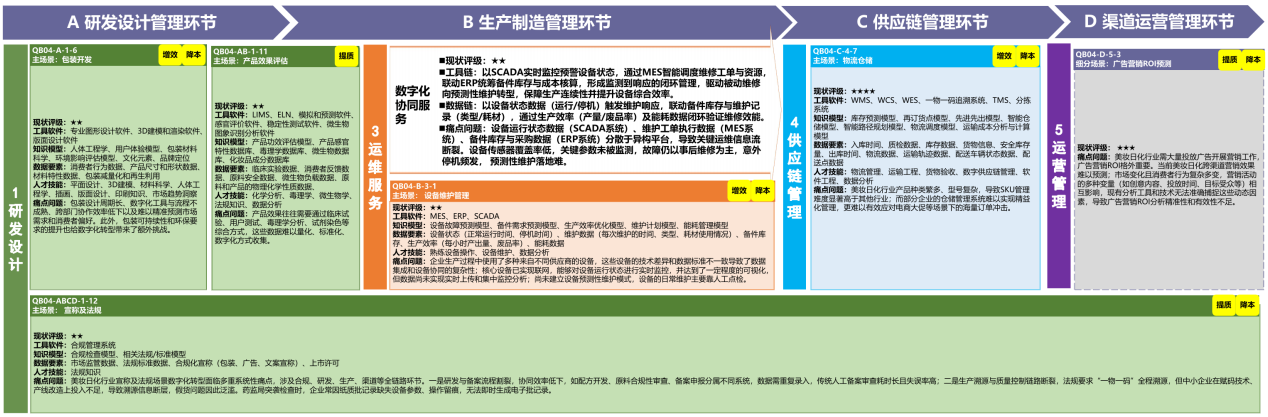


图40 美妆日化行业场景图谱，A11 PDF第46页

美妆日化行业场景图谱，A11 PDF第46页。来源：A11 PDF第46页。



主要编制单位：中国电子产品可靠性与环境试验研究所、广州环亚化妆品科技股份有限公司、润本生物技术股份有限公司、广东亿迅科技有限公司等

图41 美妆日化行业场景图谱，A11 PDF第47页

美妆日化行业场景图谱，A11 PDF第47页。来源：A11 PDF第47页。

配方计算、质量分析、专业控制和预测等已在行业方案范围。企业是否实际具备这些能力需逐项核实，新增智力服务再说明具体帮助建设和使用了什么。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 美妆日化配方与中试，将研发结论转成有效工艺

A11第46页“配方研发”（QB04-A-1-5）、“工艺中试”（QB04-AB-1-7）及第47页效果评估、宣称法规相互联系。数字研发、配方设计、合规和实验室系统需要原料特性、安全与试验数据、配方版本及批准依据；中试验证制造条件，再把有效配方与质量要求交到生产。

价值是试验能够复用、研发与量产条件能够比较、产品表达能够追到依据。专业检测、安全与效果评估以及批准，需要适用方法和责任人员，配方计算或资料比对不能替代这些验证。

2. 效果评估与产品表达，维护适用的证据关系

A11第47页将效果评估和宣称法规资料同产品研发联系起来。试验方法、样品、条件、结果和获准表达需要对应具体配方及产品版本，包装、渠道及客服采用的产品资料从有效版本取得。

建设可连接实验室、文档、产品与渠道资料管理，由专业人员确认安全、效果及表达的适用范围，修改后同步下游。价值是减少陈旧或不相符资料传播，使消费者问题和产品反馈能够追到实际依据；文案生成速度与取得可信试验结论分别评价。

3. 日化制造、质量与包装，保持批次一致

A11第46—47页列有配料准备、料体制作（QB04-B-2-3）、排程、灌装、包装、质量及设备维护。ERP、MES、配方管理、一物一码、LIMS及SCADA等连接物料、称重、设备参数、检验、包装和维护记录，配套制造、检测及搬运装备。

有效配方进入领料和执行，检验控制可用状态，设备异常进入维护任务。其价值是减少错料错版、追到批次差异和包装问题，并使维护与生产接续；自动控制、视觉与专业分析模型按适用产品分别验证。

4. 日化供应与全渠道经营，连接需求、库存和产品反馈

A11第46—47页以采购/SRM、ERP、仓储、CRM、电商及渠道工具组织需求、供应、库存和销售。需要区分订单、发货、渠道进货、动销、退货和结算，关联产品、批次及渠道条件，再用于采购与计划。物流和库存状态反映质量、期限及位置，不只记录账面数量。

这部分建设有助于减少断货与积压，查清不同渠道的实际贡献，并把消费者问题返回产品。需求预测、补货与营销分析属于已有行业能力目录，是否有效依赖企业自己的数据与采用。

5. 原料、检验与质量事件，支撑配方和产品可靠

A11以原料和质量资料支撑配方、中试与量产。原料特性、供应商、批次、检验方法和结果需要关联适用配方，来料合格、生产可用和成品放行保持独立状态。研发试验和质量事件也应使用可辨认样品与版本。

LIMS、QMS、原料及配方系统连接检测和处置，配套专业实验与测试设备。异常调查沿实际投料、工况和包装记录核查，质量人员确认结论。价值是减少无依据替换、追到批次差异，并让试验和投诉支持改进。

6. 计划、设备与资源，保持生产安排可执行

A11排程和设备维护条目、A04流程型应用，要求将订单、配方、物料、设备状态和生产能力共同纳入安排。MES和专业控制使用有效工艺，设备采集和维护系统报告不可用条件，计量记录关联产量、工序及负荷。

生产与工艺人员核实换产及现场条件后执行，质量等待与实际完成回到计划，资源变化进入成本与能效分析。其价值是减少缺料、设备及检验等待，提高安排的可信程度；专业模型的优化效果按适用工况验证。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与表达资料：减少查找和依据核对

智力服务可整理原料、配方版本、试验及效果评估资料，比较产品表达与获准依据，提示缺项并准备专业评审。也可协助开发检索、转换和一致性检查工具，专业人员负责安全、效果及适用要求判断。

增量按合格准备、遗漏、审核退回及后续采用观察，专业配方模型和试验已实现的作用单独保留。

2. 批次与供应协调：让变化接到真实任务

原料或生产安排变化后，服务可关联配方、库存、在制、检验与包装条件，准备采购、计划、研发及质量的交接。批准后的安排回到ERP和MES，配方与控制系统承担相应执行。

服务价值是减少反复询问和错版传播，观察变更确认等待、资料重复整理和实际处置。生成协调说明不等于生产与质量已完成。

3. 渠道与消费者反馈：支持持续分析和改进

服务可整理发货、动销、退货、费用及投诉，保留期间、渠道和产品批次，调用可靠计算工具比较差异，准备库存和产品核查。经营者决定补货与预算，研发和质量判断反馈是否需要验证。

贡献从分析覆盖、准备工时、核查和行动采用判断，同时计入资料维护及复核；已有需求预测、渠道平台和专业质量分析分别核实。

第五节 适用结论

美妆日化方案以原料、有效配方、专业试验、中试和实际批次连接制造与渠道，按品牌、研发或代工职责确定范围。专业设备、软件与模型具有独立业务价值。

智力服务帮助建设局部工具，整理背景、协调变化并持续准备分析，已有基础和基础较薄企业均可按实际模块采用。价值以合格产品、批次质量、库存及完整投入核验。

参考资料

[1] 工业和信息化部、教育部、国家市场监督管理总局. 轻工业数字化转型实施方案. 2025，二、重点任务及专栏1、3。引用范围：本行业的专业设备、软件、设计制造、质量及资源管理条目，以及流程型或离散型生产的适用支撑。工信部联消费〔2025〕57号，2025年3月8日成文、3月27日发布。资料库编号A04，主文为HTML。

[2] 工业和信息化部. 场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）. 2025，PDF第46、47页。引用范围：美妆日化行业场景图谱及对应模块、编号、工具软件、知识模型、数据和人才条件；正文嵌入相应来源页的完整图示。资料库编号A11。

C21 饮料：连接产品配方、灌装制造和渠道供给

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

饮料企业需要把产品要求、原料、配方和包装组合成可重复生产的商品，再按订单及渠道需求组织交付。不同产品的处理、包装和储运条件不同，规格变更既影响制造，又影响包装材料、检验和库存。生产完成之后，实际质量与适用期限仍影响是否可交付。

本章面向饮料研发制造及品牌经营企业。业务目标是配方与包装版本一致、生产和质量记录可追踪、换产及资源安排可执行，并使渠道销售和库存能够共同分析。按具体饮料品种核对专业设备和工艺，乳制品与白酒使用对应专章，不能仅因同有灌装设备就照搬全部方案。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A06将饮料制造列为典型流程型行业，提出柔性制造、生产经营一体化、质量追溯和绿色低碳。附件PDF第10页列出灌装工序、智能工厂和服务型制造，第11页列出高速纸基复合容器无菌灌装、高速无菌PET瓶吹贴灌设备与全生命周期服务平台，以及ERP、MES、WMS、CRM、PLM和LIMS等通用软件。[1]

依据这些条目，研发与实验形成配方及包装要求，采购、仓储和质量提供可用原料，计划与MES组织处理和灌装，专业设备与检测形成实际产品和质量记录，仓储、渠道及服务接续销售。配方、制造批次、包装材料、检验和成品编码之间保持对应，专业工艺条件按产品验证。

原文入口：A06 PDF第3—6页、附件第10—11页。所引文件以场景和装备条目为主，没有给出全部饮料品种共用的统一架构图；企业建成能力以现场及使用记录为准。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 产品与配方管理，准备能够重复生产的要求

A06的PLM、LIMS和多品种柔性制造，需要在饮料企业落实产品、配方、原料和包装版本，保存试验、专业评审及批准依据。客户需求或规格变化后，应说明采用哪一版本以及何时生效。

建设包括产品和原料资料、研发及实验记录、配方发布和必要工具接口，工艺人员核实量产条件再交计划。价值是减少旧版、错料及重复试验准备，让产品开发能够进入实际制造；试验结论仍需适用方法验证。

2. 原料与包装供应，保持到货和可用状态清楚

生产需求转为采购时，原料与包装分别维护规格、供应商、批次、单位和适用产品。A06的原料供应智慧管理、采购库存数字化与质量追溯方向，需要连接ERP、仓储及检验，区分采购承诺、实物到货、待检和可用。

原料与包装领用回到制造记录，质量或需求变化返回采购和计划。配套计量、收发采集和供应协同后，企业可以减少缺料与错包，让库存数量具有真实生产含义。

3. 处理与过程记录，按产品工艺保持可追踪

A06强调生产智能感知和关键工序数控化，饮料企业应按自身产品配置处理装备、传感、计量、控制及生产执行。有效工艺交到现场，实际投入、设备、时间区间与检测对应到制造批次，异常及调整保留依据。

专业人员确认控制条件与处置，现场系统承担适用的实时控制。建设价值是稳定生产、分析批次差异并让工序完成可以查到记录，资料生成与可工作的生产设备分别验收。

4. 灌装、包装与在线检测，形成一致成品

附件所列无菌灌装、吹贴灌等设备应按产品和容器选用，关联工艺、包装版本、设备状态与实际产出；计量、视觉及适用质量检测共同判定成品。MES与质量应用记录结果、停机、返工和复测。

专业工程与质量人员验证现场条件，合格状态进入仓储，异常返回设备、包装或工艺处理。其价值是减少错装、标签和包装问题，保持灌装效率与合格交付一致，不能只以设备速度评价整条生产。

5. 换产与设备维护，把可用能力交给计划

多品种、多包装生产需要在计划中表达当前产品、待切换要求、包装齐套和设备状态。A06的柔性制造、资源配置和设备更新方向，在饮料企业要落实到换产任务、有效工艺、实际停机和恢复记录。

生产、工艺和设备人员核实条件后，排程与MES更新可执行任务，质量等待也返回后续安排。价值是减少计划中有产量而现场条件未具备的偏差，并能区分生产、包装、设备及检验等待；具体切换与维护操作按专业要求执行。

6. 质量、仓储与运输，保持可售库存可信

A06质量安全追溯和数字标签建设需将原料、制造、检验及成品记录关联。产品按适用期限和储运要求管理位置与状态，待检、隔离、退回和已放行分别维护，出入库采集保留实际批次。

仓储和销售据可用库存安排交付，质量异常可以核查相关货物与去向。价值是减少错发、积压和期限损失，让追溯不仅停留在包装上的一个编码。

7. 设备、能源与渠道经营，解释生产和市场关系

A06提出设备更新、能耗管理、生产经营耦合及服务型制造。设备维护和不可用时间进入计划，能源计量关联产品、产量及负荷；渠道经营区分工厂发货、终端动销、退货与结算，ERP、CRM和仓储保持同一口径。

经营者由此比较产品和渠道的需求、库存及资源占用，决定换产、补货和预算。价值是减少生产与销售脱节，使设备、能源和库存变化能够追到业务原因，专业预测及优化模型按实际数据验证。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与工具：核对配方和包装资料

智力服务可整理产品要求、试验和批准依据，比较配方、原料及包装版本，准备评审和工艺验证资料，也可辅助开发查询、转换及规则检查工具。专业人员核实条件并批准使用。

增量看合格资料准备、遗漏和返改，配方计算、专业检测与试验已有作用单独保留，工具测试及维护纳入投入。

2. 换产与异常协作：说明变化影响哪些任务

订单、来料或灌装异常发生后，服务可关联制造批次、包装、设备、质量和交期，列出缺项及受影响任务，准备计划、工艺、采购和质量之间的交接。专业排程及控制执行经确认的安排。

它增加的是背景理解和接手效率，核验等待、反复询问和错误版本传播是否减少，生产和放行仍需真实完成。

3. 渠道与资源分析：让差异持续得到解释

服务可按周期整理发货、动销、库存、退货及资源消耗，保留期间、单位和来源，调用可靠计算工具准备差异核查。经营者确认后安排生产、补货或预算，行动结果回到系统。

实际贡献从分析覆盖、准备工时及行动采用检验，模型预测与经营驾驶舱属于基础能力，已有成绩按实际作用归集。

第五节 适用结论

饮料方案应以具体产品的配方、处理、灌装和储运条件组织模块，保持批次、包装、质量和渠道关系。专业装备、控制和检测是主体，数字记录需要进入实际生产与交付。

智力服务帮助资料准备、工具建设、跨模块协作和持续分析，使已有基础更容易使用，也帮助基础较薄企业同步补齐连接。价值以合格产出、损失、库存与完整投入验证。

参考资料

[1] 工业和信息化部等七部门．食品工业数字化转型实施方案．2025，PDF第2—7、10—12页。引用范围：食品研发与柔性制造、数字经营、质量追溯、链式协同，以及本行业的典型场景、专业装备和软件。资料库编号A06，正文页码均为PDF物理页。

C22 乳制品：连接奶源、生产质量与渠道可用库存

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

乳制品企业需要将奶源和其他原料、产品工艺、制造批次、检验及储运共同管理。不同乳制品的处理、包装和保存条件有差异，质量状态和期限会持续影响计划及库存。原料接收、生产完成和可交付之间需要有清楚的交接依据。

本章面向乳制品研发制造及相关品牌经营企业。奶源与牧场部分关注进入乳品供应链的质量及供给关系，牧场全部养殖经营使用相应畜牧业方案。目标是原料来源可信、生产及质量可追踪、可用产品及时交付，并使渠道库存与市场变化能够进入经营安排。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A06将乳制品制造列为流程型行业，附件PDF第10页提出智慧牧场、5G与智能工厂，第10—11页还列出奶牛智慧养殖控制、液态乳无菌包装和生产环节数字化系统，配合MES、ERP、WMS、LIMS、PLM等软件，以及质量安全追溯方向。[1]

按这些条目组织的体系中，奶源和接收资料形成原料依据，实验与产品管理形成有效工艺，计划和生产执行连接处理、包装与实际批次，检验和质量体系决定可用状态，仓储、储运及渠道系统接续销售和回款。原料批次、生产转换、包装及成品之间保留真实对应，需要冷链的产品继续保存适用运输和温度记录。

原文入口：A06 PDF第3—6页、附件第10—11页。文件提供场景和装备清单，未给出不同乳制品共用的统一架构图；企业实际建成范围按设备、软件、验证和运行核实。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 奶源与原料接收，形成可用于生产的状态

智慧牧场及奶源数字化进入加工企业时，需要表达来源、供应安排、实际接收、数量和检验，保留来料批次与后续生产的对应。采购承诺、待检原料与可使用原料分开，异常结果交供应和质量共同处理。

建设包括来源及供应商资料、计量采集、接收和实验室管理接口，配套适用检测。专业人员确认可用状态，计划据真实供给组织生产。价值是减少来源不明、重复核对和质量状态误用，并支持问题批次核查。

2. 产品、配方与工艺，保持批准要求一致

乳制品按产品管理配方、工艺、包装和检验要求，研发试验及批准依据由PLM、LIMS或适用管理工具保存。A06多品种柔性制造和数字研发方向，需要将这些有效版本传到采购、计划和现场。

建设需原料特性、产品版本、试验及中试记录、发布规则和接口，专业人员确认处理与包装条件后再进入量产。价值是减少错版、重复试验与后段返改，产品工艺和安全判断由专业体系承担。

3. 生产处理与包装，形成真实制造批次

A06列出生产数字化和液态乳无菌包装等装备。企业按产品配置传感、计量、控制、处理及包装设备，MES记录实际投料、工况、设备、时间与产出，专业系统完成适用的现场控制。

生产异常、调整和返工记录同时进入质量与计划，包装版本对应成品身份。工程与工艺人员验证实际条件。建设价值是保持过程可追踪并减少错料错包，使计划要求能够对应真实产品，而非只看到工单已结束。

4. 检验、放行与追溯，连接原料和成品处置

A06明确质量安全追溯与实验室、传感和数字标签等方向。检测需要把样品、方法、仪器、原始结果和产品批次关联，过程与成品状态进入质量管理，不合格、待检、复检及已放行能够辨认。

质量人员核实判定与处置，发生问题时可沿原料、制造及发运记录查到影响范围。检验和仓储接口让质量决定进入可用库存，价值是减少等待和误用，支持有依据的问题调查与处理。

5. 储运与渠道库存，按实际可用条件安排交付

仓储系统需要同时管理产品、批次、期限、质量、位置和数量，对需要冷链的产品关联适用温度与运输记录。销售、仓储和配送以同一对象交接，退货与储运异常及时进入质量处理。

配套采集、运输及仓储管理后，账面库存可区分为可售、待检或需处置，渠道需求才可转成可信补货和生产安排。价值是减少断货、过期和储运损失，不能把全部发货直接视为消费者购买。

6. 计划、设备与经营，连接产量和渠道结果

A06生产经营耦合、设备及能耗管理要求采购、生产、质量和渠道数据共同使用。计划同时考虑原料、设备、包装和质量等待，维修及恢复状态返回资源安排，能源计量关联产量及工况。

经营分析区分发货、渠道进货、终端动销、退货、费用和结算，保持期间与单位一致。价值是查清产品及渠道的真实占用与贡献，较早发现库存或费用偏差，并让产量变化能够解释到经营结果。

7. 质量反馈与产品处置，继续维护交付后的批次依据

产品交付后，投诉、退回及质量反馈应关联批次、生产和储运记录，保留发现时间、问题描述及实际处置。A06的产品全生命周期质量追溯，需要使这些记录能够回到质量、原料和工艺核查。

质量人员确认影响范围和措施，相关库存及订单更新状态，供应和生产根据结论采取行动。价值是减少渠道与工厂之间反复解释，使产品问题能够支持后续改进，而非只生成一份已答复的服务记录。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资料与工具：帮助有效工艺进入实际使用

智力服务可整理产品、原料、试验与包装资料，比较版本和条件，提示缺项，准备专业评审和质量核查；也可协助开发查询、数据转换和检查工具。专业人员确认工艺、检测与批准。

新增价值看合格准备工时、遗漏和审核返工，实际试验、控制及质量放行按各自体系评价，资料维护和复核计入投入。

2. 生产与储运协作：说明异常影响的范围

来料、生产、检验或运输变化后，服务可关联批次、订单、库存与适用储运条件，整理待确认事项并准备供应、计划、质量和物流交接。责任人确认后，系统记录调整和实际处置。

贡献是减少重复转述和等待，使异常更快进入可以执行的安排，核验需追到接手和实际结果。

3. 渠道经营：统一资料并持续分析

服务可整理渠道发货、动销、退货与费用，保留字段、来源和期间，调用可靠计算工具标出差异，准备库存和预算分析。经营者确认后决定生产、采购和渠道安排。

澳洲乳企海外动销分析据实施者自述，首版在中国一条产品线上统一字段与口径，再接入越南；AI参与抽取和异常标记，人工确认费用与预算，属于局部使用。贡献继续观察资料准备、会议采用及后续行动。

第五节 适用结论

乳制品方案需要保持奶源和原料、有效工艺、实际制造、质量与可用库存的对应，按产品安排包装和储运。专业设备、控制及检测具有独立价值。

智力服务在这些基础上参与工具建设、资料理解、异常协调和渠道分析，使系统更容易共同使用，也为基础较薄企业同步建立记录和接口提供机会。价值以合格交付、库存损失、质量和完整投入判断。

参考资料

[1] 工业和信息化部等七部门. 食品工业数字化转型实施方案. 2025, PDF第2—7、10—12页。引用范围：食品研发与柔性制造、数字经营、质量追溯、链式协同，以及本行业的典型场景、专业装备和软件。资料库编号A06，正文页码均为PDF物理页。

C23 制糖：连接糖料收运、连续加工与供应经营

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

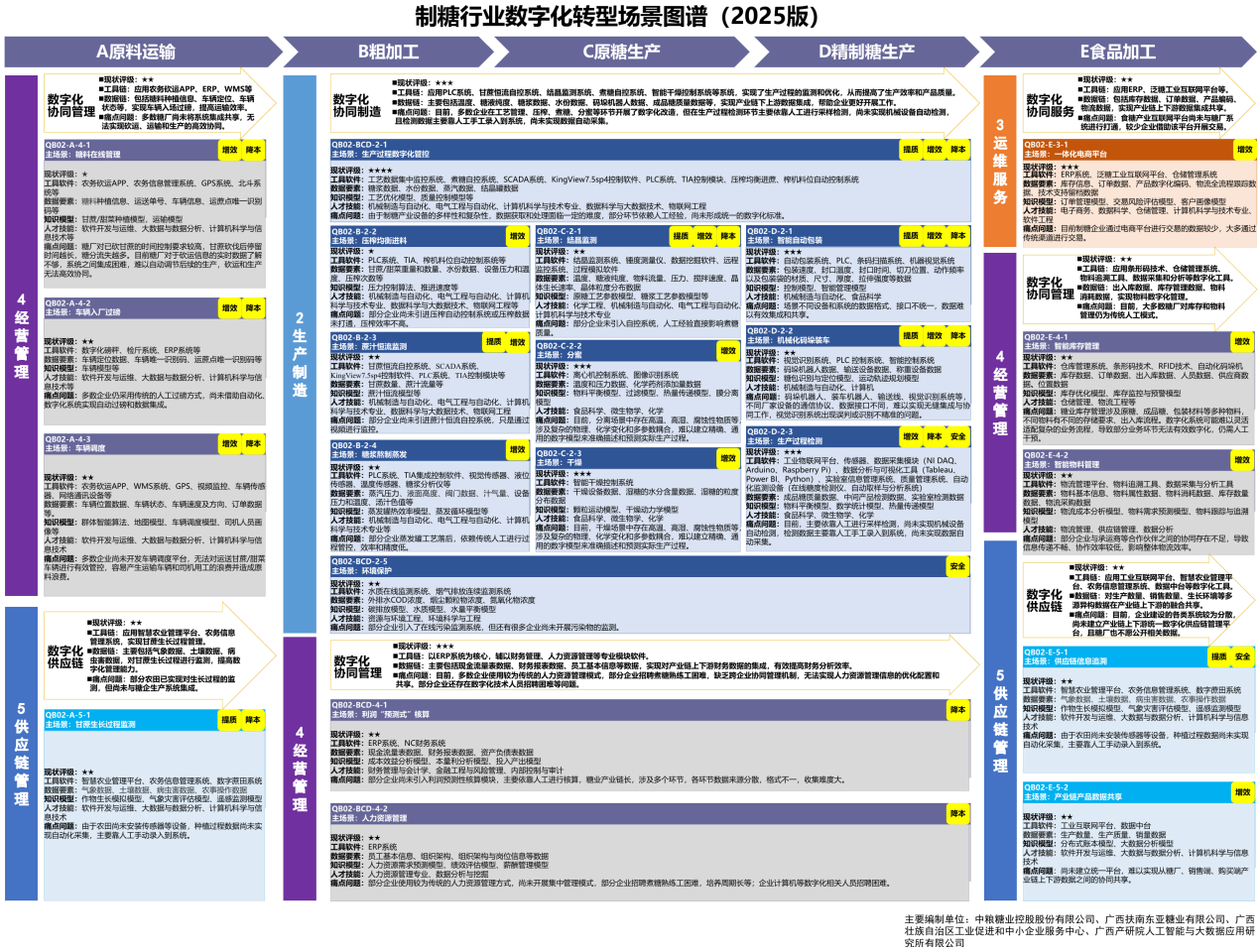
制糖企业需要协调糖料、运输、入厂称量、制炼糖及成品交付。来料数量、质量和到厂节奏影响连续加工，设备、能源和库存又限制生产安排。农务、运输、车间与销售不能仅分别完成各自记录，还需要共同判断当前糖料和可用能力能否支持计划。

本章面向糖料制糖、炼糖及相应供应协作企业。不同原料和经营模式选择实际模块，目标是收运与生产接续、过程和质量可靠、成品与资金占用可核对。农务种植部分关注进入制糖供应链的生长、收获及供料关系，农业全部生产经营参照相应行业方案。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A06附件PDF第10页提出糖料智慧种植、制炼糖生产、农机装备调度和供应链服务，第10—11页列出热能优化、收获机械及制糖数字化设备等方向。[1] A11第41页的制糖图谱将农务、称重、车辆、连续加工、质量资源与经营联系起来。[2]

农务与收运应用表达糖料来源和安排，定位、称重及ERP保存实际到厂依据；PLC、专业控制、结晶监测及干燥等系统承担过程，检测和质量资料形成产品判定；WMS、ERP和供应平台连接成品、库存、订单及结算。糖料、车辆、入厂批次、生产区间和成品之间保留转换关系，质量及实际可用状态进入计划。



主要编制单位：中粮糖业控股股份有限公司、广西扶南东亚糖业有限公司、广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心、广西产研院人工智能与大数据应用研究所有限公司

图42 制糖行业场景图谱，A11 PDF第41页

制糖行业场景图谱，A11 PDF第41页。来源：A11 PDF第41页。

该图提供可选能力与数据条件，企业是否建成需核实当前设备、测量、专业软件及运行。恒流控制、煮糖控制、质量分析等是行业数字化方案主体，新增智力服务另说明参与的具体任务。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 制糖糖料、称重与车辆组织，保障加工连续性

A11第41页“糖料在线管理”（QB02-A-4-1）、“车辆入厂过磅”（QB02-A-4-2）、“车辆调度”（QB02-A-4-3）与生长监测、农务及供应相接。需要糖料来源、数量、车辆、到厂和加工安排，配置农务应用、定位、称重、ERP及必要网络；实际称量进入收料及结算依据。

农务、运输和生产依据可用糖料及加工能力协调，天气、收获和车辆变化及时返回安排。其价值是减少等待和断续处理，帮助生产取得较可信的来料条件。榨季、原料与运距差异会影响具体结果。

2. 制炼糖过程、包装与能源，保持质量和资源可控

A11第41页覆盖均衡进料、恒流、蒸发、结晶、分蜜、干燥、检测、包装及码垛。PLC、专业控制和过程模拟使用适用传感、计量、设备与模型，连接温度、纯度、水分、产品及能源记录。专业人员确认控制条件，现场系统执行并回传过程和检测。

成品放行后进入包装与WMS，生产实绩同时支持成本和能效分析。价值是稳定加工、质量和包装，分析原料、负荷及工况变化对资源使用的影响；专业优化要在同类原料和工况下检验。

3. 糖料与生产质量，查清原料变化和产品依据

A11第41页的检测、质量管理与实验室相关条目，将糖料和加工检测、成品质量及分析工具联系起来。来料指标、过程样品、方法、设备和结果需要与对应来源及生产区间关联，发生异常可查到有效工艺与当时条件。

专业人员确认检验和处置，质量状态进入生产与库存，必要调整由专业控制和工艺体系执行。建设价值是区分来料、过程和检测因素，核查受影响产品并减少重复问题；一张成品合格报告不能代替连续过程依据。

4. 设备、能源与环境，维持连续加工条件

A11图谱和A06绿色低碳方向包括设备运行、蒸汽等资源与环境监测。设备台账、维护、故障和恢复关联生产区间，不可用条件及时进入计划；资源计量关联产量、原料、负荷及工艺，避免只比较汇总量。

建设需要适用仪表、采集、维护管理、专业模型和现场工程。生产、设备和资源人员核实原因并安排检修或调整。价值是减少意外中断和无效消耗，专业优化的节能作用应在可比工况下观察。

5. 仓储、订单与供应协同，连接实物和经营

A11第41页的ERP、WMS、工业互联网与供应平台，将产品编码、库存、订单和物流联系起来。成品放行后形成可用库存，采购、生产、销售和运输交换实际承诺与状态，发运及结算回到同一产品和期间。

业务人员区分计划、可用和实际交付，经营者核对原料、加工、库存及资金占用，再决定生产和销售安排。其价值是减少信息滞后、库存失真及供应失配，使连续生产能够对应可解释的经营结果。

经营分析还需要核对计划收料、实际称量、生产实绩、成品入库、发运和采购销售结算的关系，各项数量采用可辨认的单位与期间。收料完成、投入加工、成品放行和客户接收分别形成状态，跨部门查询可以沿来源找出差异，而不是让多个表格各自保存一套总数。

生产与财务人员确认差异来源后，再判断原料、负荷、工艺、设备和库存占用的影响，经营者据此安排收运、检修、采购及销售。这样的建设使资源取舍有事实依据，结算和成本计算由可靠程序完成，资料服务负责准备背景和核查线索。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 农务与收运：把变化接到生产所需条件

智力服务可整理天气、收获、车辆和到厂变化，关联可用糖料、计划加工及设备条件，列出尚未确认事项并准备农务、运输和车间交接。调度人员确认后，专业调度工具及业务系统安排执行。

新增贡献看反复询问、协调等待和资料遗漏，车辆定位、称重及专业优化已提供的能力分别记录。

2. 工具与异常调查：组织过程和检测证据

服务可整理设备、工艺和实验室资料，辅助开发数据转换、查询与检查工具；质量或设备异常时，关联来源、生产区间、参数和维护，提出待验证原因并准备核查任务。

专业人员确认模型和措施，控制与检验继续由相应体系承担。贡献从合格准备、调查返工和处置采用观察，计量及专业工程投入仍需计入。

3. 经营与资源分析：让差异能够追问到来源

服务可周期整理收料、称量、产出、库存、发运及资源消耗，保留单位和期间，调用可靠程序核算，准备产量或成本变化的待核因素。管理者判断采购、生产、检修和销售取舍。

评价以分析采用、实际安排及后续结果为依据，统计口径、原料与工况差异和资料维护共同影响可用性。

第五节 适用结论

制糖方案以糖料与车辆、连续过程、质量和成品经营相接为主线，按原料和工厂实际配置专业装备、控制及管理系统。每个环节都需表达真实状态和交接依据。

智力服务增加工具建设、变化理解、跨岗位协调和分析准备，使已有数字化基础更容易共同使用，也为基础较薄企业同步建立接口提供机会。价值要看合格产出、收运等待、资源使用和完整投入。

参考资料

[1] 工业和信息化部等七部门．食品工业数字化转型实施方案．2025，PDF第2—7、10—12页。引用范围：食品研发与柔性制造、数字经营、质量追溯、链式协同，以及本行业的典型场景、专业装备和软件。资料库编号A06，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第41页。引用范围：制糖行业场景图谱及对应模块、编号、工具软件、知识模型、数据和人才条件；正文嵌入相应来源页的完整图示。资料库编号A11。

C24 白酒：贯通酿造、基酒管理与成品经营

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

白酒企业需要把原辅料、制曲、酿造、蒸馏、储存、调配及灌装组织成相互可查的工作。原料、曲、发酵单元、基酒、容器和成品不是同一个管理对象，时间、工艺及质量的变化会影响后续可用状态和产品组合。生产安排还要与包装、渠道、库存及回款相接。

本章面向白酒研发酿造、调配灌装及相关品牌经营企业。不同企业按实际职责选择模块，目标是工艺与批次关系可信、基酒与成品库存有据、质量和交付可追踪，并使经营者能同时看到生产和渠道占用。其他酒种按各自工艺与质量依据配置，本章白酒图谱不作为全部酿酒行业的通用方案。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A06附件列出酿酒关键工序数字化、追溯防伪、数字营销及专业装备方向。[1] A11第43—44页的白酒图谱沿研发、酿造、储存、调配灌装，再进入计划、质量、设备、市场和收支，明确场景与对应工具、知识和数据条件。[2]

工艺管理、MES、SCADA和专用设备保存实际转换，LIMS和QMS承接检测与质量，ERP、SRM及供应工具组织资源和计划，仓储及渠道应用接续基酒、成品和销售。原料到基酒、基酒调配到成品的真实关系持续维护，专业判定和放行影响可用库存及交付。

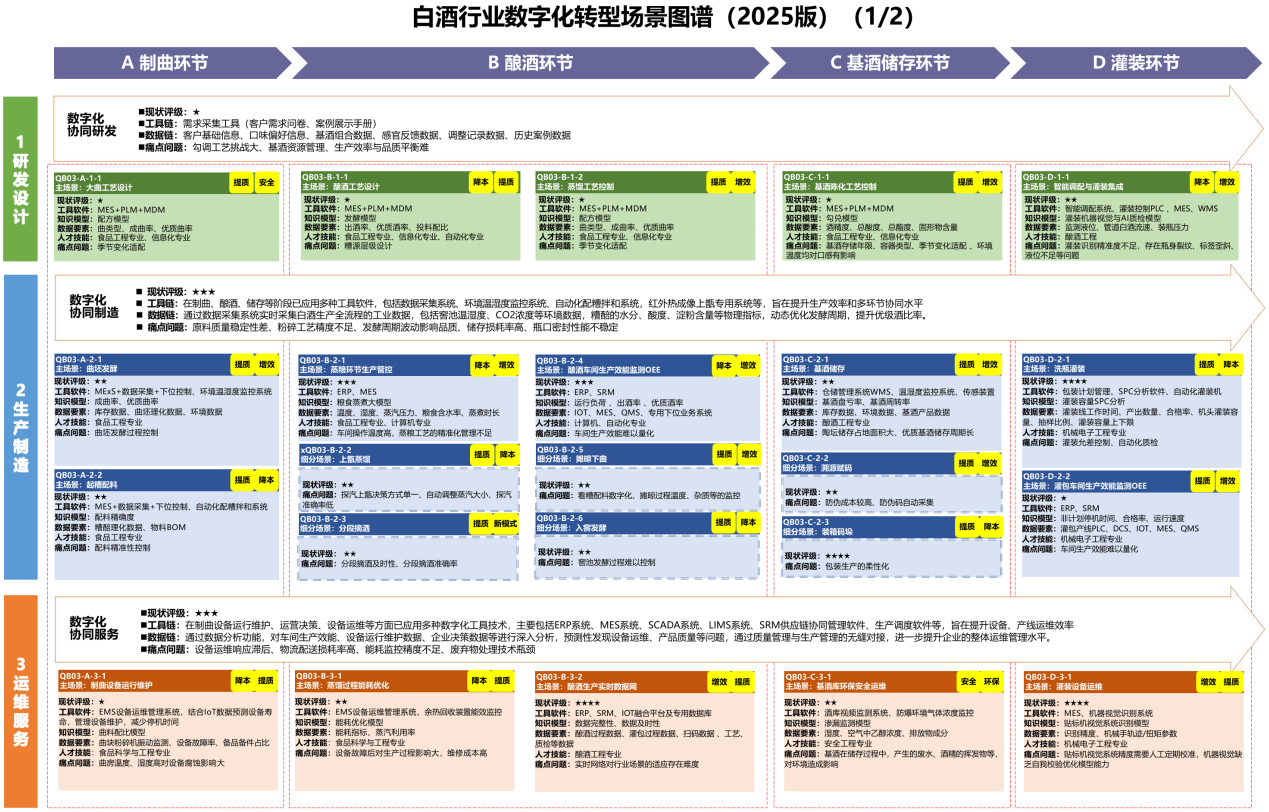
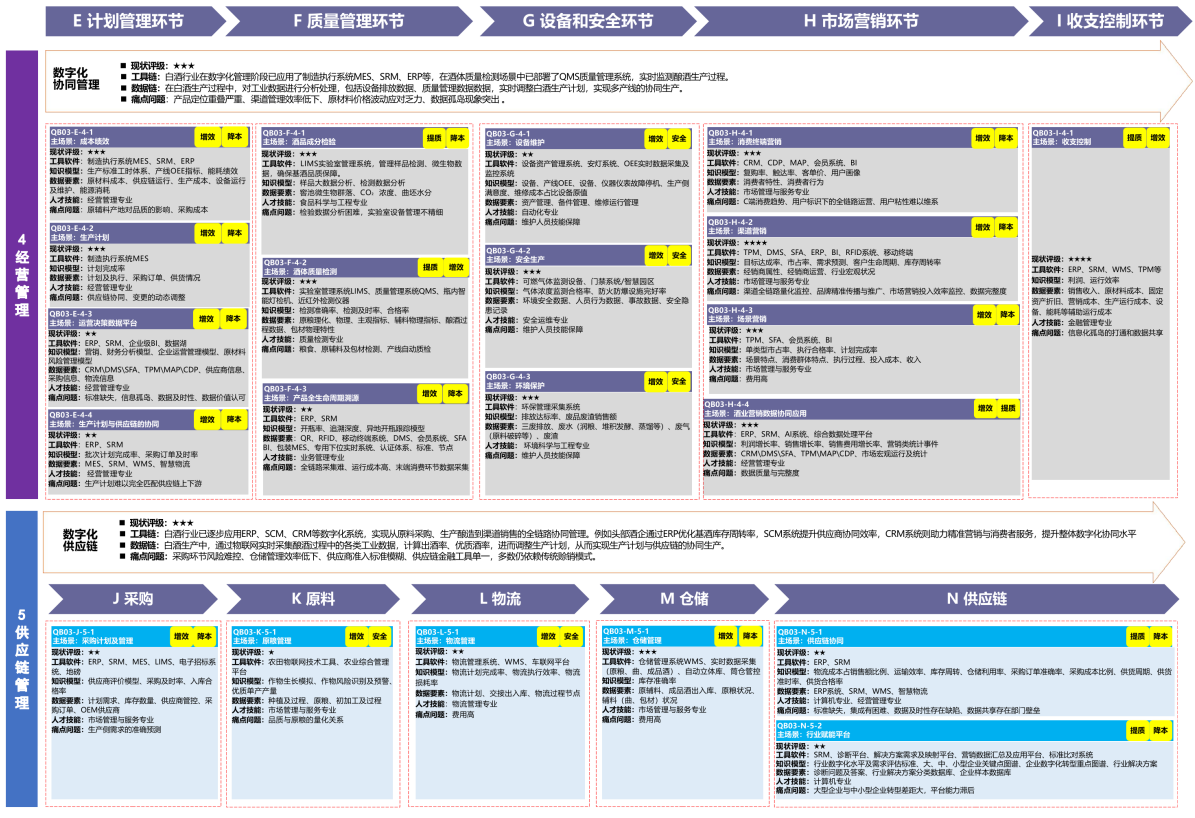


图43 白酒行业场景图谱，A11 PDF第43页

白酒行业场景图谱，A11 PDF第43页。来源：A11 PDF第43页。



主要编制单位：中国电子信息产业发展研究院、舍得酒业股份有限公司、华为技术有限公司、华青振兴（四川）智能技术有限责任公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、泸州老窖股份有限公司、中国酒业协会

图44 白酒行业场景图谱，A11 PDF第44页

白酒行业场景图谱，A11 PDF第44页。来源：A11 PDF第44页。

图谱已列智能调配、检测、预测及计划优化等能力。专业设备、模型、质量体系和现场数据构成建设主体，企业实际具有的能力按运行核实，智力服务在其上另说明具体增量。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 白酒工艺、酿造与基酒储存，保存真实转换

A11第43页列有大曲工艺设计（QB03-A-1-1）、酿酒、蒸馏、陈化、曲坯发酵和基酒储存（QB03-C-2-1）。需要原辅料、曲、发酵单元、基酒及容器身份，配置工艺管理、环境与过程采集、专用装备及检验，保留试验、工艺版本和实际转换记录。

有效工艺交到生产，过程与成分、感官等检验共同支持储存和后续调配。价值是让不同批次和储存条件能够比较、问题能够回查，支持工艺稳定及产品组合，调配关系按真实业务保存。

2. 白酒调配、灌装、质量与经营，接到可销售成品

A11第43—44页将智能调配、灌装、设备运维、酒体质量、计划供应协同（QB03-E-4-4）及全生命周期溯源（QB03-F-4-3）联系起来。QMS/LIMS、MES、ERP、SCADA及供应工具管理实际配用基酒、包装、检验、设备和成品，经营另区分基酒与成品库存、渠道销售和回款。

专业人员确认配用及放行，实际配置与包装进入仓储交付，需求与质量反馈返回计划。价值包括减少配用和包装错误、组织合格交付、查清库存和资金占用；灌装速度只是其中一个环节。

3. 原辅料与质量检验，形成可使用的工艺输入

A11研发、酿造与质量模块需要将原辅料来源、批次、检验及适用工艺关联，记录实际投入和质量依据。实验室与质量系统管理样品、方法、仪器、结果和处置，研发试验也保留可回查的条件。

建设包括物料与供应商资料、采集和计量、LIMS及QMS接口，必要专业检测和模型按实际产品验证。质量人员确认可用状态，工艺人员据此组织试验或制造。价值是减少来源、状态及版本混淆，为质量变化和重复问题提供核查依据。

4. 基酒与储存状态，支持有据调配和资源安排

A11“基酒储存”场景需要把基酒身份、容器、实际数量、质量与转换记录持续保存。入库、转移、取用和状态变化关联到真实对象，不能只在财务上保留汇总数量；检验结果与适用条件能够供调配和计划使用。

仓储、质量、MES及经营工具据此交换数据，专业人员确认取用和调配依据。价值是查清当前可用基酒和占用，减少重复核对及误用，并让成品实际采用关系可以回查。

5. 计划、供应与设备，协调生产和包装能力

A11“计划供应协同”（QB03-E-4-4）及设备安全相关模块，将需求、基酒、包装、资源和现场状态联系起来。ERP、MES、供应及维护系统区分计划需求、采购承诺、可用库存、检验等待和实际完成。

生产、质量和计划人员按各自职责确认条件，现场执行和设备不可用状态及时返回安排。建设价值是减少缺料、包装及质量等待，保持不同环节对交付承诺的共同理解，专业排程按工艺及资源约束求解。

6. 渠道、库存与收支，连接产品和资金占用

A11市场营销与收支模块需要区分基酒和成品库存、工厂发货、渠道进货、终端销售及回款，包装和渠道费用采用一致产品与期间。追溯信息连接真实产品及去向，客户反馈返回质量和产品改进。

经营、仓储、渠道及财务系统以共同编码和口径关联，经营者据需求与资源判断生产、调配和销售安排。价值是减少只看产量或发货造成的误判，让库存、渠道及资金变化能够追问到依据。

渠道反馈与库存变化持续返回计划，产品身份、销售期间和实际回款分别保留，便于判断变化来自生产、供应还是市场采用。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工艺与资料建设：让有效依据更容易使用

智力服务可整理获准工艺、试验、质量与包装资料，比较版本和适用条件，提示缺项，准备专业评审与分析输入；也可辅助开发资料查询、转换和检查工具。工艺、质量人员确认专业结论与批准。

新增价值看合格准备、资料遗漏及返查，感官、成分、调配等专业判定和模型已有能力分别保留，复核和维护计入投入。

2. 生产与调配协作：把变化说明到具体基酒和任务

订单、包装或质量状态变化后，服务可关联受影响基酒、成品、设备及供应承诺，列出待确认条件，准备工艺、计划、质量和仓储交接。专业人员确定安排后，由业务及现场系统执行。

贡献是减少反复转述、等待及错误状态使用。生成调配或生产说明只承担资料和协调工作，实际专业确认与制造另有依据。

3. 渠道与经营分析：持续组织可比较事实

服务可整理库存、发货、动销、退货、费用和回款，保留产品、渠道与期间，调用可靠程序完成统计，准备差异与风险核查。经营者决定预算、采购和生产取舍，行动结果回到系统。

分析覆盖、准备工时及行动采用可验证增量，已有预测、溯源平台和经营分析能力的作用按实际使用单独归集。

第五节 适用结论

白酒方案以工艺、真实转换、基酒和成品状态连接酿造与经营，各专业模块需要适用装备、数据和验证。企业按所承担的酿造、调配、灌装或品牌职责采用。

智力服务增加工具建设、资料理解、跨岗位协作和分析准备，使已有能力更容易形成共同使用的经营依据，也帮助基础较薄企业同步安排接口。价值以合格交付、质量、库存与完整投入核验。

参考资料

[1] 工业和信息化部等七部门．食品工业数字化转型实施方案．2025，PDF第2—7、10—12页。引用范围：食品研发与柔性制造、数字经营、质量追溯、链式协同，以及本行业的典型场景、专业装备和软件。资料库编号A06，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第43、44页。引用范围：白酒行业场景图谱及对应模块、编号、工具软件、知识模型、数据和人才条件；正文嵌入相应来源页的完整图示。资料库编号A11。

C25 医疗装备：连接受控设计、实际配置与在役服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

医疗装备制造需要将材料、部件、控制软件及专业性能组合成能够测试、交付并持续维护的设备。设计BOM与实际装配配置分别保存，部件批次、软件版本、整机序列号和维修替换共同决定适用资料。设备进入现场后，运行反馈还要返回研发与质量。

本章面向医疗装备研发制造、配套及相关服务企业，重点为A11图谱覆盖的基础材料、零部件、软件系统、总装测试和设备服务。不同器械与耗材按实际产品另配专业过程，本章不以设备总装替代全部医疗器械制造。目标是设计与制造一致、质量可验证、供货和设备恢复可靠，已有PLM、MES或服务平台仍需核实实际覆盖与验证。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A05主文把专业质量体系、软硬件适配及计算机化系统和应用验证列为支撑，附件第8、15项补充医疗器械设计开发及中试验证。[1]、[2] A11第32—35页进一步给出医疗装备五类产业环节的场景图谱。[3]

CAD、CAE、PLM及专业开发测试管理需求、BOM、软件和验证；CAM、MES、现场控制及检测关联实际部件、制造和总装；UDI、ERP、供应仓储、质量和服务平台连接产品身份、客户与维修。设备实际采用什么配置、用哪一版资料、现场更换过什么部件，需要能够共同回查。专业性能测试、批准和现场维修由相应人员及体系承担。

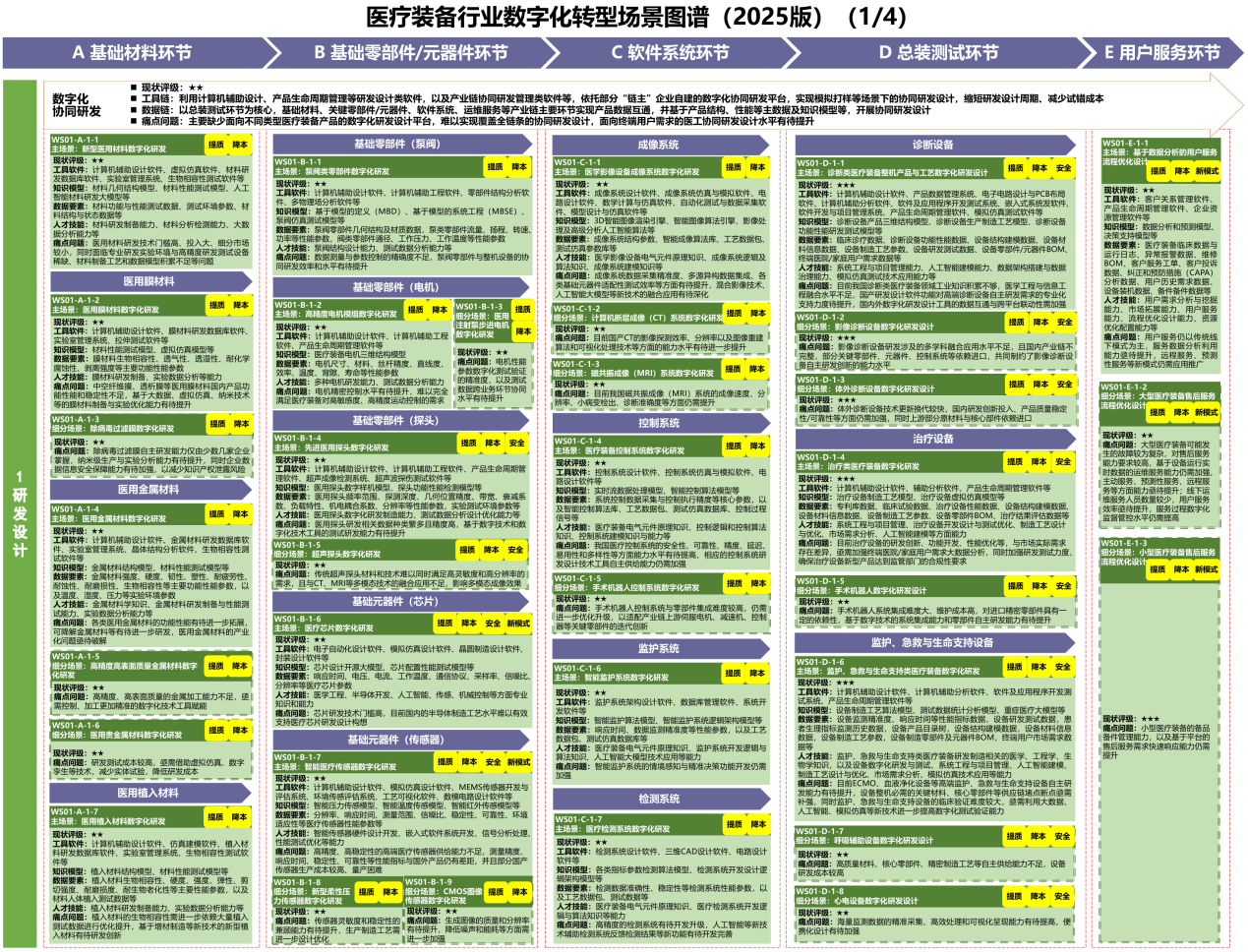


图45 医疗装备行业场景图谱，A11 PDF第32页

医疗装备行业场景图谱，A11 PDF第32页。来源：A11 PDF第32页。

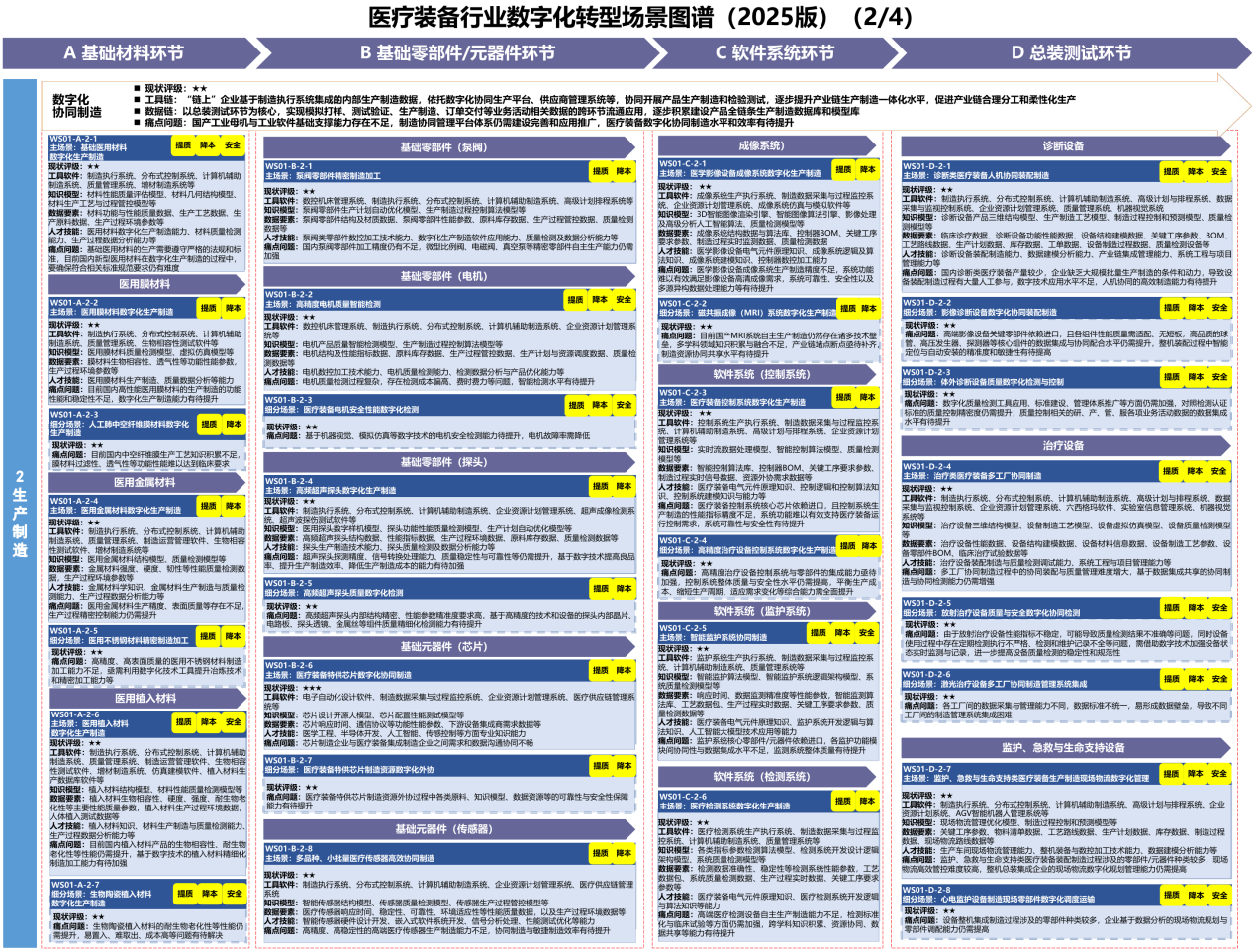


图46 医疗装备行业场景图谱，A11 PDF第33页

医疗装备行业场景图谱，A11 PDF第33页。来源：A11 PDF第33页。

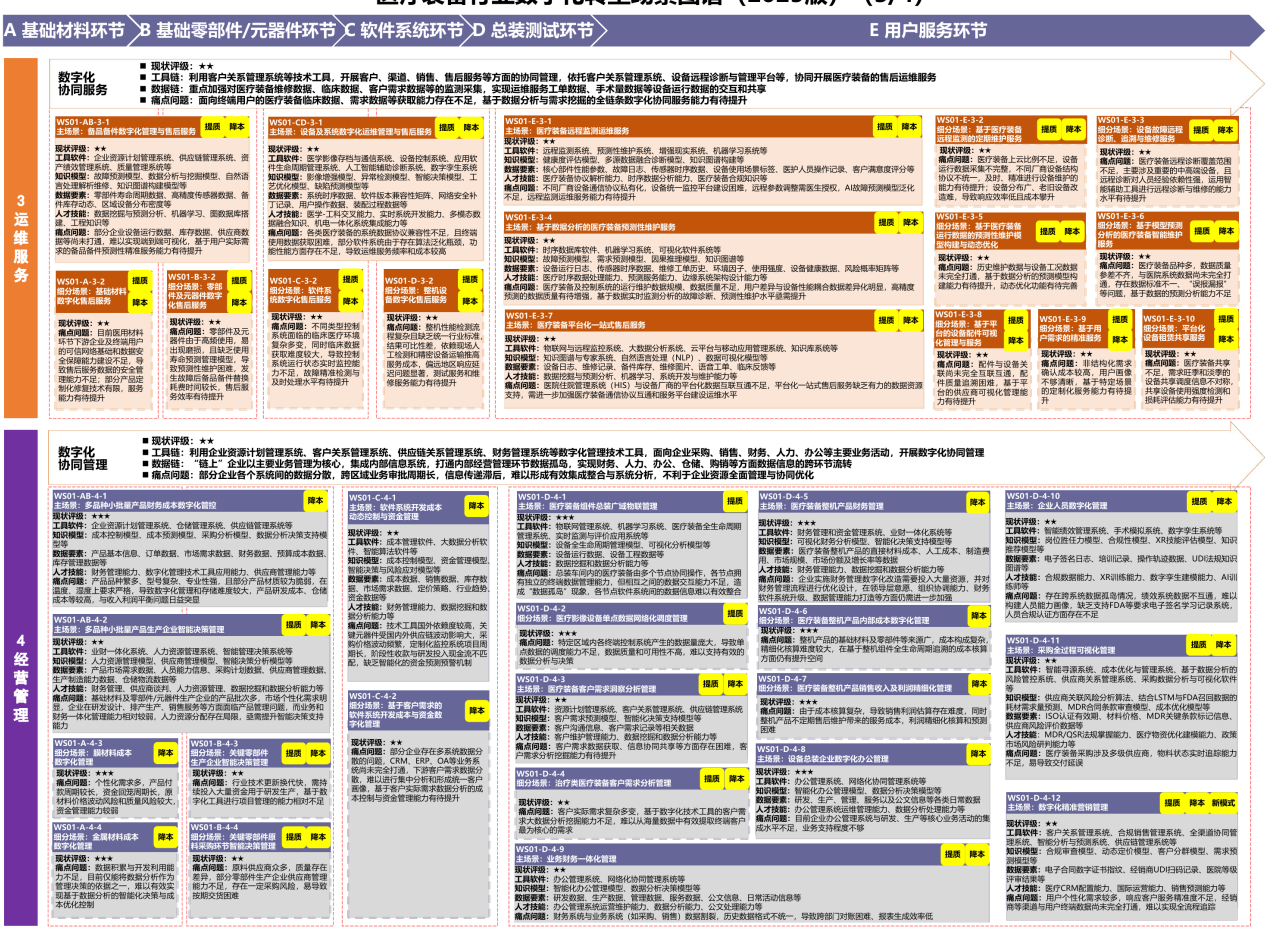
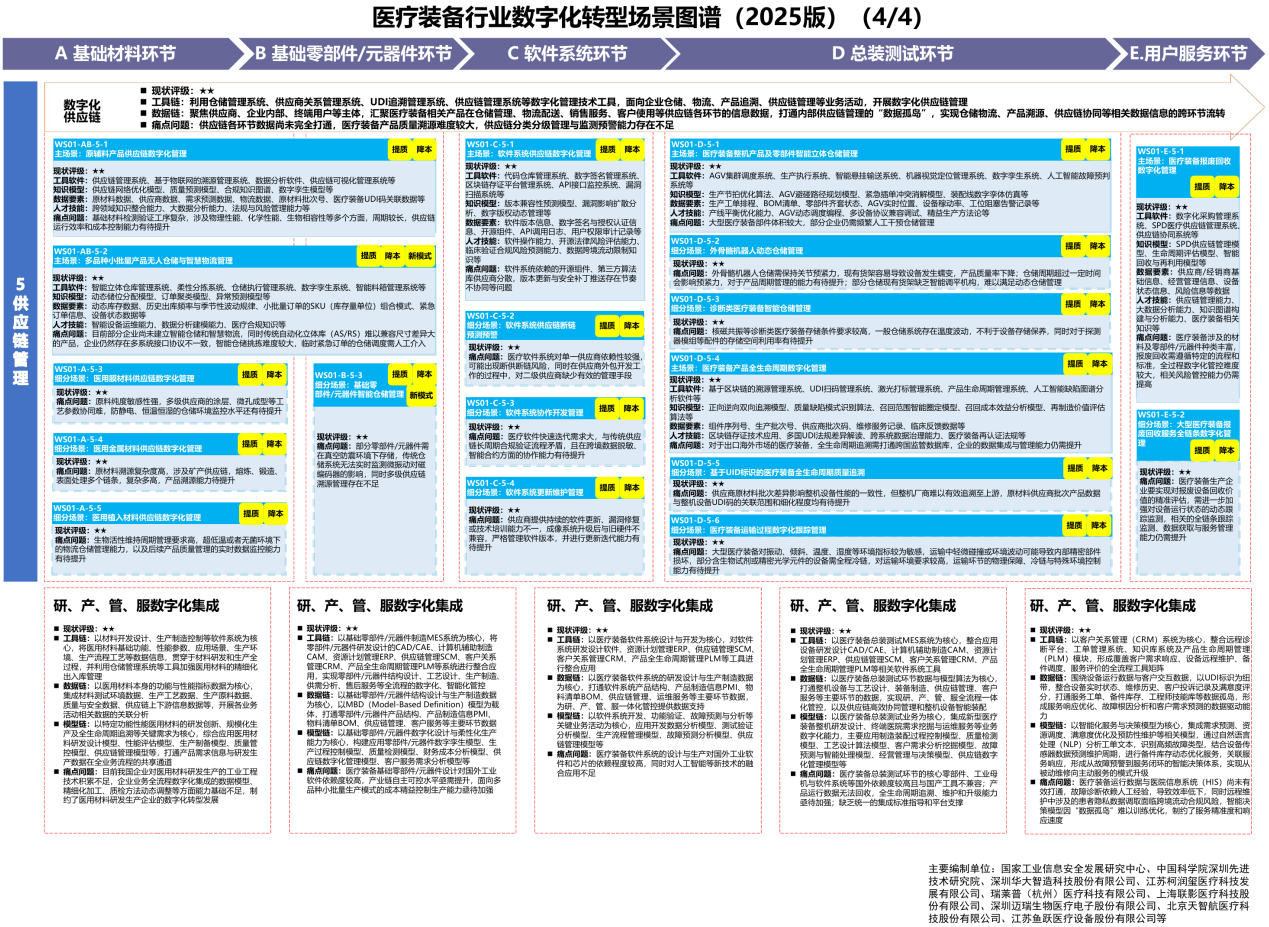


图47 医疗装备行业场景图谱，A11 PDF第34页

医疗装备行业场景图谱，A11 PDF第34页。来源：A11 PDF第34页。



主要编制单位：国家工业信息安全发展研究中心、中国科学院深圳先进技术研究院、深圳华大智造科技股份有限公司、江苏柯润玺医疗科技发展有限公司、瑞莱蕾（杭州）医疗科技有限公司、上海联影医疗科技股份有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、北京天智航医疗科技股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司等

图48 医疗装备行业场景图谱，A11 PDF第35页

医疗装备行业场景图谱，A11 PDF第35页。来源：A11 PDF第35页。

图谱中的仿真、自动检测、预测维护及专业诊断属于行业方案主体。所列能力是建设参照，企业已建能力以真实设备、系统、数据和运行确认。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 医疗装备研发与中试，连接材料、部件、软件和整机

A11第32页列有医用材料、泵阀电机、探头、芯片、控制软件、影像及治疗等装备研发，A05附件第3—4、6页第8、15项补充设计开发及中试。CAD/CAE、PLM、专业开发与测试系统需要管理需求、BOM、软硬件版本、性能及验证条件。

设计输出进入精密加工、装配和测试，专业人员核对转换、验证及确认结果。价值是不同专业使用共同有效依据，较早发现整机和部件不匹配；专业试验及设计批准仍决定结果是否适用。

2. 医疗装备制造与总装测试，形成实际产品配置

A11第33页覆盖材料及精密部件生产、软件系统协同、总装、质量和现场物流。MES、DCS、CAM、ERP、检测及协同平台需要配套制造装备、工艺、检验规则和采集，将模拟打样、生产、部件批次、软件和整机测试相互对应。

合格部件按有效任务进入总装，实际采用配置和测试结果交给质量、仓储及服务。价值是减少错配和重复处理，支持多品种小批量与多工厂协作。数字模型中的计划配置与真实装配结果分别维护。

3. 质量与设计变更，保持验证和实际产品对应

A05附件的设计开发管理涵盖策划、输入、输出、转换、评审、验证、确认与变更，A11质量应用将材料、部件、软件和整机测试联系起来。每次变更需辨认影响哪些BOM、程序、工艺、检验及已制造产品，保留有效要求与批准依据。

PLM、QMS、MES和专业测试工具共同保存验证条件、样品、结果及处置，异常进入核查和纠正，获准版本再交制造及服务。价值是减少错配和无依据发布，查清产品问题的影响范围，生成评审资料不等于专业验证已经完成。

4. 产品全生命周期数字化管理，沿身份追到来源

A11第35页“医疗装备产品全生命周期数字化管理”（WS01-D-5-4）连接UDI扫码、标识、PLM和追溯，关联组件序列号、生产及供应商批次、软件、维修与反馈。需要标识设备、映射规则、版本管理及实际换件记录，并连接仓储、质量和服务。

从整机能查部件与设计，从异常批次能查影响设备；维修替换和软件更新继续维护实际配置。其价值是问题范围有据、服务资料适用，质量及服务岗位可以据此处理，而非只得到一次性履历表。

5. 远程监测运维与备件服务，支持设备持续使用

A11第34页“医疗装备远程监测运维服务”（WS01-E-3-1）及预测维护、平台售后，连接监测、故障日志、传感时序、CRM、工单及备件；配套专业诊断模型、通信和适用手册。运行数据按获准用途和范围取得，现场配置、网络与设备使用窗口影响服务方式。

报警或报修进入检查和维修，专业工程师确认处置，现场单位确认恢复，结果更新维修及备件记录。其价值是减少重复问询和维修等待，提高资源准备及恢复效率；远程维护与面向患者的诊疗决定各有专业责任。

6. 供应、计划与经营，支持多专业产品履约

A11图谱的经营与供应模块需要连接订单、长周期部件、来料、软件发布、制造、检验和交付。ERP、仓储、供应及生产工具区分承诺、到货、可用和等待状态，物料与实际产品版本保持适用关系。

专业人员确认替代、检验及配置条件，计划据真实设备和资源安排制造，实际交付和服务投入返回经营。价值是减少缺件、检验及多专业协同等待，使管理者能够沿同一设备或订单查看成本、交付与售后占用。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与工具建设：准备可供专业验证的资料

智力服务可整理需求、设计、软件和试验依据，比较版本与缺项，准备仿真、测试及设计评审输入，也可辅助开发查询、转换和一致性检查程序。工程师确认输入与输出，专业试验及批准决定结果是否适用。

新增贡献看合格准备、遗漏与返改；程序用途、数据和测试需要验证，专业设计与性能模型已承担的作用分别记录。

2. 制造与质量协作：将变更说明到实际配置

部件、软件或检验要求变化后，服务可关联受影响订单、BOM、在制、库存和测试，整理冲突及待确认项，准备研发、质量、计划和供应交接。责任人确认后回到PLM、MES或实际业务系统执行。

其价值是减少重复解释和错误版本进入制造，观察变更等待、核查返工及下游采用；质量判定与现场控制仍由专业体系承担。

3. 设备维护：按身份和配置准备适用处置

服务可按设备身份、配置和版本关联告警、历史工单、手册与备件，整理检查项目和补测要求，形成工单草稿。专业工程师核实后诊断维修，现场确认恢复，结果再维护配置和知识。

服务改善资料准备和接手响应，以工单采用、返查、恢复及复发记录判断增量。远程监测和经验证的故障模型属于设备服务模块已有能力，不能全部重新计作通用智力服务。

第五节 适用结论

医疗装备方案以设计版本、真实配置、专业验证和设备全生命周期组织能力，研发制造、配套及服务企业按职责选择模块。设备性能、质量与现场恢复具有各自专业责任。

智力服务协助工具建设、资料理解、配置协调和维护准备，使已有系统更容易共同使用，也帮助基础较薄企业同步建设标识与接口。价值追到专业采用、合格设备、可靠服务及完整投入。

参考资料

[1] 工业和信息化部等七部门．医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）．2025，二、重点任务（一）至（三）及专栏1、2。引用范围：总体支撑、场景分类、质量规范体系、软硬件适配、计算机化系统验证与应用验证。资料库编号A05主文，为HTML。

[2] 工业和信息化部等七部门．医药工业数智化转型典型应用场景．2025，PDF第3—16页。引用范围：适用于本章产品和职责的研发、生产、质量、经营、流通及合同研发生产场景。资料库编号A05附件，正文页码均为PDF物理页。

[3] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第32、33、34、35页。引用范围：医疗装备行业场景图谱及对应模块、编号、工具软件、知识模型、数据和人才条件；正文嵌入相应来源页的完整图示。资料库编号A11。

C26 玻璃：连接窑炉、检测、加工和排产，追查质量与交付

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

玻璃企业需要使连续窑炉过程、质量结果、加工与物流安排保持对应。炉温或工况变化、缺陷位置、切割分批和后续加工，会分别改变哪些产品可用、怎样排产及怎样交付；如果过程和检测各自记录，经营者难以回查异常的实际影响。

方案采用建材指南中的玻璃应用重点，面向按实际产品组织窑炉、检测、加工与交付的企业。光伏等专门玻璃需要自身工艺、检测及设备条件，建筑卫生陶瓷、水泥等另章展开。目标是稳定过程、形成可信质量与追溯，减少错配和无效等待，并合理使用设备、能源和物料。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A03附件4《建材行业数字化转型实施指南》PDF第46页为玻璃列出大型窑炉炉温优化与质量预测、视觉缺陷在线检测、切割分拣、搬运码垛、磨边钻孔机器人，以及智能排产与优化。[1] 第47—50页的质量、设备、物流、能源、经营及数据网络为这些专业场景提供支撑；该部分为文字专栏，不是一张玻璃企业统一部署图。

原文入口：玻璃应用重点，PDF第46页；关键场景，第47—48页。企业可将现场采集与窑炉控制、检测和质量、加工机器人、计划仓储、设备能源及经营按产品、时间、批次与版本连接，使连续生产和切割加工后的产品关系可回查。具体模块配置依实际工艺选择。

数字化表达设施、参数与产品，网络化使检测、加工、计划及交付共用可对应事实，智能化在互联数据和专业模型上支持预测、优化与决策。指南已有的视觉识别、质量预测和机器人控制属于行业方案本身的能力，新增智力服务另补资料理解、工具建造和跨岗协调。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 窑炉与专业过程控制，使工况关联质量

炉温优化和质量预测需要适用传感、参数采集、工艺模型与控制软件，将原料、设备、过程时间及产品关系对应，保留模型和参数版本。工艺人员确定有效条件，专业软件计算，获准控制执行，变化再返回质量及运行分析。[1]

其价值是减少过程波动和无效调节，使生产与质量判断使用同一依据；具体窑炉、产品和负荷条件必须验证。通用模型生成解释不能直接代替物理过程、控制策略及现场结果确认。

2. 在线检测与质量追溯，找到受影响产品

指南将视觉缺陷检测与质量预测列为重点。建设需适用检测设备、样本和标准，保存缺陷位置、参数、时间及产品身份，并延续到切割、加工、分批和交付。质量人员核对识别和测量结果，确认复检、处置与放行，原因假设返回工艺核查。[1]

已使用案例：中建材宜兴新能源5G超薄玻璃生产用端边云、数字孪生、视觉检测、追溯和智能物流支撑光伏玻璃生产。官方汇编记录原片、光谱和镀膜出口检测，以及人员、设备参数、原料、工艺和环境关联。这些为项目已建能力，来源为项目方披露。[2]

3. 切割分拣与机器人，把加工要求交到实物

第46页列切割、分拣、搬运码垛、磨边钻孔等机器人应用。加工任务需要将有效尺寸、产品等级、批次、设备和工序对应，现场采集与控制工具反馈执行状态；自动化按实际产品和作业条件配置，不能仅以机器人数量判断协同已完成。[1]

专业及现场人员核对输入和动作，异常、返工或产品状态变化返回任务，后道接收有效结果。其独立价值是减少错配、重复搬运和等待，让加工实物延续质量与交付关系；控制响应、加工合格及下游接收分别确认。

4. 智能排产与仓储物流，协调产品和资源

排产需要核对客户要求、质量状态、设备、加工和库存，适用优化工具比较资源安排；仓储物流维护位置、等级、批次及实际交接，称重、扫描或搬运按现场选择。[1] 生产变化进入计划及客户确认，待检或待加工产品不能直接当作可交付库存。

计划、质量及物流岗位确认有效安排，现场执行后回传。其价值是减少积压、错发和资源冲突，辨认交付卡在生产、检测、加工还是运输；已有排程模型与自动仓储贡献不因新增对话入口而重复计算。

5. 设备与能源管理，保持连续生产能力可用

指南第48页要求设备监测、诊断和预测维护，以及能源与环境管理。台账维护窑炉、检测、加工和搬运设备的身份、配置与维修，可靠计量关联实际工序和生产时期，专业模型和计算保留口径与适用条件。[1]

设备及能源人员核对异常，生产安排维护及资源，恢复结果返回可用能力。其价值是减少可预防中断和异常消耗，使投入与真实生产对应；能耗比较需要相同产品、质量与负荷条件，维修预计结果和已发生效果分别记录。

6. 订单与经营数据，掌握交付及剩余责任

客户、订单、生产质量、加工、库存、物流、费用和款项需要使用一致产品及时期关系，数据管理维护来源、更新时间和责任。指南第48—50页的供应链、客户和经营、数据平台及标识应用支持这些连接。[1]

经营者据实际状态核对承诺、待放行与资源安排，客户问题回到相应产品和工序。其独立价值是减少单点询问和重复核查，让经营分析有可复算依据；企业参考方案列出的能力与自己已经可用的系统分别确认。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工艺与建造支持，降低资料和适配投入

服务可比对产品要求、工艺手册、试验及参数版本，准备待核事项，辅助开发检测记录提取、格式转换和查询工具。工艺与质量人员核对专业适用性，工程人员检查程序。它使局部应用较快试作，专业仪器、模型和现场调试仍需具备。

2. 质量与设备协调，把异常接到可验证任务

服务可关联缺陷、工况、加工、设备告警和维修，整理发生顺序及受影响产品，提出原因假设与验证清单。专业人员确认后处置，复检与恢复返回系统。新增价值是跨资料理解、证据组织与持续跟进，视觉检测、窑炉优化和既有诊断分别保留自身贡献。

3. 计划与经营分析，使变化及时进入安排

订单、等级、设备或库存变化后，服务准备排产和交付影响、待确认事项及客户说明，调用适用求解和可靠计算，有权者决定。按周期分析重复等待和资源使用时，继续核对产品、质量与负荷口径。价值须体现在实际采用、合格交付和开发、核验、现场配套、返工及维护总投入。

第五节 适用结论

玻璃方案应围绕专业窑炉、质量、加工和交付保持完整对象与时间关系。智力服务补充建造、资料理解、异常协调及经营分析，使已有专业能力更容易采用；窑炉控制、质量放行和真实交付继续按工程条件确认。

参考资料

[1] 工业和信息化部等．原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）．2024，附件4《建材行业数字化转型实施指南》，PDF第45—53页。引用范围：第46页玻璃应用重点，第47—48页工艺、质量、物流、设备和能源经营场景，第49—50页数据网络；正文页码均为PDF物理页，资料库编号A03。

[2] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（原材料工业）．2026，PDF第55—58页。引用范围：中建材宜兴新能源光伏玻璃生产中的数字孪生、视觉检测、追溯与

物流；阶段为已使用，来源为官方遴选汇编中的项目方披露，原文及效果口径见下册C19。资料库编号D04。

C27 建筑卫生陶瓷：连接配料、成型、烧成与交付

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

建筑卫生陶瓷企业需要把原料、配方和成型施釉、干燥、加工与烧成相互协调。产品及具体工艺不同，各工序可用状态、质量及能源条件也不同；前道的变化如果没有传到后道和计划，容易出现错版、重复核查及资源等待。

方案采用建材指南中建筑卫生陶瓷的应用重点，企业按自己生产建筑陶瓷或卫生陶瓷的实际工序选择模块，并不要求每种产品采用相同磨抛、成型及加工配置。目标是过程协同、质量和交付可信，并合理使用原料、设备和能源；其他材料的窑炉方案不直接作为本行业控制配置。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A03附件4《建材行业数字化转型实施指南》PDF第46页列出建筑卫生陶瓷的原料配料管理，成型施釉、干燥、抛光打磨、烧成等工序自动化及动态协同优化，以及窑炉控制和综合能源管理。[1] 第47—48页列研发、工艺、质量、物流、设备、安全与经营场景，第49—50页要求数据及网络支撑。所引部分为专栏文字，未给出一张所有陶瓷产品共用的设备部署图。

原文入口：建筑卫生陶瓷应用重点，PDF第46页；工艺与生产，第47页；关键场景及数据网络，第48—50页。落实到企业，可使原料及有效配方进入生产，工序采集与控制记录过程，检测确认产品状态，计划物流组织交付，设备和能源变化返回资源安排。

数字化建立原料、工序、产品及设备的数字表达，网络化让前后工序与经营使用可对应记录，智能化在互联数据及专业模型上支持协同优化和决策。指南已有自动化、专家控制、质量预测和能源分析分别属于相关模块能力；智力服务再补资料理解、工具及跨岗协作。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 原料与配料管理，使生产使用有效配方

原料资料、批次和配方版本需要与产品及生产任务对应，接收、检测、领用和配料保留实际记录。研发或工艺试验关联样品、方法、设备及结果，适用专业软件和实验设备支持验证，发布后的条件进入当前生产要求。[1]

原料、工艺和质量人员确认适用性，再交现场采用，变化同时提示受影响工序。其价值是减少用错料、错配方和重复试验准备，让过程差异可回查；生成一个配方说明不能替代专业试验及批准。

2. 成型、施釉和干燥，衔接前后工序状态

第46页列这些工序的自动化与动态协同优化。企业需按实际产品核对装备、工艺版本、参数采集和任务关系，配置适用传感、控制及生产工具，让进入下一工序的对象和状态可辨认；不适用于本产品的工序不强行配置。[1]

生产和工艺岗位核实输入及输出，异常或返工返回前道和计划，专业模型及控制在验证范围执行。其价值是减少前后工序信息不一致与等待，使协同以实际过程为依据；参数已经采集与过程合格分别确认。

3. 烧成及适用加工，保持专业控制与协同

窑炉控制和抛光打磨等适用工序需要有效参数、设备状态、产品和时间关系，工艺仿真、专家控制及动态优化按具体条件配置。专业人员确认模型范围、参数和变化，完成现场调试与异常接管。[1]

现场执行与工艺分析相互反馈，设备及质量变化返回计划。独立价值是稳定过程并减少无效调整，不能将水泥或玻璃的专业模型直接换名使用；通用文字推理可以准备解释，不能代替陶瓷工艺计算与动作验证。

4. 检测、质量与追溯，把结果接到可交付产品

指南第48页提出在线质量检测及预测。企业需按产品定义检测对象、方法和标准，保存原料、配方、工序、时间与批次关系，配置适用仪器、采集和质量系统。加工、分级和分批交付继续保留产品身份，异常范围能够回到相应过程。[1]

质量人员核对结果，确认隔离、复检、处置与放行，原因待核则交工艺或设备岗位。其价值是减少错放和重复缺陷，为后续改进保留证据；识别模型准确、原因成立和合格交付有不同确认条件。

5. 设备、能源与安全环境，管理生产公共条件

设备台账关联配置、运行、告警、维护及备件，适用专业诊断与预测支持检查。能源和环境平台按可靠计量、工序、产品和时期记录供用能及相关数据，窑炉、高温和繁重作业的采集与装备按专业条件配置。[1]

专业岗位确认异常及处置，生产核对资源和维护安排，恢复结果返回可用能力。其独立价值是减少可预防中断和异常消耗；能效比较需固定产品、质量和负荷，汇总看板不能代替专业监测、现场检查或维护。

6. 订单、库存与经营，使客户承诺能够兑现

指南提出物流仓储、供应链协作和一体化经营。企业可将客户要求与产品版本、排产、质量等级、加工、库存、装运及款项相连，使用适用计划、仓储、物流和财务工具；同一对象和口径使各部门能够核对当前状态。[1]

生产变化进入交付及客户确认，经营者据实际可用产品安排资源。价值是减少错发、积压与单点询问，让订单、资金及剩余责任可查；企业现有系统与指南可提供的能力分别核实。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工艺资料与局部工具，减少查询和试作投入

服务可整理产品、配方、工序及手册版本，比较试验和过程记录，准备缺项与变更说明，辅助编写参数检查、数据转换和检索工具。工艺及质量人员确认专业条件，工程人员核验程序，已有自动化和控制继续执行相应任务。

2. 跨工序异常协调，使证据交到专业岗位

服务可关联前后工序、检测、告警和维修，整理事件顺序、受影响批次与候选原因，准备核查、补测及复检任务。专业人员决定处置并确认结果，服务跟踪接手。新增价值是减少每次异常从头找资料和反复转述，不能把分析草稿当作工艺原因已证实。

3. 资源与经营分析，让变化持续被采用

订单、质量等级、设备或能源变化后，服务整理产供销存及交付影响，调用可靠计算和适用优化工具，负责人确认安排。已有系统可补查询与采用，基础不足企业可在建设配方、任务和质量记录时同步接通；专业核查、现场工程、返工和维护共同决定投入与价值。

第五节 适用结论

建筑卫生陶瓷方案应按实际产品与工序组织配料、成型、烧成、质量、设备能源和交付，使记录能反映专业过程。智力服务增加资料与建造支持、异常协调及经营分析，稳定生产、合格交付和完整投入决定其价值。

参考资料

[1] 工业和信息化部等．原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）．2024，附件4《建材行业数字化转型实施指南》，PDF第45—53页。引用范围：第46页建筑卫生陶瓷应用重点，第47—48页工艺、质量、设备、能源和经营，第49—50页数据网络；正文页码均为PDF物理页，资料库编号A03。

C28 商品混凝土：连接原料、生产计划、车辆和施工现场

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

商品混凝土企业需要把施工现场需求、原料、生产安排、搅拌车及配送连续协调。客户改时间、车辆受阻或原料状态变化，不只影响一个订单，也会改变后续生产和供货安排。各岗位若只掌握本地表格，经营者难以看清现场变化怎样进入计划和结算。

本章选取建材指南“混凝土及水泥制品”范围中的商品混凝土业务，重点是原料、计划、车辆配送和供应协作；预制构件等制品的独立制造工艺不在这里展开。目标是供货安排可兑现、原料与产品记录可靠、现场变化得到接手，并有效使用设备、车辆和资金。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A03附件4《建材行业数字化转型实施指南》PDF第46页为混凝土及水泥制品列原料数字化管控、生产计划优化、混凝土搅拌车智能调度配送和供应链数字协同。[1] 第47—48页的研发、工艺、生产、质量、物流、设备与经营提供共性支撑，第49—50页要求数据和网络。该部分用专栏文字列任务，没有规定所有企业统一部署的总体图。

原文入口：混凝土应用重点，PDF第46页；关键业务场景，第47—48页；数据网络，第49—50页。本章据此将客户要货与现场条件、原料及有效工艺、生产计划、搅拌车和配送、签收及经营记录相连。订单、产品、原料、车辆、时间和交付身份使各模块对应。

数字化使原料、生产和现场交接有记录，网络化让客户、生产、调度及财务使用一致状态，智能化在互联数据上支持计划、配送优化和经营决策。指南已有的专业控制、计划优化和智能调度本身就是方案能力，新增智力服务再补沟通理解、工具和变化协调。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 客户要求与现场需求，形成可靠供货依据

业务记录保存客户项目、产品要求、数量、供货时间、接收位置和联系人，关联有效合同及现场安排。临时调整应保留提出、确认与当前有效状态，客户要求、生产能力和车辆条件共同进入计划，不把一段未确认沟通直接当作生产指令。

客户接口与生产、调度核实可执行条件，有权者确认承诺，再交后续岗位。其价值是减少漏条件、错时间和反复核实，使供应链协作有真实依据；这组对象关系为沿指南任务提出的应用安排。

2. 原料与有效工艺，连接接收、使用和质量

原料数字化管控需维护品种、批次、接收、库存和适用状态，与产品及有效配方工艺对应。采集计量、生产和质量记录保留来源及版本，研发试验关联样品、方法、条件和结果，配方及参数由专业人员确认并发布。[1]

采购、仓库、工艺和质量核对实际输入，变化返回当前生产要求。模块价值是减少错料、错版本和重复准备，为异常追溯提供依据；库存字段已录入与实物可用不同，通用生成服务不能代替专业试验和确认。

3. 生产计划与过程记录，使安排匹配真实资源

指南将计划优化与建材生产控制相结合。企业需要核对已确认订单、原料、设备、人员和当前任务，使用适用计划工具形成安排，现场采集与控制记录实际生产。有效工艺、产品、时间及批次关系可回查，异常和设备不可用及时返回计划。[1]

生产及专业人员确认条件，获准体系执行，实绩再供调度及质量使用。独立价值是减少计划与现场脱节，避免对同一资源重复承诺；优化结果可计算不等于现场条件已满足，生产记录与客户交付分别确认。

4. 搅拌车调度与配送，接通工厂和施工现场

第46页专门列搅拌车智能调度和配送。建设需车辆、订单、产品、装卸地点和时间、当前状态及异常联系，配套适用运输、定位与终端工具。现场需求、库存和生产变化进入调度，线路与资源求解由适用专业工具完成。[1]

调度核实资源并发布，司机和现场确认接手，延迟或改量交有权者决定调整。其价值是减少排队、错送和无效等待，使生产与现场需求相接；位置到达、实际接收和争议解决分别维护，发送通知不能直接作为交付完成。

5. 质量、交接与追溯，使结果对应实际供货

质量模块按有效要求保留检测对象、方法、原始记录及结果，关联原料、工艺、生产时间及交付批次。出厂与现场交接保存实际品种、数量、时间、接收和异常，原件及补证记录可回查；专业检测和放行按相应岗位确认。[1]

质量、业务和现场接手差异，复检或处置结果返回订单与产品状态。独立价值是减少错放、重复核查及费用争议，使问题能回到具体供货与过程；记录生成、专业确认和客户认可分别成立。

6. 设备、供应与经营，查清能力和款项

指南第48—50页提出设备管理、能源、供应链和一体化经营。企业可关联维护、原料供应、可用产能、车辆、交付、费用及款项，可靠计量和程序按确认口径计算，数据来源、更新责任及时间应清楚。[1]

设备和专业岗位确认恢复，采购和调度安排资源，财务核对结算及收付。模块价值是让未完成供货、待处理异常及资金责任可见，减少只靠逐个岗位询问；产量、签收、应收和到账分别记录，不能用其中一个数字代表经营全貌。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 需求与资料理解，降低重复录入和工具准备

服务可整理客户沟通、订单、原料及工艺版本，指出数量、时间和条件冲突，准备确认清单，辅助开发字段检查、转换、查询和通知工具。业务与专业人员核实内容，工程人员验证程序。它使分散要求更容易进入统一任务，正式生产条件仍需专业确认。

2. 现场与调度协调，把变化交给执行者

施工现场延迟、改量或车辆变化后，服务可查找受影响订单、生产和配送，准备冲突、候选安排及客户确认事项。调度求解和数量计算由适用工具完成，有权者决定承诺，司机、生产和现场分别接手，结果回到有效记录。新增价值是减少跨方转述及等待，不将原有智能调度本身算作服务新增成果。

3. 质量与经营分析，持续跟进可核对的问题

服务关联检测、生产、交接、设备和费用，整理异常顺序、原因假设及补证任务，专业人员核实后处置。按周期分析等待、重复差异和资源使用时，可靠程序计算，负责人确认安排。已有系统可补连接和采用，基础薄弱企业可同步建立记录；价值应计入现场配套、专业核验、返工和维护，追到实际供货及结算。

第五节 适用结论

商品混凝土方案以现场需求、原料、生产和搅拌车配送为主线，保持专业质量、实际交接及费用可追。智力服务增加资料与工具支持、变化协调和分析覆盖，使已有能力更易采用；生产可行性、合格供货及全流程投入继续决定业务价值。

参考资料

[1] 工业和信息化部等．原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）．2024，附件4《建材行业数字化转型实施指南》，PDF第45—53页。引用范围：第46页混凝土及水泥制品中的原料、计划、搅拌车与供应链任务；本章选取商品混凝土范围；第47—50页为关键场景及数据网络支撑；正文页码均为PDF物理页，资料库编号A03。

D-电力热力燃气及水生产和供应业

D01 电力生产与供应：连接设备、场站、调度和经营，增加智力服务的协作价值

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

电力企业需要把设备和场站的真实状态接到发电、输配及用电协同。运行、检修、调度和经营使用同一设施的不同记录：某台设备是否可用，影响多少能力，能否按安排执行，以及恢复后应怎样调整计划，需要相互确认。

方案面向发电及电力供应相关企业，采用电力行业专门参考指南。企业按自己承担的发、输、变、配、用、储业务选择模块，发电企业内部计划与电网调度权限分别保持。目标是稳定供应、可靠处理异常和合理使用资源，同时使设备、维护及供给结果能够支持经营判断。

第二节 行业数字化方案的总体架构

《工业互联网与电力行业融合应用参考指南（2024年）》（B03）PDF第18—21页采用叠加集成：在电力数字体系上连接工业互联网，形成设备、厂（场）站、企业和行业四层。设备层连接仪器、传感、控制器和执行器，场站层连接PLC、SCADA、DCS及调度系统，企业层连接资源、资产、客户和供应业务，行业层连接发输变配用储及跨企业协同。网络、标识、平台、数据和安全贯穿各层，低时延任务在适用现场或边缘处理。[1]

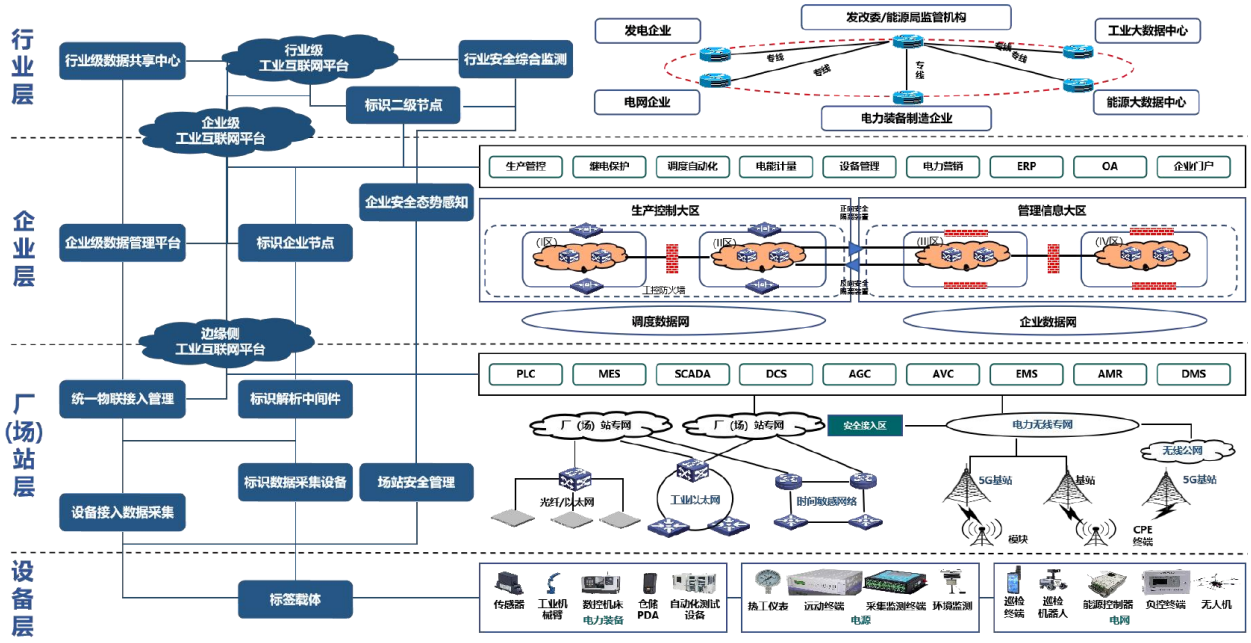


图 2-2 电力行业工业互联网融合创新实施架构

图49 电力行业工业互联网融合创新实施架构，B03 PDF第20页

图2-2 电力行业工业互联网融合创新实施架构。来源：B03 PDF第20页 / 印刷第13页。

在这套架构中，设施身份、测点和时间使现场记录可对应，状态与工单让运行检修可接续，预测和专业优化为供给安排提供依据。数字化建立物理设施和运行过程的数字表达，网络化连接专业系统及责任岗位，智能化在可信互联数据上支持识别、预测与决策；指南已有的专业模型、数字孪生和自动控制仍属于相关模块的能力。

企业需要核实哪些设备、数据、系统和接口实际已经可用，再选择智力服务补足资料理解、工具建造和跨岗协作。参考架构中列出的能力，不等于每家企业已经建成。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 设备与测点管理，建立可信的现场记录

B03第20—21页要求设备身份、状态采集、协议转换及场站系统连接。企业需要核对设施台账、工程图纸、测点、量纲、采样时间和更新责任，配置适用传感计量、通信、边缘设备与专业控制系统。设备替换、检修及工程变化应更新身份和配置关系。

工程及运行人员验证数据对应实际设备，缺失、迟到及异常测点能进入核查。其独立价值是减少错对象、陈旧记录和重复采集，使监视、检修及分析取得同一现场依据；通信可用、数据准确和现场动作正确分别验证。

2. 场站监控与运行协作，把状态变化交给责任岗位

场站侧的PLC、SCADA、DCS及调度系统按各自用途承担采集、监视和获准控制，运行记录与告警保存当时工况、操作及设备状态。企业可把告警、检查和维护任务对应到同一设备，保留接手、处置和恢复记录；具体控制与响应要求按现场专业条件确定。[1]

值班及检修人员确认异常及影响，获授权人员组织操作和维护，结果返回设备状态及任务。其价值是减少报警与实际工作脱节，使未处理和恢复待确认事项可见，管理者能够辨认设备不可用对生产安排的影响。

3. 电厂智能监盘与远程诊断，识别并处理运行异常

B03第30—31页配置传感网络、异常趋势分析、机器学习、专家知识及数字孪生。需要将机组、设备、工况、告警、近期操作和维修对应，配套适用监控平台、专业诊断模型、专家及工单渠道。模型判断需要可用历史和专业验证，正常波动及传感异常也要可辨认。

运行或检修人员接手诊断和检查，处置后确认恢复，维护结果返回知识与状态。价值包括持续监视覆盖、较早发现变化和减少远程专家取得依据的等待；预测准确性与现场恢复分别记录。

企业实践：国能广投北海电厂已连接监测、巡检和工作模块，三维模型用于会检及共享；原文所说进一步融合AI仍为未来方向。D08 PDF第15—18页披露的既有建设本身已有明确用途。

4. 电力调度与新能源预测，协调供给和可用能力

B03第43—44页列有发电单元调节、微电网协同、新能源功率预测及分布式能源管理。建设需要设备和场站模型、气象及出力历史、当前可用能力、检修和需求数据，配置适用预测、仿真及优化工具，并连接获授权的调度与计划系统。

预测和候选安排交有权者确认，执行结果返回偏差分析；发电企业内部分析与电网调度权限分别保持。其价值是使供需变化较早进入资源安排，支持稳定供应、消纳及经济运行。专业约束是否满足和实际执行效果，需要共同观察。

5. 资产、维护与经营连接，使资源安排有实际依据

设备状态、检修、备件、人员和资产管理需要使用可对应的对象、时期及任务。企业层业务可连接资源、资产、客户及供应记录，保留停用、维修与恢复怎样影响计划和可用能力的依据；已建ERP、资产系统及专业系统按自身职责维护事实。[1]

运行、维护与经营岗位核对任务及资源需要，有权者确定安排，执行情况再返回计划。其独立价值是减少重复核实，让设施、检修投入和实际供给能够共同用于判断；报表汇总完成与现场问题已经处理分别确认。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 设施资料与工具建造，减少查询和适配投入

智力服务可整理资产、图纸、手册和维修版本，按设备与任务查找有效资料，提示缺项，协助开发字段检查、查询和格式转换工具。工程人员核验对象、单位、时间及程序，专业负责人确认适用资料。它增加的是资料准备和局部建造能力，使基础较薄场站也有机会较低成本补齐记录与连接。

2. 告警与维护协调，让接手者取得可核对背景

服务可按设备整理工况、近期操作、告警和工单，指出冲突和缺失，准备补测、现场检查及维修任务草稿。专业诊断模型、现场人员和控制体系承担相应判断与动作，服务跟踪接手和恢复确认。新增价值从查找、转述和确认等待观察，不能把专业监盘本身的成效全部归为服务贡献。

3. 供给与经营分析，使变化接到专业求解

气象、负荷、设备退出或检修变化后，服务可核对输入与时间窗，整理资源约束及候选安排的差异，调用适用预测、仿真或优化工具。有权者确认计划并执行，结果回到偏差分析。已有系统的企业可扩大持续分析覆盖，完整价值还需观察实际采用、执行偏差和开发、核验、维护投入。

第五节 适用结论

电力方案应沿设备、场站、企业和行业的专业关系建设，使状态、维护和供给安排能够可靠接续。智力服务补充资料理解、工具建造及跨岗协调，专业控制、预测和调度继续按适用模型及权限承担。新增能力是否有价值，须看稳定供给、可靠处置及完整投入。

参考资料

[1] 中国工业互联网研究院、中国电力发展促进会．工业互联网与电力行业融合应用参考指南（2024年）．2024，PDF第18—21、30—31、43—44页。引用范围：总体及四层实施架构、监盘诊断、调度和新能源预测；图2-2见PDF第20页、印刷第13页。工信部信息通信管理局指导编制，资料库编号B03。

[2] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（能源交通）．2026，PDF第15—18页、印刷第13—16页。引用范围：第三节电厂监盘项北海电厂监测、巡检及三维会检；阶段：已使用，进一步融合AI为展望；来源为官方汇编中的项目方披露。资料库编号D08。

D02 城市燃气：连接管网、调压、巡检和用户服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

城市燃气企业以管网、场站和用户端为经营对象，需要把供气状态、设施完整性、隐患处理与计量服务相互对应。同一管段的工程改动、巡检发现和维修结果，只有进入有效台账及后续运行，才能支持持续供给。

方案采用油气储运融合指南中明确列出的城市燃气场景，重点展开管网完整性、协同调压和终端用气管理。供水、电力及油气长输按相应独立行业方案展开。目标是供气可靠、隐患有实际接手、计量与服务可核对，并合理使用设施和维护资源。

第二节 行业数字化方案的总体架构

《工业互联网与油气储运行业融合应用参考指南（2026年）》（B06）PDF第89—92页专门列出城市燃气管网完整性、调压和用气管理。管网、阀室、调压站及用户端提供设施与业务对象，GIS、资产工程资料、监测与风险模型支持辨认和判断，工单、计量收费及客服承接实际处理。[1]

B06第24—29页设备、场站、企业和行业四层可作为上位油气储运技术参照，其总体图标题与范围均为油气储运，不能改称城市燃气专属架构。本章按城市燃气场景组织具体应用：设施位置和身份连接监测、巡检及工程变化，压力流量等数据进入适用专业模型，获准调控与现场任务记录结果，用户计量与服务再接到费用及经营。

数字化使管网、设备、计量及处置形成可信记录，网络化使GIS、监控、工单和用户服务能对应同一对象，智能化使用互联数据及专业模型支持分析。场站、工程与用户侧系统即便分别已建成，也需核查位置、身份及当前状态能否相互对应；新增界面本身不能证明跨系统数据已经一致。指南已包括预测、调控及大语言模型客服等方向，企业实际缺少的理解、协调和工具工作，才是新增服务的选择依据。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 设施与工程资料，保持管网对象和版本一致

企业需要将管段、阀室、场站及调压设备对应到位置、资产身份、工程图纸和有效配置，保存竣工、替换、检修及停用变化。GIS与工程资料、资产台账及监测系统互相引用同一对象，字段转换保留位置、单位和时期。[1]

工程人员核对改动与实物，运行和巡检岗位使用当前版本，资料缺口进入补查。其独立价值是减少找错设施、沿用旧图和重复核查，使现场问题能返回具体管段及责任任务。

2. 监测、巡检与完整性管理，让隐患有可回查依据

B06第89—90页覆盖管网、阀室、调压站、巡检和第三方施工。GIS、资产及工程资料、监测、风险模型和工单需要共同辨认管段及位置，关联腐蚀、泄漏、施工和维修历史，竣工改动及时进入有效台账。

专业人员据监测和风险评估组织检查与维修，现场复查后更新隐患和设施状态。价值是使分散记录能够支持具体管段的判断与任务安排，减少漏项、等待及重复核查。风险模型与实际到场、修复及后续状态分别确认。

3. 协同调压与需求分析，连接工况和专业控制

B06第90—91页连接压力、流量、温度、设备状态、数字孪生、负荷预测及模型预测控制。建设需要适用测点、通信、管网模型和当前运行条件，使输入与模型版本可回查；具体参数、控制及响应条件由专业体系确认。[1]

专业人员核实异常和候选安排，获准调控体系执行，再记录供气及压力变化。其价值是让需求、设施能力与运行约束共同进入分析，支持压力稳定及资源安排；自然语言解释不能替代物理模型和实际验证。

4. 维修工单与恢复确认，让发现接到现场结果

监测、巡检和第三方施工发现需要形成带位置、设施、证据及责任的任务，关联检查、维修、备件和复查。工单与台账保持一致，未完成、退回及暂时受限事项有明确记录，工程改动及时返回有效资料。

现场与专业人员确认处置并复查，恢复后更新设施和隐患状态。其价值是减少漏项及等待，便于查明复发与剩余责任；告警清除、工单关闭和现场恢复分别核对。这些连接是沿指南场景提出的企业应用安排。

5. 终端计量、收费与客服，让异常返回实际服务

B06第91—92页包括智能表、计量收费、异常分析和客服。用户、表具、计量周期、读数与账单需要保持关系，适用通信及计量工具记录状态，费用按确认规则计算，异常进入专业检查及服务任务。[1]

业务与专业人员确认处理和答复，计量变更及争议返回相应记录。其独立价值是减少重复询问和账单依据不清，使用户服务与供气事实相连；客服模型已有能力与服务新增的跨资料理解应分别观察。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资料与工具建造，降低局部补齐投入

智力服务可按管段或设备查找有效图纸、手册及处置历史，比较资料版本，提示缺测和对象冲突，辅助开发查询、格式转换及检查工具。工程人员核对位置和程序，专业人员确认适用条件。已有系统可补足使用缺口，基础不足范围可在建设台账和工单时同步安排连接。

2. 隐患与现场协调，减少跨岗转述和等待

服务关联监测、巡检、工程变更和工单，准备带来源的背景、待核事项及候选检查任务。管网或现场责任人确认并执行，服务跟踪接手与复查。新增价值是使更多分散问题能得到持续整理，实际风险判断、检漏、维修和恢复仍由专业模型及人员完成。

3. 需求与用户问题分析，使异常有据可追

服务可关联合同和用户描述、计量周期、负荷变化及维护记录，准备费用差异、运行影响和原因假设；可靠程序计算，适用模型求解，有权者决定。评价时观察核查等待、真实处理和分析采用，并计入测点工程、模型验证、人工核验及维护投入。

第五节 适用结论

城市燃气应以管网及用户端为主线，把有效工程资料、监测、专业模型、现场任务和计量服务接续。智力服务增加资料组织、工具建造和异常协调，不能代替专业调控及现场验证。适用范围和经营价值须追到实际供给、处置、用户服务和全部投入。

参考资料

[1] 中国工业互联网研究院等．工业互联网与油气储运行业融合应用参考指南（2026年）．2026，PDF第24—29、89—92页。引用范围：上位四层参照、城市燃气完整性、调压和用气模块；图2-2见PDF第26页、印刷第21页。工信部信息通信管理局、国家能源局石油天然气司指导编制，资料库编号B06。

D03 城市供水：先连接设施底数、分区计量和漏损治理

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

城市供水企业需要让设施、计量和维修共同反映输配过程。管线在哪里、计量点对应哪个分区、异常是否已经核查和修复，直接影响资源使用及维护安排；只有汇总总量，难以回答具体问题落在哪个范围。

本章已有专业依据集中于城市供水管网漏损治理，适用于开展设施摸底、分区计量及维修协作的供水单位。制水工艺、水质专业检测、完整营收管理和污水处理不由这一组材料代为覆盖。目标是底数可查、计量可用、异常可定位并进入实际检漏维修。

第二节 行业数字化方案的总体架构

住房城乡建设部办公厅等四部门《关于加强城市节水工作的指导意见》三（八）提出摸清供水管网设施底数、分区计量、更新改造与漏损治理，以及适用传感物联管理。[1] 这是政策任务，未提供一张覆盖水厂、管网和用户经营的完整软件架构。

沿这些任务，企业可将设施台账和位置资料、分区与计量、异常核查、检漏维修和结果对照连接起来。台账回答对象与边界，计量回答相应时期的状态，任务记录回答谁去核查及如何处理，维修与复查再更新台账和计量。这组模块关系为本章应用建议，应按实际供水系统及专业条件选择。

数字化先使管线、分区、测点与维修形成可靠记录；网络化让它们能够对应同一位置、对象及时间；智能化再在互联且可信的记录上比较变化、提出待核原因及资源安排。现有来源不支持把通用分析直接写为已验证的漏点诊断或自动工艺控制。

已有分区、计量和工单系统的单位，可保留各系统的事实记录，通过共同设施标识和时间关系减少重复录入。主要依靠表格和人工交接的范围，可先让计量记录、核查任务和维修结果有可靠对应，再考虑更细的分析。系统规模不同，不改变计量及现场事实需要核实的要求。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 设施底数与位置资料，使计量和维修找到正确对象

先核对管线、阀门、计量点和分区边界，将位置、规格、当前配置、取得时间及工程改动保存在台账与有效图纸中。可使用适用位置工具、数据库或可靠表格承载，关键是对象及版本可辨认，并有人维护更新。[1]

工程和现场人员核实记录与实物，缺失或不确定部分安排补查。其独立价值是减少错对象和反复找资料，使更新改造、检漏及维修能够使用同一设施依据。

2. 分区计量与数据核对，建立可比较的状态记录

按实际管网条件明确分区及计量点关系，配置适用计量、采集与通信，保存量纲、时间、有效性和仪表维护状态。缺测、迟到和更换后的记录需要能被辨认，不能把不同边界或时期的数据直接相减比较。[1]

计量与专业人员核对输入，再供漏损核查使用。模块价值是让资源使用和异常变化有较可信的依据，减少只凭总体汇总寻找问题的重复工作；仪表在线、计量准确及边界有效分别确认。

3. 异常核查与检漏任务，使变化进入专业检查

在可比较记录上整理异常分区、时期及相关工程和维修变化，形成需要核查的范围与资料清单，交专业人员检查。企业可用工单或可靠任务记录保存位置、现象、证据、责任及期限，具体检漏使用适用专业方法和设备。

现场人员补充实际发现，专业人员确认问题及处置；资料不足时返回补测与核查。其价值是减少漏转、重复询问和无依据派工，使异常分析接到实际检查。这些任务与连接方式是对漏损治理要求的应用安排。

4. 维修、复查与更新改造，使处理返回真实状态

维修任务关联核查发现、设施、作业记录及复查结果，替换或工程变化及时进入有效台账。企业将修前修后可比计量与实际处理对应，保留尚未解决及需继续观察的问题，支持后续更新改造和资源取舍。[1]

现场与专业人员确认修复和复查，负责人按剩余问题安排资源。其独立价值是让投入、现场结果及后续变化可追踪；工单登记完成与漏损已经改善分别确认。

负责人还可按设施和分区整理重复核查、未解决问题、维修等待及后续计量变化，选择需要补测或继续观察的范围。边界改变、仪表更换和资料不足会影响前后可比性，应连同结果保留，避免将口径变化误认为治理效果。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 台账和计量工具，减少资料清理与适配投入

智力服务可整理图纸与表格中的设施描述、比较编号和单位、提示分区及测点关系缺项，辅助编写转换、查询和数据检查工具。工程人员核对位置、边界及程序，计量岗位确认有效记录。较低的局部建造投入可帮助基础薄弱范围建立可靠记录，但测点、通信与现场核查仍需实际配置。

2. 核查与维修协作，提供带来源的处置背景

服务可将异常变化、工程和维修历史整理到具体分区，准备待核事项及任务草稿，跟踪现场接手、补测和复查。专业人员确定检漏及维修安排，服务保留无法确认的原因假设。新增价值是减少资料查找和协调等待，不把生成原因说明算成漏点已经找到。

3. 治理效果分析，让投入与实际变化可以对照

服务可按相同边界及可比时期整理计量、任务与维修结果，提示口径差异并准备更新改造的候选问题。可靠程序计算，专业人员确认解释和安排。价值需结合实际核查采用、修复及资源使用观察，成本包括计量设施、资料补采、核验、返工和持续维护。

第五节 适用结论

城市供水本章聚焦已具依据的管网漏损治理，使设施、分区计量、检漏维修及结果对照相互接续。智力服务可降低资料和局部工具的准备投入、扩大协调分析覆盖。向完整制水、水质、营收及污水业务扩展时，需要补齐对应专业方案和验证。已有漏损治理记录可为后续建设提供基础，但不能替代其他业务的数据和专业条件。

参考资料

[1] 住房和城乡建设部办公厅等四部门. 关于加强城市节水工作的指导意见. 2021, 三、（八）狠抓城市供水管网漏损控制。引用范围：供水设施底数、分区计量、传感物联与漏损治理；2021年12月17日成文、12月30日发布，建办城〔2021〕51号。

E-建筑业

E01 建筑与工程：建设全生命期数字交付和智能建造能力

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

建筑工程由勘察、设计、生产、施工与运维共同完成。建设单位确认需求和投入，专业单位提供成果，总承包及分包组织资源，部品部件企业按设计生产，现场按有效版本实施。图纸、模型、实物、进度和工程资料反映同一项目的不同方面，阶段、空间位置与责任关系需要保持。

房屋建筑施工、工程总承包及装饰装修企业，可按承担业务选择能力，并关联勘察设计、构件和运维单位。目标是合格工程与可用数字成果共同交付，使质量、工期、材料设备及成本能够协同管理。既有建筑改扩建和市政基础设施按导则适用范围参照，并核对自身专业条件。

第二节 行业数字化方案的总体架构

住房城乡建设部办公厅《智能建造技术导则（试行）》依次组织数字勘察、数字设计、智能生产、智能施工和智慧运维。PDF第1—4页提出BIM、数字孪生、物联感知、产业互联网和智能装备等共同条件，要求全过程数字交付和数字档案管理。这套架构以工程对象及阶段交付联系各模块，不能只理解为一个可视化平台。

勘察向设计交原始数据、模型及专业结论；设计向构件和施工交有效模型、图纸及要求；生产将部件身份、检验和物流延续到进场安装；施工以实际进度、质量及变更形成竣工依据；运维接收反映实物的空间、设备与系统资料，再持续更新。项目级、企业级及产业协作平台支持资料共享，专业工具和现场装备承担各自计算与动作。项目、位置、构件、设备、专业和版本，是这些系统保持对应的基础。

原文：总则，PDF第1—4页；数字勘察，第5—7页；数字设计，第7—11页；智能生产，第11—17页；智能施工，第17—27页；智慧运维，第27—30页。

导则已提出智能辅助设计、自动生产、机器人、预测预警和控制。行业提供的能力需转成企业实际可用的软件、装备、数据与工作，数字化、网络化、智能化可在同一模块共同建设；后文的智力服务再补充具体建造、理解和协作任务。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 数字勘察，将测量、试样和解释交到设计

导则第5—7页覆盖数字测绘、勘探、测试、试验、模型及交付，列有卫星导航、倾斜摄影、激光扫描、智能钻机和试样标识等。需要采集位置、人员、时间、条件和原始结果，以统一格式关联样品、试验、报告及影像，形成可追溯的岩土工程信息模型。

专业人员完成解释和分析，接收方核对范围及缺项后用于设计施工。交付既有结论，也有其原始依据和条件；转换程序不能丢失位置、单位和试验属性。价值是减少下阶段重新取数及核对，使场地和地质条件能够进入专业分析，而非只有难以复用的报告。

2. 数字设计，使模型、计算和专业要求保持一致

第7—11页组织BIM应用、协同设计、智能辅助和数据交付。建筑、结构、机电、装修等专业按设计深度建立模型，连接图纸、计算及材料要求，开展方案比较、碰撞和图纸校核、构件深化与编号，形成可供加工和施工使用的版本。需要专业软件、规则、资源库、交换格式和协同平台，专业计算及设计审查仍有各自责任。

设计变化应更新相关模型和要求，再交生产或施工接收。其价值是较早识别空间及专业接口冲突，减少重复建模和错版返改，增强下阶段采用。导则中的参数化、生成式设计和智能审查属于本模块参考能力；生成的初稿需继续完成专业核查与批准。

3. 智能生产，将构件身份延续到进场安装

第11—17页包括数字生产管理、混凝土构件、钢构件、钢筋及装饰板材等产线，另列物流和数据交付。设计数据转换为加工输入，ERP与MES交互订单、物料及生产实绩，条码、二维码或RFID辨认部品部件，质量系统连接检测。配套加工、焊接、布料、检测和搬运设备按产品条件配置。

施工需求进入工厂计划，实际生产、合格证、出入库与运输返回项目，现场核对实物与模型后接收安装。价值是减少错制、寻找和材料等待，使工厂及项目能够按真实状态安排资源。产线自动化、专业排程和物流调度本身有独立价值，接口还需保证转换和对象准确。

4. 智能施工，将现场实绩用于质量和资源安排

第17—27页覆盖数据驱动管理、地基基础、主体、围护、机电、装修、机器人及施工数据交付。项目需要将有效设计、作业方案、人员设备、材料、工序和位置关联，配置现场采集、模型及管理平台、测量监测和适用装备；按实际任务使用BIM模拟、实测、图像识别与专业计算。

现场完成量、质量、问题和变更进入项目记录，计划据实绩安排后续资源，专业人员确认处置和验证。机器人还需要适用作业面、供能、通信、运输及维护条件。价值是减少错版、资源等待和未解决问题流入后道，数字计划状态与实际完工、实体工程验收分别保持。

5. 智慧运维，使竣工资料成为可用资产依据

第27—30页以竣工模型建立运维平台，组织结构健康、功能维护及风险应急。需要空间、设施及实际配置，关联手册、检验、监测与维修，连接楼宇自控、消防、安防、能源和专业结构监测。传感器、专业模型、有效报警及工单是实际运行条件，具体数据与用途按建筑及系统选择。

运维接收时核对模型与实物，使用期间将维修、替换和变更更新；专业人员确认检查和恢复。其价值是减少找不到设备或用错资料的重复核查，提高维护和异常处置依据。可视化、诊断、控制及恢复各有完成条件。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 勘察与设计：减少资料、转换和评审准备

智力服务可以整理需求和交付目录，比较报告、图纸及模型版本，标出缺项和专业冲突，准备工具调用、评审与变更材料；也可辅助开发数据转换及检查程序。现场测量、地质和设计判断继续由专业人员承担，仿真、空间与力学计算使用适用工具。新增价值可从资料准备、遗漏和下阶段采用检验。

建筑消防设计AI辅助出图据实施者自述，改为可检查修改的初稿，由设计人员控制参数并确认，属局部使用；杭州规划设计院试点将空间计算交给专业工具，结果回到规划师界面研判。两个案例分别对应建筑消防设计和规划专业，不代表施工企业已采用整套导则。

2. 生产与施工：让变更和异常带着背景交接

设计修改、材料迟到或现场问题出现后，服务可关联受影响构件、位置、计划、采购和验收资料，列出未确认条件，准备候选安排及接手事项。排程、专业验算和装备控制由相应工具执行，有权者确认后进入生产和项目记录。服务减少的是反复找人解释和重写背景，使变化较快进入真正执行；价值追到接收、错制返改及现场等待。

3. 运维与工程知识：提高持续查询和处置支持

服务可以按真实设备和竣工版本整理手册、报警、维修及检查依据，准备补测和工单草稿，跟踪现场接手。专业工程师确认措施，完成和恢复继续登记。对资料查询、差异检查与接口适配的小工具，服务也可辅助开发，降低局部试制准备投入。

消防维保企业项目取舍据实施者自述，监管系统接口未开放，企业保留小模块记录，AI辅助描述仍为方向。实际接口、记录和现场接手条件决定服务能否持续使用，生成维护文字与完成现场检查分别核实。

已有BIM和项目系统的企业可复用有效积累，补齐跨阶段采用；基础较薄范围可在对象、数字交付及接口建设中同步安排适用服务。专业复核、现场配套、失败试验及维护仍影响实际投入。

第五节 适用结论

建筑与工程应按勘察、设计、构件生产、施工和运维的实际责任建设能力，使上阶段数字成果能够被下一阶段和现场使用。模型、专业计算、装备及受控版本共同支持合格交付。

智力服务可以减少资料和工具准备、解释变更与协调异常，增强已有建设的采用，也为基础较薄企业补齐连接提供条件。价值需体现于实际交付、工程质量、等待与返改及完整投入。

参考资料

[1] 住房和城乡建设部办公厅．智能建造技术导则（试行）．2025，PDF第1—30页。引用范围：适用范围、共同技术和全过程交付，数字勘察、数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维五类能力及数据、软件、装备条件。2025年3月17日成文，正文页码为PDF物理页。

F-批发与零售业

F01 批发：连接客户、商品、库存和账期，查清供货与资金结果

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

批发企业连接供应商与零售客户或其他经营客户，需要把商品、采购、供货、库存和结算安排接续。一次供货可能涉及多个品种、包装单位和交付批次，客户条件、货权、费用与账期也需要与实际订单对应；商品入库快一些，并不代表后续配货和收款已经清楚。

方案面向专业批发、供应链贸易及相近的商品经营主体，重点是商品、客户订单、库存、履约和资金。买断、联营或代销应保留各自的货权与收入关系，跨境业务还需相应专业方案。目标是按约供货、减少错配与积压，形成可核对的毛利、费用和现金结果。零售门店及消费者服务在零售章节展开。

第二节 行业数字化方案的总体架构

商务部等九部门《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》三（四）提出批发业平台化，四（六）至（八）涉及产供销储运协作、物流标准和商贸数字化。这些是业务和建设任务，没有规定所有批发企业采用同一套软件部署。[1]

沿上述任务，企业应用可围绕“客户需要什么、可供哪些商品、怎样形成订单、何时交付、费用与款项怎样核对”组织。商品及供应商管理形成采购对象，客户和交易条件形成供货依据，采购、库存及仓储反映可用数量，订单、配送及签收记录交付，财务核对账期与款项。商品、包装单位、仓库、客户、货权、价格及费用口径，使各模块能够对应。

这组模块关系为企业应用建议。数字化先把商品、单据和实物交接转为可处理记录，网络化使客户、采购、仓库和财务共享一致状态，智能化再在互联数据上比较需求、供应和经营结果。企业已建ERP、库存或批发平台与行业可提供的参考能力应分别核实；新增智力服务主要补充资料理解、工具建造、变化协调与分析准备。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 商品与供应商管理，形成可采购和供货的对象

商品资料应保存名称、规格、包装、计量单位、来源及适用状态，使供应商报价、采购、入库和客户订单能够指向同一对象。多供应商或不同包装的商品，需要保留转换和对应依据；替代商品由业务确认，不能只因名称相似直接合并。商品主数据、供应商和采购工具可以分别承载，获准条码或其他标识支持采集。[1]

采购及商品负责人核对资料，仓库按实物和有效单据接收，变化返回当前记录。其独立价值是减少买错、录错、重复建品及单位混用，为库存、毛利和供货判断提供共同依据。基础薄弱企业也可先用可靠表格维护这些关系，规模扩大后再减少重复录入。

2. 客户需求与供货订单，让约定成为履约依据

客户管理与订单工具记录采购对象、数量、价格条件、交付地点、时间及当前确认状态，并关联客户沟通和有效合同。不同客户或批次的条件需要在订单中保留，缺项和临时变更进入业务确认，不能依赖仓库凭聊天记录猜测应该怎样配货。

业务人员确认需求与承诺，再交采购、仓库和配送使用；缺货、替代或分批供货由有权者与客户确认。其价值是减少错配和返工，让后续岗位能够辨认有效要求。这是围绕批发平台与供应链协同任务组织的应用安排，订单已建立与客户已确认分别记录。

3. 采购与库存管理，查清可用数量和补货需要

采购记录供应商、品种、数量、约定到货和实际接收，库存记录货物、包装单位、批次、位置、质量及货权。收货、退货、调拨和盘点都要返回有效状态，未到货和待检数量不能直接当作可供客户的库存。进销存、ERP和仓储系统按企业规模选择，并保持同一对象和时间口径。[1]

采购、仓库与业务据订单和真实库存安排补货，确认供应变化对交付的影响。其独立价值是减少重复采购、缺货和无效占用；预测与自动补货若已具备，属于模块自身能力，仍需要适用数据和规则。

4. 配货、配送与签收，使订单接到实际交接

仓储任务将有效订单转为拣选、复核、装载及出库要求，配送与现场交接保存品种、数量、时间、接收者及异常。跨仓和合作方需能取得当前任务，拆单、短少或退回保留与原订单关系。采用扫码、仓储或运输协作工具时，标识与接口必须同实际工作对应。[1]

仓库核对实物，配送人员及客户确认交接，业务接手差异和争议。价值是减少错发、丢单和反复追问，使是否交付及尚欠什么可以追查；扫码、发车和客户实际接收是不同状态。

5. 账期、对账与经营汇总，使供货结果对应款项

财务和业务记录将订单、交付、退换、折让、费用及付款对应，保存有效价格与账期依据。可靠程序按确认规则计算，业务核实争议及例外，财务确认收付和入账。商品、客户及订单的毛利分析需要保留实际费用和观察时期，避免以出库额代替已经实现的资金结果。

该模块使未交、未结、争议与待收事项可见，减少账单往返和重复核对，帮助负责人安排库存与资金。发票、应收、到账和利润各有判断依据；业务数据互通为分析提供条件，不能自动补齐缺失的费用或真实收款。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 商品与单据理解，减少整理和工具准备

智力服务可读取获准单据、图片及沟通，准备商品字段、包装对应和缺项清单，辅助开发格式转换、批量校验和查询工具。确定性转换和库存计算由程序完成，商品负责人核对后写入正式记录。新增价值从合格录入、实际写入和后续差错观察。

局部使用实践：女装批发企业据经营者自述，采用拍照OCR支持单据进入自有ERP。商品字段、写入及库存仍需实际核对。

2. 供货变化协调，让差异交到可执行的任务

缺货、供应迟延和客户改量后，服务可查找有效订单及库存，整理受影响交付、待确认条件和候选安排，责任人确认后交采购、仓库和客户接口。它增加的是跨材料背景理解和持续跟进，已有补货、仓内调度及配送计算继续由对应工具承担。

3. 对账与经营分析，扩大问题核查覆盖

服务可关联订单、签收、退换、账单和说明，准备差异及依据，调用可靠程序计算，由业务和财务处理争议、收付及入账。按周期或约定变化整理积压、缺货、费用和待收问题，使更多客户与账期获得分析。已有系统可补查询和接口，基础薄弱企业可在建商品、订单及库存时同步建立连接；总投入包括数据清理、核验、追差、返工和维护。

第五节 适用结论

批发方案以经营客户、商品和供货订单为主线，把采购、库存、实际交接、账期及款项相互对应。智力服务可降低单据与局部工具准备投入、改善变化协调和经营分析；价值须体现于按约供货、差错、库存及资金结果。

参考资料

[1] 商务部等九部门．关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划．2024，三（四）（五）、四（六）至（八）。引用范围：批发平台、供应链、物流标准及商贸数字化方向；2024年11月28日成文、12月3日发布。

F02 零售：连接商品、门店、渠道与履约，形成可核对的经营结果

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

零售企业面向消费者组织商品、价格、渠道、门店、服务和履约。连锁门店、商场、会员店及电商的经营方式不同，买断、联营和代销也有不同货权、费用及收入关系；同一商品的促销、线上订单、仓店库存和到账记录需要对应，才能知道实际卖出了什么、贡献了多少。

方案面向实际经营商品的零售主体，供应商与平台按合作关系参与。目标是提供顾客需要且能够兑现的商品服务，减少缺货、积压、差错和无效周转，形成可核对的毛利、费用与现金结果。批发客户供货在独立章节展开，内容与流量活动需要继续接到实际交易和服务。

第二节 行业数字化方案的总体架构

商务部等七部门办公厅《零售业创新提升工程实施方案》提出场景、商品服务、数字应用、多业态创新和供应链五类任务；《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》还提出零售创新、产供销储运协作、物流标准及商贸数字化。[1]、[2] 两份文件提供业务与建设方向，不规定所有零售企业的统一软件部署图。

沿任务组织企业应用，商品与供应商管理形成采购和销售对象，采购及库存记录实际可用数量，门店收银与渠道订单记录交易条件，仓储配送履约，支付及财务核对款项，顾客和售后记录再返回品类及服务分析。仓店、商品、单位、价格、活动及费用口径，是这些模块相接的基础。小商户可用适当规模服务或可靠轻量工具承载，关键是实际记录和交接可用。

数字化使商品、交易及履约可记录计算，网络化使供应、仓店、渠道与财务相互对应，智能化再支持需求识别、预测、优化及决策。政策方向已经包括自动补货、预测与人工智能，企业实际已建能力仍需核实，再判断智力服务在资料、工具与协作中增加了什么。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 商品与供应管理，使可售内容有可靠依据

零售商品管理维护品种、规格、单位、价格和供应来源，采购与库存记录仓店实际可用数量。连锁及多渠道企业需要共同商品和费用口径，店员、线上页面及收银系统使用有效资料，供应与商品变化后及时更新相关位置。[1]、[2]

商品和采购负责人确认供给，门店核对实物及可售状态。其独立价值是减少错价、错品、缺资料和重复录入，使消费者看到的商品能够被实际提供；商品页面上线和门店已经可售分别核实。

2. 门店场景与品质供给，把商品和服务配置到顾客需要

零售实施方案二（一）（二）提出门店定位、设施、商品和服务。企业可用商品和品类管理、门店经营与顾客反馈工具，关联目标顾客、供应能力、陈列与服务要求；实际空间、设备和人员配置也属于建设。商品质量和供应商条件、送装及售后能力需要相应专业确认。

门店执行后回传销售、退换和服务情况，再用于品类与空间调整。价值是顾客取得相符商品与能兑现的服务，减少供给和需求错配。分析工具支持取舍，实体设施和服务仍需落实到实际交付。

3. 商品标识与全渠道履约，保持交易状态一致

零售实施方案二（三）涉及编码、标准流程、进销存、配送、追溯及售后。应用建设需关联门店、线上、仓储、支付和财务中的同一商品及订单，保留价格条件、实际库存、占用、质量和退货状态，配套扫码、订单、库存及必要接口。已付、已出库、已交付和已退款分别维护。

正常、缺货、取消、分批交付及退换由对应岗位或获准规则处理，再返回订单。价值是减少超卖、错发和重复处理，让顾客承诺可追踪。库存、支付及金额计算由可靠业务程序承担，数据同步还要防止重复写入和时间差。

4. 多业态渠道与促销，查清订单的经营贡献

零售实施方案二（四）提出多样业态、连锁与到店到家协同。企业需先确认业务模式、货权和履约能力，再配置渠道订单、会员、促销和经营分析。价格、折扣、补贴、平台收费、配送及退货要关联同一订单与期间，收入口径与商品毛利、门店费用分别保持。

运营依据实际商品和服务能力发布活动，财务及经营者据合格口径比较，再调整渠道或促销。价值是能辨认销量、毛利和费用怎样共同变化，避免局部增长掩盖经营损失。预测、营销和优化工具可在适用条件下参与，不能代替实际交易和结算。

5. 采购补货、仓储与配送，使供应符合真实需求

零售实施方案二（五）及行动计划四（六）（七）提出供应链协作、补货和物流标准。企业需要需求、库存、在途、供应承诺、交付窗口及收货能力，配置采购、仓储和配送工具、标识及必要搬运或温控设施。生鲜等产品增加相应批次、质量和期限要求，载具与设施按实际作业适配。

需求及专业预测进入补货，实际到货、收货和差异返回仓店。价值是减少缺货、积压和重复运输，帮助资源安排；自动补货、库位和路线求解按适用模型、数据及权限配置。

6. 对账、售后和经营汇总，形成可确认的资金结果

履约后的业务应用还需要采购或渠道账单、收款、退款、发票及费用关系，连接ERP、支付、财务和售后。可靠程序核算金额和匹配规则，业务人员确认货物及承诺差异，财务按实际收付及账期核对。原件、处理和入账记录相互对应，不能只留差异清单。

其价值是较早发现漏收、重复计费及账期问题，使商品、订单、库存和款项能够共同分析。采购退货、客户退款和实际到账分别确认，经营者再依据相同口径判断毛利、费用和资金占用。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 商品与门店工具建造，减少资料和局部开发投入

服务可整理有效商品说明、门店要求和渠道格式，提示规格、价格及活动版本冲突，辅助开发查询、检查、转换与报表工具。商品和业务人员确认内容，工程人员检查程序和接口。已有进销存、收银及订单系统可继续承担事实记录，基础较薄商户可在建设这些模块时同步建立必要连接。

2. 门店、渠道与促销：让反馈成为可检验假设

服务可整理顾客、退换及门店反馈，检索有效商品资料，比对活动条件、订单及费用，提出需要经营者核实的品类和促销假设。商品选择、服务及资源取舍由相应负责人决定，结果回到实际交易记录。

温州连锁烘焙企业据经营者自述，核查促销叠加后调整做法，七天观察中销量下降而总毛利额上升，属于局部使用。该短期结果与长期利润及现金仍按各自范围观察。

3. 供应与履约：更快解释变化并交到责任岗位

服务可关联缺货、供应迟延、订单变更和售后描述，整理受影响门店、库存及承诺，准备候选安排和跨系统任务，跟踪接手。专业预测、调度和业务程序继续计算与执行，有权者确认价格、替代及退款。新增价值是减少转述和协调等待，自动补货及仓储已有成效分别保留。

4. 对账与经营：增加核查和持续分析的覆盖

服务可读取账单、订单与说明，准备差异和依据，可靠程序计算，员工追查争议并确认收付及入账。按变化或周期继续组织库存、费用及经营问题，有助于更多门店和账期得到分析。

上海消费品门店对账据实施者自述，OCR及视觉承担首轮读取核对，员工追查剩余差异，覆盖个位数门店的局部使用；发现差异仍需后续确认、处理和到账。

已有系统可复用数据与计算，基础较薄商户可在商品、库存及订单应用中同步设计连接和分析。局部工具与资料准备成本的机会，需连同核验、追差、返工及维护判断。

第五节 适用结论

零售方案需以消费者、商品、仓店和实际履约为主线，保留各业态的货权、价格、活动与费用关系。智力服务增加资料理解、局部工具建造、异常协调及分析覆盖，使已有系统更容易被使用，也支持基础薄弱商户补齐连接；评价须继续追到服务兑现、库存、经营资金和完整投入。

参考资料

[1] 商务部等七部门办公厅．零售业创新提升工程实施方案．2024，二、主要任务（一）至（五）。引用范围：场景、商品服务、数字化、多业态及供应链方向；2024年11月15日成文、12月16日发布，HTML按章节定位。企业软件和业务对象的具体组织为应用建议。

[2] 商务部等九部门．关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划．2024，三（四）（五）、四（六）至（八）。引用范围：批发平台、供应链、物流标准及商贸数字化方向；2024年11月28日成文、12月3日发布。

G-交通运输、仓储和邮政业

G01 货运与综合物流：连接订单、运力、交接与结算

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

货运企业需要使货物按约定条件到达，再把实际交接转成可核对的费用和结算。客户下单、调度派车、司机执行、现场签收、回单和财务分别掌握一部分状态，改址、延误或货量变化若只靠人反复转述，经营者便难以查清任务和剩余责任。

方案主要面向一般货运与多方履约协同的物流服务主体。信息平台和实际承运人的合同责任分别确定，综合物流商按实际承担的运输与衔接选择模块。独立仓储和油气专业储运另章展开；客运、铁路行车、航空运行控制及船舶航行需要相应专业方案。目标是交付可靠、状态可信、异常可处理、费用可核对，并合理使用运力和资金。

第二节 行业数字化方案的总体架构

中国信通院《生产性服务业发展报告（2025年）》（C04）PDF第33—36页区分运输、仓储及智慧供应链服务，并讨论物联网、需求预测、路径优化和冷链等应用方向。[1] 它提供行业范围与方向，没有规定所有货运企业共用的实施架构。

一般货运可围绕订单与实际交接组织应用：客户和订单记录约定，运输管理安排运力和任务，定位与司机终端提供在途信息，现场签收与回单记录交付，合同及财务完成费用核对和收付。物流商与合作仓库衔接时，只交换本次履约需要的数量、时间、状态及责任，不把对方全部仓内操作当作已建成自身能力。以下模块关系为结合研究方向和已核案例提出的企业应用安排。

数字化将货物、任务和交接形成可处理记录，网络化使客户、调度、司机、现场及财务可以对应同一任务，智能化再用互联数据支持分析与资源取舍。路径优化、定位、规则计算及已有自动化属于相应系统能力，智力服务再补零散资料理解、工具建造、异常解释和跨岗协调。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 客户约定与订单，形成各方一致的运输依据

订单需要明确货物、包装与数量、装卸地址、时间窗、车型、特殊条件、联系人及异常处理关系，关联有效合同和费用条件。客户管理、订单与文档工具维护版本及确认状态，拆单、合单和变更应保留原任务关系，防止多个岗位使用不同要求。

业务人员核实客户需要，调度确认资源条件，再把有效要求交司机和现场。其价值是减少错地址、漏条件和承诺不一致，使后续运输及结算有共同依据；客户提出、企业承诺和现场实际执行分别记录。

2. 运力与派车协作，让承运安排得到真实接手

运输管理或协作平台记录运力、司机、车辆、任务、装卸地点和当前执行状态，定位及终端提供必要输入。调度需要核对资源、适用条件和时间安排，线路与资源计算使用适用工具，合作方能够接收和回传是实际运行条件。[1]

调度核实后发布，司机与现场确认接手，资源或要求变化再交有权者决定承诺及费用。独立价值是减少错派和等待，使尚未确认的任务可见；平台匹配成功不等于司机已经接手，信息服务和实际承运责任仍分别保持。

3. 在途状态与异常，衔接执行和客户承诺

定位、司机回传及现场联系保存到场、装卸、出发、到达和交付等实际信息，同时关联延误、改址、货量变化和处置。采集时间、对象及来源应可辨认，轨迹到点与货物已经交接分别维护；无法取得状态时提示缺失，不能用推测补成事实。

调度或客户接口核对异常及影响，确认新的安排并交执行者，结果返回原任务。其价值是减少反复追问和无依据承诺，让未完成环节能够持续跟进。已有定位、规则提醒和适用预测提供自身价值，跨来源解释在此基础上增加。

4. 签收与回单，使交付事实可以回查

现场交接需要保存实际货物、数量、时间、接收者和异常，纸质或电子回单保留原件、来源及关联订单。图像读取可以准备字段，固定规则检查数量和缺项，争议仍需回到现场与客户核实。退回或补送保留与本次任务的关系。

业务确认履约事实后交财务或客户核对，未取得签收与回单不应直接登记为已结清。其独立价值是减少资料遗失和重复核实，使差异、补证及后续费用有实际依据；提取完成、核对通过和客户认可分别确认。

5. 合同、费用与结算，使履约结果对应款项

一般货运按有效合同维护费用项目、计价条件和例外，将订单、签收数量、时间、变更及费用相连，再接财务。可靠程序按确认规则计算，保存账单、核对和修订记录，重要条件及争议由业务确认。

财务核对结算和实际收付，待收、待付、争议及未完成事项分别显示。其价值是减少资料往返和手工差错，使履约偏差能够追到费用依据；回单已读取、账单已确认与款项到账是不同结果。合同解析、字段识别和计算也各有自身能力边界。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 承运协作，理解零散要求并准备可执行任务

智力服务可整理合同和沟通，按有效订单回应司机与现场问题，标出来源冲突和待确认项。改址或延误后，准备受影响任务、承诺与费用问题，由调度确认并交接，再跟踪落实。它也可辅助开发字段检查和查询工具，降低局部建造投入。

局部使用实践：货运平台AI助手与履约协同据经营者自述，在已有承运到结算协作中补充零散信息问答。既有平台规模与长期协作成果保持其原范围。

2. 回单与差异核查，让提取进入结算采用

服务可读取签收、异常备注和费用依据，返回原件位置，准备缺项及差异。可靠程序计算，业务核实争议，财务继续收付和入账。

下册I06回单应用由主持人游学后记转述“一秒”提取关键信息，阶段为局部使用，用时仅指提取动作。 新增价值应继续追到准确核对、结算采用和总处理周期。

3. 履约与经营分析，扩大持续检查的覆盖

服务可关联订单、在途、签收、异常及费用，整理重复等待、争议和原因假设，调用适用统计或运筹工具供负责人比较。确认后的安排进入实际任务，结果回到记录。已有平台可补查询和协作，基础薄弱企业可在订单与交接建设时同步连接；开发、资料核查、现场配套、返工和维护共同计入投入。

第五节 适用结论

货运与综合物流以客户约定、实际承运、交接和款项为主线，运输平台与合作方需要共享可确认状态及责任。智力服务改善零散信息理解、局部工具、异常协调和分析准备，价值须体现于真实交付、结算采用和完整处理投入。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院政策与经济研究所．生产性服务业发展报告（2025年）．2025，PDF第33—36页、印刷第27—30页。引用范围：物流范围、运输与智慧供应链及物联、冷链、预测优化方向；报告中的二手宏观成效数字未作为本章项目收益。资料库编号C04。

G02 仓储：连接货物、库位、作业和实际交接

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

仓储企业需要在同一时点回答货物是什么、属于谁、放在哪里、处于什么状态，以及谁应执行下一项作业。收货、检验、上架、补货、拣选、复核和出库相互依赖，库存报表与现场若不能对应，后续承诺和客户结算便会缺少依据。

方案面向通用仓储及承担仓内作业的物流主体，重点展开收发存、库位、批次、作业及账实关系。危险品、冷链和其他专业货物需要补相应设施及专业方案；油气管输、储罐和工程物资另见油气储运章节。目标是库存可信、作业可追、交接正确，并合理使用库容、设备和人员。

第二节 行业数字化方案的总体架构

中国信通院《生产性服务业发展报告（2025年）》（C04）PDF第33—36页将仓储与运输、智慧供应链分别讨论，提供物联网、预测优化及专业物流应用方向。[1] 本章据此组织通用仓储业务模块，属于企业应用建议；现有来源未提供本章专属的统一软件架构图。

可由货物及客户资料建立身份，收货与状态确认形成可用库存，库位和作业任务组织现场动作，拣选复核及出库形成对外交接，盘点、费用与财务核对事实及经营。仓储管理系统（WMS）、现场执行及设备控制工具按任务配置，扫码、移动终端与适用自动化设备提供输入和执行；同一货物、包装单位、批次、库位和作业关系，使各模块能够相接。

数字化先建立货物和仓内动作的数字表达，网络化使订单、仓内、运输和客户记录对应，智能化再在互联数据上支持任务安排、资源比较及异常分析。专业油气储运架构不作为普通仓储图，系统中已具备的规则分配、调度及自动控制，也不全部归为新增智力服务。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 货物与客户资料，明确记录和计量对象

货物资料应维护名称、规格、包装、单位、批次及适用状态，关联客户、货权和作业要求。客户订单和现场标识需要指向同一对象，包装拆合及单位转换保留依据，避免把账面件数直接当作现场可交数量。资料可由现有业务系统、数据库或可靠表格承载。

业务与仓库共同核对资料，客户变更进入当前有效要求，再交收发及盘点岗位。其价值是减少错品、错单位和重复建档，使后续库存及收费能够回到同一作业对象；资料录入完成还需与实际标识对应。

2. 收货、检验与上架，形成可信的入库依据

收货任务连接到货单、预期品种数量、实际到场及差异，检验或状态确认决定哪些可以用于后续作业。扫码、移动记录及影像保留货物和位置关系，上架结果更新库位；待检、破损和待核实部分应有可辨认状态，不能直接加入可用库存。

接收方核对实物和单据，业务或客户接手差异，现场完成上架后回传。其独立价值是减少错收、漏记及找货等待，为后续拣选提供真实可用依据；扫描成功不等于实物及数量已经核对。

3. 库存、库位与作业任务，使账与现场保持对应

库存记录应随移位、拆合、补货和出入库更新，库位和任务系统记录货物位置、执行者及当前状态。实际采用自动化设备时，WMS、执行及控制工具需要就任务、对象和完成反馈保持一致；设备能力及现场条件按具体货物和作业频次核实。

现场人员核对并执行，阻塞、找不到货和设备失败返回任务；负责人安排资源和例外处理。模块价值是减少重复搬运、遗漏和状态不明，让库存及正在进行的作业可查。规则调度和已有优化模型本身有独立价值，不能因界面增加对话就重新计算为新增贡献。

4. 拣选、复核与出库，把订单交到正确货物

客户或下游订单转为拣选要求，现场按货物、数量、状态和位置执行，复核后形成装载及出库记录。缺货、替代和分批出库由有权者确认，回传运输或客户的交接信息与原订单关联，保留原件或现场依据。

拣选和复核岗位确认实物，交接方确认实际接收，业务接手争议及退回。价值是减少错发和后续查找，辨认任务卡在货物、现场还是外部承接；任务已下发、货物已出库和下游已签收分别记录。

5. 盘点、差异与经营核对，使结果可以追查

盘点保存对象、库位、时间、实盘和账面差异，按货物及任务查找收发、移位和修订依据；修正需保留原因和确认。按合同需要连接仓储量、作业记录、费用及财务，可靠程序计算，有权者确认争议与例外。

负责人据账实差异、作业等待和资源使用安排改进，客户及财务核对结算。其价值是让反复差错、剩余责任与费用依据可见，减少只改单据而问题继续发生。库存准确、作业完成和客户收费各有判断口径，不能仅凭一张总表证明全部改善。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 单据和仓储工具，降低录入及适配准备

智力服务可读取获准标签、到货单和客户要求，准备字段、包装对应及冲突清单，辅助编写格式转换、检查和查询工具。程序承担固定转换及数量计算，业务和现场核对后进入正式记录。基础薄弱仓库可在建货物和任务时同步建立连接，已有系统可补足难用的查询和外部交接。

2. 异常与跨岗协调，让差异带着背景接手

缺货、破损、错位或出库变化后，服务可关联订单、库位、历史动作及客户说明，准备待核事项与候选任务，跟踪接手。现场确认实物，负责人决定处置，控制和调度工具执行获准动作。新增价值是减少查找和反复解释，使更多差异被持续跟进。

3. 仓内与经营分析，使资源问题有可核对依据

服务按相同货物、时期和作业范围整理等待、重复移动、盘点差异及费用问题，调用可靠统计或适用优化工具，准备原因假设和候选安排。负责人确认并观察真实采用，不能将分析报告生成量当作库容或利润提升。成本应包含数据核对、现场设备、异常处理、返工和维护。

第五节 适用结论

通用仓储方案以货物、库位和作业为主线，连接收货、上架、库存、出库与盘点，使数字状态能够回到现场。智力服务补充单据理解、工具建造及差异协调，专业设备和实际交接继续决定履约；扩展到特殊货物时需要相应专门依据。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院政策与经济研究所．生产性服务业发展报告（2025年）．2025，PDF第33—36页、印刷第27—30页。引用范围：运输、仓储与智慧供应链的范围及物联、冷链、预测优化方向；报告中的二手宏观成效数字未作为本章项目收益。资料库编号C04。

G03 油气储运：连接设施工况、运行计划、库存与合同履约

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

油气储运企业围绕管道、场站和储罐安排介质、数量、时间及运行能力。合同要求、当前库存、检修和工况变化会共同影响资源安排，计量、专业求解、获准调控及交付记录需要保持对应。普通车辆调度和通用仓库的模块不能代替管输与罐容模型。

方案采用油气储运专门融合指南，重点是设施与场站、运行计划、储罐库存、仓储工程物资及合同结算。城市燃气用户端和管网服务另章展开，企业按实际介质、设施和合同责任选择能力。目标是供给可靠、资源协调、专业约束有据、交付及费用可核对，并合理使用能耗与资金。

第二节 行业数字化方案的总体架构

《工业互联网与油气储运行业融合应用参考指南（2026年）》（B06）PDF第24—29页采用设备、场站、企业和行业四层架构。设备层采集仪表、传感、控制器及执行器状态；场站层以SCADA、DCS、边缘和计量控制连接现场；企业层以生产、工程、资产、营销及ERP组织经营；行业层支持上下游与跨区域协作。网络、标识、平台、数据和安全贯穿各层。[1]

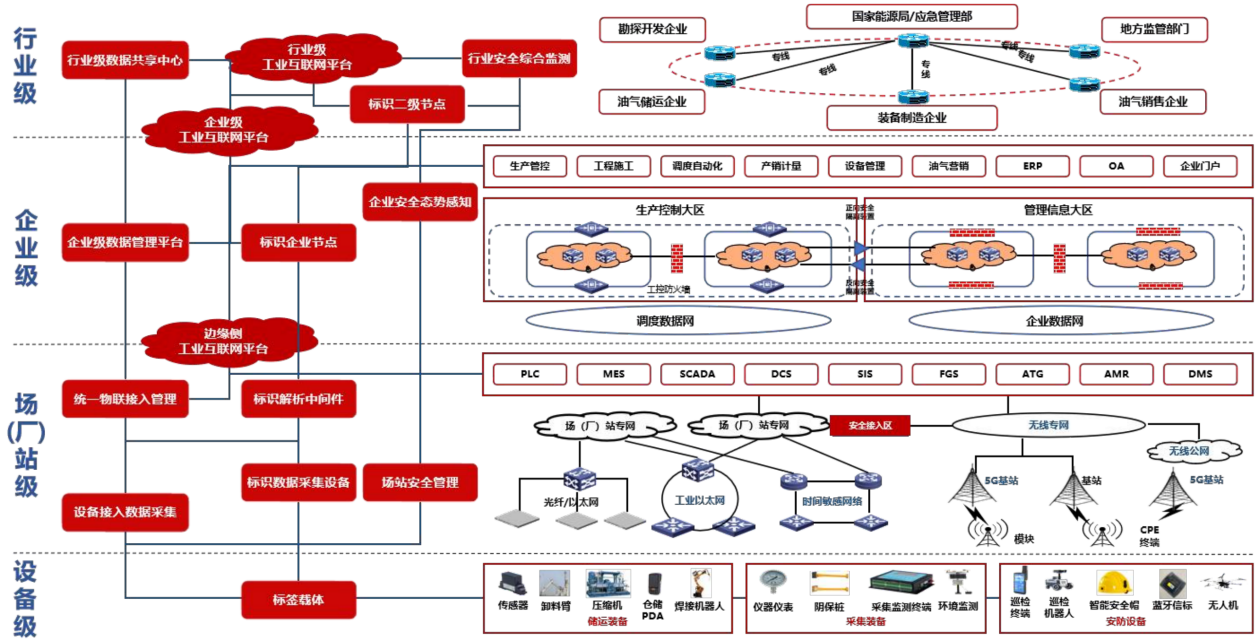


图 2-2 油气储运行业工业互联网融合创新实施架构

21

图50 油气储运行业工业互联网融合创新实施架构，B06 PDF第26页

图2-2 油气储运行业工业互联网融合创新实施架构。来源：B06 PDF第26页 / 印刷第21页。

专业设施、测点、工况和模型是架构适用前提，场站采集与控制支持运行，企业资源和资产记录支持计划，合同、计量与财务连接履约结果。指南已列分层数据集、数字孪生、OCR、自然语言处理与AI智能体等能力。数字化、网络化和智能化可以在相应模块共同建设，不能把其中已有的智能分析都改称后来新增服务。

企业实际已建控制、计量、计划及ERP需要逐项核实，智力服务再补足跨来源理解、工具适配及协调。运行可行性和获准动作仍需专业求解、现场验证与控制体系支持。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 设施、采集与场站控制，维护可信运行对象

B06第28—29页连接设备身份、状态采集、协议转换及场站系统。建设需要有效资产台账和工程资料、测点及时间定义，配置适用计量传感、通信、边缘设备与专业控制系统，保持设备、设施和业务对象对应。[1]

场站按授权监视及控制，状态、告警和不可用时间交运行与维护，工程及检修变化返回台账。其价值是减少错对象、陈旧数据和重复采集，为运行计划、库存和履约判断提供同一现场依据；通信、采集准确性及现场动作分别验证。

2. 油气管输、储罐和运行计划，使用专业模型协调资源

B06第45—46页按介质、数量、时间、库存、管网能力和设备状态组织运行计划，第84—85页连接计量、储罐和库存优化。建设需要专业设施与工况模型、计量传感、SCADA/DCS、计划平台及优化仿真工具，实际数据与模型版本可回查。自然语言说明不能替代物理可行性计算。

计划与运行人员确认约束，专业求解形成候选安排，批准方案进入调控体系，运行及交付实绩返回分析。价值是供应、库存、能力和能耗能够共同比较，减少资源冲突及被动调整。管输与罐容模型只在相应专业范围使用，不移作普通车辆调度。

3. 储罐、计量与库存，让资源安排取得真实依据

B06第84—85页连接计量、储罐和库存优化。建设需要当前设施与介质关系、计量状态、可用库存及专业罐容模型，使计划所用数量与实际对象、时期及限制相符。测点、计量和模型变化保留版本，未知或待核实状态不能直接作为确定可用量。[1]

专业人员核对输入并组织适用优化，获准安排进入现场，运行和交付实绩返回库存。价值是让供应、库存、能力及能耗能够比较，减少资源冲突及被动调整；统计库存和物理可用能力分别确认。

4. 仓储与工程物资，沿身份连接采购和安装

B06第99—100页的智能仓储配置物联感知、货架、AGV、环境监测、WMS/WCS及数字孪生，连接库存、位置、作业和设备。货物、包装单位、批次和质量关系需要与现场对应，收货、拣选、复核与出库持续回传，盘点差异进入确认。[1]

第100—101页进一步针对建设期工程物资，以唯一标识关联采购、供应生产、物流、仓储、施工及结算。到货方核对实物与证书，施工确认配套及实际采用，领用、退回和替

换更新状态。其价值是减少错配和资料等待，让质量追溯及结算有具体对象；这些专业场景不直接充当普通仓储的统一架构。

5. 合同与费用结算，使运行交付对应有效条款

B06第101—102页管输与仓储合同模块包括模板版本、数字签署、OCR及自然语言解析、履约监控和费用计算。企业需要将订单、有效合同、数量、时间、异常与费用相连，保存原件、规则和核对记录，再连接财务。[1]

程序按确认条款计算，业务核实争议与例外，财务核对结算和收付。其价值是减少资料传递和手工差错，使履约偏差能追到费用依据；识别、字段核对、争议解决、结算及到账分别确认。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 设施资料与工具，减少重复查询和接口准备

服务可按设备、设施及任务整理手册、工程变更和维护记录，指出版本、单位和时间冲突，辅助开发查询、字段检查和格式适配工具。工程人员验证程序及对象，专业人员确认资料。它降低局部建造和分析准备投入，测点、专业系统和现场工程仍需实际配置。

2. 专业计划与变化协调，把背景接到可验证求解

服务可关联合同、供应和检修变化，核对介质、库存及资源约束，准备专业优化或仿真输入，整理候选安排和待确认差异。专业人员确认数据与求解结果，获准方案再进入调控。价值在于减少资料与说明准备、提高分析响应及覆盖，实际运行可行性继续由专业计算和验证决定。

3. 仓储与合同分析，让差异进入实际核查

服务可读取获准单据、标签、证书及异常说明，比较品种、数量、批次和状态，准备补证、配套或费用核查任务。扫码、库存计算、仓储调度及计费由相应工具承担，责任人确认实物、争议与收付。相较既有OCR和合同解析，新增作用是跨材料理解、解释和持续跟进。

企业可按周期或约定变化分析重复等待、库存及履约问题，专业人员确认原因及安排。价值从实际采用、可靠供给、结算和全流程投入观察，资料核验、专业模型、现场配套、返工和维护共同计入。

第五节 适用结论

油气储运应以设施工况和有效合同为基础，连接专业计划、计量库存、现场运行及费用。智力服务增加资料理解、局部工具和跨岗分析准备，使已有能力更容易持续使用；专业模型、获准控制和真实交付继续决定可行性及业务价值。

参考资料

[1] 中国工业互联网研究院等．工业互联网与油气储运行业融合应用参考指南（2026年）．2026，PDF第24—29、45—46、84—85、99—102页。引用范围：四层架构及专业运行计划、库存、仓储、工程物资和合同模块；图2-2见PDF第26页、印刷第21页。工信部信息通信管理局、国家能源局石油天然气司指导编制，资料库编号B06，正文页码为PDF物理页。

H-住宿与餐饮业

H01 住宿：围绕预订、房态和服务任务连接酒店经营

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

住宿经营把房型、日期、价格和服务条件转化为可兑现的接待。一间客房是否能够出售，取决于预订和入住，也取决于清洁、检查、维修和停用状态。前台、客房、工程及财务分别维护其中一部分事实；如果信息只能靠反复询问传递，顾客看到的承诺就可能与现场能力脱节。

本章面向酒店、民宿及连锁住宿主体。目标是可靠兑现预订、保持房间与设施可用，使需求和异常及时被接手，并让客房、人员、物资与资金得到有效使用。单体门店与集团的系统范围可以不同，智能客房、机器人及其他设备按服务模式选用。酒店内的餐饮可对接餐饮业方案，本章以住宿服务为主线。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 从顾客服务、后勤保障到设施环境组织能力

《饭店智能化建设与服务指南》LB/T 020—2013第四部分分别讨论前台服务、后勤保障和饭店环境，包括顾客服务管理、员工、购销库存、资产、经营查询及房控和楼宇设施。[1] 《旅游企业信息化服务指南》又规定信息咨询、预订、支付、投诉和星级饭店店内服务等内容。[2] 它们提供已有行业模块参照，具体技术及相关规范应采用适用版本，不能把全部示例当作每家门店的统一配置。

落实到住宿经营，可以由酒店管理系统（PMS）维护预订、入住、房态与结算，由渠道工具发布房量价格和接收订单，由顾客服务及工单模块连接清洁、维修、问询与投诉，房控或楼宇系统承接适用设备，采购、库存、资产和财务支持后勤经营。不同模块使用同一房号、订单、日期与任务关系，才能知道服务是否具备兑现条件。

2. 用当前状态连接渠道承诺与现场执行

商务部等9部门2025年住宿业指导意见提出设施升级、智慧化转型、涉外接待、绿色发展与规范经营任务，包括流程与智慧决策、客房设备、多语说明及登记服务。[3] 该文件没有规定统一软件部署架构，企业应按实际客房、渠道、岗位和设施把政策方向落实到适用模块。

数字化使客房、订单、设备与工作状态有可靠表达，网络化让前台、客房、工程、渠道和财务使用相互对应的记录，智能化利用相连数据分析接待和经营问题。行业方案已经包含查询、报表、自动控制和分析能力；是否已建成，需要核对本企业实际更新、连接与使用，不能以已经购买PMS或安装房控替代检查。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 房型、渠道与预订，使对外房量对应真实可售能力

住宿企业需要统一房型、房号、价格计划、渠道配额、入住日期、服务条件与订单，区分可售、已订、占用和停用。渠道管理工具交换有效房量及价格，PMS接收预订与变更，订单查询保存来源、确认、改期、取消和退款处理。[2] 小门店可以采用适用订房平台与可靠台账，连锁企业还需统一门店和房型对应。

预订进入后，前台确认房间与客人要求，特殊条件交有权人员决定，渠道及时接收更新。建设要核对同步延迟、重复订单、取消和接口失败，避免多个平台各持一份房量。独立价值是减少超售、漏订和重复确认，使外部承诺有可查依据；价格调整和房量计算由经过验证的业务规则及系统执行。

2. 入住、房态与结算，保持一次住宿的记录连续

前台需要把到店、登记、入住、延住、换房、退房及结算对应到同一预订和客房，支付与财务保存收款、押金、退款、费用及对账记录。登记和身份查验按适用要求配置，跨语言服务应使用有效说明与必要人工接待。[3] 订单已支付、顾客已入住与房间已经释放属于不同状态。

客房部门维护清洁和检查，工程部门维护维修与停用，前台据此确认是否可接待。建设时要规定谁能修改房态、何时释放房间、差异如何纠正，保留变更依据和时间。价值在于使前台不必逐次寻找各岗位确认，也让结算和后续服务可以回查实际住宿过程。

3. 客房服务、清洁与维修，让需求有明确接手和完成

顾客服务模块记录房号、需求、时间、责任、期限和处理结果，移动派工连接前台、客房与工程。LB/T 020第4.2.1节已经列有移动服务、派工、投诉与记录留存。[1] 服务人员接单、到场、完成与检查分别保留状态，重复请求与未接手任务能够辨认。

清洁任务要结合退房与房间安排，设施维修需要确认影响、备件和恢复；前台根据核实结果更新可售状态并向客人说明。采用送物或其他机器人时，还需通行路线、电梯门禁、补货、充电和人员接续。数字化价值是减少漏办、找人和重复跑动，以实际服务兑现及等待观察结果，而非只统计派发工单数量。

4. 客房、楼宇与能源，按实际使用条件管理设施

房控与楼宇模块可连接温湿度、照明、门窗或其他适用设备，能源模块关联计量点、客房和设施，保存运行、控制和故障。LB/T 020第4.3节覆盖客房环境、监控、停车与楼宇系统，2025年住宿意见提出智慧化与绿色发展。[1]、[3] 已有自动控制与能耗分析属于这一数字化模块提供的能力。

工程岗位维护设备、测点和参数，现场调试应验证传感、执行、断网及人工接管，维修后确认恢复。用能比较结合入住、天气、房型和舒适要求，不能把低入住造成的少用能直接作为控制改善。该模块帮助经营者知道哪些设施影响房间，支持维护和节能安排，实际效果需同时观察舒适与服务质量。

5. 物资、布草和资产，把保障任务接到真实消耗

住宿经营持续消耗清洁用品、客用品和维修物料，布草还涉及收发、送洗、清点及报损。企业可按经营规模配置采购、库存与资产模块，关联物料名称、位置、供应商、到货、领用和盘点，必要时用条码或其他适用识别辅助。LB/T 020第4.2.3、4.2.4节提供购销库存与固定资产管理参照。[1]

客房和工程提出实际需求，仓储核对库存与可用状态，采购确认补充，领用与退回返回记录。资产要对应设备身份、位置和维护，不以财务名称代替现场对象。价值是减少缺料、重复采购、找不到物资和消耗无法解释，支持服务持续性，也为经营分析取得可靠投入。

6. 客户、营销与经营查询，比较承诺、体验和实际收益

客户与营销模块维护获准使用的联系、偏好、活动及服务说明，记录反馈与投诉，经营查询按门店、日期、渠道和房型归集收入、费用与资源使用。[1]、[2] 渠道折扣、平台结算和退款应进入同一比较范围，团体与散客、长住与短住按实际服务差异分析。

负责人需要追问某类投诉对应哪些房间和任务，收入变化是否伴随更高渠道费用、等待或维修负担。可靠报表、确定性核算和适用需求分析已经可以发挥作用。该模块的价值是让经营问题回到可核对对象，重要活动和客人承诺仍由有权岗位确认。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 预订与接待：让当前订单和规则支持服务说明

服务可依据有效房型、可提供项目和已确认订单，准备多语说明、整理特殊需求和变更背景，帮助前台判断还需要谁确认。房量、价格和款项从相应系统取得，超出标准的安排交授权人员决定。顾客改期后，服务归集受影响房间、清洁和维修事项，确认结果再进入业务记录。

新增价值是减少查找、重复解释与跨岗转述，使接待使用当前有效条件。已经具备PMS的企业可补查询及工单接口，基础薄弱的门店可同时建立轻量预订、房态和任务工具。身份登记、价格运算和支付仍由适用业务系统承担。

2. 服务与设施：把异常背景准备好再交给现场

维修告警或顾客描述进入后，服务按房号与设备查找适用手册、历史工单和现场限制，准备工程人员需要的检查事项、备件及受影响订单。工程和客房人员确认处理，前台获得可以说明的进度；客人是否接受调整、设施是否恢复分别记录。

对清洁、送物和投诉，服务可以合并重复描述、说明优先原因和待确认项，在授权内起草任务并跟踪接手。成熟派工程序与设备控制继续执行各自工作，智力服务减少的是理解资料和协调准备，不把生成回复当成实际服务完成。

3. 经营与工具建造：把更多局部问题纳入持续改善

服务可以协助开发菜单式查询、房态差异检查、工单背景归集和设施索引工具，工程师与业务人员核对权限和实际动作。经营分析时，它关联同范围订单、投诉、维修、用能和费用，准备原因假设和可比较安排，计算使用可靠程序，负责人决定措施。

记录和责任清晰后，资料准备可以按约定周期开展，也可由已确认异常触发。较低的开发与准备投入有机会扩大中小住宿主体可以处理的问题范围，已有系统的连锁企业则可较快补缺口。总价值需包括人工核验、返工、工具和内容维护，在服务质量相当范围比较。

第五节 适用结论

住宿方案以一次预订、一间客房和一次服务任务连接渠道承诺、现场状态与结算。数字化模块应大幅保留行业已有的接待、后勤和设施能力，按经营规模选择，实际更新与接手决定系统是否有用。

智力服务在这些基础上减少局部建造、资料准备、跨岗解释与分析等待，使客房和经营记录更容易支持行动。基础薄弱企业可同步补记录与连接，已有系统企业可复用积累，以服务兑现、质量和完整投入判断价值。

参考资料

[1] 国家旅游局. 饭店智能化建设与服务指南. 2013, LB/T 020—2013, PDF第5—9页 / 正文第2—6页, 第4.1—4.3节。引用范围：前台服务、后勤保障、购销资产、经营查询、客房环境和楼宇设施模块；公开PDF为扫描版。

[2] 国家旅游局. 旅游企业信息化服务指南. 2013, LB/T 021—2013, PDF第4—7页, 第4.2—4.6、6节。引用范围：咨询、预订、支付、投诉和饭店店内服务；当前公开副本带汇编页码，正文按PDF物理页定位。

[3] 商务部等9部门. 关于促进住宿业高质量发展的指导意见. 2025年9月30日成文，第（二）、（五）至（九）项。引用范围：设施改造、智慧化、涉外接待、绿色发展与规范经营任务。

H02 餐饮：沿数字供应、加工、管理与销售组织经营

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

餐饮经营需要让菜单、顾客订单、原料、加工和服务及时配合。顾客看到一道可售菜品，背后需要有合格食材、适用配方、厨房能力和交付条件。堂食、外卖、团餐及中央厨房节奏不同，门店与连锁还面对不同范围的采购、库存、人员和结算。只有销售数据，不能回答某张订单为什么等待、某种食材为什么积压，也不能替代厨房与质量判断。

本章面向餐饮门店、连锁企业、团餐和中央厨房等经营主体。目标是可靠兑现餐食服务，保持质量，减少错单、等待和浪费，使食材、人员、设备与资金得到有效使用。酒店经营自营餐饮时可采用适用模块，住宿预订与客房服务另见住宿业方案，两类业务在订单和结算边界上对接。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 从产业链与内容矩阵选择行业能力

国家信息中心《中国餐饮业数字化发展报告（2024）》PDF第19—22页，以数字供应、数字加工、数字管理和数字销售组织餐饮产业链与指标体系。[1] 数字供应提供采购、运输和库存条件，数字加工承接备餐与供餐，数字管理组织人、财、设备和食材，数字销售连接堂食、外卖及其他渠道。这一划分让企业可以同时看到经营前后依赖，不把建设简单排列为统一的先后阶段。

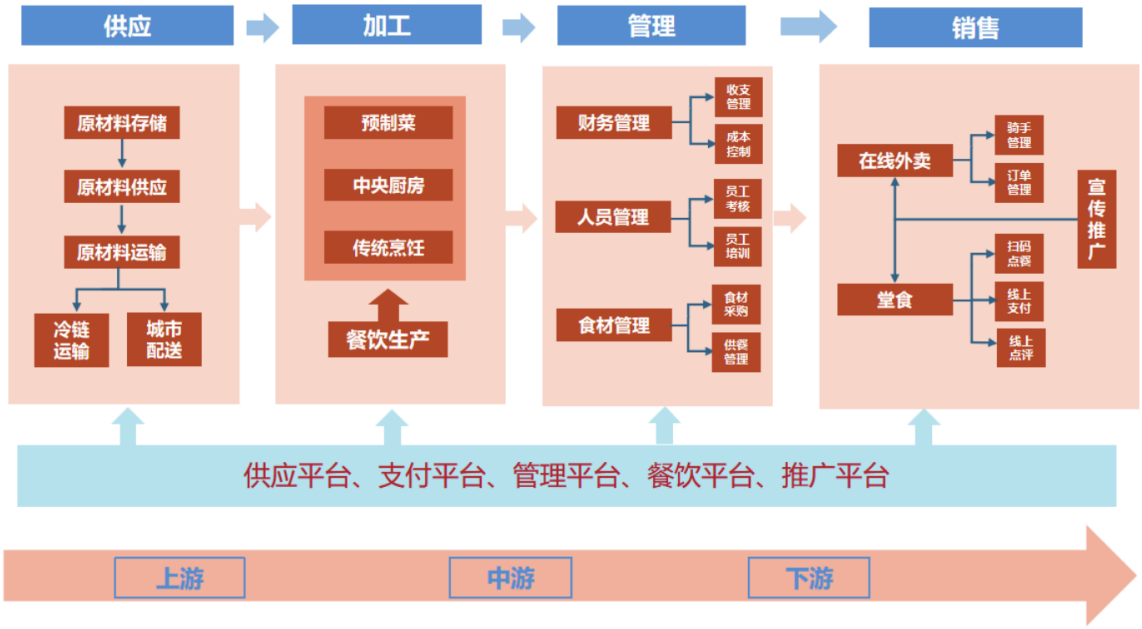


图 3-1 餐饮业产业链逻辑架构

图51 图3-1 餐饮业产业链逻辑架构，SC-H01-03 PDF第20页

图3-1 餐饮业产业链逻辑架构。来源：国家信息中心《中国餐饮业数字化发展报告（2024）》，PDF第20页 / 印刷第19页。

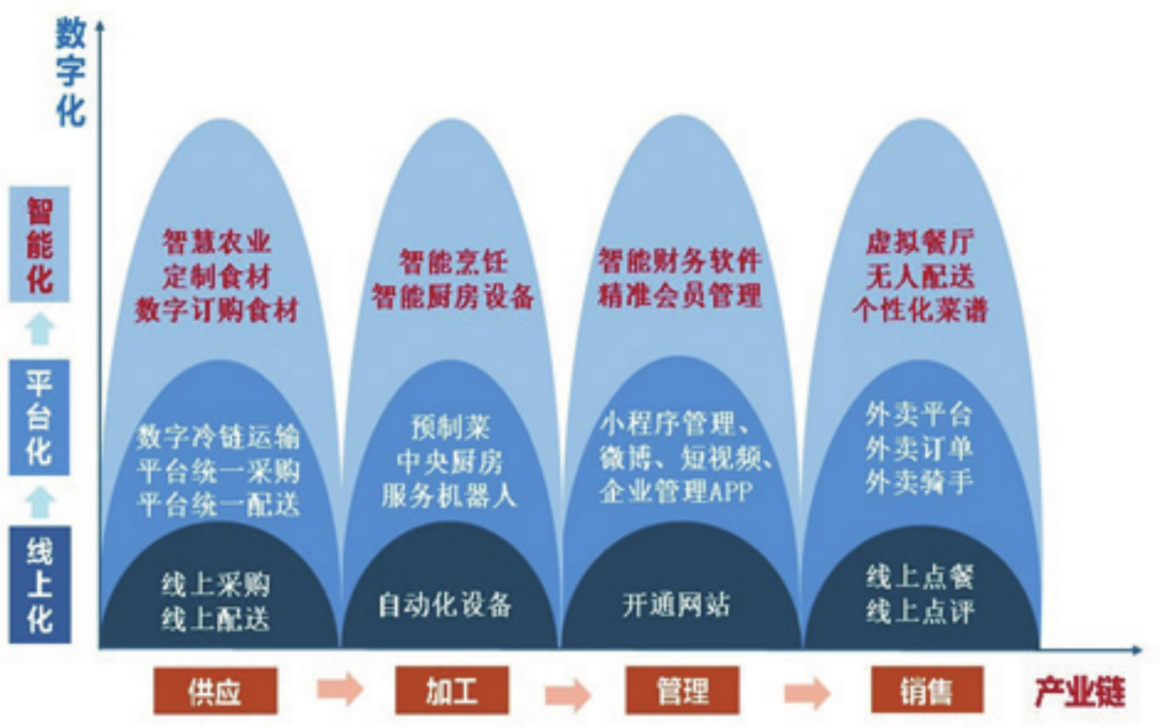


图 3-2 餐饮业数字化重要环节内容矩阵式分布

图52 图3-2 餐饮业数字化重要环节内容矩阵式分布，SC-H01-03 PDF第21页

图3-2 餐饮业数字化重要环节内容矩阵式分布。来源：国家信息中心《中国餐饮业数字化发展报告（2024）》，PDF第21页 / 印刷第20页。

2. 用菜品、原料批次和订单连接现场与经营

商务部等9部门2024年餐饮业指导意见，为进货查验、质量安全、数字技术应用、减少浪费及经营服务提供政策依据。[2] 企业可据产业链框架，把菜品规格、配方、食材、供应商、批次、门店和订单作为共同对象。点餐与收银连接需求，供应链与库存回答原料是否可用，厨房工具回答加工状态，交付与财务回答实际完成及结算。

小门店可以选择适用收银、订货和可靠台账，连锁企业需要统一主数据与门店权限，中央厨房还需配置生产批次、质量与配送。行业架构提供可选能力；已经购买的SaaS或已经上线的设备，应核对日常记录、更新、接口和现场采用。数字表达可靠、信息能传到接手岗位之后，分析和专业智能工具才有较完整的依据。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 数字供应、库存与追溯，让食材准备有数量和质量依据

采购与供应链模块管理食材名称、供应商、需求、订单和到货承诺，仓储模块关联原料批次、位置、保质及储运条件、领用和盘点。统一菜品规格与配方用量后，备货才有可以核查的需求来源。条码、称重与适用冷链监测补充现场采集，中央厨房与门店还需维护配送批次及收货关系。[1]、[2]

采购根据库存、订单与可用加工能力备货，收货人员确认数量和质量，厨房按适用批次领用。不合格与过期原料需要隔离并在系统反映，退货、损耗和盘点差异分别记录。数字化价值是减少错买、重复买、缺料和来源不明，质量判断及进货查验由实际责任岗位承担，生成二维码不能代替这些工作。

2. 数字加工与厨房任务，把订单落实到及时合格出餐

点餐、收银与外卖渠道接到的订单需要统一对象，注明规格、数量、特殊要求和交付方式。厨房显示或适用执行工具分配工位、顺序与出餐状态，中央厨房则按批次组织加工、包装及配送。工艺设备与配方要求按产品配置，实际消耗、制作时间和异常返回记录。[1]

厨房确认能够供应与当前进度，服务岗位处理加菜、退菜、缺菜和特殊要求，获准替换后同步菜单和订单。算法排单或自动烹饪要按设备、品类和现场工况验证，属于相应数字化模块的专业能力。价值是减少漏单、错配、等待及无效备餐，同时保留加工质量和实际交付；堂食与团餐不宜使用未经区分的时效口径。

3. 数字销售、菜单与渠道，使对外承诺与可供能力一致

销售模块维护有效菜单、价格、活动、可售范围及渠道，订单进入厨房与交付，缺货和停售及时返回前端。会员或客户模块保存获准使用的联系、服务偏好及活动记录，线上说明使用当前有效条件。堂食、外卖、自提和团餐分别保留费用、时间和履约范围。

客户下单后，业务系统核对价格、折扣和支付，厨房及服务岗位完成实际供餐，复杂投诉和退款交有权人员。其独立价值是减少线上可卖、现场无货，或活动条件解释不一致的情况。顾客得到答复、交易发生和餐食交付分别留存，不用一次对话结束代表整笔服务完成。

4. 数字管理、收银与结算，算清同范围经营结果

管理模块归集门店、菜品、时段和渠道的销售、消耗、损耗及费用。收银和财务处理平台结算、折扣、退款及适用收支，原料领用、盘点和报损提供成本输入；连锁总部明确统一口径和门店权限。[1] 金额运算与成本分配使用可靠程序，保留账目和业务记录的对应关系。

负责人可以比较订单增长是否伴随更多等待、食材损耗或渠道费用，追到相关门店、批次与工作事项。报表、确定性核算和已有需求预测可以独立发挥价值；智力服务加入前，可靠的销售、库存与财务连接已经能够减少重复录入，提供经营判断依据。

5. 人员、设备与门店任务，保障供应和服务持续可用

餐饮数字管理还要承接人员排班、设备、检查与维修，避免菜单和订单使用了现场无法兑现的产能。门店任务记录位置、事项、责任、期限和确认，设备台账关联适用手册、检查与故障；采购、生产和服务按实际可用人员与设施安排工作。质量相关记录与专业要求随相应岗位维护。[1]、[2]

设备故障或人员变化应返回加工与供餐安排，维修恢复经现场确认，门店再更新可售范围。数字化的独立价值是让负责人知道哪些资源限制正在影响订单，减少反复找人和无人接手。排班完成、设备上线和实际服务质量是相连但不同的观察结果。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 供应与加工：让变化较快进入备货和厨房准备

订单或活动变化时，服务可整理采购单据、库存状态、配方版本和加工安排，提示需要核实的缺料、批次或替代项。厨房及质量负责人确认调整，数量计算交给可靠程序，批准的变化再进入订货、生产与菜单。服务还可为同一异常准备完整背景，减少采购、仓储和厨房之间反复解释。

新增作用是理解资料、准备核查与协调，行业已有的库存计算、排单、食品检验和自动设备继续按各自能力运行。记录不足时，服务可帮助试作单据检查、配方查询和任务工具；已有系统的企业则可补接口和跨模块差异说明。

2. 顾客与营销：用有效菜单和活动条件支持持续接待

服务可以查询获准商品和活动说明，解释适用条件，归纳顾客要求并准备人工接手背景。当前是否可售、价格与订单状态从业务系统取得，特殊承诺、复杂投诉和退款交有权人员。线上请求到厨房、配送或门店还需经过明确交接，避免把生成答复当成交付完成。

局部使用实践：老牌奶茶企业AI私域客服由供方转述匿名客户，并展示活动解释与初步接待；交易依托既有商品、私域和履约条件，复杂问题由人接手。供方交易表述保留其口径及范围。

3. 门店与设备：让任务携带适用背景进入接手

设施或服务异常出现后，服务可按设备、门店与订单查找手册、历史工单和当前影响，准备检查事项、备件或顾客沟通草稿。工程、厨房和门店负责人确认处理，在授权范围登记任务，跟踪接收、退回及恢复。重复请求可以归集，尚未确认的原因需要保留。

这一帮助减少查找与转述，也使连锁总部更容易看到哪些事项需要支援。设备控制与维修由适用系统和人员承担；服务按引用准确、对象完整、实际接手和总工作变化评价。

4. 经营分析与工具建造：扩大门店可负担的改善范围

服务可协助开发菜单检查、订单查询、单据比对、设施索引及接口适配，业务和工程人员核对数据、权限与实际动作。分析时，它关联同范围销售、损耗、费用及投诉，提出需要负责人核实的原因和可比较措施，程序负责核算。措施进入现场后，再观察出餐、浪费、等待及实际投入。

记录可靠、责任清楚后，分析准备可按约定周期开展，也可由已确认异常触发。基础薄弱门店可以同时补齐记录、连接和智能任务，已有系统的连锁企业可更快补应用缺口。能否节约总投入，应包含人工核验、现场返工和维护，不设统一降幅。

第五节 适用结论

餐饮方案以菜品、原料批次和订单连接供应、加工、销售与管理。国家信息中心产业链框架提供了较完整的可选模块，门店、连锁和中央厨房应按自身经营方式保留并落实这些数字化能力，以实际现场使用确认建成情况。

智力服务在其上减少局部开发、资料准备、跨岗协调与分析等待，让基础薄弱企业有机会同步建设记录与连接，也让已有系统的企业更快利用积累。价值由服务兑现、质量、资源使用与完整投入检验。

参考资料

[1] 国家信息中心．中国餐饮业数字化发展报告（2024）．2024年10月，PDF第19—22页／印刷第18—21页。引用范围：产业链逻辑架构、数字供应、加工、管理与销售；图3-1、图3-2分别见PDF第20、21页。资料库编号SC-H01-03。

[2] 商务部等9部门．关于促进餐饮业高质量发展的指导意见．2024，商服贸发〔2024〕46号，第（一）、（七）、（十三）（十四）、（十八）项。引用范围：质量安全、数字餐饮、减少浪费和经营服务；2024年3月4日成文。

I-信息传输软件与信息技术服务业

I01 软件与信息技术服务：把需求、研发和持续交付接到客户任务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

软件企业出售的是客户能够持续使用的功能与服务。定制项目需要理解业务、形成需求、开发测试并部署维护；SaaS企业还要维护共用产品与客户差异配置。需求文档、代码和界面都已完成，客户仍可能因资料、接口、业务规则或使用入口未接通而无法完成工作。

方案面向定制开发、应用软件、SaaS及相关信息技术服务企业，重点展开需求到版本、部署、客户采用与支持。电信网络运营及云计算平台供方另章展开，软件企业按实际需要采购并连接这些底层能力。业务目标是减少重复开发和交接等待，交付可用、可维护的软件，并控制支持及持续运行投入。

第二节 行业数字化方案的总体架构

本章以已核软件企业流程组织需求、研发、部署、客户集成和持续支持，不将云供方的资源平台架构当作所有软件企业的自身建设蓝图。中国信通院C03《电信业赋能制造业数字化发展研究报告（2020年）》PDF第22—38页区分网络、通用云、工业平台、APP/SaaS、安全和集成运维等产业分工，可用于辨认供方与合作方职责。[1]

企业应用可由客户与需求管理保存业务、使用角色、约束及验收条件，产品和项目工具把需求转成任务，代码、测试和制品库形成可靠版本，部署及接口配置使客户可以使用，工单与反馈再把实际问题返回研发。需求、接口、版本、客户、环境及任务关系，使各模块能够接续。这组具体业务模块为结合现有案例提出的应用安排。

数字化让需求、实现和使用事实可记录，网络化连接客户、产品、研发、测试及支持，智能化在可靠互联数据上辅助分析和取舍。已有持续集成、自动测试、专业模型及规则工具分别发挥作用；智力服务再降低资料理解、代码与工具准备、跨岗协调的局部投入。企业实际已经建成的能力仍需逐项核实。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 需求、产品与项目管理：形成各方一致的交付依据

定制项目需要保存客户业务流程、使用角色、需求、接口和验收条件，并将变更与实现版本对应。SaaS需要进一步区分共用产品能力、客户配置和专项开发，防止一个客户的临时要求无意改变其他客户。需求或产品管理工具、项目任务、知识库和客户管理模块共同维护这些记录。

业务负责人确认工作含义和优先次序，产品人员明确范围，研发据此实现，客户在约定场景使用和验收。需求从提出、澄清、确认、开发到采用分别有状态，未确认内容保留为待决事项。独立价值是减少文档、代码与实际工作脱节，管理交付承诺和多项目资源，而不仅是增加需求条目。

2. 代码、测试与部署：把可执行程序变成可靠版本

代码仓库、构建流水线、测试平台和制品库管理实现、依赖与发布。开发人员按需求维护代码，测试覆盖正常业务、权限、异常、重复请求及恢复，部署将获准制品、配置与环境对应，保留回退和运行观察。企业需要版本化接口、依赖清单和测试数据，客户现场还需适用的数据库、网络及连接条件。

自动测试、静态检查和持续集成可减少重复操作并较早发现缺陷，灰度发布与回退有助于控制变更影响。这些工程能力本身即可改善交付，不依赖生成式服务。代码可以运行、工程测试通过与客户实际完成工作，是需要接续确认的不同结果。

3. 部署与客户集成，让版本进入实际工作

部署需要将获准程序、依赖、配置、数据库和客户环境对应，接口按版本维护请求、字段、授权及异常处理。SaaS还需区分客户配置与共用能力，避免一次客户变更无意影响其他使用者。资源、网络及底层平台可以按需要采购，是否可用应结合客户任务验证。

客户提供有效业务规则和资料，供方完成配置、联调与支持，双方确认输出交给谁以及怎样处理失败。确定性计算、读写和消息按接口执行，正式业务动作以客户系统结果为

准。其价值是减少程序上线与实际工作之间的断点，代码运行、联调通过和客户采用分别确认。

4. 客户采用与产品反馈，使功能取舍有实际依据

应用需要向使用者提供任务入口、当前状态、修改和接管方式，客户及产品记录保存反馈、重复问题和实际采用。功能调用、工单和访谈能回答哪些任务仍依赖人工绕行，哪些需求是通用产品能力，哪些只属于特定客户配置。

客户及业务人员确认工作含义，产品团队决定修订范围和优先次序，研发交付后继续观察采用。模块价值是减少盲目增加功能及客户反复解释，把有限投入用于真实工作；界面出现一个AI报表不等于客户已经持续使用。

5. 运行维护与支持，使故障处理追到客户恢复

监控、日志、配置和工单关联产品、环境、依赖及受影响客户，记录问题接收、分派、处理、版本变化和恢复。基础条件是正确资产与接口、可用告警和查询权限，必要诊断工具及底层服务支持也需明确。

技术人员核实影响、执行获准操作并验证恢复，客户或业务人员确认任务可以继续。已有规则巡检、专业分析和自动恢复按范围使用，独立价值是较早发现问题、减少重复定位及接手等待；底层在线与客户工作已经恢复分别观察。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 需求与建造，扩大可验证的实现和试验

智力服务可以整理客户沟通、比较需求版本、提示条件冲突，准备实现草案、代码、用例和说明。工程师审查实现及依赖，业务人员核对场景，测试通过后再进入发布。资料结构、接口和权限不足时，服务还可协助制作检查与适配工具，使小团队较快验证局部应用。

原型实践：AI辅助ERP开发与架构探索经历需求文档、AI实现、人工发现偏离和修正；网关与业务自动动作另属设想。代码生成与可验收交付保持区分。

2. 应用采用，补足配置、资料与交接

服务可理解客户请求、检索获准知识、准备背景并调用限定查询或任务工具，辅助编写配置检查、接口适配和失败分类程序。工程与业务人员核实结果，正式动作回到客户系统确认。较低的局部开发投入，让长尾需求有机会获得支持，持续运行仍需可靠资料与维护。

局部使用实践：AI员工服务商自述为匿名在线教育客户提供试听提醒、答疑、意向整理和销售人工接手；业务梳理与后续承接共同组成服务。

采用情况：运动门店SaaS企业已有AI报表但调用较少。功能存在与持续采用需要分别观察。

3. 告警与分析，改善跨系统背景理解

服务可关联合规可用的日志、告警、变更及客户描述，整理发生顺序、冲突与原因假设，调用专业诊断工具后交工程师核实。修订或恢复按授权进入现有流程，服务跟踪接手和客户确认。新增价值来自分析准备与跨团队协作的覆盖，完整投入包括开发、审查、部署、支持、返工和维护。

第五节 适用结论

软件与信息技术服务应将需求、研发、部署、客户采用和支持组织成可持续交付。智力服务降低局部建造和分析准备成本，软件工程质量、客户接手及运行维护决定能否兑现价值；云和电信平台按各自专业职责提供依赖能力。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院产业与规划研究所．电信业赋能制造业数字化发展研究报告（2020年）．2020年12月，PDF第22—38页。引用范围：制造业数字化产业生态、网络、云、平台、应用及集成运维；资料库编号C03。

I02 电信服务：连接网络、运行、客户与行业交付

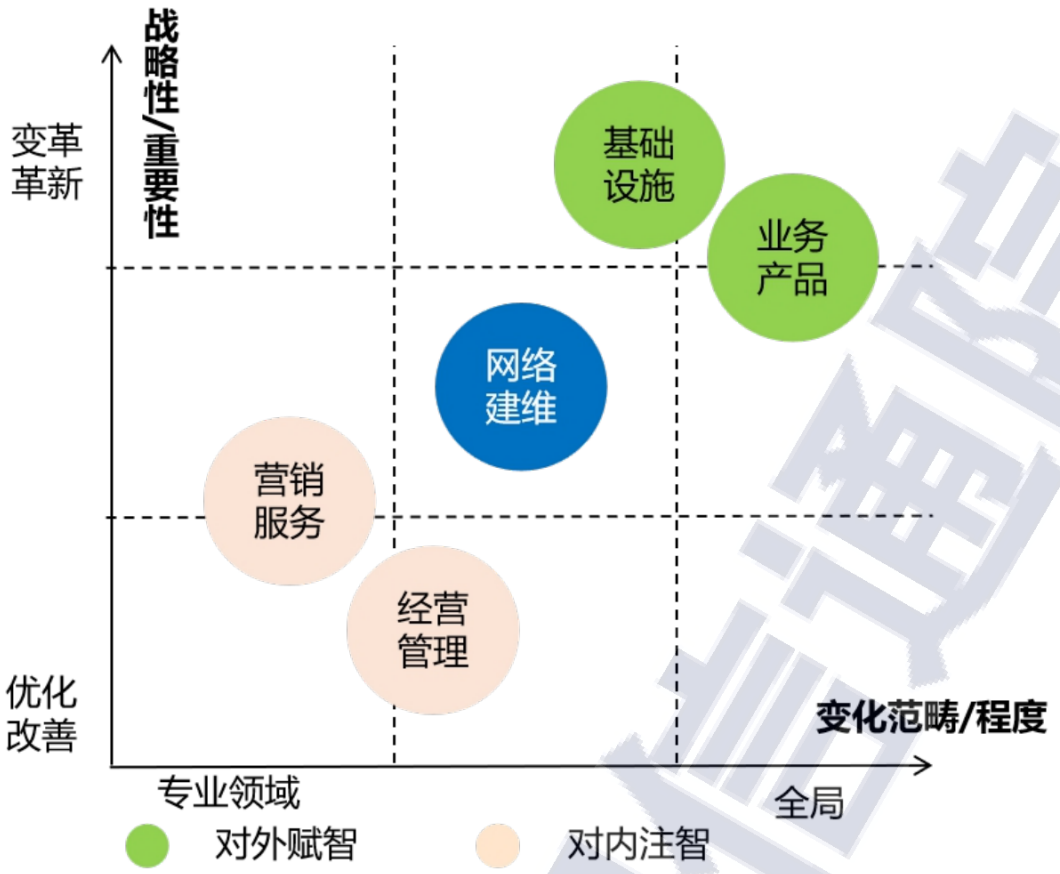
第一节 行业特点、适用企业与业务目标

电信企业提供连接、网络及相关持续服务，需要使资源、运行和客户实际使用保持对应。网络某处发生故障或变更，影响哪些客户及任务、由哪个专业岗位接手、何时确认恢复，需要跨资源、技术和客户服务协作；只有网络指标而没有客户影响，难以安排处置次序。

方案采用电信业智能化蓝皮书及赋能制造业研究，重点展开网络与IT运行、配置变更、客户支持及行业交付。软件研发企业、云计算和模型平台各自有独立经营主线，另章展开。目标是可靠连接、正确接手、及时恢复及可持续服务，并使新服务安排与实际资源条件一致。

第二节 行业数字化方案的总体架构

C25《电信业发展蓝皮书——智能化发展（2024年）》图7展示基础设施、技术与服务等方向的变革路径，PDF第36—38页及47—48页讨论网络和IT运行维护。底层网络、资源、平台、应用与客户服务需要各自的监测和支持，也需要把变化传递到受影响的客户任务。[1]



来源：中国信息通信研究院

图 7 电信业智能化变革路径示意图

图53 电信业智能化变革路径示意图，C25 PDF第23页

图7 电信业智能化变革路径示意图。来源：中国信息通信研究院等四家机构联合发布的蓝皮书，图中标注来源为中国信息通信研究院，PDF第23页 / 印刷第17页。

C03《电信业赋能制造业数字化发展研究报告（2020年）》PDF第22—38页以智能系统和装备、工业网络、通用云、工业互联网平台、工业APP/SaaS、安全及集成运维区分产业核心领域，并列规划咨询、研究及标准等支撑。[2] 它用于辨认电信企业服务制造业时的合作关系，不能写成所有客户已经采用整套能力。

沿这些研究，电信企业可连接网络资源与依赖、运行监测、配置和故障工单、客户影响及服务交付。数字化记录设施和服务状态，网络化使技术记录、客户任务及责任一致，

智能化在互联记录上支持诊断、预测和资源取舍。已有网络分析、自动巡检及专业模型仍为模块自身能力，新增智力服务补理解、适配与跨团队协调。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 网络资源与服务关系，查明故障和变化对象

网络与IT运行需要可靠资产、拓扑、配置及依赖记录，将资源、平台和服务关联到客户或行业项目。设施身份、当前版本和可用状态应有人维护，开通、变更、停用和恢复更新相应记录，避免不同岗位各自解释同一资源。[1]

技术与客户接口核实关系，再供监视、变更和支持使用。其价值是减少错对象、重复查找及漏看下游影响，使网络变化可以定位到实际服务；资源在线与客户工作可用仍须分别确认。

2. 监测与运行分析，使异常较早进入核查

C25网络运维讨论网络分析、配置核对与自动巡检。企业需要维护有效监测、日志、时间及采集关系，使告警能够回查当时配置和资源状态；已有规则关联、专业预测与诊断工具按适用任务验证。[1]

值守及专业岗位核实异常、影响和优先次序，再交处理人员。模块独立价值是减少盲点和重复定位，为可靠运行提供持续依据；告警数量增加与问题识别质量不同，通用文字解释也不能代替专业测量和诊断。

3. 配置、变更与故障处理，使动作可追到恢复

配置与变更工具维护当前参数、获准操作、相关依赖和回退记录，工单把异常、受影响服务、分派及处理关联。技术人员先核实对象和条件，按授权执行，再检查底层及业务恢复；失败或条件冲突需要进入明确接手。[1]

其价值是减少多团队间状态不一致和重复操作，让未完成及恢复待确认事项可见。已有自动修复只能在验证范围执行，操作命令成功、网络恢复和客户任务恢复并不相同。

4. 客户请求与服务支持，使问题得到正确承接

客户服务与工单记录有效服务约定、当前问题、联系、影响及处理进展，知识库提供适用做法。服务人员应取得可核对的资源及工单状态，再回应客户；跨专业问题有牵头者，不能仅向客户转述另一个部门尚未确认的推测。

技术岗位确认进展，客户接口协调承诺和例外，恢复后继续核实客户使用。其价值是减少反复解释、无人接手和无依据答复，使问题从技术定位接到真实服务。这组客户与运行关系为沿蓝皮书任务提出的企业应用安排。

5. 行业集成与IT协同，把合作能力接到客户任务

服务制造业等行业时，网络、云、平台、应用、专业设备及安全和集成单位有不同交付职责。[2] 项目应维护需求、接口、资源、版本、联调和验收条件，将IT问题接收到任务与工具协同中；客户数据及现场条件需由相应责任人确认。[1]

供方和客户共同核对接口及实际业务，专业伙伴处理各自能力，运营团队接收后续支持。其价值是减少采购能力与可用服务之间的断点，避免以网络开通代替整个行业应用已经交付；跨客户共用能力及专项配置也应可辨认。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资料与运维工具，减少查询和适配准备

服务可按资源及客户问题查找获准配置、手册、变更和历史处理，标出缺失及版本冲突，辅助开发查询、字段检查与测试程序。工程人员验证对象、接口和程序，专业人员确认适用做法。较低的局部建造投入使更多分散任务获得工具支持，事实记录和控制仍由正式平台承担。

2. 故障背景理解，补足跨团队协调

服务可以关联告警、日志、近期变更及客户描述，整理事件顺序、原因假设和待查证据，调用专业工具后交专家核实。确认的任务进入既有工单，获准处置再由相应体系执行。新增价值是缩短查找、转述和接手等待，既有专业诊断和自动巡检的价值分别保留。

3. 客户影响与经营分析，使安排有可比较依据

资源关系可靠后，服务可按约定变化整理受影响客户、尚未恢复任务和候选安排，准备通知与说明，由有权者确认承诺及优先次序。按周期分析重复故障、等待和支持投入时，可靠程序计算，负责人核实。价值需追到实际恢复、客户采用及全部运行维护投入。

第五节 适用结论

电信服务需要使网络资源、监测、获准处置和客户使用相互对应。智力服务增加资料理解、局部工具和跨团队分析准备，专业网络与IT能力继续承担测量、诊断及恢复。可持续价值体现在可靠服务、正确接手、客户实际恢复及完整投入。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院、中国电信股份有限公司研究院、中国移动通信研究院（中移智库）、中国联合网络通信有限公司研究院．电信业发展蓝皮书——智能化发展（2024年）．2024年9月，PDF第23、36—38、47—48页。引用范围：智能化变革路径、网络运行维护及IT运维；图7见PDF第23页；资料库编号C25。

[2] 中国信息通信研究院产业与规划研究所．电信业赋能制造业数字化发展研究报告（2020年）．2020年12月，PDF第22—38页。引用范围：制造业数字化产业生态、网络、云、平台、应用及集成运维；资料库编号C03。

I03 云计算与模型平台服务：把算力、平台和模型连接到持续可用的服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

云和模型平台供方需要将共用资源与客户实际任务联系起来。资源开通、数据与模型工程、接口调用及应用运行各有状态；供方需要知道容量、版本、故障和费用影响了哪些服务，采用方则需要清楚自己购买了哪一层能力、还应完成哪些业务集成。

方案面向云计算、模型平台及相近技术服务供方，并为采购者辨明依赖。资源、平台、模型服务与应用可以由不同主体承担，企业按自己出售和实际建成的能力选择模块。目标是服务可用、版本和对象清楚、客户能够持续采用，并控制运行、支持和维护投入；不要求所有软件企业自建智算平台。

第二节 行业数字化方案的总体架构

中国信通院C17《云计算白皮书（2024年）》PDF第41页图17以四类服务组织智能云：AIIaaS提供算力、网络和存储等基础资源，AIPaaS组织数据、模型和开发部署流程，MaaS将模型能力服务化，AISaaS面向具体应用。上层依赖下层资源及接口，供方负责自己服务层的建设运营，采用方购买所需能力。[1]

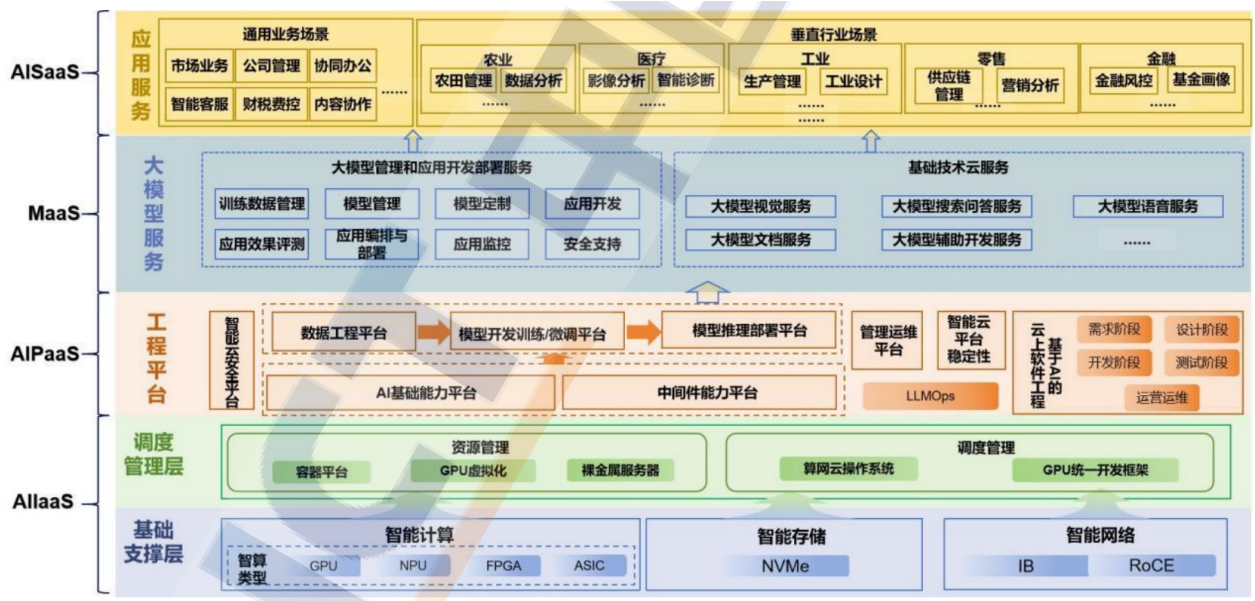


图 17 智能云体系架构图

图54 智能云体系架构图，C17 PDF第41页

图17 智能云体系架构图。来源：中国信息通信研究院《云计算白皮书（2024年）》，PDF第41页 / 印刷第35页。

PDF第42—46页展开基础资源、平台工具及数据与模型工程。该参考架构已经包含训练、推理、应用和自动化，不把AI能力全部划为后来新增智力服务。落实到企业，还需把客户、环境、版本、请求、费用和运行工单关联起来，才能辨认共用底座与客户配置的影响。

数字化使资源、数据、模型和服务状态可以记录，网络化使各层及客户使用可追，智能化在互联数据与专业模型上支持分析、优化和决策。新增智力服务再补需求理解、工程准备、异常解释和协作，不替代资源调度、确定性计量、模型评估或平台控制。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. AIIaaS与资源开通，建立可用运行基础

C17第42—44页说明智算资源、网络、存储、容器及虚拟化等能力。[1] 采用方需要按任务选择计算和存储、维护资源配置、身份及配额，供方还需配置调度、计量、隔离与故障恢复。GPU等硬件和高性能网络是否必要，取决于训练或推理负载，并非所有业务软件都需要自建智算集群。

资源管理将申请、开通、使用和释放关联到产品、环境与客户，监控可用性、容量和费用。资源调度、弹性扩缩和基础保护由相应平台实现，工程人员处理超额、故障和服务变更。价值在于让应用按需取得可用资源，减少闲置和重复基础建设；资源在线仍需与上层服务是否可用分别观察。

2. AIPaaS与数据模型工程，使实验和上线可重复

C17第44—46页的AIPaaS提供工具组件、算法与模型仓库、数据集，以及预处理、训练、评估和部署流程。[1] 企业建设需要管理数据来源、处理方法、模型与参数、评估样本和运行版本，使一次实验能够复现，失败样本能够回到改进。直接采用模型、检索配置、专业算法与训练等路径按任务质量和投入比较。

平台把实验记录交给工程和业务评价，通过后部署到指定环境，并监测输出、延迟及资源。访问控制、日志、容错和恢复维持持续运行。自动化工作流、已有模型训练与优化属于平台提供的能力，其独立价值是降低工程重复、减少版本混淆并提高交付可追踪性。

3. MaaS与模型接口，交付边界清楚的调用能力

模型服务需要维护模型版本、接口、计费、调用限制和响应约定，关联运行环境、客户及实际请求。服务调用中的身份、权限、日志和失败状态能够查询，模型更新与接口变化需让采用者辨认，避免同一应用无法解释前后结果变化。

供方确认能力及限制，采用方在自己的任务和样本上评价输出，失败进入支持或回退路径。其独立价值是使客户能够按需使用模型，并减少重复工程；接口返回成功、结果满足质量要求和客户动作完成分别判断。这组运营关系是沿白皮书四层架构提出的应用安排。

4. AISaaS与客户集成，使能力进入具体工作

应用服务还需管理客户、任务、知识、工具权限、结果及异常去向。身份和租户关系、业务API、交易或工单系统使服务进入客户工作，界面应提供当前状态、修改和接管入口。采用方提供有效资料及规则，供方完成配置、联调和支持。

双方明确输出交给谁使用，正式业务动作由客户系统确认，确定性计算与数据读写按接口执行。独立价值是减少能力采购与实际采用之间的断点，功能数量和调用量不能单独说明业务已改善；共用应用与客户专项配置也应分别维护。

5. 运行、支持与费用，保持各层服务可持续

运行监测应将资源、平台、模型、应用及依赖关联，日志和配置记录版本与变更，工单记录受影响客户、分派、处置和恢复。资源申请、开通、使用及释放能够回到具体环境和服务，按已确认口径计量及核对费用，异常超额进入处理。

工程人员验证故障和恢复，客户确认上层任务可继续，负责人结合容量、费用及维护安排资源。模块价值是减少闲置、重复建设和跨层查找等待，让服务成本与剩余责任可见；资源在线、接口可用和客户业务恢复分别观察。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 平台与模型工程准备，减少局部试验投入

智力服务可整理需求、数据说明、实验脚本、用例和失败分类，辅助开发字段检查、格式转换及工具适配，比较不同方案在同一业务样本上的表现。工程师检查实现，业务人员检查质量，固定计算及评估程序继续执行。较低准备投入可扩大比较机会，不能仅以一次生成速度判断完整交付。

2. 跨层故障与客户支持，补足背景理解和交接

服务可关联获准日志、告警、版本、资源状态和客户请求，整理发生顺序、证据冲突及原因假设，调用专业诊断工具后交专家。配置、部署及恢复按授权执行，任务接手和客户确认返回工单。新增价值主要是减少重复查找与跨团队转述，平台已有自动巡检和专业分析分别保持。

3. 使用与经营分析，帮助服务真正被采用

服务可按客户任务整理调用、失败、反馈和支持问题，准备配置建议、资料补齐及候选改进，由产品或运营负责人确认。已有系统可扩大持续分析覆盖，基础不足范围可在建资源、版本和工单时同步安排关系。完整价值要计入工程审查、资源与调用、客户支持、返工和维护，并以实际采用及持续运行核实。

第五节 适用结论

云计算与模型平台应沿基础资源、平台工程、模型服务和应用职责形成持续交付。智力服务补充建造、资料理解及跨层协调，专业资源、工程质量和客户集成决定可用范围。实际采用、可靠运行及完整投入共同体现新增价值。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院．云计算白皮书（2024年）．2024年7月，PDF第41—46页 / 印刷第35—40页。引用范围：智能云四类服务架构、智算基础设施、平台工具与模型开发部署；图17见PDF第41页；资料库编号C17。

J-金融业

J01 银行：沿客户、账户与业务流程连接经营和支持工作

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

银行经营以客户、账户、合同和交易为基本对象，面向个人及企业提供不同服务。一个企业客户提出请求后，可能需要客户经理、运营、风险、科技和其他专业岗位共同接手；线上申请、后台审核、正式记账与客户收到结果是不同环节。账户、款项和业务状态必须由正式系统确认，支持材料需要说明对象、期间和出处。

本章面向银行及其内部运营、数据与科技团队，讨论与自身业务范围相适应的数字化模块和智力服务。目标是让客户请求可靠办理，减少重复填报、跨岗等待及状态不一致，让经营者能回查服务、资源和实际结果。授信、交易、产品和风险管理由有相应职责的机构岗位与专业系统承担，以下新增服务主要参与资料、协调、分析准备和局部建造。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 共用金融底座，在银行落实到客户与正式业务

C07《数字金融创新发展研究报告（2025年）》于2026年3月出版，图1组织数字基础、能力、服务及治理，图4说明数据采集、存储、加工、利用和退役，图5区分通用与银行、证券、保险应用。[1] 这些是跨金融行业的研究参照，不能把证券或保险场景直接作为银行业务模块。

来源：中国信息通信研究院

图 1 数字金融体系架构

图55 图1 数字金融体系架构，银行采用其中适用基础

图1 数字金融体系架构。来源：中国信息通信研究院云计算与数字化研究所，C07 PDF 第9页 / 印刷第2页。图为跨金融行业基础，本章按银行的客户、账户及业务流程解释。

来源：中国信息通信研究院

图 4 金融数据智能化治理全流程技术框架

图56 图4 金融数据智能化治理全流程技术框架

图4 金融数据智能化治理全流程技术框架。来源：C07 PDF第34页 / 印刷第27页。

银行可以据此把架构落到渠道和客户服务、账户与交易、企业及个人业务流程、运营支持、数据治理、研发运维等相互连接的部分。底层网络、存储、数据库、身份与接口支持正式业务持续运行，专业模型与业务规则按用途管理。C08第29—31页关于算力、云原生和人机协作的研究，可作这一技术底座的历史参照。[2]

2. 连接前台服务、中台运营与后台处理

2022年银行业保险业数字化转型指导意见分别安排产业数字金融、个人金融、交易与运营、数据和科技能力。[3] 2025年数字金融实施方案进一步提出前台线上服务、中台智能运营、后台集约处理，强调信息流、业务流和资金流的关联。[4] 这一分工需要在银行实际对象与责任中落实，不是再添一个统一展示页面。

数字化把客户资料、请求、合同与动作变成可靠记录，网络化让渠道、专业系统和责任岗位及时交换可辨认状态，智能化利用连接后的信息辅助业务与经营判断。行业文件和研究已包含专业分析、风险模型及自动化，企业应核对本机构已建能力和实际使用，再确定新增智力服务承担的任务。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 客户、渠道与服务请求，使线上线下使用同一背景

渠道和客户管理模块维护获准使用的客户身份、联系方式、服务关系、有效产品说明和请求，连接网点、手机银行、企业门户及客服。服务请求需要说明对象、事项、申请时间、已交材料、当前状态和责任，渠道间的变更与补件能够同步。资料[3]的个人金融与数字运营、资料[4]的服务及流程方向提供建设参照。

业务人员确认客户真实需求，系统按适用流程受理和记录，复杂或异常事项交相应岗位。适老、无障碍及必要人工服务按实际客群保留。其独立价值是减少客户反复说明、不同渠道各留一份记录，以及已受理却无人接手；请求被记录与业务已经办理完成分别确认。

2. 账户、交易与记账连接，保持金额和状态一致

账户及交易系统记录相应账户关系、指令、正式记账、对账和结果，渠道与外部连接通过获准接口交换状态。建设需要共同业务标识、有效时间、重复请求处理、失败提示和可回查日志，避免网络重试产生多次动作，或前端误把处理中显示为成功。

运营人员依正式记录处理差异，技术人员核对接口和程序，客户通知以已确认结果为依据。数字化价值在于准确、及时地完成既定业务并保留依据；跨系统汇总查询与账务系统分别负责，不由通用模型计算或修改正式余额。这里的重点是系统与岗位的可靠衔接，具体交易操作按银行适用业务要求执行。

3. 企业与信贷业务流程，把资料和专业判断接到同一事项

企业服务可以围绕客户、合同、项目和业务申请组织资料，连接适用的融资、支付结算、现金管理或其他专业模块。数字流程保存申请、补件、审查、批准和后续工作状态，风险与业务模型使用经确认的数据与版本。资料[3]第（八）项及资料[4]相关服务任务提供业务数字化方向。

客户经理维护事实与沟通，相关专业岗位核对材料、作出授权范围内的判断，批准结果经正式系统进入执行与后续管理。建设价值是减少资料版本不清、重复索取和不知道卡在哪一步，使下一岗位取得完整输入。智能审批或风险模型属于专业数字化能力，其适用性、验证与责任独立管理。

4. 运营工单、对账与异常，使后台处理能够追到结果

运营支持模块受理业务异常、内部咨询、补件、核对和技术请求，记录对象、责任、期限、接收、退回和处理结果。流程引擎、规则程序和适用自动化处理重复、确定的任务，例外进入有权岗位；客服和客户经理可以取得经授权的实际进度。[3]、[4]

建设要明确同一事项的主记录、重复请求和超时处理，保留原始材料、程序执行及人工复核。统计时区分受理、处理、复核和客户确认。独立价值是减少无人接手与重复沟通，让管理者知道等待来自资料、专业判断、系统还是外部条件，而非以回复速度替代办理质量。

5. 数据治理、报表与经营分析，使数字可以回到来源

依据C07数据生命周期框架，数据平台需要维护来源、字段、口径、质量、血缘、用途和退役，数据负责人确认定义，下游使用统一对象和期间。[1] 业务、财务与管理报表应保留复算条件，资料[4]也提出源头质量、数据标准和经营数据同源治理。

银行可比较渠道、服务和运营投入，查询异常及变更对相应业务的影响。确定性计算和规则检查交给经过验证的程序，专业风险模型按自身用途使用。价值是减少口径争议、重复整理和错误传播，让经营分析有事实基础；数据集中存储与数据已经正确关联并不等同。

6. 研发、测试与运行维护，把数字化需求转成稳定服务

建设与变更需要版本化需求、接口、代码、数据映射、测试、发布和回退，研发与运维工具维持这些记录之间的关系。资料[4]安排需求、研发、测试、投产与运营协同，C08提供算力与云原生的技术研究背景。[2]、[4] 机构按规模选择自建或适用服务，并保留自身业务责任与关键能力。

工程人员检查正常、异常、权限、容量及恢复条件，业务人员确认工作含义和实际采用。上线后观察下游接口、报表和客户服务，发生差异可以定位并处置。这套能力独立降低变更遗漏与恢复等待，不因开发时使用了生成工具而省去工程验证。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 客户与业务材料：减少反复查找和补件说明

服务可在授权内关联同一事项的申请、历史沟通、有效制度与当前状态，整理已确认事实、缺项和版本冲突，为客户经理或运营准备说明。专业岗位确认后再交给客户或下一环节，金额及状态由正式系统提供。新增价值是减少资料理解和重复解释，不能把材料草稿当成授信或交易决定。

2. 运营与知识：让不同表达接到适用流程

内部请求或异常进入后，服务可检索适用知识，归集日志和已尝试处理，准备下一接手人需要的背景，在获准范围调用查询或起草工单。责任人实际接手、复核和返回结果后，再维护经确认的知识。已有规则自动化继续处理确定任务，新增服务减少模糊描述带来的转交等待。

3. 数据与经营：扩大可核查分析的覆盖

服务可以比较数据定义、整理血缘说明、准备质量问题清单，并把运营等待、客户反馈和系统变化关联起来，提出有来源的原因假设。程序复算数字，数据与业务负责人确认后决定改进。经反复验证的任务可以定期开展，也可由已确认异常触发，评价应追到问题是否被采用和处理。

4. 研发与应用维护：降低局部建造和适配投入

服务可辅助需求拆解、代码、接口适配、迁移脚本、测试样本与变更比较，工程师审查并进入机构现行测试发布流程。基础薄弱的支持任务有机会同时建立记录、连接和分析，已有系统的银行可复用专业积累，较快补足查询与协作缺口。

人工智能开发应用还应纳入机构现行全生命周期和分类管理，金融监管总局2026年发布说明已明确相应治理、测评、数据和运行要求。[5] 实际价值应包含资料准备、业务审核、返工和维护，由合格产物与实际服务检验，不以生成速度或调用价格直接代替总投入。

第五节 适用结论

银行方案应大幅保留客户渠道、账户交易、企业业务、运营、数据与科技等专业模块，以正式对象、状态和岗位交接建立联系。共用金融架构帮助辨明依赖，具体建设范围取决于本机构业务和实际已建能力。

智力服务在这些基础上减少局部建造、资料解释、跨岗协调和分析准备，让更多问题能够及时被处理。专业决定和执行沿适用责任落实，以客户请求完成、记录一致、运行质量与完整投入判断新增价值。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院云计算与数字化研究所．数字金融创新发展研究报告（2025年）．2026年3月，PDF第9、33—36页。引用范围：跨金融行业架构、数据治理与应用分类；图1、图4见PDF第9、34页 / 印刷第2、27页。题名年份为2025年，出版年份为2026年；资料库编号C07。

[2] 中国信息通信研究院．中国金融科技生态白皮书（2023年）．2023年11月，PDF第29—31页 / 印刷第22—24页。引用范围：算力、云原生、数据智能及人机协作的历史研究参照；资料库编号C08。

[3] 中国银保监会办公厅．关于银行业保险业数字化转型的指导意见．2022，银保监办发〔2022〕2号，三（八）至（十三）、四、五。引用范围：银行企业与个人服务、交易运营、数据及科技能力建设方向。

[4] 国家金融监督管理总局办公厅．银行业保险业数字金融高质量发展实施方案．2025，金办发〔2025〕95号，二（一）至（五）。引用范围：数字运营、服务、研发、基础设施、数据与专业模型管理；2025年12月22日成文，全文交叉核读湖南省政府公开文本。

[5] 国家金融监督管理总局．发布《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》．2026年6月18日。引用范围：人工智能开发应用的治理、测评、数据与全生命周期管理方向；采用发布说明，不代替具体业务适用性审查。

J02 保险：沿产品、保单与理赔连接全流程服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

保险经营从产品和客户需求开始，经过投保、承保、保单服务、出险报案及理赔，不同岗位需要使用同一合同及其有效版本。销售掌握的客户说明、核保取得的资料、保全产生的变更与理赔需要的事实相互关联；一份材料已经提交，不表示已经审核，一次咨询得到回复，也不表示保单事项已经办结。

本章面向保险公司及其运营、数据和科技支持团队，按财产险、人身险和实际产品选择范围。目标是让正式保单、服务进度与处理依据可核查，减少重复索取、材料转交与异常等待。产品定价、核保、理赔决定及其他专业判断，由有相应职责的人员和专业系统承担；智力服务在获准任务中提供资料、协调、分析准备与局部建造帮助。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 共用金融基础，按保单生命周期形成保险架构

C07《数字金融创新发展研究报告（2025年）》图1展示跨金融行业的底座、能力与服务关系，图5把通用和银行、证券、保险应用分别列出。[1] 对保险公司，相关能力需要落实到产品与条款、客户渠道、投保承保、保单服务、报案理赔、收付结算、数据及科技模块，不能用银行账户或证券交易流程代替。

来源：中国信息通信研究院

图 1 数字金融体系架构

图57 图1 数字金融体系架构，保险采用其中适用基础

图1 数字金融体系架构。来源：中国信息通信研究院云计算与数字化研究所，C07 PDF 第9页 / 印刷第2页。图为跨金融行业基础，本章沿保险产品、保单和服务事项解释。

来源：中国信息通信研究院

图 5 金融领域大模型应用场景清单

图58 图5 金融领域大模型应用场景清单，区分保险及其他金融业务

图5 金融领域大模型应用场景清单。来源：C07 PDF第35页 / 印刷第28页。该图同时列有其他金融业务，企业按实际保险范围选用，不将场景清单视为已建能力。

2. 前台请求、专业处理与后台记录需要共同接续

2025年《银行业保险业数字金融高质量发展实施方案》提出数字运营、金融服务、技术、数据及风险管理等任务，强调前台线上服务、中台运营与后台处理的连接。[2] 《互联网保险业务监管办法》第24—34条具体列有核保、批改、保全、退保、理赔、投诉、服务进程与业务记录，为互联网保险的服务模块提供依据。[3]

企业可以用统一客户、产品版本、投保申请、保单、服务事项和赔案标识连接这些工作。数字化保存真实事件与材料，网络化使渠道、专业岗位和正式系统取得一致背景，智能化在相连资料上支持识别、分析及判断。专业模型、规则审核和自动化已经属于数字化方案可提供的能力，新增智力服务应说明进一步减少哪种准备和协调工作。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 产品、条款与渠道资料，使当前服务使用有效版本

产品与知识模块管理产品、条款、适用版本、生效时间、服务说明和批准材料，渠道维护实际可提供的产品与联系入口。资料发布与替换应保持版本关系，客户与服务人员能查询当前说明及适用办理流程。互联网保险文件对产品信息、客户服务和记录提出了具体范围，企业按自身业务落实。[3]

建设时，产品和相关专业岗位确认有效内容，渠道只使用获准材料，历史合同继续关联适用版本。价值是减少不同渠道说明冲突、旧资料继续传播及后续无法回查。信息已检索到与已经批准使用分别确认，产品设计、费率和精算工作由相应专业系统与人员完成。

2. 投保与承保流程，把资料和正式决定对应起来

投保模块保存申请、客户提交资料、声明、渠道、时间与处理状态，专业承保系统按适用产品接续核保、补件和正式结果。文档采集、识别、字段校验与资料存储可以减少重复输入，专业规则及模型承担其获准任务，无法处理的事项交核保岗位。正式保单与收款记录保持对应。

资料负责人核实事实和版本，专业人员在授权内作出判断，结果由正式系统输出并通知相关岗位。该模块的独立价值是减少申请遗漏、反复补件和处理状态不明，让后续保单服务取得有效依据。识别模型已抽取材料，不代表承保条件已经确认；通用智力服务不直接作出承保决定。

3. 保单、保全与收付，使合同变化连续可查

保单服务模块维护合同与适用变更，关联批改、续期或其他服务请求、退保、收费、退款及正式处理结果。每个事项保存申请来源、有效材料、责任、状态及时间，支付与财务系统处理相应资金，客户查询取得已确认进度。互联网保险文件将保全、退保与查询等列为全流程服务组成。[3]

运营人员核对对象和授权，专业岗位确认变更，业务系统形成有效记录，渠道向客户说明。建设价值是减少销售、客服和运营各留一份清单，使合同状态和资金处理能够对应，客户不必反复解释同一问题。请求受理、合同变更与款项到账应分别追踪。

4. 报案、查勘与理赔，让证据、判断和结果相接

理赔模块关联保单、出险事件、报案、查勘资料、补件、专业审核及处理结果，记录每一步的接手岗位、依据与等待事项。图像、单据和其他材料按对象与日期保存，专业识别或反欺诈模型提供适用线索。[1]、[3] 不同险种的事实和专业方法分别配置，不能用一种资料识别方式代表全部理赔。

人员核实材料与实际情况，相关专业岗位确认决定，正式系统办理并保留通知及后续争议处理。数字化价值在于减少证据散落和转交丢失，能够回答缺少什么、谁在处理、依据在哪里。模型线索、专业判断和实际支付是不同状态，应在记录中分别体现。

5. 客户服务、投诉与合作方接续，减少重复说明和无人接手

客服与工单模块受理问询、进度请求、投诉与例外，连接有效知识和获准业务状态。对于需要线下处理的事项，服务应明确转交对象与跟踪位置，合作机构的数据和任务按约定范围交换。[3] 系统记录接收、退回、升级和最终处理，避免多个渠道重复建立互不关联的事项。

客户问题与内部专业处理之间需要完整背景，客服说明只采用可确认的进度与依据。建设价值是减少反复转述、查询等待和接手遗漏，让管理者可以观察服务卡在哪一步。线上服务与实际查勘等现场能力共同配置，不能只评价自动回复的数量。

6. 数据、经营与专业模型，统一统计范围和业务依据

数据平台管理客户、产品、保单、赔案和服务的标识、元数据、口径、质量及血缘，财务和经营报表保留可复算输入。C07图4的数据生命周期与资料[2]的数据治理任务提供基础参照。[1]、[2] 收付、费用和经营统计按相同对象、期间及规则比较，专业模型保留用途、版本与验证记录。

业务与数据负责人确认定义，程序检查重复、缺失和映射差异，下游按获准用途取得数据。价值是减少不同部门报数不一致和错误扩散，支持服务、运营和资源安排。不能只以材料处理变快推断赔付或经营结果改善，产品结构、事件与观察期间需要同时辨认。

7. 研发、运行与系统变更，保持服务链持续可用

保险系统变更需要明确需求、接口、代码、测试、迁移、发布和恢复，保留材料、保单及赔案在不同系统的映射。研发与运维工具管理版本和日志，业务人员确认工作含义，工程人员核对正常、异常、权限和恢复条件。[2] C08的云原生、算力和人机协作研究可作技术底座的历史背景。[4]

专业系统与渠道共同验证，确保更新后查询、收付和下游任务仍然可用。数字化的独立价值是减少变更遗漏和停滞，使客户服务有稳定基础；生成代码或脚本仍要经机构适用工程流程确认。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 投保与保单服务：减少材料理解和版本核对

服务可以从获准文件抽取并归集材料，关联适用产品版本、历史请求和当前事项，列出缺项或冲突，为核保、运营及客服准备核查清单。专业人员确认事实与处理，批准结果再进入正式系统。新增价值来自减少查找、阅读和重复说明，规则核算与承保决定仍有各自责任。

2. 理赔与客户接续：让不同岗位共享事件背景

面对一项赔案或投诉，服务可整理报案、查勘、补件和既往说明的时间顺序，保留原始出处，提示还有哪些事实未确认。人员作出专业判断后，服务准备客户说明或下一岗位任务，跟踪实际接手、退回与处理。通用服务不自行决定赔付，其贡献按资料准确、交接完整和总工作变化评价。

3. 经营与应用建造：扩大可处理的局部问题

服务可辅助开发保单查询、单据比对、知识索引、接口和测试工具，让业务与工程团队较快验证局部需求。经营者询问某类服务为何持续等待时，它可以关联工单、资料质量与系统变更，准备原因假设和候选措施，计算由可靠程序完成，负责人决定改进。

在记录可靠、权限和责任明确后，准备工作可以定时或由已确认事件发起。金融监管总局2026年发布说明已提出人工智能开发应用的治理、测评和全生命周期要求，机构应将这些服务纳入现行管理。[5] 新增价值需要包含专业核验、返工、运行与维护，以合格产物实际采用和服务结果检验。

第五节 适用结论

保险方案以产品版本、保单和服务事项贯通投保、承保、保全、理赔、客服及收付。行业数字化能力应完整呈现，按险种、渠道和实际已建基础选择；材料、状态与专业责任连接可靠，才有持续改善的依据。

智力服务进一步减少局部开发、资料理解、跨岗位转述与分析准备，使更多事项可以及时获得支持。其作用应落在实际任务和采用上，专业判断及正式执行按适用责任完成，以服务质量、运行和完整投入观察价值。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院云计算与数字化研究所. 数字金融创新发展研究报告（2025年）. 2026年3月，PDF第9、34—36页。引用范围：跨金融行业基础、数据治理及保险等应用分类；图1、图5见PDF第9、35页 / 印刷第2、28页。资料库编号C07，题名年份与出版年份分别保留。

[2] 国家金融监督管理总局办公厅．银行业保险业数字金融高质量发展实施方案．2025，金办发〔2025〕95号，二（一）、（三）至（五）。引用范围：运营、研发、数据、专业模型及数字技术应用；全文交叉核读湖南省政府公开文本。

[3] 中国银保监会．互联网保险业务监管办法．2020，中国银保监会令〔2020〕13号，第12—14、24—34条。引用范围：互联网保险产品资料、核保、保全、理赔、客户服务及记录衔接；本章据其说明模块与工作关系，不作为具体业务操作指引。

[4] 中国信息通信研究院．中国金融科技生态白皮书（2023年）．2023年11月，PDF第29—31页 / 印刷第22—24页。引用范围：算力、云原生及人机协作历史研究参照；资料库编号C08。

[5] 国家金融监督管理总局．发布《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》．2026年6月18日。引用范围：人工智能开发应用治理、测评、数据与全生命周期管理方向，采用发布说明。

J03 证券服务：沿账户、交易委托与清算交收连接客户服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

证券公司向客户提供服务，需要让客户、账户、委托、成交与后续处理使用连续记录。客户从线上渠道提出申请或查询后，前台服务、运营、专业业务和技术岗位可能分别接手。一个委托已经提交，不代表已经成交；客户看到答复，也不代表账户事项或资金相关工作已经处理完成。正式状态由相应业务系统提供，人员依据本岗位权限确认与执行。

本章以证券公司客户及交易服务为主线，面向证券公司及其运营、数据和科技团队，按实际业务范围选择模块。目标是可靠处理客户请求，减少重复填报、委托状态不明、对账差异和跨岗等待，并让经营者回查服务、运行与资源投入。基金管理公司围绕产品和组合开展的管理、估值及登记业务，另见基金管理方案。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 以证券公司的能力体系组织建设范围

中国证券业协会《证券公司数字化能力成熟度指引》设置数字化治理、数据、技术应用、基础设施、安全、经营管理、产品服务、内控及持续发展等9个能力域，可按实际业务与评价目标裁剪。[1] 它提供公司能力的对照范围，具体服务体系还需要落到客户账户、业务申请、交易委托、成交、清算交收和异常任务。

在这条业务主线上，客户与渠道模块承接开户或服务请求，专业账户系统保存正式关系，交易及相应风险系统处理获准委托与状态，清算和资金连接承接后续核对，客服与运营接手查询及差异。数据、基础设施和研发运维提供共同支撑。证券公司开展其他专业业务时，应按相应对象另配流程，不能把客户交易服务的一套模块直接覆盖全部公司业务。

2. 共同金融底座按本业对象连接

C07《数字金融创新发展研究报告（2025年）》于2026年3月出版，图1展示跨金融行业的底座、能力与服务关系，图5分别列通用及银行、证券、保险应用。[2] 本章采用其中适用基础，再按证券账户和交易服务解释，不将其他金融业务的场景清单视为证券公司必建或已建能力。

来源：中国信息通信研究院

图 1 数字金融体系架构

图59 图1 数字金融体系架构，证券服务采用其中适用基础

图1 数字金融体系架构。来源：中国信息通信研究院云计算与数字化研究所，C07 PDF第9页 / 印刷第2页。图为跨金融行业基础，本章沿证券公司客户、账户与交易服务使用。

来源：中国信息通信研究院

图 5 金融领域大模型应用场景清单

图60 图5 金融领域大模型应用场景清单，按证券业务选择

图5 金融领域大模型应用场景清单。来源：C07 PDF第35页 / 印刷第28页。该图同时列有银行与保险应用，具体服务范围由证券公司确认。

《证券基金经营机构信息技术管理办法》列明集中交易、产品销售、第三方存管、法人清算、网上及移动交易等重要系统，强调业务、技术和相应管理功能配合。[3] 2025年资本市场“五篇大文章”意见第十二项提出行业机构数字化转型，第十三项针对监管平台、行业数据基础及跨部门系统互通提出方向。[4] 公司内部的数据与接口按本企业业务、行业指引及相应职责组织。 企业应核实实际记录、接口和岗位使用，区分行业可提供的能力与本公司已经建成的能力。

数字化把账户、委托和实际处理映射为可靠记录，网络化使渠道、交易、清算与责任岗位取得可以对应的信息，智能化在相连数据上支持专业分析及经营判断。三者需要共同落实到实际服务，单个模块上线仍要核对上下游接手与使用。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 客户、账户与渠道，保持服务关系和正式记录一致

客户及渠道模块维护获准使用的身份、联系、服务关系、申请资料和处理进度，账户系统保存相应正式关系与变更。线上渠道、营业网点和客服使用可对应的客户、账户及请求编号，避免客户换一个入口便重新提交同一事项。资料[1]的客户与产品服务能力、资料[3]的账户和渠道系统提供建设参照。

建设要明确资料版本、字段含义、更新责任与授权，运营核对请求和正式结果，渠道及时返回可确认状态。适老、无障碍及必要人工服务按实际客户选择。数字化价值是减少重复录入、资料不一致与反复解释，客户已提交、已受理和账户事项已生效分别记录。

2. 交易委托与专业系统，让提交、回报和异常能够对应

交易服务需要把客户、账户、产品或证券标识、委托和后续回报对应起来。渠道接收请求后，适用交易系统与规则处理正式业务，记录受理、处理中、完成及异常等实际状态；状态名称和变更条件由机构按业务定义。相关风险管理功能与专业系统配合，接口与日志保存可以回查的依据。[3]

建设应处理重复提交、超时、撤回或取消请求、回报延迟等实际情形，区分前端显示与正式记录。客户服务查询相应结果，例外交运营或专业岗位确认。价值是减少对同一委托的状态误解和重复操作，让处理链能被核对；具体交易决策和正式执行由适用岗位、规则及系统承担。

3. 清算、交收与资金核对，接续已确认的业务结果

交易相关结果需要进入清算、交收和资金连接，按业务日期、账户、成交及相应批次保持对应。专业清算工具、第三方存管或其他获准连接使用约定接口，保存来源、时间、核对结果与差异。资料[3]将法人清算、第三方存管及相关交易系统列为重要系统，为这些模块的分工提供依据。

运营人员依正式记录处理差异，专业程序执行确定性计算与核对，修正后能够复核并回查。下游服务需要辨认当前结果是否已经确认，不能把接口传输成功视为全部交收完成。独立价值是减少手工搬运、重复对账及异常无人跟进，使客户查询和内部经营使用可信状态。

4. 客户服务、知识与运营工单，让问题交到能处理的岗位

客服和运营模块受理账户、渠道、资料、委托与进度查询，连接有效知识和获准业务状态。工单保存对象、问题、已核实信息、接手人、期限和处理结果，流程工具支持分派、提醒、退回与升级。证券成熟度指引将产品服务、经营管理和数据能力分别列出，这些能力需要在请求处理中共同使用。[1]

内容维护人员确认适用规则和服务说明，客服取得当前事实，专业事项转交相应岗位。客户请求被处理后保留实际结果，重复投诉能够关联此前事项。数字化价值是减少多次解释和转交遗漏，让管理者知道等待发生在资料、判断、技术还是外部条件，自动回复数量不代表服务已经完成。

5. 数据、经营与内控，保持对象、口径和专业责任清晰

数据平台维护客户、账户、证券、委托、成交及服务事项的标识、元数据、质量和血缘，报表说明对象、期间与口径。C07的数据生命周期、证券成熟度指引的数据管理和内控能力提供共同参照。[1]、[2] 风险、合规与审计使用适用规则、模型和权限，发现事项与处理任务保留关系。

业务与数据负责人确认定义，程序检查重复、缺失和映射差异，责任岗位核实异常。经营查询可比较服务等待、渠道运行、人员投入和科技资源，追到具体事实。价值是减少口径争议与错误传播，使专业和经营分析有可靠输入；跨系统展示与数据已正确关联分别核实。

6. 研发、容量与运行维护，使服务链稳定可用

研发与运维需要管理需求、接口、代码、测试、发布、变更、日志和恢复，形成业务影响与工程实现之间的对应。系统容量、正常及异常处理、权限和恢复条件共同验证，渠道、账户、交易及清算等相关模块按范围接续检查。[3] C08的算力、云原生和人机协作研究，可作技术底座的历史背景。[5]

业务人员确认服务含义，数据人员核对映射，工程人员验证实现及运行。出现差异时能定位受影响对象并恢复，系统变化后下游仍可继续办理。独立价值是减少变更遗漏与恢复等待，使用生成工具编写程序也需要经过适用工程流程。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 客户与运营：让请求携带完整且有效的背景

在获准资料与查询接口上，服务可以理解不同表达，归集同一请求的客户描述、历史事项、有效规则和当前状态，列出已确认事实与待核项。客服或运营确认后，再准备说明或下一岗位任务。正式账户、委托与资金状态从专业系统取得，重要决定与对外承诺由授权人员确认。

新增作用是减少查找、重复解释和跨岗位转述，使下一接手人不必重新理解全部材料。已有固定查询和流程自动化继续处理明确任务，智力服务参与需要理解背景和资料差异的部分，不把生成答复当成业务完成。

2. 差异与经营：把日志和记录组织成可核查问题

对账或服务异常出现后，服务可以关联源记录、接口状态、版本变化和工单，整理事件顺序，准备原因假设与补查事项。程序复算数量与金额，运营和工程人员确认事实，批准的处理进入相应系统。专业风险模型及其结论仍按自身用途验证。

负责人比较持续等待或返工时，服务也可准备同范围数据及候选措施，使分析更及时。经反复使用后，资料准备可以按约定周期或已确认异常发起，跟踪实际采用与后续变化，不能仅以报告生成速度判断价值。

3. 研发与应用维护：降低局部工具和接口试作投入

服务可辅助需求拆解、代码、日志解析、接口适配、迁移脚本与测试样本，让业务和工程团队较早核对同一服务的实现范围。工程师检查代码、权限和系统条件，业务人员确认采用，批准版本进入机构现行测试发布流程。

基础薄弱的支持环节可以同时建立记录、必要连接和分析工具，已有系统的证券公司可复用积累，补足资料理解及协作。新增价值应由合格产物、实际接手与总工作变化评价，计入专业核验、返工、适配和维护。

第五节 适用结论

证券服务方案以客户、账户和交易委托连接正式业务、清算交收与运营接续。数字化架构中的专业系统、数据、内控和科技能力需要充分呈现，按本公司业务与已建基础选择，实际状态和岗位使用决定是否形成可靠服务。

智力服务在这些能力上减少局部建造、资料理解、差异解释与跨岗等待，使更多支持问题可以及时处理。专业决定和正式执行按适用责任完成，以请求处理、运行质量及完整投入判断新增价值。

参考资料

[1] 中国证券业协会．证券公司数字化能力成熟度指引．2024，T/SAC 005—2024，PDF第6—7、9—19页 / 正文第3—4、6—16页。引用范围：证券公司能力体系、数据、经营产品服务及内控；2024年10月11日发布，为可按实际业务裁剪的团体标准。

[2] 中国信息通信研究院云计算与数字化研究所．数字金融创新发展研究报告（2025年）．2026年3月，PDF第9、34—36页。引用范围：跨金融行业架构、数据生命周期及应用分类；图1、图5见PDF第9、35页 / 印刷第2、28页。资料库编号C07，题名年份与出版年份分别保留。

[3] 中国证监会．证券基金经营机构信息技术管理办法．2018年公布、2021年修订，第4、13、18—25、28—33、63条。引用范围：证券专业系统、业务技术配合、开发变更及数据管理；本章据其说明系统与职责，不作为具体交易操作指引。

[4] 中国证监会．关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见．2025年2月7日，第十二、十三项。引用范围：第十二项行业机构数字化方向；第十三项监管及行业公共数据基础设施与互通，作为外部环境参照。

[5] 中国信息通信研究院．中国金融科技生态白皮书（2023年）．2023年11月，PDF第29—31页 / 印刷第22—24页。引用范围：算力、云原生及人机协作的历史研究参照；资料库编号C08。

J04 基金管理：沿产品、组合与运营连接专业工作

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

基金管理围绕产品与投资组合组织工作。产品说明与销售服务、研究与投资管理、交易与资金、估值与清算、注册登记和披露由不同专业岗位承担，却需要使用相互对应的数据和有效版本。一份研究材料已经完成，不代表投资决定已经作出；一项指令已进入系统，也不代表成交、运营核对与后续披露已经完成。

本章以公募基金管理公司为主要对象，面向其业务、运营、数据和科技团队。目标是让产品、组合、交易和运营记录可靠衔接，减少重复整理、核对争议与跨岗等待，使支持工作能回到实际业务。其他基金管理主体应按自身职责另行选择适用范围，不能把公募基金的成熟度要求直接视为所有私募或其他管理机构的统一配置。证券公司客户与交易服务另见证券服务方案。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 按公募基金专属能力体系组织模块

中国证券投资基金业协会《公募基金管理公司数字化能力成熟度指引》设置8个能力域，在经营层列出研究、投资、交易、营销，在运营层列出估值核算、投资清算、销售清算、信息披露与注册登记，还包括产品服务、数据、技术和内控。[1] 这套体系让基金公司能够对照自身业务选择能力，不能把一个客户服务入口或研发助手作为完整行业方案。

落实到系统架构，可以用产品标识、组合、证券、交易、份额及业务日期作为连接对象。产品与客户服务承接有效说明和请求，投研与投资系统使用有来源的资料和正式记录，交易结果进入运营、核对与披露，数据和科技能力贯穿各模块。具体专业流程与合作方接口按实际经营安排维护。

2. 共用金融基础，服务基金自身的产品与组合

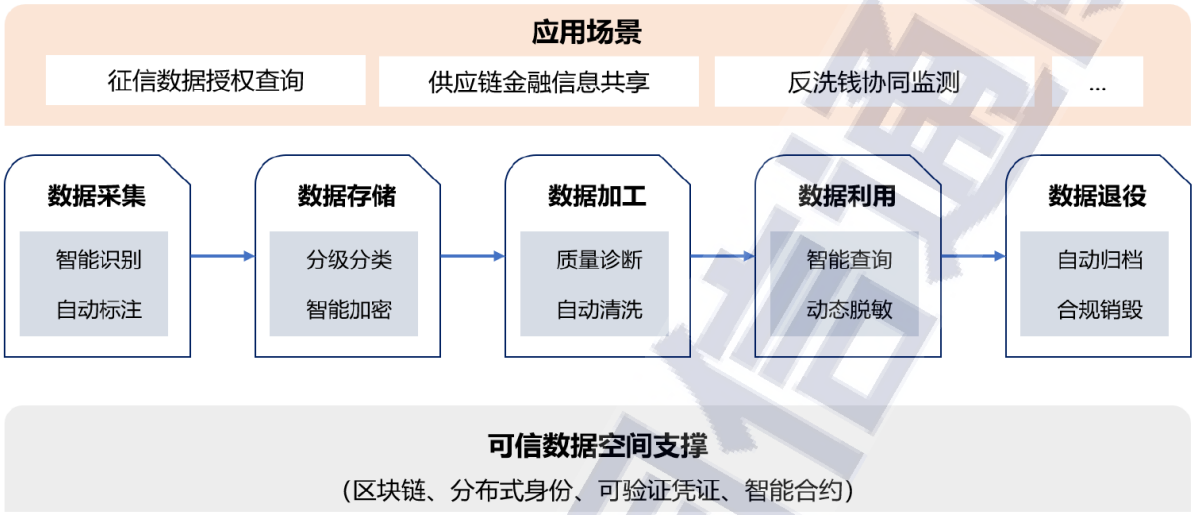
C07《数字金融创新发展研究报告（2025年）》提供跨金融行业的总体架构与数据生命周期。[2] 基金公司可以采用其中的计算、存储、数据、应用和治理关系，再按基金产品、组合及运营解释。研究报告已经包含分析、模型与AI，企业需要核对本公司实际已经提供哪些能力，再确定新增智力服务承担的工作。

来源：中国信息通信研究院

图 1 数字金融体系架构

图61 图1 数字金融体系架构，基金管理采用其中适用基础

图1 数字金融体系架构。来源：中国信息通信研究院云计算与数字化研究所，C07 PDF 第9页 / 印刷第2页。图为跨金融行业基础，本章按公募基金产品、组合及运营使用。



来源：中国信息通信研究院

图 4 金融数据智能化治理全流程技术框架

图62 图4 金融数据智能化治理全流程技术框架

图4 金融数据智能化治理全流程技术框架。来源：C07 PDF第34页 / 印刷第27页。来源、口径、权限与质量随数据生命周期维护。

《证券基金经营机构信息技术管理办法》列有投资交易、估值核算、投资监督、份额登记及产品销售等重要系统，并要求数据与工程管理支撑业务。[3] 2025年资本市场“五篇大文章”意见第十二项提出行业机构数字化转型，第十三项针对监管平台、行业数据基础及跨部门系统互通提出方向。[4] 公司内部的数据与接口按本企业业务、行业指引及相应职责组织。 数字化记录、模块连接与分析应用需要共同形成实际可用的能力，而非只完成系统采购。

数字化把产品、组合、业务事件和专业产物映射为可靠记录，网络化使投研、交易与运营取得可以对应的信息，智能化在相连数据上支持分析和经营判断。三者共同服务实际工作，专业分析、批准与正式执行各有适用系统和责任岗位。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 产品、渠道与投资者服务，保持有效说明和申请连续

产品模块维护基金产品、适用文件、版本、日期和生命周期事项，渠道与服务模块连接直销、代销、投资者请求和处理状态。基金成熟度指引分别设置产品服务与营销管理能力，产品数据和渠道信息需要使用可辨认的对应关系。[1] 客户查询取得当前有效说明，历史业务仍能回查当时适用材料。

产品与相关专业岗位确认内容，渠道使用获准版本，运营记录受理、补件、处理和返回。建设价值是减少说明不一致、过期材料传播与客户重复提交，让请求能够追到实际结果。销售与份额登记等专业系统按职责执行，不能把一次咨询完成当成申请已经生效。

2. 研究资料与知识管理，保留专业判断的事实背景

研究管理需要按实际研究类型组织公告、数据、访谈或会议、模型输入及报告，维护对象、出处、时点、版本和审核。基金指引列有权益、固收及其他适用研究能力，可据本公司范围选择。[1] 文档、研究与数据工具共同支持查询和比较，引用能够回到有效来源。

研究人员确认事实、方法和结论，相关资料按权限提供给投资等后续岗位。数字化价值是减少资料散落与重复加工，让同一主题的历史变化可以回查。专业研究模型、统计工具与资料库各有独立作用，系统找到一篇报告不代表其中结论已经适合当前业务。

3. 组合与投资管理，使专业安排使用一致对象和记录

投资管理模块围绕基金产品和组合保存适用范围、持仓、相关分析、正式决策及后续安排，专业模型和业务规则按用途配置。基金指引将投资与研究、交易分别列为能力，要求它们通过有效数据与流程衔接。[1] 系统应区分分析草稿、待确认安排与获准正式记录，避免不同岗位各持一个版本。

专业人员承担相应判断和批准，数据及技术岗位保证对象、日期与接口正确，计算由经过验证的工具完成。价值是减少版本冲突、重复核对和专业工作与后续执行脱节。本章介绍数字模块及责任连接，不提供资产选择、组合配置或收益判断方案。

4. 交易、资金与回报，把获准指令接到实际结果

交易模块使用产品、组合、证券或其他适用标识，关联获准指令、执行、回报、资金状态与例外。基金指引分别列有资金及不同交易类型的管理能力，企业按实际业务配置专业交易系统和连接。[1] 每个阶段使用的对象、时间和状态要能够核查，接口异常、重复请求和回报延迟有明确提示。

授权岗位按业务流程作出决定和执行，运营取得已确认结果，后续核算使用相应批次。建设价值是让指令、实际结果与下游记录一致，减少手工搬运和事后寻找依据。通用服务可以准备资料，不能自行将草稿变成未经授权的正式交易。

5. 估值核算与清算，使运营结果可以复算和对账

估值核算、投资清算和销售清算需要把交易、持仓、资金、产品及渠道数据对应到业务日期与批次。基金指引第6.6.1节及表18明确列出这些运营能力。[1] 专业系统与获准合作方接口完成相应核算和核对，保留输入、规则版本、执行、复核及差异处理记录。

运营人员确认来源和正式结果，异常交相应岗位核实，修正后能够重核并回查。数字化价值是减少重复整理、人工搬运和差异无法定位，使后续使用一致结果。估值与清算计算由适用专业系统和规则承担，资料解释更快与正式结果已经正确分别确认。

6. 注册登记与信息披露，连接产品、投资者和有效结果

注册登记需要关联产品、份额、渠道、申请、确认和相应清算结果，信息披露需要有效数据、版本、审核及发布记录。二者在基金指引中作为独立运营能力列出。[1] 数据传递应保留产品、业务日期、来源与状态，查询和报送采用已经确认的正式结果。

运营、登记及披露岗位按职责核对，重要材料经过适用审核，发布后能回查版本，错误有相应纠正和跟踪。建设价值是减少产品与渠道记录不一致、重复核对及披露资料来源不清，不能只统计文件已经生成或已上传。处理与披露应接到实际业务结果，保持专业责任完整。

7. 数据、内控与研发运维，给专业链条提供共同支撑

数据平台维护产品、组合、证券、交易和份额等主数据，管理元数据、口径、血缘、质量和用途；内控使用相应专业规则、模型与权限，发现事项连接核实和处理任务。[1]、[2] 研发与运维管理需求、接口、代码、测试、制品、变更及恢复，业务、数据与工程岗位分别确认工作含义和实现。[3]

机构需要在正常、边界、权限和异常条件下验证上下游能否继续使用，保留可复算的报表和工程日志。C08第29—31页的算力、云原生和人机协作可作技术底座的历史背景。[5] 这些数字化能力独立减少口径争议与变更遗漏，生成工具参与开发也不取消测试和实际采用确认。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 产品与投研资料：减少查找、比较和引用准备

服务可在授权范围内按产品或研究对象整理材料，比较版本与时点，归集引用，标出事实冲突及缺项，准备专业人员需要核查的事项。数字和统计由可靠工具复算，研究、产品等责任岗位确认结论与使用范围。新增价值是让专业工作较快获得完整背景，而非直接替代投资判断。

2. 运营与披露：把差异组织成能被接手的问题

估值、清算或登记出现差异时，服务可以关联源记录、业务批次、接口及变更日志，整理事件顺序和待核原因，交给运营与技术人员确认。披露准备则可帮助归集有效数据说明、比对版本和引用，审核后才进入正式发布。专业系统承担计算和正式执行，服务减少解释与协调等待。

3. 研发与迁移：让业务需求和工程实现共同确认

服务可辅助需求拆解、代码、接口适配、数据映射、迁移脚本和测试样本，让业务、产品与研发较早对照同一任务。工程师审查实现，数据人员核对映射，业务人员确认采用，批准版本再进入机构现行测试发布流程。

局部使用实践：基金公司AI研发培训围绕真实需求共创Spec文档，业务、产品与研发逐步参与，阶段为局部使用，内容为三期培训与方法共创。来源未披露公募或私募属性，本章仅作研发协作参照；材料未提供生产系统经营收益。

4. 经营支持与持续分析：扩大可核查改善的范围

服务可围绕材料返工、运营等待、口径冲突及科技支持准备同范围证据，提出原因假设和可比较安排。负责人核实后决定资源及改进，任务进入相应系统，后续观察实际采用和工作变化。经反复验证的资料准备可按约定周期或已确认事件发起。

基础薄弱的支持环节可同步建立记录、必要连接和查询工具，已有专业系统的公司可以复用积累，补足跨资料理解及协调。实际价值由合格产物、接手、运行质量与总投入检验，计入核验、返工、接口适配和维护。

第五节 适用结论

基金管理方案需要以产品和组合贯通研究、投资、交易及运营，把估值清算、登记和披露作为有独立责任的专业模块。公募基金专属指引提供能力对照，具体建设按本公司业务与实际已建基础选择，不能将一个通用金融入口替代完整专业体系。

智力服务在这些数字化能力上减少局部建造、资料准备、差异解释和跨岗等待，使更多支持工作可以持续开展。专业判断和正式执行按适用系统与岗位完成，以实际采用、业务运行及完整投入评价新增价值。

参考资料

[1] 中国证券投资基金业协会．公募基金管理公司数字化能力成熟度指引．2024，T/AMAC 0003—2024，PDF第10—11、25—34页 / 正文第4—5、19—28页。引用范围：公募基金能力体系、产品服务、研究投资交易、基金运营及内控；第6.6.1节及表18见PDF第31—32页。2024年9月27日发布并实施，发布公告成文于9月25日，适用对象为公募基金管理公司。

[2] 中国信息通信研究院云计算与数字化研究所．数字金融创新发展研究报告（2025年）．2026年3月，PDF第9、34—36页。引用范围：跨金融行业基础、数据治理及应用分类；

图1、图4见PDF第9、34页 / 印刷第2、27页。资料库编号C07，题名年份与出版年份分别保留。

[3] 中国证监会．证券基金经营机构信息技术管理办法．2018年公布、2021年修订，第4、13、18—25、28—33、63条。引用范围：基金专业系统、业务技术配合、开发变更及数据管理职责；本章据其说明系统范围，不作为投资操作指引。

[4] 中国证监会．关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见．2025年2月7日，第十二、十三项。引用范围：第十二项行业机构数字化方向；第十三项监管及行业公共数据基础设施与互通，作为外部环境参照。

[5] 中国信息通信研究院．中国金融科技生态白皮书（2023年）．2023年11月，PDF第29—31页 / 印刷第22—24页。引用范围：算力、云原生及人机协作历史研究参照；资料库编号C08。

L-租赁与商务服务业

L01 招聘与人力资源服务：围绕岗位、候选人和客户接手建设业务能力

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

招聘服务以真实岗位需求和候选人选择组织交付。客户需要合适的人选进入面试与聘用，候选人需要准确理解工作、条件和进展，顾问要在双方之间核实要求、判断匹配并推进接手。岗位多、简历多会增加资料处理，但真正的业务结果还取决于信息是否可靠、双方是否愿意继续以及客户能否及时作决定。

本章面向人才寻访、招聘顾问及相关人力资源服务团队，重点为需求澄清、人才研究、顾问协同和客户反馈。派遣、薪酬代发等其他人力资源业务需要另核专业流程，不以招聘模块代替。数字化目标是减少错版要求、重复联系和状态丢失，使人选和岗位有准确记录，顾问把时间用于判断与真实沟通。

第二节 行业数字化方案的总体架构

本章以CGL访谈呈现的岗位理解、人才搜寻、简历筛选、意向确认和顾问接手为业务参照，组织招聘数字化模块。 它是个案所体现的工作关系，以下架构为本报告应用整理。资料中的数据库连接与AI使用属于该团队的局部实践，其他企业已经具备什么仍需分别核实。

前端客户与职位管理保存委托、有效条件和需求版本；人才资料库记录候选身份、经历、来源和可使用范围；招聘流程系统维护岗位与人选的对应关系，连接研究员、顾问、客户及反馈；任务、沟通与日程工具组织后续动作，合同与结算记录承接商业约定。企业可用适用软件或可靠表格逐步建立这些关系。

贯穿体系的是同一岗位版本、同一候选身份和有依据的进展。初步匹配、已联系、表达意向、推荐、面试及聘用分别记录；联系草稿不是实际回复。条件筛选、去重、检索和提醒已有独立价值，智力服务进一步减少表达理解、资料组织和协作准备。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 客户与职位需求：把委托转成有效搜寻条件

顾问需要确认岗位实际工作、必要经历、可讨论条件、工作地点、期限及客户接手人。客户管理和职位模块保存合同、沟通依据、岗位说明及确认版本，任务工具把研究范围分给承担者。客户改变条件后，旧条件下的候选清单应标明是否需要复查。

建设包括客户和职位标识、字段口径、需求版本及待问项，区分客户已经确认和顾问尚在推测的内容。重要条件仍由顾问沟通，程序检查缺项、日期和重复记录。该模块减少搜寻方向反复，使团队知道当前应该找什么人、谁能够确认要求，而不是只留一份不断覆盖的文档。

2. 人才资料与来源：使经历能够被核实并持续更新

人才库维护简历、经历、行业背景、资料出处、更新时间和获准使用范围，关联候选人的不同文件与重复记录。外部渠道、企业自有数据库和候选人提供的材料各保留来源，不能因汇入一个库便失去原有使用条件。

研究员核对身份、经历的时间关系和关键信息，标记尚需本人或顾问确认的内容。检索、固定条件筛选与去重程序能够独立减少查找，但相似关键词不能直接证明胜任。资料维护要记录哪些旧信息已经失效，避免错误经历持续进入推荐和客户沟通。

3. 岗位与候选关联：使匹配依据交给能判断的顾问

招聘流程系统按职位建立候选清单，保存匹配依据、缺口、研究记录及责任顾问。经历与条件的逐项对应帮助顾问检查为何推荐，专业评分或已有模型需保留适用范围和输入依据，不能以一个综合分数替代关键事实。

研究员交出资料后，顾问确认是否继续联系或推荐，并记录退回与补查原因。任务和状态回到同一候选关系，团队才能识别无人接手或多次返工。价值是让搜寻成果进入真实判断，减少人选反复流转而没有下一步，而非仅扩大候选清单。

4. 沟通、意向和面试：把实际回复接到后续安排

沟通记录、日程和任务模块保存实际联系、回复、意向、面试约定及双方反馈。顾问在对外沟通中确认关键条件和真实选择，系统负责提醒、记录和接续。第三方渠道能够提供哪些联系能力，需按实际接口和使用范围核实。

已经发送、已经送达和对方已经确认各有不同依据，改期、取消、暂缓与拒绝同样需要更新。客户意见返回岗位和搜寻条件，候选人反馈帮助复核岗位吸引力。数字化可减少重复追问、撞期和遗漏，让顾问知道当前等待谁、哪些约定已经变化。

5. 团队与项目经营：把服务容量对应到有效推进

多个委托共用顾问、研究员与专家，项目管理需要关联工作分配、剩余任务、费用、交付和结算条件。经营者既看进入面试或聘用的进展，也看资料核实、顾问审改和客户等待，避免前端准备增加后形成新的排队。

成熟方法与资料可在合适范围复用，保留版本及适用岗位，外部支持任务说明输入与接收要求。实际服务成本包括渠道、研究、沟通、专业核验及维护。可靠记录使团队能够比较资源安排，不能仅用处理简历数量推断顾问容量或收益增长。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 岗位理解与候选准备：减少反复阅读和背景转述

智力服务可整理客户文件与沟通，提取任务、必要条件及冲突，准备顾问追问；确认后，在获准资料中组织相关经历、匹配依据和待查事项，形成推荐草稿。顾问继续核实事实、判断匹配并主导客户及候选沟通。

局部使用实践：CGL招聘AI协作记录了岗位理解、人才准备和顾问接手，部分团队接通自身数据库；访谈所述第三方AI触达保留原有归属。

新增作用是让顾问较快取得可核查背景；数据库检索、固定筛选和招聘状态维护的贡献仍属于相应模块。

2. 进展协调：把变化送到当前承担者

岗位调整、面试反馈或候选意向变化时，服务可以比较前后条件，整理受影响清单和未决事项，准备交接与沟通材料。顾问确认后的安排进入企业使用的招聘流程与日程，实际回复再更新状态。

记录可靠时，可按职位周期或已确认事件持续归集等待及缺项。服务不以推测补写本人意向，也不自行决定客户最终选择；价值通过正确接手、信息更新及减少重复联系观察。

3. 工具建造与经营分析：让小团队也能补足应用

服务可协助开发职位字段检查、重复候选识别、版本比较、资料查询和任务接口，工程及业务人员用已知样本核对后使用。分析时关联同一批岗位的准备、审改、等待和推进，提示可能瓶颈，计算仍由可靠程序处理。

已有系统的团队可补足理解与查询，基础薄弱团队可同步形成岗位、人选和任务记录。是否降低总投入，要看候选质量、顾问核验、客户接手及后续维护，不能只看初筛时间。

第五节 适用结论

招聘服务围绕岗位、候选与双方实际选择组织系统。可靠需求、人才依据和招聘进展使顾问能够继续判断和沟通，智力服务增加资料理解、协调和工具建造的供给。企业按自身服务范围选择能力，以有效推进、客户采用和完整投入检验价值。

L02 经营咨询：连接现场证据、专业分析和客户采用

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

经营咨询交付的是适合客户真实处境的判断与行动建议。顾问需要明确客户想改善的结果，取得现场与经营依据，分析影响因素，再和客户讨论可执行的安排。资料完整、计算正确、专业解释成立和客户采用是相互接续的条件，报告篇幅或分析速度不能单独代表服务质量。

本章面向经营、零售运营等管理咨询团队，围绕调研、研究、建议、交付和后续复查组织数字化能力。专项审计、工程或法律服务应使用各自专业方案。目标是减少资料查找和协作等待，使问题、证据、结论和行动之间能够追踪，同时让客户的限制进入方案取舍。

第二节 行业数字化方案的总体架构

本章参照黄碧云零售咨询访谈中的现场资料、补充追问、顾问判断与付费伙伴协作，形成咨询业务的模块关系。 它提供个案工作依据，不代表所有咨询机构已建相同系统。下述架构为本报告对咨询交付的应用整理。

客户与项目模块界定问题、范围、资料和交付；证据空间保存访谈、现场观察及经营记录；分析工具承担计算、比较与可视化；建议与行动模块维护方案、客户决定和后续任务；交付及项目经营模块保存审改、采用、费用和资源安排。各模块通过同一项目、问题、证据位置及版本连接。

资料进入分析前需要核实对象、口径、时期和缺项。客户说法、顾问假设与已经确认的事实分别保存；建议稿、客户同意与实际执行也分别记录。表格计算、文档管理和项目协作本身能改善交付，智力服务在其基础上增加理解、研究准备、工具建造和跟踪能力。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 问题与委托管理：把客户期待转成研究范围

客户管理和项目模块保存业务背景、目标、合同、工作范围、交付要求与决策联系人。顾问需要理解客户为何提出问题、能够取得哪些资料、哪些现场需要观察，以及关键决定由谁作出。新问题出现时，确认是否进入当前委托。

建设要把客户、项目、问题、里程碑和需求版本关联起来，保留已确认范围及待讨论事项。客户与项目负责人据此安排调研和专业投入，避免团队按不同理解同时开展大量工作。价值是减少偏题研究、遗漏约束和重复返工，使咨询服务从一开始服务于客户的实际选择。

2. 调研与证据管理：使结论能够回到现场

项目空间组织客户文件、录音转写、访谈、照片和经营数据，登记来源、取得时间、对象及使用范围。证据索引把一条分析依据指向原始位置，现场观察与转述分别说明，客户解释与已测事实保持区别。

顾问复核资料可信度，补采关键缺项，并让适当的客户责任人确认口径。外部伙伴提供转写、制作或专项研究时，保留产物及复查要求。数字化价值在于减少反复寻找、资料混淆和人员变化造成的理解丢失，更多材料仍需经过专业筛选才能成为有效证据。

3. 经营数据与专业分析：让比较条件可复算

表格、数据库和可视化工具连接销售、库存、损耗、费用及其他约定数据，保存指标定义、时间范围、对象和计算方法。不同门店、产品或时期比较之前，需要核对统计口径和业务条件，异常数据与缺失不能默认为零。

顾问用有效事实比较候选原因和措施，必要时回现场补问或验证。计算工具承担确定性运算，业务解释仍需专业判断。保存输入、公式和结果，可以减少重算及数字争议，也使客户能够理解方案依据；相关变化与因果成立需要分别判断。

4. 建议与客户行动：把分析交给实际承担者

建议管理保存备选措施、适用条件、资源依赖和客户反馈，交付工具维护报告、讨论及修订版本。每项建议应能指向前面核实的问题，说明具体动作和需要继续确认的条件，不能由通用模板自动替代业务取舍。

客户负责人决定是否采用，执行者反馈开始、受阻、调整和完成，顾问据此复查假设及结果。任务平台或可靠表格可连接这些状态。价值是减少报告交出后没有实际接手的断点，保留哪些建议被采用、哪些被退回及其原因，而不是把交付文件数量当作经营改善。

5. 伙伴协作与项目经营：保持质量和服务容量

咨询项目共用顾问、专家与外部伙伴，项目管理需要安排档期、研究任务、费用和质量复核。外部协作明确可用资料、产物形式、期限及接收者，客户资料按约定范围使用。方法复用要保留适用背景，避免旧客户经验直接覆盖新问题。

经营者结合审改、现场投入、客户等待、剩余责任和实际结算判断项目容量。较快整理资料可能把压力移到高级顾问复核，数字记录应能识别这种变化。独立价值是让专业资源用在关键问题，支持报价与资源取舍，收入和利润仍需依据实际交付与完整成本。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 调研准备：增加追问与资料核对的覆盖

智力服务可按客户问题整理访谈和现场材料，比较不同表达，提示遗漏与冲突，形成补问清单及原因假设。顾问核实后决定继续调查的对象与范围，服务保留来源和未确定项。

局部使用实践：黄碧云零售咨询的AI应用中，顾问积累现场录音，借AI补遗漏、准备追问，继续亲自做现场与专业判断，制作及支持由付费伙伴协作；部分客户规则为匿名转述或假设。

2. 分析与建议准备：使比较更及时且有依据

服务可关联同一问题的经营记录、现场观察和历史决定，整理候选解释、反例及待验证条件，调用获准计算工具后组织结果。顾问判断原因是否成立，客户决定措施；服务不能将生成的解释补成已经发生的事实。

建议变化后，它可以归集受影响行动和客户反馈，准备下一轮复查。在可靠资料和责任明确的范围内，周期性归集可减少每次从头准备，让专业人员把精力用于关键判断。

3. 局部工具与协作：降低研究和交付准备投入

服务可辅助开发证据索引、字段检查、数据转换、指标复算、版本比较及项目查询工具，用已知资料验证后投入使用。对伙伴交付，它整理输入、质量要求和退回原因，负责人确认后进入实际协作。

已有项目平台的团队可补足查询和资料理解，基础薄弱团队可同时建立可靠项目记录及证据关系。新增价值要看客户采用、审改返工、现场补采和持续维护，较快生成报告不直接证明顾问容量或咨询收益增加。

第五节 适用结论

经营咨询应把客户问题、现场证据、可复算分析及客户行动连在一起。数字化模块保存可靠关系，智力服务进一步减少资料准备、工具开发和协作等待。企业可根据实际研究和交付范围选择建设，以客户采用、后续有效行动及完整投入评价价值。

L03 法律服务：围绕案件、依据与律师复核组织服务能力

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

法律服务需要把委托人的真实情况、有效材料、专业研究和责任交付连接起来。案件资料会随时间增加，事实表述可能互相冲突，同一文件也可能有多个版本。律师既需要找到相关内容，也需要判断材料来源、适用范围和待补证事项，最终形成能够向客户解释并承担相应责任的服务成果。

本章面向以案件和企业法务事项为对象的法律服务团队，讨论材料管理、检索、文书准备、协作与复核。专业处理依据具体委托和适用要求另行确认，本章提供业务组织方案。目标是减少资料查找、遗漏和重复整理，使律师把精力用于关键事实、专业判断及客户沟通。

第二节 行业数字化方案的总体架构

本章参照诉讼律师案件工作台案例，以及AI法务服务访谈中的工具、专业复核与维护分工，组织数字化模块。、 来源提供有范围的实践，本报告据此整理业务关系，没有把个别工具写成全行业统一架构。

客户与事项管理保存委托范围、联系人及有效约定；案件资料空间保存文件、证据、来源与版本；研究工具管理检索依据和引用位置；文书与任务模块维护草稿、审改、期限和交接；交付及服务经营保存确认、费用与尚未完成的责任。每个事项使用稳定身份，将材料、事实问题、研究、决定及后续动作对应。

原始材料、当事人解释、工作假设和律师已经核实的结论需要区分。检索命中、草稿生成和律师确认是不同状态，客户的真实反馈再进入后续处理。文件检索、全文定位、版本控制和任务提醒本身具有价值，智力服务进一步组织语义和背景，专业判断保持清楚的采用与复核位置。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 委托与事项管理：让工作围绕真实服务范围

客户管理与事项模块记录委托内容、资料要求、工作边界、责任人员、期限和沟通。团队需要知道谁可以确认事实、谁作专业处理、哪些事项尚待客户决定。新增问题与变化保留确认依据，避免不同人员各自扩大或缩小工作范围。

建设包括客户和案件身份、关联事项、任务与当前状态，合同及费用记录连接实际交付。负责人安排资源并核对未完成责任，关键沟通仍由律师主导。模块价值是减少遗忘、重复接手和服务范围误解，使客户的要求能够持续追踪。

2. 文件与证据空间：保持原始内容和引用位置

资料库保存合同、往来、证据和工作记录，登记来源、日期、取得方式及版本。扫描件、识别文本与原文件关联，提取结果应能回到原页或原始位置，不能以整理后的摘要替换原件。相互矛盾和缺失材料作为待核问题保存。

资料人员整理目录，律师核对关键内容、完整性及适用范围，补充与退回保留记录。全文检索、去重和标签帮助查找，使用权限按事项及参与人员配置。独立价值是减少找错文件、混用版本和证据丢失，让专业判断有可回查输入。

3. 专业研究与引用：使检索结果可由律师核查

研究工具按事项问题组织法规、裁判、专业资料及相应来源，保存检索条件、有效版本和具体引用。不同资料的层级、时点及适用情况需由专业人员判断，不能把文本相似当作事实和处理条件一致。

团队维护已确认资料与待核候选的状态，必要时重新取得原文。固定查询、引用位置索引及有效资料目录能够减少重复查找，专业人员据实际事项决定采用。模块价值在于使结论形成过程能够解释和复核，而不只是积累大量检索结果。

4. 文书与协作任务：把草稿、审改和正式版本接续

文档和任务模块连接材料、问题、草稿、审改意见、确认及对外版本。文书准备可以使用既有模板和结构检查，但每份产物仍需对应本事项事实，未确认内容保留提示。多人员协作明确谁接收和谁处理退回。

律师检查依据、事实与表达，确认适用后再交客户或进入后续工作，意见和修订进入同一版本关系。任务提醒支持期限安排，实际完成和送达情况按真实记录更新。数字化价值是减少错发、漏改及反复解释，使文书处理与实际业务进展相接。

5. 交付、知识与服务经营：让复用保留适用条件

交付记录关联正式成果、客户确认、后续问题和未完成责任，费用与工时帮助负责人了解实际投入。团队沉淀方法和资料时保留案例背景、版本及使用范围，客户材料不能因进入知识库便扩大使用对象。

负责人检查资料核实、专业复核和客户沟通是否积压，安排合适人员及外部专业支持。模块价值是让服务质量、剩余责任和维护成本可见。经验复用可以减少准备，但相近事项仍需核对当前事实，不能用文档产量直接推算服务容量。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 案件背景整理：降低持续查找和更新投入

智力服务可以从获准材料整理事实时间线、人物及文件关系，提示缺项和冲突，给出可返回原文的位置。律师检查后决定哪些可以作为当前工作依据，新材料进入时再比较变化。

案例参照：诉讼律师AI案件工作台展示持续案件资料与律师查验的组织方式。这里只引用资料组织及复核关系，具体结果按案例原有范围理解。

2. 研究与文书准备：增加可核查的候选产物

服务可检索获准资料、归集候选依据，比较草稿与已确认事实，准备结构、摘要及待问事项。专业人员核验出处与适用性，决定表达和后续采用；固定日期、金额及引用检查使用可靠工具。

AI法务服务与专业复核的访谈说明工具、专业复核及持续维护各有承担者。 新增作用应落在减少准备及查验等待，不能把模型输出直接作为专业结论。

3. 工具建造与协作分析：补足局部应用缺口

服务可辅助开发目录索引、文档比对、来源定位、期限查询与任务接口，工程和专业人员用真实允许样本检查后投入使用。多人协作时，它整理背景、退回原因与待接手事项，负责人确认后交给当前承担者。

已有案件系统可补足语义检索和背景理解，基础薄弱团队可以同步建立资料、任务和版本记录。完整成本需要计入专业核验、客户沟通、返工与维护，较快生成文本只是其中一项工作变化。

第五节 适用结论

法律服务的数字化以事项、材料来源、研究依据及律师复核为核心。智力服务增加资料组织、工具建造和协作准备能力，专业采用与责任交付继续有明确承担者。以可靠成果、客户接手和完整投入判断价值，保持个案经验的适用范围。

M-科学研究与技术服务业

M01 规划设计：连接空间资料、专业分析和方案推敲

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

规划设计把空间资料、发展要求和专业约束组织成可以讨论与采用的方案。项目需要知道对象位于哪里、采用哪个时期的数据、各种边界怎样重叠，以及候选安排影响哪些区域和使用者。空间计算、业务解释、部门意见与最终方案相互依赖，地图绘制更快只是其中一部分。

本章面向城市与区域规划等空间规划设计团队，以项目、空间单元、图层和方案版本组织数字化能力。建筑工程施工图在工程设计章节另述。目标是减少资料核对与重复运算，使专业人员能比较更多有效选项，形成有依据、可继续推敲及交付的成果。

第二节 行业数字化方案的总体架构

本章参照杭州市城市规划设计院AI辅助规划案例中的限定区域、单元和工作流，组织资料、空间工具、分析及方案协作。 案例为试点，部分计算交专业工具、结果返回地图供规划师推敲；本章不把初稿能力写成覆盖所有规划项目的既成架构。

项目与资料模块界定研究区域、任务和可用依据；地理信息系统管理坐标、图层、空间对象与属性；专业分析工具完成适用叠加、筛选、距离、覆盖及指标计算；方案模块组织备选、意见与变更；成果和交付模块保存复核、发布及客户接收。项目、空间对象和版本是各模块的共同关系。

以下模块为本报告依据案例工作关系作的应用整理，专业计算方法及采用条件由规划人员确认。空间数据表达支持数字化，图层、规则、人员和成果连接支持网络化，适用模型与算法支持分析优化；新增智力服务帮助建设工具、理解材料与准备推理，不替代已有空间软件能力。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 项目与依据管理：让问题对应明确区域和任务

项目模块保存客户要求、研究边界、成果形式、责任及期限，资料空间保存政策要求、现场调查和已有成果的来源、日期及版本。规划师需要明确当前要回答什么问题、哪些区域和对象应纳入，客户及资料负责人确认关键输入。

建设包括项目、空间单元、资料清单与待补项的关联，资料变化能够找到受影响分析。可靠记录可减少拿错区域、遗漏要求和跨岗位反复询问，也让项目更换人员时保留工作背景。资料齐全仍需专业人员判断其精度及适用性。

2. 空间数据与图层治理：使不同资料能够共同使用

GIS管理底图、边界、设施、道路及项目所需其他图层，将空间对象与属性表关联。团队需核对坐标体系、数据时期、精度、对象编码和覆盖范围，原始数据、转换结果与修订保留来源关系。

资料人员处理格式和重复对象，专业人员确认有效边界及字段含义，缺失或冲突作为待核问题。图层目录和版本管理的价值是减少手工对照与重复加工，使后续计算知道用了什么输入。数据能够叠在同一屏幕上，还需继续核对它们是否适合当前问题。

3. 空间计算与专业分析：把处理过程保存为可复算依据

适用工具完成叠加、筛选、距离、覆盖及指标等计算，以地图、表格和报告表达结果。团队维护输入图层、选择条件、参数及工具版本，将一次处理与实际项目对象关联。缺失图层、过期资料和口径冲突需要先补充或确认。

规划师设置问题并复查结果，程序承担确定性运算，专业人员解释空间影响。模块能够减少手工叠图和反复重算，支持在相同条件下比较选项。计算正确、适合本项目与能够进入最终方案，是需要接续确认的不同工作。

4. 方案比较与部门协作：把意见落实到具体对象

方案空间保存候选安排、影响对象、计算条件及取舍依据，协作工具维护部门意见、讨论和待处理问题。意见要能够指向区域、设施或规则，方案变化后，相关图层、指标与未决事项同步更新。

规划师组织专业推敲和沟通，相关方确认自己承担的条件与采用意见。数字化使方案间差异可以查找、复算和解释，减少口头意见丢失及版本混淆。意见记录存在与方案已经获准采用分别保存，重要协调继续由专业人员和相应责任方完成。

5. 成果发布与项目经营：让地图、说明和责任交付相符

成果管理把图形、表格、文字、计算和审核记录组成同一发布版本，保存客户意见、退回、修改与接收。项目管理结合期限、实际投入和剩余责任安排专业资源，后续变更能够回到相应依据。

发布人员核对文件完整及版本，客户接收后，规划师继续处理解释和调整。经确认的方法可在相近问题复用，但保留适用区域和数据条件。模块价值是减少图文不符、错发和漏改，使项目交付可以追踪到依据与实际采用。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资料理解与工具建造：减少空间工作准备

智力服务可以整理获准资料、解释字段说明、比较版本并提示缺层，辅助编写格式转换、资料查询、空间工具接口及结果检查程序。工程人员检查工具，专业人员核对坐标、对象、方法和结果后使用。

新增价值是缩短局部工具试作和资料组织，使专业人员能够较快取得可用输入。现场采集、空间数据库与专业软件仍需实际具备，服务生成一个说明不能补齐缺失数据。

2. 问题与工具调度：让语言要求进入专业处理

服务可以把业务问题整理为候选条件和处理步骤，调用获准空间工具，归集结果、出处及未确定项。计算由相应程序完成，规划师判断是否符合任务并继续推敲。

试点实践：杭州市城市规划设计院AI辅助规划限定到可取得图层与规则的单元和工作流，产物为规划师可继续调整的初稿。

该实践支撑工具协作的机会，最终成果仍需专业处理与客户采用。

3. 变更与分析准备：使方案讨论有共同背景

服务可比较方案、图层和部门意见，整理受影响对象、原因假设与待确认问题，准备专业会议和下一步任务。负责人确认后，真实安排进入项目与成果系统，不能另存一套互相冲突的方案状态。

已有GIS和项目系统可补足资料理解与协作，基础薄弱团队可同步建设可靠对象和版本记录。价值需看有效方案比较、专业审改和客户接手，计算、核验、返工及维护一起进入投入判断。

第五节 适用结论

规划设计围绕空间对象、有效依据和方案版本建设数字化模块。专业工具使计算能够复现，智力服务使资料整理、工具建造与协作分析更易持续开展。企业以专业质量、方案采用及完整投入判断实际价值，保留试点初稿与正式交付的区别。

M02 检验检测：以样品、方法和原始记录连接有效报告

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

检验检测服务需要围绕明确委托，取得和管理样品，按适用方法实施测量，再由相应人员复核并形成有效报告。样品身份、状态、方法、仪器及原始记录共同决定结果能否解释，数字化的首要作用是让这些关系可靠留存并进入实际工作。

本章面向检验检测和实验室服务机构，数字化目标是减少样品混淆、重复转录、遗漏及无效等待，提高结果可回查和交付协同。不同检测专业需要各自确认方法、仪器和人员条件，本章不提供具体检测工艺参数，也不以软件功能代替真实测量及专业签署。

第二节 行业数字化方案的总体架构

国家市场监督管理总局《国家质检中心提质优化三年行动方案（2026—2028年）》第10—11项，提出样品、检验过程、数据记录和报告质量控制，以及仪器设备、采集、业务流程和管理决策数字化。[1] 文件主要面向国家质检中心，提供建设任务；下述模块是本报告据这些任务组织的服务方案，不是文件规定的统一软件架构。

业务受理模块维护客户、委托和要求；样品模块记录接收、标识、位置与流转；实验室及任务系统安排方法、仪器和人员；采集与计算工具保存原始数据及处理过程；质量和报告模块连接审核、异常、正式版本与交付。稳定的委托、样品、任务和记录身份，把前后工作关联起来。

对已有实验室系统的机构，应核对样品和数据是否随实际工作更新、设备接口是否真正可用。基础薄弱机构可从可靠记录与适用工具建设，逐步连接。规则计算、设备采集及已有专业识别模型属于数字化模块提供的能力，新增智力服务侧重资料理解、工具建造、核查准备和协作。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 业务受理与要求确认：使委托能进入正确检测

业务模块保存委托范围、样品信息、客户要求、适用方法、交付时间及联系人，记录已确认条件和待补事项。受理人员与专业人员核对机构能否承接，资料缺失或条件不符应有明确反馈位置，客户变更需形成当前有效要求。

建设包括客户、委托、项目和方法的对应，避免业务人员与实验室使用不同版本。确认信息进入任务与资源安排，费用和交付条件连接合同。独立价值是减少漏项、误接和重复沟通，使后续工作知道测什么、依据什么及何时交出。

2. 样品与流转：保持实物和记录对应

样品模块记录标识、数量、状态、接收时间、位置和流转，按需要配置条码及现场录入。样品、分样和任务关系应可回查，接收、处理、保存及移交按照机构的专业方法落实，异常不能仅在个人消息中留存。

样品岗位核对实物与委托，执行人员接收后确认实际状态，差异进入处理并反馈相关任务。数字记录能够减少找样、错样和无记录移交，也使排队与等待可见。标签已经打印，不代表实物身份和条件已经正确，需要现场核实配合。

3. 方法、仪器与检测任务：让专业处理有有效条件

实验室或任务系统关联方法版本、人员、仪器状态、任务顺序和原始记录。机构按专业要求维护适用方法、仪器能力与校准或检定等条件，计划人员结合资源及样品状态安排检测，执行人员确认本次实际条件。

设备台账与任务连接后，停用、维护和不可用状态能影响排程。方法变更和重测保留原因及采用版本，系统不能自行补成不存在的测量。独立价值是减少资源冲突和用错条件，让每次处理都能找到其实际设备、方法和承担者。

4. 数据采集与计算：减少转录并保持原始依据

适用采集接口从仪器取得数据，保存原始文件、采样或检测时间、对象及处理版本。无法直接连接的设备可使用经检查的录入和复核方式，固定计算由可靠程序完成，修正、重算与异常处理保留记录。

检测人员检查完整性和有效性，必要时查回设备与实物条件，不能用文字推理补齐缺失测量。数字化使结果能够复算、差异能够定位，减少多次抄写和来源丢失。采集成功、数据有效和结果可出具仍有不同专业确认。

5. 质量、报告与客户交付：使结论回到真实过程

质量与报告模块连接原始记录、处理、审核、签署和正式版本，保存退回、修订及异常。相应人员核对结果与委托、方法和原始依据是否一致，存在冲突时回到实际工作核查，发布包保持文件与版本完整。[1]

交付后，客户问题、异议和后续复查有实际接手，任务与资源记录帮助负责人安排服务容量。数字化能够减少错发、漏项及报告与原始记录脱节。客户收到报告与专业结果已被正确使用分别观察，不把输出数量直接换算为质量提高。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 受理与依据整理：使专业人员更快取得完整背景

智力服务可以比较客户要求、委托资料及获准方法说明，整理缺项、冲突和需要专业确认的问题。它辅助开发字段检查、资料索引、任务查询和接口适配，工程与实验室人员用已知样本验证后使用。

新增价值是减少资料准备及重复询问，真实方法和能力条件仍由机构确认。已建系统的机构可以补足资料理解，基础较弱机构可同时形成委托、样品和任务关系。

2. 记录与报告核查：增加有出处的问题提示

服务可比对报告草稿、原始记录和委托范围，提示缺项、单位或数字冲突，给出原始位置和待核事项。确定性计算继续由程序处理，检测事实、有效性判断和签署由相应专业人员承担。

这种服务适合做核查准备，不能生成未发生的实验记录或代替真实复检。价值在于让审核人员较快找到可能问题，实际仍需观察正确发现、误提示、审改时间和最终采用，而不只统计生成的核查条目。

3. 异常协调与经营分析：把等待送到能处理的岗位

样品异常、设备不可用或任务退回后，服务关联同一对象的条件、记录及责任，整理受影响任务和候选安排，负责人确认后进入实验室或工单系统。周期性归集可帮助发现重复录入、排队和退回集中在哪里。

人员继续决定检测及资源取舍，金额与时间计算使用可靠工具。新增作用通过正确接手、减少返工和有效交付体现，投入同时包含仪器、采集、专业核验和维护。

第五节 适用结论

检验检测方案以真实样品、有效方法、可靠测量和责任报告为核心。数字化使对象、过程及交付可以回查，智力服务增加资料组织、工具建造和核查准备的供给。专业能力、已有系统和新增服务分别按实际用途检验，以有效报告及完整投入评价价值。

参考资料

[1] 国家市场监督管理总局．国家质检中心提质优化三年行动方案（2026—2028年）．2026年8月26日发布，第二部分第（三）项第10—11点。引用范围：面向国家质检中心的样品、检验、记录与报告质量控制，以及设备采集、业务流程和管理决策数字化任务；2026年8月22日成文。

M03 设备维保服务：连接设备、现场检查、工单与恢复确认

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

维保服务需要知道本次面对哪台设备、当前状态如何、应该检查什么、发现的问题由谁处理，以及处理后能否恢复约定用途。设备分布在不同客户现场，资料、访问条件、备件和人员相互影响，现场检查与公司的记录必须持续对应。

本章面向专业设备维护、设施维保等服务企业，以消防维保案例为有范围的实践参照。其他设备的检查方法、专业资质及恢复条件须按实际业务确认，不能直接沿用同一技术参数。目标是减少漏查、重复跑现场和状态丢失，使问题有人接手、客户能够核对服务结果。

第二节 行业数字化方案的总体架构

消防维保企业数字化项目取舍案例展示了已有工具、小模块记录和外部接口条件之间的关系。 已发生的是数字化局部应用及采购取舍，AI月检描述仍为方案方向。下述体系为本报告依据维保任务整理的业务模块，不把个案设想当成行业已实现效果。

客户与设备台账确定服务对象和范围；计划与任务模块安排检查、人员及客户窗口；移动记录关联本次现场事实；工单与备件模块承接问题、处置和复查；交付及服务经营维护客户确认、费用、合同与未完成责任。设备身份、位置、任务和事件把现场与后台连接起来。

适用传感、监测和故障模型可以提供设备状态，但现场事实和专业判断仍要实际取得。对外系统未开放接口时，选择获准人工交接或可用工具，保留受限和重复步骤。已有数字化能力经核实后复用，新增智力服务再补足资料理解、工具建造及协作准备。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 客户、设备与资料：让每次服务找到正确对象

台账维护客户、现场、设备身份、位置、配置、状态、手册及服务范围，设备变动、替换和移位保留更新依据。历史检查、维修、零部件和合同与同一设备关联，防止不同客户或相似型号资料混用。

建造时需要核对现场实物与记录，确定谁维护配置和资料版本，缺失手册或未知状态明确标出。查询和可靠目录能减少到场后反复找资料，使人员更换仍有连续背景。资料存入系统不代表已经核实适合当前设备。

2. 计划与人员安排：使检查任务具备到场条件

计划模块依据合同、设备要求和客户窗口形成检查或维护任务，关联人员能力、工具、交通及必要物料。客户接待和访问条件需要事先确认，取消、改期和临时故障与日常任务保持区别。

负责人核对资源后派发，执行人员接收并确认准备，现场变化返回安排。模块可以减少漏任务、撞期和无效到场，帮助团队看到哪些任务尚缺资料、人员或客户确认。任务已派发与实际完成分别记录，不能以排班数量代表服务已经兑现。

3. 移动检查与现场记录：保存本次真实观察

移动记录把检查项目、位置、照片、读数、发现、时间及承担者对应到设备和任务。适用监测设备与接口补充采集，现场人员按专业方法进行检查并确认实际状态，发现异常时说明条件和需要的后续处理。

网络不便或接口受限时，使用适当的暂存与补录方式，保留原始时间和复核。记录工具能够减少回公司重新整理及跨岗口述，使后台知道现场发生什么。历史记录、生成描述和本次观察分别保存，不能用旧照片或推测填成本次事实。

4. 工单、备件与复查：把发现接到可确认的恢复

工单维护问题、设备、原因核查、处置、人员、备件和客户窗口，专业人员决定检查与维修方式，现场执行后记录实际动作及复查。设备不可用状态需要反馈客户和后续任务，必要外部支持有明确交接。

维修与恢复条件按设备和任务确认，返修和再次发现保留连续记录。该模块减少发现之后无人处理、重复领料和处置背景丢失，让服务结果能追到真实验证。告警消失、工单关闭和恢复约定用途是需要核对的不同事实。

5. 交付、外部系统与经营：让剩余责任可见

交付模块组织检查与维护说明、问题清单、客户确认及未完成事项，合同、工时与费用连接实际服务。外部平台需要填报时，核实接口和使用条件，选择允许的自动交换或人工交接，不承诺不存在的系统写回。

数字化局部使用：消防维保企业数字化项目取舍保留已有工具与小模块，避免重复平台；AI相关月检仍为方向。

经营者据返工、到场、备件、客户等待及剩余责任安排容量，不能仅按工单数评价质量。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 现场准备与资料查询：减少每次从头查找

智力服务可根据设备身份、本次任务和已有资料，整理适用手册、历史处置、检查事项和缺失条件，供专业人员核实。它也可辅助开发资料索引、记录检查、日志解析和任务接口，业务及工程人员验证后使用。

新增作用是降低局部工具和准备投入，现场检查、监测设备及专业方法仍需实际具备。已有台账可补足资料理解，基础薄弱企业可以同步整理设备、记录与任务关系。

2. 问题整理与跨岗接续：让后台取得真实现场背景

现场人员提交记录后，服务可以归集照片说明、历史故障和本次观察，标出缺项、冲突及候选原因，准备工单与备件核查事项。专业人员确认并决定处置，负责人安排窗口，真实反馈再更新任务。

服务不把文字生成当作已经检查或恢复。记录可靠时，进展整理可按已确认事件持续运行，减少反复打电话补背景，使现场、专业支持和客户围绕同一问题工作。

3. 服务质量与经营分析：把重复问题变成改善线索

服务可关联返修、等待、无效到场和客户意见，整理反复发生的条件与待验证措施，协助比较资料、工具或安排哪里需要改进。时间、费用和库存由可靠程序计算，负责人决定资源及方法调整。

实际价值要看有效处置、客户接手、专业核验和总投入，不能将服务建议写成已实现的设备可靠性提升。现场工程、返工、外部接口限制及持续维护一起进入成本判断。

第五节 适用结论

维保方案围绕设备、现场事实、工单与恢复确认建设能力。数字化使责任及剩余任务可见，智力服务帮助建造工具、理解资料、协调异常和准备分析。以真实检查、有效处置、客户确认及完整投入检验价值，按不同设备保留专业条件。

M04 工程设计：贯通输入、专业模型、图纸与发布版本

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

工程设计需要把客户及现场要求转成能够继续审查、协调和使用的专业成果。模型、参数、计算与图纸相互依赖，一处条件变化可能影响多个专业和文件。团队既要提高绘制及修改效率，也要保持依据准确、专业判断充分和交付版本可靠。

本章面向建筑与专业工程设计团队，以模型、计算、图纸和审改为主线。规划空间分析、检验检测及现场维保分别在相应行业篇目展开。建设目标是减少错版、冲突和无效绘制，使每次设计变化都能回到输入和专业复核，并形成客户及后续使用者可以接手的成果。

第二节 行业数字化方案的总体架构

本章以建筑消防设计AI辅助出图案例为局部实践依据，组织工程设计数字化模块。 案例披露的是可调整初稿和设计师确认，不是所有专业的完整自动设计能力。以下体系为本报告根据设计工作关系整理的方案，软件和具体工程方法按项目条件配置。

项目与资料空间维护任务、现场条件、设计依据及专业接口；CAD、BIM及适用计算工具维护对象、几何、构件、参数和计算；协同模块组织专业间提资、问题和变更；校审与成果管理关联审查、修改及正式发布；项目经营模块保存期限、投入与客户接收。共同身份是项目、专业、对象和版本。

参数化绘图、规则检查、仿真及专业AI都可属于设计模块本身的能力。企业先核实已经实际使用的工具和数据，再选择补建与连接；新增智力服务在这些能力中帮助整理需求、开发工具、核对资料和准备比较。自动生成图形、专业复核通过和完成对外交付分别记录。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 任务与设计输入：把当前条件交到专业人员

项目模块记录委托、设计范围、专业分工、期限和客户接手，资料库保存现场、上游专业、有效要求及历史决定。各项输入保留来源、日期和版本，未确定参数与已确认条件分开，避免把沟通草稿直接当作设计依据。

专业负责人确认输入适用，缺项交资料或客户责任人补充，重要变化说明影响范围。建设的价值是减少按旧条件计算绘图和重复追问，给跨专业交接保留共同背景。软件数量不能代替输入质量，图纸能打开也不能证明版本已获确认。

2. 模型、参数与专业计算：形成可检查的设计对象

CAD、BIM及适用专业工具管理几何、构件、连接、参数、规则及计算结果，设计人员依据有效输入开展布置和核算。工具需要可修改对象、参数说明和计算依据，固定计算保存输入与方法，专业模型按适用工况和范围使用。

参数调整后，相关计算和图形应保持对应，专业人员检查结果是否满足当前任务。模块本身能够减少重复绘制、呈现干涉和支持方案比较，其价值来自可靠计算及可编辑成果。不能把模型中存在的一个对象视为已满足现场与专业条件。

3. 专业协同与变更：使上下游采用同一条件

协作模块保存专业提资、版本、问题、影响对象和接手责任，连接设计、审核、客户及需要参与的现场人员。一项条件变更后，团队核对哪些模型、计算、图纸和清单需要更新，未处理问题保留状态。

专业负责人组织取舍和确认，下游实际收到并核查后更新任务。数字化可以减少邮件或口头转述中的漏项，使变更影响可以追踪。通知已经发送、对方已经采用和相关设计已经完成修改，是不同工作结果，不能相互代替。

4. 图纸、校审与发布：把可修改成果形成责任交付

文档和成果系统组织图纸、计算、说明、审查及修订，同一发布包使用一致版本。设计人员自查，专业审核人员根据当前依据复核，退回意见指向具体对象和原因，修改后保留回应及再次确认。

发布人员确认文件范围与接收者，客户或后续使用者的意见回到问题管理。参数化、检查程序和已有专业AI可辅助预检，最终采用按专业职责完成。其独立价值是减少错发、漏改和同包不同版，让成果能够继续进入审查、采购或现场工作。

5. 项目复用与经营：把效率落实到完整设计交付

团队维护经确认的构件、规则、方法和历史问题，标明适用专业、条件与版本。项目管理连接工作分配、校审、变更、工时和实际结算，经营者据剩余任务及专业能力安排资源，外部协作保留输入、产物和接收要求。

复用成果仍需核对当前条件，避免旧参数未经确认进入新项目。较快出图可能增加审核和沟通，数字记录应帮助识别新的等待与返工。独立价值是支持可靠复用和资源安排，不能只按图纸数量计算设计服务容量。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 输入与资料检查：降低专业准备和局部建造投入

智力服务可整理客户说明、比较输入与模型字段，标出缺项、冲突及受影响对象，准备专业人员追问。它也可辅助开发版本比较、参数检查、文件索引和工具接口，工程及设计人员验证后使用。

新增作用是减少重复查找、转录和试作，专业条件仍需真实取得并确认。已有CAD、BIM和项目系统可补足查询及协作，基础薄弱团队可同步建立对象和发布记录。

2. 专业工具与初稿：缩短候选方案准备

服务可以理解任务、组织参数并调用获准绘图或计算工具，形成可编辑初稿和待确认项。专业计算继续交适用程序，设计师检查条件、调整结果并决定采用。

局部使用实践：建筑消防设计AI辅助出图以初稿为输出，设计师可以调整危险等级、喷头K值、间距与布置等参数并确认；初稿不能直接等同最终施工图。

3. 变更与质量分析：让分散意见得到正确接续

服务可关联模型、图纸、校审和客户意见，整理版本差异、重复问题及候选原因，准备跨专业讨论和修改任务。负责人确认后，结果回到项目系统，最终发布继续依实际审查和采用。

周期性资料检查可以扩大覆盖，价值需通过有效问题发现、专业审改和交付采用体现。投入同时包括专业核验、返工、沟通及工具维护，不能把既有参数化和专业计算成果全部归给新增服务。

第五节 适用结论

工程设计围绕输入、模型、计算、协作与发布建设数字化能力。智力服务增加资料理解、工具建造和初稿准备，使专业人员更及时开展判断及修改。实际价值通过专业质量、有效交付与完整投入检验，已有工具贡献和服务新增作用分别核实。

P-教育

P01 教育服务：沿资源、课堂与学习评价增加智力服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

教育机构需要把课程目标转成学习者能够理解、练习和运用的能力。资源制作、课堂互动、作业反馈和后续教学要相互接续；招生、排课及服务安排支持这一过程。不同学段、学科、学习基础与教学方式，对材料和评价提出不同要求，统一生成一份讲义不能代表已经实现因材施教。

方案面向学校、职业与继续教育机构，以及提供合规教育服务的经营主体，重点展开课程资源、实时课堂和学习反馈。科研、高风险实训设备控制及特殊教育专业干预，需要另选专业方案。机构目标包括学习质量、教师有效投入、服务可及与持续运营。公办教育、企业培训及市场化课程的评价口径分别确定，不能只以课程销售额判断教学质量。

第二节 行业数字化方案的总体架构

教育业务沿课程目标、资源、教学活动、学习证据与后续反馈展开，教务提供教师、班级、场所、课表与服务条件。教育部等九部门2025年《关于加快推进教育数字化的意见》第二部分提出国家智慧教育平台的资源与服务布局，第三部分涉及课程、教材、教学和评价等任务。它提供政策方向，并非所有学校或培训机构通用的软件部署图。[1]

落实到机构，资源平台管理教材、课件、练习及教研资料，教学或学习管理系统（LMS）管理课程、班级、任务和提交，互动课堂提供实时交流，作业和评价工具保存学习证据，教务系统组织实际供给。资源供方、平台商、机构和教师分别承担内容、工具、教学与支持，课程目标、课次、任务和学习者身份把模块相接。

C24《实时互动产业发展研究报告——互联网的下一个十年（2022年）》PDF第39页图8以专有基础设施、专业组件和重要共生技术说明实时互动。实时网络与边缘计算支撑低时延连接，音视频、信令和数据处理组织课堂交流，终端呈现课件、白板与操作。第53—54页教育应用说明课堂从单向或异步传输扩展为双向同步交流。[2]

来源：中国信息通信研究院

图 8 实时互动关键技术

图63 图8 实时互动关键技术，C24 PDF第39页

图8 实时互动关键技术。来源：中国信息通信研究院泰尔终端实验室《实时互动产业发展研究报告——互联网的下一个十年（2022年）》，PDF第39页 / 印刷第31页。

图8 实时互动关键技术，C24 PDF第39页 / 印刷第31页；教育互动应用，PDF第53—54页 / 印刷第45—46页。技术框架解决连接和互动条件，不能代替课程与评价设计。

已有直播、资源和教务系统的机构，应核实内容版本、班级关系、实际提交及反馈是否接通；主要依靠表格的机构，可以围绕完整课程任务建立可靠记录和必要连接。专业识别、自动批改或排课优化若已具备，属于相应模块的实际能力；参考方案列出这些功能，不等于机构已经建成。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 课程与资源管理：把适用内容交给教学使用

课程管理需要明确对象、目标、单元、知识或能力要求及评价依据，资源库保存教材、课件、音视频、练习、教研资料和版本。索引与标签帮助教师按课程、学段或岗位任务查找，授权与发布记录说明哪些内容可以使用、何时需要替换。教研工具、资源平台和文档工具可以分别承担这些工作。

教师确认材料准确、目标适用及教学安排，已发布资源进入对应班级和课次，修订时标明受影响内容。专业实训还需要设备、仿真或现场资源及安全条件，不能以数字课件替代实际操作。其独立价值是减少重复制作、找错资料与版本混淆，支持资源共享和课程持续维护；资源上线数量与学习效果分别判断。

2. 学习管理与任务提交：让教学过程留下可用证据

LMS或适用教学平台维护课程、班级、学习者、课次、任务、提交和反馈，把老师布置的要求与实际作业对应。系统支持通知、截止、补交、材料下载和学习记录，客观测验按已确认规则计算。必要条件包括账号和角色关系、任务版本、可用终端与清楚的学生支持路径。

学习者按要求完成并提交，教师查看原始产物和反馈，教务或学习服务人员处理未收到任务、无法登录或记录错误。任务被发送、被查看与已经完成学习分别留存。该模块减少遗失作业和反复询问，使教师可以据实际表现安排后续教学；点击、时长和完成按钮不能独自代表掌握。

3. 实时课堂与数字化教学环境：使师生能围绕同一内容互动

依据C24教育应用，实时课堂可组合音视频、课件、白板、共享文档和互动操作，网络、服务器或云服务及终端共同决定交流质量。[2] 机构需要维护课次、教师与学生权限、正确课件和有效链接，按教学方式配置拾音、显示、板书与必要设备。录制或转写仅在机构批准范围开展。

教师组织讨论、观察理解并纠错，技术支持处理弱网、掉线、共享失败及回放。低延时和抗弱网技术已经属于互动平台提供的能力，不能全部计作新增智力服务。其价值是扩大可到达范围，支持同步问答及协作，并使线上和现场教学相接；课堂连接顺畅还需结合实际参与与学习证据评价。

4. 作业、测验与学习评价：把反馈落到后续任务

评价模块管理题目、要求、答案或量规、原始提交、评分、教师修正和后续练习。客观计算与固定规则由可靠程序实施，开放表达、实践和综合能力按适用评价方法处理；自动识别、批改或推荐模型需在对应学科及任务验证。不同解法、识别错误和不完整回答应能进入复核，保留原始依据。

教师确认评价结果和反馈，学生据此修正并在新任务中继续表现，教研人员观察共性问题。系统将反馈与课程目标相连，能够减少重复统计、及时发现需要关注的任务，并保存改正轨迹。分数生成与教师确认不同，自动批改比例也不能替代学习质量；个体学习资料按职责与任务取用。

5. 教务、报名与学习服务：让承诺对应实际供给

教务维护课程、教师、班级、教室或实训场地、课表、报名与出勤，排课工具按已确认约束检查冲突。改变时间、教师或地点后，需要通知相关人员并记录确认，补课、退课和异常由指定服务岗位接手。可靠表格也可承载小范围安排，关键是同一课次和有效状态一致。

市场化机构还会连接咨询、试听、合同、收费与财务模块，销售承诺需与实际课程和服务条件一致。客户管理及教务系统可减少重复录入和失约，经营者据此看招生、服务容量、费用及剩余义务。教学采用与销售转化分别评价，招生记录不能作为学习成效。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资源与备课：扩大可比较的教学准备

智力服务可按教师确定的目标与学情检索获准材料，整理概念关系、活动草案及常见误解，标出来源、版本和待核内容。它也可协助制作题目格式检查、可运行练习及答案验证工具，教师和教研人员核查内容与程序。较低的局部准备和开发投入，使机构有机会比较多种教学表达，是否采用由实际课程决定。

2. 课堂与反馈：把分散问题整理给教师继续处理

课前，服务汇总问题和需要准备的材料；课中在授权范围辅助检索和记录；课后将教师确认的解释关联课程及任务。作业中，它可整理错误类型、提示需要复查的步骤，为经确认的共性问题准备不同解释和练习。客观计算、现有专业批改模型与教学评价分别使用适用方法，教师保留课堂组织和最终判断。

增加的价值是减少查找、问题汇总与反馈准备，让教师更及时看到哪些任务需要关注。回答流畅不等于解释正确，反馈被发送不等于学生理解；后续任务的表现为教师继续调整提供依据。

3. 教务与学习服务：让变化进入实际接手

服务可整理改课、补课及咨询背景，提示缺少的人员或场地条件，准备通知和接手任务。确定性排课、余量和费用由相应系统计算，教务确认后更新有效安排。已有平台的机构可以补接口和采用入口，基础不足机构可以同步建立课程、课次和任务关系，减少以后重复适配。

局部使用实践：AI员工服务商的教育销售交接实践为供方对匿名客户的转述，覆盖试听提醒、答疑、意向整理及销售接手，反映学习服务外围的沟通协作，不作为学习效果证明。

课程、教材或评价方法变化后，服务可准备受影响课次和任务清单，教师确认再修订。总价值需同时看内容准确、教师审改和返工、实际采用与学生支持，避免生成更多材料反而增加教学负担。

第五节 适用结论

教育数字化以课程和学习任务连接资源、互动、提交、评价与教务。智力服务降低资料准备、练习工具开发及协作整理的局部投入，帮助教师扩大有效准备和反馈覆盖。教师能够核查并采用产物、学习者能够获得实际支持，是把新增能力转为教育价值的必要条件。

参考资料

[1] 教育部等九部门．关于加快推进教育数字化的意见．2025，教办〔2025〕3号，第二、三部分。引用范围：国家智慧教育平台的资源和服务布局，以及课程、教材、教学与评价任务；2025年4月15日成文、4月16日发布。

[2] 中国信息通信研究院泰尔终端实验室．实时互动产业发展研究报告——互联网的下一个十年（2022年）．2022年6月，PDF第39、53—54页 / 印刷第31、45—46页。引用范围：实时互动关键技术及教育互动场景；图8见PDF第39页，按历史研究参照使用；资料库编号C24。

Q-卫生与社会工作

Q01 医疗服务：沿就医服务、专业协作与院内管理增加智力服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

医疗健康服务需要把患者表达、检查资料、专业判断和实际服务可靠接续。医院、基层机构、药学与健康管理单位分别承担不同责任，患者资料还会跨科室、跨时间和跨机构形成。记录更快、查询更方便，应当帮助专业人员提供正确服务，不能以工具输出代替临床判断。

方案面向医疗机构及其信息服务建设，选择就医服务与文书、远程专业协作、院内设备及随访协调。医疗器械研发制造在相应制造章节展开，这里不提供诊断、治疗、处方或具体用药建议。业务目标是减少信息遗漏与重复事务、改善正确接手和服务体验，并合理使用专业人员及设备；临床质量与运营指标分别确定。

第二节 行业数字化方案的总体架构

医疗信息体系以患者和服务事件连接就医、记录、检查、专业协作、院内资源和院后联系。电子病历、医院信息、检验与影像等专业系统分别维护业务事实，服务与资产系统安排人员、设备及任务。数字化建设需要将记录与实际服务对应，使不同科室能够在职责和权限内取得需要的资料。

C11《5G时代智慧医疗健康白皮书》由互联网医疗健康产业联盟2019年发布、中国信通院官网收录。PDF第12—14页将技术架构分为终端、网络、平台和应用四层：终端采集和呈现信息，网络传输，平台存储、计算和分析，应用承载具体服务。第31页以及第40—42页分别列出远程会诊、智慧导诊、移动医护、院区管理及辅助诊疗。它提供通信与应用架构参照，当前设备和网络方案仍需按实际用途核对。[1]

图 1-1 5G 医疗技术架构图

图64 图1-1 5G医疗技术架构图，C11 PDF第13页

图1-1 5G医疗技术架构图。来源：互联网医疗健康产业联盟《5G时代智慧医疗健康白皮书》，2019年7月，PDF第13页 / 印刷第6页。

图1-1 5G医疗技术架构图，C11 PDF第13页 / 印刷第6页；远程会诊方案，PDF第31页 / 印刷第24页。网络连通为专业协作提供条件，实际资料质量、判断和处置仍要相接。

图 4-1 远程会诊方案架构

图 4-2 远程会诊应用场景

图65 图4-1 远程会诊方案架构、图4-2 远程会诊应用场景，C11 PDF第31页

图4-1 远程会诊方案架构、图4-2 远程会诊应用场景。来源：C11，PDF第31页 / 印刷第24页。

2024年《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》进一步列出就医咨询、预问诊、随访、文书及设备等任务。[2] 它是场景参考，专业AI、已有规则和资源优化已属于相关模块可提供的能力，不能统称为新增智力服务。这里选择信息辅助与管理工作，不提供临床诊断、治疗或用药方案。

C12《2020数字医疗：疫情防控期间网络安全风险研究报告》PDF第31—32页为监测、反馈、处置与长期能力提供安全配套思路。[3] 机构需要确认患者及事件身份、资料版本

和签署状态，复用已建且可用的正式系统，未知事实、过期资料和访问限制保持清楚，不能另建失去出处的事实记录。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 就医入口与服务流程：使预约和实际到达相接

就医服务模块维护机构、科室、场所、服务时段、预约和流程信息，与挂号、检查、缴费及院内通知相接。患者界面提供有效的地点、时间和要求，后台使用同一服务事件核对状态，保留取消、变更和人工帮助。适用终端、网络及身份关系决定信息能否正确到达，不能仅建设一个统一问答入口。

服务人员维护有效流程并处理例外，专业人员承担涉及病情和服务选择的专业事项。固定余量、排队和费用等数据由正式系统提供，获准提醒按确认状态发送。模块价值是减少重复问询、走错地点和无效等待，使线上信息对应实际服务；预约成功、检查完成与结果取得分别确认。[1]、[2]

2. 电子记录与移动医护：使资料对应本次患者和服务

电子病历、检验和影像系统等保存正式专业记录，移动工作站将适用资料带到查房、护理和面谈。机构需要维护患者、就诊事件、记录时间、来源及签署状态，采集或转录后保留原始依据与修改。影像、检验、文书和现场资料各按适用格式及质量要求管理，设备与终端需满足实际使用条件。

医护人员核对身份和本次事实后记录，审改和签署按机构职责完成，相关岗位在权限内使用。自动识别、专业影像AI及病历辅助生成若已经采用，分别按其具体用途验证。数字化价值是减少重复转录和跨位置查找，改善资料连续性；不能以生成文本补齐未发生的检查，也不能将待确认内容当成正式结论。[1]、[2]

3. 远程会诊与专业协作：让资料和意见得到正确接续

C11第31页的远程会诊以音视频和医学影像传输连接不同地点的专业人员。[1] 建设需要可用网络、终端、音视频和影像共享，以及会诊申请、身份与时间、资料清单、参与者和意见记录。连接质量、资料完整性与专业可用性要分别确认，既有系统中的影像和文书不能在传递时丢失出处。

发起方准备并核对资料，参与者讨论后确认专业意见，接收方落实后续服务与患者沟通。通信中断或资料不足时，有相应人工安排和重新确认。其独立价值是使专业资源能够跨地点协作、减少资料搬运和出行等待；视频接通并不自动形成有效会诊，正式意见与后续执行分别留存。

4. 资产、设备和院内资源：使服务安排使用可信状态

C11院区管理及2024年指引涉及设备、资产、人员和资源管理。[1]、[2] 台账需要设备身份、位置、配置、适用状态、使用及维修记录，物联网和采集接口提供实时状态，工单连接检查、备件、停用、维修与恢复。专业控制、保护与故障预测按各自设备和模型验证，不能用通用模型直接改动医疗设备参数。

设备管理及工程人员确认故障和维护安排，使用科室据实际可用能力组织工作，恢复后保留专业确认。药房及耗材管理另需维护品种、批次、库存、流转与适用追溯，专业供给和用药指导继续由相应岗位负责。模块价值是减少找设备、状态误判和维修等待，支持合理配置；利用率提高不能以挤占必要维护为代价。

5. 随访与院后服务：把联系记录接到能响应的人

随访模块以经确认的人群、就诊事件和服务安排形成任务，保存联系、原始反馈、未接通、拒绝及异常转交。通知、电话或适用在线工具提供联系渠道，专业审定的问题和转交条件使后续工作有依据。自动外呼、提醒或已验证的专业随访能力属于相应模块提供的功能。[2]

服务人员核对身份和反馈，专业人员处理需要专业回答或调整的事项，确认结果回到任务记录。机构保留人工帮助和纠错入口，不能将自动问卷完成直接记为专业服务已经完

成。其价值是减少漏随访、重复联系和无人接手，帮助组织后续服务；接通率、记录完成与健康结果是不同评价对象。

6. 数据使用与运行维护：保持来源和持续可用

各业务系统通过获准接口交换必要资料，身份、权限、日志、备份和版本管理使错误可定位、故障有人处理。监测发现的问题需要进入反馈、修复与验证，而非只增加告警数量。C12提供这一持续监测与责任建设的历史参照，不将疫情期风险比例当作当前机构现状。[3]

数据来源岗位维护更新责任，使用岗位核对适用时期和正式状态，技术团队维护连接及故障恢复。可靠记录与连接的独立价值是减少身份错配、过期信息和重复维护，给专业判断及服务协作留下依据。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 文书与信息服务：减少重复记录和资料准备

服务可在机构获准范围解释已发布流程，整理患者原始表达和已有记录，准备带来源的摘要或文书草稿。医护核对身份、事件、原意、遗漏与虚构后，再决定是否进入正式记录；专业事项转给相应人员。它增加的是资料组织与持续响应的便利，不取代临床判断。

试用实践：药师AI助手辅助面谈记录、检索与文书，药师保持在场、继续沟通和判断。材料为访谈、演示及设备发放和试用自述，设备数量不代表持续采用或治疗效果。

2. 专业协作与院后联系：补足资料与实际接手

会诊前，服务整理资料清单、时间与身份，提示影像或文书缺项，准备待讨论问题；会诊后组织经参与者确认的意见及任务。随访中，服务依机构批准内容整理反馈并提示需人工处理的表达，指定人员继续响应。专业意见、诊疗安排和紧急处置由对应主体确认，不能因工具能对话就扩大其权限。

3. 设备与运营：让报警、手册和历史处置能够对照

服务按设备身份查询适用资料，关联故障、维修及使用记录，准备需要专业核查的事项、资源影响与工单草稿。设备管理人员确认停用和维护，工程人员执行后验证恢复。已有状态监测、专业诊断、预测及优化模型继续完成对应任务；新增价值是减少查找和跨岗背景转述，并使更多异常得到及时分析。

4. 工具建造与维护：在限定任务中减少适配投入

服务可协助开发资料索引、解析、字段检查、接口适配及测试工具，帮助基础不足机构在建立可靠记录时同步安排连接，也帮助已有系统较快补足实际使用缺口。工程与专业人员共同验证正确性，资料、模型和程序变化进入复核。

较低的资料整理和局部开发投入，为扩大辅助服务覆盖提供机会，但需要计入专业审改、错误处置、培训与维护。实际价值体现为合格产物被采用、专业人员减少重复事务和服务得到正确接手；未取得相应评价，不宣称诊疗或健康结果改善。

第五节 适用结论

医疗健康数字化以患者和服务事件连接正式记录、专业协作、设备资源与院后服务。智力服务增加资料理解、文书准备、工具建造及协作分析，专业系统、现场事实和专业责任决定可交付范围。机构应复用实际可用能力，以准确、采用和正确服务判断新增价值。

参考资料

[1] 互联网医疗健康产业联盟．5G时代智慧医疗健康白皮书．2019年7月，PDF第12—14、31、40—42页。引用范围：终端—网络—平台—应用架构，以及远程会诊、导诊、移动医护、院区管理与辅助诊疗场景；图1-1见PDF第13页 / 印刷第6页。联盟发布、中国信通院官网收录；资料库编号C11。

[2] 国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司、国家疾控局综合司．卫生健康行业人工智能应用场景参考指引．2024，国卫办规划函〔2024〕420号，PDF第5—8、16—17页 / 印刷第7—10、18—19页。引用范围：就医咨询、预问诊、随访、文书及院内资源、药房和设备管理等场景方向；2024年11月6日成文，官方发布页。

[3] 中国信息通信研究院安全研究所、中国卫生信息与健康医疗大数据学会卫生信息安全与新技术应用专业委员会、数据保护官（DPO）社群．2020数字医疗：疫情防控期间网络安全风险研究报告．2020，PDF第31—32页／印刷第27—28页。引用范围：持续监测、反馈处置、培训和长期能力建设；联合编制单位见报告前言，作安全配套历史参照；资料库编号C12。

R-文化体育与娱乐业

R01 文化内容与传媒：连接选题、素材、制作和发布，增加可核对的创作支持

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

内容企业和传媒团队将事实资料、创意与制作组织成作品，再通过渠道到达受众。选题、采访或取材、脚本、图文音视频、审改和发布往往分属不同人员，一处事实或版本改变，需要知道哪些素材、字幕、渠道和已发布内容受影响。

方案面向图文、音视频及相近内容制作传播主体，重点是资料、创作、审校、发布和反馈协作。文博藏品管理、景区现场服务及体育课程另有专业对象，不由内容工具代为覆盖。目标是内容有依据、制作和发布可追、表达能够被目标受众采用，并看清项目投入和真实传播结果。

第二节 行业数字化方案的总体架构

本章以已核内容团队案例和内容交付任务组织业务模块，不将文旅产业分层或实时互动技术图改称传媒企业专属总体架构。下册程前朋友圈案例呈现既有稿件与点赞记录的分析，以及预测小工具的原型和现场尝试，可作为局部资料组织与工具试作的参照。

企业应用可从选题和项目要求进入，素材库保留事实、图像、音视频及使用依据，创作工具维护脚本和制作版本，审校与发布工具记录确认和渠道，反馈再关联到具体作品与观察时期。项目、素材、作品、版本、渠道和责任关系，使人员和工具能够接续；具体软件组合按团队规模、制作类型和维护条件选择。

这些模块关系为本章业务建议。数字化使资料、作品和制作动作形成可处理记录，网络化使创作、审核和渠道使用当前有效版本，智能化在互联数据上支持选题比较、表达试作及经营分析。已有剪辑、排版、推荐和专业生成工具分别发挥自身能力，新增智力服务补资料理解、工具建造及跨岗协调。企业购买工具不等于已经建成这条交付关系。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 选题与项目管理，确认作品要解决什么问题

选题记录应说明面向谁、希望表达什么、已有依据、形式、渠道及期限，项目工具关联制作人员、客户要求、预算与当前确认状态。尚未核实的素材和表达假设应能辨认，临时修改需要保留对其他任务的影响，避免不同岗位分别理解同一个主题。

内容负责人确认方向和交付要求，制作人员据此准备，客户或合作方意见回到有效版本。其独立价值是减少目标漂移、遗漏和反复重做，使作品是否完成有共同判断；选题数量增加并不代表合格作品或传播结果同步增加。

2. 素材与事实资料，使创作能回到原始依据

素材库保存采访、稿件、图片、音视频和引用位置，维护来源、取得时间、版本、适用表达及获准使用范围。事实资料、被访者说法、创作者分析和艺术化表达应能区分，缺少依据的内容进入补采和核实，不能由生成文本补成已发生事实。

采集与编辑人员确认资料，后续创作按有效版本采用，变化可追到受影响作品。独立价值是减少反复寻找、引用错误及素材混用，也使团队成员更换和后续修订有依据；使用条件需要由相应负责人核对，不以自动标签代替确认。

3. 脚本与制作，保持内容和可修改成果一致

脚本、分镜、图文、音视频、字幕和封面由适用编辑、设计及制作工具承载，项目记录关联素材与当前版本。制作任务需明确交付格式、关键表达、素材对应和接收位置，使下一岗位能够检查和修改，而不只是得到难以追溯的成品文件。

创作与制作人员按要求执行，内容负责人核对事实和表达，修改后同步相关字幕及图文。模块价值是减少重复制作和版本误用，方便比较多种表达；专业软件及已有生成工具的产出仍需检查是否符合本次任务，文件生成与作品获准发布分别记录。

4. 审校与多渠道发布，让正确版本到达受众

审改记录需要关联意见、修改、确认和发布版本，渠道工具维护账号、时间、格式和已发布位置。事实或活动条件变化时，能够找到需修订、撤回或补充说明的内容，多个渠道不各自保留互不一致的旧稿。

编辑及负责人按职责审核，运营使用获准版本发布，异常反馈交到明确接手者。其独立价值是减少错发和漏改，使对外内容可追查；审核通过、平台发布和受众已接收不同，自动上传也不能替代内容确认。

5. 反馈与项目经营，把表现接到可比较的作品

传播数据与受众反馈应关联作品、渠道、发布时间、观察窗口和实际投放，项目费用与制作、修改和客户接收对应。可靠统计工具保存口径，避免将不同样本和时期直接比较；商业合作还需把作品交付、客户确认及款项分别记录。

内容及经营负责人结合真实反馈决定后续选题与资源投入。价值是减少凭印象归因，让重复返工、渠道差异和项目投入可见；点赞、浏览、客户采用和收入各有观察范围，不能因旧稿预测拟合较好便认定新选题已获验证。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资料理解与创作准备，扩大可比较表达

智力服务可按选题检索获准素材，整理事实、引用、冲突和待核项，准备脚本、标题及不同受众的表达草稿。编辑核对来源、原意和适用范围，创作者决定是否采用。它降低局部阅读和试作投入，使团队有机会比较更多表达，不能用生成流畅代替事实核查。

2. 内容工具建造，降低局部原型和试验投入

服务可辅助编写标签、素材检索、版本对照、字幕检查及数据分析工具，工程和内容人员分别核验程序与结果。

原型实践：程前朋友圈AI选题探索用既有稿件与点赞记录制作预测小工具，属于原型和现场尝试；旧稿演示没有升级为样本外预测或新选题经营收益。

已验证的工具和方法可在适用范围复用，数据来源或表达任务变化后继续复查。局部试作更容易，不等于作品质量、传播或客户收入已经改善。

3. 修改与持续分析，使变化进入实际协作

资料和客户要求改变后，服务可整理受影响素材、作品、字幕与渠道，准备审改任务并跟踪接手。按约定周期组织作品反馈、制作等待和费用问题，可靠程序统计，负责人核实原因与安排。已有项目与素材系统可补接口和查询，基础不足团队可同步建立记录；审校、返工、客户沟通和维护共同计入总投入。

第五节 适用结论

文化内容与传媒应把选题、素材、制作、审校、发布与反馈连接到具体作品和有效版本。智力服务增加资料整理、表达试作、局部工具与协作分析，使内容团队能够扩大准备和核查覆盖；作品采用、真实反馈及完整投入决定持续价值。

R02 体育健身：连接课程、教练、场地与会员服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

体育健身门店向会员提供课程、场地和教练服务，购买约定需要接到实际排课、到课、专业指导及后续沟通。门店经营者还要查清服务余额、人员投入、场地容量和客户反馈；文稿、聊天或销售动作更快，只有进入真实服务才有意义。

本章主要面向瑜伽、普拉提及相近运动门店，采用已核门店实践组织业务建议。竞技训练、赛事运营、医疗康复和具体训练处方不在当前范围。目标是服务承诺能够兑现、排课和余额可靠、会员问题有人接手，并看清课程与持续经营的关系。

第二节 行业数字化方案的总体架构

下册《瑜伽与普拉提门店AI应用》记录会员文稿、聊天分析和顾客沟通中的局部使用，销售陪练当时仍为原型。 这一案例提供具体工作参照，没有给出面向体育全行业的统一架构；旅游政策、文旅资源层次和实时互动技术图不作为健身门店的专业总体架构。

沿门店业务，可由会员与服务约定明确应提供什么，课程与教练资料说明实际能力，排课和场地安排落实供给，到课与服务反馈记录真实交付，余额、费用及客户沟通连接后续经营。会员、课程、课次、教练、场地及合同关系使模块相接，客户管理、排课、会员和财务工具可按规模选用，可靠表格也可承载小范围工作。

这组模块关系为企业应用建议。数字化使约定、课程和实际服务有记录，网络化使咨询、运营、教练与财务不再各自重复核实，智能化在互联数据上支持问题整理、资源比较和经营决策。已有排课、余量和费用计算继续由相应程序承担，智力服务再补理解、工具及协调能力。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 会员与服务约定，明确应履行的责任

会员记录需要保存有效联系方式、服务约定、课程范围、可用次数或期限、支付及变更，并关联实际沟通。销售或顾问介绍的条件与运营及教练能够提供的服务应一致，客户提出的特殊要求进入确认，不能只保存在某个人的聊天记录中。

客户接口和负责人核对承诺，运营据当前条件安排服务，重要例外由有权者确认。其独立价值是减少遗漏、反复解释和余额争议，使后续排课与费用有共同依据；合同录入、会员确认和实际开始服务分别记录。

2. 课程与教练资料，使专业供给可辨认

课程资料应说明服务对象、形式、时长、所需人员场地及相关安排，教练资料维护可承担课程、可用时间和当前任务。专业内容由教练及相应负责人确认，客户管理与课程库使用当前版本，资料变化同步到预约及沟通位置。

运营据有效资料回应会员和排课，教练核对本次课程及实际情况再指导。价值是减少错配、临时补问和错误承诺；一个时间空档不代表任意教练均能提供所有课程，通用文字也不能代替专业判断。

3. 排课、预约与场地，协调真实可用能力

排课工具将课程、课次、教练、场地、容量和会员预约相连，规则程序检查时间及资源冲突，保留取消、改期和补课。变化后，相关人员取得当前安排并确认，失败及冲突交指定运营岗位处理。

运营核对资源与承诺，教练和会员按安排接手，实际占用返回记录。模块价值是减少漏排、重复预约和反复确认，让空缺及待安排事项可见；系统显示有余量，还需确认专业人员及场地确实具备本次服务条件。

4. 到课、服务记录与反馈，使课程接到真实交付

每次课程保存课次、参与、实际提供情况和必要反馈，与预约及余额关联。教练按专业职责确定指导并记录需继续关注的问题，门店为未到课、改课及投诉保留实际接手。会员资料及健康相关内容按必要任务和权限取用，避免无关收集与流传。

运营及教练核对记录，后续沟通使用经确认的信息。其独立价值是减少遗漏和重复询问，让服务持续性有依据；签到、完成课程和专业服务质量分别判断，反馈文稿不能补成未发生的指导或训练结果。

5. 余额、费用与经营，让资源和剩余义务可见

会员、课程及财务记录需要对应购买、实际使用、剩余服务、退款或调整，可靠程序按确认规则计算，争议由门店核实。经营分析将课程供给、人员场地、出勤、费用及待服务任务放在同一时期比较，保留数据口径。

负责人据实际交付及剩余义务安排资源，客户接口确认变更和服务；财务核对款项。价值是减少只看销售额而看不到后续承接的盲点，支持可持续经营。到课、续费、收入和专业结果各有依据，不能把沟通稿产出直接换算为利润。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 会员沟通与课程准备，减少重复整理

智力服务可根据教练确认的目标、课程及反馈准备会员沟通稿、变化说明和待办，保留来源和待核事项，教练审改后继续专业服务。涉及健康问题交相应专业人员，不将一般文稿扩展为训练处方。

局部使用实践：瑜伽与普拉提门店AI应用以模板准备文稿并分析聊天，客户答疑仍由人承担；销售陪练当时处于原型，周年庆经营变化与工具效果保持区别。

2. 排课变化与客户接手，减少转述等待

教练、时间、场地或会员要求变化后，服务可查找受影响课次和约定，准备核查清单、候选安排与通知。排课及余额由业务程序提供，运营确认后落实，服务跟踪接手及未决事项。新增价值是理解分散背景并持续协调，不能以通知已经生成代替会员已经确认。

3. 工具与经营分析，降低局部改进投入

服务可辅助开发课程查询、字段检查、余额核对及版本比较工具，工程与业务人员验证。按约定周期整理未接手问题、排课冲突和会员反馈，调用可靠计算，负责人核实安排。已有系统可补查询和协作，基础较薄门店可同步建立记录；总投入包括教练审改、核验、异常、返工和维护，实际价值继续追到服务采用。

第五节 适用结论

体育健身门店方案应以会员约定和专业供给为基础，把课程、人员、场地、真实服务及余额费用相互对应。智力服务补充准备、工具和协调分析，教练与运营的实际承接决定价值。扩展到赛事、竞技或医疗康复时，需要另补相应专业方案。

R03 旅游与景区：连接资源、票务、现场服务与互动体验

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

景区及旅游服务主体需要把资源和活动转成游客可理解、可预约、能实际体验的服务。开放条件、票务容量、导览、现场设施和临时变化分别由不同岗位维护，线上承诺与现场供给一致，才能减少白跑、等待和投诉。

方案聚焦景区资源、预约票务、游客服务、场所管理和云游览。住宿、餐饮和交通运输分别参照对应行业，文博藏品的征集保管、保护工程及专业研究不由景区方案代为覆盖。目标是内容可信、服务兑现、现场有序和持续经营，公共服务体验与商业收入按各自范围观察。

第二节 行业数字化方案的总体架构

C15《数字城市产业研究报告（2023年）》于2024年3月出版，PDF第35—36页把数字文旅分为文旅资源数字化、数字文旅公共服务及新业态三层。藏品、景区和场馆形成资源，公共文化云与智慧旅游组织服务，创作、传播和旅游消费进入应用。[1] 本章选取其中旅游及景区相关范围，产业分层不等于所有场所使用同一设备部署。

C24实时互动研究报告PDF第39页图8给出网络、边缘、音视频及数据处理关系，第59—61页讨论云游览、虚拟导览和在线互动。数字资产经渲染与通信到达终端，信令和应用程序管理交互，内容、技术与体验需要共同可用。[2]

来源：中国信息通信研究院

图 8 实时互动关键技术

图66 图8 实时互动关键技术，C24 PDF第39页

图8 实时互动关键技术。来源：中国信息通信研究院泰尔终端实验室《实时互动产业发展研究报告——互联网的下一个十年（2022年）》，PDF第39页 / 印刷第31页。

五部门《智慧旅游创新发展行动计划》为设施、服务、管理、营销、产品与数据提供任务。[3] 景区可据此配置资源库、预约交易、现场管理、内容与互动等模块，以场所、活动、场次、订单及任务连接。数字化建立资源和服务记录，网络化使票务、现场及合作服务方状态一致，智能化在可信互联数据上支持客流分析及经营取舍；企业实际能力与参考方向仍需分别核实。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 景区资源与数字资产，把场景转为可复用资料

文旅资源数字化需要采集景区、场馆与场景的图像、文字、音视频及适用三维信息，资源库保存对象身份、说明、采集时间、版本及使用范围。空间或数字孪生建设还需专业测量、建模、材质和环境信息，内容管理工具维护标签、检索及多端发布。不同精度和终端要求决定采集及制作，不能以一份模型覆盖所有用途。

资源与专业人员确认对象、事实说明和适用表达，技术人员制作和维护资产，后续展览或创作按许可和版本使用。该模块的独立价值是减少重复采集和查找，支持导览、展示

与运营复用；未确认的历史解释和人物话语不能由模型补成事实，艺术化表达需让使用者辨认。[1]

2. 内容制作与发布，使游客使用当前信息

创作与传播工具管理选题、脚本、图文、音视频、字幕、审改及发布版本，连接素材、权利依据、活动和渠道。专业编辑、设计及音视频软件承担制作，内容平台和账号工具组织投放、互动和效果记录。数字节目、艺术表现和事实资料可组合，但专业审核与适用标识各有责任。

内容负责人确认事实和表达，运营安排渠道与时间，场所或服务条件变化后及时修改相关内容。数字化使素材、修改和撤回可追踪，减少多渠道旧稿混用，为观察传播与实际服务转化提供依据。流量预测、推荐算法和已有专业生成工具按其任务验证；发布数量与文化理解、服务兑现及收入各有评价。

3. 预约票务与场所服务：让承诺对应实际开放和容量

票务及预约模块维护场所、活动、场次、有效票种、余量、订单、支付和退款，闸机或现场核验对应入场，服务工单处理问询、改期及投诉。有效公告、地图和电子讲解帮助游客完成实际游览，线下窗口及适老化渠道按服务对象保留。[3]

运营人员确认开放、人员和设施条件，价格、余量和款项由相应系统计算。临时关闭或活动改变后，订单、通知、改期与退款分别落实，现场反馈返回服务记录。模块价值是减少重复预约、排队与信息不一致，便于追查未完成服务；通知发出不等于游客确认，线上预约不等于现场已提供服务。

4. 场所管理、客流与现场协同：让监测接到可执行安排

智慧旅游设施和管理任务涉及视频、客流采集、停车、标识、广播及应急通信等条件。[3] 设施台账和事件工单关联位置、状态、问题及责任，客流看板与适用预测模型帮助比较时段、区域和容量。采集点位、统计口径、覆盖范围及通信必须与现场核对，避免把接口数据直接视为真实全部人数。

现场责任人确认疏导、设施维护或服务调整，执行人员反馈并复查；专业应急与重大处置由有权人员指挥。监测、既有预测、通知和指挥工具本身具有减少盲点与协调等待的价值，不能全部归为新增智力服务。判断结果时，应结合实际拥挤、等待、投诉和现场处置，而不只增加告警数量。

5. 云游览与实时互动：使内容、网络和终端共同可用

依据C24，云游览将数字场景、角色或商品资产、渲染、音视频和实时信令组织成互动体验。[2] 企业需要制作并维护可运行场景、交互状态、终端适配和内容版本，网络和资源满足目标并发及延时。弱网、中断和失败需要可理解的提示及恢复，实体保护和采集要求按专业条件落实。

用户在场景中查看、交流或交易，交互应用与内容保持一致；涉及购买时，商品、库存、价格、支付和售后接入实际交易系统。其独立价值是扩展展示和参与方式，支持跨地点体验；三维资产、渲染及网络工程不能仅靠对话服务建成，进入人数与体验质量、文化目标和实际消费分别观察。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 内容与工具建造，减少资料整理和试作投入

服务可按资源编号查找获准说明，为不同受众整理导览、讲解、字幕和内容草稿，保留事实来源、艺术表达及待核事项。它也可辅助开发标签、查询、版本比较和交互测试工具，专业人员审核内容，工程人员确认程序及终端运行。较低局部制作投入使更多表达可被比较，资源采集、三维制作与网络工程仍需实际配置。

2. 游客与现场协调，把变化交给能落实的人

服务可检索有效开放、票种、活动和位置资料，解释已确认条件，整理游客特殊需求和投诉背景。场所变化后，服务准备受影响活动与订单清单及候选通知，由运营确认后进入票务和工单。余量、收费和订单状态由业务系统提供，现场疏导、退款例外及重大承诺由相应人员决定。

在监测及历史记录基础上，服务可整理异常顺序、冲突与原因假设，帮助负责人核实，调用适用专业分析工具。已有客流预测和规则调度继续完成各自任务，新增价值主要是理解跨来源背景、缩短查找和交接等待，使问题更及时被持续跟进。

3. 持续运营分析，使内容、订单和反馈对应

资源更新、活动改期或游客反馈可触发资料检查与任务准备，服务整理受影响活动、订单和发布位置，负责人确认后同步并跟踪接手。它也可关联现场等待、重复问题和费用，准备原因假设，调用适用专业统计或优化工具，由有权者决定安排。

已有系统的企业可补足接口与采用入口，基础不足主体可在建数字资产、预约和任务时同步建立关系。公共服务、体验和商业结果分别观察，投入包括采集制作、设备通信、内容核验、返工和维护；局部准备节省须通过实际采用兑现。

第五节 适用结论

旅游与景区方案需要把资源、内容、预约、现场和互动能力接到具体活动及真实服务。智力服务增加资料理解、工具试作、变化协调与经营分析，使已有能力更容易持续采用。专业内容、现场承接及维护共同决定公共服务与经营价值。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院广州智慧城市研究院、中国信息通信研究院产业与规划研究所．数字城市产业研究报告（2023年）．2024年3月，PDF第35—36页。引用范围：数字文旅资源、公共服务和新业态三层划分；题名年份为2023年，出版年份为2024年；资料库编号C15。

[2] 中国信息通信研究院泰尔终端实验室．实时互动产业发展研究报告——互联网的下一个十年（2022年）．2022年6月，PDF第39、59—61页 / 印刷第31、51—53页。引用范围：图8实时互动关键技术，以及云游览、虚拟导览与在线互动；资料库编号C24，按历史技术研究参照使用。

[3] 文化和旅游部办公厅、中央网信办秘书局、国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、国家数据局综合司．智慧旅游创新发展行动计划．2024，办资源发〔2024〕

82号，第二部分重点任务。引用范围：设施、服务、管理、营销、产品和数据方向；2024年5月6日成文、5月13日发布。

S-公共管理社会保障与社会组织

S01 数字政务与城市治理：沿一体化平台、办件与事件处置增加智力服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

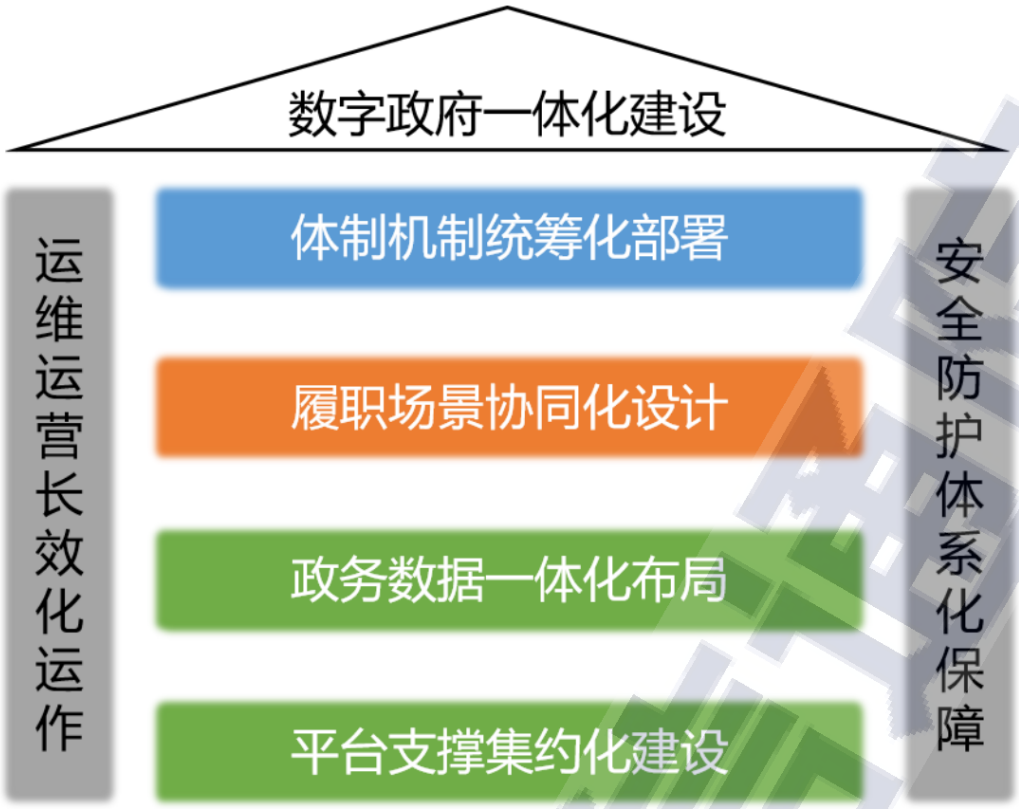
政务与公共服务需要把群众和企业的需求转成有依据、有责任的办理或处置。行政机关、公共服务机构、城市运营单位和技术供方各有职责；在线提交之后，材料核对、专业决定、现场执行和结果告知仍需接续。系统操作加快，只有进入正确办理与实际服务，才形成公共价值。

方案面向政务服务、城市运行与机关协同建设，公共事业的具体专业控制参照对应行业。办事指南、审查标准、行政决定和处置权限由有职责的机关或单位确认，这里不提供具体法律判断。目标是减少重复提交和无效等待、提高正确接手与处理质量，同时合理使用公共资源。便利、可及和责任清晰与成本节约共同验收。

第二节 行业数字化方案的总体架构

政务服务以事项、申请及办件为主线，城市运行以设施、位置及事件为主线，机关协同以文书、会议及任务为主线。数据和平台提供共同支撑，行政机关、公共服务机构、承接单位与技术供方分别承担实际职责。系统互联使信息流动，不能自动改变审查、决定和现场执行的责任。

C26《数字政府一体化建设白皮书（2024年）》PDF第19—20页提出“1122”框架：以体制机制驱动、履职场景牵引，政务数据与平台为两大支撑，运维运营与安全防护为两大保障。第28—30页按部门内、跨部门、跨层级和社会参与组织协作，并以一网通办、统管、协同、共享和安全对应业务应用。[1]



来源：中国信息通信研究院

图 3 数字政府一体化建设框架图

图67 图3 数字政府一体化建设框架图，C26 PDF第20页

图3 数字政府一体化建设框架图。来源：中国信息通信研究院《数字政府一体化建设白皮书（2024年）》，PDF第20页 / 印刷第14页。

图3 数字政府一体化建设框架图，C26 PDF第20页 / 印刷第14页。共同身份、数据交换和平台能力为不同业务提供支撑，但每项事项和事件仍需明确真实输入、接收部门及完成证据。

C16《后疫情时代城市运行管理中心行业报告（2020年）》PDF第27—30页给出“五横两纵”：数据汇聚、技术支撑、业务逻辑、协同场景、组织推进五层，标准规范和网络安全两类体系。数据先对应时空和业务对象，指标反映状态，专业模型辅助预测与方案比较，事件流程接到预处理、分派、监管和现场执行。[2]

图 4　总体架构图

图68 图4 总体架构图，C16 PDF第27页

图4 总体架构图。来源：中国信息通信研究院产业与规划研究所、浪潮集团有限公司《后疫情时代城市运行管理中心行业报告（2020年）》，PDF第27页 / 印刷第20页。

图4 总体架构图，C16 PDF第27页 / 印刷第20页。该研究框架已包括分析模型、AI与智能协同，不把这些全部认作智力服务新增加的功能。

C13《政府数字化转型发展研究报告——数智化驱动发展效能提升路径探索（2024年）》PDF第17—19页进一步联系组织、政务云、数据、场景化模型与发展效能。[3] 三项材料均为研究参照。各地可复用已建平台和法定业务系统，以共同标识、当前规则和必要接口连接具体模块，避免增加基层重复填报。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 一网通办：把申请、材料和正式办理相接

政务服务平台维护事项清单、有效指南、申请、材料、受理、审核、决定及结果告知，身份和电子材料服务提供必要支撑，业务系统维护正式状态。事项需要明确办理对象、材料版本、审查依据、责任、例外及结果，前台页面与后台实际处理一致，线下和人工帮助保留适用路径。

申请人提交后，窗口或业务人员核对材料和事项，获授权岗位作正式受理、审查与决定，结果回到申请。格式、字段及明确条件可由程序检查，专业识别和已验证自动处理按

范围使用。数字化的独立价值是减少重复提交和材料搬运，让群众查到进度及去向；“已上传”“已受理”“已办结”不能混为同一状态。[1]

2. 一网统管：让事件发现进入实际处置

城市运行平台关联位置、设施、事件、上报、责任及处置，热线、巡查、视频或物联网提供来源，事件总线和工单工具连接分派、接手、退回、升级与复查。数据汇聚、指标、专业预测及运筹模型可为管理人员提供态势和方案，按各自适用场景验证，不替代现场确认。[2]

管理人员核实对象、重复上报与责任，现场单位执行并反馈措施与证据，复查确认实际解决。跨辖区、模糊归属及重大事项需要牵头协调与专业指挥。该模块使问题、责任和未完成环节可见，减少漏转与无效等待，支持资源安排；工单销号还需与实际结果对应，不能只有系统关闭。

3. 一网协同：使文书、会议和跨部门任务可采用

协同办公管理文件、资料版本、起草、审改、签发、会议及行动，任务系统记录责任、期限、依赖与产物。办公平台与各业务系统连接时，要保留正式文书及决定的出处和有效状态，避免新旧文件并行流传。文档检索、版本比较、提醒和流程引擎可承担规则明确的操作。

承办人员核实材料和事实，审核与签发按职责完成，会议形成的任务经责任人确认后执行，成果回到接收位置。其独立价值是减少漏办、错版和跨部门反复询问，让管理者查到任务为何等待；材料已起草不等于正式发布，进度填报不等于实际交付。[1]

4. 一网共享：让数据来源、口径与使用责任相连

数据目录、共享交换、身份和授权服务组织政务数据，按对象、来源、时间、字段口径及更新责任提供必要接口。数据质量规则、血缘及日志帮助定位过期、缺失、重复和映射差异，确定性转换和交换由程序完成。跨部门事项需使用可确认的共同对象，不能只有数据汇总数量。

源部门维护事实与更新，使用部门按获准用途取得最小必要数据，异常有查询和人工提供路径。资料变化后，下游能辨认受影响字段和业务任务。建设价值是减少重复证明和重复采集，使具体办理能够利用可信输入；共享调用成功还要核实对象、时期及用途适用。[1]、[3]

5. 共性平台、运维与安全：使业务持续运行并可追查

政务云、平台组件、消息与接口服务支撑应用，运维维护资产、依赖、日志、监控、备份和恢复，安全体系管理身份、权限及适用防护。C26将运维运营和安全作为长期保障，C16把组织机制与标准贯穿各层，说明技术运行需要责任及规则共同支持。[1]、[2]

技术团队处理告警、变更和故障，业务部门确认服务影响与恢复，承接企业按合同交付能力和维护。平台可用率、接口数量和公共服务结果分别观察，既有自动巡检、专业分析和恢复工具属于平台能力。模块价值是降低重复建设和失联等待，使问题有出处、有接手，并保持办件和现场服务可继续进行。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 办件辅助：减少材料阅读和依据查找

智力服务可按机关确认的有效指南理解申请与材料，定位字段及证据，提示缺失和冲突，准备补正说明和业务人员核查事项。固定条件由规则程序处理，正式审查尺度和决定由有权主体承担，服务不得自行增加办理条件。

已使用实践：浙江车管所AI网办审核把识别接到RPA对现有系统的操作，异常交人，规则尺度交甲方决定。验收及办件数据为实施者自述，识别率与无人办结率、群众最终收到材料的时长分别理解。

2. 事件与机关协作：使背景信息进入正确接手

事件发生后，服务整理图片、位置、历史与现场描述，提示重复及资料不足，按已确认职责准备分派建议。模糊归属由管理人员核实，现场执行和专业应急仍由对应单位承担。它也可整理获准文书、引用及会议未决事项，起草任务和变化影响，审定后进入已有办公流程。

新增价值在于减少跨来源查找和反复转述，让不同岗位较快取得上下文。已有事件预测、规则分派、专业模型和指挥系统继续发挥对应能力，生成一个建议或通知不代表接收单位已经行动。

3. 数据与平台工具：降低局部适配和分析准备投入

服务可辅助编写材料检查、接口适配、字段对照、查询与测试工具，工程和业务人员共同核验；访问和写回通过明确接口及授权。现有平台较成熟时，可优先补足使用缺口，基础不足时可围绕具体事项同步建立对象、规则、接口和接手关系。

在获准数据上，服务整理等待、退回、复发和故障的原因假设及候选改进，统计和金额计算使用可靠程序，相关负责人核实后决定调整。记录和责任稳定后，可按约定周期或已确认异常持续准备分析，形成覆盖更多问题的工作能力。

4. 公共价值：把较快准备转为正确、可及的服务

服务可以减少资料整理、工具试验和协调等待，是否节约公共资源需比较同范围同质量的全部投入，并观察窗口、基层和群众有无新增负担。办理看正确接手、补交与全流程等待，事件看现场解决和复发，办公看实际采用与任务完成。便利、可及和责任清楚与成本共同成立，才构成持续价值。

第五节 适用结论

政务与公共服务沿一体化平台连接办件、事件、机关协同和数据共享，研究框架中的技术与组织能力需要落实到具体职责。智力服务增加资料理解、工具建造、协调与分析准备，使局部改善更容易试验和持续运行。公共价值以正确办理、实际现场结果及可及服务检验，行政与专业责任明确承担。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院．数字政府一体化建设白皮书（2024年）．2024年2月，PDF第19—20、28—30页 / 印刷第13—14、22—24页。引用范围：“1122”框架、场景分类与一网系列应用；图3见PDF第20页；资料库编号C26。

[2] 中国信息通信研究院产业与规划研究所、浪潮集团有限公司．后疫情时代城市运行管理中心行业报告（2020年）．2020年9月，PDF第27—30、35—36页 / 印刷第20—23、28—29页。引用范围：五横两纵架构、数据指标模型及事件处置；图4见PDF第27页；资料库编号C16，按历史研究参照使用。

[3] 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所．政府数字化转型发展研究报告——数智化驱动发展效能提升路径探索（2024年）．2024年12月，PDF第17—19页 / 印刷第10—12页。引用范围：组织、政务云、数据和场景化模型与发展效能的关系；资料库编号C13。

附录A 行业方案选用与能力对照表

以下工作表帮助企业选读行业方案、辨认自身能力和智力服务可增加的作用。填表依据是本企业的实际业务、设备、系统和使用记录，行业文件列出的参考能力与企业已经具备的能力分别记录。后续的现状诊断、目标确认、蓝图、计划、建设与验收，统一采用上册第八章的方法。

一、行业架构与企业实际能力对照

表33 一、行业架构与企业实际能力对照对照表

对照内容	需要记录什么
行业与企业类型	本企业主要经营什么对象、处于哪一产业环节、提供什么产品或服务；先选对应独立行业篇，再判断哪些专业模块适用。
参考文件	发布或编制者、完整题名、版本、架构图及PDF物理页或HTML章节。
方案提供的参考能力	模块名称、主要功能、软件设备、数据与模型，以及上下游关系。
企业现有能力	已建系统与设备、实际维护的数据及模型、当前使用范围与接收岗位。
实际采用依据	对应哪批产品、订单、项目或服务，保存在哪里，谁使用，结果如何进入后续工作。
主要差异	尚未具备、尚未使用、专业条件不足或模块衔接受阻的具体位置。

已购软件、已联网设备、可运行功能与持续采用分别辨认。可靠表格和人工记录也按实际作用登记，企业规模和系统数量不能代替这项核对。

二、应用模块与智力服务新增价值对照

表34 二、应用模块与智力服务新增价值对照对照表

应用模块	数字化模块本身承担什么	智力服务可增加什么	依据、工具与使用者	需要核实的价值
按本企业选用模块填写	记录、设计、计算、监测、优化、控制或业务处理功能，及其专业条件。	协助建造、资料理解、背景协调、原因分析或获准任务处理。	使用什么数据、模型和工具，交出什么，由谁判断和采用。	是否减少开发或准备工作、缩短等待、扩大处理覆盖，及实际使用条件。

行业方案已经列出的工业AI、优化模型、规则程序和自动控制继续保留其专业作用。基础模块同期补建时，分别辨认新形成的数字化能力与服务改变的工作；其他企业披露的收益不能直接填为本企业的预期结果。

三、选用结论与资料回查

表35 三、选用结论与资料回查对照表

选用结论	应说明的依据
优先了解的模块	与本企业的产品、服务和业务差距有什么关系，能形成什么实际能力。
适合复用的基础	哪些企业现有系统、数据、专业模型和人员经验可以继续使用。
需要补齐的条件	哪些对象、版本、采集、连接、工具或专业条件尚不具备。
候选服务任务	服务具体参与哪个模块、哪个动作，新增价值来自哪里。
需继续回查的资料	原图、章节、案例及其来源位置，材料披露的实际使用阶段与限制。

确认选用范围后，转入上册第八章的实施准备。行业方案用于认识和选择能力，实际工程安排以企业自身条件及相应专业要求为依据。

附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照

原图给出行业参考架构和模块，企业案例说明实际建设范围，智力服务新增作用按各章的模块说明与服务应用理解。表中只列当前正文已经使用的引用。

表36 附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照对照表

章节	下册企业参照	原图摘引
引言 怎样使用行业解决方案	F09 3C外贸企业AI自建业务系统；I02 AI辅助ERP开发与架构探索	原文入口见章内来源
A01 农业：围绕地块、农事与产销连接种植经营	A01 苏北大型主粮农场项目	C09-智慧农业-9；C10-数字乡村-11
A02 林业：把资源、培育与管护落实到林地和作业	按本章引用的行业方案展开	SC-A02-01-智慧林业架构-23
A03 畜牧业：沿动物档案、饲养与健康观察连接生产经营	C12 畜牧机器人研发与合作场试点	C09-智慧农业-9
A04 渔业：围绕水体、养殖批次与船舶连接生产和交付	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
B01 煤矿：连接采掘运输、井上井下监测与设备协同	B01 石头梅露天煤矿5G采运与安全监测；B02 城山煤矿5G井下生产与协同	原文入口见章内来源
B02 铁矿采选：以资源、矿石流和质量要求组织数字化能力	B03 攀钢朱兰铁矿5G远程采矿与配矿	原文入口见章内来源
C01 工程机械：建设研发、制造与服务体系，在行业数字化方案中引入智力服务	C14 铁拓机械5G研发生产与设备协同	A11-工程机械-22；A11-工程机械-23；B02-工程机械-57
C02 汽车与零部件：贯通研发、制造与整零协同	C15 安庆威灵5G零部件制造与追溯；C23 汽车零部件供应链经营分析	A11-新能源汽车-25；A11-新能源汽车-26；A11-新能源汽车-27

表36 附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照对照表

章节	下册企业参照	原图摘引
C03 机器人：建设产品研发制造与集成交付能力	C12 畜牧机器人研发与合作场试点	A11-机器人-29；A11-机器人-30
C04 船舶：贯通设计、制造与数字交付	C16 大连中远海运重工5G船舶修造协同	B05-船舶-17；B05-船舶-44
C05 钢铁：围绕行业制造体系增强研发、生产与经营协同	C17 宝钢湛江钢铁5G生产协同	A11-钢铁-13；A11-钢铁-14；B01-钢铁-41；B01-钢铁-43
C06 石化化工：围绕装置、平台与业务模块增强建设和运行	C18 广州石化5G设备与作业管控	A11-石化-16；A11-石化-17；A11-石化-18；A11-石化-19；A11-石化-20；B04-石化-14；B04-石化-16
C07 有色金属：按采选、冶炼与加工条件落实行业数字化指南	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
C08 水泥：连接矿山、窑磨、质量和能源，形成可核对的生产经营	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
C09 印制电路板与电子装联：连接客户设计、制前工程与制造交付	C22 盐城维信电子5G柔性电路板协同制造	A11-印制板-53；A11-印制板-54
C10 家电：连接整机研发、齐套制造与产品服务	C21 合肥美的洗衣机5G工艺与物流协同	A11-家电-37；A11-家电-38；A11-家电-39
C11 纺织服装产业链：连接工艺、设计、生产和供应链，增加智力服务的应用价值	C08 蚕丝工厂打样与库存管理；C08 蚕丝工厂打样与库存管理	原文入口见章内来源
C12 食品加工：以配料、发酵、包装和质量追溯组织生产	C20 海天宿迁调味品5G生产与质量追溯	原文入口见章内来源

表36 附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照对照表

章节	下册企业参照	原图摘引
C13 医药制造：建设受控研发、批生产与质量追溯能力	C10 生物材料上市公司数字化与AI应用	原文入口见章内来源
C14 民爆：建设安全、质量、设备与经营信息体系	按本章引用的行业方案展开	A11-民爆-59；A11-民爆-60；A11-民爆-61；A11-民爆-62
C15 锂电池：贯通材料、电芯、PACK与在役服务	按本章引用的行业方案展开	A11-锂电池-49；A11-锂电池-50；A11-锂电池-51
C16 智能移动终端：贯通软硬件设计、整机制造和产品服务	按本章引用的行业方案展开	A11-智能移动终端-56；A11-智能移动终端-57
C17 家具：连接空间方案、部件加工与安装交付	C09 迪欧家具AI应用；C09 迪欧家具AI应用	原文入口见章内来源
C18 造纸：连接连续过程、设备和资源管理	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
C19 皮革制造：连接材料差异、分级裁切与制品设计	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
C20 美妆日化：连接配方研发、中试制造与渠道经营	按本章引用的行业方案展开	A11-美妆日化-46；A11-美妆日化-47
C21 饮料：连接产品配方、灌装制造和渠道供给	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
C22 乳制品：连接奶源、生产质量与渠道可用库存	C11 澳洲乳企海外动销分析	原文入口见章内来源
C23 制糖：连接糖料收运、连续加工与供应经营	按本章引用的行业方案展开	A11-制糖-41
C24 白酒：贯通酿造、基酒管理与成品经营	按本章引用的行业方案展开	A11-白酒-43；A11-白酒-44

表36 附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照对照表

章节	下册企业参照	原图摘引
C25 医疗装备：连接受控设计、实际配置与在役服务	按本章引用的行业方案展开	A11-医疗装备-32；A11-医疗装备-33；A11-医疗装备-34；A11-医疗装备-35
C26 玻璃：连接窑炉、检测、加工和排产，追查质量与交付	C19 中建材宜兴新能源5G超薄玻璃生产	原文入口见章内来源
C27 建筑卫生陶瓷：连接配料、成型、烧成与交付	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
C28 商品混凝土：连接原料、生产计划、车辆和施工现场	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
D01 电力生产与供应：连接设备、场站、调度和经营，增加智力服务的协作价值	D01 国能广投北海电厂5G工程与运行管理	B03-电力-20
D02 城市燃气：连接管网、调压、巡检和用户服务	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
D03 城市供水：先连接设施底数、分区计量和漏损治理	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
E01 建筑与工程：建设全生命期数字交付和智能建造能力	M01 杭州市城市规划设计院AI辅助规划；M02 消防维保企业数字化项目取舍；M03 建筑消防设计AI辅助出图	原文入口见章内来源
F01 批发：连接客户、商品、库存和账期，查清供货与资金结果	F06 女装批发企业AI入库与工牌试制	原文入口见章内来源
F02 零售：连接商品、门店、渠道与履约，形成可核对的经营结果	F10 上海消费品门店AI对账；F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理	原文入口见章内来源

表36 附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照对照表

章节	下册企业参照	原图摘引
G01 货运与综合物流：连接订单、运力、交接与结算	I06 货运平台AI助手与履约协同；I06 货运平台AI助手与履约协同	原文入口见章内来源
G02 仓储：连接货物、库位、作业和实际交接	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
G03 油气储运：连接设施工况、运行计划、库存与合同履约	按本章引用的行业方案展开	B06-油气储运-26
H01 住宿：围绕预订、房态和服务任务连接酒店经营	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
H02 餐饮：沿数字供应、加工、管理与销售组织经营	H01 老牌奶茶企业AI私域客服	SC-H01-03-餐饮产业链-20；SC-H01-03-餐饮数字化矩阵-21
I01 软件与信息技术服务：把需求、研发和持续交付接到客户任务	I02 AI辅助ERP开发与架构探索；I04 运动门店SaaS企业AI应用；I05 AI员工服务商的教育销售交接实践	原文入口见章内来源
I02 电信服务：连接网络、运行、客户与行业交付	按本章引用的行业方案展开	C25-电信-23
I03 云计算与模型平台服务：把算力、平台和模型连接到持续可用的服务	按本章引用的行业方案展开	C17-智能云-41
J01 银行：沿客户、账户与业务流程连接经营和支持工作	按本章引用的行业方案展开	C07-数字金融-34；C07-数字金融-9
J02 保险：沿产品、保单与理赔连接全流程服务	按本章引用的行业方案展开	C07-数字金融-35；C07-数字金融-9

表36 附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照对照表

章节	下册企业参照	原图摘引
J03 证券服务：沿账户、交易委托与清算交收连接客户服务	按本章引用的行业方案展开	C07-数字金融-35；C07-数字金融-9
J04 基金管理：沿产品、组合与运营连接专业工作	J01 基金公司AI研发培训	C07-数字金融-34；C07-数字金融-9
L01 招聘与人力资源服务：围绕岗位、候选人和客户接手建设业务能力	L05 CGL招聘AI协作	原文入口见章内来源
L02 经营咨询：连接现场证据、专业分析和客户采用	L02 黄碧云零售咨询的AI应用	原文入口见章内来源
L03 法律服务：围绕案件、依据与律师复核组织服务能力	L06 诉讼律师AI案件工作台；L07 AI法务服务与专业复核	原文入口见章内来源
M01 规划设计：连接空间资料、专业分析和方案推敲	M01 杭州市城市规划设计院AI辅助规划	原文入口见章内来源
M02 检验检测：以样品、方法和原始记录连接有效报告	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
M03 设备维保服务：连接设备、现场检查、工单与恢复确认	M02 消防维保企业数字化项目取舍	原文入口见章内来源
M04 工程设计：贯通输入、专业模型、图纸与发布版本	M03 建筑消防设计AI辅助出图	原文入口见章内来源
P01 教育服务：沿资源、课堂与学习评价增加智力服务	I05 AI员工服务商的教育销售交接实践	C24-实时互动-39

表36 附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照对照表

章节	下册企业参照	原图摘引
Q01 医疗服务：沿就医服务、专业协作与院内管理增加智力服务	Q01 药师AI助手试用	C11-智慧医疗-13；C11-远程会诊-31
R01 文化内容与传媒：连接选题、素材、制作和发布，增加可核对的创作支持	R02 程前朋友圈AI选题探索	原文入口见章内来源
R02 体育健身：连接课程、教练、场地与会员服务	R01 瑜伽与普拉提门店AI应用	原文入口见章内来源
R03 旅游与景区：连接资源、票务、现场服务与互动体验	按本章引用的行业方案展开	C24-实时互动-39
S01 数字政务与城市治理：沿一体化平台、办件与事件处置增加智力服务	S01 浙江车管所AI网办审核	C16-城市运管中心-27；C26-数字政府-20

当前正文共引用下册41个案例入口。行业方案提供的参考能力、企业已建能力与新增服务各有证据范围；图谱评级及所引案例成效不作为新增服务的实测结果。

下册 企业数字化与数智化案例汇编

75个阅读入口 · 114个场景与证据片段 | 初稿 v9.0

下册 企业数字化与数智化案例汇编

本册按行业、公司或项目集中呈现已审读的建设与应用。数字化、网络化、智能化的案例均可收录，基础系统、设备、数据与协作建设具有独立价值；未披露AI的材料按实际范围表达。上册和中册按论证及模块需要引用具体场景，企业过程在本册独立维护。

每篇采用统一七节结构：企业介绍、业务背景与改造目标、面临的问题、解决方案与实施过程、实施效果、分析与启示、资料来源。原建设、服务增补、实绩与预计分别表达；案例事实与编者方案分清。写法见企业案例模板。

现有75个阅读入口：67个行业案例入口、1项跨行业方法、7项原型或演示参考，共114个场景与证据片段。入口数不等于独立公司数或成功交付数。新增官方项目材料属于汇编中的项目建设及成效披露，不视为独立投资回报审计。

行业按GB/T 4754—2017门类组织，现有67个案例归入13个门类。每个案例只设一个主行业，AI任务、客户行业及供应链环节作为场景信息；同主体的新场景优先补入原篇。分类迁移保留旧编号与旧路径，来源片段和锚点保持稳定。复核依据及编号对照见资料来源说明。

从数字化基础读起

- 消防维保企业的工具与采购取舍：既有工具与小模块已经使用，AI辅助描述仍为方向。
- 3C外贸企业的业务系统：AI参与开发，日常单据由已建系统、资料和规则支持。
- 北海电厂的三维会检与共享：该场景已有数字模型用途，进一步融合AI另按未来方向表达。

这些片段帮助观察数据、工具和协作怎样先形成可用基础；AI是否参与建设、是否参与运行及未来计划分别判断。

按行业阅读

A-农林牧渔业

表37 A-农林牧渔业案例索引

编号	公司或项目	场景数
A01	苏北大型主粮农场项目	2

B-采矿业

表38 C-制造业案例索引

编号	公司或项目	场景数
B01	石头梅露天煤矿5G采运与安全监测	1
B02	城山煤矿5G井下生产与协同	1
B03	攀钢朱兰铁矿5G远程采矿与配矿	1

C-制造业

表39 F-批发与零售业案例索引

编号	公司或项目	场景数
C01	德国斯图加特零部件企业AI培训	1
C02	非标制造企业AI报价	1
C03	制造企业驻场需求梳理	1
C04	压力容器企业成本核算需求梳理	1
C05	制造企业订单与岗位权限调整	1
C06	电助力单车企业AI应用	5
C07	制造企业AI辅助研发试点	1
C08	蚕丝工厂打样与库存管理	2
C09	迪欧家具AI应用	3
C10	生物材料上市公司数字化与AI应用	1
C11	澳洲乳企海外动销分析	1
C12	畜牧机器人研发与合作场试点	2
C13	移动餐车出海企业AI销售准备	1
C14	铁拓机械5G研发生产与设备协同	1
C15	安庆威灵5G零部件制造与追溯	1
C16	大连中远海运重工5G船舶修造协同	1
C17	宝钢湛江钢铁5G生产协同	1
C18	广州石化5G设备与作业管控	1
C19	中建材宜兴新能源5G超薄玻璃生产	1
C20	海天宿迁调味品5G生产与质量追溯	1

表39 F-批发与零售业案例索引

编号	公司或项目	场景数
C21	合肥美的洗衣机5G工艺与物流协同	1
C22	盐城维信电子5G柔性电路板协同制造	1
C23	汽车零部件供应链经营分析	1
C24	海外工业企业物料诊断	1
C25	消费品企业包装AI预检	1

D-电力热力燃气及水生产和供应业

表40 H-住宿与餐饮业案例索引

编号	公司或项目	场景数
D01	国能广投北海电厂5G工程与运行管理	1

F-批发与零售业

表41 I-信息传输软件与信息技术服务业案例索引

编号	公司或项目	场景数
F01	面向东南亚的服装跨境电商业务协同	2
F02	森马电商AI转型	3
F03	童装电商AI选款与员工学习	2
F04	女装直播企业AI应用	3
F05	跨境拖鞋企业AI接待与选品	2
F06	女装批发企业AI入库与工牌试制	2
F07	外贸礼品公司AI客户开发探索	2
F08	省属国企电商子公司AI应用	1
F09	3C外贸企业AI自建业务系统	3
F10	上海消费品门店AI对账	1
F11	温州连锁烘焙企业AI经营管理	3
F12	交个朋友虚拟IP内容生产	2

H-住宿与餐饮业

表42 J-金融业案例索引

编号	公司或项目	场景数
H01	老牌奶茶企业AI私域客服	1

I-信息传输软件与信息技术服务业

表43 L-租赁与商务服务业案例索引

编号	公司或项目	场景数
I01	兴城泳装AI商拍服务	2
I02	AI辅助ERP开发与架构探索	3
I03	语音AI服务商内部应用与产品演示	2
I04	运动门店SaaS企业AI应用	3
I05	AI员工服务商的教育销售交接实践	2
I06	货运平台AI助手与履约协同	2
I07	小球圈视频处理与产品迭代	1
I08	小裂变AI研发与GEO服务探索	2

J-金融业

表44 M-科学研究与技术服务业案例索引

编号	公司或项目	场景数
J01	基金公司AI研发培训	1

L-租赁与商务服务业

表45 Q-卫生与社会工作案例索引

编号	公司或项目	场景数
L01	TikTok达人运营AI协作	1
L02	黄碧云零售咨询的AI应用	2
L03	餐饮本地生活代运营AI内容生产	1
L04	户外媒体平台AI投放服务	1
L05	CGL招聘AI协作	2
L06	诉讼律师AI案件工作台	1
L07	AI法务服务与专业复核	1
L08	零一数科AI应用	3

M-科学研究与技术服务业

表46 R-文化体育与娱乐业案例索引

编号	公司或项目	场景数
M01	杭州市城市规划设计院AI辅助规划	1
M02	消防维保企业数字化项目取舍	1
M03	建筑消防设计AI辅助出图	1

Q-卫生与社会工作

表47 S-公共管理社会保障与社会组织案例索引

编号	公司或项目	场景数
Q01	药师AI助手试用	2

R-文化体育与娱乐业

表48 附编A-跨行业方法案例索引

编号	公司或项目	场景数
R01	瑜伽与普拉提门店AI应用	2
R02	程前朋友圈AI选题探索	2

S-公共管理社会保障与社会组织

表49 附编B-原型与演示参考案例索引

编号	公司或项目	场景数
S01	浙江车管所AI网办审核	1

附编A-跨行业方法

表50 附编A-跨行业方法对照表

编号	公司或项目	场景数
附A01	工作切片与SOP共创方法	1

附编B-原型与演示参考

表51 附编B-原型与演示参考对照表

编号	公司或项目	场景数
附B01	跨境装载规划原型探索	1
附B02	企业AI中台与数据权限	1
附B03	WorkBuddy与企业微信待办生成演示	1
附B04	工厂图纸与设备看板演示	1
附B05	CRM与ERP商机建档演示	1
附B06	ERP核价单更正演示	1
附B07	Odoo与飞书审批回传演示	1

原始出处与研究材料

A-农林牧渔业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表52 A-农林牧渔业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
A01	苏北大型主粮农场项目	2项；局部使用

A01 苏北大型主粮农场项目

本篇场景

- 巡田之后，谁去处理异常
- 把收益口径和投入口径分开

1. 企业介绍

本案例涉及苏北一处大型主粮农场，以及徐连云所在的农业AI服务团队。农场是使用方，服务团队提供软件和相关技术服务，围绕巡田、农情查看与作业管理开展应用。

材料以供方访谈及现场演示为主。供方介绍了已服务的农场，并转述农场自行整理的一季效益。

2. 业务背景与改造目标

农场面积扩大后，管理者需要了解不同地块的长势、气象和作业情况，也要把异常交给能够判断和处理的人。改造围绕这一业务展开：利用现场设备取得信息，使管理员、操作者和农艺专家能够在共同记录的基础上沟通。

项目还涉及经营判断。软件订阅、终端设备和现场服务分别形成投入，农场希望了解一个种植周期的总体效益。

3. 面临的问题

巡田与异常处理

人难以持续查看每一块地，过去依靠现场人员和口头反馈取得的信息，难以支持大面积、持续的管理。即使发现异常，仍需要农艺判断、作业组织和现场处理，单独识别不能完成农事任务。

收益与投入核算

供方的订阅价格与农场一季总体效益分别描述了服务收费和经营结果。两者覆盖的范围不同：软件订阅之外还有设备和现场投入，判断项目收益需要把这些支出与同一周期的产出对应。

4. 解决方案与实施过程

巡田与异常处理

阶段：局部使用。

无人机和气象站将长势、气象、作业轨迹等信息送到手机端，管理者按地块查看异常。飞手或农机手偏离作业规范时，系统可以提醒。管理员联系操作者，农艺专家参与判断，具体作业仍由人组织执行。

供方现场演示了部分环节，其中包含人为设置的异常。受访者还指出，跨地区应用需要重新建立本地模型，现场条件不能直接照搬。

收益与投入核算

阶段：局部使用。

受访者给出的软件订阅报价为每亩每年50元，终端设备单独购买。按这一报价，千亩农场的软件订阅费为每年5万元。访谈在讨论产出时另行介绍了示范农场的一季总体效益；订阅报价和农场效益分别保留各自的对象与时期。

5. 实施效果

巡田与异常处理

供方描述农场已经使用相关服务，部分巡田和提醒环节也有现场演示。能够确认的变化是，现场信息进入了可查看的记录，管理员可以据此联络操作者和专家。演示本身不构成识别准确率的统计。

收益与投入核算

受访者转述示范农场一季总体效益为900多万元。主持人追问是否为扣除成本后的净收益时，受访者说明数据由农场自行提炼。因此，这一数字按农场特定项目的自算主张保留；千亩农场5万元则只对应按报价计算的软件年订阅费，两者不能直接相减推算AI投资回报率。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的组织价值在于把农情线索接到人的判断与作业安排。巡田信息进入手机以后，还应追踪提醒交给谁、现场采取什么措施、问题怎样确认解决，才能评价一次异常处理的完整结果。

推广时，本地模型、设备维护、现场服务和人员投入都会影响经营表现。其他地区应在自身条件下检验合格农事交付与完整投入，不以示范农场一季自述效益推算普遍回报。

7. 资料来源

来源为供应商受访自述、客户成效转述及现场演示。巡田应用和收费、收益叙述均按来源索引列为局部使用；一季效益由供方转述农场自算，订阅费为供方报价。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **巡田之后，谁去处理异常**：让AI下地种田 一季增收900万 AI走进田间地头，帮农人看农事、问农情，管作业，农场一季增收900万。看看徐连云如何让农业AI真的落地｜相关位置：00:04:08.500、00:05:08.490、00:11:53.770；整理稿L546—644、L676—1048、L1466—1512。
- **把收益口径和投入口径分开**：让AI下地种田 一季增收900万 AI走进田间地头，帮农人看农事、问农情，管作业，农场一季增收900万。看看徐连云如何让农业AI真的落地｜相关位置：00:09:36.300、00:14:20.270；整理稿L1182—1252、L1738—1776。

B-采矿业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表53 B-采矿业对照表

编号	公司或项目	本篇覆盖
B01	石头梅露天煤矿5G采运与安全监测	1项；已使用
B02	城山煤矿5G井下生产与协同	1项；已使用
B03	攀钢朱兰铁矿5G远程采矿与配矿	1项；已使用

B01 石头梅露天煤矿5G采运与安全监测

1. 企业介绍

新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司建设运营的石头梅一号露天煤矿位于新疆哈密。工信部能源交通5G应用实践汇编记录了其覆盖采掘、运输、排土的专网及应用。

2. 业务背景与改造目标

项目希望以网络、设备改造和调度系统连接露天矿采运流程，减少危险环境中的现场操作，改善矿卡与卸煤站衔接，并汇集边坡监测和生产数据。

3. 面临的问题

材料指出，数据孤岛与传统网络限制了全流程协同和无人作业，现场还存在人员适配与绿色运行需求。矿坑高度落差较大，作业区域变化，采运装备与安全监测需要稳定连接。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

企业在采掘区、运输主干线、排土区和破碎站等区域建设25个宏基站，采用两种频段混合组网，并将UPF下沉进行本地处理。远程挖掘、推土等装备通过摄像头、传感器、北斗差分定位和控制设备回传状态，操作人员在室内远程控制。

97辆无人矿卡改造后连接调度与协同系统，系统持续计算运输计划、管理地形及设备数据，协调矿卡与卸煤站。遭遇风险或自动驾驶失能时，矿卡自动停机、报警，等待远程驾驶员接管。

边坡平台连接GNSS、雷达等多套监测系统，将传感数据归到同一坐标基准。对外物流平台通过车辆预约、打卡和叫号组织入场，连接发端、在途与到端流程。

5. 实施效果

场景部分披露，每小时进出场车辆由20台增至50台，日均卸车由280台增至410台，分别属于车辆通行及卸车口径。无人矿卡与卸煤站协同的入库时间约20秒。

建设价值部分将矿山产能提升30%以上等内容置于“预计”表述中，本案不作为已实现产能收益使用。其余数字仍为项目披露，未独立审计。

6. 分析与启示

一芥分析：露天矿的协同以道路地形、设备状态、位置与装卸能力为依据。自动停机与远程接管是无人运输中的实际责任衔接；数字化底图与定位统一，也为跨设备判断提供基础。后续智力服务应沿原调度、监测与接管机制选择任务，不能以能生成建议替代车辆控制验证。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（能源交通）》整理，性质为官方遴选汇编中的项目方建设与成效披露；本篇未取得独立验收或审计证据。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司项目｜PDF第3—5页，印刷第1—3页。
- 资料汇总与获取入口｜资料索引编号D08；整理日期2026年10月18日。

B02 城山煤矿5G井下生产与协同

1. 企业介绍

城山煤矿是鸡西矿业（集团）有限责任公司的煤矿。本案依据工信部能源交通5G应用实践汇编，记录该矿井下网络、综合管控、三机协同和监测维护建设。

2. 业务背景与改造目标

项目由矿业集团与通信及矿山技术企业共同实施，形成“一张网、一朵云、一平台、N个子系统”架构。目标是把采掘、运输和安全管控的信息接到综合平台，支持少人化、可视化生产。

3. 面临的问题

原有开采方式较依赖人工操作，不同生产环节协同不足。井下环境复杂，传统监测难以及时、全面掌握设备、人员及环境变化，异常信息需要传到能够组织处置的人员。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

矿用5G与万兆工业环网、超融合服务器共同建设数据中心及智能综合管控平台。MEC在煤矿边缘处理本地业务，井下巷道和工作面的射频单元汇集数据后进入网络。

三维数字孪生模拟采煤机、刮板输送机、液压支架组成的三机系统，用于预演割煤、运输、移架及设备联动。实际协同中，采煤机的位置、速度和截割深度传给输送机及支架，输送机依落煤量调速，支架依位置移架和支护。

井下设备、供电及排水数据回传地面，操作人员据实时数据进行远程控制。皮带监测以图像识别发现损伤并分级告警，检修人员按等级维护。现场监测汇集顶板离层、瓦斯、风速、一氧化碳和人员位置；5台巡检机器人采集图像、声音、红外热像与温度等数据。

5. 实施效果

汇编描述了综合平台、机器人和三机协同等已投入应用的内容，建设价值以减少人工环节、支持故障预警和降低危险暴露等定性结果为主，未给出可与改造前同口径比较的整体产能、成本或事故率数据。本案据此呈现已使用的能力与工作变化。

6. 分析与启示

一芥分析：井下生产的数字模型、装备联动、监测与人员处置共同承担任务。增加智力服务时，可以利用原平台记录辅助核对和组织维护依据，是否进入设备执行则须另作工程验证。5台机器人投入并不能单独证明全部巡检质量或整体经济收益。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（能源交通）》整理，性质为官方遴选汇编中的项目方建设与成效披露；本篇未取得独立验收或审计证据。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：鸡西矿业（集团）有限责任公司项目 | PDF第6—9页，印刷第4—7页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D08；整理日期2026年10月18日。

B03 攀钢朱兰铁矿5G远程采矿与配矿

1. 企业介绍

攀钢集团矿业有限公司在朱兰铁矿推进露天采矿数字化改造。本案依据工信部能源交通5G应用实践汇编，涉及穿孔、铲装、运输、配矿、设备维护与矿山数字底图。

2. 业务背景与改造目标

项目以矿石流组织装备与系统，建设远程采矿和集中管控，希望让分散设备的单机作业转为协同作业，同时改善现场人员环境、采出矿石品位稳定性和设备利用。

3. 面临的问题

材料指出，单体设备多、作业密集，存在人工成本、恶劣环境、安全风险、人员短缺与管理效率等问题。远程采矿还需解决网络拥塞、车辆路径控制和设备间衔接。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

项目采用“端—网—边”架构，对6台钻机、6台电铲和10台矿卡改造，增加定位、线控、感知及远程交互；专网覆盖露天采场，边缘数据中心汇集处理数据，连接集控、远控和MES。

矿区数据采集车采集道路环境并建立运行仿真模型，为调度预演提供依据。电铲和自动运输矿卡共享位置及作业指令，矿卡按电铲位置调整装料点，电铲协同调度车辆进出。全采场调度根据块段模型生成配矿方案，将采出品位条件纳入运输组织。

铲齿、大块矿石和胶带状态通过视觉算法识别，部分结果与PLC联动调节给料机。设备振动、温度、压力等数据进入阈值与经验模型诊断，胶带等关键设备另结合图像进行预测维护。地形、道路、炮孔和采剥量等数据按周期更新，形成矿山数字底图与报表。

5. 实施效果

项目披露，矿卡装载点停靠准确率达到90%以上，路径偏差控制在30厘米以内。预测维护场景称，年非计划停机时间减少30%、备件库存周转率提高25%。

建设价值部分列出优化人力资源115人、人工成本减少1754.9万元/年及消耗电耗等节约200万元/年。数字为项目披露，未提供独立审计或完整统计方法；“优化人力资源”不直接解释为裁员。

6. 分析与启示

一芥分析：配矿目标改变运输调度，设备位置与地形又约束计划执行，说明矿山方案需要沿矿石流组织关系。既有块段模型、专业调度和控制承担核心计算，后续智力服务可辅助说明约束、核对资料和组织异常处置，并单独检验新增价值。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（能源交通）》整理，性质为官方遴选汇编中的项目方建设与成效披露；本篇未取得独立验收或审计证据。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：攀钢集团矿业有限公司项目 | PDF第10—14页，印刷第8—12页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D08；整理日期2026年10月18日。

C-制造业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表54 C-制造业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
C01	德国斯图加特零部件企业AI培训	1项；已使用
C02	非标制造企业AI报价	1项；已使用
C03	制造企业驻场需求梳理	1项；需求与设想
C04	压力容器企业成本核算需求梳理	1项；需求与设想
C05	制造企业订单与岗位权限调整	1项；试点
C06	电助力单车企业AI应用	5项；原型、已使用、局部使用
C07	制造企业AI辅助研发试点	1项；试点
C08	蚕丝工厂打样与库存管理	2项；局部使用
C09	迪欧家具AI应用	3项；局部使用、需求与设想
C10	生物材料上市公司数字化与AI应用	1项；局部使用
C11	澳洲乳企海外动销分析	1项；局部使用
C12	畜牧机器人研发与合作场试点	2项；试点、原型
C13	移动餐车出海企业AI销售准备	1项；局部使用
C14	铁拓机械5G研发生产与设备协同	1项；已使用
C15	安庆威灵5G零部件制造与追溯	1项；已使用
C16	大连中远海运重工5G船舶修造协同	1项；已使用
C17	宝钢湛江钢铁5G生产协同	1项；已使用
C18	广州石化5G设备与作业管控	1项；已使用

表54 C-制造业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
C19	中建材宜兴新能源5G超薄玻璃生产	1项；已使用
C20	海天宿迁调味品5G生产与质量追溯	1项；已使用
C21	合肥美的洗衣机5G工艺与物流协同	1项；已使用
C22	盐城维信电子5G柔性电路板协同制造	1项；已使用
C23	汽车零部件供应链经营分析	1项；局部使用
C24	海外工业企业物料诊断	1项；阶段未明
C25	消费品企业包装AI预检	1项；局部使用

C01 德国斯图加特零部件企业AI培训

1. 企业介绍

本案例的使用方是一家位于德国斯图加特、约七八十人的零部件企业。企业需要把熟练员工掌握的制造经验传给新人，实施团队围绕这一任务建设知识检索与培训能力。

案例依据第三方实施者访谈整理，讲述的是该企业的经验采集、新人培训和师傅带教。

2. 业务背景与改造目标

材料配比、设备参数和异常处理依赖老师傅经验，企业担心熟练员工退休后这些经验流失。原有新人培训大约需要两三个月，企业需要让经验能够被查询，并在学习和带教中持续使用。

改造目标是把分散在个人身上的知识接入培训过程，使常见问题有查询入口，复杂问题继续交给师傅。

3. 面临的问题

最初依靠访谈提取知识，但熟练员工很难把日常习惯和全部操作细节说清。能够写进文档的回答，与实际工作中要调用的经验之间存在差距。

新人还需要按课程学习、在具体问题上提问，并接受带教。单独建立知识检索，不能替代学习进度管理和现场复杂问题的处理。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

实施者从单纯访谈转向跟随熟练员工观察日常流程，再与主管整理知识地图。知识检索跑通后，团队将其接入新人培训平台，使学习内容、进度和课程问答留下记录，师傅接手更复杂的问题。

AI承担知识检索和问答，平台承载学习记录，熟练员工与主管参与经验整理和带教。受访者称上线后陪跑接近两个月，说明应用还需要在真实使用中磨合。

谈到技术路径验证时，实施者举例检查文档解析是否达到约95%、问题召回片段准确率是否达到80%以上。这是其说明验证方法时采用的例示标准，不是该企业已测得的新人胜任率。

5. 实施效果

据实施者反馈，经验开始系统化，学习进度可以追踪，师傅更多接手复杂问题。知识问答已进入新人培训与带教，改变了日常提问的入口。

原来的两三个月培训周期属于基线。现有访谈没有给出可对应的改造后培训时长，本案因此以培训流程的定性变化呈现效果，技术验证的例示指标不替代上岗表现。

6. 分析与启示

一芥分析：经验传承的关键，是把知识取得、学习入口和师傅带教接起来。跟随真实流程观察，能够补足单纯访谈遗漏的情境；把检索接到课程，则使知识有日常使用机会。

评价时应区分检索表现与新人独立操作能力，继续观察错误回答怎样纠正、复杂问题怎样交给师傅，以及上岗后的操作质量。可查询的经验只有被正确使用，才会转化为制造能力。

7. 资料来源

来源为第三方实施者访谈自述。知识问答接入新人培训与带教的场景按来源索引列为已使用；技术比例是实施者对小范围路径验证的例示口径。

本篇整理日期为2026年10月13日。

· **经验问答接入新人培训与带教**：NO.1 从师徒带教到AI辅助培训：FDE用AI破解制造业经验传承难题 | 原书6－13页；PDF7－14页；整理稿L55—69、L71—83、L85—91、L71—75、L93—103、L77—91。

C02 非标制造企业AI报价

1. 企业介绍

本案例涉及一家非标制造企业。其售前报价需要根据客户图纸理解材料、尺寸、结构和工艺，再结合企业物料、供应商及成本规则形成报价。

资料来自第三方实施者访谈，使用方是制造企业，实施团队参与方案调整和上线磨合。

2. 业务背景与改造目标

报价串联读图、物料、工艺、成本和对外报价，多个岗位需要交接信息。实施团队希望减少反复处理的工作量，并使释放出的时间用于客户和业务工作。

项目最初试图让模型理解图纸后直接出价，实际试用促使团队重新划分模型、企业规则与人的职责。

3. 面临的问题

图纸理解只是报价链条的一部分。模型直接给出的价格经常与企业真实成本对不上，难以承接对外报价的要求。

报价需要企业特定的物料、供应商价格和计算规则，多个人之间还要传递、核对相关信息。把全部环节合成一次模型回答，会掩盖不同依据之间的差异。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

实施团队将直接出价的方案拆成分段协作：模型先抽取图纸中的材料、尺寸和结构，后续计算回到企业自己的物料、供应商与规则库，每单经人工校准后才对外输出。

团队用真实订单试用，再逐步推广到报价工作。模型负责图纸信息提取，企业规则提供计算依据，人负责校准和对外输出。受访者还说明，企业最终调整了相关人员的工作安排与KPI，使释放出的时间能够转向客户和业务。

5. 实施效果

受访者称，售前报价相关工作量至少减少50%。这一自述对应报价中的相关工作量，不能换写成报价成本或耗时下降50%，也不能据此推算订单增长。

企业对工作安排和KPI的调整已有来源陈述。把时间用于更多客户、项目和订单是经营方向，不能据此计算已实现的新增收入。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的关键调整是依据企业成本条件重新划分工作。模型抽取图纸信息，企业规则计算，人校准并承担对外输出责任，三者围绕同一报价产物衔接。

工作量减少后，组织还需要安排这些时间做什么。KPI调整提供了实际动作，但应继续检验报价准确性、人工复核投入和新增业务表现，才能判断完整收益。

7. 资料来源

来源为第三方实施者访谈自述。真实订单试用和上线后的报价协作按来源索引列为已使用；工作量减少和组织调整均为受访者陈述。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **直接出价失准后改为分段协作**：NO.17 从老师傅报价到AI深度协同：FDE用AI重构非标制造售前链路 | 原书165－176页；PDF166－177页；整理稿L85—91、L93—103、L111—115、L147—153、L119—131、L127—131、L111—123。

C03 制造企业驻场需求梳理

1. 企业介绍

本案例涉及一家制造企业和开展驻场服务的实施团队。企业已有NC、OA等系统，双方在现场讨论如何整理业务数据并安排后续建设。

资料是驻场需求会议片段，呈现的是建设之前的业务理解和范围讨论。

2. 业务背景与改造目标

企业希望采集业务信息，并进一步用于协作看板和问答等应用。实施方原先预留约一个月盘点系统，现场发现既有系统和业务关系比预想复杂。

讨论以报销为例，将发票录入连接到订单与产线的费用归集，用于明确后续系统应处理什么业务关系。

3. 面临的问题

发票被识别并写入OA以后，还不能直接支持成本分析：费用究竟属于哪张订单、哪条产线，仍需要明确。单一识别动作与经营需要之间，缺少可用的归属关系。

NC与OA的实际情况也影响实施安排。尚未盘清的数据关系，会直接影响采集、看板和问答能够覆盖的业务范围。

4. 解决方案与实施过程

阶段：需求与设想。

驻场会议先从实际业务对象展开讨论。实施方用报销说明，不能只设计识别发票，还需要确定识别后的费用如何关联订单和产线，再据此安排数据整理与系统建设。

视频中的智能采集、协作看板及七八十个智能体属于一期计划。AI识别、业务记录和看板是拟议工具；现场已经发生的工作是双方核对需求和数据关系，尚未展示这些工具稳定执行。

5. 实施效果

需求讨论把问题从发票录入推进到费用归属，也揭示了既有系统盘点的复杂度。这是当前材料能够呈现的阶段成果。

一期应用清单和智能体数量仍是计划，本案尚处于需求与设想阶段，不能用方案规模替代实际交付。

6. 分析与启示

一芥分析：建设范围应从经营问题倒推。费用归属订单与产线的关系明确以后，识别结果才有可能进入成本分析；在此之前扩大工具清单，会放大后续对接工作。

类似项目可以先检验少量真实费用能否被正确归属，再决定采集与分析范围。应用数量应随可用数据和实际交付扩大，而不作为需求阶段的效果指标。

7. 资料来源

来源为服务商驻场需求会议片段。需求和数据讨论已经发生，采集、看板、问答及智能体数量按来源索引列为需求与设想。

本篇整理日期为2026年10月13日。

· **报销识别以后，费用要落到哪个订单**：100家企业AI落地实录：从数据治理开始｜相关位置：00:01:00.420、00:03:13.050、00:02:01.210；整理稿L100—220、L372—500、L220—336。

C04 压力容器企业成本核算需求梳理

1. 企业介绍

本案例的使用方是一家压力容器企业，实施方在驻场沟通中与客户核对建设需求。企业关注每台设备的成本及其对后续报价的影响。

资料记录的是第二次驻场讨论及项目优先级调整。

2. 业务背景与改造目标

实施方原准备先做售前，再接工艺采购、生产质检，等数据链较完整后加入财务。客户希望更早处理财务、采购和仓库的问题，为设备实际成本及下一轮报价提供依据。

客户的经营目标改变了项目顺序：先回答设备成本由什么构成，再安排相关系统和流程建设。

3. 面临的问题

企业难以算清每台设备的实际成本，下一轮报价因此缺少充分依据。除了物料和供应商价格，还涉及人工、厂房等费用如何分摊。

按原计划把财务放到后面，不能及时回应客户最关心的成本问题。销售、采购、仓库和财务的推进顺序需要围绕这一目标重新协调。

4. 解决方案与实施过程

阶段：需求与设想。

在第二次驻场讨论中，客户提出将财务、采购和仓库提前。双方围绕单台设备成本核对需求，讨论物料价格与相关费用的归集和分摊，而不是继续照原模块顺序推进。

视频提到的2—3个月属于预计交付周期，开发和测试是后续安排。当前已发生的是需求核对和排期调整，材料没有展示AI稳定执行成本计算。

5. 实施效果

客户的成本需求进入了项目优先级讨论，实施顺序随经营问题调整。这是现阶段能够确认的变化。

案例仍处于需求与设想阶段，成本模型交付、报价改善和经营收益尚不是这一轮材料所呈现的成果。

6. 分析与启示

一芥分析：业务优先级应由经营结果决定。客户要求财务提前，说明模块能够按技术顺序建设，并不代表它能先解决企业最迫切的问题。

后续检验可以围绕一台真实设备展开：物料、人工和其他费用是否有一致依据，实际成本能否支持下一轮报价。这样能够把项目交付与经营问题对应起来。

7. 资料来源

来源为服务商与客户的需求沟通。需求核对和排期调整按来源索引列为需求与设想；交付周期为预计安排。

本篇整理日期为2026年10月13日。

· **企业为什么要求财务比原计划更早进入**：100家企业AI落地实录 第四家：第一集｜相关位置：00:01:34.270、00:00:01.740；整理稿L128—332、L16—80。

C05 制造企业订单与岗位权限调整

1. 企业介绍

本案例涉及一家制造企业的订单管理与生产交付，以及参与系统交付培训的服务商。车间、办公室和后续工序岗位围绕同一张订单开展不同工作。

资料来自交付培训片段及客户岗位反馈，呈现业务系统试用时如何调整字段和权限。

2. 业务背景与改造目标

订单从下单进入生产和发货，各岗位需要看到不同的信息，也需要不同的修改权。企业通过真实流程培训和试用，核对系统是否符合现场工作。

改造目标是使同一订单能够支持车间执行、办公室核对和后续工序交接，同时保持价格等信息的操作边界。

3. 面临的问题

车间可能根据实际工况微调长度和支数，但不能与下单端一样修改价格。办公室核对订单、填写发货单时，又必须看到合同价格，统一隐藏或开放字段都难以满足各岗位。

员工还希望隐藏与当前执行无关的字段，并将喷砂、氧化等后续工序需要的单据送到对应岗位。问题因此同时涉及信息可见性、可修改范围和单据接收。

4. 解决方案与实施过程

阶段：试点。

实施方称，交付培训正在走真实流程，收集岗位使用问题。现场围绕长度、支数、价格等字段讨论和调整：车间按工况处理执行信息，价格由下单端控制，办公室获得核对和发货所需的合同价格。

人员反馈还进入字段隐藏和后续工序单据的修改。程序提供字段、权限及单据流转能力，人提出岗位要求并在真实业务中试用；这段材料没有明确展示模型承担的任务。

5. 实施效果

试用已经暴露出不同岗位对同一订单的具体需求，部分权限和单据仍在现场修订。能够确认的是真实流程参与了系统调整，而不是全部功能已经完成上线验收。

案例按试点呈现，其直接成果是岗位要求得到具体化，能够用于继续修改系统。

6. 分析与启示

一芥分析：共享业务对象需要配套岗位边界。订单统一以后，谁能看、谁能改、谁接收后续单据仍须分别明确，否则共同记录也可能造成误操作和交接遗漏。

本案可借鉴的是通过真实流程检验系统，而不是只做功能演示。继续评价时，应追踪岗位能否取得必要信息、修改是否符合职责、单据是否交给下一环节。

7. 资料来源

来源为服务商交付培训片段及客户岗位反馈。交付培训和真实流程试用按来源索引列为试点；现场仍在修订权限和单据。

本篇整理日期为2026年10月13日。

· **同一订单，不同岗位需要不同字段和权限**：100家企业AI落地实录·第三家｜相关位置：00:00:53.050、00:02:01.150、00:04:00.050；整理稿L124—216、L336—488、L632—776。

C06 电助力单车企业AI应用

本篇场景

- 把供应商规格书变成可交互的需求讨论
- 成交订单结构化以后，装配同事怎样接手
- 老板的修改意见沉淀成下一次创作规范
- AI汇总复盘以后，待办仍要到现场督办
- AI提出房租问题，实际谈判仍由人执行

1. 企业介绍

本案例主体是一家约20人的电助力单车企业。访谈涉及仪表规格开发、成交订单整理、装配交接、电商运营和品牌内容制作，企业经营者与员工介绍了各自使用AI的做法。

材料由同一主体的多条访谈和岗位叙述组成，另含决策方法教学。教学中的其他企业经历不归入本案例。

2. 业务背景与改造目标

团队将AI用于多种日常工作：理解供应商规格，整理订单配置，保存创作要求，汇总员工复盘，以及准备经营决策。各项工作的产物和使用阶段不同，需要分别观察。

这些应用共同涉及一个目标：让信息整理更容易进入后续工作。规格分析要支持与供应商讨论，订单记录要支持装配，内容要求要支持下次制作，复盘汇总要支持行动，经营建议则由人判断和执行。

3. 面临的问题

仪表规格沟通

供应商提供的仪表规格书约95页、4万字。团队需要理解功能，再说明自己的需求，长文档中的表述难以直接支持互动讨论。

成交订单与装配

原先由两人填表整理订单，复杂配置容易出错。成交信息还需要传给装配同事，记录不清会影响配车。

品牌内容审核

老板的修改意见如果只用于当前作品，下次创作仍要重新猜测要求。一次reaction视频的审核中，修改意见曾达到约200项。

员工复盘与督办

员工复盘需要先收集各自的情况，再整理共识、分歧和待办。信息汇总之外，实际任务还需要经营者督办和协调。

场地成本与谈判

房租属于企业经营支出。经营者需要整理场地成本并考虑调整空间，而建议形成以后，仍要与出租方实际谈判。

4.解决方案与实施过程

仪表规格沟通

阶段：原型。

团队借助AI分析真实规格书、整理讨论点，再制作可交互的仪表模拟器。原来需要在长文档中来回解释的内容，变成能够当场操作和讨论的界面，支持团队与供应商核对需求。产物是需求沟通原型，尚不等同于物理仪表验证。

成交订单与装配

阶段：已使用。

成交订单进入工作流后，工具将信息整理为结构化记录，写入飞书多维表格，装配同事按记录配车。信息整理与记录由工具支持，配置核对、实际安装和履约继续由人完成。重复填表减少后，运营人员将更多精力用于车型解释、平台规则和销售策略。

品牌内容审核

阶段：已使用。

品牌员工保存老板每次修改的意见，让工具归纳为后续创作规范。下一次制作可以先参考已明确的要求，人继续判断作品是否符合品牌需要。做法把审核意见从一次修改转为后续制作的依据。

员工复盘与督办

阶段：局部使用。

团队分别收集员工复盘，借助AI追问并汇总共识、分歧和待办。汇总完成后，老板仍在现实工作中督办、协调和调解。产量、电商等业务另有专门会议，不能把这项复盘做法概括为所有会议已经自动处理。

场地成本与谈判

阶段：局部使用。

据经营者自述，AI在讨论经营问题时提示场地成本，他据此整理信息、取得建议，再由自己与出租方谈判。AI参与问题发现与建议准备，人作出决定并执行谈判。

5. 实施效果

仪表规格沟通

模拟器使仪表需求更容易当场讨论，帮助团队较早发现理解差异。这一成果属于原型阶段的沟通产物。

成交订单与装配

订单工作流已经使用，重复整理减少，装配同事有了结构化记录可供接手。来源标题提到电商部一人年销售额超过1000万元，该数字是业务销售总额，不能归为AI创造的净收益。

品牌内容审核

受访者举例，一次reaction视频的审核意见由约200项减少到31项。比较限于所述作品及其审核范围，不代表全公司错误率的变化。

员工复盘与督办

经营者将其中一段复盘信息处理概括为从一下午缩到约20分钟。这一自述对应收集、追问与汇总信息的环节，后续执行和任务关闭仍由人管理。

场地成本与谈判

长访谈中，经营者称每年节约70多万元租金；另一条决策教学使用一年90多万元的说法，并推算未来四五年累计400万—500万元。两处金额按各自来源分别保留，未来累计属于估算，不计入当期已实现节省。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的应用没有共享一个效果指标，而是分别改变了不同工作产物：可交互的需求原型、结构化订单、创作规范、复盘待办和谈判准备。组织协作围绕这些产物接续，人保留安装、品牌判断、任务推进和经营决策。

评价时应逐项检验产物能否支持下一环节，并计入人的核对与执行投入。单次审核变化、复盘节时和经营者节租自述分别有自己的比较范围，不能相加推算公司整体AI收益。

7. 资料来源

来源为同一企业的访谈、岗位叙述及方法教学。仪表沟通为原型，订单和内容制作为已使用，复盘和经营决策为局部使用。节租金额由经营者自述，两处来源口径不同；教学穿插的其他主体故事不作为该企业事实。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **把供应商规格书变成可交互的需求讨论**：20人公司，AI化改造，连续17个月增长 | 相关位置：00:02:01.210；整理稿L350—558。
- **成交订单结构化以后，装配同事怎样接手**：AI执行六个环节，电商部一个人年销售额超1000万 | 相关位置：00:00:26.298、00:01:44.453；整理稿L67—179、L223—407。

- **老板的修改意见沉淀成下一次创作规范**：20人公司，AI化改造，连续17个月增长｜相关位置：00:06:05.740；整理稿L886—1146。
- **AI汇总复盘以后，待办仍要到现场督办**：他把传统会议改成了“龙虾开会”，效率飞升｜相关位置：00:00:57.010；整理稿L140—464。
- **AI提出房租问题，实际谈判仍由人执行**：20人公司，AI化改造，连续17个月增长｜相关位置：00:11:03.660；整理稿L1574—1718；AI决策Agent帮公司省下400万-操作指南｜相关位置：00:00:00.130、00:04:59.420；整理稿L16—208、L512—704。

C07 制造企业AI辅助研发试点

1. 企业介绍

本案例的主体是一家匿名制造企业。第三方实施者在研发转型访谈中，单独提到该客户的短期AI使用反馈。

该制造客户与同篇来源中的基金公司分别成案，本案只采用制造客户三个小组的研发任务统计。

2. 业务背景与改造目标

试点涉及编码、文档和测试三个研发任务，三个小组在几天内统计AI使用情况。

从任务范围看，本案关注AI是否减少研发工作时间。这是编者对统计内容的概括；案例以三类任务的短期反馈呈现。

3. 面临的问题

编码、文档和测试是这次试点涉及的三类耗时任务，需要分别检验AI对各项工作的影响。

从研发流程看，单项工作更快不能直接说明完整研发周期缩短；三类任务应分别观察，再检验完整交付。

4. 解决方案与实施过程

阶段：试点。

制造客户的三个小组在短短几天内统计AI使用情况，并反馈编码、文档和测试的时间变化。短期使用与分任务统计，构成了这次试点的实施与观察方式。

5. 实施效果

三个小组反馈：编码时间约节省三分之一，文档时间节省一半多，测试时间基本持平。

这些数字对应几天内的任务统计。它们呈现了不同任务的变化，不能相加为整体研发节时，也不能直接换算为长期产能或年度收益。

6. 分析与启示

一芥分析：本案说明，评价研发应用应保留任务差异。编码与文档节时可以成为继续试验的依据，测试持平则提醒团队继续观察代码进入验证后的表现。

更长周期的检验应同时覆盖合格产物、复核投入、测试缺陷和发布维护，才能判断局部节时是否传递到完整研发交付。

7. 资料来源

来源为第三方实施者访谈中的独立制造客户片段。三个小组、几天内的短期反馈按来源索引列为试点；编码、文档和测试比例分别保留，不借用基金客户的组织或效果资料。

本篇整理日期为2026年10月13日。

· **编码与文档节时，测试持平**：NO.7 从个人提效到组织能力：FDE用AI推动企业研发转型 | 原书67－75页；PDF68－76页；整理稿L119—121。

C08 蚕丝工厂打样与库存管理

本篇场景

- 先用统一款号看清货，再谈连接更多业务
- 能修改业务细节的工具，仍需要持续产品工作

1. 企业介绍

本案例主体是一家二十多人的蚕丝工厂。企业涉及纱线、布料和成衣之间的生产与库存流转，经营者尝试借助AI制作适合内部业务的管理工具。

资料来自经营者访谈及内部系统讲述，经营者负责业务需求，同事参与工具使用和反馈。

2. 业务背景与改造目标

工厂希望看清打样、定样、大货生产、运输和入库的状态，并将同一产品的业务记录对应起来。已有ERP继续存在，新的内部系统围绕款号与阶段组织信息。

经营者还希望能够自行修改工具，使员工反馈进入下一轮调整。改造因此同时涉及业务记录和持续制作、维护系统。

3. 面临的问题

款号与流转状态

同一种布料可能做成多款衣服，库存与替代方案混在一起，纱线、布料和成衣之间的流转难以看清。经营者回顾曾有接近100万元资金难从供应链和前端两头核清。

内部工具持续迭代

第一版工具不一定符合员工的实际操作。访谈举例，录错了500件，却没有删除按钮；业务细节只有进入使用后才暴露，需要继续修正。

4.解决方案与实施过程

款号与流转状态

阶段：局部使用。

经营者用AI协助整理需求，再用秒搭制作内部系统，将打样、定样、大货生产、运输和入库分成阶段，以贯穿生产周期的款号对齐已有ERP。工具支持记录产品和状态，同事按照实际业务使用；款号对应不意味着各系统接口全部自动打通。

内部工具持续迭代

阶段：局部使用。

老板先借助AI形成需求文件，将业务补清后交给开发工具。系统形成框架后，员工开始使用并反馈问题，经营者根据截图等信息继续修改，包括处理误录500件时缺少删除按钮的问题。

AI降低需求整理和工具制作的门槛，经营者仍负责解释业务及推动迭代，员工通过真实使用检验工具。

5.实施效果

款号与流转状态

内部系统已经展示并交员工使用，业务按款号与阶段组织，形成追踪打样至入库关系的基础。接近100万元属于经营者回顾的历史核账困难，不能换写为系统已经追回或节省的金额。

内部工具持续迭代

访谈称累计进行了约1600次需求交互，表明工具在使用反馈中持续调整。软件月费约300元，只对应订阅费用；经营者与员工的需求和维护时间属于另一部分投入。

访谈中的当年2000—3000万元销售额是预计业务规模，不能归为AI已经创造的新增利润。

6. 分析与启示

一芥分析：统一款号与阶段，先让业务对象和状态可追踪，再谈进一步连接系统，是本案的实施线索。系统制作与运行也应分别看待：AI帮助做出工具，工具运行后仍需要人定义业务、检查使用和处理错误。

评价完整效果时，应检验货物流转和账目是否更可靠，同时计入持续需求交互、修改和维护的投入。低订阅费不能单独代表低总成本。

7. 资料来源

来源为经营者访谈及内部系统讲述。款号与流转管理、员工反馈和自然语言修改均按来源索引列为局部使用；已有ERP继续存在，自动接口覆盖范围不由款号对应推定。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **先用统一款号看清货，再谈连接更多业务**：逐字稿｜光羽的平行世界｜不懂技术的工厂老板如何AI搭建内部系统，撑起2000万的业务｜相关位置：01:17.700、03:00.470；整理稿L102—200、L212—290。
- **能修改业务细节的工具，仍需要持续产品工作**：逐字稿｜光羽的平行世界｜不懂技术的工厂老板如何AI搭建内部系统，撑起2000万的业务｜相关位置：06:08.060、04:37.970；整理稿L402—490、L316—378。

C09 迪欧家具AI应用

本篇场景

- 展厅培训先拆成问答与考核
- 设计资料定时进入共享底座
- 售后复盘要回到产品标准

1. 企业介绍

迪欧家具从事家具业务。本案例围绕企业的展厅培训、办公环境设计资料与沙发售后展开，涉及业务人员，以及产品、研发、方案、工厂和工艺等部门。

案例资料主体是迪欧家具经营者的公开访谈，辅以主持人导读。受访者介绍了问答考核、设计资料采集两项正在使用的做法，以及希望继续推进的售后联动。

2. 业务背景与改造目标

迪欧家具更新展厅与办公空间理念后，需要让数百位业务人员理解新的产品卖点和客户画像，把这些知识用于日常业务。经营者希望员工能够围绕具体产品随时提问，并通过考核检查学习情况，减少反复组织讲解的负担。

产品、研发和方案团队还需要持续了解有代表性的办公环境。企业尝试将相关设计资料集中收集和共享，让不同团队有共同的学习入口，并准备进一步由业务部门提出应用需求、IT协助落地。

售后方面，经营者希望客户问题的处理进展能够被工厂和业务及时了解；当同类问题反复出现时，处理经验还能进入工艺和产品标准的改进决定。这一目标需要从已有售后系统继续向跨部门协作推进。

3. 面临的问题

问答与考核

新的产品理念需要传递给数百位业务人员。经营者难以每天重复培训，同事也容易疲于上课和考核。人员理解产品知识与企业判断人员是否掌握知识，是两项相关但不同的工作，前者需要可查询的内容，后者需要明确的评分标准。

设计资料共享

办公环境资料过去散在个人手里，产品、研发和方案团队缺少共同入口。资料能否持续收集、团队是否实际使用，以及新的业务需求由谁提出和承接，分别影响共享资料能否进入日常工作。

售后联动

企业已有售后系统，但经营者仍希望工厂和业务能够共同了解问题处理到了哪一步，并将反复出现的问题交给工艺和产品部门判断是否修改标准。

4. 解决方案与实施过程

问答与考核

阶段：局部使用。

经营者将展厅知识放入问答智能体，业务人员可以围绕具体产品提问。考核另交给一个智能体，评分标准先由人确定。知识查询与考核由此分别有了对应的任务和依据：一项帮助人员查找、理解产品知识，另一项按给定标准检查学习情况。

设计资料共享

阶段：局部使用。

企业开始定时收集有代表性的办公环境资料，收入共享资料库，供产品、研发和方案团队学习。定时采集包含程序自动化，首先改变了资料取得和共用的方式。

在已经运行的采集工作之外，经营者还准备通过内部分享，让业务部门主动提出需求，再由IT协助落地。

售后联动

阶段：需求与设想。

经营者提出的改造方向是：沙发出现售后问题时，让工厂和业务共同了解处理进展；同类问题反复出现时，由工艺和产品部门决定是否修改标准。

这项设想包含两次交接，一次从客户问题进入具体处理，另一次从重复问题进入产品改进。已有售后系统是推进工作的起点。

5. 实施效果

问答与考核

据经营者自述，问答与考核正在使用，已经看到成果：展厅知识可以被查询，员工可以参加考核。

设计资料共享

据经营者自述，定时采集和资料学习已经开始，原先分散的资料有了共同入口。通过内部分享推动业务部门主动提出需求，属于下一步计划。

售后联动

售后联动目前处于需求与设想阶段，已有售后系统是基础，跨部门跟进和产品标准改进是经营者提出的后续目标。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例可以借鉴的是，围绕具体工作分别确定知识、标准、资料和责任。问答需要可靠的产品知识，考核需要共同尺度，设计资料需要持续收集并进入团队实际工作，售后改进则需要明确处理责任和产品决定。两项局部使用为企业提供了部分工作条件，售后联动还需要继续完成跨部门交接。

评价这些做法时，可以分别追踪员工是否正确运用产品知识、共享资料是否进入具体方案，以及售后问题是否形成处理和改进记录。各场景的结果应按实际阶段分别检验。

7. 资料来源

来源为企业经营者公开访谈及主持人导读。问答考核和定时资料采集按来源索引列为局部使用；业务部门主动提出需求是后续安排，售后联动为需求与设想。主持人导读与长访谈为同一主体材料。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **展厅培训先拆成问答与考核**：办公需要AI 办公室需要快乐～ 效率交给AI，快乐、碰撞和人与人的连接，还是得在线下发生。这期和黄雅悠聊聊，她是怎么用AI改造二十年

的家具企业，怎样让办公更快乐。 | 相关位置：00:06:34.520、00:07:43.000；整理稿L878—1048、L1022—1048。

- **设计资料定时进入共享底座：**办公需要AI 办公室需要快乐～ 效率交给AI，快乐、碰撞和人与人的连接，还是得在线下发生。这期和黄雅悠聊聊，她是怎么用AI改造二十年的家具企业，怎样让办公更快乐。 | 相关位置：00:08:52.320、00:09:38.780；整理稿L1190—1272、L1274—1392。

- **售后复盘要回到产品标准：**办公需要AI 办公室需要快乐～ 效率交给AI，快乐、碰撞和人与人的连接，还是得在线下发生。这期和黄雅悠聊聊，她是怎么用AI改造二十年的家具企业，怎样让办公更快乐。 | 相关位置：00:07:56.440；整理稿L1050—1176。

C10 生物材料上市公司数字化与AI应用

1. 企业介绍

本案例主体是一家生物材料上市公司。其销售业务涉及客户记录、销售提成、新人培训和招聘，实施团队围绕这些环节开展数字化与AI应用。

材料来自第三方实施者访谈。企业的销售数据基础、培训陪练和招聘初筛属于不同工作，按各自实施进度分别呈现。

2. 业务背景与改造目标

销售端原有纸面台账和个人Excel，企业希望先取得能够用于经营分析的数据。实施团队将销售提成判断为数据与信息化问题，先建设基础系统，再增加AI辅助能力。

新人培训方面，企业希望把产品知识用于实际销售准备。招聘方面，则尝试减少老销售参与初筛的时间。

3. 面临的问题

销售数据基础

纸面台账和个人Excel分散在销售人员手中，难以直接支持统一的提成计算与经营分析。这类问题首先需要明确记录和数据关系。

销售新人培训

知识库能够回答问题，但仅能查到答案还不足以使新人胜任。培训需要增加练习、考核和上岗标准，把知识查询连接到实际学习。

招聘初筛

招聘占用参与面试的老销售时间。来源举出一位老销售原来每月约投入3—4个人天的例子，企业尝试通过初筛方式的调整释放这部分工作时间。

4.解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

销售数据基础

团队先补CRM、数仓和BI，再引入AI辅助分析。基础系统承载记录、汇集和分析，模型在数据条件形成后参与辅助工作。销售提成的数据问题没有全部交给一次模型回答处理。

销售新人培训

知识库运行后，团队增加陪练、电子考试和上岗标准，按通过率继续调整培训。AI问答与陪练提供学习支持，考试和上岗要求使学习过程有相应的检验依据。

招聘初筛

企业另行试点自动一面。该应用是招聘环节的独立试点，不能把CRM与培训的局部使用扩写为招聘已全面采用。

5.实施效果

销售数据基础

CRM与知识库已运行，销售端从基础记录建设继续进入辅助分析。该过程包含信息化、数据组织和AI能力，不能把共同作用形成的变化全部计为模型独立贡献。

销售新人培训

来源称，销售新人培训由接近两个月缩至约三周。数字对应销售新人培训，不代表企业全部人员培训周期；培训更快还应与上岗后的实际表现区分。

招聘初筛

实施者称，一位老销售原每月3—4个人天的招聘工作量基本释放，可多拜访1—2个客户。前者属于该岗位的时间反馈，后者是机会测算，不能按全体销售人员放大，也不能写成已新增客户或成交。

6. 分析与启示

一芥分析：本案呈现了从数据基础到能力应用的推进方式。统一记录先解决数据问题，问答再进入练习和考核，招聘则另设试点，避免用一项能力替代所有业务环节。

评价时应把培训完成与销售胜任区分，跟踪上岗后的服务表现；招聘释放时间能否转为客户工作，也需要实际行动记录。CRM、考试、组织要求与AI的共同效果，应与模型本身的效果分别讨论。

7. 资料来源

来源为第三方实施者访谈自述。CRM与知识库运行后增加陪练和考试，按来源索引列为局部使用；自动一面为独立试点。培训时长和单名老销售招聘时间为来源陈述，可多拜访客户是机会测算。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **CRM基础与培训陪练分别看**：NO.18 从纸质台账到AI经营：一家生物科技上市公司的0帧起手数智化 | 原书177－184页；PDF178－185页；整理稿L57—65、L67—71、L69—75、L81—81、L83—83、L57—75、L81—85。

C11 澳洲乳企海外动销分析

1. 企业介绍

本案例主体是一家通过经销商进入中国和越南市场的澳洲乳企。企业总部需要了解终端销售表现，并据此讨论市场费用、预算和SKU经营。

资料来自第三方实施者访谈，覆盖中国一条产品线的首版应用及随后接入的越南市场。

2. 业务背景与改造目标

总部能看到发货，但发货不等于消费者最终买走的数量。企业需要将经销商端的动销信息转为可供经营人员使用的数据，同时改善市场费用预审。

项目目标是使数据能进入系统、数字能追到来源、结论能进入周会，再在有限范围跑通后扩展。

3. 面临的问题

发货数据与动销数据口径不同，总部难以看清终端消费。来源、字段和统计关系不统一时，经营讨论先要反复核对数字。

市场费用审核也需要可追溯依据。缺少原始记录支撑的解释，即使表达完整，也不能用于确认费用与预算。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

团队先区分发货与动销，确认数据字段和来源，将原拟新建平台的方案调整为在已有系统上叠加能力。首版只跑中国一条产品线，验证数据进入、数字追源和周会使用，跑通后才接越南。

AI参与信息抽取和异常标记，人工确认费用与预算。追不到原始数据的答案不输出，避免把无法核查的解释直接交给经营决策。程序和统一规则组织数据，模型提供辅助，人继续承担确认和讨论。

5. 实施效果

实施者称，周会由前一小时反复对数，转向讨论预算与SKU原因。这是结论进入经营会议的定性变化，不等于会议总时长或预算效果的量化改善。

费用审核方面，来源给出人工发现问题比例不到10%、AI辅助约30%的对比，并说明数字已脱敏、绝对值经过处理。该比例只按市场费用审核的问题发现口径保留，不称为召回率、节支比例或追回金额。

现阶段覆盖中国一条产品线并接入越南，不扩写为全球经销商治理已经完成。

6. 分析与启示

一芥分析：本案交给经营人员的产物是能够追到依据的数字。先统一口径，再使有限范围的数据进入周会，能够把技术应用与真实决策联系起来。

后续评价应继续追踪人工确认后的费用问题、预算决定与实际动销表现。会议开始讨论预算是一条采用线索，发现更多问题也需要经过处理，才会形成可确认的经营收益。

7. 资料来源

来源为第三方实施者访谈自述。中国单条产品线及越南市场的数据与费用预审按来源索引列为局部使用。审核比例经过脱敏处理；原材料配图标明demo数据，不作为真实生产数据证据。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **统一动销口径与可追溯审核**：NO.24 从发货到动销：FDE用AI打通跨境快消的海外数据断层 | 原书233－243页；PDF234－244页；整理稿L75—81、L95—101、L103—107、L147—155、L111—117、L123—129、L95—107、L123—133。

C12 畜牧机器人研发与合作场试点

本篇场景

- 样机在合作场里验证什么
- 可订货不等于已批量交付

1. 企业介绍

本案例主体是张燕所在的畜牧机器人团队，合作养殖场是样机试验方。团队提供装备和技术方案，利用视觉、声音等信息寻找现场异常线索。

资料来自研发团队自述、商务意向及报价，呈现第一代样机在合作场验证、第二代研发和商业准备的不同进度。

2. 业务背景与改造目标

团队希望用机器人支持养殖场巡检，将异常线索交给现场人员关注，并让经营者能够查看后台记录。养殖环境不像工业场景那样固定，产品需要在合作场中验证。

团队同时开始讨论销售与服务方式，准备承接采购需求。产品验证与商务准备并行，但分别形成不同成果。

3. 面临的问题

合作场样机验证

养殖现场环境变化较多，异常识别受到数据质量和准确度影响。设备发现线索以后，还要提醒饲养员到现场关注，才能进入后续处理。

商务承接准备

其他客户已有采购意向，但采购意向、交期报价和批量交付属于不同环节。团队需要在产品验证的同时考虑购买、培训和服务安排。

4. 解决方案与实施过程

合作场样机验证

阶段：试点。

第一代样机在战略合作伙伴的养殖场运行，第二代仍在研发。机器人通过视觉和声音采集异常线索，后台记录后提醒饲养员到现场关注，老板也可以查看信息。

模型参与线索识别，设备采集现场信息，后台保存和通知，人承担现场关注与后续工作。受访者承认当前准确度和数据质量仍需提升，因此试点需要持续检验现场表现。

商务承接准备

阶段：原型。

受访者给出约两个月交期，并讨论买断、培训和服务等合作方式。团队开始准备承接商业需求，商务沟通建立在当前产品研发和样机验证的进度上。

5. 实施效果

合作场样机验证

第一代样机已经进入合作场，异常线索、后台记录和现场提醒构成正在验证的工作链。该进度按试点呈现，不能将设备可能持续运行改写为已验证的产能提高或损失避免。

商务承接准备

团队提供了报价交期和合作方式，其他客户有采购意向。现阶段的结果是商务准备进入讨论，不等同于已经批量交付或达到客户回本周期。

6. 分析与启示

一芥分析：样机验证与商业准备需要分别管理。能够发现线索，还应追到提醒是否到达、现场如何处理、处理结果怎样确认；能够报价，也需要进一步完成可靠交付。

扩大应用前，可以将识别质量、现场响应和设备服务纳入同一试验周期。采购意向反映市场兴趣，合作场表现反映产品条件，两者结合后才能判断推广范围。

7. 资料来源

来源为研发团队的样机验证自述、商务意向及报价。第一代样机在合作场的工作按来源索引列为试点，报价与交期按原型呈现；第二代研发和其他客户采购意向分别保留其阶段。

本篇整理日期为2026年10月13日。

· **样机在合作场里验证什么**：AI走进养殖场 机器人创造新价值 带着机器人进猪舍，下牛棚，用AI声纹识别猪的异动，提前预警疾病；用AI视觉，实现24小时自动巡检。在畜牧机器人赛道，看看张燕如何用AI推动养殖场自动化 | 相关位置：00:01:08.020、00:04:37.480、00:10:42.930；整理稿L134—172、L570—664、L1350—1380。

· **可订货不等于已批量交付**：AI走进养殖场 机器人创造新价值 带着机器人进猪舍，下牛棚，用AI声纹识别猪的异动，提前预警疾病；用AI视觉，实现24小时自动巡检。在畜牧机器人赛道，看看张燕如何用AI推动养殖场自动化 | 相关位置：00:06:52.050；整理稿L866—1000。

C13 移动餐车出海企业AI销售准备

1. 企业介绍

本案例主体是一家移动餐车出海企业，经营者为王乃墩。受访者介绍，企业由贸易转向工厂业务，直接生产餐车并面向海外客户销售。

案例资料是经营者的自用描述和业务规则说明，围绕询盘、销售准备和主动跟进展开。

2. 业务背景与改造目标

企业从已成交客户的经历中看到多次主动联系的重要性，希望把业务员各自的跟进习惯整理成共同动作。

AI被用于整理产品、背书和成交经验，为业务员准备客户联系所需的材料；询盘回复、后续跟进和线索回收则按企业规则组织。

3. 面临的问题

个人习惯难以形成统一跟进节奏。询盘进入以后，何时回复、何时再次联系、长期没有回应的线索如何处理，都影响销售人员能否持续推进。

业务员还需要理解产品和企业能力，准备可靠的客户沟通内容。资料整理与具体服务相互关联，准备完成并不代表客户已经接受报价或形成订单。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

企业要求询盘在一小时内回复，之后按几个时间点继续跟进，多次无回应的线索再回公海。这套安排来自企业对成交客户跟进经历的整理。

AI辅助组织产品、背书和成交经验，支持业务员进行准备。受访者明确强调销售仍需要人的服务：实际联系、报价和承诺由人主导，材料整理和共同规则帮助人员按节奏开展工作。

5. 实施效果

企业已经整理自身经验和跟进要求，AI参与销售准备，跟进动作有了共同的时限与记录思路。现阶段资料覆盖经验整理、销售准备和跟进要求，按局部使用呈现。

来源中的1.2亿元属于企业历史营收，不能归为AI贡献；3%到3.5%的转化率是解释用的设例，不作为本企业改造后的实测效果。

6. 分析与启示

一芥分析：本案可借鉴的是，把准备材料、回复时限、后续跟进和线索回收连接成共同工作要求。AI参与内容准备，人员继续承担客户服务和承诺，组织通过记录检查动作是否执行。

其他外贸企业应按自己的产品与客户条件验证跟进节奏，并观察有效回复、线索推进和人员投入。共同规则能够支持销售管理，其经营效果仍需真实业务数据检验。

7. 资料来源

来源为经营者自用描述及业务规则说明。经验整理和跟进要求按来源索引列为局部使用，自动执行覆盖不作推定。历史营收与转化率设例不归为AI实施效果。

本篇整理日期为2026年10月13日。

· **把跟进准备变成共同动作**：用AI跨境卖餐车 帮3万人实现美食创业梦 从摆摊卖奶茶到把移动餐车卖到全球85个国家，年入1.2亿。借助GEO开拓海外新流量，看看王乃墩老板如何用AI赚到钱 | 相关位置：00:04:47.350、00:05:24.560、00:07:19.110；整理稿L570—664、L664—796、L908—932。

C14 铁拓机械5G研发生产与设备协同

1. 企业介绍

福建省铁拓机械股份有限公司位于福建泉州，是沥青混合料搅拌设备制造企业。工信部发布的《2025年5G工厂典型应用实践（装备工业）》收录了其5G智能制造产业园项目。材料称，企业于2019年建成智能制造园区，随后以5G虚拟专网、工业互联网平台及应用场景推动产供销数字化。

2. 业务背景与改造目标

工程机械生产需要把设计图纸、工艺参数、物料和设备状态接到实际工序。项目希望打通ERP、PLM、焊接云平台等系统，使研发变更、生产执行、设备维护和仓储供料能够接续，同时减少高危焊接作业的现场人员配置。

3. 面临的问题

材料将设备数字化水平低、网络性能不足和生产协同粗放列为主要问题。图纸存在分级权限、移动调阅和及时下发的需要；设备联网与参数采集不足，也限制了远程控制、故障诊断和维护安排。仓储盘点依赖人工，影响库存更新和生产供料。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

项目建设“端—边—云”架构，以5G虚拟专网融合工业以太网；终端通过工业网关联网，边缘节点处理数据、下发控制指令，云端整合生产调度、设备管理和数据分析。原有ERP、PLM继续参与业务，并通过接口连接。

设计环节由PLM管理图纸全生命周期，NAS按工序和班组分级存储、动态分发图纸。车间终端读取三维模型与工艺参数；设计人员共享变更，车间反馈的图纸异常触发PLM设计迭代，变更同步到ERP生产计划。

焊接环节保留了不同的执行机制。远程工作站由中控室操作人员设定电流、速度和路径，设备自主执行，平台按预设算法微调参数。设备故障诊断利用阈值库识别电流波动、

送丝堵塞等异常并推送告警。另一项视觉焊接应用采集焊缝形态，经算法生成路径并根据反馈调整送丝速度和焊枪姿态，完成后复检并发出补偿指令。

维护环节对切割机、折弯机等加装振动、温度、电流传感器，对油漆房接入PLC数据，以历史数据建立设备健康模型。仓储人员使用PDA扫描条码，关联ERP出入库单据，更新库存；账实差异触发预警和纠偏工单。

5. 实施效果

汇编按项目应用成效披露：设计效率提高40%，图纸打印等耗材年损耗减少超过120万元；视觉焊接一次合格率达到99.2%，单件焊接时间缩短35%；设备预测维护使非计划停机减少60%、年维护成本下降25%；库存盘点周期缩短60%。这些数字分别对应不同场景，不能相加为总体收益。

材料将设备故障预警描述为可提前14天、准确率85%以上，但未给出样本构成和误报统计；上述结果均保留为项目披露口径。

6. 分析与启示

一芥分析：本案可借鉴的基础，是把图纸版本、工序、设备参数和ERP记录接到真实生产动作。数字化已包含三维表达与参数计算，网络化连接设计人员、车间设备和业务系统，智能化则在视觉识别、路径调整和健康预测等具体任务中体现。

已有自动化、规则诊断和AI模型的贡献需要分开考察。企业若在这一架构上增加智力服务，可先核对图纸变更能否被正确理解并落实、报警是否形成有效处理，再评估新增分析或开发服务的价值。本案原有收益不构成新增智力服务的收益证明。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（装备工业）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：福建省铁拓机械股份有限公司项目 | PDF第35—38页，印刷第33—36页。

· 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D05；整理日期2026年10月18日。

C15 安庆威灵5G零部件制造与追溯

1. 企业介绍

安庆威灵汽车部件有限公司是美的集团新能源汽车产业项目的建设主体。工信部装备工业5G工厂应用实践汇编记录了其汽车零部件工厂的网络、制造、质量、物流和能源建设。

2. 业务背景与改造目标

新能源汽车零部件面对多品种、小批量生产和产品变化，需要快速调整流程，并保证检测、装配与追溯。工厂建设以“终端感知—边缘计算—云端协同”为总体架构，整合MES、WMS和IAC财智云等系统，使设备、物料及生产数据能够共同支撑业务。

3. 面临的问题

材料指出，有线网络布线困难、移动设备灵活性低，影响设备协同；新品投产与柔性制造对网络和生产流程提出更高要求。检测结果、加工参数、库存和发货信息还需连续留存，才能在质量问题发生后回查具体产品的生产过程。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

端侧对接异构设备数据，边缘侧部署OT数据处理、建模、可视化和本地应用，云侧实行集约管理和多层分发。车间工业网关采集PLC、传感器和RFID数据，通过5G传至总装线看板，供管理者观察进度、效率和异常工位。

在检测环节，搭载AI视觉传感器的协作机器人与中控系统联网：合格零部件转入下一工序，不合格品放入隔离区并触发返工流程。装配环节由视觉识别定位标记，向机械臂发送调整指令。氦气检漏则由检漏仪、自动夹具与充气检测配合完成。

生产追溯把产品标签扫描、设备运行数据、加工参数和质量检测记录上传系统；包装发货时再次扫码，记录进入物流管理系统。仓储区域使用货架传感器、RFID、AGV等设备，管理人员可在终端查看库存、设备和作业进度。

5. 实施效果

项目披露，全厂5G覆盖率100%，关键业务响应时延控制在50毫秒内。场景层面，氦气检漏使因泄漏问题造成的后续加工浪费减少70%；库存准确率由85%提高至99%以上。

建设价值部分另列生产效率提高40%、物流成本降低25%、库存周转率提高35%、财务结算效率提高60%。汇编未给出各项指标完整的统计时期、样本及成本构成，本案不将它们归因到某一个模型或某项新增服务。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的质量建设把识别结果接到分流、隔离和返工，再把检测记录接到追溯。由此，检验一项智能应用，应同时看识别质量和下一工序能否正确采用，而不只看图像处理速度。

设备采集、网络、MES和物流系统为后续分析提供基础。增加智力服务时，可以据具体产品的异常记录组织原因假设和核查任务，但原因确认、工艺变更及合格放行仍需按企业授权和专业标准实施。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（装备工业）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：安庆威灵汽车部件有限公司项目 | PDF第59—63页，印刷第57—61页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D05；整理日期2026年10月18日。

原PDF正文项目编号为15，相关页脚误列为14；本篇按正文企业名称与PDF实际页码定位。

C16 大连中远海运重工5G船舶修造协同

1. 企业介绍

大连中远海运重工有限公司隶属中远海运重工有限公司，开展船舶修理、特种船建造及海工装备制造。其5G全连接工厂项目覆盖设备、分段物流、焊接工艺、能源和仓储等环节，已被收入工信部装备工业应用实践汇编。

2. 业务背景与改造目标

船舶造修需要在分散厂区和密闭舱室组织多人、多设备作业。项目以“1张5G双专网、1个工业互联网平台、N个5G应用”为总体架构，改造设备接入并整合现有业务系统，希望改善通信、设备协同和精细化管理。

3. 面临的问题

厂区范围广、布局分散，舱室封闭使有线部署困难，Wi-Fi还存在盲区与波动。起重机、焊机等设备长期缺少数据互联，限制状态维护与协同作业；物流调度、工艺合规和能耗管理较依赖人工经验。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

项目联合两家运营商建设双专网，将MEC部署到厂区，改造起重机、焊机、机器人和能源终端的通信能力。工业互联网平台通过标准接口接入现场数据，整合ERP、CIMS、MES和能源在线监控平台。

对舱室现场，热风机系统结合5G、HPLC电力载波和Mesh自组网采集环境数据并远程调控；现场监测另用5G与LoRa混合组网，使舱内数据经甲板回传，支持报警和风机联动。

分段物流对运输车辆加装5G模组，融合RTK和北斗定位，调度系统根据船舶分段工艺和堆场占用生成配送路径与指令。起重机防碰撞应用结合现场图像和CAD图纸建立三维模型，以包围盒算法计算设备位置与运动，形成碰撞预警。

智慧焊接平台下发标准工艺参数WPS，采集实际焊接参数并与工艺库比对，检查是否处于授权与标准范围。仓储系统以SAP WM为基础，通过条码、RFID和5G采集出入库信息，建立标准库位模型。

5. 实施效果

项目披露，热风机远程调控使能耗成本降低30%、人力成本降低20%；分段物流效率提高33%，配送准时率99.7%，运输等待时间减少60%。焊接工艺校验部分披露，不良品率由3%—5%降至1%—1.5%。

这些结果分别针对供暖、分段运输和焊接应用。汇编另以“千万元计”描述年节约生产运营成本，但未给出完整核算表。本案保留各场景范围，不把设备故障诊断与预测维护两处重复列出的同组指标再次累计。

6. 分析与启示

一芥分析：本案说明，行业网络化既包括系统接口，也包括密闭空间通信、移动装备和跨区域生产协同。三维防碰撞、工艺参数核对和物流优化承担不同任务，不能以统一的“AI应用”概括其技术机制。

在原架构上增加智力服务，应沿分段、焊缝、设备和物料等对象读取既有记录，先解决交接和异常说明，再选择可验证的分析、开发或协调任务。设备控制与安全联锁的边界，需要按现场工程要求确认。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（装备工业）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：大连中远海运重工有限公司项目 | PDF第76—79页，印刷第74—77页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D05；整理日期2026年10月18日。

原PDF相关页面页脚误列“山东新能船业”，本篇依据PDF第76页正文题名、企业名称及连续内容确定为大连中远海运重工项目，页码仍按PDF实际顺序保留。

C17 宝钢湛江钢铁5G生产协同

1. 企业介绍

宝钢湛江钢铁有限公司是钢铁生产企业。工信部原材料工业5G应用实践汇编收录了其基于独立专网的智慧绿色钢铁工厂，涉及炼铁、炼钢等核心生产环节，以及行车、物流、设备维护和作业监控。

2. 业务背景与改造目标

钢铁现场存在高温、粉尘和危险作业，设备分散且移动终端较多。项目通过企业独立5G核心网连接信息主干网、工业控制网和视频监控网，使设备控制、视频与生产数据能够支撑远程作业和资源协同。

3. 面临的问题

材料指出，大量设备需要人工点检，工作依赖现场人员及其经验，效率与作业环境存在约束。移动、离散设备需要稳定传输数据；两个独立板坯库的行车跨库作业，还需要同步地面安全系统和设备联锁。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

项目采用端、边、云三级架构，端侧接入AGV、摄像头及传感器，边侧使用独立专网进行传输和预处理，内网服务器承担应用决策。企业部署两套跨机房容灾的独立5G核心网，建立统一数据标准和数据关联。

热轧板坯库为行车加装5G CPE，将控制指令和高清视频分别送入工控网与视频网。两个库区地面管理系统据此相连，行车跨库交替作业时，地面设备联锁和安全区避让信息可以交互，支持行车统一调度。

炼钢设备维护通过LoRa采集高压开关、行车、电机等设备的振动、温度和电流，经5G传往边缘节点，由AI算法评估健康状态、预警故障和预测剩余寿命。

全厂车辆配备5G终端，运管机系统按“分区配车、班中调整”派单；驾驶员接收并确认作业指令，车辆接单、装货、运输、卸货的状态持续回传。

5. 实施效果

项目披露，跨库行车协同使综合作业效率提高约25%；炼钢智慧设备监测使设备故障率降低30%、运维响应时间缩短50%，年维护成本节约超过200万元；全域物流监测使车辆平均等货时间缩短约25%、运输效率提高约15%。各结果对应的业务范围不同，汇编未提供独立审计和完整对照数据。

项目概述与部署部分对场景数量使用了不同统计表述，本案以具体应用过程为依据，不将数量差异解释成已验证的新增范围。

6. 分析与启示

一芥分析：跨库行车共享首先依赖安全联锁、位置和控制信息能够可靠交换，物流优化还依赖驾驶员确认和实际装卸状态。网络能力只有进入可执行的协作关系，才能产生资源共享价值。

原方案已经包含自动化和AI。后续增加智力服务，可针对维护告警、调度异常或系统集成承担新的具体任务，但需以现有控制与业务系统为依据，分别核验建议被采用后的结果及全部投入。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（原材料工业）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：宝钢湛江钢铁有限公司项目 | PDF第35—38页，印刷第31—34页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D04；整理日期2026年10月18日。

C18 广州石化5G设备与作业管控

1. 企业介绍

本案主体为中国石油化工股份有限公司广州分公司，简称广州石化。其5G工厂项目已收入工信部原材料工业应用实践汇编，涉及泵群维护、移动作业票、环境监测、巡检和应急协同。

2. 业务背景与改造目标

石化装置连续运行，现场具有高温、高压、易燃易爆及腐蚀等条件。项目以5G、下沉用户面网元UPF和边缘计算建设专网，在现场数据采集与企业平台之间提供连接，支持安全、环保和设备运行管理。

3. 面临的问题

材料指出，零散设备缺少统一接入，炼化业务应用的数据割裂，监测终端统筹管理效率不足；事故时应急指挥也存在互联互通困难。泵群故障与作业违规都需要及时发现，并让维护或现场监护人员采取行动。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

网络建设区分防爆与非防爆区域：前者使用符合防爆认证的微站和CPE，后者部署通用宏站和室内分基站。专用UPF实现数据本地卸载，边缘节点提供应用集成、视频和算法能力，现场终端连接企业或集团—企业两级工业互联网平台。

泵群监测采集振动、速度等测点，界面展示实时值、指标和波形。系统结合振动谱图、故障库及AI模型生成诊断和健康预测，异常信息推送设备人员；人员到现场核查，再填报调整参数或安排检修等处理措施。

移动作业通过安全卫士APP记录开票、JSA分析、气体录入、安全措施、交底和签发等过程，并结合定位落实部门、人员、时间、地点要求。作业票填写相应摄像头，监护人员点击开始作业后，票据信息推到AI推理平台，系统按作业类型调用识别算法，并把不安全行为告警发给现场监护人员查看。

VOCs监测把排放因子、气象和走航位置等数据关联到地图。环保人员发现超标后，可通知泄漏检测与修复团队到场定位和修复；电子鼻另结合机器学习进行成分识别、短信告警与定位追踪。

5. 实施效果

汇编在泵群预测维护场景中披露，设备平均无故障运行时间延长15%、维护费用降低20%。作业监护和VOCs场景主要说明了信息传递与现场响应过程，未单独给出可核算的效果比较。

建设价值部分称5G应用场景总新增利润为1087.7万元，未披露统计周期和完整核算构成。本案按项目原文记录该汇总口径，不据此推算单项AI服务的利润贡献。

6. 分析与启示

一芥分析：本案提供了明确的人机交接：模型发出泵群告警后，设备人员现场核查并填报措施；视频识别把结果交给现场监护人员。诊断输出和业务处置在流程中各有承接者。

后续增加智力服务，可围绕原有设备、票据和环保记录帮助组织依据、核对缺失或归纳处理经验。是否扩大执行授权，应以现场安全要求和实测可靠性判断，原项目披露的利润和维护效果继续归属于原建设。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（原材料工业）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：中国石油化工股份有限公司广州分公司项目 | PDF第5—9页，印刷第1—5页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D04；整理日期2026年10月18日。

C19 中建材宜兴新能源5G超薄玻璃生产

1. 企业介绍

中建材（宜兴）新能源有限公司成立于2016年，隶属凯盛新能源，开展超薄高透光伏玻璃研发制造。工信部原材料工业5G应用实践汇编记录了其光伏玻璃基板生产线的数字建模、设备协同、质量、物流和能源建设。

2. 业务背景与改造目标

超薄光伏玻璃生产需要稳定控制熔化、压延、退火、镀膜等工艺，并连续协调薄片搬运、检测和存储。项目以5G工业互联网与数字孪生为基础，建设端、边、云架构及统一管理平台，把现场参数与生产、质量、能耗数据连接起来。

3. 面临的问题

材料指出，工艺设计、生产效率、质量管控、物流和节能均有改进需求，复杂环境下设备部署及运维也存在困难。窑炉温度、生产参数与质量结果需要相互对应，才能观察异常并及时调整。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

端侧通过OPC UA接入90余类工业设备，PLC、视觉系统等经5G和MQTT传输数据；边侧设置专用UPF及实时计算；云侧数据中台整合ERP、MES，用200多个数据资产标签治理数据，并生成小时级能效分析报告。

数字模型覆盖原片、深加工、环保装置和熔窑。现场温度、压力等参数映射到三维模型，用于观察温度曲线、热分布，模拟压延参数对质量的影响，并比较退火窑实际与仿真数据。

熔窑南北火区域的传感器采集温度，控制系统根据数据计算调节策略，降低偏高侧燃烧强度或调整另一侧温度。原片检测、光谱测量和镀膜出口检测分别采集气泡、结石、透光率、膜厚与均匀度等质量信息。

搬运设备结合视觉和算法识别玻璃尺寸、厚度与位置，协调翻板、铺纸、上下片及AGV；堆垛依据品质等级和批次存储。追溯记录同时关联人员操作、设备参数、原材料批次、工艺和环境。

5. 实施效果

项目披露，产能利用率提高26%，计划外停机时间减少30%，能耗成本降低12%，成品质量合格率达98%以上；仓储成本降低23%，物流时间缩短32%。这些结果来自项目汇编，未提供独立审计或完整统计基线。

同页将设备维修成本降低13%与事故发生率降低30%写为“预计”，本案保留其预计性质，不计入已经实现的效果。该页还分别使用“次品率”和“不合格品率”两个指标，本案不将它们合并或重复计量。

6. 分析与启示

一芥分析：本案数字化已包括三维建模、仿真和工艺计算，网络化连接工艺设备、机器人及企业系统，智能化进入识别、策略计算与动作执行。行业方案需要沿这些原模块继续完善，才能保持对实体生产的解释力。

后续引入智力服务，可帮助核对工艺资料、解释异常证据或开发集成能力；窑炉控制与品质放行仍需按原有工程约束验证。验收还应区分模型反映是否准确、控制是否稳定、产品是否合格和总体成本是否改善。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（原材料工业）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：中建材（宜兴）新能源有限公司项目 | PDF第55—58页，印刷第51—54页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D04；整理日期2026年10月18日。

C20 海天宿迁调味品5G生产与质量追溯

1. 企业介绍

本案主体为佛山市海天（宿迁）调味食品有限公司，属于调味品制造企业。工信部消费品工业5G应用实践汇编以“海天调味品5G全连接工厂”收录其生产、包装、质量、物流及能源建设。

2. 业务背景与改造目标

调味品生产需要保持发酵与灌装稳定，按不同规格快速换产，并能够从问题产品回查原料及过程。项目建设“端—边—云”架构，连接设备和业务系统，形成生产模拟、柔性制造、物流、追溯等13个应用场景。

3. 面临的问题

材料指出，原有数据孤岛和设备协同不足，网络难以满足高速灌装、实时质检等应用对通信的要求。多规格混线生产需要将订单、设备状态和生产指令及时联系；质量问题需要关联原料批次、生产及检测信息。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

关键设备经5G网关、CPE接入，厂区部署56个PRRU，边缘控制器和网关处理实时业务，企业工业互联网平台集成各系统。包装线将MES与供应链平台连接，APS依据设备状态和订单动态排产，调整工艺路线及资源。

灌装应用对19台套设备联网，AI算法根据实时数据动态纠偏灌装参数。包装视觉检测使用40台高清摄像头检查喷码、标签和封膜等外观，识别结果反馈给剔除装置，不合格品由伺服电缸剔除，检测记录进入MES质量档案。

生产追溯连接喷码机、检测机等102台套设备，采集“一物一码”和原料批次，集成MES、SCADA和WMS数据。设备点检人员使用手持终端查看状态、接收报警并回传任务结果；预测性维护另使用振动、电流数据和AI模型形成维护计划，推送移动端执行。

5. 实施效果

汇编披露，柔性制造使换产时间缩短30%，多品种小批量订单交付周期缩短20%；灌装精度控制在±2.5克内；包装视觉检测准确率达99.6%，年减少质量损失超过150万元。追溯场景的问题定位时间缩短20%，追溯准确率超过99.9%。

各指标分别对应排产、灌装、外观检测和追溯。汇编未给出检测准确率的样本类别、漏检与误剔除明细，年减少损失也未提供完整核算过程，结果按项目披露口径使用。

6. 分析与启示

一芥分析：食品方案可以从既有工艺控制、排产、剔除和追溯继续展开。视觉识别的结果已经进入设备动作与质量档案，追溯则把产品与原料、过程联系起来，为问题处置提供依据。

增加智力服务时，应选择记录核对、异常归纳、投诉资料组织或维护协调等明确任务，并核验是否缩短实际处理周期、减少遗漏或降低完整成本。原材料中已有AI，新增服务的效果需另行比较。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（消费品工业）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：佛山市海天（宿迁）调味食品有限公司项目 | PDF第84—87页，印刷第82—85页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D06；整理日期2026年10月18日。

C21 合肥美的洗衣机5G工艺与物流协同

1. 企业介绍

合肥美的洗衣机有限公司从事洗衣机研发、制造和销售。汇编记载，其基地拥有11条洗衣机生产线，并配套电子、钣金、注塑、模具等自制件车间，经营美的、小天鹅、COLMO及东芝等品牌。

2. 业务背景与改造目标

项目以5G专网、MEC边缘计算和工业互联网平台连接研发、品质、物流、生产、EHS及能源等业务。建设目标包括定制生产、全流程可视化和供应链协同，使销售、制造、物流及供应商能够围绕需求组织工作。

3. 面临的问题

多生产线与自制件车间需要协同，工艺参数、节拍、缺陷、能耗及物流状态分属不同设备和系统。汇编的建设需求强调对异常设备和参数快速定位，推进人、车、物数据衔接，以及对生产与物流数据的实时透明管理。材料未提供每项应用的详细改造前基线。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

项目将UPF、MEC和专用基站部署到园区，端侧接入534个5G终端，边缘计算就近处理数据，并与企业私有云协同。

在注塑工艺中，PLC取得设备注射信号，经5G送至SCADA展示。工艺参数推优进一步关联MES上下机、自检缺陷、节拍、能耗及设备利用率数据，经算法计算效率与良率方案，过程按“SCADA取数—工业云存储—MES确认—SCADA反写”衔接，结果用于指导生产。

物流方面，MES下达配送指令，由AGV送到岗位。PDA扫描物料标签并绑定工装车，实现无纸化入库；条码和UWB定位等信息通过5G进入WMS，支撑自动入库。

能源系统采集水表、电表数据并集成ESG系统，依次进行分析、策略计算及调度下发。智慧配电房另外使用AI巡检机器人采集数据并进行分析、预警和故障诊断。

5. 实施效果

汇编在建设价值部分披露，先进用例敏捷部署效率提高48%、老旧变更部署成本降低35%；端到端品质检验效率提高52%；订单交付效率提高56%、过程品质不良下降36%。

这些是项目总体和若干应用的汇总口径，未逐项披露统计时期、分母及总投入。其中“老旧变更部署成本降低35%”由原文列在5G与先进数字技术部署项下；原文未单列生成式AI辅助开发的投入与贡献，不能将35%作为新增智力服务开发降本的测量。

6. 分析与启示

一芥分析：注塑参数推优提供了具体的采用链条：取数、存储、计算之后还有MES确认和SCADA反写。行业方案既需要说明计算能力，也需要交代参数如何进入生产。

企业已有跨系统与设备的基础，新增智力服务可以从解释候选参数、核对异常依据或辅助构建工具等任务切入，再检验工程人员的确认投入、实际采用和质量变化。既有系统改善与新增服务贡献分别核算，才能判断进一步建设是否值得。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（消费品工业）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：合肥美的洗衣机有限公司项目 | PDF第25—28页，印刷第23—26页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D06；整理日期2026年10月18日。

C22 盐城维信电子5G柔性电路板协同制造

1. 企业介绍

盐城维信电子有限公司从事柔性印刷电路板（FPC）制造。工信部电子信息5G应用实践汇编收录其智能制造工厂，记录了研发、排产、设备、质量、物流、供应链和追溯等建设。

2. 业务背景与改造目标

柔性电路板产品迭代快，多品种小批量生产需要频繁换线。项目希望通过设备联网、边缘计算及平台集成，使研发资料、客户订单、产能、生产参数和质量信息共同支撑制造，改善新产品导入与变更响应。

3. 面临的问题

材料指出，传统设备联网率低，关键工艺数据采集不及时，生产调度滞后；产线柔性和换线效率不足；质量检查依赖人工目检；AGV与机器人等移动设备需要可靠通信。盐城生产基地与苏州研发中心还存在跨域设计数据协同需要。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

项目建设5G专网与边缘服务器，将994台生产设备通过网关、CPE或模组接入，并连接ERP、MES、PLM、WMS等系统。AI质检与AGV调度的计算部署在边缘，减少远程传输对实时业务的影响。

研发使用PLM组织资料，设计与实验设备上传数据，协同平台支持数字设计、仿真及验证，并将产品设计转换为生产制程文件。排产则将APS与ERP、MES、MRP相连：根据产品对应设备的产能、订单、出货期和优先级分配资源；ERP识别订单变化后，APS反馈调整方案，工艺研发信息通过集成更新到MES。

质量应用对检测设备加装5G网关，图像进入企业MEC边缘云，由专家系统管理检测任务，深度学习算法识别尺寸偏差、表面缺陷与色差等。工艺合规环节采集原材料检测、关键参数与成品检验记录，形成可追溯数据。

企业还建设工业互联网标识解析节点，为原材料、生产过程和物流信息建立唯一标识，并对接SRM开展供应链数据协同。工序PDA扫码记录物料、设备与人员，支持从原料到成品的追踪及问题逆向回查。

5. 实施效果

项目披露，研发周期平均缩短20%，设计到生产的转化效率提高约30%；APS在订单变化后可于15分钟内反馈调整方案，换型换线时间平均缩短35%，在制品库存减少25%。这些指标分别对应研发与排产场景。

质量追溯场景披露，单件全流程追溯数据录入由人工记录3分钟缩短为扫码10秒，问题分析定位由平均4小时缩短至15分钟以内。机器视觉检测另列缺陷识别准确率99.8%以上、漏检率低于0.2%。汇编未提供测试样本分布、完整统计期及独立审计，数字按项目披露口径记录。

6. 分析与启示

一芥分析：研发变更需要转换为制程文件，订单变化需要进入排产，质量问题需要反向找到工序及物料。三项应用都有明确的业务对象和采用去向，能够为进一步建设提供接口与记录基础。

增加智力服务时，可以沿现有PLM、APS、MES和标识解析体系，选择变更核对、异常解释或系统开发等任务，再检验结果能否进入生产。原有仿真、优化和视觉模型已经承担部分智能任务，新增通用智力服务的贡献应根据具体工作另行核算。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（电子信息）》整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用范围依据原文部署与应用描述确定。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：盐城维信电子项目 | PDF第3—7页，印刷第1—5页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D07；整理日期2026年10月18日。

C23 汽车零部件供应链经营分析

1. 企业介绍

本案例涉及一家匿名汽车后市场企业，从上游采购零部件，再经加工、组合和组装形成产品交付，经营中需要管理订单、生产、采购、库存、发货和回款。企业已经使用ERP。资料来自项目实施者访谈。

本篇按来源披露的加工组装活动及其制造企业身份归入C制造业。销售自产产品与轻生产形态不单独构成批发零售业归属；现有资料未披露制造与转售的收入构成，本书的研究编排不作为企业正式统计行业认定。

2. 业务背景与改造目标

企业有业务系统，经营者却仍难以直接看清一笔订单与采购、库存、发货、应付款和回款之间的关系。项目因此选择保留ERP，先改善经营数据的可见性，并把需要关注的异常推送出来。

本次改造的阶段目标是让经营者能够沿业务关系核对进展和依据，而不是重建一套交易系统。

3. 面临的问题

老板要知道订单走到哪一步，仍需向不同人员询问；要核对应付款，也难以直接看清它由哪些业务记录形成。记录存在于系统中，但相关数据没有按经营者关心的问题连起来。

这使订单进展、库存状态和资金依据需要反复询问与核对。单独查看一项记录，难以判断其他环节是否存在异常，也不便识别可能发生的重复订货。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实施团队围绕订单、采购、库存、发货和回款，重新组织现有数据之间的关系。项目保留原ERP，通过匹配与核对，使经营者可以查看库存和应付款的依据，并利用飞书提供基础异常通知。

原文用“十万元应付款”和“4980个扳手”说明数据关系：经营者关心的不是一个孤立金额或数量，而是这些记录对应什么业务。两组数字是说明性例子，不是本项目追回款项或节省损失的统计。

5. 实施效果

据实施者自述，项目刚上线，基础异常通知和部分经营可见功能已经实现。库存与应付款的形成依据更可追溯，经营者有了沿业务关系查看和核对的入口。

这一结果属于局部经营可见性与通知能力。异常被发现后是否完成处置，以及采购节省、成本或利润是否改善，仍不能由刚上线的功能表现推得。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例的机制是围绕经营问题组织已有记录。ERP承担原有交易与记录，新增能力帮助使用者把分散的数据联系起来，并提示异常；这比单纯再增加一张报表，更接近经营者实际要回答的问题。

后续评价可以沿一项异常继续观察：它是否被理解、是否得到处理，处理是否改变采购或资金结果。看见异常是阶段成果，经营改善还需要处置及业务结果支持。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述，覆盖刚上线的局部经营数据可见性与异常通知。研究整理日期为2026年10月13日。

来源定位：NO.20 从看不清订单到看清经营：FDE用AI让制造企业的经营流程更透明，Datawhale FDE案例集；原书196－205页，PDF197－206页；整理稿L71—85、L87—95、L155—165、L109—125、L105—129、L103—129。

行业复核：2026年10月18日回查同篇Q1、Q5，整理稿L21—25、L37、L147—159；原临时编号待02，现编号C23。场景锚点与来源编号保持不变。

C24 海外工业企业物料诊断

1. 企业介绍

本案例涉及一家匿名海外工业企业，资料来自项目实施者访谈。企业约十五个团队共用一套老ERP，业务中需要查询物料、建立物料记录，并据此开展采购与库存管理。

本书将本案匿名主体按生产企业界定，暂归C制造业。来源只说明工业场景及内部物料、资产管理，未披露具体生产活动与主营构成；制造业归属采用本书的编排口径。采购、仓储和ERP作为任务标签。

2. 业务背景与改造目标

项目最初面对的是员工找物料困难。实施者没有立即把目标定为改进搜索界面，而是走访使用团队，追查检索困难如何影响采购和库存，再与业务方讨论功能优先级。

从这一过程看，项目要解决的是员工能否准确识别已有物料，以及错误识别造成的采购浪费。改善检索只是可能采用的手段，业务目标要落到买错、买重、库存积压和报废等后果上。

3. 面临的问题

员工在ERP中找不到已有物料，便重新建立记录。同一种物料可能被不同团队以不同名称录入，记录越积越乱，后来的查询和识别也更加困难。

实施者花数月走访后，把重复录入与采购环节联系起来：识别不准可能造成买错、买重，进一步形成库存积压和报废。原先看起来是“搜索不好用”的问题，实际上涉及物料数据与采购判断的关系。

4. 解决方案与实施过程

阶段：阶段未明。

已经发生的工作是问题诊断和优先级讨论。实施者通过走访，把员工的查询困难追到采购与库存后果，再与业务方一起排功能优先级。

材料提出的后续方案是先清洗、标准化物料数据，再采用语义检索改善匹配。评价方法则包括建立历史基线、开展小范围实验，并由客户确认价值。这里的数据清理与检索仍

是方案内容，不能据此认定工具已经稳定运行。材料中“两周看到初步结果”也是实施建议，不是本项目实际工期。

5. 实施效果

本案例已经呈现的阶段成果，是把问题从员工查找不便推进到物料识别与采购浪费，并据此讨论功能优先级。这为选择先做哪些工作提供了业务依据。

检索工具的运行阶段仍属未明，因此本篇不把诊断结果换算为采购节省，也不将材料提出的基线与实验方法写成已经取得的ROI。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例可以借鉴的是诊断方法：从员工的具体困难出发，沿业务过程追问后果，再确定改造优先级。同物异名发生在识别环节，库存积压和报废发生在后续环节，把两者联系起来，才能判断检索改造的业务价值。

如果采用语义匹配，评价时应同时观察匹配是否正确，以及采购和库存后果是否改善。检索更容易不自动等于采购损失减少；错误匹配也可能增加采购人员的核对工作。这些属于后续评价思路。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述，本篇按其中的问题诊断与方案讨论整理。研究整理日期为2026年10月13日。

来源定位：NO.8 从物料难找到精准定位：FDE用AI减少工业企业采购浪费，Datawhale FDE案例集；原书76－85页，PDF77－86页；整理稿L67—75、L77—81、L85—95、L97—107、L85—105、L123—129。

行业编排：2026年10月18日按本书确认的生产企业口径暂归制造业；具体制造品类未作认定。原临时编号待01，现编号C24，来源事实、场景锚点与应用阶段保持。

C25 消费品企业包装AI预检

1. 企业介绍

本案例涉及一家匿名消费品企业，资料来自实施方访谈自述。企业已有分别服务研发、生产和渠道的SaaS系统，系统主要记录工作结果。本次改造针对包装设计提交后的检查与审核。

本书将本案包装审核主体按消费品生产企业界定，暂归C制造业，“食品产品研发与包装审核”作为场景标签。来源涉及品牌、上游工厂与下游渠道，未明确本案主体的生产方式与主营构成；制造业归属采用本书的编排口径。

2. 业务背景与改造目标

包装工作连接设计、专业审核、采购和物料生产。设计稿提交后，涉及文字检查、法规核对、渠道规范检查和产品表达判断，需要在交给采购及物料生产之前处理能够发现的问题。

根据已披露的做法，本篇将这项局部改造的目标归纳为：把能够提前开展的检查移到设计提交节点，为专业人员提供检查结果和判断依据，减少低级错误与重复检查对后续审核的占用。

3. 面临的问题

随着SKU增加，待审核包装不断堆积。审核队列里实际放着四种不同的任务：设计师检查错别字等基础问题，法律法规人员核对合规要求，渠道检查标识等自身规范，产品经理判断包装是否准确表达产品。不同依据和判断方式集中在同一条队列中；稿件退回以后，设计人员还要修改再提交。

此外，系统多记录结果，产品经理为什么提出某项需求、研发为什么选择某种配方或工艺，仍依赖个人经验和分散的沟通记录。单靠现有结果记录，不能充分解释审核时所需的判断依据。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实施团队先找实际承担审核的人，把任务逐项拆开，再把包装划分为视觉模块，分别处理文字与图像。热量、NRV等有固定算法的计算交给代码，AI提供解释与补录建议；复杂法规和产品表达继续由专业人员判断。

预检安排在设计稿提交时，结果附上来源和置信度，供相关人员核对。这样，能够提前发现的问题有机会在进入采购和物料生产之前得到处理，专业人员也能利用已有检查结果开展判断。

5. 实施效果

据实施方自述，系统已搭建并进入常态预审，低级错误与重复检查可以先筛出来。已经呈现的变化是预检前移，以及代码、模型和专业人员分别承担适合的工作。

“可以减少专业人员的处理和返工时间”属于这一机制的定性反馈，本篇不将其换算为实际节时降幅，也不据此认定完整产品生命周期已经重构。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例可借鉴的是先区分不同审核任务，再把适合预检的工作移到设计提交节点。代码承担确定计算，AI提供建议，专业人员处理复杂判断；检查结果及其依据成为设计与审核之间的交接内容。

对于设计稿多、专业审核容量有限的场景，可以借鉴这种任务拆分与预检前移的办法。效果应沿同一稿件的修改、复核和后续流转观察，确认是否减少完整审核中的等待和返工。现有材料覆盖的是包装审核这一局部流程。

7. 资料来源

资料性质：实施方访谈自述，覆盖设计提交后的包装预检与专业判断。研究整理日期为2026年10月13日。

来源定位：NO.19 从人工排队到审核前置：FDE用AI重构消费品研发协同与包装审核，Datawhale FDE案例集；原书185－195页，PDF186－196页；整理稿L21—33、L47—61、L89—99、L113—117、L117—123、L139—151、L113—137。

行业编排：2026年10月18日按本书确认的生产企业口径暂归制造业；具体生产组织方式未作认定。原临时编号待03，现编号C25，来源事实、场景锚点与应用阶段保持。

D-电力热力燃气及水生产和供应业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表55 D-电力热力燃气及水生产和供应业对照表

编号	公司或项目	本篇覆盖
D01	国能广投北海电厂5G工程与运行管理	1项；已使用

D01 国能广投北海电厂5G工程与运行管理

1. 企业介绍

国能广投北海发电有限公司是本案电厂建设与运行管理主体。工信部能源交通5G应用实践汇编记录了其智慧工地、设备巡检及生产能效等应用。本篇按企业发电业务归入电力门类，工程管理是其中一个应用范围。

2. 业务背景与改造目标

火电基建涉及施工安全、质量、进度和多方协作，后续运行还需要设备监测与能效管理。项目希望以5G及工业互联网把人员、机械、材料、方法和环境等信息连接起来，通过三维模型、现场监测、巡检与综合驾驶舱支撑管理。

3. 面临的问题

材料将施工资源紧张、管理饱和、数据孤岛及响应滞后列为建设背景。传统方式难以及时感知现场状态，高支模、深基坑和塔吊等工程对象需要连续监测；设备巡检的问题也需现场提报、任务分派和处理。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

项目采用基础设施、平台、应用三层架构：5G连接CPE、模组和传感设备，数据中台整合14个子系统并建立主数据管理，应用层设置20项智能模块。通过统一编码和接口关联SIS、视频等数据。

生产单元模拟建立三维静态模型并反映运行状态，可用于多方三维图纸会检、随项目更新共享模型和员工培训。汇编在这一场景将进一步融合AI写为未来方向，现有建模、共享和会检本身已构成可使用的数字化能力。

施工点传感器采集高支模压力、位移、倾斜，以及深基坑和周边建筑状态，经网络回传、分析和告警。违章识别把视频、广播和门禁联系起来：识别后定位相关人员并选附近音箱定向提醒，信息留存可追溯。

巡检应用包括摄像头、红外设备与AI异常识别，也包括90台智能巡检终端、962块巡检牌和定制APP，用于提报问题、人员调度、内外场数据比对和故障任务自动分派。

5. 实施效果

汇编称智能巡检效率提高3—5倍，项目建设价值部分另称设备利用率提高15%以上、维护成本降低约20%，能效优化年节约标耗达千吨级。上述数字为项目披露，未提供独立审计、逐项基线和完整成本表；工程现场与生产运行的结果分别理解。

三维模型场景披露了现有用途，但未单列量化收益。该场景后续融合AI的精度和实用性改善属于展望，不能与已有巡检结果合并为已实现效果。

6. 分析与启示

一芥分析：本案将数字化基础与AI应用的不同状态放在同一项目中呈现。三维会检、数据共享和现场采集有各自的建设价值，后续智力服务可在这些基础上参与资料核对、问题说明和任务协调。

电厂建设与运行的对象、责任和验收依据不同，复用平台时仍需分别明确。评价新增服务要检查现场问题是否被正确接手、工程或设备措施是否实际执行，再计算管理投入与业务结果的变化。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（能源交通）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：国能广投北海发电有限公司项目 | PDF第15—18页，印刷第13—16页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D08；整理日期2026年10月18日。

F-批发与零售业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表56 F-批发与零售业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
F01	面向东南亚的服装跨境电商业务协同	2项；已使用、阶段未明
F02	森马电商AI转型	3项；已使用、局部使用
F03	童装电商AI选款与员工学习	2项；已使用、局部使用
F04	女装直播企业AI应用	3项；已使用、局部使用
F05	跨境拖鞋企业AI接待与选品	2项；局部使用
F06	女装批发企业AI入库与工牌试制	2项；局部使用、原型
F07	外贸礼品公司AI客户开发探索	2项；试点、演示
F08	省属国企电商子公司AI应用	1项；局部使用
F09	3C外贸企业AI自建业务系统	3项；局部使用、原型
F10	上海消费品门店AI对账	1项；局部使用
F11	温州连锁烘焙企业AI经营管理	3项；局部使用
F12	交个朋友虚拟IP内容生产	2项；局部使用

F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同

本篇场景

- 数据回填与补货订单
- 库存与广告联动

1. 企业介绍

本案例是一支面向东南亚市场开展服装跨境电商业务的团队，涉及库存管理、物流资料、供应商补货和广告投放。改造由第三方实施团队提供服务，企业在聚合SaaS中保存核心数据，同时用飞书组织业务工作。

2. 业务背景与改造目标

客户最初提出的是把聚合SaaS与飞书连接起来。实施者通过录屏和多轮沟通发现，连接数据之后还要完成物流照片回填、补货计算和供应商订单，库存状态又与广告判断有关。项目由一次系统连接，逐步展开为几项业务工作的衔接。

已交付部分围绕资料进入业务系统、补货信息转为可确认的订单展开；库存影响广告则是客户后来提出的延伸方向。

3. 面临的问题

数据回填与补货订单

两个系统各自保存业务所需的信息。聚合SaaS虽然提供API，但Key存在刷新冲突：A团队刷新后，B团队原有Key便失效，多个团队难以共享拉取数据。人员还要处理物流照片和补货数据，分别把资料回填、计算结果和供应商订单接起来。

库存与广告联动

客户希望投放判断能反映库存状况，提出在对应SKU库存不足时调低或暂停投放的联动思路。

4. 解决方案与实施过程

数据回填与补货订单

阶段：已使用。

实施团队增加中转数据库，让数据先进入中间库，再定时同步到飞书，处理多个团队共享拉取时的接口约束。这一部分由数据库和同步程序完成。

AI负责识别物流照片，人员核对识别结果，信息回填到业务系统。补货继续使用企业原有公式，计算结果经确认后生成PDF订单，供供应商下单使用。这里的模型识别、程序同步、规则计算和人工确认各自承担不同任务。

库存与广告联动

阶段：阶段未明。

来源描述，在库存与补货数据可见后，可以根据SKU库存不足的情况调低或暂停相应广告。这项描述作为库存进入投放判断的延伸方向保留，未据此认定广告已经由系统自动控制。

5. 实施效果

数据回填与补货订单

据实施者自述，物流照片识别与回填原来每天需要4—5小时，改后连同最终核对在1小时以内。补货原需2—3小时，改后主要由人验证确认，再生成订单；来源未给出新的具体时长。

这两个变化对应照片岗位和补货订单任务。实施方交付后客户移除了其权限，结果按交付时取得的任务变化记录。

库存与广告联动

材料提供了库存与广告联动的思路，尚不能作为已实现的投放节省或利润变化。

6. 分析与启示

一芥分析：这项改造先处理数据取得，再把识别、公式计算和确认连接到订单。接口中转并不依赖模型，补货也沿用旧公式；明确各项机制，才容易判断出错时应修正哪一部分。

照片岗位节时已经有具体口径。进一步评价业务收益，应沿资料回填、补货确认和供应商订单观察完整投入；广告延伸则应按实际执行阶段另行评价，不与已交付的照片和补货结果合并。

7. 资料来源

资料来自第三方实施者访谈自述，物流照片回填、补货计算和订单生成是已交付的使用范围，库存影响广告为阶段未明的延伸描述。实施方交付后不再取得客户权限。

数据回填与补货订单：NO.22 从库存割裂到业务联动：FDE用AI打通跨境电商的库存、补货与广告决策 | 原书215－224页；PDF216－225页；整理稿L71—79、L81—95、L111—111、L111—113、L115—115、L111—125、L109—125、L145—153。

库存与广告联动：NO.22 从库存割裂到业务联动：FDE用AI打通跨境电商的库存、补货与广告决策 | 原书215－224页；PDF216－225页；整理稿L97—103、L111—125。

F02 森马电商AI转型

本篇场景

- 商品素材与一致性审核
- 店铺操作与工单处理
- 夜间接待与组织采用

1. 企业介绍

森马电商开展线上服装销售。本案例取自其团队的公开访谈与岗位讲述，涉及商品素材、店铺与工单操作、广告投放、夜间直播和客服接待。两段视频记录的是同一主体的不同工作。

2. 业务背景与改造目标

线上销售需要持续制作商品图、详情图和视频，把商品准确呈现给顾客；上架后的店铺操作、退款与物流工单又有大量重复工作。团队还将数字人用于零点至早上八点的直播，并让机器人参与接待，拓展原有服务时段。

这些工作分别面向素材准备、日常运营和顾客服务。推进采用时，企业先取得总经理及近百名管理者的共识，再向更多员工展开。

3. 面临的问题

商品素材与一致性审核

商品素材既要制作及时，又要准确反映面料、版型和细节。生成图片会出现领标等错误，制作后的修正和审核仍占用人员工作，出图速度不能直接代表可上架速度。

店铺操作与工单处理

店铺装修、主图标签检查、退款和物流工单包含重复操作，但各项工作的依据不同：有的处理图文内容，有的按业务条件执行。把它们交给工具时，需要分别保留内容识别与业务规则。

夜间接待与组织采用

真人通常不在零点至早上八点直播。扩大夜间直播和接待，需要相应内容与服务安排；工具从个别岗位扩展到更多员工，也需要管理层参与推动。

4. 解决方案与实施过程

商品素材与一致性审核

阶段：已使用。

员工输入商品图片，选择颜色或指定修改部位，再生成模特图、详情图和短视频。人员继续处理生成错误，例如用PS修正领标，并逐项审核面料、版型和细节，连模特头发丝也在检查范围内。AI生成与人对货图一致性的判断，由此组成连续的素材制作过程。

店铺操作与工单处理

阶段：已使用。

店铺装修按表格中的产品ID执行，主图标签检查涉及图文识别；退款和物流工单按条件触发，投放停止条件和预算由人设定。程序负责规定的操作，模型处理内容，人确定业务条件。这些自动处理已持续运行。

夜间接待与组织采用

阶段：局部使用。

团队将数字人放在零点至早上八点的直播时段，并让机器人参与客服接待。管理层先形成采用共识，再向更多员工推进，让岗位使用与部门协调同时开展。

5. 实施效果

商品素材与一致性审核

受访者将原来每款约2800元的制作费用，与现在十几张图约十几元作比较。同时，领标修正和逐项审图带来额外工作。两组费用只反映制作环节，不能据此认定包含审核、人员、集成和维护的全部成本。

店铺操作与工单处理

来源明确常规工单自动化已持续运行，并给出店铺装修、标签检查和条件触发等具体做法。这部分呈现的是重复操作的运行方式，按各项任务的规则与模型处理分别理解。

夜间接待与组织采用

受访者称约70%的接待由机器人承担，上一年数字人业务回款4000多万元，并称整体AI相关业务多做2亿元。接待占比、数字人业务回款和整体业务规模是三个口径；业务范围可能重叠，不相加，也不写成新增净利润。管理者形成共识反映推进范围，各岗位使用仍按具体场景理解。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例中，素材生成、真实性审核、规则执行和服务时段扩展分别改变了工作。制作费下降后仍有校图投入，接待占比提高后仍要看顾客问题与履约是否完成。

组织改造的检查应沿真实上架和服务流程展开：图片怎样达到可用标准，异常出在识别还是规则执行，机器人接待之后怎样完成业务。这样才能将岗位节时与经营结果连接起来，避免以某一个环节的费用或业务规模代表整体收益。

7. 资料来源

资料来自森马电商两段公开访谈及岗位操作讲述，按同一主体合并理解。制作费用、接待占比、回款和业务规模均为受访者自述；不同口径分别保留。

商品素材与一致性审核：【完整版】增收了2个亿的森马AI化全流程｜相关位置：00:03:42.410；整理稿L516—772；森马用AI变革增收2个亿 @森创启睿｜相关位置：00:04:00.650；整理稿L588—696。

店铺操作与工单处理：【完整版】增收了2个亿的森马AI化全流程｜相关位置：00:02:43.020、00:07:10.910；整理稿L372—500、L924—1048。

夜间接待与组织采用：森马用AI变革增收2个亿 @森创启睿｜相关位置：00:02:00.940、00:09:51.270、00:12:00.390；整理稿L312—428、L1380—1540、L1636—1768。

F03 童装电商AI选款与员工学习

本篇场景

- 图片选款与样衣开发
- 员工学习与趋势工具

1. 企业介绍

本案例是一家开展童装电商业务的企业，资料来自经营者公开访谈。案例涉及选款、样衣制作、商品拍摄及员工学习，按同一企业的两项改造分别展开。

2. 业务背景与改造目标

童装开发需要先形成设计，再取得面料、制版和样衣，组合搭配也要等待实物齐备。企业尝试在投入样衣之前获得接近商品展示效果的图片，帮助决定制作哪些款式。

工具进入工作后，企业又组织学习月，让员工通过课程和岗位练习学习使用。趋势分析与款式生成是继续推进的方向。

3. 面临的问题

图片选款与样衣开发

原来选款先看设计稿，再找面料、制版和做样衣。判断一套搭配时，还要等多件衣服全部做好。视觉讨论因此依赖前面的实物投入，选款与开发周期相互牵连。

员工学习与趋势工具

工具需要接入具体岗位，课程之外还要有练习和校验。趋势资料的理解与新款生成则涉及另一项产品能力，不能仅以员工完成学习代表趋势系统已经交付。

4. 解决方案与实施过程

图片选款与样衣开发

阶段：已使用。

团队先生成接近商品展示效果的图片，在图片中讨论和选择款式，选中以后再制作衣服。AI把可讨论的视觉结果提前，人据此决定哪些款式进入实物制作，样衣和真实商品的核验仍在后续进行。

员工学习与趋势工具

阶段：局部使用。

HR选课、分组并安排作业，AI参与作业评分，再由人校验，企业公布排名和奖励。这一安排将工具学习接到了员工练习。

企业同时搭建了部分PDF提词能力，更完整的趋势分析与款式生成系统仍是下一步重点。学习活动与趋势工具按各自进展推进。

5. 实施效果

图片选款与样衣开发

经营者将开发周期概括为缩短约一半：开场称从10个月到5个月，正文称从9个月到4—5个月。受访者还自述拍摄费用每年节省约250万元。前者对应开发周期，后者对应拍摄费用；图片选择之后，实物制作与商品核验继续发生。

员工学习与趋势工具

学习月、分组作业、AI评分与人工校验已经开展，部分PDF提词能力也已搭建。更完整的趋势系统继续推进，其实施结果与已发生的员工学习分开记录。

6. 分析与启示

一芥分析：图片选款改变了投入顺序：先获得可讨论的视觉结果，再选择实物制作对象。它对开发的作用应在选款决策和样衣验证中观察，商品材质与版型仍需实物判断。

学习月提供了组织采用机制，课程、练习、评分和人校验共同构成过程。评价开发周期与拍摄费用时，应保持来源给出的范围，并继续观察选中款式的实物表现和后续经营结果，不把视觉提速直接换算为净利润。

7. 资料来源

资料来自童装电商经营者公开访谈，主体按匿名企业处理。选款为已使用，学习月及部分PDF提词能力为局部使用，完整趋势系统属于后续推进目标。

图片选款与样衣开发：看童装电商老板怎么落地AI拿到结果 | 相关位置：00:04:00.300、00:00:00.000；整理稿L547—731、L15—147。

员工学习与趋势工具：看童装电商老板怎么落地AI拿到结果｜相关位置：00:05:09.523、00:06:17.484；整理稿L735—859、L871—907。

F04 女装直播企业AI应用

本篇场景

- 退款拦截与经营复盘
- 样衣流转与损耗
- 视觉测试与做货顺序

1. 企业介绍

本案例是一家从事女装直播销售的匿名企业，资料来自经营者及岗位访谈。企业讨论的改造覆盖达人和商品筛选、退款货物拦截、经营复盘、样衣流转及视觉测试。

2. 业务背景与改造目标

直播销售同时需要处理前端选品、顾客退款、货物回仓和日常经营判断。企业将重复后台操作和固定取数交给工具，让负责人在复盘时使用准备好的数据，并把工具不能处理的问题交给客服主管。

样衣用于业务展示，视觉素材用于流量测试。企业分别尝试把样衣管理集中起来，以及在做货前先测试图片。

3. 面临的问题

退款拦截与经营复盘

顾客退款时，货物可能尚未送达，需要继续拦截并推动回仓。达人、商品筛选和经营数据准备又有重复的后台操作；各负责人需要取得数据，才能在复盘中作出业务判断。

样衣流转与损耗

样衣在不同人员之间借出和归还，需要追查所在位置、经手人和是否归还，并据此开展管理。

视觉测试与做货顺序

原来的拍摄链条从实物准备延伸到出图，投入发生较早。企业希望先用视觉素材测试流量，再决定做货，同时需要把人物、产品、搭配与场景要求传给设计师。

4. 解决方案与实施过程

退款拦截与经营复盘

阶段：已使用。

企业按条件筛选达人和商品，由RPA执行重复后台操作。顾客已退款而未收到货时，系统持续触发拦截，推动货物回仓，客服主管处理工具无法处理的事项。

经营数据在早上6点自动获取并送给各负责人，9点复盘时，人再结合AI建议讨论。取数、条件触发和人工决策分别承担相应工作。

样衣流转与损耗

阶段：已使用。

企业将样衣集中到板房，为货品和仓位编码，借出、归还通过扫码留下记录，并按七天销量等规则决定退板。集中管理、编码、记录和业务规则共同构成这项改变，其中包含普通数字化与自动化。

视觉测试与做货顺序

阶段：局部使用。

业务先形成需求表，说明人物定位、产品图、搭配、场景和动作，再由设计师完成图片。团队先测试图片流量，再决定做货，将部分实物投入放到较后阶段；受访者还提到把释放的人员投入跨境等业务。

5. 实施效果

退款拦截与经营复盘

经营者称2025年企业节约近500万元成本。这是相关改造的年度自述，涉及模型、规则、后台自动化和管理改变，未按本节任务单独分摊；口头将其称为“等于利润”，按成本节约表述保留。

样衣流转与损耗

经营者称样衣损耗从2023年40多万元降到2025年约1万多元。这个跨年度变化与集中管理、编码和流转记录一同发生，属于样衣管理结果。

视觉测试与做货顺序

受访者以原拍摄链约45天、单款4000—5000元，与现在图片约两天作比较。原完整拍摄链与当前图片制作的范围可能不同，结果按素材制作和投入顺序的变化理解。

6. 分析与启示

一芥分析：这家企业的改造把数据准备、货品流转、管理集中和视觉试验接到了具体业务。自动触发之后还要看货是否回仓，取数之后还要有人复盘决策，图片测试之后还要决定是否生产。

样衣损耗下降包含管理与记录的贡献，视觉提速包含投入顺序的变化。评价时应沿各条实际工作链分别记录完整投入和结果，保留年度成本、样衣损耗、素材周期各自的口径。

7. 资料来源

资料来自匿名女装直播企业经营者及岗位访谈。筛选、取数、退款拦截和样衣管理为已使用自述，图片测试流程为局部使用；年度节约、样衣损耗和制作周期均按受访者给出的范围记录。

退款拦截与经营复盘：AI如何帮一家女装公司省下500万 | 相关位置：00:00:24.032；整理稿L71—339。

样衣流转与损耗：AI如何帮一家女装公司省下500万 | 相关位置：00:02:40.240；整理稿L399—595。

视觉测试与做货顺序：AI如何帮一家女装公司省下500万 | 相关位置：00:04:00.465；整理稿L599—859。

F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品

本篇场景

- 夜间接待与人工跟进
- 竞品分析与工厂选品

1. 企业介绍

刘世奇的团队从事跨境拖鞋业务，面对海外客户进行接待、跟进和选品。受访者介绍内部团队有六人，相关工具另有北京技术公司提供支持，业务人员提出功能需求。

2. 业务背景与改造目标

海外客户与国内团队存在时差，夜间询盘需要先得到回应，白天再继续谈单。团队把接待工具用于这一交接，同时保留定制和大订单的人工谈判。

选品则需要从竞品信息形成升级想法，再与工厂讨论能否生产。团队希望把查询、分析和共享接入原有工作界面，减少复制、导入和重新学习。

3. 面临的问题

夜间接待与人工跟进

成员曾经常熬夜回复海外客户。早期关键词式接待不够专业，客户提出具体产品问题时，需要更多公司、产品和谈单背景。定制和大订单又涉及后续谈判，不能只靠自动答复完成。

竞品分析与工厂选品

竞品链接中包含卖点、差评和关键词变化，业务人员要据此寻找升级方向，并与工厂、合伙人讨论可实现性。生成图片与产品能否制作是相连的两步，需要把想法交给制造判断。

4. 解决方案与实施过程

夜间接待与人工跟进

阶段：局部使用。

团队把公司、产品和成功谈单话术放入工具，夜间由平台助手先接住询盘，第二天再由人继续跟进。受访者将自动成交范围限于样品等小单，定制和大订单的后续谈判仍由人承担。公司与产品资料支持初步答复，业务人员继续推进复杂交易。

竞品分析与工厂选品

阶段：局部使用。

团队将竞品链接放入多维表，提取卖点、差评和关键词变化，再生成升级思路与产品图。表格共享给工厂和合伙人，供讨论能不能做；AI提供备选，后续仍由相关人员进行制造判断。

北京技术公司负责相关功能，业务人员提出需求。工具尽量保留在原有工作界面中，减少跨工具搬运资料。

5. 实施效果

夜间接待与人工跟进

经营者比较2023年与当前使用，描述了从关键词接待到资料支持的夜间助手变化。当前安排能在夜间先接待、白天再人工跟进，自动成交主要对应样品等小单；复杂订单仍按人工谈判推进。

竞品分析与工厂选品

访谈现场展示了多维表及共享方式，竞品信息、升级思路和图片有了供工厂与合伙人共看的载体。这一结果对应选品资料准备与讨论，未把生成产品图视为制造交付完成。

6. 分析与启示

一芥分析：夜间接待与选品都需要交接：前者把询盘交到白天接手的人，后者把备选思路交给工厂判断。后续检验应观察背景是否传得完整、复杂订单是否获得适当人工跟进，以及建议是否形成可生产的产品。

内部六人之外还有外部技术劳动。评价人效时，应把功能开发、维护和相关费用纳入投入，不能只用内部人数解释全部业务结果。

7. 资料来源

资料来自经营者应用自述及选品表现场展示。接待和选品均属局部使用，样品等小单与定制大单分别理解；六人团队之外的技术支持仍属于相关投入。

夜间接待与人工跟进：靠AI跨境卖拖鞋 28岁年入 访谈100位用AI赚钱的老板，本期嘉宾：靠AI跨境卖拖鞋，28岁年入3000万的老板——刘世奇@刘世奇Bob 。6个人的团队，人效竟能达到500万，看他怎么用AI赚到钱！ | 相关位置：00:01:42.190、00:02:42.820；整理稿L210—368、L370—460。

竞品分析与工厂选品：靠AI跨境卖拖鞋 28岁年入 访谈100位用AI赚钱的老板，本期嘉宾：靠AI跨境卖拖鞋，28岁年入3000万的老板——刘世奇@刘世奇Bob 。6个人的团队，人效竟能达到500万，看他怎么用AI赚到钱！ | 相关位置：00:04:40.260、00:08:00.230；整理稿L632—756、L1150—1420。

F06 女装批发企业AI入库与工牌试制

本篇场景

- 采购单据与ERP入库
- 销售工牌与接待信息

1. 企业介绍

张峰及妻子经营女装批发业务，向零售门店提供服装。案例涉及采购单据进入自家ERP，以及同一团队试做的销售工牌；前者服务已有入库工作，后者面向线下接待信息采集。

2. 业务背景与改造目标

采购返回后，企业需要把供应商单据转为自己的入库记录，商品款号、数量等资料随货物进入业务系统。团队从这一重复录入环节使用OCR。

随后试制的工牌希望收集线下接待信息，并将门店、员工与录音切片联系起来，供后台分析。两个任务分别处在局部使用和原型阶段。

3. 面临的问题

采购单据与ERP入库

供应商与企业使用不同的ERP，采购回来还要重新录入。一次采购可能带回三四百个SKU，人员需要逐项把单据内容转入自家系统。

销售工牌与接待信息

线下接待信息不容易持续收集。团队希望通过工牌把门店、员工和沟通内容联系起来，让现场信息能够进入后台。

4. 解决方案与实施过程

采购单据与ERP入库

阶段：局部使用。

团队拍摄供应商单据，用OCR识别字段，支持自家ERP的入库工作。单据成为两套系统之间的输入桥梁，改变的是采购回来的重复录入环节。

销售工牌与接待信息

阶段：原型。

团队试做销售工牌，受访者展示了绑定门店和员工、将录音切片上传的功能思路，并介绍首批制作情况。当前可记录的是工牌试制与功能展示。

5. 实施效果

采购单据与ERP入库

经营者以妻子一次带回三四百个SKU为例，称原先入库可能要两小时，用拍照和OCR后约二十分钟。这是入库任务的时间自述，范围限于单据进入自家ERP。

销售工牌与接待信息

受访者称首批已做出100套工牌。100套对应试制数量，工牌仍按原型记录，不能由产量推为门店持续采用或成交改善。

6. 分析与启示

一芥分析：OCR解决的是上游单据进入下游系统的输入问题。评价这项局部节时，应继续核对识别、写入和库存记录，确保少录入的工作没有转为错账处理。

工牌则需要按另一阶段检验：先观察能否持续获得并使用信息，再看分析是否进入接待改善。采集信息、分析内容和改善成交分别是不同结果，不能以硬件试制数量替代业务采用。

7. 资料来源

资料来自经营者应用自述及产品试制展示。OCR入库属局部使用，工牌属原型；首批100套是试制数量。

采购单据与ERP入库：5平米档口到4千万营收 AI重构批发行业 小夫妻从5 平米档口起步，扎进女装批发生意，如今服务超 15000 家零售门店，营收4000万。看看张峰如何用 AI 改造业务，如何用AI赚到钱。 | 相关位置：00:02:29.290、00:01:21.570；整理稿L290—360、L150—168。

销售工牌与接待信息：5平米档口到4千万营收 AI重构批发行业 小夫妻从5 平米档口起步，扎进女装批发生意，如今服务超 15000 家零售门店，营收4000万。看看张峰如何用 AI 改造业务，如何用AI赚到钱。 | 相关位置：00:05:43.570；整理稿L750—904。

F07 外贸礼品公司AI客户开发探索

本篇场景

- 本地资料工具与任务测试
- 角标尺资料理解

1. 企业介绍

本案例是一家十几人的外贸礼品公司，由第三方实施团队协助整理资料与开发工具。企业积累了图片、模板和客户资料，项目将本地框架与任务包放入客户环境中测试。

2. 业务背景与改造目标

项目希望让散落资料能在业务需要时被找到和理解，并逐步形成企业能够使用的资料资产。实施过程同时包含本地环境适配、任务执行和客户反馈。

持续试用中还出现了一个小任务：弄清图片里角标尺的来源和刻度含义。它作为一次资料理解演示单独记录。

3. 面临的问题

本地资料工具与任务测试

图片、模板和客户资料已经积累，实际工作时却常找不到。工具还要进入客户本地环境：双方环境不一致，业务人员只能用碎片时间配合，使开发、适配和测试彼此牵连。

角标尺资料理解

团队遇到一张含角标尺的图片，需要查清标尺从哪里来、刻度表示什么。这个问题要求寻找线索并理解图片资料。

4. 解决方案与实施过程

本地资料工具与任务测试

阶段：试点。

实施者把本地框架和任务包放入客户环境，让AI运行，客户测试后回传日志，双方据此继续适配。资料留在客户环境中，AI既参与开发，也参与任务执行。

角标尺资料理解

阶段：演示。

在持续试用中，团队让AI查找图片中角标尺的线索并理解刻度。受访者把这次现场任务作为资料理解的具体示例。

5. 实施效果

本地资料工具与任务测试

受访者明确首阶段尚未完成，客户侧AI累计约40小时运行包含开发与执行。这个时长是项目投入，不能记作40小时人工节省；资料资产系统仍在交付过程中。

角标尺资料理解

受访者称AI约10分钟找到角标尺来源和刻度含义。老板原先估计自己可能需要一两天，这一人工时间是预估，结果按单次演示记录，不换算为企业全年节时。

6. 分析与启示

一芥分析：资料工具要先适应真实工作环境，再通过测试反馈修正。AI参与开发降低了部分制作门槛，环境适配与业务人员配合仍属于交付投入；资料留在本地的做法只描述部署方式。

角标尺任务说明单次资料理解能够提供帮助。项目整体价值应在资料能否稳定检索、客户能否实际使用及维护中检查，并将单次演示与系统交付分开评价。

7. 资料来源

资料来自第三方实施者访谈、客户环境测试及单次任务演示。本地任务包仍为试点，角标尺任务为演示；人工一两天是老板估计，约40小时是AI开发与执行投入。

本地资料工具与任务测试：NO.11 从文件散乱到随取随用：FDE用AI帮外贸企业把资料变成可用资产 | 原书105－117页；PDF106－118页；整理稿L93—115、L111—115、L127—145、L131—139。

角标尺资料理解：NO.11 从文件散乱到随取随用：FDE用AI帮外贸企业把资料变成可用资产 | 原书105－117页；PDF106－118页；整理稿L131—139。

F08 省属国企电商子公司AI应用

1. 企业介绍

本案例的客户是一家省属国企的电商子公司，改造由第三方实施团队提供服务。业务范围是电商商贸，后续使用涉及企业知识、员工培训、法务合同筛查和行政库存工具。

2. 业务背景与改造目标

项目初期先建设知识库、模型和Agent等技术底座，随后发现业务采用没有随技术交付发生。实施团队于是把目标转向让岗位知识能够进入工具，并让员工在自己的工作中使用。

后续选择了合同风险初筛，以及库存查询和补货提醒等具体任务，重复处理由助手支持，确认、签字和责任仍在人。

3. 面临的问题

技术底座做出来以后，员工没有真正用起来。项目需要的不只是技术功能，还包括岗位人员对步骤、原因和例外的解释，以及员工理解工具如何进入自己的工作。

法务需要处理合同条款风险，行政需要查询库存并获得补货提醒。这些具体任务提供了从技术功能转向岗位使用的入口。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实施团队让懂业务的人说清工作步骤、原因与例外，引入知识萃取师，并由人事牵头培训。投入重点从技术底座转向业务知识与采用。

法务先用AI筛合同条款风险，专业确认与签字责任继续由人承担。行政同事经过培训后，自己搭建库存查询和补货提醒工具。两项局部工具把培训接到了具体工作。

5. 实施效果

据实施者自述，法务原计划至少再招一人，采用助手后现有两人状态正常，企业未再增加该编制。这一变化对应避免拟招聘，不能写为裁掉一人。

行政岗位出现了员工自行搭建的小工具，说明培训后已有具体采用。个别岗位的自建工具与法务编制安排，是这次转向的局部结果。

6. 分析与启示

一芥分析：技术建成与岗位采用之间，需要业务知识和使用安排。步骤、原因与例外让工具接近实际工作，人事培训帮助员工找到入口，确认和签字责任则保留专业判断。

后续检验可以分别观察员工是否持续使用、合同筛查是否支持可靠复核，以及行政工具能否维护。单一岗位的采用可说明转向已经发生，还应按各场景检验完整投入与业务结果。

7. 资料来源

资料来自第三方实施者访谈自述，覆盖技术底座未被采用后的调整，以及法务、行政局部使用。未新增法务编制与员工自行搭建工具分别记录，不将其扩大为全企业结果。

NO.14 从技术交付到业务自驱：FDE用AI推动国企工作流程真正落地 | 原书135－144页；PDF136－145页；整理稿L53—55、L65—97、L99—107、L121—133、L113—117、L113—133、L153—159。

F09 3C外贸企业AI自建业务系统

本篇场景

- 装箱单与业务系统
- 岗位访谈与任务梳理
- 产品说明书

1. 企业介绍

本案例是一家3C外贸企业，资料来自经营合伙人的访谈及工具制作过程自述。案例涉及装箱单和PI生成、内部岗位访谈，以及产品说明书原型，分别服务销售资料、任务发现和文档制作。

2. 业务背景与改造目标

企业需要把门店单据转为装箱信息，并在产品资料基础上生成PI和装箱单。经营合伙人尝试借助AI开发自己的业务系统，减少销售反复录单。

在寻找更多应用时，他组织岗位访谈，梳理输入、输出和上下游；说明书则尝试在共同格式中处理工厂提供的文档。这些工作从单项工具制作逐步转向同事能持续使用的要求。

3. 面临的问题

装箱单与业务系统

销售拿着门店手写单据的照片，在Excel中逐项录入装箱信息，一个柜子可能录一天。产品型号、图片、参数和价格需要组织成可复用资料，才能按规则生成单据。

岗位访谈与任务梳理

候选场景需要还原真实工作：为什么做、取得什么输入、交出什么、前后接着谁。经营者认为业务和数据梳理比写代码更难，个人能用的工具还要封装成同事能经常使用的产品。

产品说明书

工厂提供的Word资料需要转成共同的说明书格式，logo、排版和售后等稳定内容应与每次变化的产品文档区分。

4.解决方案与实施过程

装箱单与业务系统

阶段：局部使用。

经营合伙人将产品型号、规则、图片、参数和价格集中到系统中，再生成PI和装箱单。他特别说明，日常使用的是系统，并非每次让智能体临时生成单据；AI辅助开发与系统按固定资料运行分别承担不同工作。

他也承认，曾花30天制作一个大系统，却未达到预期；他因而把同事能用、经常能用作为落地要求。

岗位访谈与任务梳理

阶段：局部使用。

合伙人先让AI拟问题，HR逐人访谈并保留录音，再由他结合AI分析反复追问步骤、输入输出和上下游。原始访谈帮助后续修正回到实际工作，发现了几十个候选场景。

产品说明书

阶段：原型。

团队先固定logo、排版和售后等不变要求，再输入工厂Word文档，让工具按共同格式处理，并继续迭代版本。

5.实施效果

装箱单与业务系统

受访者称一个柜子的装箱单录入原来可能需要一天，工具将这一任务缩短到几分钟。这是装箱资料处理的单项时间变化，日常输出依靠已经整理的系统资料与规则。

岗位访谈与任务梳理

HR访谈和反复追问已经开展，几十个场景是候选数量，不能作为最终交付数量。

产品说明书

经营者称第四次迭代时约80%的内容可以使用。这是对当时版本的粗略判断，说明书仍按原型理解。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例把AI辅助开发、系统运行和组织采用放到同一过程。装箱单的稳定输出依赖固定资料与业务规则，任务发现依赖原始访谈，说明书则通过稳定格式约束变化内容。

个人制作能力扩大后，业务梳理、数据整理和产品维护仍决定组织能否复用。评价结果时应分别看单据输出、同事持续使用和说明书可用性，保留未达预期的大系统尝试，不能把候选场景数量当成交付数量。

7. 资料来源

资料来自企业经营合伙人访谈及制作过程自述。装箱单工具与岗位访谈属于局部使用，产品说明书属于原型；候选场景数量与完成交付数量分别理解。

装箱单与业务系统：白天做外贸 晚上搞AI 不会代码也能搭出自己的业务系统 | 相关位置：00:03:31.290；整理稿L452—604。

岗位访谈与任务梳理：白天做外贸 晚上搞AI 不会代码也能搭出自己的业务系统 | 相关位置：00:06:00.480、00:09:01.890；整理稿L840—964、L1268—1400。

产品说明书：白天做外贸 晚上搞AI 不会代码也能搭出自己的业务系统 | 相关位置：00:07:59.330；整理稿L1124—1188。

F10 上海消费品门店AI对账

1. 企业介绍

本案例是一家消费品企业在上海门店开展的对账项目，由第三方实施团队提供服务。门店与商场结算，改造范围控制在上海个位数门店，涉及结算数据、纸质和图片单据及员工差异追查。

2. 业务背景与改造目标

门店需要把自身系统与商场结算记录核对，发现并处理账目差异。实施团队在客服、竞品分析和对账之间，选择了较容易观察人工投入与账目差异的对账任务。

改造把首轮读取、核对交给工具，让员工把后续工作集中到真正需要追查的差异。

3. 面临的问题

店员原来要把两套系统的数据和纸质、图片单据逐项对上。每个结算周期重复读取与核对占用人员时间，发现差异之后还要继续查明原因并处理。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实施团队用OCR和视觉能力进行第一轮读取与核对，员工继续追查剩下的差异。项目在上海个位数门店进行试点与局部运行，工具先处理大批基础核对，人员承接差异调查。

5. 实施效果

据实施者自述，每个结算周期对账原需一两个人天，改后为几个小时。这个变化对应上海个位数门店的对账工作。

团队发现约1—3个百分点账目差异，差异同时包含少收与多收。这是待处理的账目发现，不能直接记作收入或利润增长1%—3%，也不能视为已经回款。

6. 分析与启示

一芥分析：首轮读取与核对降低了检查资料的投入，让人员集中追查差异。经营价值还要沿差异确认、处理、到账和入账继续观察，发现问题与完成回收是不同结果。

扩展到更多门店时，应比较相近账期与数据条件，并把人工追差、复核和工具维护纳入完整投入，才能判断对账改造是否持续划算。

7. 资料来源

资料来自第三方实施者访谈自述，范围为上海个位数门店的对账试点与局部运行。节时和差异比例均按这一范围记录。

NO.10 从人工核对到智能对账：FDE用AI让线下零售对账又快又准 | 原书95－104页；PDF96－105页；整理稿L61—81、L83—103、L109—121、L115—119、L105—121。

F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理

本篇场景

- 促销分析与经营检验
- 会前准备与季度会议
- 人事绩效计算

1. 企业介绍

叶成宇经营温州连锁烘焙业务，有十几家门店。访谈以年营收2000多万元描述业务背景，本案例讨论其用AI整理门店经营信息、调整促销、准备会议和制作绩效计算工具的尝试。

2. 业务背景与改造目标

门店已有经营记录，经营者希望从分散数据中看清细节，并用实际业务试验检验判断。促销调整的目标落到总毛利额，会议调整则把数据准备和口径检查移到会前。

人事提出绩效计算改善，让工具进入本岗位工作。经营者制作的原型还由开发人员继续完善和兜底。

3. 面临的问题

促销分析与经营检验

十几家店的数据散在多维表中，逐店阅读难以看出细节。销量靠前的几款外卖单品，在平台补贴和组合折扣叠加后出现毛利问题。早期扣子日报也曾不稳定，工具需要继续完善。

会前准备与季度会议

季度会议需要讨论数据，但口径和逻辑问题会占用会议时间。经营者尝试让这些问题在会议前得到检查，再开展集中讨论。

人事绩效计算

人事使用多维表计算绩效，原来仍需要大半天。员工把这项岗位工作报为改善提案，寻找更便于完成计算的工具。

4. 解决方案与实施过程

促销分析与经营检验

阶段：局部使用。

AI汇总日报并辅助检查外卖数据，经营者据此发现单品毛利问题、调整促销，再按AI辅助设计的七天标准观察结果。AI支持发现与检验设计，人决定促销取舍，业务结果检验决定是否成立。

会前准备与季度会议

阶段：局部使用。

经营者先与AI拟议题，参会者会前填写材料，检查口径和逻辑后再开会。他承认会前投入更多时间。老板制作原型，开发人员继续完善并兜底，业务判断与工具维护分别承担相应工作。

人事绩效计算

阶段：局部使用。

经营者转述，人事已采用工具处理绩效计算。这个岗位提案把工具制作接到实际使用，日常计算可能主要按固定规则完成，不能认定每次计算都由模型执行。

5. 实施效果

促销分析与经营检验

经营者按七天标准检验促销调整，观察到销量下降、总毛利额上升。结果对应这次业务试验，总毛利额的方向变化与销量分别记录，不能写为净利润增长或全年收益。

会前准备与季度会议

企业已经改变会前准备方式，先收集材料并检查数据问题。受访者承认增加了前置投入，会期变化需要与准备投入一起评价。

人事绩效计算

经营者称原先大半天的计算，使用工具后“可能就是半个小时就搞定了”。这是单项任务的时间估计，按人事绩效计算范围记录。

6. 分析与启示

一芥分析：促销试验说明AI可以帮助找到业务异常，再由人作取舍，用实际结果检查。销量下降而总毛利额上升，体现评价标准随业务目标改变，毛利额也应继续与净利润区分。

会议把部分工作前移，绩效工具把员工提案接到采用，两者的价值都要看完整投入。人员解释数据、开发持续完善和岗位维护仍属于成本，不能只比较会议时长或某一次计算时间。

7. 资料来源

资料来自经营者实施自述及具体业务试验复盘，三项工作均属局部使用。促销变化对应七天观察，会议包含增加的会前投入，绩效计算时间为经营者估计。

促销分析与经营检验：50岁烘焙老兵 被AI再次点燃 50岁烘焙行业老兵，被AI再次点燃，Vibe coding手搓店长日报工具，汇总十几家门店经营信息 | 相关位置：00:05:11.390、00:05:31.630；整理稿L718—756、L758—844。

会前准备与季度会议：50岁烘焙老兵 被AI再次点燃 50岁烘焙行业老兵，被AI再次点燃，Vibe coding手搓店长日报工具，汇总十几家门店经营信息 | 相关位置：00:07:06.140、00:09:25.190；整理稿L958—1112、L1286—1736。

人事绩效计算：50岁烘焙老兵 被AI再次点燃 50岁烘焙行业老兵，被AI再次点燃，Vibe coding手搓店长日报工具，汇总十几家门店经营信息 | 相关位置：00:14:01.690；整理稿L1926—1960。

F12 交个朋友虚拟IP内容生产

本篇场景

- 内容拆解与共同标签
- 虚拟IP运营与销售

1. 企业介绍

本案例是交个朋友的电商团队在虚拟IP内容生产中的应用。团队以内容支持带货，已有自有虚拟IP和编排平台，视频既包含AI生成内容，也包含真实拍摄。

2. 业务背景与改造目标

团队要把编导对视频的判断转为可重复的制作过程：拆解镜头、画面、声音和需求，选择模型处理适合的步骤，再形成内容。

虚拟IP最终服务商品销售。内容制作费用与业务销售规模分别反映生产投入和经营结果，需要按各自范围记录。

3. 面临的问题

内容拆解与共同标签

AI第一次打出的标签不能直接作为共同标准。编导需要讨论哪些标签正确、哪些内容值得保留，以及哪些步骤适合哪类模型，先统一人的概念。

虚拟IP运营与销售

虚拟IP视频由生成内容和实拍共同组成，业务最终面向带货。团队谈到的生成费用与销售规模，分别对应制作动作和整项业务，不能使用同一个结果口径。

4. 解决方案与实施过程

内容拆解与共同标签

阶段：局部使用。

团队将视频拆成镜头、画面、声音和需求等要素，判断要保留的内容及各步骤所用模型，把分析结果沉淀下来。AI先标注，编导共同讨论和校准标签，再将新的规则交回工具重新标注。AI承担重复拆解和生成，团队承担规范与选用判断。

虚拟IP运营与销售

阶段：局部使用。

团队用自有虚拟IP与编排平台开展内容业务，短视频部分由AI生成，部分结合真实拍摄。内容制作与销售运营按这两类素材共同展开。

5. 实施效果

内容拆解与共同标签

访谈介绍了标签校准、模型选择和编排过程，表明共同标准已进入局部制作。研究依据为访谈音频，结果按受访团队描述的制作过程记录。

虚拟IP运营与销售

受访者称所述虚拟IP业务月卖货4000多万元。这是该业务的销售规模，不能独立归为AI新增收入或利润。单次生成价格较低，也只说明其中一个制作动作的费用，应与实拍、编导、审核、分发和运营投入分别理解。

6. 分析与启示

一芥分析：重复制作需要先统一标签与判断尺度，再让工具按共同规则处理。编导校准既是质量工作，也是把个人经验转为团队标准的过程。

评价虚拟IP应沿合格内容进入销售的过程观察。生成费用、内容质量、平台流量和成交是不同结果，IP、账号与视频也分别是不同对象；共同标准与人工持续校准应进入完整投入。

7. 资料来源

资料来自具名团队访谈音频，研究未观看原始画面。共同标签、编排平台与业务规模均为访谈自述，两个场景均属局部使用。

内容拆解与共同标签：AI做的虚拟IP，一个月卖货4000万 | 相关位置：00:03:59.220、00:05:03.290；整理稿L593—729、L733—1097。

虚拟IP运营与销售：AI做的虚拟IP，一个月卖货4000万 | 相关位置：00:03:59.220、00:00:00.070；整理稿L593—729、L17—97。

H-住宿与餐饮业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表57 H-住宿与餐饮业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
H01	老牌奶茶企业AI私域客服	1项；局部使用

H01 老牌奶茶企业AI私域客服

1. 企业介绍

本案例的使用方是一家老牌奶茶企业，实施资料来自AI客服服务商。客户此前通过电商与线下活动，将约40万用户留在企业微信；服务商协助其在已有私域用户中开展接待。

2. 业务背景与改造目标

企业已有私域用户，但运营不足。项目将AI放入初步接待，与人配合回应顾客问题并支持交易，涉及商品、促销活动、退货和收货时间。

这些问答会进入实际购买与履约，需要准确解释活动条件，使顾客理解自己能够获得什么。

3. 面临的问题

已有用户资产需要持续运营。展示对话中，顾客误解了“买一箱送一杯”的活动，也询问试喝、退货和收货时间；接待因此不仅是介绍商品，还要解释活动和履约条件。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

据供方转述，客户接入后由人和AI配合服务已有私域用户。展示对话中，AI重新解释“买一箱送一杯”，并回应试喝、退货与收货时间等问题。可以确认的实施片段是初步接待与解释，交易继续发生在原有私域和履约条件之上。

5. 实施效果

供方称客户使用三四个月形成“百万交易”。结果保留供应商转述的原述口径，按所述三四个月局部使用理解；千万交易属于供方对潜力的预测。

对话展示说明工具能够参与活动解释和初步问答，答复本身与活动承诺是否获得授权、实际履约是否完成分别理解。

6. 分析与启示

一芥分析：已有私域资产、商品活动和履约条件共同影响接待价值。评价这类项目，应追踪顾客是否理解活动、购买后是否按条件履约，以及复杂问题如何由人承接。

一芥主张客户沟通由人主导，同时如实记录第三方把AI用于初步接待的做法。人机配合的价值需要在完整服务与交易结果中判断，不能只看答复数量。

7. 资料来源

资料来自AI客服服务商访谈、匿名奶茶客户转述及对话展示。三四个月的人机配合属供方所述局部使用；交易结果按供方转述记录。

AI私域销售，年营收超千万 @宏力Chris | 相关位置：00:05:20.000、00:06:17.520；整理稿L800—916、L920—1040。

I-信息传输软件与信息技术服务业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表58 I-信息传输软件与信息技术服务业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
I01	兴城泳装AI商拍服务	2项；试点、局部使用
I02	AI辅助ERP开发与架构探索	3项；原型、需求与设想
I03	语音AI服务商内部应用与产品演示	2项；演示、局部使用
I04	运动门店SaaS企业AI应用	3项；局部使用、需求与设想
I05	AI员工服务商的教育销售交接实践	2项；局部使用
I06	货运平台AI助手与履约协同	2项；局部使用
I07	小球圈视频处理与产品迭代	1项；局部使用
I08	小裂变AI研发与GEO服务探索	2项；局部使用、阶段未明

I01 兴城泳装AI商拍服务

本篇场景

- 早期AI图为何反而更贵
- 泳装商拍必须守住真实衣服

1. 企业介绍

本案例的主体是向兴城泳装厂商提供AI商拍产品与服务的团队，泳装厂商是其客户。服务方围绕商品图片开展产品开发与交付，后来上线的产品包含设计、印花和商拍等功能。

2. 业务背景与改造目标

泳装厂商需要图片用于电商展示，大码泳装商拍的需求尤其集中。图片既要呈现具体商品，又要赶上销售季节。服务团队尝试用AI帮助客户制作可用的商品图，缓解寻找模特和安排拍摄的困难，降低客户拍摄费用。

团队的工作从早期制作图片逐步走向产品上线。两个阶段需要分别观察：早期能否交出合适图片，以及产品上线后能否满足泳装厂商的实际使用需要。

3. 面临的问题

早期商拍服务

早期挂着AI名义交出的图，仍需要大量PS补救。生成图之后还要修图，人工劳动继续影响服务成本。团队观察运营和设计师的工作时，也发现仅记录操作步骤不够：设计师为什么选中一张图，决定了什么样的产物才适合客户。

产品上线与大码泳装商拍

大码泳装的合适模特难找，把衣服寄往海外再拍，可能错过销售季节。电商展示又要求图片里的衣服与真实商品一致，人物与肤色转换必须服务于具体商品的展示要求。

4. 解决方案与实施过程

早期商拍服务

团队进入客户直播间查看后台，观察运营和设计师每天怎样工作，把图片制作拆成具体步骤。在询问设计师做了什么之外，团队继续追问为什么选择这一张图，梳理实际业务要求与经验判断。AI参与图像生成，人工修图继续补救不合适的图片；业务观察则帮助团队理解修图与选图背后的依据。

产品上线与大码泳装商拍

围绕大码商拍需求，团队尝试人物形状、肤色转换和专用训练，后来将设计、印花、商拍等功能放入产品。AI提供图像生成与转换能力，服务方把客户业务中的商品要求和设计师判断带入产品开发。

5. 实施效果

早期商拍服务

阶段：试点。

供方回顾，早期约80%的图片仍靠PS补救，交出的图片甚至比真人拍摄更贵；这种情况持续了近一年。该比例描述早期服务阶段，不能用来表示后来产品的能力。

产品上线与大码泳装商拍

阶段：局部使用。

供方称产品于2024年10月上线并服务客户，受访者估计客户拍摄费用明显下降。这是供方对客户效果的估计。受访者同时谈到，泳装行业积累的经验移到童装未必适用，投入很大的自研模型也可能很快被通用模型追上。

6. 分析与启示

一芥分析：商拍改造应围绕客户可用的商品图组织工作。模型生成、行业判断与人工修图共同影响交付，生成一张图的价格不能代表客户拿到合适商品图的完整投入。服务方可以在相同图片要求下，比较拍摄、生成、修图和沟通投入，并检验货图一致性。

本案还呈现了两种投入的区别：行业经验帮助团队理解具体商品要求，模型开发则要面对技术持续更新。跨品类复制时，应重新验证客户要求与选图依据，不能直接沿用泳装行业的交付经验。

7. 资料来源

资料为服务商公开访谈、交付复盘及匿名客户转述；早期试点与产品上线后的客户效果均按供方所述范围整理。

《AI落地泳装产业带 一个环节年省百万 当AI落地到东北县城，一个传统的泳装生意也能跑出十倍效率》：

- 早期图片与业务观察：00:02:44.880、00:04:22.170；整理稿L274—424、L484—680。
- 商拍需求、技术尝试与产品：00:05:39.690、00:03:47.200；整理稿L682—908、L410—448。
- 跨品类与模型投入经验：00:10:50.170；整理稿L1394—1730。

I02 AI辅助ERP开发与架构探索

本篇场景

- 个人AI开发仍要逐项定义业务和检查偏离
- 网关架构的推演不等于制造客户事故处理
- 自动测试之后仍有人工验证

1. 企业介绍

本案例整理开发者“凡人AI传”的ERP开发自述与架构教学。作者称承接了一家医疗企业的ERP需求，并作了阶段性交付。医疗企业是开发项目的客户，后续视频中的架构举例与测试方法则属于作者另行讲解的内容。

2. 业务背景与改造目标

作者尝试借助AI完成企业级ERP开发。软件需要表达具体业务规则，包括页面字段、必填条件、按钮、权限与数据库变化；开发过程中还要检查AI实现是否偏离这些要求。

续篇进一步讨论AI怎样调用已有业务系统的动作，以及怎样辅助测试。本篇分别观察需求定义、业务网关和测试三个场景，不将续篇方法合并为医疗客户已经上线的功能。

3. 面临的问题

需求定义与开发修正

第一阶段需求文档接近7万字，已经细化到页面与数据库层面，AI仍会偏离要求。开发者发现缺项后，还要补回需求文档。业务定义与检查偏离继续占用人的投入。

业务网关架构

作者用工厂原料质检异常影响订单、电商退货等假设情形讨论系统动作。若AI要进入业务执行，必须确定它能调用哪些动作，以及调用所依据的用户权限。这是架构讲解提出的问题。

自动测试与人工验证

测试方案本身也需要检查，前端使用过程还需要人亲自验证。让AI执行测试，并没有自动确定需求是否完整、用例是否覆盖关键业务。

4.解决方案与实施过程

需求定义与开发修正

开发者先将业务要求写成详细文档，再借助AI实现。发现实现缺项或偏离时，回补文档并继续修正。人的工作包括定义业务约束、检查实现与调整需求资料，AI承担辅助开发。

业务网关架构

作者提出，让AI通过网关继承用户权限，调用既有系统动作。工厂质量异常和电商退货由“如果”“可以出现”引入，用来说明这种调用思路。

自动测试与人工验证

作者描述让AI依据业务逻辑形成测试方案并执行，同时强调前端最好由人自己测试，AI提供的方案与成果都要反复检查。自动执行与人工复核在其方法中并存。

5.实施效果

需求定义与开发修正

阶段：原型。

作者称医疗企业ERP已有阶段性交付。材料能够呈现详细需求编写、AI实现与人工修正的过程；客户生产运行范围不能由这一自述推定。

业务网关架构

阶段：需求与设想。

网关提供了继承权限与约束系统动作的架构主张。工厂质检异常和电商退货属于推演场景，没有对应的客户事故处置结果。

自动测试与人工验证

阶段：原型。

作者自述一次测试运行不到半小时。该用时只覆盖所述测试执行，人工检查与前端验证仍在方法之内，不能据此判断全部测试覆盖或生产可靠性。

6. 分析与启示

一芥分析：AI辅助开发将人的部分工作移到业务定义、约束表达和结果检查。需求文档写得详细，仍需要识别偏离并修正；评价开发投入时，应把需求编写、复核和修正一并计算。

业务网关可以把模型建议连接到既有系统，但权限继承、动作约束与异常恢复需要在具体业务中检验。自动测试则应与关键业务覆盖和缺陷修复一起观察。三个场景各有材料范围，不能借助同一作者的续篇，将它们合成同一客户已完成的交付。

7. 资料来源

资料为开发者阶段交付自述与架构教学，两个续篇按各自讨论范围整理。

- 《一个人用AI做企业级ERP，真的交付了》：需求与开发，00:00:24.260、00:09:36.050、00:17:35.750；整理稿L48—120、L952—1104、L1680—1856。
- 《我重做了ERP架构，让AI真正进入系统干活》：网关架构，00:15:14.990、00:20:04.500；整理稿L1332—1508、L1728—1904。测试方法，00:23:43.430；整理稿L2052—2260。

I03 语音AI服务商内部应用与产品演示

本篇场景

- 一通电话的现场演示能证明什么
- 用小额赏金推动内部采用

1. 企业介绍

本案例的主体是一家语音AI服务商，其产品以语音智能体参与来电接待与呼叫工作。资料包含供方现场产品演示，也包含经营者对企业内部采用AI的介绍。客户接待产品与服务商自身的岗位应用分别展开。

2. 业务背景与改造目标

课程咨询需要了解来电者的培训需求，再由顾问继续提供方案。现场演示围绕这一任务，展示语音助手怎样使用课程知识、追问需求并交接。

在服务商内部，经营者希望员工把AI用到具体工作，通过分享与小额奖励推动尝试。应用涉及人事海报、审计基本材料、新媒体内容和产品方向细化。

3. 面临的问题

课程咨询电话接待

来电接待需要在带噪声的通话中理解咨询，并把客户需要转交给后续顾问。接待中的追问、对话纠偏与上下文整理，共同影响交接是否有效。

内部岗位采用

经营者需要把工具尝试落实到员工的岗位行动。不同任务还涉及专业加工：抓取老板内容后需要新媒体同事改写，拆解产品方向后需要产品人员继续细化。

4. 解决方案与实施过程

课程咨询电话接待

供方现场上传课程知识，设置客服形象并建立业务卡片，然后进行咨询电话演示。助手追问团队培训需要，将后续方案交给顾问。受访者还介绍了对话纠偏与上下文整理的设计。

内部岗位采用

经营者安排每周分享，并按任务设置赏金。人事用AI做海报、人员整理审计报告的基本材料，都可以获得具体的小额奖励。AI参与内容抓取和方向拆解，新媒体与产品人员继续加工相关产物；审计材料整理仍属于审计准备工作。

5. 实施效果

课程咨询电话接待

阶段：演示。

未调优的现场电话展示了带噪声咨询中的追问与顾问交接。这一结果覆盖现场交互片段，不能推定客户生产接入后的整体表现。

内部岗位采用

阶段：局部使用。

受访者描述了现有每周分享与按需求设置的赏金，以及海报、审计基本材料、内容改写和产品细化中的应用。材料呈现了员工尝试获得回报、相关产物继续由岗位人员承接的过程。

6. 分析与启示

一芥分析：课程接待应把需求识别与顾问承接作为连续任务观察。语音交互能否完成既定范围的咨询、超出范围的信息怎样交给负责的人，比单独完成一通通话更接近客户服务结果。

内部采用则需要把激励与具体岗位任务结合。赏金让尝试有直接回报，分享帮助经验传播；专业人员仍要加工产物并承担岗位交付。审计基本材料、内容草稿与产品拆解都有各自的用途，评价效果应回到最终工作结果。

7. 资料来源

资料为产品现场演示、供应商访谈与内部管理自述；电话片段按演示整理，内部奖励按受访者所述局部使用整理。

《AI重构语音客服 月接打5千万通电话 用语音智能体帮客户一个月接打5000万通电话，解放职场中每天在重复呼叫的员工，让一线客服聚焦在更个性化、有价值的问题上》：

- 电话演示与设计：00:03:04.790、00:03:41.570；整理稿L370—672、L450—596。
- 内部分享、赏金与岗位承接：00:09:42.550、00:10:55.020；整理稿L1170—1300、L1302—1412。

I04 运动门店SaaS企业AI应用

本篇场景

- 代码之外，谁保证门店能开门
- 报表早已做好，为什么很少有人问
- 录音工牌为何停在论证阶段

1. 企业介绍

龚旭东经营的企业向运动门店提供SaaS服务，系统连接预约、签到和门禁。运动门店是其客户，会员通过这些功能参与门店服务。供方除开发软件，还承担响应问题、排查网络与维护系统运行的工作。

2. 业务背景与改造目标

门店系统直接关系到营业：系统出问题，会员可能进不了门，客户当天就无法正常营业。企业在内部研发等工作中采用AI，也探索面向门店的AI报表、工作台与教练录音工牌。改造取舍需要同时考虑研发投入、客户是否使用以及门店与会员的关系。

3. 面临的问题

研发与门店运行

门店采购的是可以持续使用的服务。代码完成以后，供方仍要应对网络与运行问题，帮助客户维持营业。功能开发时间只是供方交付投入的一部分。

AI报表与工作台

企业已经提供AI报表，后台调用却很少。提醒会员缺席多少天，现有规则也能完成；另有工作台已经做好，企业仍需判断是否推广。

教练录音工牌

团队论证录音工牌时发现，会员可能谈私密话题，教练也可能觉得门店不信任自己。高业绩教练未必愿意佩戴，工具采用会影响客户与员工的信任。

4. 解决方案与实施过程

研发与门店运行

企业给研发人员配备AI工具，辅助功能开发。现有门店系统继续连接预约、签到与门禁；问题响应、网络排查和运行维护仍属于供方服务工作。

AI报表与工作台

企业做出了AI报表，并能从后台观察调用情况；另一套工作台也已完成，但没有大规模推出。缺席天数等明确条件的提醒可以沿用现有规则，产品取舍同时面对已做功能的采用反馈。

教练录音工牌

团队讨论过工牌方案，将会员隐私与教练接受度纳入论证，最终没有实施。

5. 实施效果

研发与门店运行

阶段：局部使用。

现有门店系统运行，AI主要进入内部研发和内容工作。受访者称部分功能开发时间可以缩短，但企业没有因此大幅减少人员，门店运行与客户服务继续需要投入。

AI报表与工作台

阶段：局部使用。

受访者称AI报表约两年前已有，后台调用寥寥；工作台已经做好但未大规模推广。产品具备能力之后，用户采用仍然不足。

教练录音工牌

阶段：需求与设想。

工牌停留在论证阶段，团队明确没有做。这里呈现的是经营者对采用条件的取舍，不能写成部署后的技术失败。

6. 分析与启示

一芥分析：SaaS企业的改造应同时观察软件制作与持续服务。编码提速可能减少部分研发投入，客户价值还取决于系统持续能用、出现问题有人负责。采购与经营比较应包括响应、排查和维护投入。

AI报表调用少，是产品取舍的具体反馈。明确条件的规则提醒与生成式报表可以分别评价，功能是否被使用、使用后是否完成门店工作，比功能数量更接近采用效果。录音工牌的取舍则提示，客户隐私和员工信任也属于产品条件，应在投入实施前考虑。

7. 资料来源

资料为供方经营者实施自述、采用不足观察与未实施方案复盘。研发采用、报表调用和工牌论证按各自阶段整理。

《用AI重做To B软件？他还不太着急 AI来了，SaaS会被取代还是会变得更有壁垒？听听服务近万家门店的龚旭东老板怎么说》：

- 门店运行与研发采用：00:04:32.340、00:08:51.940；整理稿L582—818、L1226—1436。
- 报表、规则提醒与工作台：00:11:40.840、00:12:07.540、00:13:39.780；整理稿L1614—1744、L1690—1764、L1914—2060。
- 录音工牌论证：00:14:35.260；整理稿L2062—2180。

I05 AI员工服务商的教育销售交接实践

本篇场景

- 教育销售中的自动准备与人工接手
- 按结果收费，先说明结果是什么

1. 企业介绍

本案例整理李佳芮介绍的AI员工服务。供方向企业提供业务梳理、实施配置与产品服务，访谈用一家匿名在线教育客户说明销售应用。在线教育机构是使用方，AI员工服务商是实施与产品供方。

2. 业务背景与改造目标

在线教育销售需要在试听期间与用户沟通，再由销售人员接手。供方将提醒、答疑和信息整理交给AI参与，帮助销售在电话前了解用户意向与此前沟通。

供方还介绍按结果出售服务的方式。业务应用与计价都需要明确“结果”是什么，才能判断AI服务是否完成约定的工作。

3. 面临的问题

教育销售准备与交接

试听期间的提醒与答疑、用户意向整理、销售电话前的准备，分布在同一客户跟进过程中。客户若没有清楚的业务做法，实施人员也难以直接完成配置，需要先把业务梳理出来。

结果计价与产品反馈

“按结果付费”容易被理解为收入增长，但供方所说的结果还包括服务用户数与节省时间。双方需要认可衡量方式；使用现场出现的稳定性与知识问题也需要进入产品改进。

4. 解决方案与实施过程

教育销售准备与交接

据供方描述，AI在试听期间处理提醒、答疑和信息整理，形成意向标签。销售电话前，系统按意向排序，销售人员查看此前聊天与沟通提示，再接手后续沟通。

服务交付还包括业务梳理和实施配置。客户做法不清楚时，咨询师帮助说明业务，告诉实施者怎样配置以及看哪些指标。AI参与前期沟通与准备，咨询、实施和销售分别承接业务梳理、配置与后续销售工作。

结果计价与产品反馈

供方与客户先认可服务结果的衡量方式，结果可以是服务多少用户或节约多少时间。现场发现的稳定性与知识问题，再回流到产品与测评体系，让业务使用中的问题进入后续改进。

5. 实施效果

教育销售准备与交接

阶段：局部使用。

供方描述匿名在线教育客户正在运行上述应用。可以呈现的变化，是试听期自动准备与销售人工接手相衔接：意向标签、此前聊天与沟通提示进入销售电话前的准备。

结果计价与产品反馈

阶段：局部使用。

供方称已按结果出售服务，并明确结果不一定是增收。访谈说明了共同认可指标、将现场问题回流到产品与测评的做法；不能由此推定该教育客户已经取得收入增长。

6. 分析与启示

一芥分析：教育销售应用的可借鉴之处，是把自动准备与人的接手连接起来。前期沟通形成的信息应能帮助销售继续理解客户，客户关系与承诺责任仍需要明确的承担者。观察效果时，可以检验准备资料是否可用、销售是否有效接手，以及异常沟通怎样处理。

按结果收费还需要区分服务数量、节省时间和收入增长。业务结果定义、技术测评与产品反馈相连接，才能让收费约定与现场工作相对应；评价某份合同应以双方实际约定为准。

7. 资料来源

资料为供应商对匿名客户的转述、服务方法与内部组织自述。教育销售应用和结果计价按供方所述局部使用范围整理。

《企业到底怎么落地AI员工 创业12年，做过开源框架，玩过舞蹈自媒体，拿到过YC投资，看看李佳芮如何让数字员工落地千行百业》：

· 教育销售准备、交接与实施配置：00:02:11.600、00:04:44.830；整理稿L242—550、L646—772。

· 结果计价、测评与产品反馈：00:08:02.320、00:10:18.380；整理稿L1102—1280、L1414—1844。

I06 货运平台AI助手与履约协同

本篇场景

- 助手进入的是一条已有承运链
- 一秒提取回单，不是一秒到账

1. 企业介绍

本案例的主体是冯雷介绍的货运数字化平台，物流企业和司机是平台客户。平台连接司机、物流公司与货主的协作，把调度、现场和财务等角色带入业务链。本篇讨论平台的信息服务与协同，不据此认定平台以承运人身份承担运输合同责任。

2. 业务背景与改造目标

货运匹配之后，路线、货物要求与付款等事项仍需要相关各方处理。平台已经积累长期的数字化协作基础，AI助手再进入其中，补充零散信息的问答。回单处理则涉及司机现场采集与后续结算资料衔接。

这两项应用的共同任务，是让信息进入已有履约过程；运输执行、调度和结算仍由相关业务角色承接。

3. 面临的问题

履约协作与信息问答

陌生撮合完成匹配后，后续业务摩擦仍然存在。司机与企业人员合作时，有些零散信息过去没人及时回答，或者必须找人才能解决。

现场回单提取

纸质回单处理需要司机与其他人员联系、传递资料，司机可能四处找人处理纸单。回单信息进入结算之前，先要解决现场资料怎样采集与提取的问题。

4. 解决方案与实施过程

履约协作与信息问答

平台先把承运到结算的协作接起来，让司机以及企业里的调度、现场和财务等角色进入同一业务链。AI助手再补充零散信息的问答，帮助处理过去缺少及时回应或需要找人的事项。已有平台协作提供业务基础，助手参与其中的信息环节。

现场回单提取

主持人的游学后记转述了回单应用：司机拍照，AI提取关键信息，减少围绕纸单找人处理的负担。受访者强调获取第一现场数据，警惕事后填报可能美化信息。司机负责现场拍照，AI参与信息提取，提取后的资料进入后续结算过程。

5. 实施效果

履约协作与信息问答

阶段：局部使用。

经营者描述了既有数字化协作与当前AI助手。平台长期积累的规模和数字化基础属于既有业务，不能计入本轮AI成果；当前材料呈现的是助手进入已有协作链的信息服务。

现场回单提取

阶段：局部使用。

主持人游学后记称AI可“一秒”提取回单关键信息。这个用时指信息提取动作，不能表示一秒到账；回单提取、后续核对、结算与付款属于不同环节。

6. 分析与启示

一芥分析：货运助手的价值需要放回履约链检验。知识查询只有被相关人员用于后续业务，才可能影响承运协作。助手回答数量与平台既有规模，不能直接说明运输或结算改善。

回单应用体现了现场输入怎样更快进入业务资料。第一现场采集仍需要质量验证，提取结果也需要核对。可以分别观察提取是否准确、核对是否顺利、资料是否帮助结算完成，再评价对业务结果的贡献；不同环节的时间不能合并成到账速度。

7. 资料来源

资料为平台经营者自述、主持人游学后记转述与管理观点。助手按经营者所述当前应用整理，回单提取按主持人转述整理。

《协同400万司机 AI重写物流生意 看看深耕货运物流数字化20多年，立志打造数字时代良性物流生态圈。解决数十万卡友安全与效率痛点的冯雷老板，如何用AI赚到钱》：

- 平台协作与AI助手：00:02:21.670、00:03:37.310、00:04:47.400；整理稿L320—456、L462—588、L610—664。
- 回单与现场数据：00:10:51.100、00:07:39.500；整理稿L1358—1388、L910—936。

I07 小球圈视频处理与产品迭代

1. 企业介绍

小球圈是面向小球运动用户的软件产品，创始人Leo介绍了AI剪辑、手机端模型与产品推广的过程。团队围绕球友的视频使用需求开展软件迭代，并探索球拍硬件与线下场馆方向。

2. 业务背景与改造目标

球友希望从运动长视频中找到精彩片段，小球圈以自动剪辑回应这一需要。软件上线后，创始人选择先做国内市场，希望更容易接触种子用户、获得反馈，再据此调整产品。

本次改造既包含视频处理，也包含创业团队怎样获得用户、怎样选择下一步投入。软件、硬件与渠道方向处于不同阶段。

3. 面临的问题

自动找到精彩片段需要模型支持，手机端模型还涉及采集、标注和训练投入。软件做出来以后，团队仍要找到愿意体验的球友，了解他们的使用反馈。

创始人自己承担内容与用户邀约，产品开发之外还有持续获客劳动。后续是否投入硬件、是否连接场馆，也需要结合用户反馈进行取舍。

4. 解决方案与实施过程

团队先用自动剪辑帮助球友从长视频里找精彩片段，软件上线后靠近用户迭代。模型工作包含采集、标注与训练，用户触达由创始人自己写内容、每天私信邀请体验来推进。

创始人先选择国内市场，以便获得种子用户反馈。软件迭代之后，团队做出了球拍原型，并把连接场馆作为扩张方向。AI参与视频处理，创始人承担获客与反馈联系；硬件与渠道按各自阶段继续探索。

5. 实施效果

阶段：局部使用。

创始人称软件已经在应用商店发布并收费，产品在接触用户的过程中迭代。他以“零推广费用”描述推广，但自己持续写内容、私信邀约，获客劳动仍然存在。

球拍已有原型，连接线下场馆仍是扩张方向。软件发布与收费、硬件原型和渠道计划应分别理解，不能合并为软硬件与场馆全链路已经完成。

6. 分析与启示

一芥分析：小球圈把产品任务与用户反馈连接起来：先围绕精彩片段提供软件，再靠近用户调整，并据此选择下一步投入。对创业团队而言，获客、模型训练维护与后续交付都属于投入，零广告或推广费用并不意味着零获客成本。

扩张还需要按阶段评价。软件使用可以帮助提出硬件与渠道方向，但原型到量产、渠道计划到实际服务仍有各自的验证工作。评价AI视频处理，应回到用户获得片段的体验；评价AI教练等进一步用途，则需要另行检验专业效果。

7. 资料来源

资料为创业者对产品运行与推广的自述，以及硬件原型与扩张计划介绍。软件按所述发布收费范围整理，原型与计划分别表达。

《用AI冲向小球运动赛道第一名 在大厂深耕大模型多年，转身切入小球运动赛道。打通软件、硬件到线下球馆全链路，打造AI剪辑和AI教练。半年零推广，靠口碑跑进国内小球赛道第一。在体育科技赛道，看看Leo老板如何用AI赚到钱》：00:01:27.360、00:07:08.250、00:09:50.200；整理稿L178—432、L826—1168、L1190—1412。

I08 小裂变AI研发与GEO服务探索

本篇场景：内部原型与研发交接 · 对外GEO工具与服务

1. 企业介绍

本案例主体是小裂变，资料来自张东晴访谈。本篇涉及企业内部AI辅助研发，以及面向AI搜索场景的GEO工具与服务探索。前者呈现内部采用自述，后者主要是供应商对产品和方法的说明。

小裂变提供SCRM及私域营销软件工具，同时提供代运营等服务。本篇按其软件产品与技术服务形态，暂归I信息传输、软件和信息技术服务业。公开资料未披露软件与代运营的收入占比，归属保留暂定说明；同一主体的两个场景集中在本篇。

2. 业务背景与改造目标

运营需要GEO系统，研发当时没有空，企业因此尝试由老板先做原型，再交给研发继续构建产品。在内部，这项尝试解决的是需求如何启动并进入工程化的问题。

对外GEO业务涉及品牌资料、信源监测、内容生成与分发。其业务方向是影响AI搜索中的品牌呈现，并探索获客价值。本篇将内部工具开发与对外服务效果分别处理。

3. 面临的问题

内部原型与研发交接

运营提出系统需求时，研发资源没有立即跟上，产品需要一种先启动的办法。同时，原型做出来以后，还要交给专业团队继续构建完整产品，不能停留在第一版演示。

对外GEO工具与服务

AI搜索呈现的答案可能因人而异。品牌资料进入内容与信源工作，不意味着一定被引用；被引用也不等于形成合格线索或成交。服务需要区分工具活动、传播表现与客户经营结果。

4.解决方案与实施过程

内部原型与研发交接

阶段：局部使用。

据受访者自述，老板先为运营做出GEO系统第一版，再由研发接手构建完整产品。AI辅助原型先使需求具体化，后续工程工作继续由研发推进。

受访者还说，产品经理开始兼做原型和部分前端，开发从细分前后端转向全栈。这些描述体现内部开发分工的变化；原型与完整产品仍是不同阶段的交付。

对外GEO工具与服务

阶段：阶段未明。

访谈介绍了品牌资料、信源监测、生成与分发等工具和方法，并讨论产品价格及服务方向。受访者同时提醒，个性化搜索的答案因人而异。

未来微信开放等内容属于平台预测，不作为本案当前实施步骤。工具功能与供应商方法说明，也不直接证明客户已经完成从内容传播到销售成交的全过程。

5.实施效果

内部原型与研发交接

现有自述支持的变化是老板先做原型、研发继续工程化，产品经理与开发人员的任务范围也发生调整。受访者称，在人数未增加的情况下可以同时做更多产品。这是并行产出的定性自述，本篇不将其换算为产品质量、交付效率或经营收益的量化提升。

对外GEO工具与服务

本场景主要呈现供应商产品与方法说明，实际应用阶段仍属未明。信源监测与推荐度可以描述部分传播表现，本篇不把这些表现直接写成合格线索或成交成效。

6.分析与启示

一芥分析：本案例当前较具体的组织变化，是非研发人员把需求做成原型，再由研发继续工程化。借鉴时应看原型是否帮助专业团队明确需求，以及后续产品是否完成实际交付，而不只统计产生了多少个第一版。

对外GEO服务则要沿内容与引用、合格线索、销售接手和成交分别评价。工具费用也只是投入的一部分，内容审核、运营和销售参与的工作仍影响完整成本。这是服务评价方法，不能替代客户侧实际结果。

7. 资料来源

资料性质：内部采用自述、供应商产品说明与未来平台预测。本篇分别保留内部研发局部使用、对外服务阶段未明的范围。研究整理日期为2026年10月13日。

公开来源：AI时代做增长 GEO成为新基建 GEO到底能不能获客？GEO到底是不是风口？老板怎么做GEO，带着这些困惑访谈了张东晴，很有启发。

行业复核：2026年10月18日核对小裂变官网发展历程的创始人、SaaS工具与SCRM产品记录，以及有赞战略投资公告对SCRM服务商、系统工具、定制部署及代运营服务的说明。上述资料仅补充主体与行业判断，不补充本案AI应用效果；原临时编号待05，现编号I08。

场景定位：

- 内部原型与研发交接：00:18:43.080、00:18:03.270；整理稿L2222—2290、L2122—2232。
- 对外GEO工具与服务：00:08:24.620、00:13:23.750、00:15:50.150；整理稿L946—1124、L1546—1768、L1850—1992。

J-金融业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表59 J-金融业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
J01	基金公司AI研发培训	1项；局部使用

J01 基金公司AI研发培训

1. 企业介绍

本案例的使用方是一家基金公司，第三方实施者为其提供AI研发培训与协作方法共创。材料来自实施者访谈，围绕基金客户的真实需求、培训与Spec文档展开。

同一来源里的另一制造客户短期反馈，另见C07 制造企业AI辅助研发试点，不用于说明基金客户效果。

2. 业务背景与改造目标

基金公司的研发人员已经各自采用AI工具。企业希望把个人做法转为团队能够共同使用的方法，改造任务因此涉及业务、产品与研发之间的协作，而不只是继续教授工具操作。

原有做法是产品经理写PRD、研发按文档开发。AI采用以后，协作资料从飞书文档转向多份Markdown、TXT文件，团队需要重新明确文档怎样拆、各岗位怎样共同工作。

3. 面临的问题

研发人员有人用Codex，有人用Claude Code，也有人使用其他工具。个人已经形成自己的工具与方法，企业希望统一时，遇到了改变使用习惯的阻力。原有产品与研发分工没有随着个人采用AI自然改变。

资料变成十几份文件后，团队需要确定产品、前端、后端、测试和运维各自负责什么，以及多人同时修改时怎样避免冲突。个人能独立使用工具，并没有同时解决资料组织与责任交接。

4. 解决方案与实施过程

实施者把五天半培训放进真实需求。现场发现人员实际能力与前期描述有差异后，调整培训内容，再与客户共创Spec文档。培训围绕实际工作推进，文档与协作方法成为共同讨论的对象。

项目分三期推进，业务与产品逐渐参与。实施者不只提供课件，还与客户一起形成共同工作的方法。人员继续承担需求理解与协作安排，AI工具进入各人的开发工作；共创将这些个人用法放回团队任务。

5. 实施效果

阶段：局部使用。

据实施者介绍，基金客户完成了三期培训，围绕真实需求共创Spec文档，业务与产品也逐渐参与。能够确认的变化，是培训与方法共创已经开展，交付对象包含共同工作的方法。

6. 分析与启示

一芥分析：从个人工具采用走向团队协作，需要共同组织业务上下文与职责。Spec共创为产品、业务与研发提供共同讨论的依据，培训放进真实需求，则使能力差异与协作问题能够在现场被发现并调整。

这种方法能否持续，需要继续观察团队怎样确认版本、处理需求变更和验证缺陷。评估应覆盖完整研发过程，不能仅凭培训完成或个人操作提速判断组织能力已经形成。

7. 资料来源

资料为第三方实施者访谈自述，整理范围限于基金客户三期培训、真实需求与Spec共创。

《NO.7 从个人提效到组织能力：FDE用AI推动企业研发转型》，Datawhale FDE案例集：原书67—75页；PDF68—76页；整理稿L19—35、L41—53、L59—85、L87—103、L107—117、L119—121。

L-租赁与商务服务业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表60 L-租赁与商务服务业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
L01	TikTok达人运营AI协作	1项；试点
L02	黄碧云零售咨询的AI应用	2项；局部使用、阶段未明
L03	餐饮本地生活代运营AI内容生产	1项；已使用
L04	户外媒体平台AI投放服务	1项；局部使用
L05	CGL招聘AI协作	2项；局部使用
L06	诉讼律师AI案件工作台	1项；局部使用
L07	AI法务服务与专业复核	1项；局部使用
L08	零一数科AI应用	3项；局部使用、需求与设想

L01 TikTok达人运营AI协作

1. 企业介绍

本案例涉及一家电商企业的TAP达人运营团队。团队在TikTok业务中寻找达人与商品的合适组合，推动合作确定、寄样、内容创作与提交；项目资料来自第三方实施者访谈。

2. 业务背景与改造目标

达人运营需要把前端匹配接到后续履约：选对合作对象以后，还要跟进样品、提醒创作并收齐内容。商品和达人规模扩大后，团队希望减少人工查找与催办，让管理者能够沿业务漏斗观察各环节状态。

3. 面临的问题

业务规模较小时，一名运营依靠记忆、飞书和Excel，可以跟进几十名达人。商品池从几百个增长到上万个后，逐个匹配和每天翻表催办占用了更多时间。达人资料、商品信息和履约状态分散在平台、表格与不同岗位，管理者难以及时掌握整体进度。

寄样也不是流程终点。达人收到样品后，可能因不知道怎样拍摄而停在创作环节；如果运营只记下寄样完成，后面的内容提交仍会受阻。

4. 解决方案与实施过程

阶段：试点。

实施团队先梳理达人合作到收样、创作和提交的链路，再让AI承担筛选匹配与脚本辅助，系统根据履约状态发出提醒。运营人员继续处理核心沟通和重要关系，并接手逾期事项。匹配结果由此接到后续任务，脚本支持则帮助达人进入创作。

项目大量使用TikTok数据。数据申请曾被退回后重新提交，团队还要确认权限账号、服务器部署与数据留存地点。实施者称，仅数据事项就协调了接近一个月。视频生成在访谈时仍是后续方向。

5. 实施效果

据实施者自述，试运行中从确定合作到收样、创作和提交的平均周期，由约一个月缩短到约18天。这一变化对应达人履约链路，不能据此换算GMV或毛利增长。

项目同时完成了上述数据接入协调。接近一个月的数据准备时间，应与试运行中的履约周期分别理解。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的改造把匹配、提醒和创作支持接成一条履约链路。AI减少查找，状态系统减少遗漏，运营人员承接关系判断与异常处理；这些分工共同影响内容能否按期提交。

借鉴时，应沿同一批合作观察合格内容提交、关系质量与完整投入。履约变快能解释交接改善，商业增量还要由销售和成本记录检验。数据接入协调也是项目投入的一部分。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；结果属于达人运营试运行。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.5 从大海捞针到全链路提效：FDE用AI重构TikTok达人建联与履约 | 原书46－54页；PDF47－55页；整理稿L45—51、L65—75、L77—83、L85—97、L101—111、L117—121。

L02 黄碧云零售咨询的AI应用

1. 企业介绍

黄碧云从事零售咨询和现场调研。她在访谈中把自己的经营主体称为“一人公司”，财务、短视频和软件开发则由付费伙伴协作完成。资料既包含她的工作自述，也包含匿名零售业务的转述与假设例子。

2. 业务背景与改造目标

咨询工作需要观察现场、积累资料并形成判断。黄碧云把主要时间留给咨询与调研，希望用工具和横向合作承接整理、制作与支持工作。访谈还讨论了另一类目标：把零售经营经验拆成可执行的条件与规则，帮助排产、补货或折扣决策。

3. 面临的问题

顾问资料整理与协作

现场信息需要在调研后继续整理、追问和比较。咨询主体只有一人时，财务、内容制作与开发等工作仍要有人完成；这些支持事项与顾问的现场判断占用的是不同资源。

零售经营规则探索

烘焙、生鲜等业务要结合天气、库存和时段作决定。访谈中的问题是怎样把经验判断拆解为条件，让排产、补货和折扣能够根据实际情况调整。

4. 解决方案与实施过程

顾问资料整理与协作

阶段：局部使用。

黄碧云用录音卡积累调研资料，再让AI补充遗漏、提出反向问题，并结合过往记录继续拆解。专业判断和客户现场沟通保留在本人，财务、短视频、软件开发等制作与支持工作交给付费伙伴。

零售经营规则探索

阶段：阶段未明。

访谈用烘焙和生鲜举例，把天气、库存、时段等条件接到排产、补货和折扣。讲述多次使用“假设”，也包含跨企业转述。这些材料呈现的是经营规则的拆解思路。

5. 实施效果

顾问资料整理与协作

录音整理、AI辅助追问和付费伙伴协作是黄碧云描述的现用方式。它让一人主体能够把现场咨询与支持工作分开安排；外部伙伴的劳动和费用仍是经营投入。

零售经营规则探索

访谈提到利润20%或平均30%的说法，属于匿名转述与假设例子，本稿不将其作为已验证门店效果或可复制的利润基准。

6. 分析与启示

一芥分析：一人主体的组织方式仍依赖协作。工具承接资料整理，付费伙伴承接制作与支持，顾问保留现场和专业判断。评价这一方式，应把外部费用与顾问投入一起计算。

零售示例可以帮助寻找任务和规则，但从经验拆解走到可复用经营流程，还要检验条件是否准确、执行后是否改善具体门店的结果。顾问本人采用工具与匿名客户的经营效果，应分别评价。

7. 资料来源

资料性质：本人工作自述、匿名跨企业转述与假设示例；两个场景按各自阶段理解。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： AI越强大 越要去现场 本期特别来宾黄碧云，罗振宇叫她“商业徐霞客”，从商超小店和供应链管理等场景，分享AI怎样管店控损、增加利润，更有她对消费趋势的新洞察 | 相关位置：00:17:36.870、00:25:34.670；整理稿L2182—2290、L3262—3360。

来源定位： AI越强大 越要去现场 本期特别来宾黄碧云，罗振宇叫她“商业徐霞客”，从商超小店和供应链管理等场景，分享AI怎样管店控损、增加利润，更有她对消费趋势的新洞察 | 相关位置：00:06:24.340；整理稿L842—1108。

L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产

1. 企业介绍

本案例主体是一家为餐饮商户提供本地生活代运营的团队，服务内容包含短视频文案和脚本生产。餐饮是客户所属行业，实施主体承担的是代运营业务。项目资料来自第三方实施者访谈。

2. 业务背景与改造目标

短视频脚本要对应门店、菜品和活动，并让后续拍摄可以直接使用。团队原有业务每天需要约200—300条内容；这一数字是需求量。改造希望把优秀运营的经验转成共同输入与制作要求，支持日常生产和需求高峰。

3. 面临的问题

脚本制作不能只给模型一个“写几百字”的任务。不同门店、菜品和活动需要不同表达，运营人员的经验如果没有进入输入，生成内容就可能偏离客户要求，后续拍摄也难以承接。

内容质量还随客户反馈和平台表现变化。客户认为表达不合适、某个时段的留存下滑，都需要回到制作过程查找原因。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

实施团队先观察原有工作，把优秀运营关心的商户信息拆成明确字段，再将提示词、业务参数和校验组合成脚本工作流。AI先生成文案和脚本，人判断审美与可用性；不稳定的节点退回人工处理。

客户反馈表达不对，或平台表现出现变化时，团队重新检查输入、处理顺序和模型。来源还提到提前规划参数，以消化部分需求高峰。一期文案和脚本工作流已经上线，后续拍摄、剪辑和投放属于继续承接内容的环节。

5. 实施效果

实施者转述客户的定性反馈：上线后的脚本生产效率和平均质量提高，并能提前消化部分需求高峰。本稿把这项变化限定在脚本生产节点。

每天约200—300条对应原有业务需求，不能改写为AI新增的合格产量。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的可借鉴做法是，把商户信息和优秀运营经验转成共同字段，再将生成、人工判断与反馈调整接起来。这样，脚本有机会成为后续拍摄能够接手的产物。

评估时应追踪同一批脚本的复核、修改、拍摄与客户认可，确认前端生成是否减少完整内容生产中的等待和返工。单独的生成速度还不足以代表最终短视频交付能力。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；客户反馈由实施者转述，范围为已上线的一期文案和脚本工作流。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.15 从经验写稿到稳定量产：FDE用AI重构本地生活短视频内容生产 | 原书145－156页；PDF146－157页；整理稿L93—101、L103—117、L119—141、L131—141、L109—123。

L04 户外媒体平台AI投放服务

1. 企业介绍

本案例来自谭亚介绍的户外媒体平台。平台把闲置屏幕组织成可小额下单的资源，向客户提供程序化投放，并进一步加入内容生成、审核、人流分析与方案服务。资料包含平台经营自述、界面演示和客户故事转述。

2. 业务背景与改造目标

户外广告业务既要完成购买与播放，也要帮助客户选择素材、位置和活动方式。平台先改造资源交易，随后把服务范围延伸到内容与投放方案，希望更接近客户的经营目标。

3. 面临的问题

程序化下单解决了资源能否购买和广告能否播放，但下单成功并不自动带来有效传播。客户仍需要合适的素材、投放选择和活动策划。受访者也承认，平台早期首先解决的是下单与播放。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

平台先组织闲置屏幕资源，通过程序化交易提供小额投放，再加入AI内容生成、审核、人流分析与方案服务。程序承担投放执行，AI承担所述内容和分析辅助，素材选择与活动方案进入服务范围。

访谈还提出未来把反馈细化到观众注视时长等方向。它属于后续功能设想。

5. 实施效果

访谈展示了程序化平台界面，并由经营者描述交易与客户投放故事。开业案例中的广告播放与营业额变化，还受到品牌、话题和活动影响，本稿按客户故事转述记录，不能单独归因于AI。

受访者提出规模复制与当年5000万元收入目标；这些是经营目标，区别于已经实现的效果。

6. 分析与启示

一芥分析：本案显示，资源交易与客户广告结果需要由不同工作共同完成。程序化平台解决购买和播放，AI辅助内容与分析，方案服务继续处理投放选择和活动。

评价完整服务时，应把投放执行、素材质量和活动影响分开观察，再追踪客户结果。平台已有交易可以说明服务已经发生；AI贡献需要更具体的对照。

7. 资料来源

资料性质：平台经营自述、界面演示与客户故事转述；AI收益的归因按前文范围理解。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： AI重构地标大屏 让线下广告也能千人千面 用AI重构线下大屏，路人花百元就能登上城市的地标；更用AI实现个性化推送，让线下广告也能千人千面。看看谭亚老板如何用AI赚到钱 | 相关位置：00:01:56.500、00:03:44.120、00:06:00.510；整理稿L214—476、L478—712、L764—932。

L05 CGL招聘AI协作

1. 企业介绍

CGL从事招聘服务，顾问根据客户岗位需求寻找候选人，再推进沟通与后续专业服务。访谈展示了顾问流程和岗位操作，并介绍部分团队采用AI的过程。

2. 业务背景与改造目标

招聘前道需要整理客户岗位、寻找人才所在公司、筛选简历并确认候选人意向。CGL希望把这些准备工作接到顾问承接，同时使可用方法进入既有业务系统，减少重复整理。

3. 面临的问题

候选人准备与顾问承接

顾问需要从客户岗位要求出发，逐步找到可能合适且有意向的人。公司寻找、简历筛选、触达和电话确认分别产生不同状态；如果这些信息没有交给顾问，前道工作增加也难以形成后续交付。

团队采用与系统接入

培训之后，有人继续使用AI，也有人没有采用。工具能否回应具体岗位需求、是否接入原业务数据库，影响顾问能否把它放进日常工作。

4. 解决方案与实施过程

候选人准备与顾问承接

阶段：局部使用。

顾问先提供客户岗位需求，工具寻找可能拥有人才的公司，再到招聘网站筛选简历、触达并通过电话确认意向。AI初步触达属于访谈所述第三方做法，感兴趣的候选人随后交给顾问继续联系。项目会议后的客户资料、行业材料和内部分工，也获得自动化辅助。

团队采用与系统接入

阶段：局部使用。

采用先在成都、杭州的部分团队试验。团队通过先锋群回应具体需求，把已经跑通的做法逐步沉淀为技能。接通原业务数据库后，工具可以读写候选人相关信息，减少脱离业务系统的重复整理。

5. 实施效果

候选人准备与顾问承接

现场一次流程展示的人数分别为：1808人、匹配388人、沟通323人、意向19人。这是一轮候选人漏斗，不能用来代表公司平均转化率。

受访者称顾问并行项目可以从约10个增加到13—15个。这一变化反映顾问处理项目的能力自述；访谈同时承认城市和产业机会会影响营收。

团队采用与系统接入

访谈提到当时积累约146项技能。它表示可复用做法的数量，不能换算为客户项目数或所有技能的成功运行率。

6. 分析与启示

一芥分析：前道信息准备扩大以后，顾问的承接能力与候选质量决定这些准备能否转为招聘交付。候选人数、并行项目和最终客户结果，需要分别评价。

采用扩散则依赖具体需求回应、可复用方法和业务系统动作。技能沉淀可以降低重复探索，但还要在实际岗位中观察持续使用、顾问复核与后续服务投入。

7. 资料来源

资料性质：具名企业访谈与顾问流程演示；候选漏斗为一次展示，项目能力与技能数量为受访者自述。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： AI+招聘，让这家公司飞速增长70% | 相关位置：00:01:29.750、00:04:39.880；整理稿L200—440、L656—840。

来源定位： AI+招聘，让这家公司飞速增长70% | 相关位置：00:08:46.930；整理稿L1208—1500。

L06 诉讼律师AI案件工作台

1. 企业介绍

本案例研究使用AI案件工作台处理诉讼材料的律师，按法律服务活动归入L租赁和商务服务业。工作台由实施团队提供，资料来自第三方实施者访谈。律师需要在合同、聊天记录和财务凭证等材料中分析案件，并随着新证据更新判断。

2. 业务背景与改造目标

团队最初向律师提供智能对话，随后把产品改成围绕案件持续积累材料的工作台。改造的直接目标，是减少每次提问时重复交代背景，让材料检索与初步分析能够在同一案件空间中继续。

3. 面临的问题

律师处理诉讼材料并非一次问答：新证据会进入，既有判断会修改。起初使用智能对话时，律师每次提问都要重新说明案件背景，合同、聊天和财务凭证也要反复阅读。缺少持续的案件上下文，使资料整理与专业分析难以连续推进。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

团队把产品从单次对话改为先建案、上传材料，再在持续的案件空间中检索和分析。模型负责整理与初步推理，律师继续承担策略与专业判断。材料产物仍需要律师查验、修订，并用于后续客户沟通和法律工作。

5. 实施效果

实施者举出一宗涉及14个被告的案件：请求权基础分析整理原需约2—3天，使用AI辅助后一个晚上完成。这一比较对应所述个案的材料分析整理。

来源另举一个超过100万字材料的案件，称一天完成梳理，整理效率提高约70%。这是另一宗个案的自述，与14个被告的案件分别记录。上述时间和比例反映材料环节，不能代表诉讼全周期或胜诉率。

6. 分析与启示

一芥分析：本案围绕“案件”保留持续上下文，使新材料有共同归属，后续检索与推理能够承接以前的工作。产品调整减少重复讲背景，比单独增加问答功能更贴近律师任务。

完整效果应沿材料整理、律师查验、策略判断和对外交付观察。个案整理时间可以说明局部变化，专业复核和全案投入仍应纳入同一业务评价。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；效果为两个不同个案的材料工作描述。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.3 从案头工作到智能协作：FDE用AI优化诉讼律师的案件处理能力 | 原书24－32页；PDF25－33页；整理稿L75—81、L63—69、L85—89、L91—95、L83—99。

L07 AI法务服务与专业复核

1. 企业介绍

本案例涉及格玛介绍的AI法务服务。服务商把客户选择分成两层：只购买工具，或购买工具加法律团队服务。资料来自服务商自述及匿名客户故事。

2. 业务背景与改造目标

合同或争议处理需要了解背景、整理文书，并形成可用于当前问题的意见。服务商希望让AI承接资料准备和初稿整理，再由法律团队开展专业服务与持续维护；内部也尝试进一步复用历史工作材料。

3. 面临的问题

同一份合同或争议文书，必须结合具体背景才能处理。工具生成初稿以后，仍要确认资料、引用和意见是否适用。客户只买工具与购买团队服务，对应的交付范围和专业投入不同。

服务中还会反复出现相似问题。团队需要把这些经验留下来，才能继续更新客户文书。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

工具先追问合同或争议背景，再整理初稿。法律团队把服务中反复出现的问题沉淀下来，持续更新客户文书；受访者提到内部交叉校验和持续更新的数据库供应商。

公司内部要求先使用AI，大额项目仍需人审。把所有过程稿和批注训练成一步完成系统，在访谈时仍属于尝试。

5. 实施效果

服务商描述了现有收费方式、客户服务与内部使用流程：工具辅助资料准备，法律团队承接专业服务，大额项目保留人审。这是已发生的局部使用。

一步完成全部流程、得到唯一最优解的系统，属于研发尝试，本稿不将其写成已经交付的能力。

6. 分析与启示

一芥分析：工具、专业复核与持续维护是三类有不同承担者的工作。初稿生成只是服务的一步，客户购买法律团队服务，也是在购买对资料和意见的专业处理。

评价法务成本时，应把工具价格、专业复核和维护投入放在同一范围内。历史文书可以帮助积累方法，当前项目仍须根据背景和责任要求作判断。

7. 资料来源

资料性质：服务商自述与匿名客户故事；工具及团队服务为局部使用，全流程一步完成为尝试。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： 一个不敢签字的AI 能不能当企业法务 在容错率极低的法律行业，看看格玛如何用AI赋能中小企业 | 相关位置：00:03:14.410、00:05:03.860、00:08:06.250、00:12:54.050；整理稿L370—440、L610—868、L982—1104、L1540—1612。

L08 零一数科AI应用

本篇场景：岗位工具与客户管理 · 部门连接与组织设计 · 招聘工具与技能服务

1. 企业介绍

本案例主体是零一数科，资料为具名企业访谈与岗位工具展示。本篇涉及内容生产、KA客户管理及财务收款、招聘，以及把内部技能做成服务的探索。

结合企业公开介绍与受访者身份核对，主体为零一数科（深圳）科技有限公司，主要提供品牌全域营销、私域及视频号代运营服务。本篇据此归入L租赁和商务服务业，内部工具开发与客户所属行业作为场景信息保留。

访谈同时呈现当前使用的工具和未来组织设计。本篇按三个场景分别展开，避免把已经运行的局部工具与规划中的部门协同合并为同一项成果。

2. 业务背景与改造目标

在内容业务中，企业希望把负责人的判断带入脚本点评和每周复盘；在KA客户管理中，需要适应长周期、多部门协作，并连接财务收款。员工也尝试让工具围绕一段完整工作发挥作用，而不只处理一个孤立步骤。

在这些局部工具的基础上，企业提出由部门FDE连接工具、形成跨部门协作的方向。招聘工具则围绕项目的真实缺口组织人才信息，技能服务探索尝试把内部工作能力转为对外服务。这些目标处于不同阶段。

3. 面临的问题

岗位工具与客户管理

内容判断依赖负责人的经验，脚本点评、发布和复盘需要把这种判断带入日常工作。KA客户周期较长、涉及多个部门，客户管理工具也需要适应这些协作关系，并与收款衔接。社保账单合并则是另一项耗时的重复任务。

部门连接与组织设计

局部工具形成以后，还要考虑怎样将它们连起来。访谈把“连点成网”作为未来安排，说明工具可用与跨部门协同之间仍有组织设计工作。

招聘工具与技能服务

招聘需要围绕项目实际缺口识别人才，而不只按通用岗位描述筛选。把工作技能做成对外服务时，内部任务可用又只是起点，客户购买的是能够持续交付的服务。

4.解决方案与实施过程

岗位工具与客户管理

阶段：局部使用。

内容团队把负责人的判断用于脚本点评和每周复盘，数据回到工具后，负责人仍参加周会。有员工把制作、发布和反馈连在一起，承担从起点到终点的一段流程责任。

另一个例子是按KA客户长周期、多部门协作设计CRM。受访者称，团队用两个月搭建工具，并将其连接到财务收款。社保账单合并也形成了单独的工具应用。上述工作属于当前工具实践，不能与部门FDE连接的未来规划合并计算。

部门连接与组织设计

阶段：需求与设想。

访谈提出在部门配置FDE，希望由这些角色连接已有工具，形成跨部门协同。社区制、分配方式和新业务底座也属于未来组织设计。

讨论中的“1000人变7人”在正文解释为七类核心角色，不是已经裁员到七名员工。十倍增长指向新底座与新业务的设想，也不是既有业务已经增长十倍的结果。

招聘工具与技能服务

阶段：局部使用。

招聘工具围绕项目真实缺口组织人才标签，再结合岗位与候选资料生成问题。模块负责人也尝试以承担整段流程的方式设计自己的工具，使功能贴近业务用途。

访谈同时讨论把技能做成服务、按调用收费等方向。这里既有当前尝试，也有未来收入判断；招聘标签与题目工具的展示，不直接证明技能服务已经形成规模交易。

5. 实施效果

岗位工具与客户管理

访谈自述和工具展示支持的阶段结果，是内容点评与复盘工具、CRM以及社保账单合并等局部应用已经形成。受访者称，社保账单合并从8小时降到30秒；这一数字只对应账单合并任务，不能扩展为内容、客户管理或整体经营的节时结果。

CRM的两个月是搭建时间。它与财务收款的连接描述的是工具范围，不是已经提高收款金额或回款率的证明。

部门连接与组织设计

部门FDE连接、社区制和七类核心角色仍属需求与设想。本场景呈现的是企业提出的组织方向，不提供已运行的跨部门协同效果。

招聘工具与技能服务

招聘标签和题目生成工具已经有展示，表明项目缺口可以进入招聘准备工作。技能服务的商业化仍需与内部工具使用分别理解，本篇不把未来收入判断写成已经取得的规模收入。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例呈现了从岗位工具走向协同设计的过程。当前可借鉴的做法是围绕业务对象做工具，把负责人的判断、工作记录与后续反馈放进具体任务，并让部分员工承担一段完整流程。

工具之间要形成协同，还需要把输入、产物和责任连接起来。部门FDE是企业提出的一种未来安排，其有效性应由实际协作结果检验。把能力对外出售时，评价对象也要从内部任务可用转向交易、续费和持续交付，不能用内部工具的节时替代商业结果。

7. 资料来源

资料性质：具名企业访谈与岗位工具展示，当前实践与未来规划混合。本篇的应用阶段均依受访者陈述整理。研究整理日期为2026年10月13日。

公开来源：AI时代下零一数科 如何进化为AI Native组织？，大树AI创业圈丨TTM。

行业复核：2026年10月18日核对广州市广告行业协会会员介绍中的公司全称、私域及视频号代运营业务，以及深圳市民政局负责人公示中的魏鑑锋与公司对应关系。行业按运营服务作研究归集；原临时编号待04，现编号L08。

场景定位：

· 岗位工具与客户管理：00:03:38.224、00:07:48.727、00:07:11.472；整理稿L420—547、L850—967、L783—835。

· 部门连接与组织设计：00:08:57.222、00:12:50.826；整理稿L963—1119、L1431—1583。

· 招聘工具与技能服务：00:05:52.377、00:10:23.465；整理稿L640—759、L1123—1419。

M-科学研究与技术服务业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表61 M-科学研究与技术服务业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
M01	杭州市城市规划设计院AI辅助规划	1项；试点
M02	消防维保企业数字化项目取舍	1项；局部使用
M03	建筑消防设计AI辅助出图	1项；局部使用

M01 杭州市城市规划设计院AI辅助规划

1. 企业介绍

杭州市城市规划设计院开展城市规划研判，使用GIS等专业工具，业务涉及总体规划、道路、水务、市政等部门。项目由实施者介绍，所述一期应用是限定场景的AI辅助规划试点。

2. 业务背景与改造目标

一个选址问题需要多个部门找资料、叠图、计算，再汇总为报告。改造希望把专业工具和部门资料连接起来，形成规划师能够继续推敲的分析报告，减少跨工具、跨部门的人工衔接。

3. 面临的问题

据实施者自述，约十个部门各有专业工具、业务语义、数据规则和工作流，对同一指标的理解也可能不同。工具保证了单个环节的计算精度，综合报告仍主要靠人汇集，并经过多轮核对、修改和讨论。

资料交接也影响推进。有的部门回复较慢，甚至建议实施方自行上网查找，而一些业务规则只有实际工作人员掌握。仅有数据文件还不能替代这些规则。

4. 解决方案与实施过程

阶段：试点。

实施团队先把范围缩到一个区、具体单元和两条工作流，整理必要图层、规则与报告模板。模型负责理解问题和调度，空间计算交给专业工具，结果回到规划师熟悉的地图界面，由规划师继续推敲。

针对部门资料和规则的交接，项目找到能够协调部门的负责人；数据暂缺时，收缩相应场景。试点因此从能够取得资料和明确规则的范围先推进。

5. 实施效果

实施者称，一期涉及十个部门、二三十名专员使用，约10—20分钟可以形成可继续推敲的报告。原有跨部门完整报告通常需要3—5天，乃至近一周；完整报告与可推敲初稿的完成程度不同，这里分别记录。

部分单部门分析由约1小时缩短到5—10分钟。该变化对应所述分析任务，初稿形成与最终规划审批仍是不同阶段。

6. 分析与启示

一芥分析：窄场景、专业计算和跨部门协调共同支撑了试点。模型能够调度的前提，是图层、规则和工具有明确含义；协调负责人则帮助取得实际工作人员掌握的知识。

借鉴时，应先选择资料能够闭合的具体任务，再把初稿、专业修改和后续审批分别记录。初稿变快有助于研判，完整交付还取决于规划师判断与部门协作。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；一期限定区域、单元和工作流，产物为可推敲报告初稿。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.4 从人工研判到智能调度：FDE用AI重构城市规划研判流程 | 原书33－45页；PDF34－46页；整理稿L25—39、L57—79、L103—123、L125—143、L183—193、L151—157、L153—157、L145—173。

M02 消防维保企业数字化项目取舍

1. 企业介绍

本案例涉及一家消防维保企业。现场维保人员检查、填表后，把资料交回公司；业务还受监管要求的系统约束。项目资料来自第三方实施者访谈。

2. 业务背景与改造目标

项目原计划建设完整平台，把纸质流程转成数字记录。现场调查后，团队调整目标：先利用已有工具和小模块沉淀记录，提高管理可见性，再寻找重复描述等可以由AI辅助的环节。

3. 面临的问题

监管要求的系统没有开放接口。另建完整平台不能直接接入原流程，反而可能让员工重复操作和填报。

维保记录需要从现场回到公司。如果建设计划没有考虑既有系统约束，数字化投入可能增加员工的录入工作，而不是释放他们的现场工作时间。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实施团队走进现场后停止重复平台建设，改用已有工具和小模块积累记录。受访者称，一笔约十万元的不适配外部系统采购也被叫停。

项目继续推进数字记录，再寻找重复描述等适合AI辅助的工作。AI生成月检描述在访谈中仍是方案方向；本次现场检查与消防专业判断继续需要由人完成。

5. 实施效果

据实施者自述，管理可见性和数据沉淀逐步改善，项目同时叫停了约十万元的一笔计划采购。这是已发生的数字化进展与采购取舍；采购金额不能改写为AI年利润或已实现节支总额。

AI辅助月检描述仍属于方向，不能以此认定维修质量或客户满意度已经改善。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的价值首先在于识别外部约束，并据此减少不适配建设。记录工具是否有用，应看它能否融入现场和监管流程，而不是看新平台包含多少功能。

后续若开展月检描述辅助，应使文字复用与本次现场检查有清楚关系，并保留专业人员判断。数字记录、AI辅助与维修质量是不同结果，需要分别检验。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；已发生的是小模块记录与采购取舍，AI月检描述为方案方向。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.13 从纸质流程到数据驱动：FDE用AI推动传统消防维保企业数字化转型 | 原书128－134页；PDF129－135页；整理稿L51—59、L59—65、L77—77、L69—75、L59—77。

M03 建筑消防设计AI辅助出图

1. 企业介绍

本案例涉及建筑消防图纸的AI辅助生成项目，用户为需要绘制与确认消防图纸的设计人员。项目资料来自第三方实施者访谈，涵盖初稿生成和设计师参数调整。

2. 业务背景与改造目标

用户起初希望一键生成完整施工图。实际推进中，团队把目标调整为生成可检查、可调整的初稿，让设计师保留专业参数控制。

来源把原工作概括为约70%执行、30%判断。这是工作构成的描述，不能当成实测节省比例。

3. 面临的问题

危险等级、喷头K值、间距和布置方式关系到专业责任，设计师不能只接收一份不可修改的自动结果。即使生成速度提高，复杂项目仍需要检查参数并确认布置。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

团队把输出定位为消防图纸初稿。常规空间按默认参数生成，复杂项目由设计师调整危险等级、喷头K值、间距及布置等参数并确认。

这一调整给专业人员留下检查与修改入口。初稿继续进入设计人员处理，不能直接当成可施工的最终图纸。

5. 实施效果

据项目方反馈，大型项目约30分钟可以产生初步结果，随后由设计人员调整确认。原有数天对应完成绘图，新30分钟对应初稿生成；两者完成范围不同，本稿不换算最终交付的节时比例。

6. 分析与启示

一芥分析：产品从一键成图转向可调整初稿，说明专业责任影响工具形态。辅助生成可以承接常规执行，设计师仍要能够检查、修改和确认。

评价时应把生成用时、专业复核和最终交付质量连接起来。初稿变快是否转成完整图纸交付改善，要沿同一项目继续观察。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；范围为消防图纸初稿生成与设计师参数调整。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.21 从人工绘图到智能协作：FDE用AI重塑建筑图纸交付流程 | 原书206－214页；PDF207－215页；整理稿L63—79、L109—121、L85—89、L83—103、L107—127。

Q-卫生与社会工作

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表62 Q-卫生与社会工作案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
Q01	药师AI助手试用	2项；试点、需求与设想

Q01 药师AI助手试用

1. 企业介绍

本案例讨论王家伟介绍的药师AI助手。工具服务于药师与患者交流时的记录、归档、知识查询及文书整理，推广通过基金会与医院申请展开。资料包含专业人员访谈、现场演示，以及设备发放与试用自述。

2. 业务背景与改造目标

药师面谈时，需要一边与患者交流，一边记录和检索。助手的直接目标是承接这些辅助工作，使药师能够继续专注于沟通与专业判断。

受访者还提出扩大药师服务覆盖、让药师从窗口重复事务走向临床团队的方向。该方向与当前助手试用分别理解。

3. 面临的问题

面谈记录与知识查询

记录和查询会分散药师在面谈中的注意力。辅助工具需要接住资料整理，让药师继续在场与患者交流。

服务覆盖与岗位方向

受访者希望改善药师岗位的人才缺口和窗口重复事务占用，讨论怎样借助助手扩大服务覆盖。这是职能调整的目标。

4. 解决方案与实施过程

面谈记录与知识查询

阶段：试点。

现场展示由药师与患者交流，工具承担记录、归档、知识查询和服务文书整理。专业服务人员继续承担沟通与判断。

受访者称，约一百三四十家医院已拿到设备，试用两三个月。基金会与医院申请承担所述推广安排。

服务覆盖与岗位方向

阶段：需求与设想。

受访者用接待人数举例说明助手可能扩大覆盖，并提出从窗口走向临床团队的方向。有关80张床的说法也是能力设想，不能写成已经执行的岗位配置。

5. 实施效果

面谈记录与知识查询

材料展示了药师在场、工具辅助记录与检索的服务方式。约一百三四十家医院对应设备发放范围，两三个月对应受访者所述试用阶段；这些数据不能代表统一的持续采用率或诊疗效果。

服务覆盖与岗位方向

扩大覆盖及80张床的能力描述属于设想，尚不是已实现的服务结果。

6. 分析与启示

一芥分析：这项试点围绕药师面谈中的辅助任务展开。记录和检索由工具承接，专业人员保持在场，服务职责仍由人承担。

设备发放、持续采用和服务质量需要分别观察。若进一步调整岗位，应将文书复核、知识更新与错误处理纳入实际服务，而不是用设备数量推算服务产能。

7. 资料来源

资料性质：专业人员访谈、现场演示、设备发放与试用自述；服务覆盖与岗位配置按设想记录。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： 30年药师再出发 用AI赋能医疗体系 从业30年，立志借助AI补齐药师岗位的人才缺口，把药师从窗口后面，真正拉进诊疗团队。打造AI药师助手，实现问诊、查询、出单的全流程AI化；还打造了人机交互的智慧药房，让患者就近扫码取药，药到，药师的服务也到。看看在传统的医院，王家伟，如何用好AI赋能医疗体系。 | 相关位置：00:02:35.800、00:05:43.250；整理稿L298—448、L702—748。

来源定位： 30年药师再出发 用AI赋能医疗体系 从业30年，立志借助AI补齐药师岗位的人才缺口，把药师从窗口后面，真正拉进诊疗团队。打造AI药师助手，实现问诊、查询、出单的全流程AI化；还打造了人机交互的智慧药房，让患者就近扫码取药，药到，药师的服务也到。看看在传统的医院，王家伟，如何用好AI赋能医疗体系。 | 相关位置：00:01:57.290、00:07:00.780；整理稿L226—280、L850—948。

R-文化体育与娱乐业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表63 R-文化体育与娱乐业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
R01	瑜伽与普拉提门店AI应用	2项；局部使用、原型
R02	程前朋友圈AI选题探索	2项；需求与设想、原型

R01 瑜伽与普拉提门店AI应用

1. 企业介绍

本案例涉及一家瑜伽与普拉提门店。经营者介绍了会员规划文稿、客户沟通分析，以及正在建设的销售陪练工具。资料来自门店经营者访谈，包含自用描述、原型与计划说明。

2. 业务背景与改造目标

门店先希望让员工把AI放进当前任务，减少月度会员规划文稿的制作负担，再从客户聊天中寻找沟通调整事项。另一个目标是把老板带教练练习销售的经验整理为陪练工具，减少重复带教投入。

3. 面临的问题

会员文稿与沟通分析

最初培训结束一周后，员工又不再使用AI。笼统培训没有把工具接到每天需要完成的任务。

经营者还检查客户聊天中的开口话术。材料里的“聊天回复少于60%”属于诊断时的表现，不是调整后的改善指标。

销售陪练建设

销售练习原来由老板带教练进行，重复带教占用老板时间。门店希望把这些经验拆成可以练习的内容。

4. 解决方案与实施过程

会员文稿与沟通分析

阶段：局部使用。

老板直接提供提示词模板，让月度会员规划变得更容易完成。客户答疑仍由人回复，工具辅助的是文稿准备。

经营者又用四千多条聊天记录检查开口话术，得到一些调整待办。这是一项已经发生的沟通分析。

销售陪练建设

阶段：原型。

门店正在制作销售陪练工具，希望承接原来由老板带领的重复练习。访谈时工具仍在建设，不能写成成熟的对外服务。

5. 实施效果

会员文稿与沟通分析

受访者称，使用模板后文稿约五分钟可以完成。四千多条聊天记录的分析形成了沟通调整事项；它与文稿用时是两个不同任务的结果。

销售陪练建设

陪练仍在建设。访谈另外描述了已发生的周年庆经营变化：续费客单价从过去最好约2.3万元提高到约3万元，并称续费率有所提升；开头主持人提到“续费率提升30%”。客单价与续费率是不同指标，且这些变化不能归为尚未成熟的陪练工具效果。

6. 分析与启示

一芥分析：模板把工具接到明确产物，比笼统培训更容易帮助员工开始使用。客户答疑与专业服务仍由人完成，文稿辅助和沟通分析则承接具体准备任务。

陪练原型要在实际练习中检验。文稿时间、沟通调整与周年庆续费指标分别发生，评价经营贡献时应进一步追踪采用、练习与业务结果的联系。

7. 资料来源

资料性质：门店经营者自用访谈、原型与计划说明；文稿和一次聊天分析已发生，陪练仍在建设。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： 实体门店用AI 不盯结果盯过程 从学员训练规划，到销售陪练，用AI把原本靠老板和销冠经验撑起来的能力，拆成可以复制的技能 | 相关位置：00:05:01.300、00:07:30.580；整理稿L614—672、L940—984。

来源定位： 实体门店用AI 不盯结果盯过程 从学员训练规划，到销售陪练，用AI把原本靠老板和销冠经验撑起来的能力，拆成可以复制的技能 | 相关位置：00:05:41.390、00:09:29.440；整理稿L686—860、L1186—1236。

R02 程前朋友圈AI选题探索

1. 企业介绍

程前朋友圈团队制作人物采访内容，业务岗位涉及内容制作、生产流转、账号运营和商业化。资料包括实施者自述、团队对话及选题预测原型演示。

2. 业务背景与改造目标

真实采访依赖人物、现场和个人思考。团队希望研究AI可以改善哪个业务环节，同时保留真实采访与个人思考。

实施者没有直接把剪辑提速列为优先项，而是先研究选题决定如何影响后续制作投入，再提出选题与爆款的前置判断方向。

3. 面临的问题

业务调查与改造排序

长素材压缩成十几分钟、反复修改，确实耗用导演时间。但选题一旦选错，采访和制作投入可能全部落空。最耗时的岗位任务与最影响投入结果的业务决定，并不总是同一环节。

点赞预测原型

选题判断需要从讨论走到可以尝试的工具。已有稿件和点赞记录可以帮助建立评分维度，但旧内容上的演示与新选题的前瞻判断是不同任务。

4. 解决方案与实施过程

业务调查与改造排序

阶段：需求与设想。

实施者用三天访谈内容制作、生产流转、账号运营和商业化岗位，清洗录音，借助AI形成业务地图，再把问题分成战略、策略、底线和优化几类。

调查后，团队把选题与爆款前置判断排在剪辑提速之前。三天调查与排序已经发生，完整访谈预测系统仍是后续计划；未来还涉及画面、人物和情绪等判断。

点赞预测原型

阶段：原型。

团队用既有稿件和实际点赞整理评分维度，材料称使用约25个样本，十几分钟做出小工具，并在现场尝试预测。它让讨论中的判断成为可操作的演示原型。

5. 实施效果

业务调查与改造排序

已经形成业务地图并完成改造优先级排序，选题前置判断成为后续方向。这是调查与决策结果，不能写成内容增长或失败率下降。

点赞预测原型

约25个既有样本、十几分钟制作对应原型构建和现场尝试。它证明工具已经做出；对旧稿的演示不能当成样本外预测能力或真实新选题收益。

6. 分析与启示

一芥分析：本案先从业务投入和关键决定倒推切口，避免仅按岗位耗时选择改造对象。调查结果改变优先级，是已经发生的组织动作。

原型可以帮助团队讨论判断方式，预测价值仍要通过独立样本和真实选题检验。应把“做出工具”“预测有效”和“降低投入损失”作为三个不同结果。

7. 资料来源

资料性质：实施者自述、团队对话与原型演示；调查与排序已发生，完整访谈预测为计划，点赞小工具为原型。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： 程前朋友圈AI大改造。 | 相关位置：00:03:57.980、00:05:01.280；整理稿L468—588、L588—832。
来源定位： 程前朋友圈AI大改造。 | 相关位置：00:07:44.460、00:09:53.430；整理稿L944—1184、L1200—1364。

S-公共管理社会保障与社会组织

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表64 S-公共管理社会保障与社会组织案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
S01	浙江车管所AI网办审核	1项；已使用

S01 浙江车管所AI网办审核

1. 企业介绍

本案例涉及浙江一家车管所的网办审核。群众在线提交材料后，由后台完成审核和既有系统操作。资料来自长期驻场实施团队的访谈自述。

2. 业务背景与改造目标

网上提交把材料带到后台，但审核人员仍要看图、核对、填写与搬运信息。项目希望把识别接到既有系统执行，减少人工重复操作，并让异常业务由人接手。

3. 面临的问题

群众已在线提交材料，后台却仍逐张查看图片、审核、填报和搬运信息。识别只是其中一环，信息如果不能接到后续系统，办件仍停在人工处理。

自动化还涉及审核尺度。过去人工可能放宽的规则，在自动审核中会显现出来，需要由业务管理方判断采用怎样的尺度。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

实施团队从长期驻场中发现瓶颈，先拆开看、读、判、填、搬，再用真实材料反复补齐异常样本。识别完成后，RPA进入原有系统执行操作，正常业务继续流转，异常交由人处理。

自动审核暴露出原人工审核尺度中的选择。团队把不同选择的影响交给甲方判断，业务管理方承担规则决定。来源称项目已经通过验收。

5. 实施效果

据实施者自述，材料识别率从70%多提高到约98%。该数字对应识别环节，不能当成无人办结率。

所述单件审核从约15分钟缩短到3—5分钟，日均办件由约700—800件提高到约1100件。这些变化对应该车管所网办审核与办件，原有业务需求已经存在，不能归为新增需求。

通过验收也为实施者自述。上述结果范围不延伸到制证、寄递和群众最终收到材料的总时长。

6. 分析与启示

一芥分析：信息识别接到填报与跨系统流转，才能影响办件能力。RPA承接原系统执行，人处理异常，业务管理方决定审核尺度，这些分工把技术产物接到实际流程。

评价时应继续观察审核质量与最终交付，并区分识别率、自动流转、单件审核和群众收到材料的时间。该政务场景的衔接方法可为企业流程提供参考，规则责任仍由对应业务主体承担。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；验收、识别及办件数据均按实施者所述范围记录。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.2 从人工审材料到自动化办件：FDE用AI提升车管所网办效率 | 原书14－23页；PDF15－24页；整理稿L61—65、L69—73、L75—81、L117—123、L91—107、L75—89。

附编A-跨行业方法

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表65 附编A-跨行业方法案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
附A01	工作切片与SOP共创方法	1项；局部使用

附A01 工作切片与SOP共创方法

1. 企业介绍

本篇介绍一位运营实践者在公开访谈中讲述的工作切片与SOP共创方法。讨论主体是这套方法及实践者自述的使用过程，涉及执行员工、主管和IT人员。

2. 业务背景与改造目标

日常运营工作包含许多重复任务，员工在处理时又有各自的经验和判断。实践者希望先记录真实工作，再比较不同人的处理方法，形成可以共同使用的SOP，并据此判断哪些任务适合交给程序或AI。

受访者用“所有人85分”表达标准化的目标，即让员工能够按照共同标准完成工作。

3. 面临的问题

个人经验要成为共同做法，需要先确认记录是否符合实际工作，再判断哪种做法值得采用。仅把采集到的内容整理成文档，还没有完成这两项确认。

采集本身也会影响员工参与。访谈中，有员工认为录制工作过程像是在受到监视。如何让员工理解记录的用途，是采用这套方法时需要面对的具体问题。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实践者介绍，先把员工一天的工作按半小时切片，再细化到单次任务，由AI将采集内容整理为图文SOP。

整理后的SOP先返回执行员工校准，确认是否准确呈现真实工作；随后交主管审核。团队再比较多人处理同一任务的方法，形成可复用的做法。IT人员根据这份共同标准，判断相关任务适合自动化、AI辅助，还是继续由人完成。

这套安排让采集、整理和采用分别有了参与者：AI负责整理，执行员工校准实际过程，主管审核共同标准，IT判断技术实现方式。

5. 实施效果

受访者将上述过程描述为正在使用的体系，已经建立从工作记录到员工校准、主管审核及技术判断的处理顺序。“所有人85分”仍是其提出的目标，材料中的方法自述不等同于全员已经达到该水平的测评结果。

6. 分析与启示

一芥分析：本方法值得借鉴的是两次不同的确认：执行员工确认记录符合实际，主管确认形成的做法适合作为共同标准。技术选择放在这两次确认之后，便于围绕真实任务判断AI与程序的用途。

采用时还应处理员工对录制的顾虑，明确记录的用途及参与方式。检验效果可以从SOP是否被实际采用、同类任务是否按共同标准完成着手，再观察相应质量与投入。

7. 资料来源

资料性质为实践者访谈与方法展示；使用阶段依据受访者自述。本篇作为跨行业方法阅读。

来源：《那些真正用 AI 拿到结果的企业，到底做对了什么？》，发布者“大树AI创业圈 | TTM”。相关时间点：00:06:45.190；整理稿L823—1027。

附编B-原型与演示参考

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表66 附编B-原型与演示参考案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
附B01	跨境装载规划原型探索	1项；原型
附B02	企业AI中台与数据权限	1项；需求与设想
附B03	WorkBuddy与企业微信待办生成演示	1项；演示
附B04	工厂图纸与设备看板演示	1项；演示
附B05	CRM与ERP商机建档演示	1项；演示
附B06	ERP核价单更正演示	1项；演示
附B07	Odoo与飞书审批回传演示	1项；演示

附B01 跨境装载规划原型探索

1. 企业介绍

本篇介绍实施团队面向跨境物流装车任务开发的装载规划原型。项目对象是货物在车厢内的摆放与现场装载指导，资料来自第三方实施者访谈和原型模拟。

2. 业务背景与改造目标

跨境运输需要在有限车厢空间内安排不同规格货物，同时考虑装载顺序和安全。团队希望借助计算提高空间利用，并让现场工人能够按照方案完成装车。

来源给出的计费条件为装到98立方米达到保本线，每超出1立方米增加100美元收入。这说明装载体积会影响经营结果；这些计费条件本身并非项目已经取得的收益。

3. 面临的问题

装载规划包含两个相连的任务：计算货物怎样摆放，以及让工人知道下一步怎样装。屏幕上的三维方案即使排得很满，工人也未必容易照着执行。频繁查看三维界面会给现场操作增加负担。

因此，项目需要同时处理货物摆放和现场指引，不能只以屏幕上的装载体积评价方案。

4. 解决方案与实施过程

阶段：原型。

团队使用真实车内尺寸和十一种货物规格开展模拟，专业算法计算三维摆放，大模型负责理解需求与调度。

观察现场操作后，团队调整了方案呈现方式：放弃让工人频繁查看三维界面，改为输出打印指导。指导中标注货物编号、方向、截面与装载顺序，将计算结果转为现场可用的步骤，并兼顾装载与安全。

5. 实施效果

原型模拟中，约108立方米的车厢内净空间稳定装入约99立方米货物，测试对象为十一种规格产品。这一结果对应模拟装载。

实施者预计，现场装车时间可以从原约5小时缩短至约2小时。正文将2小时明确作为预计，本篇沿用这一口径。空间模拟和时间预测尚不能换算为已经兑现的营运车次、增收或超保本线收益。

6. 分析与启示

一芥分析：本原型的重要调整，是把算法输出改成工人能够使用的打印指导。计算任务与现场执行之间，需要有符合使用者工作方式的交接内容。

进一步检验时，可以在真实装车中同时记录装载体积、总耗时、搬动次数和安全情况，再结合连续营运数据评价收益。硬件投入也应与开发、现场调整和使用投入一起考虑，才能判断完整成本。

7. 资料来源

资料性质为第三方实施者访谈自述、原型模拟与预计收益；本篇归入原型参考。来源首页将约2小时写为已压缩，Q4正文明确为预计，本稿采用正文口径。

来源：NO.6《从经验装车到智能规划：FDE用AI优化跨境物流装载效率》，Datawhale FDE案例集。原书55—66页；PDF56—67页。

- 算法与现场指导：整理稿L85—115、L139—155。
- 模拟装载结果：整理稿L151—155。
- 装车时间预测：整理稿L119—121、L123—129。
- 计费条件与收益表述：整理稿L117—129。

附B02 企业AI中台与数据权限

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“狼格拉底”关于企业AI中台与数据权限的方法讲解。讨论对象是其提出的中台方案及解释性流程。

2. 业务背景与改造目标

作者用销售聊天记录举例：企业可以汇集沟通内容，抽取客户意向和投诉等线索，再供管理者分析。其设想是利用分散的业务记录，为管理判断组织依据。

3. 面临的问题

这项任务需要的不只是分析工具，还包括能够用于分析的资料。销售沟通、财务信息和项目资料涉及不同工作领域；中台负责人能接触哪些记录，会影响其能够组织怎样的依据。

作者据此提出资料访问范围的问题：负责中台工作的人，需要能够取得支持任务的业务资料。

4. 解决方案与实施过程

阶段：需求与设想。

作者提出先汇集销售聊天记录，再由AI抽取客户意向、投诉等线索，提供给管理者分析。他还主张，中台负责人应能接触财务、沟通与项目资料，以组织分析所需的依据。

上述内容是作者讲解的方案，重点在资料汇集、信息提取和管理使用之间的关系。

5. 实施效果

本项处于需求与设想阶段。材料呈现的是可能的工作流程，尚无可归属于该方案的实施结果。

6. 分析与启示

一芥分析：这段讲解可以帮助企业提出具体的资料问题：要完成哪项任务，需要哪些记录，哪些人员可以访问，由谁确认使用范围与资料质量。先回答这些问题，才能判断资料应怎样汇集、分析结果交给谁使用。

不同任务所需的资料范围不同。采用方案时，应以任务需求确定访问安排，并检验提取的线索能否支持实际判断；作者的方法观点不构成所有企业应采用同一中台架构的依据。

7. 资料来源

资料性质为账号作者方法讲解，阶段为需求与设想。

来源：《为什么从 2026 年开始，中小企业都要搭建 AI 中台？》，发布者“狼格拉底（10月深圳FDE落地班）”。相关时间点：00:06:31.490、00:09:07.580；整理稿L810—970、L1150—1320。

附B03 WorkBuddy与企业微信待办生成演示

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“马想聊AI”使用WorkBuddy与企业微信开展的工具演示。作者以自己的会员运营和活动群为场景，展示记录整理、待办生成和群聊汇总。

2. 业务背景与改造目标

演示的背景是两人管理四百多人的活动，需要查看客户信息与沟通记录，安排后续跟进，并了解活动群内的相关消息。作者尝试把这些记录转为可查看的信息和负责人能够处理的待办。

3. 面临的问题

客户列表与沟通记录需要持续查看，相关记录还要转为具体跟进工作。群聊消息则需要按时间和主题整理，才能便于了解活动情况。

因此，这次演示关注两项衔接：从记录中整理需要关注的内容，再将其交给负责人处理。

4. 解决方案与实施过程

阶段：演示。

作者将客户列表同步到智能表格，借助工具巡查记录，并给负责人添加催办。联系客户等后续行动仍需由人执行；作者明确表示，当时工具不会自动发送客户消息。

处理活动群消息时，作者选择群聊、时间和关键词，生成相应汇总与仪表盘，用于查看选定范围内的信息。

5. 实施效果

演示呈现了客户记录同步、催办添加，以及按选定群聊、时间和关键词生成汇总与仪表盘的过程。能够观察到的产物是整理后的记录与待办，后续客户联系由人执行。

两人管理四百多人的活动是演示背景，不能据此计算这套工具带来的人效提升。

6. 分析与启示

一芥分析：记录整理、待办生成和客户行动是相连的三项工作。工具产出提醒后，还需要有人承接并完成具体行动，才能影响会员运营或活动结果。

评价这种协作方式时，可以分别观察记录是否准确、待办是否被处理，以及处理后留下怎样的客户结果。提醒数量和仪表盘产出可以描述工具活动，客户跟进记录才能帮助判断其业务作用。

7. 资料来源

资料性质为工具教学与作者自身场景演示，覆盖会员运营及活动群；本篇按演示参考阅读。

来源：《WorkBuddy+企微 管理和运营全搞定》，发布者“马想聊AI”。相关时间点：00:01:00.419、00:03:45.100；整理稿L135—275、L430—579。

附B04 工厂图纸与设备看板演示

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“我叫迪巴拉”发布的工厂系统展示及回应视频。作者称系统由自己与AI开发，两条材料分别展示图纸处理与设备看板、报警等功能。

2. 业务背景与改造目标

图纸处理涉及信息提取、送审、实测填写和记录形成。设备管理则需要了解机器状态、当前程序及报工信息，并在异常发生时通知人员。这两条展示围绕工厂信息记录与现场状态传递展开。

3. 面临的问题

图纸处理与记录

图纸中的信息需要进入送审与实测记录，实测值和需要关注的差异还要能够被识别。展示针对的是这几个步骤如何在系统中接起来。

设备看板与报警

机器状态需要传给使用看板的人，急停等事件还需要形成可接收的提醒。回应视频针对这条状态传递与报警链路展开。

4. 解决方案与实施过程

阶段：演示。

图纸处理与记录

第一条视频用情景对白介绍图纸信息提取、送审、填写实测、标红和形成记录。系统将图纸信息与后续填写、送审动作放入同一处理过程。

设备看板与报警

回应视频描述两台机器急停后手机收到报警，同时展示实时程序号、扫码报工等功能。

作者自述使用AI参与系统开发，视频展示的运行功能包括信息记录、程序看板和报警。AI辅助开发与系统日常运行中的功能需要分别理解。

5. 实施效果

视频中的OEE23.9与100万元情节属于展示内容，不能作为系统已经带来的生产改善或经营收益。

图纸处理与记录

材料呈现了情景化的图纸处理过程，可用于说明相应信息与动作怎样连接。

设备看板与报警

回应视频呈现了急停到手机报警的一次链路展示。

6. 分析与启示

一芥分析：图纸记录与设备报警都需要把信息交给下一步工作：前者连接送审、填写和记录，后者连接设备事件与人员提醒。可以沿这些具体动作研究系统怎样支持现场协作。

一次链路展示能够帮助理解动作顺序。评价生产中的作用，还需要连续观察信息准确性、报警处理、误报与稳定性，并结合实际生产结果判断。AI参与开发的自述也应与运行功能本身分别评价。

7. 资料来源

资料性质为情景化系统展示与开发者现场回应；本篇依据视频转写整理。两条视频按同一个演示条目归集。

- 《厂二代用AI重写工厂》，发布者“我叫迪巴拉”。相关时间点：00:00:50.580；整理稿L155—303。
- 《回应一下质疑》，同一发布者。相关时间点：00:00:00.000；整理稿L15—111。

附B05 CRM与ERP商机建档演示

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”发布的CRM与ERP商机建档演示。作者明确使用模拟数据，展示商机与客户记录在两个系统之间的创建和同步。

2. 业务背景与改造目标

演示任务从CRM中的商机进入ERP客户建档，再将处理结果送回CRM。目标是让同一个业务对象在不同系统中得到对应的记录，并把跨系统动作的结果交回发起端。

3. 面临的问题

商机记录和ERP客户档案承担不同用途，建立档案还需要组织、币种和付款条件等信息。跨系统动作既要带入这些输入，也要让发起端知道建档结果，才能接续业务。

这次演示围绕一次创建与结果同步展开，用于说明这一交接过程。

4. 解决方案与实施过程

阶段：演示。

作者先在CRM中创建模拟商机，再填写组织、币种和付款条件等信息，在ERP建立客户，最后把处理结果同步回CRM。

演示把输入填写、目标系统建档和结果回传连成一条操作链，展示同一个业务对象怎样经过两个系统。

5. 实施效果

材料展示了一次模拟商机的创建、ERP客户建档和结果同步。可观察结果是这条跨系统操作链在演示中完成；其范围为模拟数据下的单次展示。

6. 分析与启示

一芥分析：跨系统建档需要维持同一业务对象与动作结果的对应。除创建动作外，结果回到发起端也很重要，否则人员还要另行确认另一系统发生了什么。

在正式业务中采用时，可以围绕重复客户识别、失败返回和撤回等情况检验流程，再观察连续使用中的处理质量与投入。单次模拟展示适合解释动作链，持续节时需要按实际业务统计。

7. 资料来源

资料性质为明确使用模拟数据的系统演示，阶段为演示。

来源：《FDE实战：AI打通CRM与ERP，商机赢单自动建档》，发布者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”。相关时间点：00:00:00.300；整理稿L15—299。

附B06 ERP核价单更正演示

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”发布的ERP核价单更正演示。材料使用明确标注的测试供应商、物料与核价单，展示AI执行系统动作时遇到规则限制的过程。

2. 业务背景与改造目标

演示先要求AI建立一张含税10元的核价单并审核，再将价格改为5元。任务需要在ERP允许的动作中处理价格更正，并由人回到系统确认结果。

3. 面临的问题

核价单审核后被系统锁定。AI在审核前没有提醒这一限制，后续反审核、修改、删除和作废都没有顺利完成，原先设想的直接修改路径因此受阻。

AI中途还提出从数据库处理的建议。演示暴露的具体问题是，更正意图与系统允许的动作之间存在差距，需要重新选择能够完成业务目的的正式路径。

4. 解决方案与实施过程

阶段：演示。

作者让AI建立并审核含税10元的测试核价单，随后提出改为5元。遇到锁单后，AI尝试的反审核、修改、删除和作废均未顺利完成，并承认自己在审核前没有提醒锁单。

最终采用的处理方式是新建一张5元核价单并审核。作者回到ERP确认新单；原10元单保留，后续不再引用。演示中出现的数据库建议属于问题路径，最终结果由新建正确单的正式操作取得。

5. 实施效果

演示最终建立并审核了新的5元核价单，由作者在ERP中确认。更正结果对应新单，历史10元核准单仍然保留，并未被改为5元。

这一过程呈现了测试数据下的锁单限制、失败尝试和更正路径，不能作为客户生产环境中的实施效果。

6. 分析与启示

一芥分析：AI执行企业系统动作时，需要把业务意图与系统规则连接起来。审核前说明锁单影响，能够帮助人判断是否继续；遇到限制后，处理方案仍应落在系统允许的正式动作上。

结果确认也要对应具体记录。本例中，新的正确单、旧单的保留和后续使用安排需要一起理解，才能准确判断更正完成了什么。评价类似应用时，应检查系统返回及人工确认，而不能只凭AI对动作的口头说明。

7. 资料来源

资料性质为测试数据的连续系统演示，阶段为演示；结果范围是新建正确核价单并确认。

来源：《FDE实战：AI每个动作，都先过ERP规则与权限校验》，发布者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”。

- 创建与审核：00:00:00.290；整理稿L16—184。
- 锁单与更正尝试：00:05:52.530；整理稿L580—750。
- 新建正确单及确认：00:09:00.290；整理稿L996—1264。

附B07 Odoo与飞书审批回传演示

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”发布的Odoo与飞书审批对接教学。讨论对象是销售订单在业务系统和审批系统之间传递内容、返回决定的配置与演示。

2. 业务背景与改造目标

销售订单在Odoo中形成，需要交给飞书审批；审批通过后，Odoo还要收到决定并继续确认订单。演示目标是把订单送审与审批结果回传连接起来，让跨系统审批能够接续原有业务。

3. 面临的问题

跨系统审批包含两个方向的交接：将待审批的订单内容送给审批者，以及将审批决定送回原业务系统。发出审批消息只是其中一步，原系统收到结果后才能据此继续执行。

4. 解决方案与实施过程

阶段：演示。

配置教学将销售订单字段送入飞书审批，经过两级同意后，把审批状态回传Odoo，并触发订单确认。

这条链路中的内容传递、审批与状态同步由程序对接承接。材料展示的是确定规则下的跨系统动作，可作为数字化流程参考。

5. 实施效果

材料展示了一次经过两级审批、结果回传后确认订单的过程。可观察到的结果是审批决定回到Odoo，原业务系统继续执行订单确认。

6. 分析与启示

一芥分析：审批交接需要把决定交回业务执行端，才能完成送审到继续执行的衔接。本例可帮助企业区分人的审批判断与程序负责的字段传递、状态同步和动作触发。

这些确定规则的工作可以由普通程序完成。采用类似对接时，可以围绕回传失败、重复处理和运行监测检验可靠性，再判断是否还有需要AI参与理解或判断的任务。

7. 资料来源

资料性质为配置教学与一次审批演示，阶段为演示。来源展示的任务为程序对接与审批回传，本篇作为数字化对照阅读。

来源：《odoo自动化对接飞书审批》，发布者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”。相关时间点：00:00:01.320；整理稿L15—359。

阅读与来源索引

按研究问题阅读 · 资料来源说明

按研究问题阅读

同一案例可以支持多个问题。第二至第五章分别展开MTL、LTC、IPD、ITR；四条流程按业务结果分工，并行协作、相互反馈。以下只提供阅读入口，各篇已经披露的工作范围、阶段和效果仍按正文理解。

第二章从五类业务原因进入整体安排与建设交付，再以六个业务场景简述方案怎样使用，最后检验有效线索与完整投入。第三至第五章沿各自业务问题追查原因，再明确整体方案和交付物，可对照阅读LTC的承诺、履约与回款受阻原因、IPD的需求、产品形成与采用差距、ITR的问题受理、处置与解决确认差距。各章按实际工作说明三项能力怎样支持结果。

表67 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
为什么要数字化，过去建设取得什么、仍缺什么	数字化建设的目的、建设价值与成效案例、投入未达预期的原因	本题先参照导论的官方资料与走访观察，再按本企业业务核实差距
智力服务的成本、响应和持续性特点怎样改变工作	新技术与改进机会、成本、响应与持续性的变化	第一章依次说明特点、任务交付、价值检验与三化机制，第二章再沿MTL展开具体工作；建设、运行和经营效果分别判断
智力服务怎样承接任务、交付与接手	任务委托、执行与说明性设计	客户简报为说明性设计；目标、依据、权限、产物、验收与异常接手按实际任务明确
怎样检验任务改善是否形成经营价值	覆盖、等待与完整投入检验	F02 森马电商AI转型提供素材检查与制作费用的局部参照，完整投入还需计入审图、修补和配套工作
智力服务怎样参与三化建设与运行	服务参与企业数智化转型	F09 3C外贸企业AI自建业务系统、C23 汽车零部件供应链经营分析、F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理，分别提供建设、关联资料和分析检验的局部参照

表67 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
市场与客户开发任务及人机分工	MTL实际工作、场景应用与配合	L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产、L04 户外媒体平台AI投放服务、C13 移动餐车出海企业AI销售准备
从市场到有效线索与销售承接	线索形成困难的原因、六个场景的前后接续	F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品、I05 AI员工服务商的教育销售交接实践、C13 移动餐车出海企业AI销售准备
MTL改进怎样检验	有效线索、覆盖、等待与完整投入	按同批对象、质量标准和观察期追踪核实与接收，区分新增覆盖、释放工时及现金支出
从业务差距到整体安排	MTL：围绕有效线索组织接续工作、LTC：围绕承诺贯通履约回款、IPD：共同组织开发与采用、ITR：统筹恢复与长期修正、企业整体协同：围绕共同结果取舍	第二至第五章的整体方案与场景、第六章的共同经营安排及其余各章举措为本报告应用设计；局部实践及阶段见相应案例
从个人任务能力到组织能力	职责变化与能力培养、人机配合与专业判断、经验复用与后续验证	L05 CGL招聘AI协作、C01 德国斯图加特零部件企业AI培训，分别提供方法沉淀与经验带教的局部参照
LTC业务全景与受阻环节	流程方法与业务现状、业务问题的原因分析	C02 非标制造企业AI报价、I01 兴城泳装AI商拍服务
LTC中的跨部门交接与协同	合同转为执行输入、履约进展、客户验收	C05 制造企业订单与岗位权限调整、F06 女装批发企业AI入库与工牌试制、L01 TikTok达人运营AI协作、附B07 Odoo与飞书审批回传演示
流程责任、组织上下文与权限	人机配合与关键确认	C05 制造企业订单与岗位权限调整、F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同

表67 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
IPD：需求怎样变为可销售、可交付的产品	产品工作诊断、产品形成与采用场景	C06 电助力单车企业AI应用、F03 童装电商AI选款与员工学习、C07 制造企业AI辅助研发试点、C12 畜牧机器人研发与合作场试点、I08 小裂变AI研发与GEO服务探索
ITR：客户问题怎样得到处理与解决确认	问题处理诊断、问题处理与预防场景、人机配合与解决确认	I04 运动门店SaaS企业AI应用、F02 森马电商AI转型、C09 迪欧家具AI应用
跨流程方法复用与维护	方法建造与维护	L05 CGL招聘AI协作、F08 省属国企电商子公司AI应用、F09 3C外贸企业AI自建业务系统、R01 瑜伽与普拉提门店AI应用、附A01 工作切片与SOP共创方法
企业整体协同与共同取舍	共同经营全貌、资源取舍与决定落实、整体改善检验	C23 汽车零部件供应链经营分析、C09 迪欧家具AI应用、C06 电助力单车企业AI应用、C02 非标制造企业AI报价
组织变革、角色分工与任务评价	职责与管理变化、人机配合、持续建造与智力飞轮、贡献与组织改善	L05 CGL招聘AI协作、C01 德国零部件企业AI培训、C08 蚕丝工厂打样与库存管理，分别提供局部参照
怎样从企业现状走到建设、验收与持续改进	摸清现状与确认目标、蓝图与实施计划、建设与真实运行、投入与验收	四份交付物为本报告应用整理，行业数字化总体架构、应用模块及智力服务新增价值见中册
经营取舍与停止条件	相关章节	I04 运动门店SaaS企业AI应用、F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理、M02 消防维保企业数字化项目取舍、R02 程前朋友圈AI选题探索
范围选择、试点与逐步扩展	相关章节	F10 上海消费品门店AI对账、C11 澳洲乳企海外动销分析、C04 压力容器企业成本核算需求梳理、C24 海外工业企业物料诊断

表67 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
共同资源、人机接力与知识复用	共同资源与决定落实、经验复用与持续建造	L08 零一数科AI应用、L06 诉讼律师AI案件工作台、C01 德国斯图加特零部件企业AI培训、附B02 企业AI中台与数据权限
原型、演示与生产交付的区别	相关章节	附B01 跨境装载规划原型探索、附B03 WorkBuddy与企业微信待办生成演示、附B04 工厂图纸与设备看板演示、附B05 CRM与ERP商机建档演示、附B06 ERP核价单更正演示、附B07 Odoo与飞书审批回传演示

按行业选读时，进入中册独立行业目录；行业分篇说明列出住宿 / 餐饮、农林牧渔等的对应入口与当前覆盖范围。

来源入口

- 案例来源与编号索引：逐篇记录稳定编号、场景、阶段与原文定位。
- 资料来源说明：宏观引用、案例来源类型及阅读范围。
- 更新记录：本轮写作和后续修订。

资料来源说明

案例行业分类复核与编号迁移

2026年10月18日，对原5个行业待核案例回查原文，并核对具名企业的公开业务介绍。行业按GB/T 4754—2017及第1号修改单的门类组织，以案例实际研究主体的主要经济活动归集。每篇只有一个主行业，内部AI任务、客户行业与供应链环节作为场景信息；实施团队和使用方分别辨认。同一来源涉及不同客户时可以分篇，匿名主体不因业务相似而合并。

表68 案例行业分类复核与编号迁移对照表

原编号	现编号与案例	唯一主行业	归类依据与边界
待01	C24 海外工业企业物料诊断	C 制造业	按作者本轮确认的生产企业口径暂归；原文仅披露工业场景，具体生产活动与主营构成未披露。
待02	C23 汽车零部件供应链经营分析	C 制造业	原文Q1披露采购零部件后加工、组合和组装形成产品，Q5明确称制造业案例；轻生产及销售自产产品不另立批零入口。
待03	C25 消费品企业包装AI预检	C 制造业	按作者本轮确认的生产企业口径暂归；食品研发与包装为场景标签，具体生产方式与主营构成未披露。
待04	L08 零一数科AI应用	L 租赁和商务服务业	核对企业身份及全域营销、私域和视频号代运营业务，按运营服务归类，客户零售行业与内部工具开发另作场景信息。
待05	I08 小裂变AI研发与GEO服务探索	I 信息传输、软件和信息技术服务业	按SCRM、SaaS产品和技术服务形态暂归；兼营代运营，软件与运营收入占比未披露，全篇仅列I一次。

汽车零部件案例依据见Datawhale原书196－205页、PDF197－206页Q1与Q5。零一数科依据见行业协会企业介绍及深圳市民政局身份公示；小裂变依据见官网发展历程及有赞投资公告。各篇及结构化索引另存复核日期、依据、具体定位与归属限制。作者确认的编排口径与来源已披露事实分别记录，暂定归属不作为企业正式统计行业认定。

复核后，67个行业案例全部归入13个门类，另有1项跨行业方法、7项原型或演示参考，共75个入口、114个场景与证据片段。每篇在总目录和对应行业目录各列一次，案例ID、文件路径、来源片段ID分别唯一；迁移保留全部场景、锚点、来源定位与阶段。旧编号和旧路径存入来源索引的previous_ids、previous_paths，当前引用使用新编号与路径；历史备份与样稿同步采用现行案例编号、文件名和引用；迁移对照保留旧编号供追溯。

同一来源C-07分别涉及制造客户C07与基金客户J01，按两主体保留；共同方法段的引用复用不计为重复案例。场景片段各有唯一编号。校验同时核对分类状态、门类、编号、目录、文件名、两级目录和全部八项数量，避免遗漏或重复归属。

工信部行业数字化转型资料库

2026年10月17日新增工信部及相关机构行业数字化转型资料汇总：收录57条资料，其中55份PDF、2条官方HTML；覆盖工信部指南与实施方案、6项行业工业互联网融合指南、中国信通院研究报告、企业名录及案例资料。按发布机构区分工信部正式资料、直属研究机构报告与联盟白皮书。

配套企业检索索引包含960个5G工厂项目、958个建设主体名称、50个行业；典型案例检索索引包含100个案例全文入口与235项官方案例名单。均提供CSV、JSON和原始PDF页码。建设主体名称未按集团或法人关系合并，案例入口也不能当作独立企业数量。

本轮核验范围为书目、来源、文件、附件、表格、目录及案例起始页，尚未逐篇精读全部结果。书目及企业检索线索不计为案例；其中经精读并形成独立篇目的企业过程，按现行下册来源索引登记。完整原文保存在本地研究目录，以公开链接查阅；中册按方案需要摘引官方架构和场景图谱，逐图登记来源及PDF页码。

中册行业方案与补充来源

2026年10月18日，中册按独立经营对象、专业流程和交付条件形成65篇行业与专业业务方案，采用五节正文与独立参考资料，充分展开行业架构、应用模块及其独立价值，再对应说明智力服务新增作用。行业边界、旧合并页与独立篇目的关系见行业分篇说明。图示摘引共61张，在31篇行业正文内嵌68处，点击图片可放大，图题、来源及页码在相邻图注明确；图内文字、连线、必要脚注和水印保留。林业新增图采用2013年历史指导框架，金融和农业通用图保留跨行业适用范围。出处、裁切范围及校验值见图示来源记录，企业参照见行业架构、来源图示与企业案例对照。

本轮另核读26项补充行业资料，涵盖农林牧渔、住宿餐饮、银行保险、证券基金、智能建造、商贸、教育、医疗、文旅、质检及节水等方向。逐章交叉审读回查了正文使用的关键原页、官方政策原段和企业过程，范围按各章具体引用理解。原政策任务、研究框架、企业已建能力和编者方案分别保留，不把参考能力视为企业现状。

经精读入稿的13个官方项目过程同步维护在下册，数字模型、共享图纸、设备与系统连接等基础建设具有独立参照价值。原项目披露成效、预计结果和后续计划分别表达，新增智力服务的贡献按方案中的对照与验收安排检验。

企业实施方法与中册分工

本轮以原中册第二章为主要底稿合并上册第八章，现状、目标、蓝图、计划、建设和验收安排为编者应用整理，所引企业案例继续保留各自阶段。中册导读与第一章合为引言，正文集中展示行业架构、数字化应用模块、专业条件及智力服务新增价值，共用实施篇不在各行业重复展开。

上册第八章另参照资料库A01《制造业企业数字化转型实施指南》与A11《场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）》PDF第7页，分别作为制造业实施和场景诊断、计划、改造、评估的政策参照。四步及四份交付物是本报告的组织方式，行业文件的适用范围按原文保留；具体公开入口见该章参考资料。

导论的数字化建设背景、成效与新机会

2026年10月17日核对下列一手资料，具体引文位置见导论参考资料。这些资料作为章节补充来源，不改变下册案例、场景或行业资料库的既有数量。

· 国务院2015年“互联网+”行动指导意见，开篇与行动要求；2022年公开的“十四五”数字经济发展规划，发展现状、指导思想及产业数字化转型部分。分别用于历史目的、数实融合方向和前期应用进展。

· 国家网信办2026年7月24日发布的《国家信息化发展报告（2025年）》，印刷第17页、PDF第20页。截至2025年底，重点工业企业数字化研发设计工具普及率85.5%、关键工序数控化率68.6%。保留统计对象与指标名称，不按不同来源口径计算十年增幅。

· 工信部2025年1月21日国新办发布会实录，谢存关于两化融合的答问第三点。用于示范工厂研制周期平均缩短近30%的业务应用结果，保留示范工厂范围；原文未列样本数量和测算周期。

· 财政部办公厅、工信部办公厅2025年5月7日城市试点通知，第二部分重点任务。用于中小企业转型困难与专业供给的政策诊断，不推算企业比例。

· 国务院2025年8月21日“人工智能+”行动意见，产业发展与应用环境部分。用于模型、智能体服务及产业应用的政策方向，不作企业普遍收益证明。

· 工信部2026年9月11日“人工智能+软件”新闻发布会，软件生产、产品形态、服务模式及智能软件服务相关答问。保留已审读背景记录，第一章精简后不再引用。

中册既有资料的相关审读范围如下，现行引用以导论参考资料为准：

· 工信部、国务院国资委、全国工商联《制造业企业数字化转型实施指南》（资料库A01，已审读背景资料，现导论不再引用），2024年12月17日成文、12月25日发布；全文审读，曾引用PDF第3页“开展成效评估”。该页为经营目标、业务流程与成效指标的政策要求。

· 中国信通院《中国工业互联网发展成效评估报告（2024年）》（C06），2024年6月；选读前言、第一部分及第三部分基础能力相关内容，引用印刷第15页、PDF第21页。用于报

告所评估的2023年平台供给、工业模型沉淀与行业知识复用，未据此判断每家企业的准备程度。

· 中国信通院《专精特新中小企业数字化转型研究报告（2024年）》（C01），2025年1月；选读第三章及相关趋势分析，引用印刷第16、18—20页、PDF第22、24—26页。用于受访专精特新企业的ERP与经营数据整合需求，以及价值规划、方案适配、资金、人才、互通、数据与服务约束；不推算全体企业的困难比例，也不增加下册案例数量。

导论第二节的两个成效场景另外采用以下资料，不计入下册案例数量：

· 广州供电局有限公司《供电局电子渠道及功能说明》，增城区政府网站，2022年7月25日；广州日报《广州在全省率先全面实现领取电费发票“一次都不跑”》，广州市工信局网站2024年6月5日刊载。前者说明查账、缴费和电子发票功能，后者为供电局相关负责人的采访，说明纸质专票流程、系统贯通及订阅自动开具后的发票推送。范围保留广州用户及相应条件。

· 中国信通院《生产性服务业发展报告（2025年）》（资料库C04），2025年12月，印刷第4页、PDF第10页；已阅读相关章节并核看该页。用于SHEIN“小单快反”、几十到数百件订单规模的模式列举。

· SHEIN官方介绍 Our Group，“On-Demand Fashion / Our Production Cycle”及其展开说明，2026年10月17日查阅。已读取完整页面，核对数字化后台连接生产全过程、新款小批量生产、按商品表现和顾客偏好补单的企业披露。数字化连接市场与生产的价值按机制分析，不新增库存收益比例。

导论第三节按目标与适配、数据与协作、采用与收益兑现分析未达预期的可能原因，第四节据此引出智力服务对工具适配、资料核对与分析的支持。报告中的需求和约束为事实依据，作者的因果推演与具体企业已测得的失败原因分别表达；未据此推算数字化失败率。

宏观概念与思想参照

· 白惠天、袁晓辉、司晓：《Token经济》，中信出版集团，ISBN 9787521788815。本书引用“智力即服务”概念，阅读范围为出版社公开导言及试读。2026年10月17日复核公开导言中连续调用、计量与计费的概念段落；第一章的任务要求、客户简报设计及协作安排为本报告应用整理，不表述为全书研读或正式书页引文。

· 第二章的MTL名称与业务架构位置，参照华为2019年网络安全立场文件，来源范围见第二章参考资料及下文第三至第五章补充资料。新稿对五类原因的分析、整体安排、六个流程环节及效果检验，为本报告应用整理；该架构图不作为这些具体步骤的官方定义。第三章以LTC分析线索进入销售后的履约、验收与回款，第四、第五章分别展开IPD与ITR。四条流程按结果分工，存在并行协作与反馈。

· Charles Babbage《On the Economy of Machinery and Manufactures》（1832），阅读范围为第19章第224—239节及第20章第241—250节。原用于重写前第二章2.3的智力劳动分工参照，重点是数学表编制中的方法设计、转换与核验、重复计算。2026年10月18日重写的新稿不再引用，相关用法保留在重写前备份。历史材料不作为当前AI能力或经营效果的证据；保留审读记录，不增加下册案例与片段数量。

· 国务院《中国制造2025》，国发〔2015〕28号，2015年5月8日成文、5月19日公开发布，第二部分“战略方针和目标”。用于导论第四节三化的明确政策表述，不据此确定术语首次提出者。工信部装备工业一司《“十四五”智能制造发展规划》解读，2021年12月28日，第二部分“总体考虑”第一点，用于导论的系统工程及并行推进方向。两项均保留制造业范围。

· 臧冀原、王柏村、孟柳、周源：《智能制造的三个基本范式：从数字化制造、“互联网+”制造到新一代智能制造》，《中国工程科学》，2018，20（4）：13—18；孟柳等：《智能制造总体架构探析》，同刊2018，20（4）：23—28。第一章1.4参照前文第三至第六部分、后文第二部分技术维，解释数字表达和处理、网络连接与协同、能力相互交织及迭代关系。

· 工信部《“十四五”智能制造发展规划》新闻发布会实录，2021年12月28日，王卫明开场介绍，用于第一章1.4自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等智能制造特征。以上资料于2026年10月17日复核；基本含义与本文经营应用分别表达，客户交期变化与需求比对为说明性设计。此前两化融合规划解读及物联网行动计划解读保留历史来源记录。章节补充资料不计入下册及行业资料库数量。

· 行业编排参照GB/T 4754—2017国民经济行业分类，采用门类顺序，并按案例主体主要活动作研究归集。暂定、待定与供应商、客户边界保留在案例中，不认定企业正式统计代码。

企业案例与参考材料

一类来源是Datawhale FDE案例集中的实施者访谈。下册保留原书页码与PDF文件页码，并以已审读范围整理过程、结果和限制。项目阶段及效果仍为来源陈述，不因整理成案例就获得独立验证。

另一类来源是公开自媒体访谈、教学与演示。各篇链接到原视频，并保留相关时间点；研究底稿含机器转写，尚未逐字听校。本书区分企业自述、供应商转述、作者方法与演示，不将同一主体的多条视频重复算作多家企业。

原v8.0语料的62个入口对应54条实践来源记录和7条参考记录，共94个实践片段与7个参考片段。中册编写期间新增的官方项目案例另行精读并登记，现行总数以案例来源索引及下册目录为准。实践来源中的一条涉及两个不同客户，分别成篇，因此入口数与来源记录数不同；编号与片段数不代表独立公司数或成功交付数。

第三至第五章补充资料

当前三章借鉴以下华为官方资料：

· 2012年年度报告，印刷第91页、PDF第94页“管理变革”。用于第三章3.3.1、第四章4.1、第五章5.1的流程目的与管理机制参照，阅读范围为客户关系与线索到回款、客户问题管理、IPD及项目资源管理。

· ICT基础设施业务2024年可持续发展报告，印刷第7页、PDF第9页的可持续发展管理体系框架。用于第三章3.1的IPD、LTC、ITR主业务流程口径；修正此前将印刷页码直接用作PDF跳转页码的问题。

· 网络安全立场文件（2019），印刷第33页、PDF第34页。业务运作层并列列出MTL、IPD、LTC、ITR，供第二章2.1、第三章3.1的流程架构参照。

· 公司治理的“控制活动”“信息与沟通”。用于第三章3.3.1、第四章4.3.1、第五章5.1的流程责任、关键控制点、职责分离及改进沟通参照。

2026年10月17日直接取得并审读上述范围，替代此前访问受限的说明。华为资料用于解释端到端流程和管理机制；第二至第五章的原因分析、整体方案、交付物、场景及人机安排，以及其他章节的分析和举措，是本报告面向一般企业的应用整理，具体安排随业务及授权调整。章节顺序用于组织论述，四条流程按需要并行协作和传递反馈。

历史第三章还曾采用以下补充研究，10月17日重写后不再用于当前正文，来源记录保留：

· DORA《2024 Accelerate State of DevOps Report》，v.2024.3，第32页图7、第39页图10及第40页；另参照官方作者说明。原用于个人生产率与软件交付表现的调查相关性。

· Dillon等《Shifting Work Patterns with Generative AI》，NBER工作论文33795，2025年11月修订稿摘要。原用于随机现场实验中的个人节时与任务安排变化。

· 美国SEC《In the Matter of Knight Capital Americas LLC》，2013年10月16日，印刷第6—7页第15—19段。原用于传统自动化事故中的状态及异常传递。

当前框架资料与历史研究分别登记在结构化索引中，不计作下册企业案例或证据片段。

第六、第七章补充资料

· 华为《2012年年度报告》，第六章6.3参照已审读的印刷第91—93页、PDF第94—96页“管理变革”“内部控制”。参照流程与团队运作、管理控制、IT及项目资源配合，流程责任人、关键控制点和职责分离。共同取舍、协同安排及人机配合由本报告应用整理。

· 丰田《Toyota Production System》官方说明，Jidoka与Just-in-Time两节。当前用于第七章7.3，参照Jidoka一节关于改进工作、技能与技术的说明；原第六章6.2.2的协同参照于2026年10月18日重写时退出。2026年10月17日复核。

· Inditex《Annual Report 2015: Innovation in customer services》，四个业务环节的说明。曾用于原第六章6.4子目标5举措5.1，参照每日客户需求分析、设计更新、小批量生产及持续上新；2026年10月18日重写后退出本章，保留历史来源。每周两次指门店上新节奏。2026年10月17日复核。

丰田与Inditex属于历史管理机制参照。补充文献不计作下册企业案例或证据片段；CGL、德国零部件企业和蚕丝工厂在第七章保留局部实践范围。第六章6.2引用汽车零部件供应链经营分析，材料仅覆盖刚上线的局部可见性、基础异常通知及数据清理与口径整理投入；订单交付、新产品验证和紧急客户恢复争用资源的示例为说明性设计。五类角色、官僚式管理职能精简、人员职责迁移及按任务结果评价，为本轮研究思想与设计，尚未由所引案例证明完整组织效果。

Zelikman等《Self-Taught Optimizer (STOP): Recursively Self-Improving Code Generation》，arXiv:2310.02304，COLM 2024，2024年8月16日v3摘要。2026年10月17日复核后移至附录A.4的RSI术语说明，不再作为第六章的论证依据。实验改进调用语言模型的程序，模型本身未改变，作者据此区分完整递归自我改进；技术实验与企业组织的持续改善分别判断。

结语的Muse与购买方式变化

2026年10月18日核对以下官方功能说明，作为结语的外部产品进展参照：

· Meta《Introducing Muse》，2026年9月8日发布、9月30日更新，“How It Works”及“Looking Ahead”。用于个人智能体、浏览器操作、购买前确认及美国推出范围。

· Meta《Muse Shopping》，“Finds the best deals”等购物功能说明。用于跨零售商网页研究与比价，保留用户批准购买的安排。

· Shopify《Meta channel》，商品发现、商家资格、直接结账及商家责任部分。符合条件的商家可以在Muse等Meta界面完成结账，也可转向商家网店；商家继续承担履约与售后。

这些资料不计为下册新增企业案例或已交付项目。未来一两年购买习惯可能变化、采购要求沿供应链传导，以及企业能力建设的意义，为本报告基于现有进展作出的展望与分析。

编者经验与设计建议

导论中的企业经营困境来自研究团队近期走访观察，本轮由作者阐述进入书稿。规上规下的差异保留在具体走访范围内，不扩写为行业普遍水平；走访时间、对象范围与记录位置需继续归档，不补造样本量或普及率。第一章关于成本、响应与持续性怎样改变工作覆盖和运行方式的机制分析、任务设计、价值检验及三类服务作用，以及第六章的共同经营取舍和协同行动，是本报告的应用整理。较低成本按同等质量下的完整投入检验，7×24小时描述持续承接的运行安排，局部案例保留各自范围。

第二章按实际困难分析五类原因，从共同结果、交付、承接能力与反馈提出整体安排，再沿六个流程环节展开改进。数字化、网络化、智能化及智力服务参与的机制融入这些工作，持续整理、变更检查和获准接待等安排为应用设计；所引内容生产、夜间初接、意向整理与销售准备案例分别保留局部范围。

各章业务分析、措施设计、第七章的组织目标形态、结语对购买方式变化及其传导的展望，属于编者讨论形成的说明与建议，不增加第三方案例或已交付数量。

定位与版本

结构化案例索引保存来源标题、公开链接、页码或时间点、研究底稿文件名和行号，以及底稿哈希。原始资料在研究资料库维护，本仓库不转载其全文；公开读者可以循链接回看来源。

行号只对本次整理稿版本有效，哈希用于辨认版本。页码与时间点用于原始来源定位。结构校验确认文件、编号与引用能对应，不能替代效果审计、人工听校或事实核验。